

高等学校教材

液压伺服控制系统

(修订本)

甘肃工业大学 王春行 主编

GAODENG XUE
XIAOJIAO CAI

机械工业出版社

高等学校教材

液压伺服控制系统

(修订本)

甘肃工业大学 王春行 主编

机械工业出版社

前 言

本书是根据高等学校“流体传动与控制”专业教材编审委员会1982年10月在西安制订的“液压伺服控制系统”课程教学大纲及1986年10月南京会议精神，对1981年7月出版的“液压伺服控制系统”一书重新进行修订的。

全书共分六章，内容包括液压伺服控制的基本理论、液压伺服控制元件和液压伺服控制系统等，书中还阐述了液压伺服控制元件和系统的作用原理、特性分析及设计计算等。

本书加强了基本理论方面的内容，例如有关弹性负载和结构柔度对系统动态特性影响的内容有所增加，削减了内容过深和在其它课程中已经学过的内容，如非线性控制系统、滑阀稳态液动力的补偿、电传感器和电放大器等方面的内容，将系统应用和有关例题分散在有关章节，与所讲授内容紧密结合。在编写过程中，也注意了各章节的相对独立性，以便根据学时的多少取舍内容。每章后附有思考题和习题。

本书是“流体传动与控制”专业教材编审委员会推荐的“流体传动与控制”专业大学本科教材，也可以作为其它有关专业和研究生的主要参考书。

本书由甘肃工业大学王春行主编，参加编写的有王春行（第一、五、六章）和徐潞（第二、三、四章）。全书由燕山大学王益群同志主审。在此，对审稿人提出的宝贵意见和给予的支持表示谢意。由于编者水平所限，书中缺点和错误之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

编者 1987年10月

目 录

第一章 液压伺服控制系统概述	1	第四章 机液伺服系统	96
§ 1-1 液压伺服控制系统的工作原 理 和组成	1	§ 4-1 机液位置伺服系统	96
§ 1-2 液压伺服控制系统的分类	5	§ 4-2 液压转矩放大器	109
§ 1-3 液压伺服控制系统的优缺点	7	§ 4-3 机液速度调节系统	114
§ 1-4 液压伺服控制系统的发展和 应用概况	8	§ 4-4 机液伺服系统的校正	117
习题和思考题	9	习题和思考题	127
第二章 液压放大元件	10	第五章 电液伺服阀	128
§ 2-1 圆柱滑阀的结构形式	10	§ 5-1 电液伺服阀的构成及分类	128
§ 2-2 滑阀静态特性的一般分析	12	§ 5-2 力矩马达	130
§ 2-3 零开口四边滑阀的静态特性	16	§ 5-3 力反馈二级电液伺服阀	149
§ 2-4 正开口四边滑阀的静态特性	21	§ 5-4 力反馈二级电液伺服阀设计 计算举例	160
§ 2-5 双边滑阀的静态特性	22	§ 5-5 直接反馈二级滑阀式电液伺服阀	163
§ 2-6 滑阀受力分析	25	§ 5-6 电液伺服阀的结构形式及其特点	165
§ 2-7 滑阀的功率输出及效率	32	§ 5-7 电液伺服阀的实验特性和主要性能 参数	174
§ 2-8 滑阀的设计	33	习题和思考题	180
§ 2-9 喷嘴挡板阀的分析与设计	36	第六章 电液伺服系统	181
§ 2-10 射流管阀	44	§ 6-1 电液位置伺服系统的构成和 基本类型	181
§ 2-11 恒流液压放大器的静态特性	48	§ 6-2 电液位置伺服系统的分析	185
习题和思考题	53	§ 6-3 具有弹性负载的液压位置伺服系统	193
第三章 液压动力元件	55	§ 6-4 电液伺服系统的校正	195
§ 3-1 阀控液压马达	55	§ 6-5 电液速度控制系统	204
§ 3-2 四通阀控制对称液压缸	68	§ 6-6 电液力(或压力)控制系统	208
§ 3-3 三通阀控制差动液压缸	71	§ 6-7 电液伺服系统的设计	213
§ 3-4 泵控液压马达	73	§ 6-8 液压能源	229
§ 3-5 结构柔度的影响	76	习题和思考题	232
§ 3-6 液压动力元件与负载的匹配	83	参考文献	233
习题和思考题	94		

第一章 液压伺服控制系统概述

液压伺服控制系统是由液压控制元件和液压执行元件作动力元件（动力机构）组成的控制系统。本章介绍液压伺服控制系统的工作原理、组成、分类、优缺点和应用。通过本章的学习，可以对液压伺服控制系统有一个大致的了解。

§ 1-1 液压伺服控制系统的工作原理和组成

一、液压伺服控制系统的工作原理

图1-1所示是一种简单的液压伺服控制系统原理图。图中液压泵4是系统的能源，它以恒定的压力向系统供油，供油压力由溢流阀3调定。液压动力元件由伺服阀1和液压缸2组成。伺服阀1是控制元件，液压缸2是执行元件。伺服阀按节流原理控制流入执行元件的流量、压力和液流方向，该系统又称阀控式液压伺服系统。伺服阀阀体与液压缸缸体刚性连接，构成了反馈回路，因此这是一个闭环控制系统。

系统工作过程如下：假定伺服阀处在中间位置（零位）时，阀的四个窗口均关闭（阀芯凸肩宽度与阀套油窗口宽度相等），阀没有流量输出，液压缸不动。给阀一个输入位移，例如使阀芯向右移动 x_i ，则窗口 a 、 b 有一个相应的开口量 $x_o (= x_i)$ ，压力油经窗口 a 进入液压缸右腔，推动缸体右移；液压缸左腔油液经窗口 b 排出。在缸体右移的同时，带动阀体也右移，使阀的开口量减小，即 $x_o = x_i - x_p$ 。当缸体位移 x_p 等于阀输入位移 x_i 时，阀开口量 $x_o = 0$ ，阀的输出流量为零，液压缸停止运动（忽略泄漏），处在一个新的平衡位置上，从而完成了液压缸输出位移对阀输入位移的跟随运动。如使阀芯反向运动，则液压缸也反向跟随运动。在该系统中，执行机构的动作（系统输出）能够迅速、准确地复现阀的动作（系统输入），所以它是一个自动跟踪系统，也称随动系统。系统的工作原理可以用图1-2的方块图表示。

从上面的例子可以看出液压伺服控制系统的工作特点：

(1) 在系统的输出和输入之间存在反馈连接，从而组成闭环控制系统。在该系统中，反馈介质是机械连接，称为机械反馈。所以，该系统也称机械—液压伺服系统。一般地讲，反馈介质可以是机械的、电气的、气动的、液压的或它们的组合形式。

(2) 系统的主反馈是负反馈，即反馈信号与输入信号

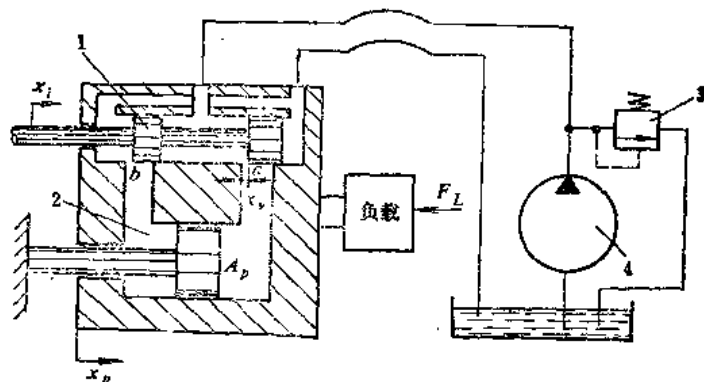


图1-1 液压伺服控制系统原理图

相反,两者相比较得出偏差信号,如该系统中的滑阀开口量 $x_0 = x_i - x_p$ 。该偏差信号控制液压能源输入到液压执行元件的能量,使其向减小偏差的方向运动,即以偏差来消除偏差。

(3) 系统输入信号的功率很小,而系统输出功率可以达到很大,因此它是一个功率放大装置。功率放大所需的能量由液压能源供给,供给能量的控制是根据伺服系统偏差的大小自动进行的。

综上所述液压伺服控制系统的工作原理就是液压流体动力的反馈控制。

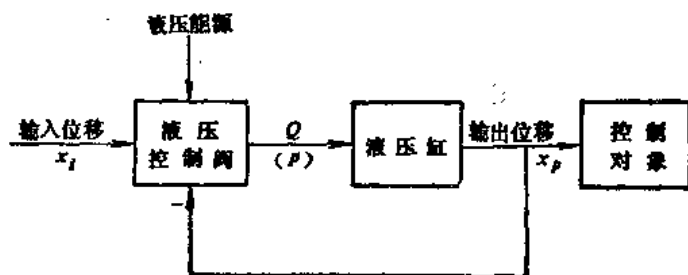


图1-2 系统工作原理方块图

二、液压伺服控制系统举例

1. 恒流式液压仿形刀架

如图1-3所示,仿形刀架由单边滑阀控制单活塞杆液压缸,阀体与液压缸体刚性连接在一起构成反馈连接。仿形刀架由恒流液压能源供油,即供油流量等于常数,所以称之为恒流式液压仿形刀架。与液压泵相连的压力阀起安全阀作用,限制系统的最大工作压力。

液压缸活塞杆侧的压力 p_1 由单边滑阀控制,无活塞杆侧的压力 p_2 由背压阀调定,为一常数,作为参考压力,以使液压缸能够产生反向运动。在空载平衡位置时, $p_1 A_1 = p_2 A_2$, 滑阀的开口量为 x_{00} 。在切削圆柱面时,由于切削力 F 的作用,液压缸体沿轴线方向要产生一个退让,使滑阀开口量减小,从而使控制压力 p_1 减小,以便和切削力 F 相平衡,此时, $p_1 A_1 = p_2 A_2 + F$, 仿形刀架又重新处于平衡状态,由溜板带动仿形刀架纵向进给车出圆柱面。仿形刀架在切削分力 R 的作用下产生退让,改变了刀具相对于触头的位置,这个位置变化量称为负载误差。在切削圆锥面时,样板通过触头、杠杆将滑阀阀芯压下,滑阀开口量 x_0 减小,控

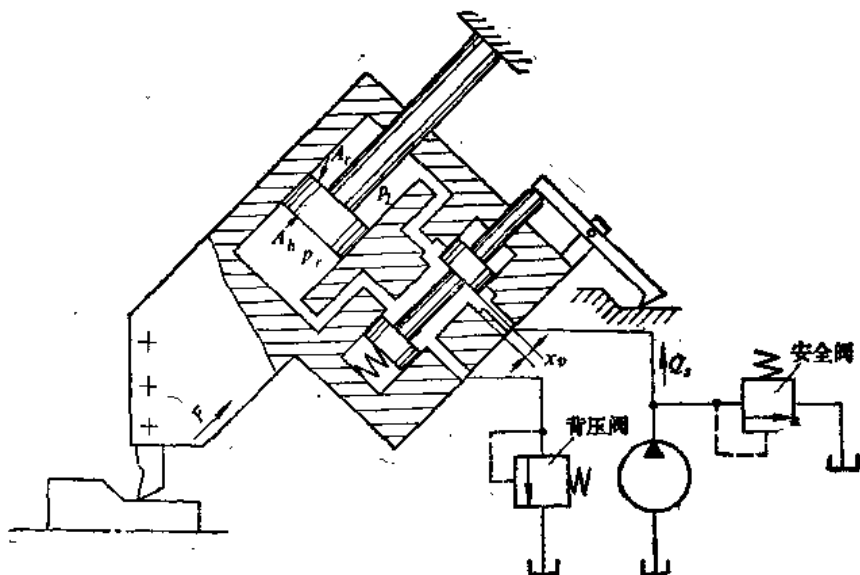


图1-3 恒流式液压仿形刀架

制压力 p_1 升高,推动液压缸体后退,刀具切出圆锥面。为了保证液压缸体后退的速度,滑阀开口量要有一个变化,由此引起的刀具位置的变化量称为速度误差。

比较恒压和恒流液压控制系统可以看出,恒压系统与恒流系统的工作原理是相似的。不同的是,恒压系统的供油压力是恒定的,而供油流量是变化的;恒流系统的供油流量是恒定的,而供油压力是变化的。在恒压系统中,与液压泵相联的压力阀是常开的,起溢流阀作用;在恒流系统中,必须采用正开口的控制阀,以便构成旁路泄漏通道,这样才能改变输入液压缸的流量。恒压系统中的溢流阀起旁路泄漏通道的作用,因此对控制阀不一定有此要求。

2. 电液位置伺服系统

图1-4是双电位器电液位置伺服系统的工作原理图。该系统控制工作台(负载)的位置,使之按照指令电位器给定的规律变化。系统由指令电位器、反馈电位器、电放大器、电液伺服阀、液压缸和工作台组成。因为采用电液伺服阀作为液压控制元件,所以也称阀控式电液伺服系统。

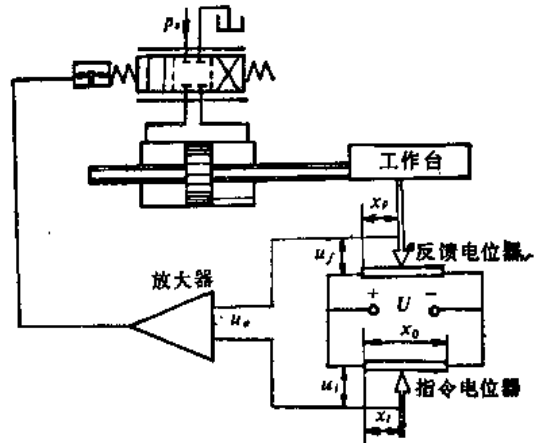


图1-4 双电位器电液位置伺服系统

指令电位器将滑臂的位置指令 x_i 转换成指令电压 u_i ,被控制的工作台位置 x_p 由反馈电位器检测转换为反馈电压 u_f 。两个线性电位器接成桥式电路,从而得到偏差电压 $u_e = u_i - u_f = K(x_i - x_p)$, $K = \frac{U}{x_0}$ 为电位器增益。当工作台位置 x_p 与指令位置 x_i 相一致时,电桥输出偏差电压 $u_e = 0$,此时电放大器输出电流为零,电液伺服阀处于零位,没有流量输出,工作台不动,系统处在一个平衡状态。当指令电位器滑臂位置发生变化时,如向右移动一个位移 Δx_i ,在工作台位置变化之前,电桥输出的偏差电压 $u_e = K\Delta x_i$,该偏差电压经放大器放大后变为电流信号去控制电液伺服阀,电液伺服阀输出压力油推动工作台右移。随着工作台的移动电桥输出偏差电压逐渐减小,当工作台位移 Δx_p 等于指令电位器滑臂位移 Δx_i 时,电桥又重新处于平衡状态,输出偏差电压为零,工作台停止运动。如果指令电位器滑臂反向运动时,则工作台也反向跟随运动。在该系统中工作台位置能够精确地跟随指令电位器滑臂位置的任意变化,实现位置的伺服控制。图1-5表示该系统的工作原理方块图。

3. 电液速度控制系统

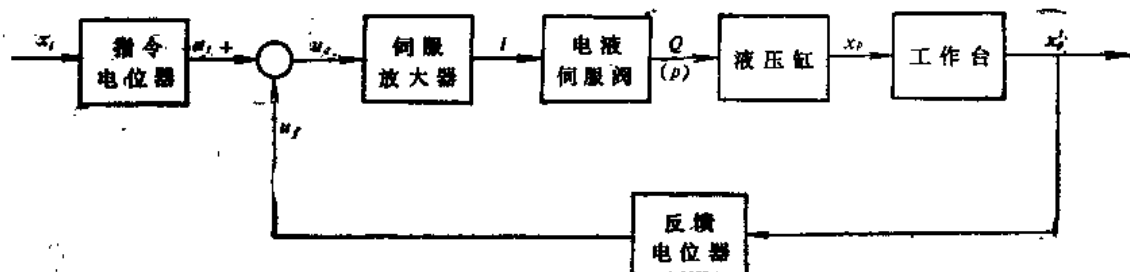


图1-5 位置控制系统工作原理方块图

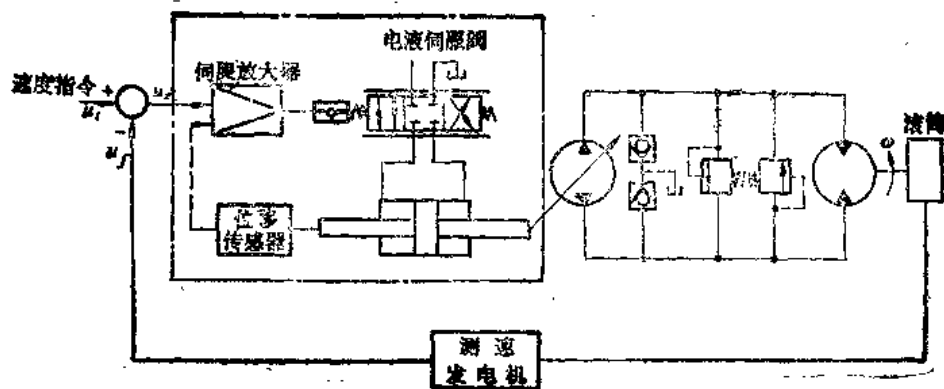


图1-6 电液速度伺服控制原理图

图1-6表示速度控制电液伺服系统的原理图，该系统控制滚筒的转速，使之按照速度指令变化。

该系统的液压动力装置由变量泵和液压马达组成，变量泵既是液压能源又是主要的控制元件。由于操纵变量机构所需要的力较大，通常采用一个小功率的放大装置作为变量控制机构。图1-6所示系统采用阀控制电液位置伺服系统（与图1-5所示系统相似）作为泵的控制机构。系统输出速度由测速发电机检测，转换为反馈电压信号 u_f ，与输入速度指令信号 u_i 相比较，得出偏差电压信号 $u_e = u_i - u_f$ ，作为变量控制机构的输入信号。

当速度指令 u_i 一定时，滚筒以某个给定速度 ω_0 工作，测速机输出电压为 u_{f0} ，则偏差电压 $u_{e0} = u_i - u_{f0}$ ，这个偏差电压对应于一定的液压缸位置，从而对应于一定的泵流量输出，此流量为保持速度 ω_0 所需之流量。可见偏差电压 u_{e0} 是保持工作速度 ω_0 所需要的，这是个有差系统。在工作过程中，如果负载、摩擦力、温度或其它原因引起速度变化时，则 $u_f \neq u_{f0}$ ，假如 $\omega > \omega_0$ ，则 $u_f > u_{f0}$ ，而 $u_e = u_i - u_f < u_{e0}$ ，使液压缸输出位移减小，于是泵输出流量减小，液压马达速度便自动下调至给定值。反之，如果速度下降，则 $u_f < u_{f0}$ ，因而 $u_e > u_{e0}$ ，使液压缸输出位移增大，于是泵输出流量增大，速度便自动回升至给定值。可见速度是根据指令信号 u_i 自动加以调节的。

在这个系统中，内部控制回路（图1-6中的虚线）可以闭合也可以不闭合。当内部控制回路不闭合时，该系统是个速度伺服系统。若闭合内部控制回路，便消除了变量控制机构中液压缸的积分作用，系统实际上不再是一个速度伺服系统，而成了一个速度调节器。

图1-6所示的系统，在内部控制回路闭合的情况下，将速度指令变为位置指令，测速机改为位移传感器，就可以进行位置的伺服控制。

系统的方块图表示在图1-7。该系统的指令信号、反馈信号以及小功率信号是电量，而液压动力装置的控制元件是变量泵，所以称为泵控电液伺服系统。

三、液压伺服控制系统的组成

实际的液压伺服系统无论多么复杂，都是由一些基本元件组成的。根据元件的功能，系统的组成可用图1-8表示。

输入元件 也称指令元件，它给出输入信号（指令信号）加于系统的输入端。例如靠模、指令电位器等。

反馈测量元件 测量系统的输出量，并转换成反馈信号。如缸体与阀体的机械连接、反

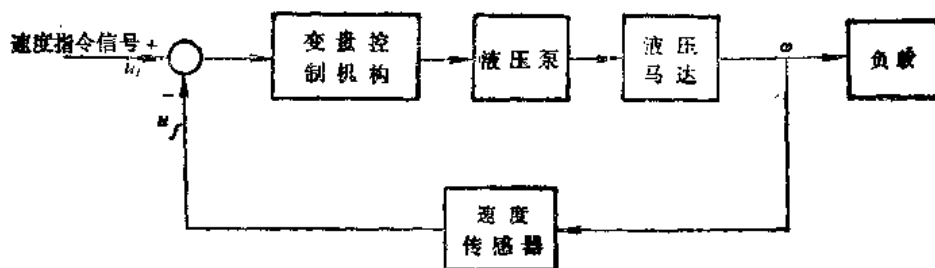


图1-7 泵控电液伺服系统方块图

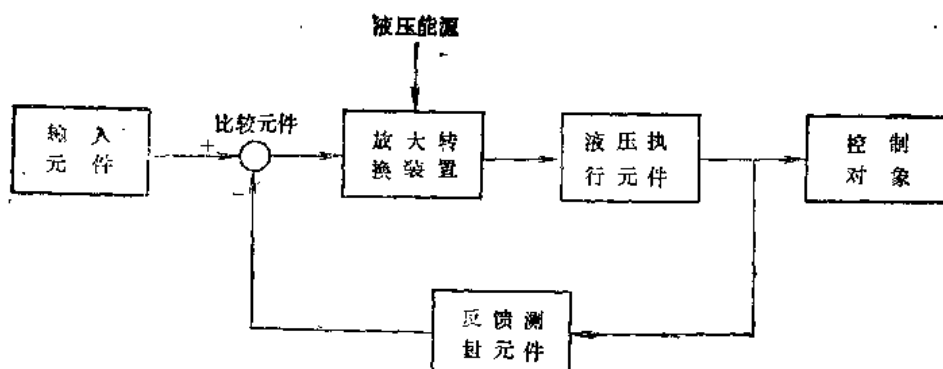


图1-8 液压伺服控制系统的组成

馈电位器、测速发电机等。

比较元件 将反馈信号与输入信号进行比较，给出偏差信号。输入信号与反馈信号应是相同形式的物理量，以便进行比较。比较元件有时并不单独存在，而是与输入元件、反馈测量元件或放大元件一起由同一结构元件完成。如图1-1中的伺服阀，同时完成比较和放大两种功能。在伺服系统中，输入信号、反馈测量元件和比较元件经常组合在一起，称之为偏差（误差）检测器。如图1-4中的双电位器。

放大转换元件 将偏差信号放大并进行能量形式的转换。如放大器、电液伺服阀、滑阀等。放大转换元件的输出级是液压的，前置级可以是电的、液压的、气动的、机械的或它们的组合形式。

执行元件 产生调节动作加于控制对象上，实现调节任务。在液压伺服系统中，执行元件是液压缸、液压马达或摆动液压缸。

控制对象 被控制的机器设备或物体，即负载。

§ 1-2 液压伺服控制系统的分类

液压伺服系统可以从不同的角度分类，每一种分类方法都代表系统一定的特点。

一、按输入信号的变化规律分类

液压控制系统按输入信号的变化规律可分为：定值控制系统、程序控制系统和伺服系统三类。

当系统输入信号为定值时,称为定值控制系统。对定值控制系统,基本任务是提高系统的抗干扰性,将系统实际的输出量保持在希望值上。当系统的输入信号按预先给定的规律变化时,称为程序控制系统,如液压仿形机床等。伺服系统也称随动系统,其输入信号是时间的未知函数,而输出量能够准确、迅速的复现输入量的变化规律。因此,对伺服系统来说,能否获得快速响应往往是它的主要矛盾。

二、按系统输出量的名称分类

液压伺服系统可分为:位置控制系统、速度控制系统、加速度控制系统、力控制系统和其它物理量的控制系统等。

三、按驱动装置的控制方式和控制元件的类型分类

液压伺服系统可分为:节流式控制(阀控式)系统和容积式控制(变量泵控制或变量马达控制)系统两类。其中阀控系统又可分为阀控液压缸系统和阀控液压马达系统两类;容积控制系统又可分为伺服变量泵系统和伺服变量马达系统两类。

阀控伺服系统的优点是响应速度快,控制精度高,缺点是效率低。由于它的性能优越,得到广泛的应用,特别是在快速、高精度的中、小功率伺服系统中应用很广。泵控伺服系统的优点是效率高,缺点是响应速度较慢,结构复杂;另外操纵变量机构所需的力较大,需要专门的操纵机构,使系统复杂化。泵控系统适合于大功率(20kW以上)而响应速度要求又不高的场合。

阀控伺服系统根据液压能源的形式又可分为恒压伺服系统和恒流伺服系统。在恒压伺服系统中,液压能源以恒定的压力向系统供油;在恒流伺服系统中,液压能源以恒定的流量向系统供油。恒流系统结构简单,价格便宜,效率相对较高,但阀的线性度差。一般来讲,恒流系统的性能不如恒压系统好,所以恒压系统采用得比较多。以后除特别指出外,所讨论的系统都是指恒压系统。

四、按信号传递介质的形式分类

按系统中信号传递介质的形式或信号的能量形式,伺服系统可分为机械—液压伺服系统、电气—液压伺服系统和气动—液压伺服系统。

在机液伺服系统中,系统的给定、反馈和比较环节均采用机械构件实现。其优点是简单、可靠,缺点是偏差信号的校正及系统增益调整都不如电的方便。此外反馈机构中的摩擦和间隙都会给系统性能带来不利影响。

在电液伺服系统中,误差信号的检测、校正和初始放大均采用电气、电子元件。它们具有很大的灵活性,对信号的测量、校正和放大都比较方便。而液压动力元件响应速度快,抗负载刚性大。把两者结合起来,组成以电子、电气为神经,以液压为肌肉的电液伺服系统,具有很大的灵活性和广泛的适应性,成为目前响应速度和控制精度最优的伺服系统。

在气液伺服系统中,误差信号的检测和初始放大均采用气动元件完成。气动测量灵敏度高,工作可靠,可在恶劣的环境(高温、振动、易爆等)中工作,并且结构简单,但需要有气源等附属设备。

五、按液压动力机构是否对称分类

液压伺服系统按液压动力机构的对称性可分为对称系统和非对称系统。对称系统的特点是系统在两个运动方向的运动速度和输出力是相同的,而且在两个运动方向可用同一精度来控制。非对称系统的特点是系统的运动速度和输出力以及可能达到的控制精度随运动方向而

异, 系统的动态特性同样也依赖于系统的运动方向。

§ 1-3 液压伺服控制系统的优缺点

液压伺服控制系统与其它类型控制系统相比, 具有许多优点, 从而使它获得广泛的应用。但是它也存在一些缺点, 这些缺点限制了它的应用范围。

一、液压伺服控制系统的优点

(1) 液压元件的功率—重量比和力矩—惯量比(或力—质量比)大, 因而可以组成体积小、重量轻、加速能力强和快速反应的伺服系统来控制大功率和大负载。

为说明这点, 现将液压元件与电气元件作一比较。电气元件的最小尺寸取决于最大的有效磁通密度和功率损耗所产生的发热量(与电流密度有关)。最大有效磁通密度受磁性材料的磁饱和限制, 而发热量的散发又比较困难。因此, 电气元件的结构尺寸比较大, 功率—重量比和力矩—惯量比(力—质量比)小。液压元件功率损耗产生的热量可由油液带到散热器去散发, 所以它的尺寸不受发热量的限制, 仅仅取决于最大工作压力, 而最大工作压力只受部件的机械强度限制。所以液压元件尺寸小、重量轻、功率—重量比和力矩—惯量比(或力—质量比)大。现把一个液压缸和一个牵引电磁铁作一比较, 优质电磁铁每平方厘米能产生的最大力约为175N, 使用昂贵的坡莫合金(钴—铁合金)所产生的力也不过每平方厘米220N。这是个极端情况, 实际使用值只是上述数值的1/2~2/3, 而液压缸的最大工作压力可达 $320 \times 10^6 \text{ Pa}$ 甚至更高。由此可见, 同样尺寸的液压元件比电气元件产生的力要大得多。液压马达的功率—重量比可达到675W/N或更大些, 一般为相当容量的电动机的10倍, 而力矩—惯量比为电动机的10~20倍。虽然无槽电机的力矩—惯量比高于液压马达, 但它的出力矩、速度刚度和重量等方面则不如液压马达。功率—重量比和力矩—惯量比(或力—质量比)大, 可以组成体积小、重量轻、加速能力强的伺服系统。

(2) 液压执行元件快速性好, 系统响应速度快。液压执行元件就流量—速度而言, 基本上是一个固有频率很高的二阶振荡环节, 其固有频率由液压弹簧与负载质量耦合而成, 因为油的压缩性很小, 所以液压弹簧刚度很大, 液压元件的力矩—惯量比又大, 因此液压固有频率很高。从而使液压执行元件的响应速度快, 能高速起动、制动与反向。因为液压固有频率很高, 可使回路的增益提高, 频带加宽, 系统响应速度加快。例如, 与液压系统具有相同压力和负载的气动系统, 其响应速度只有液压系统的1/50。一般来说, 电气系统的响应速度也不如液压系统。

(3) 液压伺服控制系统抗负载的刚度大, 即输出位移受外负载的影响小, 控制精度高。这一点是电气与气动控制系统所不能比拟的。

因为液压执行元件的液压弹簧刚度很大, 而泄漏又很小, 故速度刚度大。液压马达开环速度刚度比类似的电动系统约高5倍。因为开环速度刚度大, 组成闭环位置控制系统时, 其位置刚度(闭环刚度)也大。另外, 液压固有频率高, 允许回路增益提高, 这也使位置刚度增大。电动机的位置刚度接近于零, 因此电动机只能用来组成闭环位置控制系统。在闭环控制时, 为了得到同样的位置刚度, 电气系统所需的回路增益要大得多, 增加了系统的复杂性。由于气动系统中气体的可压缩性, 其位置刚度低。液压系统的位置刚度约为气动系统的400倍。

综上所述, 液压伺服控制系统体积小、重量轻、响应速度快、控制精度高, 这些优点对伺服系统来说是极其重要的。除此而外, 还有一些优点, 如元件的润滑性好、寿命长; 调速范围宽、低速稳定性好; 借助油管, 动力的传输比较方便; 借助蓄压器, 能量储存比较方便; 借助泵和阀, 液压执行元件的开环和闭环控制都很简单; 液压执行元件有直线位移式和旋转式两种, 这就提高了它的适应性; 过载保护容易等。

二、液压伺服控制系统的缺点

(1) 液压元件, 特别是精密的控制元件 (如电液伺服阀) 抗油污能力差, 对工作油液的清洁度要求高。污染的油液会使阀磨损而降低其性能, 甚至可能被堵塞粘住而不能工作, 这常常是液压控制系统发生故障的主要原因。因此液压控制系统必须采用精细的过滤器。

(2) 液体的体积弹性模数随温度和混入油中的空气含量而变。当温度变化时对系统性能有显著影响。与此相反, 温度对气体的体积弹性模数影响很小, 因此对气动控制系统的工作性能影响不大。温度对液体的粘度影响很大, 低温时摩擦损失增大; 高温时泄漏增加, 容易产生气穴现象。因为气体的粘度很小, 故温度对气体的影响可以忽略不计。

(3) 当液压元件的密封装置设计、制造或使用维护不当时, 容易引起外漏, 造成环境污染。而且目前液压系统仍广泛采用可燃性石油基液压油, 油液溢出会引起火灾, 所以某些场合不适用。但是这种情况已随着抗燃液压油的应用而得到改善。

(4) 液压元件制造精度要求高, 成本较高。

(5) 液压能源的获得不象电能那样方便, 也不象气源那样易于储存。

(6) 如果液压能源与执行机构的距离较远, 使用长管道连接会增加重量, 并使系统的响应速度降低, 甚至引起系统不稳定。这时采用电动系统更为有利。

§ 1-4 液压伺服控制系统的发展和应用概况

液压伺服控制技术是一门比较新的科学技术。它不但是液压技术中的一个新分支, 而且也是控制领域中的一个重要组成部分。

在第一次世界大战前, 液压伺服系统作为海军舰船的操舵装置已开始应用。后来, 在第二次世界大战期间及以后, 由于军事刺激, 自动控制特别是武器和飞行器控制系统的研究发展取得很大的进展。液压伺服系统因响应快、精度高、功率—重量比大, 特别受到重视。实践的需要也推动了理论研究工作, 40年代开始了滑阀特性和液压伺服理论的研究。1940年底, 首先在飞机上出现了电液伺服系统。但该系统中的滑阀由伺服电机驱动, 作为电液转换器。由于伺服电机惯量大, 使电液转换器成为系统中时间常数最大的环节, 限制了电液伺服系统的响应速度。直到50年代初, 才出现了快速响应的永磁力矩马达, 形成了电液伺服阀的雏形。到50年代末, 又出现了以喷嘴挡板阀作为第一级的电液伺服阀, 进一步提高了伺服阀的快速性。60年代, 各种结构的电液伺服阀相继出现, 特别是干式力矩马达的出现, 才使得电液伺服阀的性能日趋完善。由于电液伺服阀和电子技术的发展, 使电液伺服系统得到了迅速的发展。随着加工能力的提高和电液伺服阀工艺性的改善, 使电液伺服阀的价格不断降低。出现了抗污染和工作可靠的工业用廉价电液伺服阀, 电液伺服系统开始向一般工业中推广。目前, 液压伺服控制系统, 特别是电液伺服系统已成了武器自动化和工业自动化的一个重要方面, 应用非常广泛。

液压伺服控制系统在国防工业中，用于飞机的操纵系统、导弹的自动控制系统、火炮操纵系统、坦克火炮稳定装置、雷达跟踪系统和舰艇的操舵装置等。在民用工业中，用于仿形机床、数控机床、电火花加工机床；船舶上的舵机操纵和消摆系统；冶炼方面的电炉电极自动升降恒功率控制系统；试验装置方面的振动试验台、材料试验机、轮胎试验机等；锻压设备中的挤压机速度伺服、油压机的位置同步伺服；轧制设备中的轧机液压压下、带材连续生产机的跑偏控制、张力控制；燃气轮机及水轮机转速自调系统等。

习 题 和 思 考 题

1. 阀控系统和泵控系统的基本工作原理是什么？它们各有什么优缺点？
2. 什么是恒压系统？什么是恒流系统？各有什么特点？
3. 机液伺服系统和电液伺服系统的组成有什么不同？
4. 为什么液压伺服控制系统的响应速度快、控制精度高？

第二章 液压放大元件

液压放大元件也称液压放大器，是一种以机械运动去控制流体动力的元件。在液压伺服系统中，它把输入的机械信号（位移或转角）转换为液压信号（流量、压力）输出，并进行功率放大，因此它也是一种功率放大器。液压放大元件是液压伺服系统中的一种主要控制元件，它们的性能直接影响到液压伺服系统的工作品质，因此必须对它们的特性及设计准则进行仔细地研究。液压放大元件可以是液压伺服阀或伺服变量泵。本章只讨论 液压伺服阀，包括滑阀、喷嘴挡板阀和射流管阀。首先研究恒压源情况，然后研究恒流源情况，以恒压源情况为主，除特别指出外，一般均指恒压源情况。

§ 2-1 圆柱滑阀的结构形式

滑阀是靠节流原理工作的，借助于阀芯与阀套间的相对运动改变节流口面积的大小实现对流体流量或压力的控制。滑阀结构形式多，控制性能好，在液压伺服系统中应用最为广泛。滑阀的结构形式可分为：

（1）按进出阀的通道数，有四通阀（图 2-1 a、b、c、d），三通阀（图 2-1 e）和

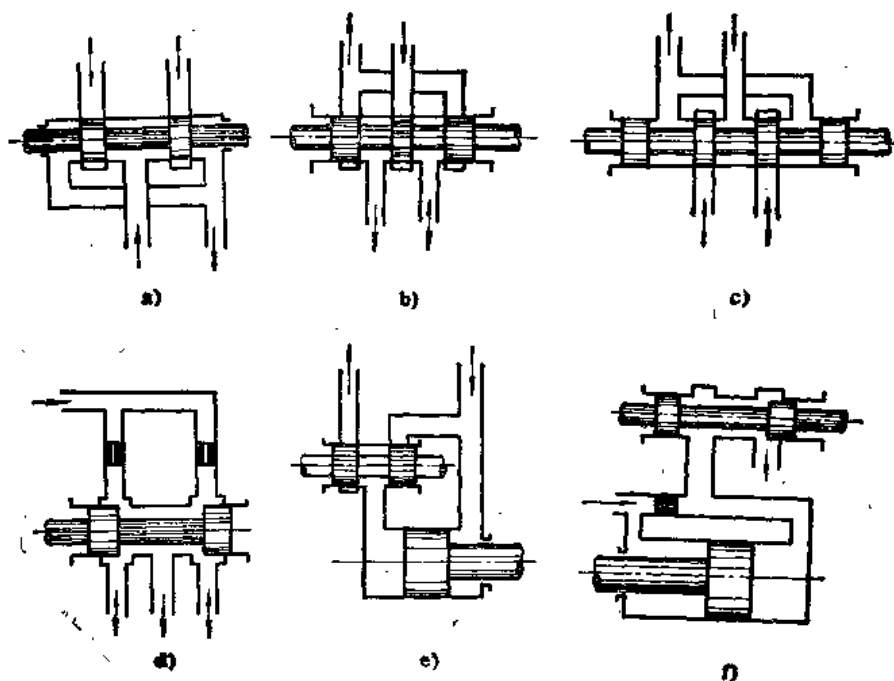


图2-1 滑阀的结构形式

a) 两凸肩四边滑阀(四通阀) b) 三凸肩四边滑阀(四通阀) c) 四凸肩四边滑阀(四通阀) d) 带两个固定节流孔的正开口双边滑阀(四通阀) e) 双边滑阀(三通阀) f) 带固定节流孔的单边滑阀(二通阀)

二通阀(图 2-1 f)。四通阀有两个控制口,可用来控制双作用液压缸或液压马达,也可以控制单活塞杆液压缸,组成非对称液压伺服系统。三通阀只有一个控制口,故只能用来控制差动液压缸,为实现液压缸反向运动,须在液压缸有活塞杆侧设置固定偏压,可由供油压力、弹簧、重物等产生。二通阀(单边阀)只有一个可变节流口,必须和一个固定节流孔配合使用,才能控制一腔的压力,用来控制差动液压缸。

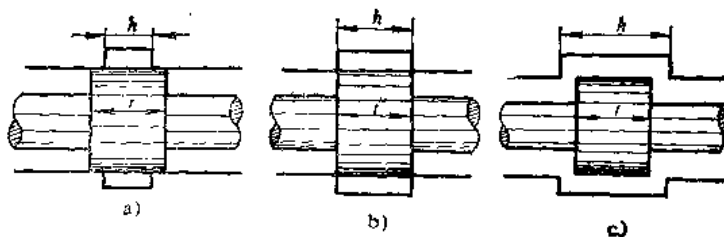


图2-2 滑阀的预开口形式

a) 负开口($f > h$) b) 零开口($f = h$) c) 正开口($f < h$)

(2) 按滑阀的工作边数,有四边滑阀(图 2-1 a、b、c)、双边滑阀(图 2-1 d、e)和单边滑阀(图 2-1 f)。四边滑阀控制性能最好,双边滑阀居中,单边滑阀最差。为了保证工作边开口的准确性,双边滑阀需保证一个轴向配合尺寸,四边滑阀需保证三个轴向配合尺寸,因此四边滑阀结构工艺复杂、成本高,单边滑阀比较容易加工、成本低。

(3) 按阀的预开口形式可分为:正开口(负重叠)、零开口(零重叠)和负开口(正重叠),如图 2-2 所示。对于径向间隙为零、节流工作边锐利的理想滑阀,可以根据阀芯台肩与阀套槽宽的几何关系确定预开口形式。但实际阀总存在径向间隙和工作边圆角的影响,根据阀的流量增益曲线来确定预开口形式更为合理,见图 2-3。

阀的预开口形式对其性能,特别是零位附近(零区)特性有很大的影响,零开口阀具有线性流量增益特性,性能比较好,应用最广泛,但加工困难。负开口阀由于流量增益特性具有死区,将引起稳态误差,有时还可能引起游隙,从而产生稳定性问题,因此很少采用。正开口阀在正开口区内外的流量增益变化大,压力灵敏度低,零位泄漏量大。一般适用于要求有一个连续的液流以使油液维持合适温度的场合,某些正开口形式的阀也可用于恒流系统。

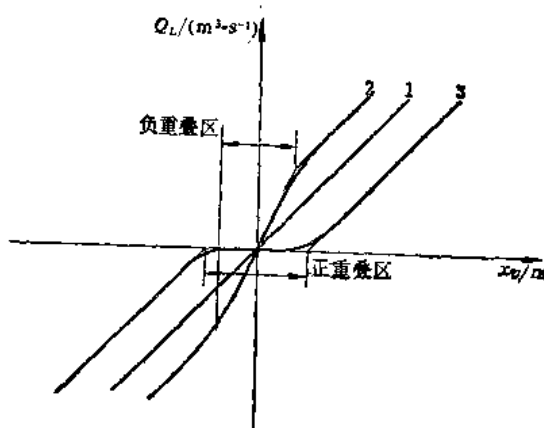


图2-3 不同开口形式的流量特性

1—零开口 2—正开口 3—负开口

(4) 阀套窗口的形式可根据需要做成各种不同的形状,如矩形、圆形、阶梯形等。矩形窗口又可做成全周开口或部分开口。矩形开口的阀,其开口面积与阀芯位移成比例,流量增益是线性的,用的最多。圆形开口工艺性好,但流量增益是非线性的。以后除非特别指明的都是指矩形窗口而言。

(5) 阀芯上的凸肩数与阀的通路数、供油密封、回油密封及工作边的布置等有关。二通阀可采用二个凸肩,三通阀可采用二个或三个凸肩,四通阀可采用二个、三个或四个凸肩,见图 2-1。二凸肩四通阀结构简单、长度短,但这种阀在轴向是静不平衡的,见图 2-1 a。当阀芯离开零位开启时,由于液体在回油管道中流动阻力的影响,使阀芯两端面所受的液压力不等,其合力使阀进一步开启,因此这种阀在零位实际上处于不平衡状态。另外,如阀套

上的窗口宽度较大时, 阀芯上的凸肩容易被阀套卡住, 更不能做成全周开口的阀。三凸肩或四凸肩的阀 (图 2-1 b、c) 避免了二凸肩阀的缺点, 并允许有较高的回油压力。但凸肩数增加使阀的结构复杂、长度加大, 并使阀芯与阀套接触面积增大, 不但使加工困难, 而且使阀芯所受摩擦力增大。采用液压或气动操纵的四通阀则必须采用三凸肩或四凸肩的阀, 以便将操纵介质与回油分开。三凸肩阀既避免了二凸肩阀的缺点, 凸肩数目又不多, 是最常用的结构形式。

§ 2-2 滑阀静态特性的一般分析

滑阀的静态特性即压力—流量特性, 是指稳态情况下, 阀的负载流量 Q_L 、负载压降 p_L 和滑阀位移 x 三者之间的关系, 即 $Q_L = f(p_L, x)$ 。它表示滑阀本身的工作能力和性能, 对液压伺服系统的动静态特性计算具有重要意义。阀的静态特性可用方程、曲线或特性参数 (阀的系数) 表示。静态特性曲线或阀的系数可以从实际的阀测出, 对许多结构的控制阀也可以用解析法推导出压力—流量方程。

这一节虽然是以滑阀为例进行的, 但分析的方法和所得的一般关系式对以后几节所介绍的各种结构的液压伺服阀也是适用的。

一、滑阀压力—流量方程的一般表达式

四边滑阀及其等效的液压桥路表示在图 2-4, 阀的四个可变节流口以四个可变的液阻表示, 这是个四臂可变的全桥。通过每一桥臂的流量为 Q_i ($i = 1, 2, 3, 4$); 通过每一桥臂的压降为 p_i ($i = 1, 2, 3, 4$); Q_L 表示负载流量; p_L 表示负载压降; p_s 为供油压力; Q_s 为供油流量; p_0 为回油压力。

在推导压力—流量方程的一般表达式时, 作以下假定:

(1) 液压能源是理想的。对恒压源供油压力 p_s 为常数; 对恒流源供油流量 Q_s 为常数。这个假定与实际情况基本相符。另外, 假定回油压力 p_0 为零, 如果不为零, 则把 p_0 看成是供油

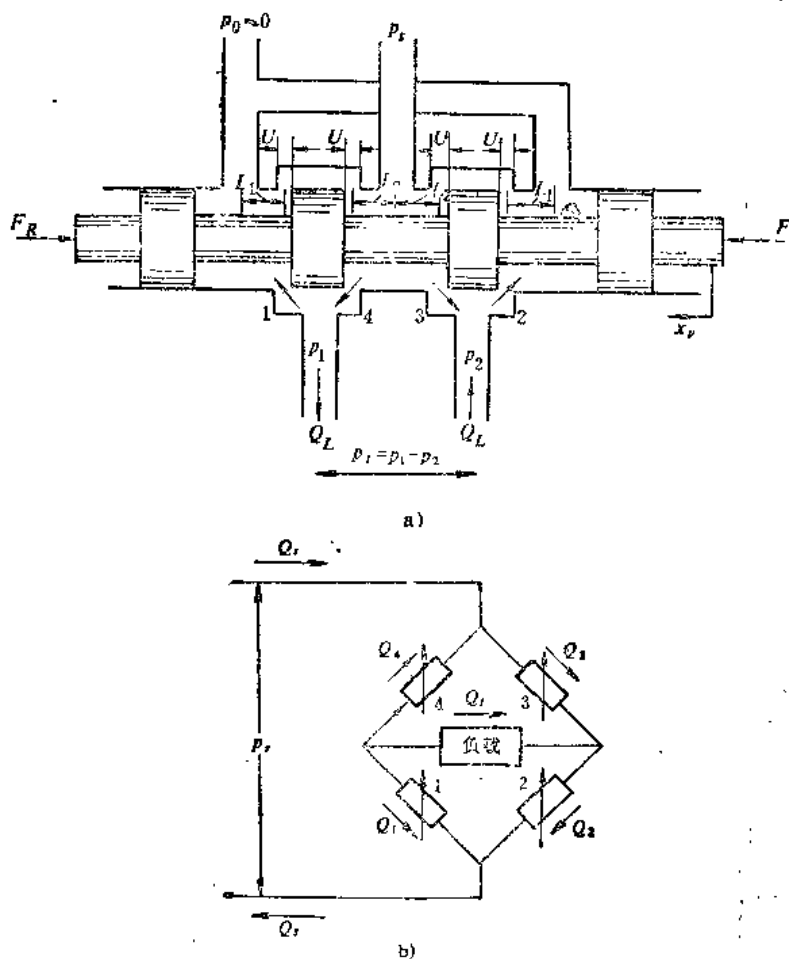


图2-4 四边滑阀及等效桥路

压力与回油压力之差。

(2) 忽略管道和阀腔内的压力损失。因为管道和阀腔内的压力损失与阀口处的节流损失相比是很小的, 所以可以忽略不计。

(3) 假设液体是不可压缩的。因为考虑的是稳态情况, 液体密度的变化量很小, 可以忽略不计。

(4) 假定阀各节流口的流量系数相等, 即 $C_{d1} = C_{d2} = C_{d3} = C_{d4} = C_{d5}$ 。

根据桥路的压力平衡可得:

$$p_1 + p_4 = p_s \quad (2-1)$$

$$p_2 + p_3 = p_s \quad (2-2)$$

$$p_1 - p_2 = p_L \quad (2-3)$$

$$p_3 - p_4 = p_L \quad (2-4)$$

根据桥路的流量平衡可得:

$$Q_1 + Q_2 = Q_s \quad (2-5)$$

$$Q_3 + Q_4 = Q_s \quad (2-6)$$

$$Q_4 - Q_1 = Q_L \quad (2-7)$$

$$Q_2 - Q_3 = Q_L \quad (2-8)$$

最后可写出各桥臂的流量方程为:

$$Q_1 = g_1 \sqrt{p_1} \quad (2-9)$$

$$Q_2 = g_2 \sqrt{p_2} \quad (2-10)$$

$$Q_3 = g_3 \sqrt{p_3} \quad (2-11)$$

$$Q_4 = g_4 \sqrt{p_4} \quad (2-12)$$

式中

$$g_i = C_d A_i \sqrt{\frac{2}{\rho}} \quad (2-13)$$

g_i 称为节流口的液导。在流量系数 C_d 和液体密度 ρ 一定时, 它随节流口开口面积 A_i 变化, 即是阀芯位移 x_v 的函数, 其变化规律决定于节流口的几何形状。

对于一个具体的四边滑阀和已确定的使用条件, 参数 g_i 和 p_s 或 Q_s 是已知的。在推导压力—流量方程时, 对恒压源, 可略去方程式 (2-5) 和 (2-6), 对恒流源, 可略去方程式 (2-1) 和 (2-2), 联立解这些方程, 消掉中间变量 p_i 和 Q_i , 可以得到负载流量 Q_L 、负载压降 p_L 和阀芯位移 x_v 之间的函数关系:

$$Q_L = f(x_v, p_L) \quad (2-14)$$

虽然式 (2-14) 可从理论上得到, 但在一般情况下, 由于各桥臂的流量方程是非线性的, 因此这些方程联解起来很麻烦, 而且使一般公式无法简化。但实际使用的阀不会这样复杂, 我们可以利用一些特殊的条件使问题得到简化。在大多数情况下, 阀的窗口都是匹配的和对称的, 则有:

$$g_1(x_v) = g_2(x_v) \quad (2-15)$$

$$g_2(x_v) = g_4(x_v) \quad (2-16)$$

$$g_2(x_v) = g_1(-x_v) \quad (2-17)$$

$$g_4(x_v) = g_3(-x_v) \quad (2-18)$$

式 (2-15) 和 (2-16) 表示阀是匹配的, 式 (2-17) 和 (2-18) 表示阀是对称的。

对于匹配且对称的阀, 通过桥路斜对角线上的两个桥臂的流量是相等的, 即

$$Q_1 = Q_2 \quad (2-19)$$

$$Q_3 = Q_4 \quad (2-20)$$

这个结论可证明如下: 如果 $Q_1 \neq Q_2$, 假设 $Q_1 > Q_2$, 则 $Q_3 < Q_4$, 由式 (2-15)、(2-16)、(2-9)~(2-12) 和 (2-3)、(2-4) 可得 $p_1 > p_2$ 及 $p_4 < p_3$, 显然这两个结论是矛盾的, 所以 Q_1 不能大于 Q_2 。同样 Q_4 也不能小于 Q_3 , 只能是 $Q_1 = Q_2$ 。同理可以证明 $Q_3 = Q_4$ 。

将式 (2-9) 和 (2-11) 代入式 (2-19), 考虑到式 (2-15) 的关系, 可得 $p_1 = p_3$ 。同样 $p_2 = p_4$ 。因此, 对于匹配且对称的阀, 通过桥路斜对角线上的两个桥臂的压降也是相等的。将 $p_1 = p_3$ 代入式 (2-2) 得

$$p_1 = p_3 + p_2 \quad (2-21)$$

将上式与式 (2-3) 联立解得

$$p_1 = \frac{p_3 + p_L}{2} \quad (2-22)$$

$$p_2 = \frac{p_3 - p_L}{2} \quad (2-23)$$

这说明, 对于匹配且对称的阀, 在空载 ($p_L = 0$) 时, 液压缸两侧管道中的油压均为 $1/2 p_3$ 。当加上负载后, 一个管道中的油压升高值恰等于另一个管道中的压力降低值。

在恒压源的情况下, 由式 (2-7)、(2-20)、(2-9)、(2-10)、(2-22) 和 (2-23) 可求得负载流量:

$$Q_L = g_2 \sqrt{\frac{p_3 - p_L}{2}} - g_1 \sqrt{\frac{p_3 + p_L}{2}} \quad (2-24)$$

或

$$Q_L = C_d A_2 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_3 - p_L)} - C_d A_1 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_3 + p_L)} \quad (2-25)$$

对式 (2-5) 或 (2-6) 作类似的处理, 可得供油流量:

$$Q_1 = g_2 \sqrt{\frac{p_3 - p_L}{2}} + g_1 \sqrt{\frac{p_3 + p_L}{2}} \quad (2-26)$$

或

$$Q_1 = C_d A_2 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_3 - p_L)} + C_d A_1 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_3 + p_L)} \quad (2-27)$$

这两个公式在后面将要用到。

二、滑阀的静态特性曲线

滑阀的静态特性曲线用式 (2-14) 的曲线表示。通常由实验求得, 对某些理想滑阀也可由解析的方法求得。

1. 流量特性曲线 阀的流量特性是指负载压降等于常数时, 负载流量与阀的开度之间的关系, 即 $Q_L = f(x_v)_{p_L = \text{常数}}$ 。其图形表示即为流量特性曲线。负载压降 $p_L = 0$ 时的流量特性称为空载流量特性, 相应的曲线称为空载流量特性曲线, 如图 2-5 所示。

2. 压力特性曲线 阀的压力特性是指负载流量等于常数时, 负载压降与阀的开度之间的关系, 即 $p_L = f(x_v)_{Q_L = \text{常数}}$ 。其图形表示即为压力特性曲线。我们感兴趣的是负载流量 $Q_L = 0$ (即关闭阀的控制油口) 时的压力特性, 如图 2-6 所示, 通常所讲的压力特性即指此而言。



0159067

15

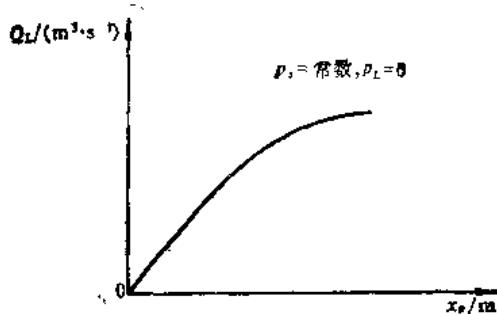


图2-5 流量特性曲线

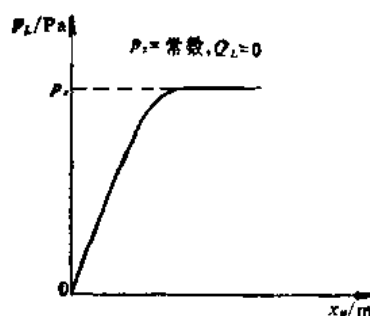


图2-6 压力特性曲线

3. 压力—流量特性曲线 压力—流量特性是指 阀的开度一定时, 负载流量与负载压力间的关系, 即 $Q_L = f(p_L)_{x_v = \text{常数}}$ 。图 2-7 表示压力—流量特性曲线。压力—流量特性曲线族是式 (2-14) 图形的全面表示。压力—流量特性曲线族全面地描述了阀的稳态特性。阀在最大开度下的压力—流量特性曲线可以表示阀的工作能力和规格, 当负载所需要的压力和流量能够被阀在最大开度时的压力—流量曲线所包围的时候, 阀就能够满足负载的要求。

三、阀的线性化分析和阀的系数

阀的压力—流量特性是非线性的。采用线性化理论对系统进行动态分析时, 必须把这个方程线性化。式 (2-14) 是负载流量的一般表达式, 可以把它在某一特定工作点 $Q_{LA} = f(x_{vA}, p_{LA})$ 附近展成台劳级数:

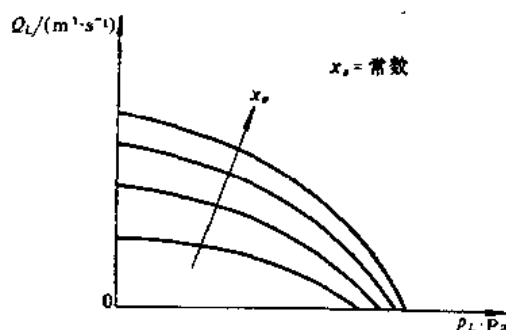


图2-7 压力—流量特性曲线族

$$Q_L = Q_{LA} + \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_A \Delta x_v + \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_A \Delta p_L + \dots \quad (2-28)$$

如果把工作范围限制在工作点附近, 则高阶无穷小可以忽略, 上式可写为

$$Q_L - Q_{LA} = \Delta Q_L = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_A \Delta x_v + \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_A \Delta p_L \quad (2-29)$$

这是压力—流量方程以增量形式表示的线性化表达式。

下面我们定义阀的三个系数:

流量增益定义为

$$K_v = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_A \quad (2-30)$$

它是流量曲线在某一点的切线斜率。流量增益表示负载压降一定时, 阀单位输入位移所引起的负载流量变化大小。其值越大, 阀对负载流量的控制就越灵敏。

流量—压力系数定义为

$$K_o = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_A \quad (2-31)$$

它是压力—流量曲线的切线斜率冠以负号。对任何结构形式的阀来说, $\partial Q_L / \partial p_L$ 都是负的,

冠以负号使流量—压力系数总为正值。流量—压力系数表示阀开度一定时, 负载压降变化所引起的负载流量变化大小。 K_r 小, 阀抵抗负载变化的能力大, 即阀的刚性大。从动态的观点看, K_r 是系统中的一种阻尼, 因为在系统振动加剧时, 负载压力的增大, 使阀输给系统的流量(能量)减小, 这有助于系统振动的衰减。

压力增益(压力灵敏度)定义为

$$K_p = \frac{\partial p_L}{\partial x_v} \quad (2-32)$$

它是压力特性曲线的切线斜率。通常, 压力增益指 $Q_L = 0$ 时, 阀单位输入位移所引起的负载压力变化的大小。此值大, 阀对负载压力控制灵敏度高。

因为 $\frac{\partial p_L}{\partial x_v} = -\frac{\partial Q_L / \partial x_v}{\partial Q_L / \partial p_L}$, 所以阀的三个系数间有以下关系

$$K_p = \frac{K_r}{K_c} \quad (2-33)$$

定义了阀的系数, 压力—流量特性的线性化表达式可写为

$$\Delta Q_L = K_c \Delta x_v - K_r \Delta p_L \quad (2-34)$$

最后, 应当指出以下几点:

(1) 阀的三个系数是表征阀静态特性的三个性能参数, 这些系数在确定系统的稳定性、响应特性时是非常重要的。流量增益直接影响系统的开环放大系数, 因而对系统的稳定性、响应特性和稳态误差有直接的影响。流量—压力系数直接影响阀—液压马达组合的阻尼系数和速度刚性。压力增益标志着阀—液压马达组合起动大惯量或大摩擦负载的能力, 阀的这个参数可达到很高数值, 这正是伺服系统所希望的特性。这些结论在以后的讨论中会逐步的明确起来。

(2) 阀的系数的数值随工作点的变化而变化。最重要的工作点是压力—流量曲线的原点(即在 $Q_L = p_L = x_v = 0$ 处), 因为系统(位置控制系统)经常在原点附近工作, 而此处阀(矩形阀口)的流量增益最大, 因而系统的增益最高; 但流量—压力系数最小, 所以阻尼最低。因此, 从稳定性的观点看, 这一点是最关键的。如果系统在这一点是稳定的, 则在其它各个工作点也是稳定的。在原点附近的阀系数称为零位阀系数, 分别以 K_{q0} 、 K_{c0} 和 K_{p0} 表示。若工作点在原点, 则增量和变量相等, 式(2-34)的增量符号 Δ 可以去掉。

(3) 线性化方程式(2-34)的精确度和适用范围与变量的变化范围和阀特性的线性度有关。阀特性的线性度高, 变量的变化范围小, 线性化的精确性就高; 阀特性的线性度高, 所允许的变量变化范围就大。

以上有关一般四边滑阀的讨论具有普遍的意义, 所用的分析方法和基本概念对所有靠节流原理工作的阀都适用, 无论是滑阀、挡板阀还是其它类型的阀。下面, 我们把所得到的—般关系式用于一些具体结构形式的阀。

§ 2-3 零开口四边滑阀的静态特性

首先讨论理想的零开口四边滑阀的静态特性, 然后讨论实际的零开口四边滑阀的零区特性(泄漏特性)。

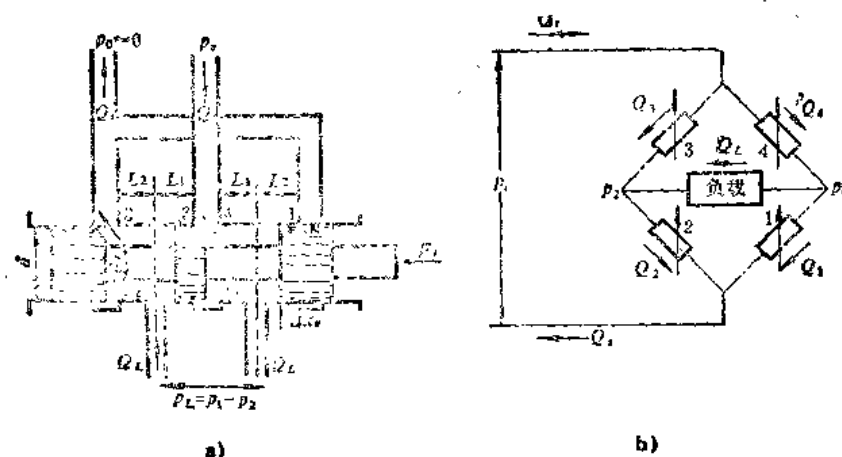


图2-8 理想零开口四边滑阀

一、理想零开口四边滑阀的静态特性

理想滑阀是指径向间隙为零、工作边锐利的滑阀。讨论理想滑阀的静态特性可以不考虑径向间隙和工作边圆角的影响，因此阀的开口面积和阀芯位移的关系比较容易确定。理想滑阀的静态特性方程（压力—流量方程）可以通过解析的方法求得。

1. 理想零开口四边滑阀的压力—流量方程

参看图 2-8。理想零开口四边滑阀当阀芯离开中间位置时，只有两个节流口通流，其余两个节流口完全关闭。假定阀芯左移为正 ($x_v > 0$)，此时 $g_1 = g_3 = 0$ ， $Q_1 = Q_3 = 0$ ，由式 (2-24) 得

$$Q_L = g_2 \sqrt{\frac{p_s - p_L}{2}} = C_d A_2 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (2-35)$$

当阀芯右移时， $x_v < 0$ ， $g_2 = g_4 = 0$ ， $Q_2 = Q_4 = 0$ ，由式 (2-24) 得

$$Q_L = -g_1 \sqrt{\frac{p_s + p_L}{2}} = -C_d A_1 \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s + p_L)} \quad (2-36)$$

式中的负号表示负载流量方向相反。假设阀是匹配和对称的，则 $A_2(x_v) = A_1(-x_v)$ ，可将式 (2-35) 和 (2-36) 合并为

$$Q_L = C_d |A_2| \frac{x_v}{|x_v|} \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(p_s - \frac{x_v}{|x_v|} p_L \right)} \quad (2-37)$$

这就是具有匹配和对称的节流阀口的理想零开口四边滑阀的压力—流量特性方程。

若节流阀口为矩形，其面积梯度为 w ，则

$$A_2 = w x_v \quad (2-38)$$

代入式 (2-37) 得

$$Q_L = C_d w x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} \left(p_s - \frac{x_v}{|x_v|} p_L \right)} \quad (2-39)$$

为使方程具有通用性，把它化成无因次形式。为此将 Q_L 、 p_L 、 x_v 除以相应的参考量，参考量对于不同的阀可根据具体情况选择。式 (2-39) 的无量纲形式为

$$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{1 - \frac{\bar{x}_v}{|\bar{x}_v|} \bar{p}_L} \quad (2-40)$$

式中 $\bar{x}_v$ ——无因次阀芯位移, $\bar{x}_v = \frac{x_v}{x_{vm}}$, x_{vm} 为阀最大开度,

$\bar{p}_L$ ——无因次负载压力, $\bar{p}_L = \frac{p_L}{p_s}$,

$\bar{Q}_L$ ——无因次负载流量, $\bar{Q}_L = \frac{Q_L}{Q_{0m}}$, $Q_{0m} = C_d w x_{vm} \sqrt{\frac{1}{\rho} p_s}$ 为阀最大开度时的空载流量。

式 (2-40) 是一抛物线方程。以 $\bar{x}_v$ 为参变量, 可画出无量纲压力—流量曲线族, 如图2-9所示。因为阀窗口是匹配和对称的, 所以压力—流量曲线对称于原点。图中的 I、III 象限是马达工况区, II、IV 象限是泵工况区, 只有在瞬态过程中才可能出现。例如 x_v 突然减小, 液压缸对负载进行制动时, 负载压力突然改变符号, 但是由于液流和负载惯性的影响, 在一定时间内, 负载和液流仍将保持原来的运动方向。

2. 理想零开口四边滑阀的阀系数

理想零开口四边滑阀的阀系数可通过方程 (2-39) 的偏微分得到。流量增益为

$$K_q = C_d w \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \quad (2-41)$$

流量—压力系数为

$$K_c = \frac{C_d w x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)}}{2(p_s - p_L)} \quad (2-42)$$

压力增益为

$$K_p = \frac{K_q}{K_c} = \frac{2(p_s - p_L)}{x_v} \quad (2-43)$$

理想零开口四边滑阀的零位在 $Q_L = p_L = x_v = 0$, 零位工作点的阀系数为

$$K_{q0} = C_d w \sqrt{\frac{1}{\rho} p_s / \rho} \quad (2-44)$$

$$K_{c0} = 0 \quad (2-45)$$

$$K_{p0} = \infty \quad (2-46)$$

由式 (2-44) 可以看出, 理想零开口四边滑阀的零位流量增益决定于供油压力 p_s 和面积梯度 w , 在 p_s 为常数时, 唯一的由面积梯度 w 所决定, 因此 w 是这种阀的最重要的参数。 p_s 和 w 是很容易测量和控制的量, 从而零位流量增益也就比较容易准确计算和控制。试验也证明由式 (2-44) 计算的 K_{q0} 值与实际零开口阀的试验值是相符的, 故可以放心地使用。但由式 (2-45) 和 (2-46) 计算的 K_{c0} 和 K_{p0} 值和实际零开口阀的试验值相差很大, 故需寻求

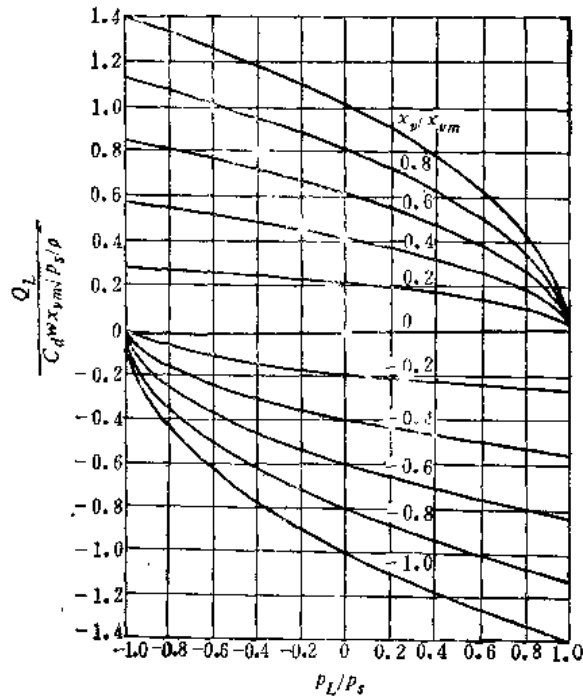


图2-9 零开口四边滑阀的无量纲压力—流量曲线

更合适的计算公式。

阀的零位系数在系统动态计算时是十分重要的，零位流量增益直接影响系统的稳定性，由于 K_{p0} 值很容易计算和控制，因此可使液压伺服系统具有可靠的稳定性，这也是液压伺服系统的一个优点。

二、实际零开口四边滑阀的零区特性

实际的与理想的零开口滑阀之间的差别就在于零位泄漏特性。理想的阀具有精确的几何形状，因而零位泄漏量为零，造成 $K_{p0} = 0$ ， $K_{p0} = \infty$ 的结果。实际阀具有径向间隙，往往还有小于 0.025mm 的正的或负的微小重叠量，这种阀的零位存在着泄漏量。这种泄漏特性决定了阀在零区（例如 $|x_v| < 0.025\text{mm}$ ）的压力—流量特性。在零区以外，由于径向间隙等影响可以忽略，实际阀的特性和理想阀的特性是一致的。

实际阀的零区特性可以通过试验确定。如图 2-8 所示，假设阀的节流窗口是匹配和对称的，将其负载通道关闭（ $Q_L = 0$ ），在负载通道和供油口分别接上压力表，在回油口接流量计或量杯。在供油压力 p_1 一定时，改变阀的开度 x_v ，测出相应的负载压力 p_L 和泄漏流量 Q_L （即供油流量 Q_1 ）。根据测得的结果可作出压力特性曲线（图 2-10）和泄漏流量曲线（图 2-11）。如果使阀处于几何零位（中间位置）不动，改变供油压力 p_1 ，可以测量相应的零位泄漏流量 Q_c ，其曲线如图 2-12 所示。

由试验得到的切断负载时的压力特性曲线（图 2-10）是很有用的，该曲线在原点处的切线斜率就是阀的零位压力增益 K_{p0} 。由图可以看出，阀只要有一个很小的位移，负载压力就会很快地增加到供油压力 p_1 ，说明这种阀的压力增益是很高的。

泄漏流量曲线（图 2-11）表示泄漏流量和阀芯位移的关系。由图 2-11 看出，阀在零位时泄漏流量最大，因为此时阀密封长度最短，随阀芯移动回油密封长度增加，泄漏量就急剧减小。泄漏流量曲线可用来度量阀在零位时的液压功率损失。图 2-12 所表示的零位泄漏流量曲线用处更大，特定供油压力下的零位泄漏流量可以根据这条曲线确定；该曲线表明，新阀的零位泄漏流量小且流动为层流型的，已磨损（阀口节流边被液流冲蚀）的旧阀的零位泄漏流量增大且流动为紊流型的；阀的零位泄漏流量曲线的形状能够表明阀的配合质量，显然层流特性和在选定供油压力下的零位泄漏流量越小，表明阀的配合质量越高。另外，还可以用零位泄漏流量曲线确定阀的零位流量—压力系

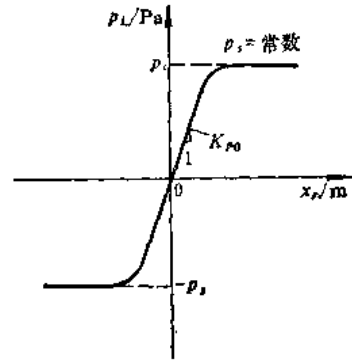


图 2-10 切断负载时的压力特性

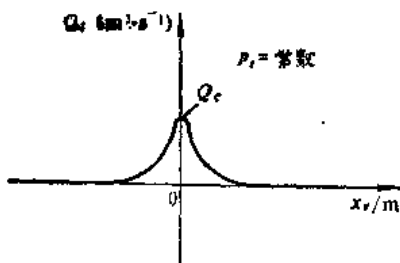


图 2-11 泄漏流量曲线

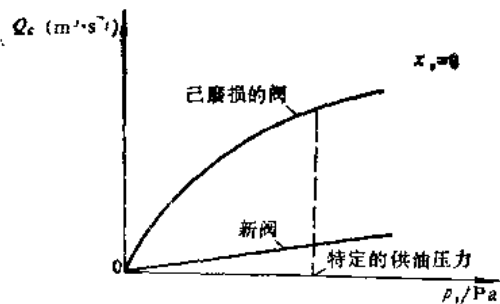


图 2-12 零位泄漏流量曲线

数。对于匹配且对称的四边滑阀, 式 (2-25) 和 (2-27) 分别给出阀的负载流量和供油流量。将式 (2-25) 和 (2-27) 分别对 p_L 和 p_s 求偏微分, 得到

$$\frac{\partial Q_s}{\partial p_s} = -\frac{\partial Q_L}{\partial p_L} = K_s \quad (2-47)$$

这个结果对任何一个匹配且对称的阀来说都是适用的, 不论液流是层流还是紊流。在切断负载时, 供油流量 Q_s 就是泄漏流量 Q_L , 因为零位泄漏流量曲线是在 $Q_L = p_L = x_s = 0$ 的情况下作出的, 由式 (2-47) 可知, 在选定的供油压力下零位泄漏流量曲线的切线斜率就是阀在该供油压力下的零位流量—压力系数。这是一个很简单的方法, 可避免直接测量 $-\partial Q_L / \partial p_L$ 的困难。从图 2-12 看出, 阀磨损后在特定供油压力下的零位泄漏流量急剧增加, 但曲线的斜率却变化不大, 因此零位流量—压力系数, 从而零位压力增益都不会有很大的变化 (大约为 2~3 倍)。

下面我们给出实际零开口四边滑阀 K_{s0} 和 K_{L0} 的近似计算公式。对于无限平面上高为 b , 宽为 w , 且 $w \gg b$ 的矩形锐边节流孔来说, 在层流状态下通过该孔的流量可用下式计算

$$Q = \frac{\pi b^3 w}{32\mu} \Delta p \quad (2-48)$$

式中 Δp ——节流孔两边的压力差;

μ ——液体的动力粘度。

阀在零位时, 通过径向间隙所形成的锐边节流窗口的泄漏流动如果是层流流动 (对球阀就是如此), 则零位泄漏流量可按式 (2-48) 计算。因为每个节流窗口的压降和流量分别为 $p_s/2$ 和 $Q_s/2$, 所以零位泄漏流量为

$$Q_0 = Q_s = \frac{\pi r_c w}{32\mu} p_s \quad (2-49)$$

式中 r_c ——阀的径向间隙;

w ——阀的面积梯度;

μ ——液体动力粘度;

p_s ——供油压力。

由式 (2-49) 可求得实际阀的流量—压力系数

$$K_{s0} = \frac{Q_0}{p_s} = \frac{\pi r_c w}{32\mu} \quad (2-50)$$

上式说明, 实际阀的 K_{s0} 值与阀的面积梯度和径向间隙有关, 并且随 w 和 r_c 增大而增大。通常可取 $r_c = 0.005 \text{ mm}$ 作为径向间隙的典型值来估算 K_{s0} 值。

实际零开口四边滑阀的零位压力增益可根据式 (2-33) 的关系求得

$$K_{p0} = \frac{32\mu C_d \sqrt{p_s/p}}{\pi r_c^3} \quad (2-51)$$

上式表明, 零位压力增益主要取决于阀的径向间隙值, 而与阀的面积梯度无关。

为了对零位压力增益有一个数量概念, 我们作一个典型计算。取 $\mu = 1.4 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$, $C_d = 0.62$, $r_c = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$, 则式 (2-51) 可写为

$$K_{p0} = 1.2 \times 10^8 \sqrt{p_s} \text{ Pa/m}$$

当 $p_s = 70 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时, $K_{p0} = 3.175 \times 10^{11} \text{ Pa/m}$ 。实践证明, 当供油压力为 $70 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时,

10^{11}Pa/m 这个数量级是很容易达到的。

最后应当指出, 式 (2-50) 和式 (2-51) 并不是严格的关系式, 但由此得到的计算值与试验值是比较吻合的。

§ 2-4 正开口四边滑阀的静态特性

正开口滑阀用的不多, 但是研究它的特性可以使我们对阀有一个更广泛的了解。另外, 零开口阀的特性在行程很小时也有些象正开口阀, 因此研究正开口阀的特性也可以加深对零开口滑阀的理解。

参看图 2-4, 阀在几何零位 (中间位置) 时, 四个节流窗口有相等的正开口量 U , 并规定阀是在正开口范围内工作的, 即 $|x_v| \leq U$, 假定阀是匹配且对称的, 则有

$$g_1 = g_3 = C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \quad (2-52)$$

$$g_2 = g_4 = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \quad (2-53)$$

将上两式代入式 (2-24), 可得正开口四边滑阀的压力—流量特性方程

$$Q_L = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} - C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s + p_L)} \quad (2-54)$$

将上式除以 $C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$, 得

$$\frac{Q_L}{C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}} = \left(1 + \frac{x_v}{U}\right) \sqrt{1 - \frac{p_L}{p_s}} - \left(1 - \frac{x_v}{U}\right) \sqrt{1 + \frac{p_L}{p_s}} \quad (2-55)$$

无因次压力—流量方程为

$$\bar{Q}_L = (1 + \bar{x}_v) \sqrt{1 - \bar{p}_L} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{1 + \bar{p}_L} \quad (2-56)$$

式中 $\bar{Q}_L$ ——无因次负载流量, $\bar{Q}_L = \frac{Q_L}{C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}}$,

$\bar{p}_L$ ——无因次负载压力, $\bar{p}_L = p_L / p_s$,

$\bar{x}_v$ ——无因次滑阀位移, $\bar{x}_v = x_v / U$ 。

无因次压力—流量特性曲线如图 2-13 所示。这些曲线的线性度比零开口阀的要好得多, 在 $|\bar{p}_L| \leq 0.6$ 的负载范围内, 关系曲线 $\bar{Q}_L = f(\bar{p}_L)$ 近于直线, 切断负载时的压力特性为

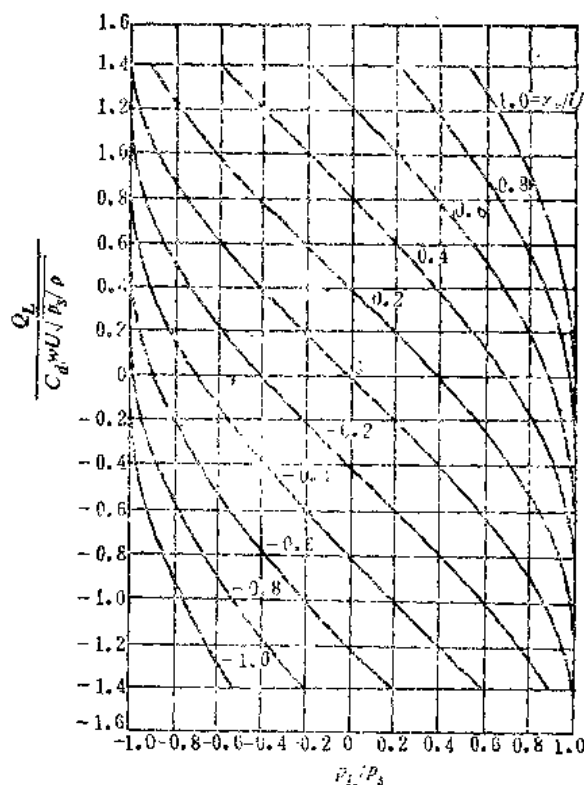


图2-13 正开口四边滑阀的无因次压力—流量曲线

$$\bar{p}_L|_{\bar{Q}_L=0} = \frac{2\bar{x}_0}{1 + \bar{x}_0^2} \quad (2-57)$$

它具有饱和型非线性特征, 在 $|\bar{p}_L| \leq 0.3 \sim 0.5$ 的负载范围内, $\bar{p}_L = f(\bar{x}_0)$ 近似于线性。正开口四边滑阀是比较理想的线性元件, 这种线性特性是四个桥臂高度对称的结果。

正开口四边滑阀的零位系数为

$$K_{q0} = 2C_d w \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (2-58)$$

$$K_{c0} = \frac{C_d w U \sqrt{p_s / \rho}}{p_s} \quad (2-59)$$

$$K_{p0} = \frac{2p_s}{U} \quad (2-60)$$

从这些公式可以看出, 正开口四边阀的 K_{q0} 值是理想零开口四边阀的两倍, 这是因为负载流量同时受两个节流窗口的控制, 而且它们是差动变化的, 例如阀芯正向移动一个距离 x_0 , 节流窗口 4 的面积增大了 $w x_0$, 同时窗口 1 的面积减了同一数值, 故节流面积的总变化量为 $2w x_0$, 窗口 2、3 的变化与此相同。所以正开口阀可以提高零位流量增益并改善压力—流量曲线的线性度。 K_{q0} 取决于面积梯度 w , 而 K_{p0} 与 w 无关, 这也说明由式 (2-50) 和 (2-51) 所得出的结论是正确的, 因为在零位附近, 实际零开口阀很类似于正开口阀。

正开口阀的泄漏流量曲线和零开口相似, 其零位泄漏流量为

$$Q_s = 2C_d w U \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (2-61)$$

这种阀由于零位泄漏流量比较大, 所以不适合大功率控制的场合。考虑到式 (2-61), 式 (2-58) 和 (2-59) 可分别写为

$$K_{q0} = \frac{Q_s}{U} \quad (2-62)$$

$$K_{p0} = \frac{Q_s}{2p_s} \quad (2-63)$$

在实际应用中, 有时采用具有部分正开口的阀, 即把正开口量规定为阀最大行程的一部分, 以便增加阻尼作用。但这要使压力增益降低和零位泄漏流量增大, 而且这种阀的流量增益是非线性的, 在正开口区的 K_q 值是正开口区以外的 K_q 值的两倍。这种阀的压力—流量特性在正开口区以外和零开口阀是一样的。

§ 2-5 双边滑阀的静态特性

双边滑阀用来控制差动液压缸, 如图 2-14 所示。下面分别研究零开口和正开口双边滑阀的静态特性。

一、零开口双边滑阀的静态特性

在图 2-14 中, 令 $U = 0$, 即得零开口双边滑阀。当阀芯离开中间位置时, 只有一个节流窗口通流, 另一个节流窗口关闭, 则压力—流量方程可直接写出

当 $x_0 \geq 0$ 时

$$Q_L = C_d A_1 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} = C_d w x_v \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} \quad (2-64)$$

当 $x_v \leq 0$ 时

$$Q_L = -C_d A_2 \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} = C_d w x_v \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \quad (2-65)$$

写成无因次形式

$$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{2(1 - \bar{p}_c)}, \quad x_v \geq 0 \quad (2-66)$$

$$\bar{Q}_L = \bar{x}_v \sqrt{2\bar{p}_c}, \quad x_v \leq 0 \quad (2-67)$$

式中 $\bar{Q}_L$ ——无因次负载流量, $\bar{Q}_L =$

$$\frac{Q_L}{C_d w x_{v0} \sqrt{\frac{1}{\rho} p_s}}$$

$\bar{p}_c$ ——无因次控制压力, $\bar{p}_c =$

$$\frac{p_c}{p_s}$$

$\bar{x}_v$ ——无因次滑阀位移, $\bar{x}_v =$

$$\frac{x_v}{x_{v0}}$$

无因次压力—流量曲线如图 2-9 所示。

图2-14 带差动液压缸的双边滑阀

这些曲线与零开口四边滑阀一样, 只是坐标轴须加以改变, 将 $\frac{p_L}{p_s} = -1$ 改成 $\frac{p_c}{p_s} = 0$, 而 $\frac{p_L}{p_s} = 1$ 改成 $\frac{p_c}{p_s} = 1$ 。

双边滑阀的零位工作点可由 $Q_L = x_v = 0$ 和 $p_c = p_{c0} = \frac{p_s}{2}$ 来确定。压力—流量曲线对称于这一点, 在该点工作时, 阀—液压缸组合在两个方向的控制性能一样, 可以得到相同的加速和减速能力以及相同的运动速度。为了使阀在这一点工作, 必须使液压缸两腔活塞有效面积满足

$$p_{c0} = \frac{1}{2} p_s \quad (2-68)$$

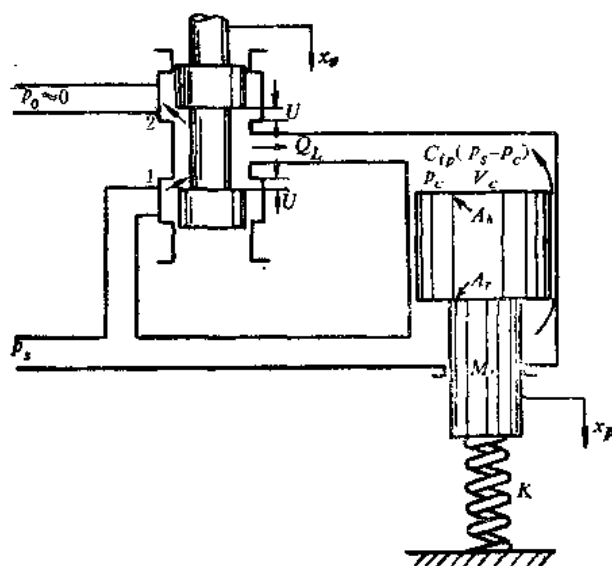
的关系。在没有外负载力作用时, 只要使活塞头一侧的面积等于活塞杆一侧面积的两倍, 即

$$A_A = 2A_r \quad (2-69)$$

就可以使式 (2-68) 得到满足。通常都是用这个准则来确定活塞的尺寸, 甚至在有负载力的情况下也是可行的。不过, 如果有单向恒值外负载力的话, 则活塞面积就应当设计成满足式 (2-68), 即

$$\frac{A_r}{A_A} = \frac{1}{2} \mp \frac{F_L}{p_s A_A} \quad (2-70)$$

式中 F_L 为单向恒值外负载力, F_L 的方向与 $p_s A_r$ 方向相同时取负号, 反之取正号。



在零位工作点 $(Q_L = x_v = 0 \text{ 和 } p_c = \frac{p_s}{2})$ 对式 (2-64) 或 (2-65) 求偏导数, 可得零开口双边滑阀的零位系数为

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = C_d w \sqrt{p_s / p} \quad (2-71)$$

$$K_{p0} = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_c} \right|_0 = \frac{C_d w x_v \sqrt{p_s / p}}{p_s} \Big|_{x_v=0} = 0 \quad (2-72)$$

$$K_{x0} = \left. \frac{\partial p_c}{\partial x_v} \right|_0 = \frac{p_s}{x_v} \Big|_{x_v=0} = \infty \quad (2-73)$$

比较这些零位系数, 可以看出流量增益与零开口四边滑阀是一样的, 而压力增益则为零开口四边阀的一半。因此, 对双边阀来说, 恒值负载力和摩擦负载力在系统中引起的误差, 也是四边阀的两倍左右。在以后的动态分析中还可以看到, 这种阀控液压缸的液压固有频率低, 响应慢, 这些是使用双边阀的最重要的缺点, 在很大程度上抵消了其制造简单的优点。因此, 双边滑阀最适用于机—液伺服系统。因为这种系统只有很小的负载或根本没有负载, 或者是能够允许有较大的误差。

二、正开口双边滑阀的静态特性

参看图 2-14, 设正开口量为 U , 则

$$Q_1 = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} = \frac{2Q_s}{U} \quad (2-74)$$

$$Q_2 = C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} = \frac{2Q_s}{p_s} \quad (2-75)$$

$$Q_L = Q_1 - Q_2 \quad (2-76)$$

可得压力—流量方程为

$$Q_L = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s + p_c)} - C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \quad (2-77)$$

写成无因次形式为

$$\bar{Q}_L = (1 + \bar{x}_v) \sqrt{2(1 - \bar{p}_c)} - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{2\bar{p}_c} \quad (2-78)$$

式中 $\bar{Q}_L$ ——无因次负载流量, $\bar{Q}_L = \frac{Q_L}{C_d w U \sqrt{p_s / \rho}}$,

$\bar{p}_c$ ——无因次控制压力, $\bar{p}_c = \frac{p_c}{p_s}$,

$\bar{x}_v$ ——无因次阀芯位移, $\bar{x}_v = \frac{x_v}{U}$ 。

这个方程的曲线与图 2-13 相同, 只是须将横坐标的 $\frac{p_L}{p_s} = -1$ 改成 $\frac{p_c}{p_s} = 0$, $\frac{p_L}{p_s} = 0$ 改成 $\frac{p_c}{p_s} = 1/2$, $\frac{p_L}{p_s} = 1$ 改成 $\frac{p_c}{p_s} = 1$ 。

阀的零位系数为

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_0 = 2C_d w \sqrt{p_s / p} \quad (2-79)$$

$$K_{p0} = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_c} \right|_0 = \frac{2C_d w U \sqrt{p_s / p}}{p_s} \quad (2-80)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_o}{\partial x_v} \right|_0 = \frac{p_o}{U} \quad (2-81)$$

与正开口四边阀的零位系数作一比较, 可以看出, 零位流量增益是一样的 (与正开口四边滑阀一样, 有两个节流窗口同时控制负载流量), 零位压力增益是四边阀的一半, 因为四边阀有两个控制通道, 且为差动工作, 而双边阀仅有一个控制通道。

零位泄漏量为

$$Q_o = C_d w U \sqrt{\frac{p_o}{\rho}} \quad (2-82)$$

前面对四边滑阀和双边滑阀的静态特性进行了分析, 因为单边滑阀的分析与单喷嘴挡板阀类似, 所以在此从略。通过滑阀静态特性的分析, 可以看出:

(1) 影响滑阀静态特性的因素有阀的结构形式 (阀的工作边数、阀的预开口形式和阀口的几何形状)、阀的制造精度 (它影响到阀的预开口形式、径向间隙和工作边圆角等) 和阀的使用条件 (供油压力、油液性质等)。

(2) 双边阀和四边阀由于结构的对称性, 其压力—流量曲线对称于零位工作点, 说明阀在两个方向的控制性能是一样的, 这也是伺服系统所希望的。

(3) 静态特性的线性度是指流量特性、压力特性和等开度下的压力—流量特性三者的线性度而言。正开口阀线性度最好, 这是四个节流窗口高度对称的结果, 零开口阀的线性度差, 本质上是非线性的。就流量特性而言, 零开口阀和正开口阀都是线性的, 而具有部分正开口的阀和负开口的阀都是非线性的, 见图 2-3。负开口阀具有死区, 在高性能伺服系统中是不能使用的。

(4) 滑阀的流量增益随面积梯度和供油压力增大而增大, 这对所有的滑阀都是如此。无论是双边滑阀还是四边滑阀, 正开口阀的零位流量增益是零开口的两倍, 这是因为负载流量同时受两个节流窗口控制, 且为差动工作。流量增益, 特别是零位流量增益, 是阀最重要的性能参数, 因而零位流量增益的线性度也是最重要的。

(5) 零开口滑阀的零位压力增益要比正开口阀高, 而四边滑阀的压力增益又为双边滑阀的两倍, 这是因为四边滑阀有两个控制通道, 且为差动工作。零开口四边滑阀压力增益最高。

(6) 正开口阀零位泄漏流量大, 因而功率损失大。实际零开口阀也存在零位泄漏流量, 但很小, 然而这种阀的零区特性却由它决定。

总起来讲, 零开口四边滑阀的综合性能最好, 流量增益是线性的, 压力增益最大, 零位泄漏流量最小, 因此应用最多, 特别在电液伺服系统中。双边滑阀在机—液伺服系统中用的比较多, 而且多半采用零开口滑阀。

§ 2-6 滑 阀 受 力 分 析

滑阀在工作时其阀芯受到侧向力和轴向力的作用。在设计合理和使用得当的情况下, 侧向力和由此产生的摩擦力是很小的, 可以忽略不计。在相反的情况下, 侧向力和由此产生的摩擦力可能变得很大, 以致使阀芯不能移动, 产生“液压卡紧”现象。使阀芯移动所需的驱动力由各轴向阻力之和决定, 其中包括: 阀芯质量的惯性力, 轴向液动力, 阀芯与阀套间的

摩擦力, 任意负载力, 有时还有对中弹簧力等。

驱动力的大小是我们所关心的, 因为它直接影响到阀的操纵元件的设计。如果操纵阀芯运动的阻力过大, 不但使电磁元件 (如力矩马达) 的设计产生困难, 而且由于某些作用力的变化, 使输入信号与阀芯位移的关系变得不确定, 甚至使阀变得不稳定。因此, 研究滑阀受力的目的是: 分析作用在阀芯上的各种力的性质及计算其大小, 并寻求减小这些力的途径。

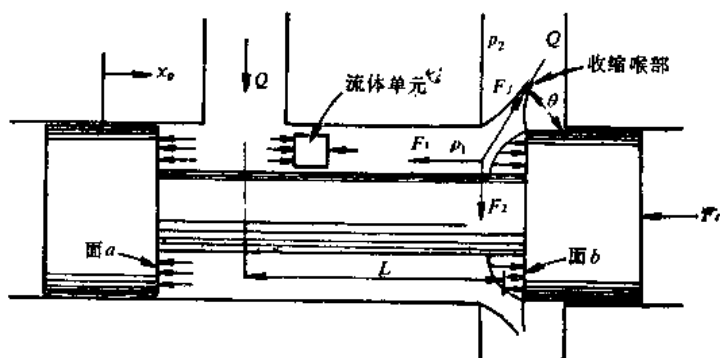


图2-15 液流流经滑阀的情况

一、轴向液动力

液流流经滑阀时, 其速度大小和方向均发生变化, 因而对阀芯产生一个反作用力, 称为液动力。液动力包括稳态液动力和瞬态液动力两部分。稳态液动力与滑阀开口量成正比, 瞬态液动力与滑阀开口量变化率成正比。

(一) 稳态轴向液动力

1. 稳态轴向液动力的计算公式

液流流经滑阀的情况如图 2-15 所示。根据动量定理可求得稳态轴向液动力为

$$F_s = F_1 = \rho Q v \cos \theta \quad (2-83)$$

式中 ρ ——液体密度;

Q ——流经阀口的流量;

v ——射流最小断面处的速度;

θ ——射流角, 即射流速度方向与阀芯轴线的夹角。

由柏努力方程求得

$$v = C_v \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p}$$

式中 C_v ——速度系数, 一般为 0.95~0.98;

Δp ——阀口压差, $\Delta p = p_1 - p_2$ 。

通过理想矩形阀口的流量为

$$Q = C_d w x_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p}$$

将上两式代入式 (2-83) 得

$$F_s = 2 C_v C_d w x_0 \Delta p \cos \theta = K_f x_0 \quad (2-84)$$

式中 K_f ——稳态液动力刚度, $K_f = 2 C_v C_d w \Delta p \cos \theta$ 。

对工作边为直角的理想滑阀, 当阀开口量比上游阀腔其它各尺寸小得多时, 射流角 $\theta = 69^\circ$ 。

取 $C_v = 0.98$, $C_d = 0.61$, $\cos 69^\circ = 0.358$, 则可得

$$F_s = 0.43 w \Delta p x_0 = K_f x_0 \quad (2-85)$$

这就是稳态轴向液动力常用的计算公式。对于所讨论的滑阀来说, 由于射流角总是小于 90° ,

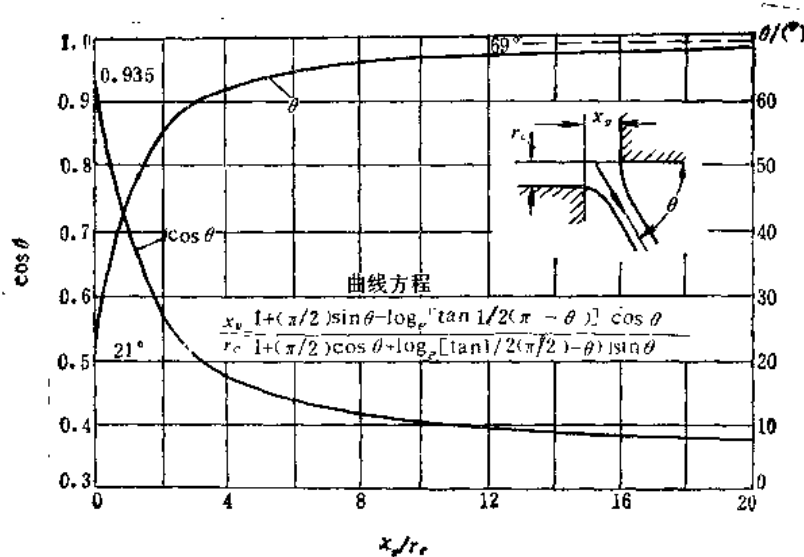


图2-16 径向间隙对射流角的影响

所以稳态轴向液动力的方向总是指向阀口关闭的方向，其大小与阀的开口量成正比，因此它的作用与阀的对中弹簧的作用相似，是由液体流动所引起的一种弹性力。

实际滑阀的稳态轴向液动力受径向间隙和工作边圆角的影响，其大小按下式计算

$$F_s = 2C_d C_v w \Delta p \sqrt{x_v^2 + r_c^2} \cos \theta$$

式中的 θ 角不再是常数并且受径向间隙的影响，见图 2-16。当 $x_v/r_c = 0$ 时，射流角 $\theta = 21^\circ$ ；在 x_v/r_c 较大时，接近于理想滑阀的情况， $\theta \approx 69^\circ$ 。工作边圆角的影响与径向间隙相似，但难于用理论计算。由上面分析可以看出，径向间隙和工作边圆角使稳态轴向液动力增大，特别是在小开口时更为显著，同时破坏了稳态轴向液动力与阀开口量之间的线性关系，这种非线性可能引起输入信号与滑阀位移间的非线性。不过当 x_v 很小时，由于作用于阀芯上的稳态轴向液动力已变得很小，可以忽略不计；而在 x_v 较大时，径向间隙的影响又很小，所以工程上仍可按照理想滑阀来计算稳态轴向液动力的大小。

2. 零开口四边滑阀的稳态轴向液动力

参看图 2-8，零开口四边滑阀在工作时，有两个串联的阀口同时起作用，每个阀口的压降 $\Delta p = \frac{p_s - p_L}{2}$ ，所以总的稳态轴向液动力为

$$F_s = 2C_d C_v w (p_s - p_L) x_v \cos \theta = K_f x_v \quad (2-86)$$

或写为

$$F_s = 0.43 w (p_s - p_L) x_v = K_f x_v \quad (2-87)$$

式中 K_f ——滑阀的液动力刚度， $K_f = 2C_d C_v w (p_s - p_L) \cos \theta = 0.43 w (p_s - p_L)$ 。

应当注意，稳态轴向液动力是随着负载压力 p_L 而变化的，在空载 ($p_L = 0$) 时达到最大，其值为

$$F_{s0} \approx 0.43 w p_s x_v = K_{f0} x_v \quad (2-88)$$

式中 K_{f0} ——阀的空载液动力刚度，

$$K_{f0} = 0.43 w p_s \quad (2-89)$$

稳态轴向液动力一般都很大,它是阀芯运动阻力中的主要部分。下面通过一个数值例来说明。一个全周开口、直径为 $1.2 \times 10^{-2} \text{m}$ 的阀芯,在供油压力为 $140 \times 10^5 \text{Pa}$ 时, $K_{f0} = 2.27 \times 10^3 \text{N/m}$,如果阀最大开度为 $5 \times 10^{-4} \text{m}$ 时,空载稳态轴向液动力 $F_{s0} = 114 \text{N}$,其值是相当大的。在电液伺服系统中,由于受力矩马达输出力矩的限制,稳态液动力限制了单级伺服阀的输出功率,实用的解决办法是使用两级伺服阀,利用第一级阀提供一个足够大的力去驱动第二级阀。人们曾研究出一些补偿或消除稳态液动力的方法,但没有一种是很理想的。原因是制造成本高,而且不能完全补偿,又容易使液动力出现非线性等,因此用得不多。

3. 正开口四边滑阀的稳态轴向液动力

参看图 2-4,正开口四边滑阀有四个节流口同时工作,总液动力等于四个节流窗口所产生的液动力之和。在图 2-4 中,我们规定阀芯向左移动为正,并规定与此方向相反的液动力为正,反之为负,则总液动力为

$$F_s = 2C_d C_v \cos \theta [A_1(p_s - p_1) + A_2 p_2 - A_3 p_1 - A_4(p_s - p_2)]$$

假定阀是匹配和对称的,则有

$$A_1 = A_3 = w(U - x_v)$$

$$A_2 = A_4 = w(U + x_v)$$

可得

$$\begin{aligned} F_s &= 4C_d C_v w \cos \theta (p_s x_v - p_L U) \\ &= 0.86 w (p_s x_v - p_L U) \\ &= 0.86 w p_s \left(1 - \frac{\bar{p}_L}{\bar{x}_v}\right) x_v \end{aligned} \quad (2-90)$$

式中 $\bar{p}_L$ ——无因次负载压力, $\bar{p}_L = \frac{p_L}{p_s}$,

$\bar{x}_v$ ——无因次阀芯位移, $\bar{x}_v = \frac{x_v}{U}$ 。

由式 (2-90) 可见,当

$$\frac{\bar{p}_L}{\bar{x}_v} = 1 \quad (2-91)$$

时,液动力为零。将式 (2-91) 代入阀的压力—流量方程 (2-56) 可得液动力为零时的压力—流量方程

$$\begin{aligned} \bar{Q}_L &= (1 + \bar{p}_L) \sqrt{1 - \bar{p}_L} \\ &\quad - (1 - \bar{p}_L) \sqrt{1 + \bar{p}_L} \end{aligned} \quad (2-92)$$

该方程的曲线表示在图 2-17 中。也可以利用式 (2-91) 的条件从压力—流量特性曲线上得到该曲线。

在式 (2-90) 中,空载液动力 $0.86 w p_s x_v$ 始终是使阀芯回复零位的,而由负载压力所引起的液动力 $0.86 w p_L U$ 是否使阀芯回复零位要由 p_L 和 x_v 两者的关系决定。在 $x_v = 0$ 时,该液动力始终是使

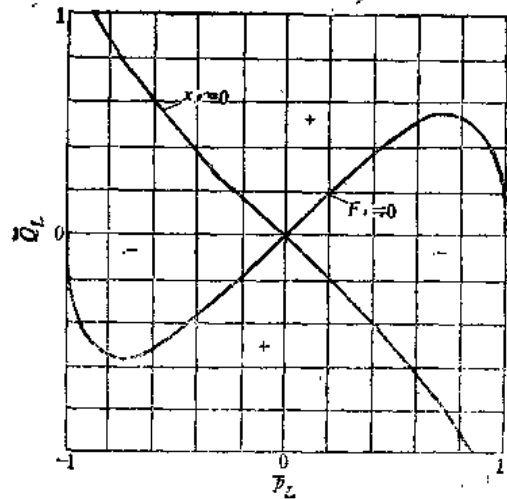


图2-17 正开口四边滑阀液动力的作用方向

阀芯偏离零位的。由式 (2-90) 可以得知液动力的作用方向, 从而可以判断液动力是否使阀芯回复零位。如果我们重新规定使阀芯回复零位的液动力为正, 则当 $x_v = 0$ 时, 由负载压力所引起的液动力始终为负。在 $x_v > 0$ 和 $\frac{\bar{p}_L}{\bar{x}_v} < 1$ 时, 液动力为正, 其方向指向零位, 而在 $x_v > 0$ 和 $\frac{\bar{p}_L}{\bar{x}_v} > 1$ 时, 液动力为负, 其作用使阀芯偏离零位。当 $x_v < 0$ 和 $\frac{\bar{p}_L}{\bar{x}_v} < 1$ 时, 液动力为正, 而当 $x_v < 0$ 和 $\frac{\bar{p}_L}{\bar{x}_v} > 1$ 时, 液动力为负。液动力正负的区域表示在图 2-17 中。

在空载 ($p_L = 0$) 时, 由式 (2-90) 可得空载稳态液动力为

$$F_{L0} = 0.86 \omega p_s x_v \quad (2-93)$$

它是零开口四边滑阀的两倍。

在 $x_v = 0$, $p_L = p_s$ 时, 由式 (2-90) 可得最大的负液动力为

$$F_{Ls} = -0.86 \omega p_s U \quad (2-94)$$

单边滑阀和双边滑阀通常用在机—液伺服系统中, 由于机械操纵元件的驱动力和定位刚度比较大, 稳态液动力不是主要问题, 所以不再研究。

(二) 瞬态轴向液动力

1. 瞬态液动力公式

参看图 2-15, 在滑阀开度变化时, 通过阀口的流量将随时间变化, 使阀腔内的液流速度也随时间变化, 阀腔内液流动量的变化要对阀芯产生反作用力, 称其为瞬态液动力, 其大小为

$$F_t = \frac{d(Mv)}{dt} \quad (2-95)$$

式中 M ——阀腔中的液体质量;

v ——阀腔中液体流速。

假定液体是不可压缩的, 则阀腔内的液体质量 M 是常数, 所以

$$F_t = M \frac{dv}{dt} = \rho L A_v \frac{dv}{dt} = \rho L \frac{dQ}{dt} \quad (2-96)$$

式中 A_v ——阀腔过流断面面积;

L ——液流在阀腔内的实际流程长度;

Q ——通过阀的流量。

对阀口流量公式求导数, 代入式 (2-96), 并忽略压力变化率的微小影响, 可得

$$F_t = C_d \omega L \sqrt{2 \rho \Delta p} \frac{dx_v}{dt} \quad (2-97)$$

上式表明, 瞬态液动力与阀芯的运动速度成正比; 是一个阻尼力, 其大小与长度 L 有关, 称 L 为阻尼长度。瞬态液动力的方向与阀腔内液流的加速度方向相反, 根据液流加速度的方向即可判断瞬态液动力的方向。如果瞬态液动力的方向与阀芯运动方向相反, 则瞬态液动力起正阻尼的作用, 此时阻尼长度为正, 如图 2-18 a 所示。如果瞬态液动力的方向与阀芯运动方向相同, 则瞬态液动力起负阻尼的作用, 此时阻尼长度 L 为负, 如图 2-18 b 所示。从图 2-18 看出, 瞬态液动力的作用方向及阻尼长度的正、负与液流的流动方向有关。

2. 零开口四边滑阀的瞬态液动力

参看图 2-8, L_2 是正阻尼长度, L_1 是负阻尼长度, 阀口压降 $\Delta p = \frac{p_s - p_L}{2}$, 利用式 (2-97) 可求得零开口四边滑阀的总瞬态液动力为

$$\begin{aligned} F_t &= (L_2 - L_1) C_d w \sqrt{\rho (p_s - p_L)} \frac{dx_v}{dt} \\ &= B_f \frac{dx_v}{dt} \end{aligned} \quad (2-98)$$

式中 $B_f = (L_2 - L_1) C_d w \sqrt{\rho (p_s - p_L)}$ 是瞬态液动力产生的阻尼系数, 当 $L_2 > L_1$ 时, $B_f > 0$, 是正阻尼; 当 $L_2 < L_1$ 时, $B_f < 0$, 是负阻尼。阻尼系数 B_f 是随负载压力 p_L 变化而变化的, 在空载 ($p_L = 0$) 时, $B_{f0} = (L_2 - L_1) C_d w \sqrt{\rho p_s}$, 在大多数动态分析中完全可以认为 $p_L = 0$ 。负阻尼对阀工作的稳定性不利, 为保证阀的稳定性, 必须保证 $L_2 \geq L_1$, 这是滑阀设计的基本要求之一, 实际上是一个通路位置的布置问题。应当指出, 瞬态液动力所产生的阻尼作用是很小的, 因此不可能利用它来作为阻尼源, 一般的阀都作成 $L_2 \approx L_1$ 。

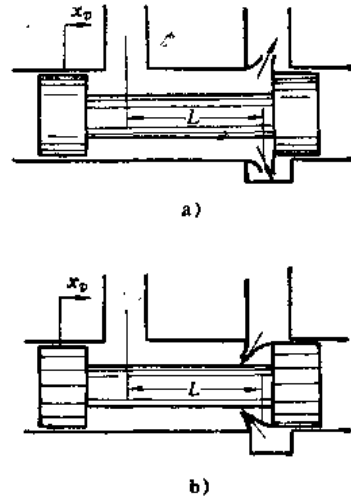


图2-18 滑阀的阻尼长度

3. 正开口四边滑阀的瞬态液动力

参看图 2-4, L_2 是正阻尼长度, L_1 是负阻尼长度, 根据式 (2-97) 分别求出四个阀口的瞬态液动力, 然后将它们相加得阀的总瞬态液动力为

$$\begin{aligned} F_t &= L_2 C_d w \sqrt{2\rho (p_s - p_1)} \frac{dx_v}{dt} + L_2 C_d w \sqrt{2\rho (p_s - p_2)} \frac{dx_v}{dt} \\ &\quad - L_1 C_d w \sqrt{2\rho p_2} \frac{dx_v}{dt} - L_1 C_d w \sqrt{2\rho p_1} \frac{dx_v}{dt} \end{aligned}$$

将 $p_1 = \frac{p_s + p_L}{2}$ 和 $p_2 = \frac{p_s - p_L}{2}$ 代入上式并加以整理, 最后得

$$F_t = (L_2 - L_1) C_d w \sqrt{\rho} [\sqrt{p_s - p_L} + \sqrt{p_s + p_L}] \frac{dx_v}{dt} = B_f \frac{dx_v}{dt} \quad (2-99)$$

式中 $B_f = (L_2 - L_1) C_d w \sqrt{\rho} [\sqrt{p_s - p_L} + \sqrt{p_s + p_L}]$, 在空载 ($p_L = 0$) 时, $B_{f0} = 2(L_2 - L_1) C_d w \sqrt{\rho p_s}$, 它是零开口四边滑阀的两倍。

二、阀芯与阀套间的摩擦力

阀芯与阀套间的摩擦力包括干摩擦力 (或半干摩擦力) 和粘性摩擦力两种情况。

(一) 干摩擦力

阀芯与阀套间的干摩擦力, 是由于阀芯与阀套不同心、阀芯与阀套的几何形状不正确等原因在阀芯上产生的径向不平衡液压力所造成的。液压卡紧力可按式计算

$$F = 0.27 \lambda_K l d (p_1 - p_2) \quad (2-100)$$

式中 d —— 阀芯直径;

l —— 径向不平衡力作用的阀芯长度;

$p_1 - p_2$ —— 阀芯台肩两端的压力差;

λ_K —— 均压槽对液压卡紧力的修正系数, 当开一条均压槽时, $\lambda_K \approx 0.4$; 当开三

条均压槽时, $\lambda_K = 0.06$; 当开七条均压槽时, $\lambda_K = 0.027$ 。

由液压卡紧力产生的摩擦力为

$$F_K = fF = 0.27f\lambda_K l d(p_1 - p_2) \quad (2-101)$$

式中摩擦系数 f 在 0.04~0.08 之间, 一般可取 $f = 0.05$ 。

采用卸荷槽、静压支承以及使阀芯或阀套作颤振运动等, 都可以减小甚至全部消除干摩擦力。

(二) 粘性摩擦力

粘性摩擦力是在阀芯运动时产生的, 可按下式计算 (其精度达 10%~15%)

$$F_B = B_v \dot{x}_v \quad (2-102)$$

$$B_v = \mu z l R_0$$

$$R_0 = \frac{8\pi(R_2^2 - R_1^2)}{R_1^2 + R_2^2 - \frac{R_2^4 - R_1^4}{\ln(R_2/R_1)}}$$

式中 B_v ——粘性摩擦系数;
 μ ——液体动力粘度;
 z ——阀芯上的台肩数;
 l ——一个台肩的长度;
 R_1 ——阀芯台肩半径;
 R_2 ——阀套孔半径。

三、滑阀的驱动力

在伺服系统中, 阀总是处在动态条件下工作, 故在计算阀芯上的作用力时, 必须考虑动态条件下的作用力。

阀芯的力平衡方程为

$$F_t = m_v \frac{d^2 x_v}{dt^2} + (B_v + B_f) \frac{dx_v}{dt} + K_f x_v + F_L \quad (2-103)$$

式中 F_t ——驱动力;
 m_v ——阀芯及阀腔油液质量;
 B_v ——阀芯与阀套间粘性摩擦系数;
 B_f ——瞬态液动力产生的阻尼系数;
 K_f ——稳态液动力刚度;
 F_L ——任意负载力。

在上面的讨论中, 没考虑干摩擦力的影响, 因为在设计制造和使用合理的情况下, 该力很小可以忽略, 另一方面也便于采用线性理论分析。在实际计算中, 还必须考虑阀的驱动装置 (如力矩马达) 运动部分的质量、阻尼及弹簧刚度等的影响, 并对质量、阻尼和弹簧刚度作相应的折算, 因为在很多情况下, 阀芯驱动装置的上述系数可能比阀本身的系数还要大。另外, 驱动装置还必须具有足够大的驱动力储备, 以便能够切除可能滞留在节流窗口处的脏物颗粒。

§ 2-7 滑阀的功率输出及效率

在液压伺服系统中，滑阀经常作为功率放大元件使用，所以必须研究它的功率输出及效率，以此作为其经济性指标。

设阀的供油压力为 p_s ，供油流量为 Q_s ，负载压力为 p_L ，负载流量为 Q_L ，则阀的输出功率即负载功率为

$$N_L = p_L Q_L \quad (2-104)$$

阀的输入功率为

$$N_s = p_s Q_s \quad (2-105)$$

所以阀的效率为

$$\eta_v = \frac{N_L}{N_s} = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_s} \quad (2-106)$$

下面讨论零开口四边滑阀的输出功率及效率问题，因为这种阀应用最为广泛，对于其它形式的滑阀可采用同样的方法进行分析。设零开口四边滑阀有一个正位移，应用式(2-39)可求出输出功率为

$$\begin{aligned} N_L &= p_L Q_L = p_L C_d w x_v \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_L)} \\ &= C_d w x_v p_s \sqrt{\frac{p_s}{\rho} \left(\frac{p_L}{p_s} \right) \left(1 - \frac{p_L}{p_s} \right)} \end{aligned} \quad (2-107)$$

或

$$\frac{N_L}{C_d w x_v p_s \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}} = \frac{p_L}{p_s} \sqrt{1 - \frac{p_L}{p_s}} \quad (2-108)$$

其无因次曲线示于图 2-19。当 $p_L = 0$ 时，输出功率 $N_L = 0$ ；当 $p_L = p_s$ 时，由于 $Q_L = 0$ ，输出功率也为零。通过 $\frac{dN_L}{dp_L} = 0$ ，可求得输出功率为极大值时的 p_L 值为

$$p_L = \frac{2}{3} p_s \quad (2-109)$$

阀在最大开度 $x_{v\max}$ 和负载压力 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 时，能够输出的最大功率为

$$N_{L\max} = \frac{2}{3\sqrt{3}} C_d w x_{v\max} \sqrt{\frac{1}{\rho} p_s^3} \quad (2-110)$$

因为 $Q_s = Q_L$ ，所以阀的效率为

$$\eta_v = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_s} = \frac{p_L}{p_s} \quad (2-111)$$

阀输出最大功率时的效率 $\eta_v = \frac{2}{3} = 66.7\%$ 。

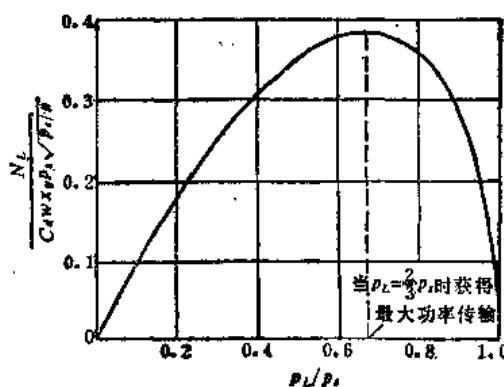


图2-19 四边滑阀输出功率及效率

系统的效率与液压能源的型式有关。如果采用恒压变量泵作为能源, 泵的输出流量正好满足所要求的负载流量(实际上还要考虑系统的泄漏量), 系统的供油效率为 100 %, 则系统的效率就近似等于阀的效率(忽略管路压力损失)。

如果使用定量泵加溢流阀作为液压能源, 定量泵的输出流量由液压缸或液压马达的最大空载速度所决定, 同时还要考虑溢流阀的溢流量。假设取定量泵的输出流量 Q_p 等于阀的最大空载流量, 即

$$Q_p = Q_{v0} = C_d w x_{v0} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (2-112)$$

系统的效率(忽略管路压力损失)

$$\eta_v = \frac{p_L Q_L}{p_s Q_{v0}} = \frac{p_L}{p_s} \sqrt{1 - \frac{p_L}{p_s}} \cdot \frac{x_v}{x_{v0}} \quad (2-113)$$

当 $\frac{x_v}{x_{v0}} = 1$ 时, 式 (2-113) 与式 (2-108) 的形式相同, 其曲线也相同, 见图 2-19。当 $\frac{x_v}{x_{v0}} = 1$, $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 时, 系统具有最大的功率输出, 也具有最高的效率, 故

$$\eta_v = \frac{2}{3} \sqrt{1 - \frac{2}{3}} = 0.38$$

由此可见, 系统的效率是很低的。如果再考虑到泵和执行机构的效率以及为了保持恒压而附加的溢流损失, 那么系统的最高效率还将低于 38 %。但由于其结构简单、成本低、维护方便, 故在中、小功率系统中仍得到广泛的应用。

最后应当指出, 在伺服系统中, 系统的效率不但和系统形式有关而且和负载性质及其变化规律有关, 负载压力是经常变化的, 故系统效率不能经常保持在最高值。只有在负载比较恒定的系统中, 才能保持较高的效率。由于阀控系统主要是应用在中、小功率的场合, 在这种系统中, 特别是在小功率伺服系统中效率不是主要考虑的因素, 更重要的是首先满足系统的控制性能, 如稳定性、响应速度、精度等。为此, 往往不得不牺牲一部分效率指标, 这是控制系统中的一般规律。通常, 在控制过程中所包含的功率要比达到控制目的所需要的功率大得多。

在以后的设计中, 我们还是经常取 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 作为设计负载压力, 因为此时系统效率最高, 阀的输出功率最大。限制 p_L 值的更重要的原因是使伺服阀的流量增益下降不致过大, 以使伺服系统能维持正常的控制状态。一般系统允许增益下降的裕量为 1/2, 当 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 时, 零开口四边阀流量增益下降为空载时的 57.7%, 可以满足要求。在急剧的瞬变状态下, 由于加速度很大可能使 p_L 超过 $\frac{2}{3} p_s$, 但这种状态只是短时间的, 因而可以不予考虑。

§ 2-8 滑 阀 的 设 计

滑阀设计的主要内容包括结构形式的选择和主要参数的选择计算。在设计时, 首先应考虑满足负载和执行元件对滑阀提出的稳态特性要求, 以及对伺服系统动态性能的影响, 同时

也要使滑阀结构简单, 工艺性好, 驱动力小和工作可靠等。这些要求有时是矛盾的, 应根据具体使用场合, 首先满足主要要求。

一、结构形式的选择

在设计中首先要决定的问题是选择三通阀还是四通阀。通路数的选择要考虑液压执行元件的形式、加工工艺性和控制性能等。三通阀只有一个关键性的轴向尺寸, 故结构简单、工艺性好; 但它只有一条控制通道, 只能用来控制差动液压缸, 其压力灵敏度是四通阀的一半。故在某些要求不高的伺服系统或一些特殊使用场合才选择这种阀, 但在大多数情况下都使用四通阀。

阀口形状取决于系统的要求。在绝大多数情况下, 希望采用矩形阀口以获得线性的流量增益, 从而使系统在比较大的工作范围内保持良好的伺服性能。在某些特殊的情况下, 例如为了增加系统在零位附近的稳定性, 可以通过阀口的形状去建立特殊的流量增益曲线, 如图2-20所示。圆形窗孔具有加工简单的优点, 但具有图2-21所示的非线性特性, 在零位附近增益较低, 而偏离零位时增益提高。为了使系统在所有的工作状态都能稳定工作, 则必须使系统在阀的最大流量增益处是稳定的, 但在低增益处, 伺服系统的很多性能(如误差、带宽、刚度等)都将变坏。显然, 这种特性是很不理想的, 应当尽量避免, 只在一些要求不高的地方使用。

零开口阀具有线性的流量增益、压力增益高、零位泄漏量小, 是经常选用的形式。正开口阀(指部分正开口)由于流量增益是非线性的, 零位泄漏量大, 压力增益低, 因此很少使用。当阀在零位必须在高温下长期工作时, 可以使用正开口阀。此时, 正开口阀通过零位泄漏流量使油液连续流动以保持合理的温度。另外, 在恒流量伺服系统中也使用正开口阀。

负开口阀由于在零位附近具有死区而很少采用。在死区内由于增益很低使系统不能进行有效的控制, 因此使输出元件有位置漂移的趋势。如果输出量漂移到死区的边缘时, 则回路开始有增益, 从而使系统又能正常工作。在这种情况下, 输出量将以很低的频率振荡或出现周期性的漂移。这也是一种不稳定现象, 但和通常所讲的不稳定又有区别。

有关阀的凸肩数的问题, 在本章第一节中已讨论过, 此处不再重复。

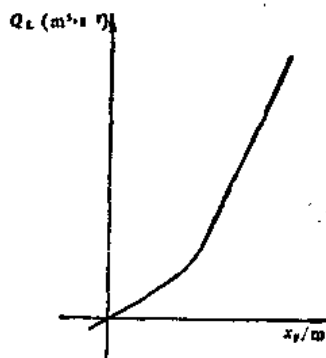


图2-20 非线性流量增益特性

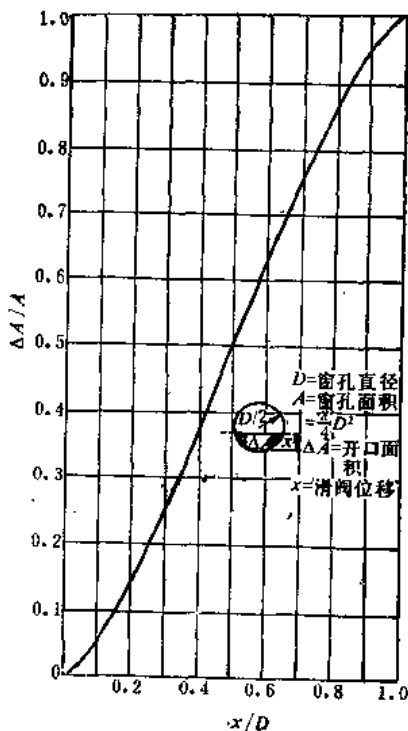


图2-21 平板上圆形阀口的面积-阀位移曲线

二、主要参数的选择与计算

通过动力元件的设计计算就可以确定供油压力 p_s 、液压缸有效面积 A_s 和阀的额定流量, 在此基础上就可以进行滑阀主要参数的选择计算。

阀的额定流量可用最大空载流量来表示, 即

$$Q_{0m} = C_d A_{0max} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (2-114)$$

最大开口面积

$$A_{0max} = \frac{Q_{0m}}{C_d \sqrt{p_s / \rho}} \quad (2-115)$$

在供油压力一定时, 阀的规格也可以用 A_{0max} 来表示。对于矩形阀口, $A_{0max} = w x_{0m}$ 。在 A_{0max} 一定时, 可以有 w 和 x_{0m} 的不同组合, 而 w 和 x_{0m} 对阀的参数和性能都有影响, 因此还必须正确选择计算它们的大小。

面积梯度 w 的大小直接决定着阀的流量增益, 故 w 值影响着伺服系统的稳定性。一般地说, 阀的流量增益必须与系统中其它元件的增益相配合, 以得到所要求的开环增益。阀的流量增益确定后, w 的数值也就确定了。通常, 在对流量增益要求比较严格的系统中, 可首先选择 w 值以满足流量增益的要求, 然后计算出阀的最大行程 x_{0m} 。例如, 在机—液伺服系统中, 为了保证系统的稳定性, 流量增益的变化范围是有限的, 而在某些情况下 (单位反馈机—液伺服系统), 流量增益是控制开环增益的唯一办法。因此, 在这些系统中面积梯度的确定就是十分重要的问题。当然, 也可以通过调整供油压力来使流量增益作少许的变化; 不过, 为了调整回路增益而使供油压力作较大的变化, 这种办法我们并不推荐。因为供油压力是在动力元件设计时决定的, 要从负载方面去考虑。

在对流量增益要求不十分严格面对阀的最大行程限制较大的情况下, 可以先选择阀的 x_{0m} , 然后再计算 w 值。例如, 在电液伺服系统中, 调整电子放大器的增益就可以很方便地改变回路增益, 因此阀的流量增益就不十分重要了。但是阀的最大行程却受到驱动元件的输出力和位移的限制。在这种系统中, 对最大行程应当比对面积梯度给予更大的注意。

一般来说, 阀的行程大一些是比较好的。这样可以提高阀在零位附近的灵敏度, 改善阀防止堵塞的性能; 还可以允许放大阀的轴向尺寸公差带, 改善工艺难度。但是, 较大的行程则要求操纵元件有较大的输出力和输出位移, 否则将使阀的反应速度变慢。在机—液伺服系统中, 其操纵机构一般具有较大的位移和驱动力, 而这种系统的稳定性又要求较小的面积梯度, 因此可取较大的 x_{0m} 值。在电—液伺服系统中, 力矩马达的可用行程通常小于 0.05cm, 其拖动力也较小, 因此 x_{0m} 值取得比较小。在流量小于 40L/min 的小阀中, 取 $x_{0m} = 0.012 \sim 0.03\text{cm}$; 在流量为 40~200L/min 的阀中, 取 $x_{0m} = 0.03 \sim 0.08\text{cm}$; 在流量小于 800L/min 的阀中, 取 $x_{0m} = 0.25 \sim 0.4\text{cm}$ 。

面积梯度 w 确定以后, 就可以确定阀芯直径 d 了。 d 的确定要考虑阀的结构刚度和阀腔内液流流速不能过大这两方面的要求。为了保证阀芯有足够的刚度, 通常应使阀芯颈部直径 $d_n \geq \frac{1}{2} d$ 。阀腔内液流流速过大时, 将在阀腔通道内产生过大的压力降, 使阀口压降减小而产生流量饱和现象。为了避免流量饱和现象, 经验表明, 要使阀腔通流断面面积大于阀口最大面积的 4 倍, 即

$$\frac{\pi}{4}(d^2 - d_i^2) > 4w x_{\text{om}} \quad (2-116)$$

将 $d_i = \frac{1}{2}d$ 代入上式, 经整理后得

$$\frac{3}{64}\pi d^2 > w x_{\text{om}} \quad (2-117)$$

对于全周开口的阀 $d = \frac{w}{\pi}$, 代入上式可得

$$\frac{w}{x_{\text{om}}} > 67 \quad (2-118)$$

此时阀的最大开度 x_{om} 约小于阀芯直径的 5%。如果 $\frac{w}{x_{\text{om}}} < 67$, 则不能采用全周阀口, 否则将产生流量饱和现象。此时可用两个或四个矩形窗口对称地设置在阀套的周围以得到较小的面积梯度, 这就是非全周阀口。

此外, 滑阀其它一些尺寸如阀芯长度 L 、凸肩宽度 b 、总阻尼长度 $L_1 + L_2$ 等均与阀芯直径 d 之间有一定的经验比例关系。例如 $L/d = 4 \sim 7$; 两端密封凸肩宽度约为 $0.7d$ 左右; 中间凸肩宽度可小于 $0.7d$, 因为不起密封作用; $L_1 + L_2 \approx \frac{L}{3} = 2d$ 。

§ 2-9 喷嘴挡板阀的分析与设计

与滑阀相比, 喷嘴挡板阀有以下优点: (1) 结构简单, 公差要求比较宽, 故制造容易、价格低。(2) 其压力—流量特性曲线的线性度比较好, 特性容易预测, 对油液污染不太敏感, 工作十分可靠。(3) 运动部分(挡板) 惯性小, 位移量小, 故动态响应速度高, 灵敏度高。但存在泄漏损失, 流量增益小, 因此这种阀在低功率系统中很受欢迎, 因为这种系统中, 由于泄漏所造成的功率损失是可以允许的。大多数两级电液伺服阀的第一级都采用喷嘴挡板阀。

本节研究单喷嘴和双喷嘴挡板阀的压力—流量特性、阀的零位系数、作用在挡板上的液动力, 并导出设计中一些参数的基本关系式。

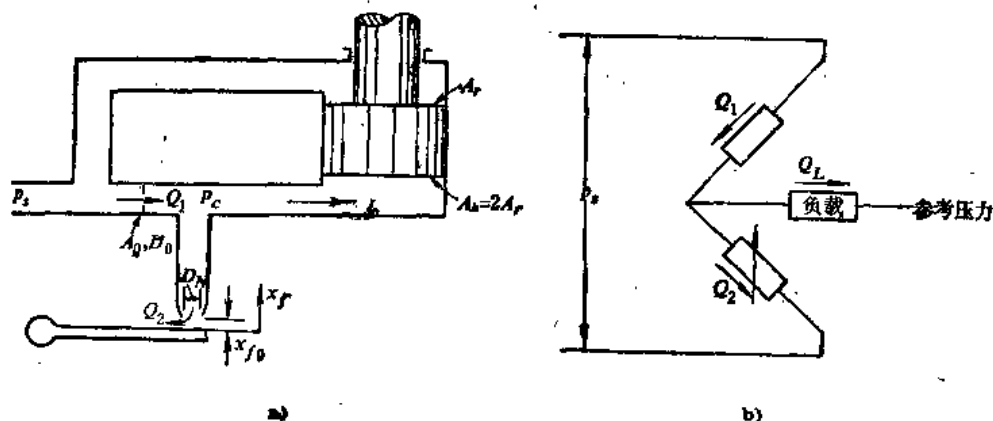


图2-22 单喷嘴挡板阀原理图

一、单喷嘴挡板阀的静态特性

单喷嘴挡板阀的原理图如图2-22所示。它由固定节流孔、喷嘴及挡板组成。喷嘴与挡板间的环形面积构成了可变节流口，用来控制固定节流孔与可变节流口之间的压力 p_c ，该压力与负载腔相连。单喷嘴挡板阀是三通阀，只能用来控制差动液压缸。当挡板与喷嘴端面之间的间隙减小时，由于可变液阻增大，使流量减小，在固定节流孔处的压降也减小，因此控制压力 p_c 增大，推动负载运动。为了减小油温变化的影响，固定节流孔通常是“短管”型的，喷嘴端部也是近于锐边形的。

根据液流的连续性方程可得负载流量

$$Q_L = Q_1 - Q_2 \quad (2-119)$$

将固定节流孔和可变节流口的流量方程代入上式可得

$$Q_L = C_{d0} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} - C_{df} A_f \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \quad (2-120)$$

式中 C_{d0} ——固定节流孔的流量系数；

A_0 ——固定节流孔的通流面积， $A_0 = \frac{\pi D_0^2}{4}$ ；

C_{df} ——可变节流口的流量系数；

A_f ——可变节流口的通流面积， $A_f = \pi D_N (x_{f0} - x_f)$ ，其中 x_{f0} 是挡板在零位时的间隙， x_f 是挡板偏离零位的位移。

1. 压力特性

压力特性是指切断负载（活塞固定不动， $Q_L = 0$ ）时，控制压力 p_c 随挡板位移 x_f 的变化特性。令 $Q_L = 0$ ，由式（2-120）可得

$$\frac{p_c}{p_s} = \left[1 + \left(\frac{C_{df} A_f}{C_{d0} A_0} \right)^2 \right]^{-1} \quad (2-121)$$

其曲线示于图2-23上。为了求压力灵敏度最大的条件，我们令

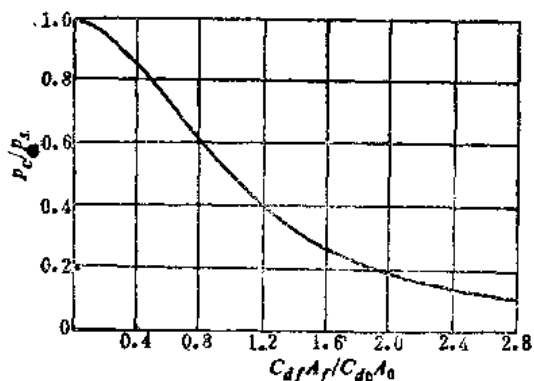


图2-23 单喷嘴挡板阀切断负载时的特性

$$a = \frac{C_{df} A_f}{C_{d0} A_0} = \frac{C_{df} \pi D_N x}{C_{d0} A_0} \quad (2-122)$$

式中 x ——喷嘴与挡板间的间隙， $x = x_{f0} - x_f$ 。

利用式（2-122）的关系由（2-121）可求得压力灵敏度为

$$\frac{dp_c}{dx} = - \frac{dp_c}{dx_f} = - \frac{p_c}{x} \frac{2a^2}{(1+a^2)^2} \quad (2-123)$$

在零位 $x_f = 0$ ， $x = x_{f0}$ ， $a = \frac{C_{df} \pi D_N x_{f0}}{C_{d0} A_0}$ 。为使零位压力灵敏度最高，应使

$$\frac{d}{da} \left(\frac{dp_c}{dx} \right) = - \frac{p_c}{x_{f0}} (1 - a^2) = 0$$

即

$$a = \frac{C_{df} A_{f0}}{C_{d0} A_0} = \frac{C_{df} \pi D_N x_{f0}}{C_{d0} A_0} = 1 \quad (2-124)$$

此时, 由式 (2-121) 可知

$$p_c = p_{c0} = \frac{1}{2} p_s \quad (2-125)$$

在这一点, 不但压力灵敏度最高, 而且控制压力能充分地调节, 在 $|x_f| \leq x_{f0}$ 时, $0.2 p_s \leq p_c \leq p_s$ (见图 2-23)。因此, 通常取 $p_c = \frac{1}{2} p_s$ 作为

零位的平衡控制压力。这对单喷嘴挡板阀和双喷嘴挡板阀来说, 都是一个良好的设计准则。根据这个准则, 还要求与单喷嘴挡板阀一起工作的活塞两边的有效面积比为 2。

2. 压力—流量特性

将式 (2-124) 的关系代入式 (2-120) 并经化简, 可得压力—流量特性方程为

$$\frac{Q_L}{C_{d0} A_0 \sqrt{(2/\rho) p_s}} = \sqrt{1 - \frac{p_c}{p_s}} - \left(1 - \frac{x_f}{x_{f0}}\right) \sqrt{\frac{p_c}{p_s}} \quad (2-126)$$

其压力—流量曲线示于图 2-24 上。

阀在零位 ($x_f = Q_L = 0$, $p_c = \frac{1}{2} p_s$) 时的三个系数为

$$K_{q0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_f} \right|_0 = C_{df} \pi D_N \sqrt{\frac{1}{\rho} p_s} \quad (2-127)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\partial p_c}{\partial x_f} \right|_0 = \frac{p_s}{2 x_{f0}} \quad (2-128)$$

$$K_{c0} = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_c} \right|_0 = \frac{2 C_{df} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_s}} \quad (2-129)$$

阀在零位时的泄漏流量为

$$Q_0 = C_{df} \pi D_N x_{f0} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (2-130)$$

这一流量将决定阀在零位时的功率损失。

由以上各式可以看出, 增大喷嘴孔直径 D_N 可以提高阀的流量增益, 但使零位泄漏量加大; 减小零位间隙 x_{f0} 可以提高阀的压力灵敏度并减小零位泄漏量, 但 x_{f0} 太小对油液污染敏感, 容易产生堵塞。

二、双喷嘴挡板阀的静态特性

双喷嘴挡板阀是由两个结构相同的单喷嘴挡板阀组合起来按压力差动原理工作的, 如图

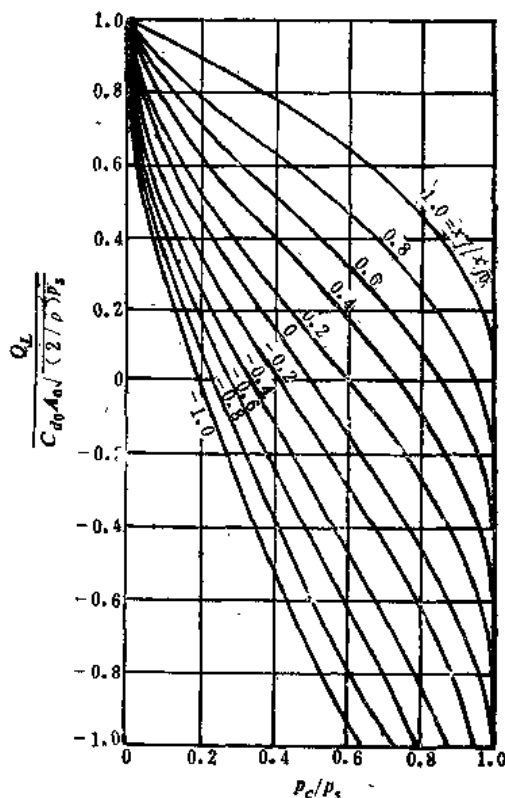


图 2-24 单喷嘴挡板阀的压力—流量曲线

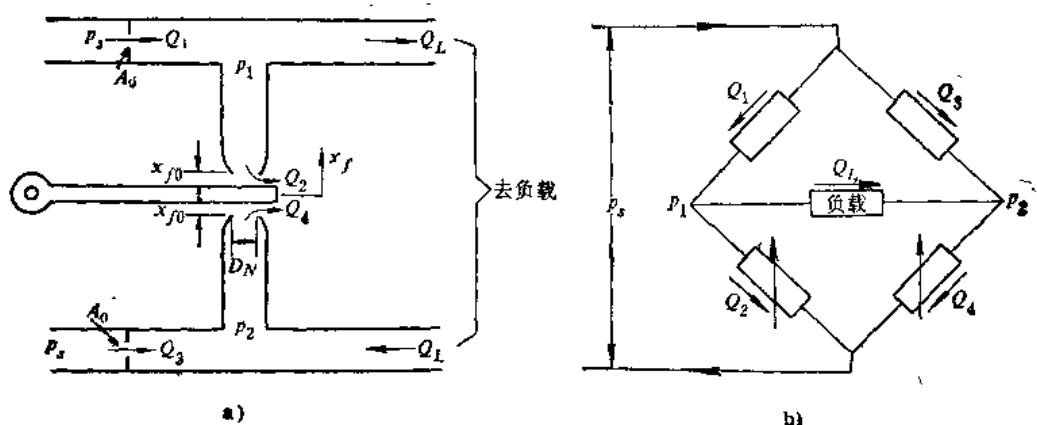


图2-25 双喷嘴挡板阀的工作原理图及等效桥路图

2-25所示。双喷嘴挡板阀是四通阀，因此可以用来控制双作用油缸。

根据流量连续性有

$$Q_L = Q_1 - Q_2 = C_{d0} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_1)} - C_{df} \pi D_N (x_{f0} - x_f) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_1} \quad (2-131)$$

$$Q_L = Q_4 - Q_3 = C_{df} \pi D_N (x_{f0} + x_f) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_2} - C_{d0} A_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_2)} \quad (2-132)$$

利用式 (2-124)，则以上方程可简化为

$$\frac{Q_L}{C_{d0} A_0 \sqrt{p_s / \rho}} = \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_1}{p_s} \right)} - \left(1 - \frac{x_f}{x_{f0}} \right) \sqrt{\frac{2 p_1}{p_s}} \quad (2-133)$$

$$\frac{Q_L}{C_{d0} A_0 \sqrt{p_s / \rho}} = \left(1 + \frac{x_f}{x_{f0}} \right) \sqrt{\frac{2 p_2}{p_s}} - \sqrt{2 \left(1 - \frac{p_2}{p_s} \right)} \quad (2-134)$$

将这两个方程与关系式

$$p_L = p_1 - p_2 \quad (2-135)$$

结合起来就完全确定了双喷嘴挡板阀的压力—流量曲线。但是，这些方程不能用简单的方法合成一个单一的关系式。可用下列方法作出压力—流量曲线，选定一个 x_f ，给定一系列 Q_L 值，然后利用式 (2-133) 和 (2-134) 分别求出对应的 p_1 和 p_2 值，再利用式 (2-135) 的关系，就可以画出 $Q_L = f(x_f, p_L)$ 的曲线，如图2-26所示。

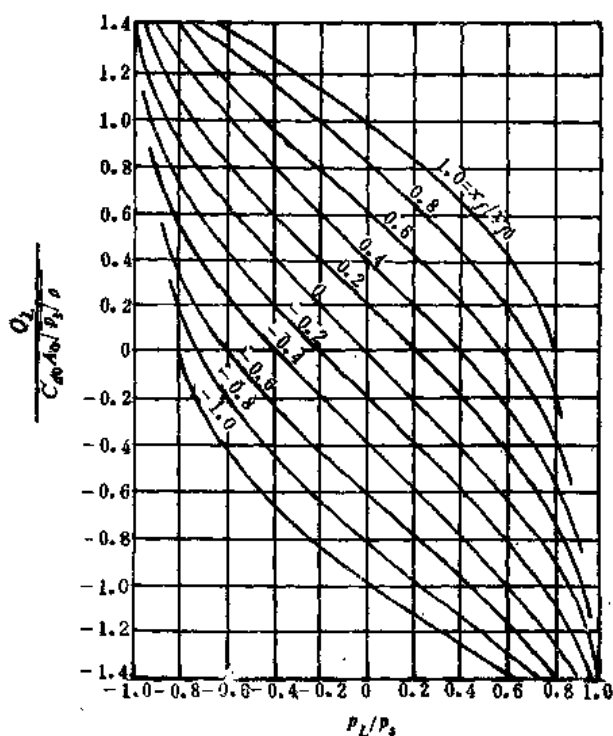


图2-26 双喷嘴挡板阀的压力—流量曲线

双喷嘴挡板阀在挡板偏离零位时, 一个喷嘴腔的压力升高, 另一个喷嘴腔的压力降低。在切断负载 ($Q_L = 0$) 时, 每个喷嘴腔的控制压力 p_1 或 p_2 可由式 (2-121) 求得。当满足式 (2-124) 的设计准则时, p_1 和 p_2 的

平衡值应为 $\frac{1}{2} p_s$ 。将 p_1 和 p_2 的表示式相减即可得到 p_L 和 x_f 的关系式, 其曲线示于图2-27上, 这是双喷嘴挡板阀的压力特性曲线。

下面求阀的零位系数, 即在 $x_f = Q_L = p_L = 0$ 和 $p_1 = p_2 = \frac{1}{2} p_s$ 处的阀系数。式 (2-131) 和 (2-132) 在零位的线性化表达式为:

$$\Delta Q_L = C_{df} \pi D_N \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \Delta x_f - \frac{2C_{df} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_s}} \Delta p_L \quad (2-136)$$

$$\Delta Q_L = C_{df} \pi D_N \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \Delta x_f + \frac{2C_{df} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_s}} \Delta p_L \quad (2-137)$$

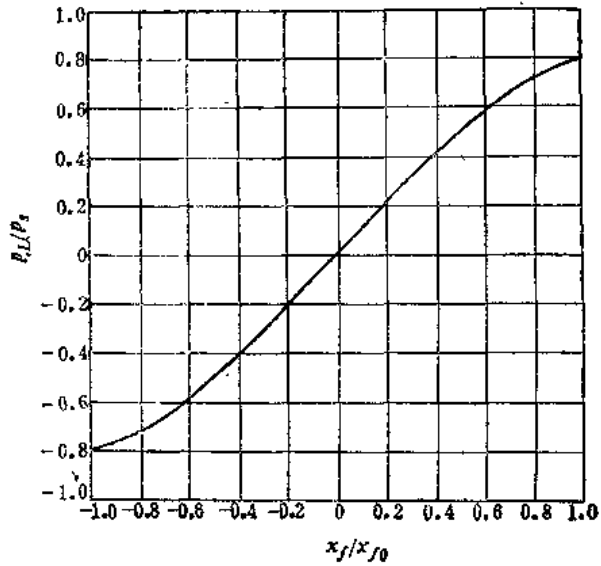


图2-27 双喷嘴挡板阀切断负载时的特性

将式 (2-136) 和 (2-137) 相加, 并与 $\Delta p_L = \Delta p_1 - \Delta p_2$ 合并, 则得

$$\Delta Q_L = C_{df} \pi D_N \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \Delta x_f - \frac{C_{df} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_s}} \Delta p_L \quad (2-138)$$

这就是双喷嘴挡板阀在零位工作时的压力—流量方程的线性化形式。由该方程可直接得到阀的零位系数:

$$K_{q0} = \left. \frac{\Delta Q_L}{\Delta x_f} \right|_{\Delta p_L = 0} = C_{df} \pi D_N \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} = \frac{Q_0}{2x_{f0}} \quad (2-139)$$

$$K_{p0} = \left. \frac{\Delta p_L}{\Delta x_f} \right|_{\Delta Q_L = 0} = \frac{p_s}{x_{f0}} \quad (2-140)$$

$$K_{c0} = - \left. \frac{\Delta Q_L}{\Delta p_L} \right|_{\Delta x_f = 0} = \frac{C_{df} \pi D_N x_{f0}}{\sqrt{\rho p_s}} = \frac{Q_0}{2p_s} \quad (2-141)$$

零位泄漏流量为

$$Q_0 = 2C_{df} \pi D_N x_{f0} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \quad (2-142)$$

将这些关系式与单喷嘴挡板阀的相应关系式比较, 可以看出, 两者的流量增益是一样的, 而压力灵敏度增加了一倍, 很明显, 这是双喷嘴挡板阀差动工作的结果, 这使零位泄漏流量增加了一倍。与单喷嘴挡板阀相比, 双喷嘴挡板阀由于结构对称还具有以下优点: 因温度和供油压力变化而产生的零漂小, 即零位工作点的变动小; 挡板所受的液动力小, 而在零位时挡板所受的液动力是平衡的; 压力—流量曲线的对称性和线性度好。

三、作用在挡板上的液动力

如图2-28所示, 首先研究单喷嘴的情况。我们假定: (1) 喷嘴端部是锐边的; (2) 喷嘴与

挡板间的距离与喷嘴孔直径相比是很小的（通常 $x_{f0}/D_N = \frac{1}{8} \sim \frac{1}{16}$ ）。在这些假定条件下，作用在挡板上的液动力是由喷嘴孔处的静压力和射流到挡板上的动量所产生，即

$$F_1 = p_N A_N + \rho Q_N v_N \quad (2-143)$$

式中 p_N ——喷嘴孔处的压力；

A_N ——喷嘴孔的面积， $A_N =$

$$\frac{\pi D_N^2}{4}；$$

Q_N ——通过喷嘴孔的流量，

$$Q_N = v_N A_N；$$

v_N ——喷嘴孔断面上的平均流速。

压力 p_N 可由柏努利方程求出

$$p_N = p_0 - \frac{1}{2} \rho v_N^2 \quad (2-144)$$

代入式 (2-143) 可得

$$F_1 = \left(p_0 + \frac{1}{2} \rho v_N^2 \right) A_N \quad (2-145)$$

喷嘴孔断面上的平均流速 v_N 可由下式求出：

$$\begin{aligned} v_N &= \frac{Q_N}{A_N} = \frac{C_{df} \pi D_N (x_{f0} - x_f) \sqrt{(2/\rho) p_0}}{\pi D_N^2 / 4} \\ &= \frac{4 C_{df} (x_{f0} - x_f) \sqrt{(2/\rho) p_0}}{D_N} \end{aligned} \quad (2-146)$$

将此式代入式 (2-145)，则得

$$F_1 = p_0 A_N \left[1 + \frac{16 C_{df}^2 (x_{f0} - x_f)^2}{D_N^2} \right] \quad (2-147)$$

这就是作用在单喷嘴挡板阀上的液动力方程。在喷嘴与挡板之间的间隙 $(x_{f0} - x_f)$ 很小时，式 (2-147) 中括号内的第二项就可以忽略，作用在挡板上的液动力就近似地等于静压力与喷嘴孔面积的乘积。当挡板间隙 $(x_{f0} - x_f)$ 增加时，由于射流动量的增大而使液动力增大。在挡板偏离喷嘴的距离较大时，作用在挡板上的液动力仅由射流动量所决定，此时液动力可达喷嘴被关死时的液动力的两倍，即为 $2 p_0 A_N$ 。但是，这样大的距离在挡板阀中是不会碰到的，因为一个优良的设计要求 $x_{f0}/D_N = \frac{1}{8} \sim \frac{1}{16}$ ，这个准则使式 (2-147) 中括号里的第二项比 1 要小得多。

上面讲过，射流动量随挡板间隙增大而增加，由此引起的液动力增量与挡板的运动方向一致，因此液动力具有负刚度。在 $x_f = 0$ 及 $p_0 = \frac{1}{2} p_0$ 的零点处求式 (2-147) 的导数值。可得零位液动力刚度为

$$\left. \frac{dF_1}{dx_f} \right|_0 = -4 \pi C_{df}^2 p_0 x_{f0} \quad (2-148)$$

这种负刚度具有一种不稳定的作用，因此要求驱动挡板的动力源具有较大的正刚度来与之相

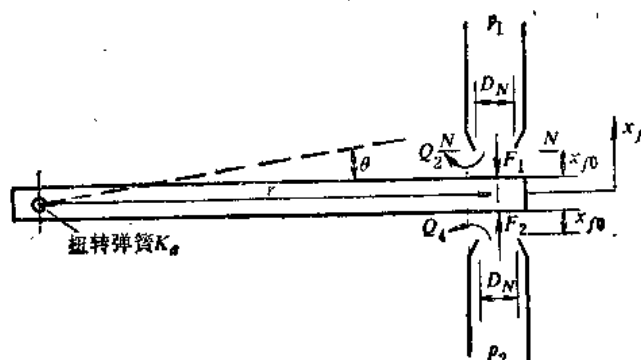


图2-28 作用在挡板上的液动力

抵偿。但是,这种负刚度一般都很小,因而不会引起什么问题。

作用在单喷嘴挡板阀上的不平衡液动力,要求系统有一个微小稳态误差以使操纵元件提供一个平衡力。通常,既可以用一个弹簧来平衡这个力,也可以在挡板的另一面装一个小活塞并以压力 p 作用在活塞面积上以阻止产生误差。

下面我们研究双喷嘴挡板阀上的液流作用力。参看图2-28。每一个喷嘴在挡板上产生的液动力可由式(2-147)求出,即

$$F_1 = p_1 A_N \left[1 + \frac{16 C_{df}^2 (x_{f0} - x_f)^2}{D_N^2} \right] \quad (2-149)$$

$$F_2 = p_2 A_N \left[1 + \frac{16 C_{df}^2 (x_{f0} + x_f)^2}{D_N^2} \right] \quad (2-150)$$

作用在挡板上的净液动力为这两个力之差,即

$$F_1 - F_2 = (p_1 - p_2) A_N + 4\pi C_{df}^2 x_{f0}^2 (p_1 - p_2) + 4\pi C_{df}^2 x_f^2 (p_1 - p_2) - 8\pi C_{df}^2 x_{f0} (p_1 + p_2) x_f$$

利用 $p_1 - p_2 = p_L$, 并近似认为稳态值 $p_1 \approx p_2 \approx \frac{p_s}{2}$, 则上式可改写为

$$F_1 - F_2 = p_L A_N + 4\pi C_{df}^2 x_{f0}^2 p_L + 4\pi C_{df}^2 x_f^2 p_L - 8\pi C_{df}^2 x_{f0} p_s x_f \quad (2-151)$$

在喷嘴挡板阀中,通常 $x_{f0}/D_N = \frac{1}{8} \sim \frac{1}{16}$, 在零位附近 $p_L \approx x_f \approx 0$, 故式(2-151)中的第二项和第三项可以忽略掉,近似地写为

$$F_1 - F_2 = p_L A_N - (8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}) x_f \quad (2-152)$$

这是双喷嘴挡板阀液流作用力方程的线性化形式。式中第二项近似为射流动量所产生的液动力。同样的,在 p_L 一定时液动力刚度为负值,且为单喷嘴挡板阀的2倍。

挡板的运动方程可写为

$$T_d = J_s \frac{d^2 \theta}{dt^2} + B_s \frac{d\theta}{dt} + K_s \theta + (F_1 - F_2) r \quad (2-153)$$

式中 T_d ——作用在挡板上的驱动力矩;

J_s ——挡板组件的转动惯量;

B_s ——挡板的粘性阻尼系数;

K_s ——支承挡板的扭簧的扭转刚度;

r ——喷嘴轴线至挡板扭轴的距离;

θ_s ——挡板相对于平衡位置的转角。

因为 θ 角很小,可以认为

$$\tan \theta = \frac{x_f}{r} \approx \theta \quad (2-154)$$

将式(2-152)代入式(2-153)并置换 θ , 最后得

$$T_d = \frac{J_s}{r} \frac{d^2 x_f}{dt^2} + \frac{B_s}{r} \frac{dx_f}{dt} + r p_L A_N + \left[\frac{K_s}{r^2} - (8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0}) \right] r x_f \quad (2-155)$$

为了防止挡板可能出现的不稳定现象,必须使扭转弹簧刚度 K_s/r^2 大于液流力的负刚度 $(8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0})$ 。但是,这不是保证挡板稳定性的唯一条件。因为在方程中所包含的负载压

差 p_L 取决于挡板上的负载, 因此挡板阀的稳定性还受到负载动态的影响, 总的稳定性必须在对阀所在的系统进行分析后才能确定。

四、喷嘴挡板阀的设计

喷嘴挡板阀的主要参数是喷嘴直径 D_N 、零位间隙 x_{f0} 、固定节流孔直径 D_0 , 其次是喷嘴孔的长度 l_N 、固定节流孔的长度 l_0 、喷嘴孔端面壁厚 l (或外圆直径 D) 和喷嘴前端的锥角 α 等。

1. 喷嘴直径 D_N

喷嘴直径可根据系统要求的零位流量增益确定, 由式 (2-139) 可得

$$D_N = \frac{K_{q0}}{C_{df} \pi \sqrt{p_s / \rho}} \quad (2-156)$$

通常 D_N 在 0.2~1.2mm 的范围内。

2. 喷嘴挡板的零位间隙 x_{f0}

x_{f0} 可以这样确定: 使喷嘴面积比喷嘴与挡板间的环形节流面积充分大, 以保证环形节流面积是可控的节流口, 避免产生流量饱和现象。通常取

$$\pi D_N x_{f0} \leq \frac{1}{4} \frac{\pi D_N^2}{4}$$

经简化得到

$$x_{f0} \leq \frac{D_N}{16} \quad (2-157)$$

前面已经讲过, x_{f0} 取得小些, 可以提高压力灵敏度, 减小零位泄漏量, 但对油中污物敏感, 容易堵塞。 x_{f0} 一般可在 0.025~0.125mm 之间选取。

3. 固定节流孔直径 D_0

由式 (2-121) 可求得

$$D_0 = 2 \left(\frac{C_{df}}{C_{d0}} D_N x_{f0} \right)^{\frac{1}{2}} \left[\left(\frac{p_{c0}}{p_s} \right)^{-1} - 1 \right]^{-\frac{1}{4}} \quad (2-158)$$

当取 $p_{c0}/p_s = \frac{1}{2}$ 时, 则得

$$D_0 = 2 \left(\frac{C_{df}}{C_{d0}} D_N x_{f0} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2-159)$$

若取 $C_{df}/C_{d0} = 0.8$, $x_{f0}/D_N = 1/16$ 时, 可得

$$D_0 = 0.44 D_N \quad (2-160)$$

实际上, 平衡压力 p_{c0} 在 $0.3p_s \sim 0.7p_s$ 范围内选取, 也可以得到良好的性能, 此时由式 (2-158) 可求得相应的 D_0 值范围为

$$1.62(C_{df} D_N x_{f0} / C_{d0})^{1/2} \text{ 到 } 2.48(C_{df} D_N x_{f0} / C_{d0})^{1/2}$$

通常优先采用和 $0.7p_s$ 相对应的较大的 D_0 值, 以提高抗堵塞的性能, 但这要使零位泄漏量和液动力增大。

4. 其它参数

由于锐边节流孔对温度变化不敏感, 具有可以预测的特性, 因此为人们所欢迎。但孔径很小的薄壁锐边节流孔加工十分困难, 因而限制了它的使用。通常采用短管型节流孔作为固定节流孔, 其长度与直径比 $l_0/D_0 = 2 \sim 4$ 。流量系数范围一般为 0.8~0.9。

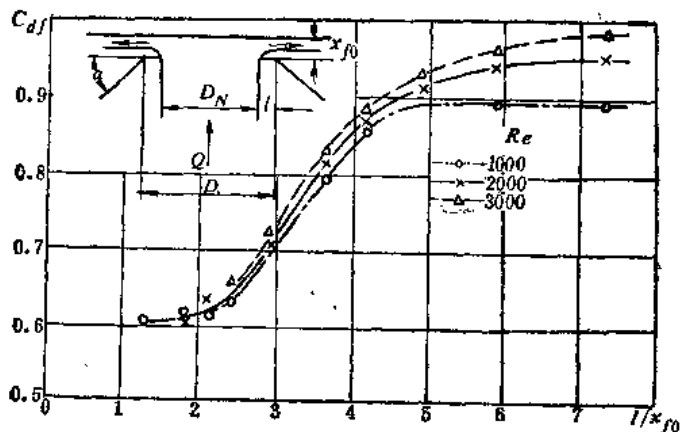


图2-29 C_{dj} 随 l/x_{f0} 的变化曲线 ($Re = Q/\pi D_N \nu$)

$D_N = 22.5\text{mm}$ $l = 3.7\text{mm}$ $x_{f0}/D_N = 0.0225 \sim 0.125$

喷嘴孔端面壁厚与零位间隙之比 $l/x_{f0} < 2$ 时, 可变节流孔可以认为是锐边的, 其流量系数 C_{dj} 为 0.6 左右, 见图 2-29。 l/x_{f0} 取小些, 不但使流量系数对温度变化不敏感, 其性能可以比较准确的预测, 而且减少作用在挡板上的液动力。由喷嘴前端厚度所引起的液动力, 由于液流的不稳定也使作用在挡板上和喷嘴端部的液动力变化不定、难以预计。喷嘴前端的倾斜角 α (见图 2-29) 应大于 30° , 此时它对流量系数便无显著的影响了。喷嘴孔的长度 l_N 一般等于其直径 D_N 。在初步设计时, 可取 $C_{dj}/C_{d0} = 0.8$, 在流量系数测定以后, 还需对节流孔直径作一些小的调整。

§ 2-10 射流管阀

一、作用原理

图 2-30 是射流管阀的工作原理图, 它由射流管 1 和接收器 2 组成, 射流管 1 由枢轴 3 支承, 并且可绕枢轴摆动。压力油通过枢轴引入射流管, 从喷嘴射出的射流冲到接收器的二个接收孔上, 二个接收孔分别与液压缸的两腔相连接。液压能通过射流管的喷嘴转换为液流的动能, 液流被接收孔接收后, 又将其动量转变为压力能。当射流管的喷嘴处于两个接收孔的中间位置 (零位) 时, 两个接收孔所接收的射流动能相同, 因此恢复压力也相同, 此时液压缸活塞不动。当射流管偏离中间位置时, 两个接收孔所接收的射流动能不再相等, 其中的一个增加而另一个减小, 从而使两个接收孔中的恢复压力不等, 由此产生的压差将推动液压缸活塞运动, 其速度与喷嘴从中间位置上偏离的位移成正比。当射流管反方向移动时, 液压缸活塞也反向运动。

射流管阀有湿式和干式两种。湿式射流管阀, 射流管浸在油中, 射流是淹没射流, 这可以避免空气进入执行元件, 同时也可以增加射流管本身的阻尼作用, 从而可以得到最好的特性。而干式射流管阀, 射流是经过空气进入接收孔, 喷嘴周围的空间实际上为液体和气体的混合物所充满, 处于一种强烈的涡流状态, 其性能不如湿式的好, 因此目前多采用湿式的。

目前, 用理论分析法求射流管阀的特性, 还不够成熟, 仅处于半经验阶段, 所以普遍采用实验法研制。

二、最佳几何参数

通过射流管喷嘴的流量可由下面的流量方程表示:

$$Q_s = C_d A_s \sqrt{2/P (p_s - p_t - p_o)} \quad (2-161)$$

式中 p_s ——供油压力;

p_t ——管内压降;

p_o ——喷嘴外介质的压力;

A_s ——喷嘴面积, D_s 为喷嘴直径, $A_s = \frac{\pi D_s^2}{4}$;

C_d ——喷嘴流量系数。

实验指出, 当喷嘴锥角 $\theta = 0$ 时, $C_d = 0.68 \sim 0.70$, 当 $\theta = 6^\circ 18'$ 时, $C_d = 0.86 \sim 0.90$, 当 $\theta = 13^\circ 24'$ 时, $C_d = 0.89 \sim 0.91$ 。因此射流管喷嘴的最佳锥角为 $\theta = 13^\circ 24'$ 。在小功率伺服阀中, 喷嘴直径 $D_s = 1 \sim 2.5$ mm, 作伺服阀的前置级时, D_s 为零点几毫米。

射流管在中间位置时, 喷嘴流量全部损失掉, 因此它也是射流管阀的零位泄漏流量。当供油压力一定时, 喷嘴流量为一正值。

喷嘴流量冲击到接收孔上, 产生一定的恢复压力和恢复流量。当切断负载 ($Q_L = 0$) 时, 接收孔恢复的最大压力 p_r ($p_r = p_{Lr}$) 与供油压力 p_s 之比, 定义为压力恢复系数 (或压力效率), 即

$$\eta_p = \frac{p_r}{p_s} \quad (2-162)$$

当负载为零 ($p_L = 0$) 时, 接收孔恢复的最大流量 Q_r ($Q_r = Q_{Lr}$) 与喷嘴流量之比, 定义为流量恢复系数 (或流量效率), 即

$$\eta_Q = \frac{Q_r}{Q_s} \quad (2-163)$$

显然, 切断负载时的最大恢复压力 p_r 和空载时的最大恢复流量 Q_r 是在喷嘴直接对准一个接收孔时产生的。压力效率和流量效率一般均在 70% 以上, 有时可达 90% 以上。压力效率和流量效率与接收孔面积和喷嘴面积的比值 A_o/A_s 有关, 同时也与喷嘴和接收孔之间的距离与喷嘴直径的比值 $\lambda = l_c/D_s$ 有关, 实验和计算的结果分别表示在图 2-31 和图 2-32 上。可以看出, 增大比值 A_o/A_s , 将使恢复压力 p_r 降低, 而使恢复流量 Q_r 增加。增大比值 $\lambda = l_c/D_s$, 将使恢复压力 p_r 降低; 而在 λ 过小或过大时, 恢复流量 Q_r 都将减小。确定这些尺寸比例关系的准则之一, 是使最大恢复压力 p_r 与最大恢复流量 Q_r 的乘积最大, 以保证喷嘴到接收孔的能量传递为最大。根据这个原则, 通常取

$$\frac{A_o}{A_s} = 1.5 \sim 2.5 \quad (2-164)$$

$$\lambda = l_c/D_s = 1.5 \sim 4 \quad (2-165)$$

λ 值取得过大将使压力效率和流量效率降低, 但 λ 值取得过小, 又要使射流管喷嘴受到接收

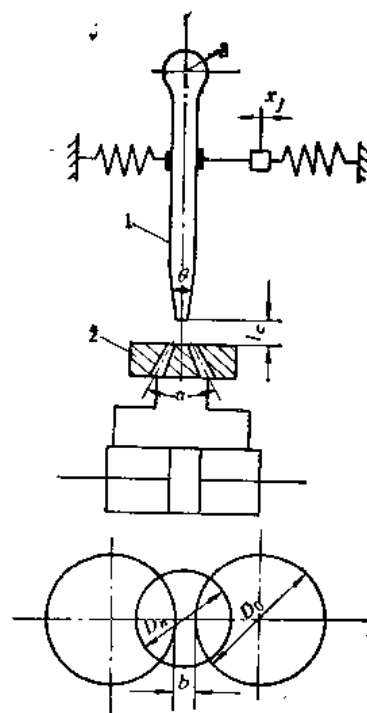


图2-30 射流管阀的工作原理图

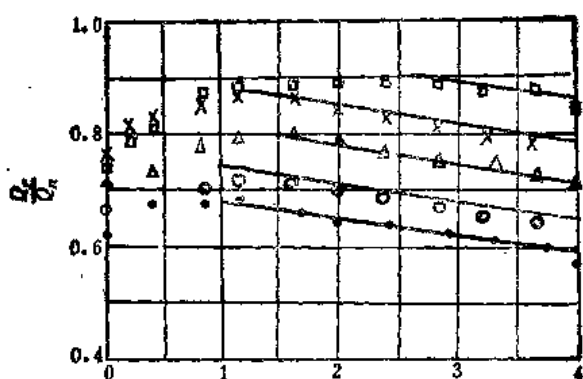


图2-31 恢复流量随 λ 和 A_0/A_n 的变化曲线
($\theta = 13^\circ 24'$)

$$\begin{aligned} \bullet & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 1.79 & \circ & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 2.088 \\ \triangle & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 2.5 & \times & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 3.025 \\ \square & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 3.67 \end{aligned}$$

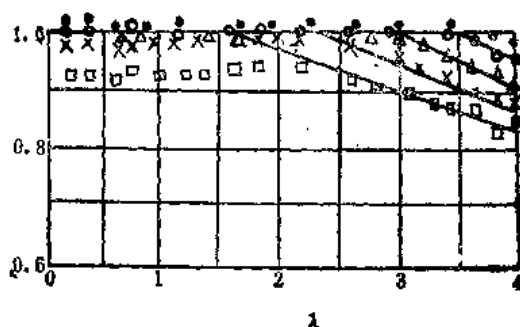


图2-32 恢复压力随 λ 和 A_0/A_n 的变化曲线
($\theta = 13^\circ 24'$)

$$\begin{aligned} \bullet & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 1.79 & \circ & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 2.088 \\ \triangle & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 2.5 & \times & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 3.025 \\ \square & \text{---} \frac{A_0}{A_n} = 3.67 \end{aligned}$$

孔返回液流的冲击作用,引起射流管的高频干扰振动。接收孔返回液流对喷嘴的冲击力与两个接收孔的夹角 α 的大小也有关,增大 α 值可以减小冲击力。

两个接收孔之间的板挡 $b = 0.2 \sim 0.3 \text{ mm}$, b 值不等于零是为了工艺要求和防止使用中因液流冲蚀过早丧失使用性能。

三、静态特性

1. 压力特性

切断负载时,接收孔的恢复压力与射流管位移之间关系的实验曲线示于图2-33上。随着射流管位移的增加,一个接收孔中的恢复压力增高,而另一个接收孔中的恢复压力降低。当射流管喷嘴正好对准某个接收孔时,该接收孔恢复压力达到最大值,而另一个接收孔的恢复压力为最小。由该曲线图可以得到负载压差与射流管位移的关系曲线,如图2-34所示。该曲线的斜率

$$K_p = \left. \frac{\partial P_L}{\partial x_f} \right|_{Q_L=0} \quad (2-166)$$

即为压力增益。在射流管位移的一定范围内,曲线的线性度是相当好的。

2. 流量特性

接收孔的恢复流量就是负载流量。空载时的实验流量特性曲线示于图2-35上。任一方向的最大流量都是在喷嘴直接对准一个接收孔时出现的,当射流管位移继续增大时,流量便要下降。该曲线的斜率

$$K_f = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_f} \right|_{P_L=0} \quad (2-167)$$

即为空载流量增益。在射流管位移的一定范围内,流量特性曲线的线性度也是相当好的。

3. 压力—流量特性

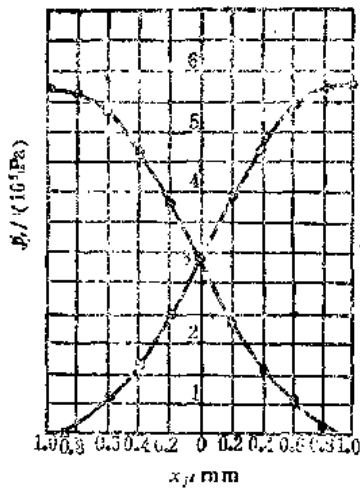


图2-33 切断负载时接收孔恢复压力与喷嘴位移的关系曲线
 $p_s = 6 \times 10^5 \text{ Pa}$ $D_s = 1.2 \text{ mm}$

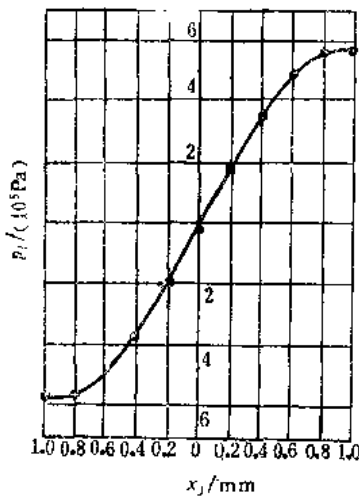


图2-34 射流管阀切断负载时的压力特性
 $p_s = 6 \times 10^5 \text{ Pa}$ $D_s = 1.2 \text{ mm}$

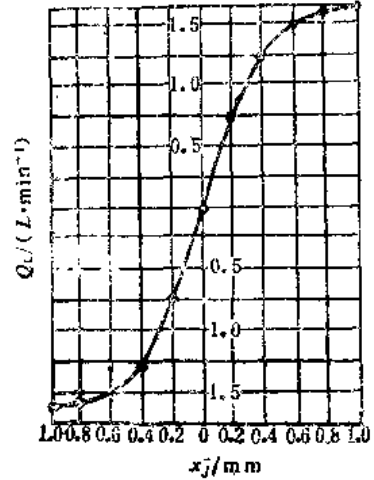


图2-35 射流管阀的空载流量特性
 $p_s = 6 \times 10^5 \text{ Pa}$ $D_s = 1.2 \text{ mm}$

实验的压力—流量特性曲线示于图 2-36 上。由该曲线可以看出,射流管阀的压力—流量特性曲线与正开口四边阀的相似。曲线的负斜率

$$K_s = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_L} \right|_{x_j = 0} = \left(\frac{\partial Q_L}{\partial x_j} \right) \bigg|_{p_L = 0} / \left(\frac{\partial p_s}{\partial x_j} \right) \bigg|_{Q_L = 0} \quad (2-168)$$

即为流量—压力系数。

压力—流量方程的线性化表示式为

$$\Delta Q_L = K_q x_j - K_o p_L \quad (2-169)$$

四、射流管阀的特点

射流管阀的优点:

(1) 射流管阀的最大优点是抗污染能力强,对油液洁净度要求不高,从而提高了系统工作的可靠性。阀抗污染的能力主要由阀中 minimum 通流尺寸所决定,射流管阀的最小通流尺寸(喷嘴)比滑阀和喷嘴挡板中的最小通流尺寸(滑阀径向间隙及预开口量、喷嘴与挡板之间的间隙)要大得多,因此抗污染能力强。

(2) 所需的操纵力小。虽然射流管枢轴承受着射流反作用力和压力作用,但枢轴上的摩擦力还是很小的。为了控制射流管,一般只需要零点零几个牛顿的操纵力就可以了。

(3) 它的单级功率可比喷嘴挡板阀做得高,压力效率和流量效率也高于喷嘴挡板阀。可直接用于小功率伺服系统中。

由于射流管阀具有以上的优点,特别是第一个优点,目前普遍受到人们的重视。

射流管阀的缺点:

(1) 其特性不容易预测,主要靠实验确定。射流管受射流力的作用,容易产生高频干扰振动。

(2) 与喷嘴挡板阀的挡板相比,射流管的惯量较大,因此其动态响应特性不如喷嘴挡

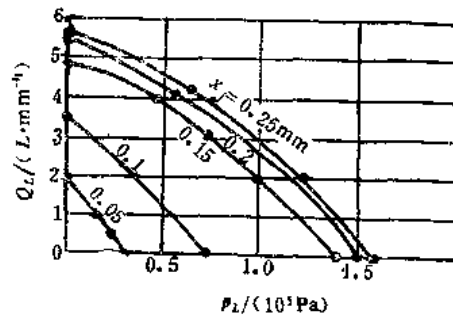


图2-36 射流管阀的压力—流量特性
 $p_s = 5.8 \times 10^5 \text{ Pa}$ $D_s = 1.2 \text{ mm}$ $D_0 = 1.5 \text{ mm}$

板阀。

(3) 当油液粘度变化时, 对特性影响较大, 低温特性差。

以上我们讨论了滑阀、喷嘴挡板阀和射流管阀在恒压作用下的特性。当控制阀在恒流作用下时, 将具有完全不同的特性。下面我们讨论控制阀在恒流作用下的特性。

§ 2-11 恒流液压放大器的静态特性

当采用恒流能源向正预开口的控制阀供油时, 就可以得到一个恒流液压放大器。只有采用正预开口的控制阀才能够将恒定的供油流量旁路泄掉一部分, 以达到控制流量的目的。

对恒流系统来说, 经常以恒定流量循环的流体可以使系统的各个部分的温度达到均衡; 正预开口控制阀的零位流量—压力系数较大, 可以提供较大的负载阻尼; 还有, 正预开口控制阀的尺寸公差较宽, 制造费用较低。但恒流液压放大器需采用单独的恒流能源供油, 而几个恒压液压放大器则可以采用一个共同的恒压能源供油, 从而简化液压能源装置。

下面分析几种恒流液压放大器的静态特性。在分析时仍假定: (1) 只考虑稳态工作情况; (2) 流体是理想的、不可压缩的; (3) 流体能源是理想的, 即供油流量 Q 是恒定的。

一、恒流单边滑阀

如图 2-37 所示。图 2-37 a 为结构原理图, 图 2-37 b 为其等效桥路。

假定滑阀的窗口为矩形窗口, 由图 2-37 可直接写出这个组合的压力—流量方程

$$Q_L = Q_s - C_s w (x_0 - x_s) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_1} \quad (2-170)$$

式中 Q_L ——负载流量;

Q_s ——供油流量, 为一定值;

C_s ——滑阀窗口的流量系数;

w ——滑阀窗口的面积梯度;

x_0 ——滑阀在零位时的开口量;

x_s ——滑阀阀芯自零位的位移;

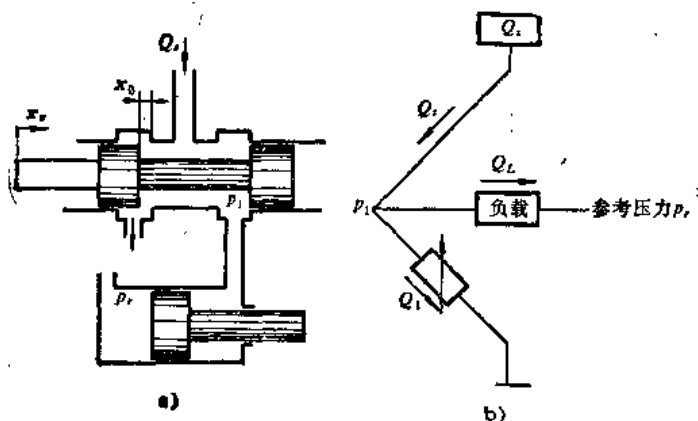


图2-37 恒流单边滑阀的结构原理和等效桥路

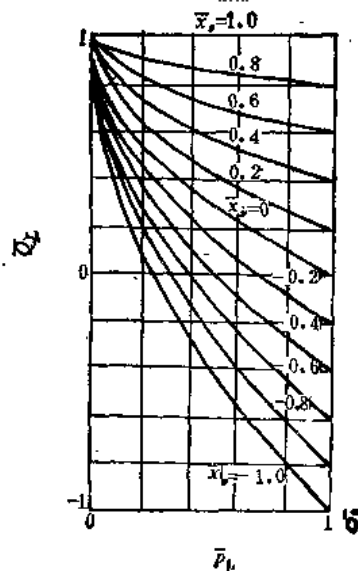


图2-38 恒流作用的单边滑阀的压力—流量曲线

ρ ——流体密度;

p_1 ——控制压力。

取参考位移为 x_0 , 参考流量为 Q_s , 参考压力 $p_{s0} = \frac{Q_s^2}{G^2}$ (阀在零位时的供油压力), $G = C_d w \times x_0 \sqrt{\frac{2}{\rho}}$ 为滑阀在零位时控制窗口的液导。则式 (2-170) 可写成无因次的形式

$$\bar{Q}_L = 1 - (1 - \bar{x}_v) \sqrt{\bar{p}_1} \quad (2-171)$$

式中 $\bar{Q}_L = \frac{Q_L}{Q_s}$, $\bar{x}_v = \frac{x_v}{x_0}$, $\bar{p}_1 = \frac{p_1}{p_{s0}}$ 。式 (2-171) 表示一族抛物线, 如图 2-38 所示。

由式 (2-170) 可求得阀的三个系数。流量增益为

$$K_q = \left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_{p=\text{常数}} = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} p_1} \quad (2-172)$$

阀在零位时的控制压力为 p_{10} , 等于阀在零位时的供油压力 p_{s0} , 由于

$$Q_s = C_d w x_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{10}} \quad (2-173)$$

所以零位流量增益为

$$K_{q0} = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{10}} = \frac{Q_s}{x_0} \quad (2-174)$$

流量—压力系数为

$$K_c = - \left. \frac{\partial Q_L}{\partial p_1} \right|_{x_v=\text{常数}} = C_d w (x_0 - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho}} \frac{1}{2 \sqrt{p_1}} \quad (2-175)$$

$$K_{c0} = C_d w x_0 \sqrt{\frac{2}{\rho}} \frac{1}{2 \sqrt{p_{10}}} = \frac{Q_s}{2 p_{10}} = \frac{Q_s}{2 p_{s0}} \quad (2-176)$$

零位压力增益为

$$K_{p0} = \frac{K_{q0}}{K_{c0}} = \frac{2 p_{10}}{x_0} = \frac{2 p_{s0}}{x_0} \quad (2-177)$$

二、恒流正开口双边滑阀

图 2-39 a 是双泵恒流供油的正开口双边滑阀, 其等效桥路如图 2-39 b 所示。

由图 2-39 可以分别写出左右半桥的压力—流量方程

$$Q_L = Q_s - C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_1} \quad (2-178)$$

$$Q_L = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_2} - Q_s \quad (2-179)$$

取参考位移为 U , 参考流量为 Q_s , 参考压力 $p_{s0} = \frac{Q_s^2}{G_0^2}$ (阀在零位时的供油压力), $G_0 = C_d w \times U \sqrt{\frac{2}{\rho}}$ 为阀在零位时控制口的液导。由式 (2-178) 和 (2-179) 可求出控制压力的无因次表达式

$$\bar{p}_1 = \frac{(1 - \bar{Q}_L)^2}{(1 - \bar{x}_v)^2} \quad (2-180)$$

$$\bar{p}_2 = \frac{(1 + \bar{Q}_L)^2}{(1 + \bar{x}_v)^2} \quad (2-181)$$

式中 $\bar{p}_1 = \frac{p_1}{p_{s0}}$, $\bar{p}_2 = \frac{p_2}{p_{s0}}$, $\bar{Q}_L = \frac{Q_L}{Q_s}$, $\bar{x}_v = \frac{x_v}{U}$ 。因为 $p_L = p_1 - p_2$, 由式 (2-180) 和 (2-181) 得

$$\bar{p}_L = \frac{(1 - \bar{Q}_L)^2}{(1 - \bar{x}_v)^2} - \frac{(1 + \bar{Q}_L)^2}{(1 + \bar{x}_v)^2} \quad (2-182)$$

其压力—流量曲线如图 2-40 所示。

由上面分析可以看出, 这种液压放大器在 $\bar{x}_v$ 和 $\bar{p}_L$ 较大时非线性很严重。然而, 由于采用的装置比较经济, 特别是控制阀尺寸要求的公差比较大, 所以仍然得到应用。对某些类型的负载, 通过阀口形状的特殊设计可以得到较好的线性反应。这就有可能提供一种制造价格便宜而反应良好的伺服系统。

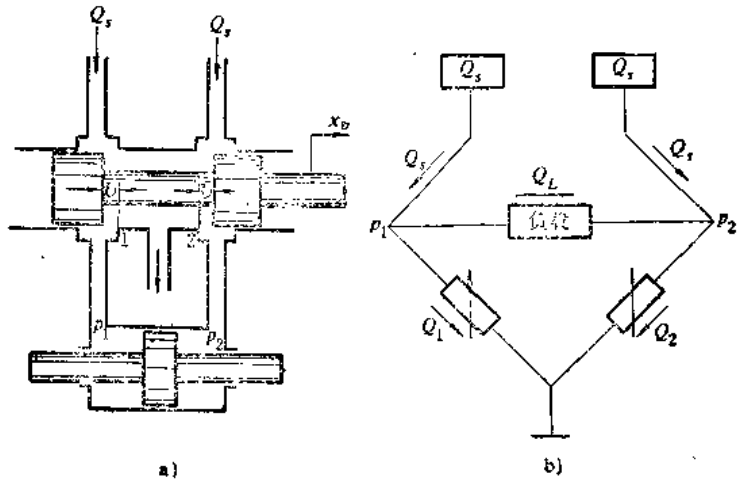


图2-39 恒流正开口双边滑阀

式 (2-178) 和 (2-179) 的线性化表达式为:

$$\Delta Q_L = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{10} \Delta x_v} - C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{1}{2 \sqrt{p_{10}}} \Delta p_1} \quad (2-183)$$

$$\Delta Q_L = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{20} \Delta x_v} + C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{1}{2 \sqrt{p_{20}}} \Delta p_2} \quad (2-184)$$

式中 $p_{10} = p_{20}$ 为滑阀在零位时两个控制通道的压力, 等于滑阀在零位时的供油压力 p_{s0} 。由式 (2-183) 和 (2-184) 可得压力—流量方程在零位的线性化表示式

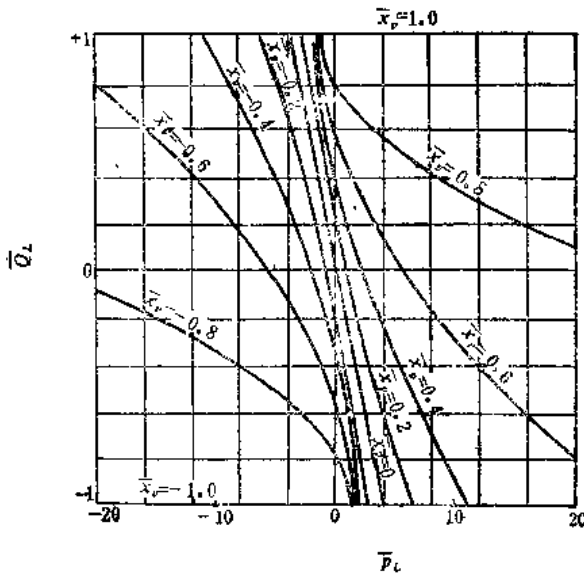


图2-40 恒流双边滑阀的压力—流量曲线

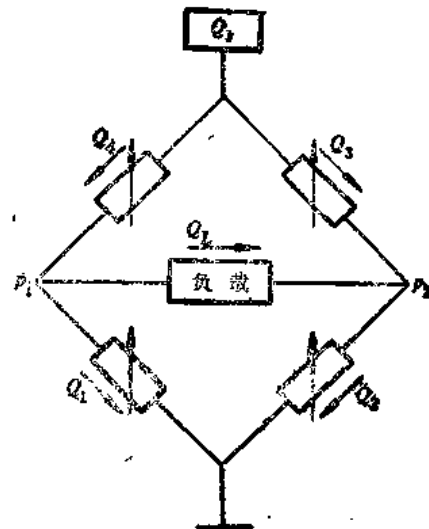


图2-41 恒流正开口四边滑阀的等效桥路

$$\Delta Q_L = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{10}} \Delta x_v - C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{1}{4 \sqrt{p_{10}}}} \Delta p_x \quad (2-185)$$

由该式可得阀的零位流量增益和零位流量—压力系数分别为：

$$K_{q0} = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{10}} = C_d w \sqrt{\frac{2}{\rho} p_{10}} = \frac{Q_s}{U} \quad (2-186)$$

$$K_{c0} = C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{1}{4 \sqrt{p_{10}}}} = \frac{Q_s}{4 p_{10}} = \frac{Q_s}{4 p_{10}} \quad (2-187)$$

零位压力增益为

$$K_{p0} = \frac{K_{q0}}{K_{c0}} = \frac{4 p_{10}}{U} = \frac{4 p_{10}}{U} \quad (2-188)$$

比较恒流作用的单边滑阀和双边滑阀的阀系数可以看出，零位流量增益是一样的，双边滑阀的零位压力增益为单边滑阀的两倍。

三、恒流正开口四边滑阀

图 2-4 所示的正开口四边滑阀在恒流作用时的等效桥路如图 2-41 所示。

假定阀口为矩形的，且四个阀口是对称和匹配的。由图 2-41 可以写出四个桥臂的流量方程为：

$$Q_1 = C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_1} \quad (2-189)$$

$$Q_2 = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_2} \quad (2-190)$$

$$Q_3 = C_d w (U - x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_2)} \quad (2-191)$$

$$Q_4 = C_d w (U + x_v) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_1)} \quad (2-192)$$

根据流量平衡可以写出：

$$Q_L = Q_4 - Q_1 = Q_2 - Q_3 \quad (2-193)$$

$$Q_s = Q_4 + Q_1 \quad (2-194)$$

由于阀是匹配且对称的，因此有 $Q_1 = Q_3$ ， $Q_2 = Q_4$ ，由式 (2-193) 和 (2-194) 可得

$$Q_1 = Q_3 = \frac{Q_s - Q_L}{2} \quad (2-195)$$

$$Q_2 = Q_4 = \frac{Q_s + Q_L}{2} \quad (2-196)$$

从式 (2-189) 和 (2-190) 可求出

$$p_1 = \frac{Q_1^2}{[C_d w (U - x_v) \sqrt{2/\rho}]^2} = \frac{(Q_s - Q_L)^2}{4 (C_d w U \sqrt{2/\rho})^2 \left(1 - \frac{x_v}{U}\right)^2} \quad (2-197)$$

$$p_2 = \frac{Q_2^2}{[C_d w (U + x_v) \sqrt{2/\rho}]^2} = \frac{(Q_s + Q_L)^2}{4 (C_d w U \sqrt{2/\rho})^2 \left(1 + \frac{x_v}{U}\right)^2} \quad (2-198)$$

写成无因次形式为

$$\bar{p}_1 = \frac{(1 - \bar{Q}_L)^2}{2(1 - \bar{x}_v)^2} \quad (2-199)$$

$$\bar{p}_2 = \frac{(1 + \bar{Q}_L)^2}{2(1 + \bar{x}_v)^2} \quad (2-200)$$

式中 $\bar{x}_v = \frac{x_v}{U}$, $\bar{Q}_L = \frac{Q_L}{Q_s}$, $\bar{p}_1 = \frac{p_1}{p_{s0}}$, $\bar{p}_2 = \frac{p_2}{p_{s0}}$, $p_{s0} = \frac{Q_s^2}{2g_v^2}$ 为阀在零位时的供油压力, $g_v = C_d w U \sqrt{\frac{2}{\rho}}$ 为阀在零位时每个控制口的液导。

由式 (2-199) 和 (2-200) 得无因次压力—流量方程

$$\bar{p}_L = \frac{1}{2} \left[\frac{(1 - \bar{Q}_L)^2}{(1 - \bar{x}_v)^2} - \frac{(1 + \bar{Q}_L)^2}{(1 + \bar{x}_v)^2} \right] \quad (2-201)$$

式 (2-201) 与式 (2-182) 形式相同, 仅 $\bar{p}_L$ 的系数相差 2 倍, 故压力—流量曲线也可用图 2-40 表示, 但 $\bar{p}_L$ 的比例应缩小一倍。

在式 (2-201) 中, 令 $Q_L = 0$, 可得压力特性方程

$$\bar{p}_L = \frac{2\bar{x}_v}{(1 - \bar{x}_v^2)^2} \quad (2-202)$$

根据上式可画出恒流源正开口四边滑阀的压力特性曲线, 如图 2-42 所示。由图可见, 在零位附近线性度很好。曲线在零位时的切线斜率即零位压力增益, 零位压力增益虽然不高, 但当 x_v 接近预开口量 U 时, 压力增益猛增。因此恒流源阀适用于零位时负载不大, 而当系统出现大偏差时, 又希望能有很大输出力的控制系统, 如重型工程车辆的转向操纵系统。

由式 (2-202) 可求得阀的零位压力增益

$$K_{p0} = \frac{2p_{s0}}{U} = \frac{Q_s^2}{g_v^2 U} \quad (2-203)$$

在式 (2-201) 中, 令 $x_v = 0$, 可得零位流量—压力系数

$$K_{q0} = \frac{Q_s}{2p_{s0}} = \frac{Q_s}{Q_s^2/g_v^2} \quad (2-204)$$

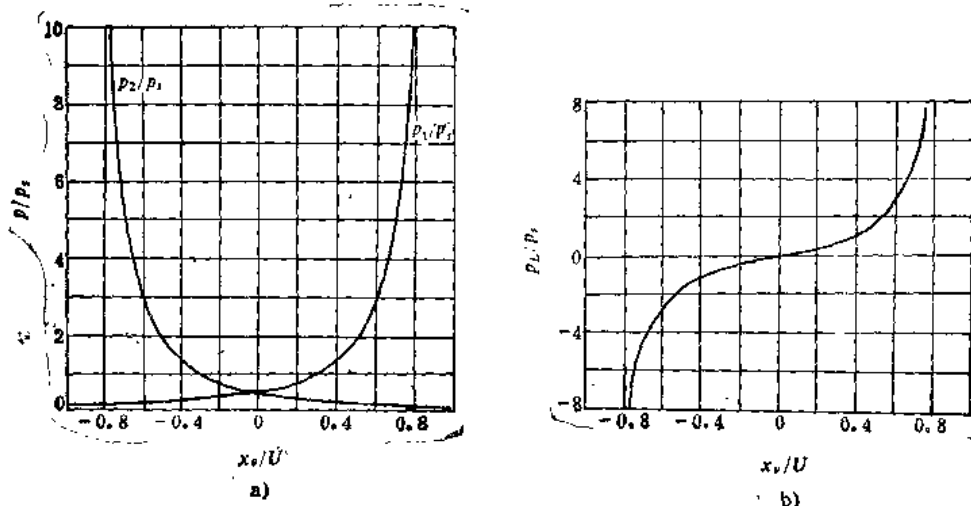


图2-42 恒流正开口四边滑阀的压力特性

$$K_{q0} = K_{p0} \cdot K_{c0} = \frac{Q_0}{U} \quad (2-205)$$

四、恒流双喷嘴挡板阀

图 2-25 所示的双喷嘴挡板阀, 其压力—流量方程比较复杂, 可用下式表示

$$\bar{p}_L = (1 - \bar{x}_f^2)^2 = [1 + (\bar{p}_L + 2\bar{Q}_L)^2] \bar{x}_f - (\bar{p}_L + 2\bar{Q}_L)(1 + \bar{x}_f^2) \quad (2-206)$$

式中 $\bar{x}_f = \frac{x_f}{x_{f0}}$, $\bar{Q}_L = \frac{Q_L}{Q_0}$, $\bar{p}_L = \frac{p_L}{p_0}$, $G = C_d \pi D_N x_{f0} \sqrt{\frac{2}{\rho}}$ 。压力—流量曲线表示在图 2-43 上。

显然, 图 2-1 d 所示的带两个固定节流孔的正开口双边滑阀在恒流作用时, 与这里所讨论的情况是相同的。

通过本节分析可以得出以下几点结论:

(1) 阀在恒流作用下将具有与在恒压作用下完全不同的特性。

(2) 阀在恒流作用下, 其特性的线性度变坏, 在偏离零位较远时, 具有严重的非线性。

(3) 在供油流量 Q_0 一定时, 减小阀的正预开口量 U 可以提高阀的流量增益和压力增益, 但要使零位供油压力 p_0 增大, 从而使功率损失增大。阀在零位时的供油压力 p_0 一般在 $3 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5 \text{ Pa}$, 以使功率损失不致过大。

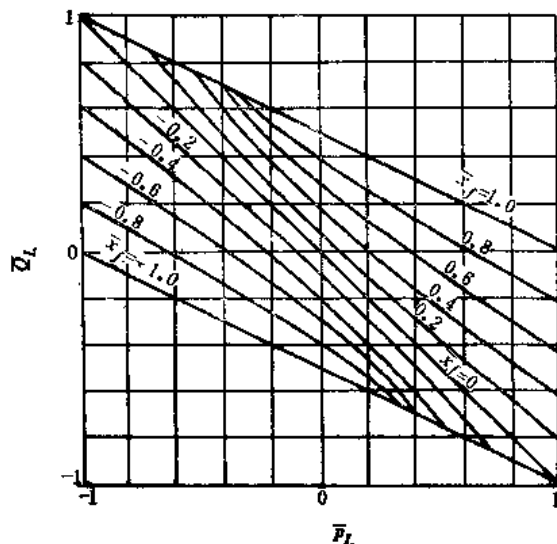


图2-43 恒流双喷嘴挡板阀的压力—流量曲线

习题和思考题

1. 什么是理想滑阀? 什么是实际滑阀?
2. 什么是三通阀、四通阀? 什么是双边、四边滑阀? 它们之间有什么关系?
3. 阀的静态特性是什么? 说明阀的三个系数的定义和它们对系统性能的影响。
4. 什么叫阀的工作点? 零位工作点的条件是什么?
5. 在计算系统稳定性、响应特性和误差时, 应如何选定阀的系数? 为什么?
6. 比较零开口阀、正开口阀和三通阀与四通阀的三个阀系数有什么异同? 为什么?
7. 径向间隙对滑阀的静态特性有什么影响?
8. 为什么说零开口四边滑阀的性能最好, 但最难加工?
9. 什么是稳态液动力? 什么是瞬态液动力?
10. 滑阀流量饱和的含义是什么? 它对阀的特性有什么影响? 在设计时如何避免?
11. 求出零开口双边滑阀的最大功率点和最大功率值。
12. 如何表示阀的规格? 零开口四边滑阀的负载压降 p_L 为什么要限制到 $\frac{2}{3} p_0$?
13. 图2-1 f 和 d 所表示的两种滑阀的静态特性方程形式与单喷嘴、双喷嘴挡板阀的压力—流量方程形式是否一样? 为什么? 它们的性能有什么不同点?

14. 喷嘴挡板阀的零位压力为什么取 $0.5p_s$ 左右? D_N 、 x_{f0} 对其性能有什么影响?
15. 恒流液压放大器有些什么特点?
16. 有一零开口全周进油四通阀, 其直径 $d = 8 \times 10^{-3} \text{ m}$, 径向间隙 $r_c = 5 \times 10^{-6} \text{ m}$, 供油压力 $p_s = 70 \times 10^5 \text{ Pa}$, 采用 10 号航空液压油在 40°C 工作, 流量系数 $C_d = 0.62$, 求零位阀系数。
17. 已知一正开口量 $U = 0.05 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的四通阀, 在供油压力 $p_s = 70 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下测得零位泄漏量 $Q_s = 5 \text{ L/min}$, 求阀的三个零位系数。
18. 一零开口全周进油的四通阀, 其直径 $d = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$, 供油压力 $p_s = 210 \times 10^5 \text{ Pa}$, 最大开口量 $x_{om} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$, 求最大空载稳态液动力。
19. 有一阀控系统, 阀为零开口四通阀, 供油压力 $p_s = 210 \times 10^5 \text{ Pa}$, 系统稳定性要求阀的流量增益 $K_{q0} = 2.072 \text{ m}^2/\text{s}$, 试设计计算滑阀的直径 d 和最大开口量 x_{om} 。计算时取流量系数 $C_d = 0.62$, 油液密度 $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$ 。
20. 已知一双喷嘴挡板阀, 供油压力 $p_s = 210 \times 10^5 \text{ Pa}$, 零位泄漏流量 $Q_s = 7.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$, 设计计算 D_N 、 x_{f0} 和 D_0 , 并求出零位阀系数。计算时取 $C_{d0} = 0.8$, $C_{df} = 0.64$, $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$ 。

第三章 液压动力元件

液压动力元件（或称液压动力机构）是由液压放大元件（液压控制元件）和液压执行元件（包括负载）组成的。液压放大元件可以是伺服阀或伺服变量泵；液压执行机构是液压马达或液压缸。它们可以组成四种基本的液压动力元件：阀控液压马达、阀控液压缸、泵控液压马达和泵控液压缸。前两种动力元件可以构成阀控（节流控制）系统，后两种动力元件可构成泵控制（容积控制）系统。

在液压伺服系统中，液压动力元件是一个关键性的部件，它直接影响到系统的动、静态品质。本章将建立几种基本的液压动力元件的传递函数，分析它们的动态特性和主要的性能参数，讨论动力元件与负载的匹配，这些是分析和设计液压伺服系统的基础。

§ 3-1 阀控液压马达

阀控液压马达是最常见的一种液压动力元件。下面我们采用线性化的方法来分析其动态特性，参看图 3-1。

一、基本方程与方块图

为了推导动力机构的传递函数，首先要列写三个基本方程，即伺服阀的流量方程、阀—液压马达的流量连续性方程和液压马达—负载的转矩平衡方程。

假定阀为零开口四边滑阀，四个节流窗口是匹配和对称的，由于阀腔的容积很小，所以不考虑液体在阀腔里的压缩性；阀具有理想的响应能力，即阀芯位移和负载压力变化立即引起流量的相应变化，这个假定在几百 Hz 的范围内是适用的。

零开口四边滑阀的线性化流量方程为

$$Q_L = K_q x_v - K_c p_L \quad (3-1)$$

在列写液压马达流量连续性方程时，作以下假设：阀与马达的连接管道对称且短而粗，可以忽略管道内的摩擦损失和管路动态；在管道和马达腔内不会出现饱和或空穴现象；在每个管道和马达腔内各点压力相同，温度和密度均为常数；液压马达内、外泄漏均为层流流动。

根据流量的连续性，可写出每个马达腔的连续性方程为

$$Q_1 - C_{in}(p_1 - p_2) - C_{ex}p_1 = \frac{dV_1}{dt} + \frac{V_1}{\beta_s} \frac{dp_1}{dt} \quad (3-2)$$

$$C_{in}(p_1 - p_2) - C_{ex}p_2 - Q_2 = \frac{dV_2}{dt} + \frac{V_2}{\beta_s} \frac{dp_2}{dt} \quad (3-3)$$

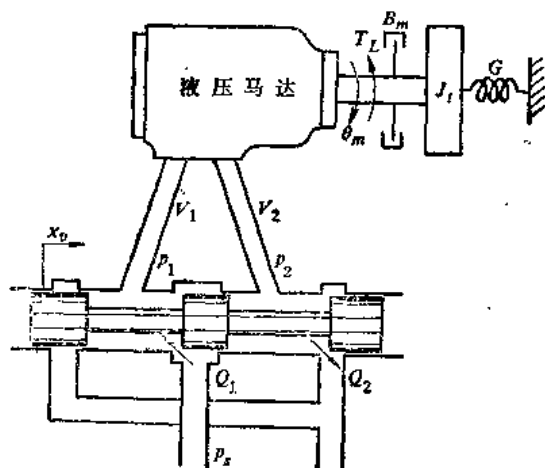


图3-1 阀控液压马达

式中 Q_1 ——流入液压马达的流量;

Q_2 ——流出液压马达的流量;

p_1 ——液压马达进油腔压力;

p_2 ——液压马达回油腔压力;

$C_{i\pi}$ ——液压马达的内部泄漏系数;

$C_{e\pi}$ ——液压马达的外部泄漏系数;

β_e ——系统的有效体积弹性模数 (包括液体、连接管道和工作腔体的机械柔度);

V_1 ——液压马达进油侧由阀到马达腔的总容积;

V_2 ——液压马达回油侧由阀到马达腔的总容积。

液压马达两腔的容积可表示为

$$V_1 = V_0 + \Delta V(\theta_m) \quad (3-4)$$

$$V_2 = V_0 - \Delta V(\theta_m) \quad (3-5)$$

式中 V_0 ——每个液压马达腔的平均容积, 包括阀后的通道、连接管道和马达通道;

$\Delta V(\theta_m)$ ——液压马达有效工作容积, 它随液压马达转角 θ_m 而变化。

如果忽略液压马达有效工作容积变化的不均匀性, 则随着轴角位移变化的体积增加或减小的速率就是液压马达的理论排量, 即

$$D_m = \frac{d\Delta V(\theta_m)}{d\theta_m}$$

因此有

$$\frac{dV_1}{dt} = \frac{d\Delta V(\theta_m)}{dt} = \frac{d\Delta V(\theta_m)}{d\theta_m} \frac{d\theta_m}{dt} = D_m \frac{d\theta_m}{dt} = - \frac{dV_2}{dt} \quad (3-6)$$

将式 (3-4)~(3-6) 代入式 (3-2) 和 (3-3), 然后将它们相减, 得到负载流量

$$\begin{aligned} \theta_L = D_m \frac{d\theta_m}{dt} + \left(C_{i\pi} + \frac{C_{e\pi}}{2} \right) (p_1 - p_2) + \frac{V_0}{2\beta_e} \frac{d(p_1 - p_2)}{dt} \\ + \frac{\Delta V(\theta_m)}{2\beta_e} \left(\frac{dp_1}{dt} + \frac{dp_2}{dt} \right) \end{aligned} \quad (3-7)$$

考虑到 $\Delta V(\theta_m) \ll V_0$, 同时有 $p_1 = \frac{1}{2}(p_s + p_L)$ 和 $p_2 = \frac{1}{2}(p_s - p_L)$, 则 $\frac{dp_1}{dt} + \frac{dp_2}{dt} = 0$, 故上式右边最后一项等于零, 式 (3-7) 可写为

$$\theta_L = D_m \frac{d\theta_m}{dt} + C_{i\pi} p_L + \frac{V_1}{4\beta_e} \frac{dp_L}{dt} \quad (3-8)$$

式中 $C_{i\pi}$ ——液压马达总泄漏系数, $C_{i\pi} = C_{i\pi} + \frac{C_{e\pi}}{2}$;

V_1 ——液压马达两腔的总容积, $V_1 = V_1 + V_2 = 2V_0$ 。

式 (3-8) 是所有液压执行元件流量连续方程的基本形式。式中右边第一项是推动液压马达运动所需的流量, 第二项是泄漏流量, 第三项是压缩流量。由于液压马达所包含的总压缩性容积 V_1 比较大, 同时负载压力 p_L 的变化率也比较大, 所以通常都要考虑压缩性流量的影响, 动态连续性方程与静态连续性方程的差别也就在于此。

液压马达与负载的转矩平衡方程可写为

$$T_s = D_m(p_1 - p_2) = J_t \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m}{dt} + G\theta_m + T_L \quad (3-9)$$

式中 T_s ——液压马达产生的转矩；

J_t ——液压马达和负载（折算到马达轴上）的总惯量；

B_m ——液压马达和负载（折算到马达轴上）的粘性阻尼系数；

G ——负载的弹簧刚度；

T_L ——作用在液压马达轴上的任意外负载转矩。

此外，还存在静摩擦负载和库仑摩擦负载，但采用线性化方法分析时必须将这些非线性因素忽略掉。

式 (3-9) 还可以写为

$$p_L = \frac{J_t}{D_m} \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} + \frac{B_m}{D_m} \frac{d\theta_m}{dt} + \frac{G}{D_m} \theta_m + \frac{T_L}{D_m} \quad (3-10)$$

方程 (3-1)、(3-8) 和 (3-10) 是阀控液压马达的三个基本方程。这三个基本方程完全描述了阀控液压马达的动态特性。

式 (3-1)、(3-8) 和 (3-10) 中的变量是在平衡工作点的增量，实际上液压伺服系统的方程都是增量方程，为了简单起见将增量符号 Δ 去掉。对于位置控制系统，伺服阀在零点工作，增量和绝对量是相等的。

式 (3-1)、(3-8) 和 (3-10) 的拉氏变换式为

$$Q_L = K_v X_v - K_c P_L \quad (3-11)$$

$$Q_L = D_m s \theta_m + C_{lm} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (3-12)$$

$$P_L = \frac{J_t}{D_m} s^2 \theta_m + \frac{B_m}{D_m} s \theta_m + \frac{G}{D_m} \theta_m + \frac{T_L}{D_m} \quad (3-13)$$

由这三个基本方程可以画出阀控液压马达的方块图，如图 3-2 所示。其中，图 3-2 a 是由流量获得液压马达位置的方块图，图 3-2 b 是由压力获得液压马达位置的方块图，这两个方块图是等效的。在图 3-2 a 中，相加点 1 代表式 (3-11)，相加点 2 代表式 (3-12)，相加点 3 代表式 (3-13)。在图 3-2 b 中，相加点 1 代表式 (3-11) 和 (3-12)，相加点 2 代表式 (3-13)。基于负载流量的方块图特别适合于负载惯量较小、动态过程较快的场合，而基于负载压力的方块图特别适合于负载惯量和泄漏系数都很大，而动态过程比较缓慢的场合。

二、传递函数与传递函数的简化

(一) 传递函数

由方程 (3-11)、(3-12) 和 (3-13) 消去中间变量 Q_L 和 P_L ，可求出 X_v 和 T_L 同时作用于系统时的总输出为

$$\theta_m = \left[\frac{K_v}{D_m} X_v - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) T_L \right] / \left[\frac{V_t J_t}{4\beta_e D_m^2} s^3 + \left(\frac{J_t K_{ce}}{D_m^2} + \frac{B_m V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_m K_{ce}}{D_m^2} + \frac{G V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s + \frac{G K_{ce}}{D_m^2} \right] \quad (3-14)$$

式中 $K_{ce} = K_c + C_{lm}$ ——总流量—压力系数。

上式给出液压马达对阀的输入位移和对负载转矩输入的响应特性。其中滑阀位移 X_v 是给定量，外加负载转矩 T_L 是外干扰量，外干扰量也是一种输入量，只是它的作用与给定作用相反。分子

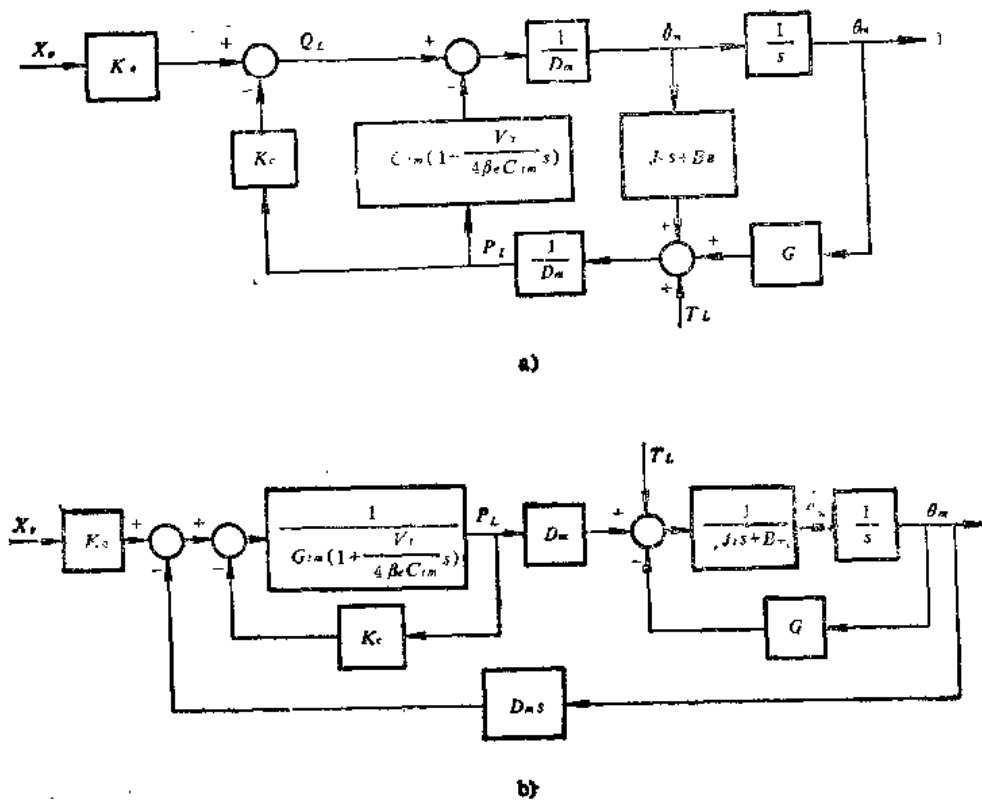


图3-2 阀控液压马达方块图

中的第一项可以看成是无负载时的速度,而第二项则是因负载转矩作用而造成的速度降低。特征方程的第一项 $\frac{V_t J_t}{4\beta_e D_m^2} s^3 \theta_m$ 表示惯性转矩变化引起的压缩性流量所产生的马达速度变化; 第二项 $\frac{K_{ce} J_t}{D_m^2} s^2 \theta_m$ 表示惯性转矩引起的泄漏流量所产生的马达速度变化; 第三项 $\frac{V_t B_m}{4\beta_e D_m^2} s^2 \theta_m$ 表示粘性转矩变化引起的压缩流量所产生的马达速度变化; 第四项表示马达运动速度的变化; 第五项 $\frac{K_{ce} B_m}{D_m^2} s \theta_m$ 表示粘性转矩变化引起的泄漏流量所产生的马达速度变化; 第六项 $\frac{V_t G}{4\beta_e D_m^2} \times s \theta_m$ 表示弹性转矩变化引起的压缩性流量所产生的马达速度变化; 第七项 $\frac{K_{ce} G}{D_m^2} \theta_m$ 表示弹性转矩引起的泄漏流量所产生的马达速度变化。了解特征方程各项所代表的物理意义,对以后简化传递函数是有益的。

由式 (3-14) 可求出系统对给定输入 X_v 的传递函数和对干扰 T_L 的传递函数。对给定输入 X_v 的传递函数为

$$\frac{\theta_m}{X_v} = \frac{\frac{K_v}{D_m}}{\frac{V_t J_t}{4\beta_e D_m^2} s^3 + \left(\frac{J_t K_{ce}}{D_m^2} + \frac{B_m V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_m K_{ce}}{D_m^2} + \frac{G V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s + \frac{G K_{ce}}{D_m^2}} \quad (3-15)$$

对干扰 T_L 的传递函数为

$$\frac{\theta_m}{T_L} = \frac{-\frac{K_{ee}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right)}{\frac{V_t J_t}{4\beta_e D_m^2} s^2 + \left(\frac{J_t K_{ee}}{D_m^2} + \frac{B_m V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s + \left(1 + \frac{B_m K_{ee}}{D_m^2} + \frac{G V_t}{4\beta_e D_m^2} \right) s + \frac{G K_{ee}}{D_m^2}} \quad (3-16)$$

式 (3-15) 和 (3-16) 也可以通过方块图化简求得。

(二) 传递函数的简化

在动态方程式 (3-14) 中, 考虑了惯性负载、粘性摩擦负载、弹性负载以及油的压缩性和液压马达的泄漏等影响因素, 是一个十分通用的形式。实际系统的负载往往比较简单, 而且根据具体使用情况有些影响因素可以忽略, 这样传递函数就可以大为简化。从式 (3-15) 和 (3-16) 中还可以看出, 无论对给定输入的传递函数还是对于干扰输入的传递函数, 其特征方程是一样的, 是一个三阶方程, 传递函数的简化实际上就是特征方程的简化。为了便于分析, 希望将特征方程式化为标准形式, 分解成一阶因子和二阶因子, 并希望用一些性能参数来代替式中的物理参数。

1. 没有弹性负载 ($G = 0$) 的情况

伺服系统的负载在很多情况下是以惯性负载为主, 而没有弹性负载或弹性负载很小可以忽略。在液压马达作执行元件的伺服系统中, 弹性负载更是少见。所以没有弹性负载的情况是比较典型的, 也是比较普遍的情况。另外, 粘性摩擦系数 B_m 一般很小, 由粘性摩擦力 $B_m s \theta_m$ 引起的泄漏流量 $\frac{K_{ee} B_m}{D_m} s \theta_m$ 所产生的马达速度变化 $\frac{K_{ee} B_m}{D_m^2} s \theta_m$ 比液压马达的运动速度 $s \theta_m$ 小得多, 即 $\frac{K_{ee} B_m}{D_m^2} \ll 1$, 因此 $\frac{K_{ee} B_m}{D_m^2}$ 项可以忽略不计。

在 $G = 0$, $\frac{K_{ee} B_m}{D_m^2} \ll 1$ 时, 式 (3-14) 可简化成

$$\begin{aligned} \theta_m &= \frac{\frac{K_t}{D_m} X_v - \frac{K_{ee}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right) T_L}{s \left[\frac{V_t J_t}{4\beta_e D_m^2} s^2 + \left(\frac{K_{ee} J_t}{D_m^2} + \frac{V_t B_m}{4\beta_e D_m^2} \right) s + 1 \right]} \\ &= \frac{\frac{K_t}{D_m} X_v - \frac{K_{ee}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right) T_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \end{aligned} \quad (3-17)$$

$$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e D_m^2}{V_t J_t}} \quad (3-18)$$

$$\xi_h = \frac{K_{ee}}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J_t}{V_t}} + \frac{B_m}{4D_m} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e J_t}} \quad (3-19)$$

式中 ω_h ——液压固有频率;

ξ_h ——液压阻尼比。

对给定输入的传递函数为

$$\frac{\theta_m}{X_v} = \frac{\frac{K_t}{D_m}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-20)$$

对于干扰输入的传递函数为

$$\frac{\theta_m}{T_L} = \frac{-\frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-21)$$

式(3-20)是阀控液压马达传递函数最常见的形式,在伺服系统的分析和设计中经常要用到它。

2. 有弹性负载 ($G \neq 0$) 的情况

在阀控液压马达中弹性负载虽然十分少见,但在阀控液压缸中弹性负载还是比较常见的,例如在两级液压放大器中,当功率级滑阀带中弹簧时,就属于这种情况。所以这里的讨论对阀控液压缸来说是有意义的。

通常,负载的粘性摩擦系数 B_m 是很小的,而阀和液压马达泄漏所产生的阻尼系数 D_m^2/K_{ce} (对低频外负载转矩作用而言,见本节动态刚度特性) 是比较大的,使 $\frac{K_{ce}B_m}{D_m^2} \ll 1$, 因此

$\frac{K_{ce}B_m}{D_m^2}$ 与 1 相比是可以忽略的。这样,式(3-14)可简化成

$$\theta_m = \frac{-\frac{K_t}{D_m} X_v - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) T_L}{\frac{V_t J_t}{4\beta_e D_m^2} s^3 + \left(\frac{K_{ce} J_t}{D_m^2} + \frac{V_t B_m}{4\beta_e D_m^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{V_t G}{4\beta_e D_m^2} \right) s + \frac{K_{ce} G}{D_m^2}} \quad (3-22)$$

或改写成

$$\theta_m = \frac{\frac{K_t}{D_m} X_v - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) T_L}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s^2 + \left(1 + \frac{G}{K_h} \right) s + \frac{K_{ce} G}{D_m^2}} \quad (3-23)$$

式中 ω_h 和 ζ_h 见式(3-18)和(3-19), $K_h = \frac{4\beta_e D_m^2}{V_t}$ 称为液压弹簧刚度,它是液压马达两腔完全封闭时由于液体的压缩性所形成的液体弹簧的刚度。

为了分析方便起见,希望将式(3-22)的特征方程分解为一个一阶因子和一个二阶因子的代数式。为此,可以应用林氏劈因子法的基本思想进行因式分解。因为式(3-23)的特征方程是三阶的,所以至少有一个实根,并且这个实根比较小,因此可以取特征方程的尾部二项式作一阶因子。于是式(3-23)可以近似分解为

$$\theta_m = \frac{\frac{K_t}{D_m} X_v - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) T_L}{\left[\left(1 + \frac{G}{K_h} \right) s + \frac{K_{ce} G}{D_m^2} \right] \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-24)$$

式中 ω_0 ——综合固有频率,

ζ_0 ——综合阻尼比。

将上式的分母展开,并使其系数与式(3-23)分母的对项系数相等可以得到

$$\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{1 + G/K_h}{\omega_h^2} \quad (3-25)$$

$$\frac{2\xi_k}{\omega_k} = \frac{K_{ee}G}{D_m^2\omega_0^2} + \left(1 + \frac{G}{K_k}\right) \frac{2\xi_0}{\omega_0} \quad (3-26)$$

$$1 + \frac{G}{K_k} = 1 + \frac{G}{K_k} + \frac{K_{ee}G}{D_m^2} \cdot \frac{2\xi_0}{\omega_0} \quad (3-27)$$

由式 (3-25)、(3-26) 和 (3-27) 可分别得

$$\omega_0 = \omega_k \sqrt{1 + G/K_k} \quad (3-28)$$

$$\xi_0 = \frac{1}{2\omega_0} \left[\frac{4\beta_e K_{ee}}{V_t(1 + G/K_k)} + \frac{B_m}{J_t} \right] \quad (3-29)$$

$$1 + \frac{G}{K_k} = 1 + \frac{G}{K_k} \left(1 + \frac{K_{ee}G}{D_m^2} \frac{2\xi_0}{\omega_0} \frac{1}{1 + G/K_k} \right) \quad (3-30)$$

为了使式 (3-24) 成立, 必须使

$$\frac{K_{ee}G}{D_m^2} \frac{2\xi_0}{\omega_0} \frac{1}{1 + G/K_k} \ll 1 \quad (3-31)$$

将式 (3-28) 和 (3-29) 代入, 经整理得

$$\frac{K_{ee}^2 G J_t}{D_m^2 (1 + G/K_k)^2} + \frac{K_{ee} B_m}{D_m^2} \frac{G K_k}{(K_k + G)^2} \ll 1 \quad (3-32)$$

由于 $\frac{K_{ee} B_m}{D_m^2} \ll 1$, 而 $\frac{G K_k}{(K_k + G)^2}$ 总是小于 1, 所以 $\frac{K_{ee} B_m}{D_m^2} \frac{G K_k}{(G + K_k)^2} \ll 1$ 总是可以满足的。

因此式 (3-32) 的条件可以简化为

$$\left[\frac{K_{ee} \sqrt{G J_t}}{D_m^2 (1 + G/K_k)^{1.5}} \right]^2 \ll 1 \quad (3-33)$$

通常, 阻尼系数 D_m^2/K_{ee} 比负载刚度与负载惯量相耦合成的临界阻尼系数 $2\sqrt{G J_t}$ 大得多, 所以式 (3-33) 的条件一般也是成立的。但对于每一种具体情况, 还是要作检查的, 看是否满足 $\frac{K_{ee} B_m}{D_m^2} \ll 1$ 和式 (3-33)。

式 (3-24) 还可以写成标准形式

$$\theta_m = \frac{\frac{K_{ps} D_m}{G} X_p - \frac{1}{G} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right) T_L}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-34)$$

$$K_{ps} = \frac{K_t}{K_{ee}} \quad (3-35)$$

$$\omega_r = \frac{K_{ee} G}{D_m^2 (1 + G/K_k)} = \frac{K_{ee}}{D_m^2 (1/G + 1/K_k)} \quad (3-36)$$

式中 K_{ps} ——总压力增益;

ω_r ——惯性环节的转折频率。

它是液压弹簧与负载弹簧串联时的刚度与阻尼系数之比。式 (3-34) 分子第一项表示稳态时阀输入位移所引起的液压马达输出角位移, 第二项表示外负载转矩作用所引起的马达输出角位移的减小量。

通常, 负载弹簧刚度远小于液压弹簧刚度, 即 $G/K_k \ll 1$, 在此情况下, 式 (3-24) 可简化为

$$\theta_n = \frac{\frac{K_v}{D_n} X_v - \frac{K_{ee}}{D_n^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right) T_L}{\left(s + \frac{K_{ee} G}{D_n^2} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-37)$$

将式 (3-17) 和式 (3-34) 相比较, 可以看出弹性负载的主要动态效应是用一个转折频率为 $\omega_r = \frac{K_{ee} G}{D_n^2 (1 + G/K_h)}$ 的惯性环节代替无弹性负载时液压马达的积分环节。随着负载弹簧刚度的减小, 转折频率将变低, 惯性环节就接近积分环节。当 $G = 0$ 时, 则完全变成积分环节。

3. 其它的简化情况

当 $\beta_e \rightarrow \infty$, $B_n = 0$, $G = 0$ 时, 式 (3-14) 可简化为

$$\theta_n = \frac{\frac{K_v}{D_n} X_v - \frac{K_{ee}}{D_n^2} T_L}{s \left(\frac{K_{ee} J_t}{D_n^2} s + 1 \right)} \quad (3-38)$$

在负载惯性比较小, 或者是系统在低频小振幅下工作时, 由于惯性力不大, 可以忽略油液的压缩性影响。

当 $J_t = B_n = 0$, $\beta_e \rightarrow \infty$ 时, 式 (3-14) 可简化为

$$\theta_n = \frac{\frac{K_v}{D_n} X_v - \frac{K_{ee}}{D_n^2} T_L}{s + \frac{G K_{ee}}{D_n^2}} \quad (3-39)$$

当 $J_t = B_n = G = 0$, $\beta_e \rightarrow \infty$ 时, 式 (3-14) 可简化为

$$\theta_n = \frac{\frac{K_v}{D_n} X_v - \frac{K_{ee}}{D_n^2} T_L}{s} \quad (3-40)$$

三、动态特性分析

阀控液压马达对给定输入信号和对干扰信号的动态特性可由相应的传递函数表示。由于负载特性的不同, 其传递函数的形式也有所不同。下面按没有弹性负载和有弹性负载两种基本情况加以讨论。

(一) 没有弹性负载时的动态特性分析

1. 对给定输入信号的动态响应特性分析

对给定输入信号的动态响应特性由传递函数式 (3-20) 表示。它由比例、积分和二阶振荡环节组成, 这是无弹性负载时对给定输入信号的传递函数的基本形态, 其主要的性能参数为速度放大系数 K_v/D_n , 液压固有频率 ω_h 和液压阻尼比 ζ_h 。

(1) 速度放大系数 K_v/D_n

阀控液压马达的传递函数中包含一个积分环节, 对慢输入信号来说, 液压马达的输出速度与阀的输入位移成比例, 比例系数即为速度放大系数。它表示阀对液压马达速度控制的灵敏度。速度放大系数直接影响闭环系统的稳定性、响应速度和静态精度。提高速度放大系数可以提高系统的响应速度和静态精度, 但使稳定性变坏。因为液压马达排量 D_n 主要由系统

的负载特性决定, 所以速度放大系数主要由阀的流量增益 K_f 决定。 K_f 随工作点变化, 在零位时 K_f 最大, 随负载增大 K_f 减小。在一般的伺服系统中, 速度放大系数降低不会对系统稳定性产生不利影响, 因此在计算稳定性时, 应该采用空载流量增益。而在计算静态特性时应取最小流量增益。

(2) 液压固有频率 ω_h

液压固有频率是负载惯性与液压马达腔中油液压缩性相互作用的结果。假定液压马达是无摩擦无泄漏的, 两个工作腔内充满液体并被完全封死。由于液体具有压缩性, 当液压马达受外转矩作用时, 马达轴可转动一个微小的角度 θ_m , 使一个腔的压力升高 p_1 , 另一个腔压力降低 p_2 (不低于大气压, 从而不发生气穴现象)。设马达压力升高腔的容积为 V_1 (包括管道容积), 压力降低腔的容积为 V_2 (包括管道容积), 则 p_1 和 p_2 分别为

$$p_1 = \frac{\beta_e D_m^2}{V_1} \theta_m$$

$$p_2 = \frac{\beta_e D_m^2}{V_2} \theta_m$$

被压缩液体产生的恢复转矩为

$$D_m(p_1 - p_2) = \beta_e D_m^2 \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right) \theta_m \quad (3-41)$$

上式表明, 被压缩液体产生的恢复转矩与马达轴角位移成比例, 因此被压缩液体的作用相当于一个线性弹簧, 其刚度称为液压弹簧刚度。由式 (3-41) 得总液压弹簧刚度

$$K_h = \beta_e D_m^2 \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right)$$

它是液压马达两腔被压缩液体产生的液压弹簧刚度之和。因为 V_1 和 V_2 是液压马达轴转角的函数, 所以 K_h 随马达轴转角而变化。实际上, V_1 、 V_2 随马达轴转角变化很小, 可以认为 V_1 、 V_2 是常数。当 $V_1 = V_2 = V_0$ 时, 液压马达的液压弹簧刚度为

$$K_h = \frac{2\beta_e D_m^2}{V_0} = \frac{4\beta_e D_m^2}{V_t}$$

这是在液压马达完全封闭的情况下推导出来的, 实际上由于阀和液压马达泄漏的影响, 液压马达不能完全封闭, 因此在稳态下这个弹簧刚度是不存在的。但在动态时, 在一定的频率范围内泄漏来不及起作用, 相当于一种封闭状态。因此液压弹簧应理解为“动态弹簧”而不是稳态弹簧。

液压弹簧与马达轴上的惯量相互耦合构成一个液压弹簧—质量系统, 该系统的液压固有频率为

$$\omega_h = \sqrt{\frac{K_h}{J_t}} = \sqrt{\frac{4\beta_e D_m^2}{V_t J_t}} \quad (3-42)$$

自动控制系统的响应速度受系统中组成元件的最低固有频率所限制。液压固有频率常常是系统中最低的频率, 其大小也就决定了系统响应的快速性。为了提高系统的响应速度, 就应该提高液压固有频率。由式 (3-42) 可见, 影响液压固有频率的因素有:

负载惯量和管道中油液的附加惯量 J_t 。为提高液压固有频率 ω_h 应减小负载惯量 J_t , 但 J_t 是由负载决定的, 故减小 J_t 是有限度的。可以在负载与液压马达之间采用适当的齿轮减速装置来减小负载惯量的影响。

在伺服阀与液压马达之间的连接管道细而长时,还应当考虑管道中液体质量对 ω_n 的影响,否则将造成比较大的计算误差。假定管道过流面积为 a ,管道中液体分布质量看成是集中于一的质量,该总质量为 m_0 。根据流量连续性可得管道中液体的加速度为 $(D_m/a) \times (d^2\theta_m/dt^2)$ 。为了克服管道中液体的惯性力,阀需要提供的附加负载压降 $\Delta p_L = m_0(D_m/a) \times (d^2\theta_m/dt^2)/a$ 。由

$$\Delta p_L D_m = m_0 \frac{D_m^2}{a^2} \frac{d^2\theta_m}{dt^2} \quad (3-43)$$

可得管道中液体质量折算到液压马达处的等效惯量为 $m_0(D_m^2/a^2)$ 。在管道比较细长时,这个等效惯量是相当可观的。因此在忽略管道中液体质量的影响时,应首先算出油液的等效惯量,并检查它对液压固有频率的影响。

总压缩容积 V_t 为了提高 ω_n ,应减小 V_t 。 V_t 包括液压马达的工作容积、无效容积和连接管道容积。工作容积由液压马达排量决定,而马达排量主要是由负载决定的,所以减小 V_t 主要是减小液压马达的无效容积和连接管道的容积。使阀靠近液压马达,采用短而直的管道,也可以将阀和液压马达装在一起,使 V_t 减到最低程度。

液压马达排量 D_m 由式(3-42)可见,增大 D_m 可以提高 ω_n 。在实际中,为了满足响应速度的要求,有时也采用这种办法来提高 ω_n 。但 ω_n 与 D_m 并不成比例关系,因为随着 D_m 增大,液压马达惯量和总压缩容积也有所增大。另外,增大 D_m 还有以下缺点,为了满足同样的负载速度,需要的负载流量增大了,因而需要选用较大的阀、液压能源装置和连接管道,使动力机构本身的尺寸重量也随之增大。

系统的有效体积弹性模数 β_e 提高 β_e 值可以提高 ω_n 。但在 ω_n 所包含的物理量中,系统的有效体积弹性模数是最难确定的。 β_e 值受油液的压缩性、管道及液压马达工作腔的柔性和油液中所含空气的影响,其中以混入油中的空气的影响最为严重,特别在低压时将使 β_e 值显著降低,如图3-3所示。随着工作压力提高,由于有许多混入的空气溶解到油液中而不再影响容积模数,从而使 β_e 值提高。从这一点看,采用高压系统是有利的。为了提高 β_e 值,应当尽量减少混入空气,并避免使用软管。没有夹杂空气的油液,其体积弹性模数大约为1400~2000MPa,实际上难以做到,因为混入空气是不可避免的。另外,还要考虑马达腔和连接管道的结构柔性的影响,在实际计算时,取 $\beta_e = 700$ MPa,可得到比较满意的结果^[1],也有的文献推荐取 $\beta_e = 600 \sim 1200$ MPa^[3]。当然,有条件时,取实测值是最好的。

液压固有频率和速度放大系数是比较容易确定的量,其变化范围也不大,这使我们有可能会保证系统具有可靠的稳定性。

(3) 液压阻尼比 ζ_n

由式(3-19)可见, ζ_n 几乎是系统所有参数的函数。但其中除 K_v 和 B_m 外,其它参数是由别的因素确定的。通常负载阻尼系数 B_m 的影响很小,因此式(3-19)可近似写成

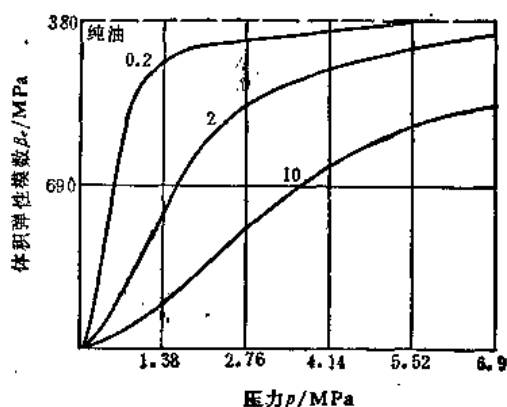


图3-3 β_e 值与油液中空气含量及工作压力的关系

$$\zeta_A = \frac{K_{ce}}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J_t}{V_t}} \quad (3-44)$$

因为液压马达的泄漏系数 C_{lm} 通常都比阀的流量—压力系数 K_v 小得多, 所以 ζ_A 主要取决于 K_v 值。 K_v 值随工作点不同会有很大的变化, 在零位时 K_v 值最小, 从而给出最低的阻尼比。在计算系统的稳定性时, 应取零位时的 K_v 值, 因为此时系统稳定性最差。当工作点远离零位时, 即阀输入位移和负载压差较大时, 由于 K_v 值增大使阻尼比急剧增大, 甚至于超过 1, 使二阶振荡环节变成两个惯性环节, 其中一个转折频率低于 ω_n , 而另一个高于 ω_n 。图 3-4 的实验曲线是阀在零位附近以不同的输入振幅运动时的频率特性曲线, 由图可见, 在小振幅时阻尼比小, 在大振幅时阻尼比大。在输入振幅较大时, 除 K_v 值增大外, 由于流量增大, 使阀和液压马达通道的压力损失增加, 导致流量增益降低, 这也使阻尼作用增大。

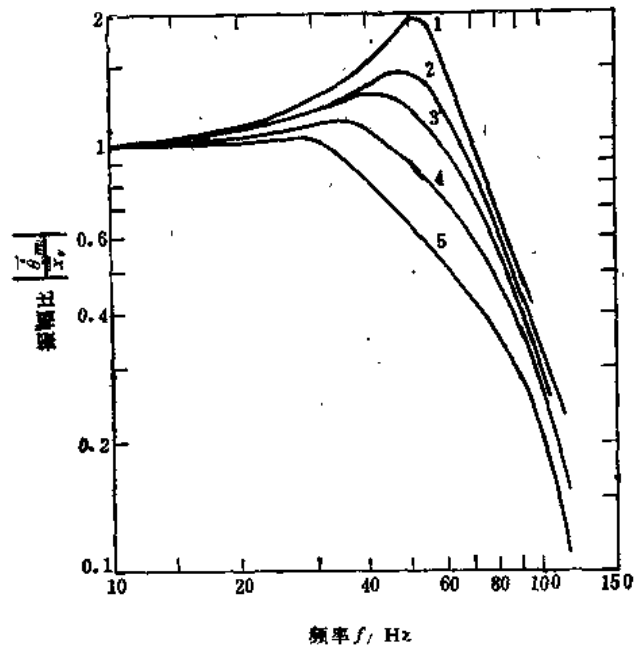


图 3-4 阀控液压马达的实验频率特性曲线

系统参数为: $V_t = 2.786 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ $J_t = 4.858 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ $D_m = 7.964 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ $K_{ce} \approx 9.5 \times 10^{-12} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa})$ 。假定 $\beta_e = 700 \text{ MPa}$, $f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$ 和 ζ_A 的计算值分别为 57.3 Hz 和 0.131。实测值分别为 53 Hz 和 0.25。阀的输入振幅 (从零到波峰) 从曲线 1 到 5 分别为: 0.025 mm, 0.038 mm, 0.05 mm, 0.076 mm, 0.127 mm。

计算得到的零位阻尼比是很小的, 而实际测得的零位阻尼比总是比计算值大, 至少为 0.1~0.2, 经常还要更高一些, 这是由于库仑摩擦的影响所致。因为液压马达在零位附近运动时, 其运动速度方向在变化, 而库仑摩擦转矩与运动速度方向相反, 从而增加了液压马达运动时的阻尼作用。但在液压马达速度较高时, 速度大小的变化不会引起速度方向的改变, 因此库仑摩擦的影响减小。

综上所述, 液压阻尼比随工况变化会发生很大变化, 在零位附近最小, 在马达速度和负载较大时可使 $\zeta_A > 1$, 其变化范围达 20~30 倍, 是难以准确确定的量。零位阻尼比小, 阻尼比变化范围大, 可说是液压伺服系统的一个特点, 在进行系统分析和设计时, 特别是在进行系统校正时, 应该注意这一点。

液压阻尼比表示系统的相对稳定性, 为获得满意的性能, 液压阻尼比应具有适当的值。一般液压系统是低阻尼的, 因此提高液压阻尼比对改善系统性能是十分关键的, 其方法有:

设置旁路泄漏通道 在液压马达两个工作腔之间设置旁路泄漏通道以增加泄漏系数 C_{lm} 。其缺点是增大了功率损失, 降低了系统的总压力增益和系统的刚度。另外, 系统性能受温度变化的影响也比较大。

采用正开口阀 正开口阀的零位流量—压力系数大, 可以增加系统的阻尼。但也要使系统的刚度降低, 而且零位泄漏量引起的功率损失比第一种办法还要大, 另外正开口阀还要带

来非线性增益、稳态液动力变化等问题。比较起来,采用旁路泄漏比采用正开口阀要好些。

增加负载的粘性阻尼 但必须另外设置阻尼器,这又增加了结构的复杂性。

以上几种办法都不是太理想的,因此很少使用。除了上述办法外,还可以采用压力反馈、动压反馈和加速度反馈等办法来提高系统的阻尼,这些办法将在第六章介绍。

2. 动态刚度特性

传递函数式(3-21)表示马达输出位移对负载转矩的动态响应。在伺服系统设计时,对负载变化所引起的瞬态响应是不感兴趣的,因为它并不影响系统的稳定性而且也不容易确定。但在工程上对负载变化对输出位移的影响还是感兴趣的。这种影响可以用动态刚度来表示。式(3-21)表示阀控液压马达的动态刚度特性,其倒数即为动态刚度特性。由式(3-21)得

$$\frac{T_L}{\theta_m} = - \frac{\frac{D_m^2}{K_{cr}} s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_1} + 1 \right)} \quad (3-45)$$

式中 ω_1 ——惯性环节的转折频率, $\omega_1 = \frac{4\beta_c K_{cr}}{V_1} = \frac{K_{cr} K_A}{D_m^2}$, 它是液压刚度与粘性阻尼系数(静态速度刚度)之比。

当 $\beta_c = 0$ 时, $\omega_1 = 2\zeta_h \omega_h$ 。 ω_1 随 ζ_h 在很宽的范围内变化。由于 ζ_h 很小,因此转折频率 ω_1 通常都小于液压固有频率 ω_h 。式中的负号表示负载增加使液压马达输出速度减小。

式(3-45)所表示的动态刚度由惯性环节、比例环节、理想微分环节和二阶微分环节组成,其频率特性如图3-5所示。幅频特性的低频($\omega < \omega_1$)渐近线斜率为+1,中频($\omega_1 < \omega < \omega_h$)渐近线斜率为零,其值等于液压弹簧刚度 K_A ,高频($\omega > \omega_h$)渐近线斜率为+2。当 K_{cr} 、 ζ_h 和 ω_h 发生变化时,将使曲线发生相当大的改变,因此只能对它作一个比较粗略的说明。

在 $\omega < 2\zeta_h \omega_h$ 的低频段上,惯性环节和二阶微分环节不起作用,由式(3-45)可得

$$\left| -\frac{T_L}{\theta_m} \right| = \frac{D_m^2}{K_{cr}} \omega \quad (3-46)$$

可见动态位置刚度随频率成比例下降。在 $\omega = 0$ 时,可得静态位置刚度 $\left| -T_L/\theta_m \right|_{\omega=0} = 0$ 。因为在恒定的外转矩作用下,由于泄漏的影响,马达轴将连续转动,没有确定的位置。所以在稳态时,阀控液压马达失去了“液压弹簧”的作用。在低频段上的动态刚度由马达的泄漏特性所决定。

在 $2\zeta_h \omega_h < \omega < \omega_h$ 的中频段上,比例环节,惯性环节和理想微分环节同时起作用,动态刚度为一常数,其值为

$$\left| -\frac{T_L}{\theta_m} \right| = \left| \frac{D_m^2}{K_{cr}} s \right|_{s=j2\zeta_h \omega_h} = \frac{4\beta_c D_m^2}{K_{cr}} = K_A \quad (3-47)$$

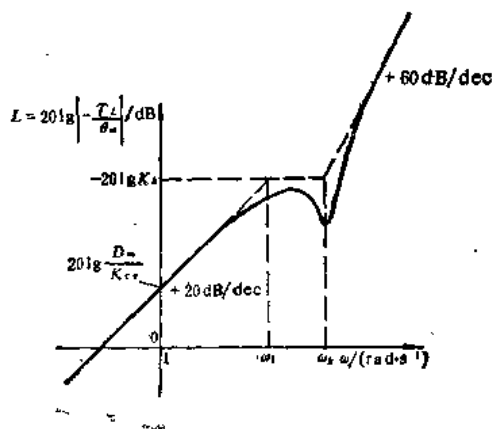


图3-5 动态刚度的幅频特性

在中频段上, 由于外干扰力矩频率较高, 液压马达工作腔的油液来不及泄漏, 可以看成是封闭的, 因而动态刚度就等于液压刚度。这一频段的动态刚度由油液的压缩性所决定。

在 $\omega > \omega_k$ 的高频段上, 二阶微分环节起主要作用, 动态刚度特性由负载惯性所决定。随频率增高, 惯性负载的作用越来越显著, 阻止马达运动, 因而动态刚度显著增加, 随工作频率的二次方增加。

下面我们讨论阀控液压马达的速度刚度。由式 (3-45) 可求得低频段上的动态速度刚度近似为

$$\left| -\frac{T_L}{\dot{\theta}_m} \right| = \frac{D_m^2}{K_{ce}} \quad (3-48)$$

此时, 液压马达相当于一个阻尼系数为 D_m^2/K_{ce} 的粘性阻尼器。从物理意义上说, 在低频时因负载压差而产生的泄漏流量被很小的泄漏通道所阻碍, 产生粘性阻尼作用。在 $\omega = 0$ 时, 由式 (3-45) 求得静态速度刚度为

$$\left| -\frac{T_L}{\dot{\theta}_m} \right|_{\omega=0} = \frac{D_m^2}{K_{ce}} \quad (3-49)$$

其倒数称为静态速度柔度

$$\left| -\frac{\dot{\theta}_m}{T_L} \right|_{\omega=0} = \frac{K_{ce}}{D_m^2} \quad (3-50)$$

它是速度下降值与所加的恒定负载转矩之比。液压动力机构的静态速度柔度较小, 从而有较高的刚度, 这是液压控制系统得到广泛应用的原因之一。

(二) 有弹性负载时的动态特性分析

有弹性负载时的传递函数由式 (3-34) 表示。对输入信号的传递函数由比例环节、惯性环节和振荡环节组成, 这是有弹性负载时传递函数的基本形态。其主要性能参数除位置放大系数 $K_p D_m^2/G$ 、振荡环节固有频率 ω_0 和阻尼比 ζ 外, 还有惯性环节的转折频率 ω_c 。

位置放大系数中的总压力增益 K_p , 包含阀的压力增益 K_v , K_p 随工作点在很大的范围内变化。对零开口阀, 零位时的压力增益 K_{p0} 值最大。因此位置放大系数也随工作点在很大范围内变化, 而在零位时其值最大。需要注意的是位置增益与负载刚度 G 有关, 这和无弹性负载的情况不同。

固有频率 ω_0 见式 (3-28), 重写如下

$$\omega_0 = \omega_k \sqrt{1 + \frac{G}{K_k}} = \omega_m \sqrt{1 + \frac{K_k'}{G}} = \sqrt{\frac{K_k + G}{J_t}} \quad (3-51)$$

式中 $\omega_m = \sqrt{\frac{G}{J_t}}$ ——负载弹簧刚度与负载惯量系统的机械固有频率。

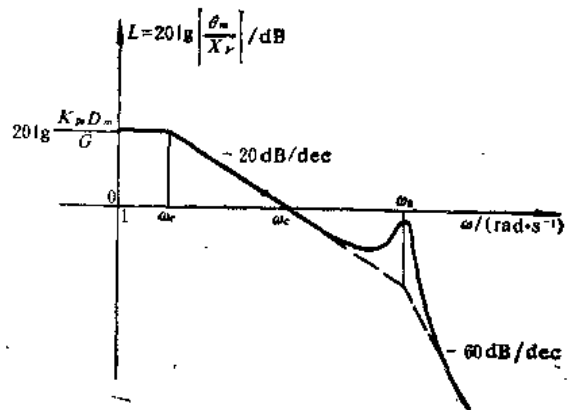


图3-6 具有弹性负载时的波德图

固有频率 ω_0 是由液压弹簧与负载弹簧并联工作与负载惯量耦合成的。负载刚度 G 使固有频率增大了 $\sqrt{1 + G/K_A}$ 倍。当 $G/K_A \ll 1$ 时, $\omega_0 \approx \omega_A$ 。当 $G/K_A \gg 1$ 时, $\omega_0 \approx \omega_n$ 。

阻尼比 ζ_0 见式 (3-29)。负载粘性阻尼系数 B_n 通常很小, 可以忽略, 此时负载刚度使阻尼比 ζ_0 降低大约 $(1 + G/K_A)^{3/2}$ 倍。 ζ_0 是在很大范围内变化的量, 在零位时 ζ_0 最小。

惯性环节的转折频率 ω_r 见式 (3-36)。 ω_r 随负载刚度变化, 如果负载刚度很小, 则 ω_r 很低, 惯性环节可以近似看成积分环节。这种近似对动态分析不会有什么影响, 但对稳态误差分析是有影响的, 因为它使原来的有差系统变成了一阶无差系统, 因此在稳态计算时不能作这样的近似。另外, ω_r 还随 K_{cs} 在很大范围内变化。

根据式 (3-34) 可作出有弹性负载时的波德图, 如图 3-6 所示。由该图的几何关系可得

$$-20(\lg \omega_c - \lg \omega_r) = 0 - 20 \lg \frac{K_{cs} D_n}{G} = -20 \lg \frac{K_f D_n}{K_{cs} G}$$

则穿越频率 ω_c 为

$$\omega_c = \frac{K_f D_n}{K_{cs} G} \cdot \frac{K_{cs} G}{D_n^2 (1 + G/K_A)} = \frac{K_f}{D_n (1 + G/K_A)} \quad (3-52)$$

上式表明, 负载刚度使穿越频率降低了, 负载刚度越大, 穿越频率越低。当 $G/K_A \ll 1$ 时, $\omega_c \approx K_f/D_n$ 。这再次说明, 在负载刚度比较小时, 它对动态特性的影响是比较小的。

最后还要指出一点, 在有弹性负载时, 总流量—压力系数 K_{cs} 对开环增益 K_0 和惯性环节的转折频率 ω_r 都有影响, 但对穿越频率 ω_c 没有影响。 K_{cs} 值增加时, 使开环增益 $K_0 = \frac{K_f D_n}{K_{cs} G}$ 降低, 使转折频率 ω_r 增高, 见式 (3-36), 但 ω_c 不变, 所以转折点沿斜率为 -20dB/dec 的增益线移动。总之, 在有弹性负载时, K_{cs} 变化不但要影响到频率特性的高频段, 而且还要影响到低频段, 但对中频段没有影响。所以, K_{cs} 变化只影响系统的稳态误差, 而对动态特性影响不大。

§ 3-2 四通阀控制对称液压缸

本节讨论的阀控对称液压缸是由四边滑阀和对称液压缸组成的, 如图 3-7 所示。它也是一种最常见的液压动力机构。它的分析方法与阀控液压马达一样, 只须将有关参数 J_1 、 D_n 、 θ_0 代以 M_1 、 A_p 、 x_p 就可以了。所以这里只概要地说明其主要关系。

一、基本方程

阀的线性化流量方程为

$$Q_L = K_v X_v - K_c P_L \quad (3-53)$$

每一个液压缸工作腔的连续性方程为

$$Q_1 - C_{ip}(P_1 - P_2) - C_{ep} P_1 = \frac{dV_1}{dt} + \frac{V_1}{\beta_e} \frac{dP_1}{dt} \quad (3-54)$$

$$C_{ip}(P_1 - P_2) - C_{ep} P_2 - Q_2 = \frac{dV_2}{dt} + \frac{V_2}{\beta_e} \frac{dP_2}{dt} \quad (3-55)$$

式中 V_1 ——进油腔容积 (包括阀、连接管道和工作腔的容积);

V_2 ——回油腔容积 (包括阀、连接管道和工作腔的容积);

C_{ip} ——液压缸内部泄漏系数;

C_{ep} ——液压缸外部泄漏系数。

其它符号的意义同前。

液压缸工作腔体积可写成

$$V_1 = V_{01} + A_p x_p \quad (3-56)$$

$$V_2 = V_{02} - A_p x_p \quad (3-57)$$

式中 A_p ——活塞有效面积；

x_p ——活塞位移；

V_{01} ——进油腔初始容积；

V_{02} ——回油腔初始容积。

为了简化分析，我们假定活塞处在中间位置，因此两个初始容积相等，即

$$V_{01} = V_{02} = V_0 \quad (3-58)$$

后面将要说明，活塞在中间位置时稳定性最差，因此这个假定是偏于保守的。总压缩容积为

$$\begin{aligned} V_t &= V_1 + V_2 = V_{01} + V_{02} \\ &= 2V_0 \end{aligned} \quad (3-59)$$

它是个常数，与活塞位置无关。

在初始容积相等的条件下，将式 (3-54) 和 (3-55) 相减并经拉氏变换可得流量连续性方程

$$Q_L = A_p s X_p + C_{tp} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (3-60)$$

式中 C_{tp} ——液压缸总泄漏系数， $C_{tp} = C_{ip} + \frac{C_{ep}}{2}$ 。

液压缸与负载的力平衡方程为

$$F_s = A_p P_L = M_t s^2 X_p + B_p s X_p + K X_p + F_L \quad (3-61)$$

式中 F_s ——液压缸产生的驱动力；

M_t ——活塞及负载的总质量；

B_p ——活塞和负载的粘性阻尼系数；

K ——负载的弹簧刚度；

F_L ——作用在活塞上的任意外负载力。

二、传递函数

方程 (3-53)、(3-60) 和 (3-61) 是三个基本方程，联立求解得到阀输入位移 x_v 和任意外负载力 F_L 同时作用时活塞的总输出位移

$$\begin{aligned} X_p = & \left[\frac{K_q}{A_p} X_v - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) F_L \right] / \left[\frac{V_t M_t}{4\beta_e A_p^2} s^3 + \left(\frac{K_{ce} M_t}{A_p^2} \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{B_p V_t}{4\beta_e A_p^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_p K_{ce}}{A_p^2} + \frac{K V_t}{4\beta_e A_p^2} \right) s + \frac{K K_{ce}}{A_p^2} \right] \end{aligned} \quad (3-62)$$

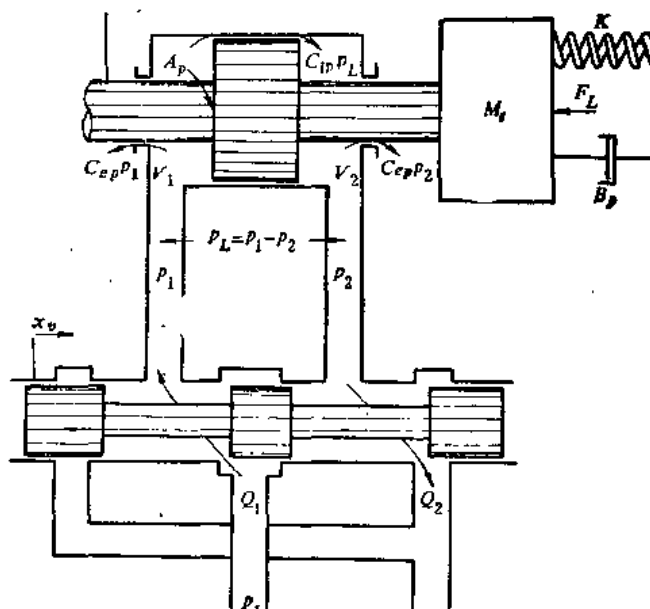


图3-7 四通阀控制对称液压缸

式中 K_{ee} ——总流量压力系数, $K_{ee} = K_e + C_{tp}$ 。

方程 (3-62) 给出了液压缸对阀输入位移和负载力扰动的响应特性。这个方程是十分通用的, 它适用于任何一种四通阀控制的对称双作用液压缸。

在位置控制系统中, 如果阀控液压缸是作为功率输出元件, 往往不含有弹性负载, 此时 $K = 0$ 。另外考虑到 $\frac{B_p K_{ee}}{A_p^2} \ll 1$, 则式 (3-62) 可简化成

$$X_p = \frac{\frac{K_q}{A_p} X_v - \frac{K_{ee}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right) F_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-63)$$

$$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A_p^2}{V_t M_t}} \quad (3-64)$$

$$\zeta_h = \frac{K_{ee}}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e M_t}{V_t}} + \frac{B_p}{A_p} \sqrt{\frac{V_t}{\beta_e M_t}} \quad (3-65)$$

式中 ω_h ——液压固有频率;

ζ_h ——液压阻尼比。

在上面的讨论中, 我们假定活塞是在中间位置工作的。现在讨论不在中间位置的情况。当液压缸工作腔封闭时, 如果使活塞有一个小位移 x_p , 则复位力 $A_p(p_1 - p_2)$ 将是

$$A_p(p_1 - p_2) = \beta_e A_p^2 \left(\frac{1}{V_{o1}} + \frac{1}{V_{o2}} \right) x_p \quad (3-66)$$

由此得液压缸两腔的总液压弹簧刚度为

$$K_A = \beta_e A_p^2 \left(\frac{1}{V_{o1}} + \frac{1}{V_{o2}} \right) \quad (3-67)$$

可见 K_A 是活塞位置的函数。当 $V_{o1} = V_{o2}$ 时, 即活塞处于中间位置时, K_A 最低, 从而给出最低的液压固有频率。因此活塞在中间位置时稳定性最差。当活塞运动到行程的一端时, 较小腔的液压弹簧刚度就起了主要作用, 于是液压固有频率将增大。

液压缸输出位移对阀给定输入位移的传递函数为

$$\frac{X_p}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{A_p}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-68)$$

这是阀控液压缸最常用的传递函数形式。像上节讨论过的那样, 随着工作点不同, 速度增益 K_q/A_p 、液压固有频率 ω_h 、特别是阻尼比 ζ_h 的变化将使频率响应有很大的改变, 这一点在设计或观察试验数据时必须始终予以注意。

液压缸输出位移 X_p 对负载干扰 F_L 的传递函数为

$$\frac{X_p}{F_L} = \frac{-\frac{K_{ee}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-69)$$

有关动态刚度特性的讨论可参阅阀控液压马达一节。

对阀控液压缸来说, 有时含有弹性负载, 例如两级伺服阀的功率级滑阀。如果满足

$(K/K_h) \ll 1$ 和 $(K_{ce}\sqrt{KM_i/A_p^2})^2 \ll 1$ 这两个条件, 则式 (3-62) 可简化成

$$X_p = \frac{\frac{K_g}{A_p} X_v - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) F_L}{\left(s + \frac{KK_{ce}}{A_p^2} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-70)$$

式中惯性环节的转折频率为 KK_{ce}/A_p^2 , 是负载刚度与阻尼系数之比。

§ 3-3 三通阀控制差动液压缸

三通阀控制差动液压缸的原理图示于图 3-8。三通阀控制差动液压缸经常用作机液位置伺服系统的动力机构, 例如用于仿形机床和助力操纵系统中。

一、基本方程

阀的线性化流量方程为

$$Q_L = K_g X_v - K_{ce} P_c \quad (3-71)$$

式中 P_c ——液压缸控制腔的控制压力。

对液压缸控制腔应用连续性方程, 则得

$$\begin{aligned} Q_L + C_{ip}(p_s - p_c) \\ = \frac{dV_c}{dt} + \frac{V_c}{\beta_e} \frac{dp_c}{dt} \end{aligned} \quad (3-72)$$

$$V_c = V_0 + A_h x_p \quad (3-73)$$

式中 C_{ip} ——液压缸内部泄漏系数;

V_c ——液压缸控制腔容积;

V_0 ——液压缸控制腔初始容积;

A_h ——液压缸控制腔的活塞面积。

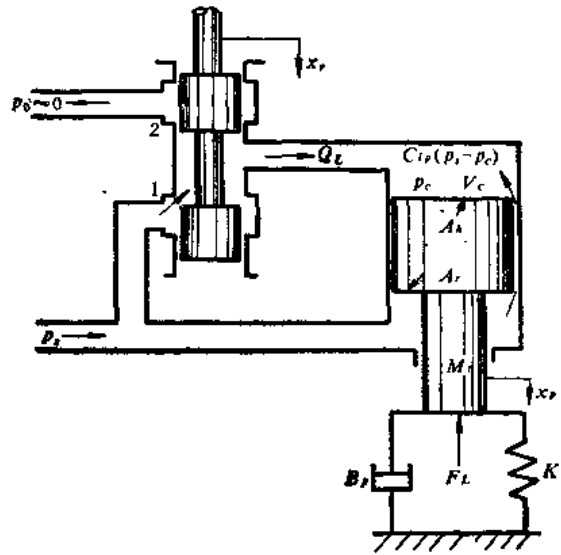


图3-8 三通阀控制差动液压缸

假定活塞位移很小, 即 $|A_h x_p| \ll V_0$, 则 $V_c \approx V_0$, 将式 (3-72) 与 (3-73) 合并得到

$$Q_L + C_{ip} p_s = A_h \frac{dx_p}{dt} + C_{ip} p_s + \frac{V_0}{\beta_e} \frac{dp_c}{dt} \quad (3-74)$$

其增量的拉氏变换式为

$$Q_L = A_h s X_p + C_{ip} P_c + \frac{V_0}{\beta_e} s P_c \quad (3-75)$$

活塞和负载的力平衡方程为

$$p_c A_h - p_s A_r = M_t \frac{d^2 x_p}{dt^2} + B_p \frac{dx_p}{dt} + K x_p + F_L \quad (3-76)$$

式中 A_r ——活塞杆侧的活塞面积;

M_t ——活塞和负载的总质量;

B_p ——活塞与负载的粘性阻尼系数;

K ——负载弹簧刚度;

F_L ——任意外负载力。

其增量的拉氏变换式为

$$P_c A_h = M_t s^2 X_p + B_p s X_p + K X_p + F_L \quad (3-77)$$

二、传递函数

由基本方程 (3-71)、(3-75)、(3-77) 消去中间变量 Q_L 和 P_c 可得 X_p 和 F_L 同时作用时活塞输出位移为

$$X_p = \frac{\frac{K_p}{A_h} X_v - \frac{K_{ce}}{A_h^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_c K_{ce}} s \right) F_L}{\frac{V_0 M_t}{\beta_c A_h^2} s^3 + \left(\frac{M_t K_{ce}}{A_h^2} + \frac{B_p V_0}{\beta_c A_h^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{B_p K_{ce}}{A_h^2} + \frac{K V_0}{\beta_c A_h^2} \right) s + \frac{K_{ce} K}{A_h}} \quad (3-78)$$

式中 K_{ce} ——总流量—压力系数, $K_{ce} = K_c + C_{ip}$ 。

如前所述, 由于阻尼系数 A_h^2/K_{ce} 通常比 B_p 大得多, 即 $B_p K_{ce}/A_h^2 \ll 1$, 则式 (3-78) 可简化为

$$X_p = \frac{\frac{K_p}{A_h} X_v - \frac{K_{ce}}{A_h^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_c K_{ce}} s \right) F_L}{\frac{s^3}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s^2 + \left(1 + \frac{K}{K_h} \right) s + \frac{K_{ce} K}{A_h^2}} \quad (3-79)$$

式中 K_h ——液压弹簧刚度, $K_h = \frac{\beta_c A_h^2}{V_0}$;

ω_h ——液压固有频率, $\omega_h = \sqrt{\frac{K_h}{M_t}} = \sqrt{\frac{\beta_c A_h^2}{V_0 M_t}}$;

ζ_h ——阻尼比, $\zeta_h = \frac{K_{ce}}{2A_h} \sqrt{\frac{\beta_c M_t}{V_0}} + \frac{B_p}{2A_h} \sqrt{\frac{V_0}{\beta_c M_t}}$ 。

式 (3-79) 与式 (3-23) 形式相同, 如果负载弹簧刚度与液压弹簧刚度之比 $K/K_h \ll 1$, 在满足 $\left(\frac{K_{ce} \sqrt{M_t K}}{A_h^2} \right)^2 \ll 1$ 这个条件时, 式 (3-79) 可以近似的表示成

$$X_p = \frac{\frac{K_p}{A_h} X_v - \frac{K_{ce}}{A_h^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_c K_{ce}} s \right) F_L}{\left(s + \frac{K_{ce} K}{A_h^2} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-80)$$

上式可改写为

$$X_p = \frac{\frac{K_p A_h}{K_{ce} K} X_v - \frac{1}{K} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_c K_{ce}} s \right) F_L}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-81)$$

式中 $\frac{K_p}{K_{ce}}$ ——总压力增益;

ω_r ——惯性环节转折频率, $\omega_r = \frac{K_{ce} K}{A_h^2}$ 。

从以上分析可以看出, 由式 (3-78) 简化成式 (3-80) 需满足以下三个条件:

$$\left. \begin{aligned} \frac{B_p K_{ce}}{A_h^2} &\ll 1 \\ \left(\frac{K_{ce} \sqrt{M_t K}}{A_h^2} \right)^2 &\ll 1 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{K}{K_h} &\ll 1 \\ \left(\frac{K_{ce} \sqrt{M/K}}{A_h^2} \right)^2 &\ll 1 \end{aligned} \right\} \quad (3-82)$$

在负载刚度 $K = 0$ 时, 式 (3-80) 可简化为

$$X_p = \frac{\frac{K_g}{A_h} X_p - \frac{K_{ce}}{A_h^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_e K_{ce}} s \right) F_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\xi_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-83)$$

比较三通阀控制差动缸和四通阀控制双作用缸的传递函数表达式可以看出, 它们的形式是完全一样的, 但液压固有频率 ω_h 和阻尼比 ξ_h 不同, 前者的 ω_h 降低为后者的 $1/\sqrt{2}$ 倍, 如果不考虑 B_f 的影响, 阻尼比降低也为 $1/\sqrt{2}$ 倍。其原因是, 在三通阀控制差动液压缸中只有一个控制腔, 因而只形成一个液压弹簧, 而在四通阀控制双作用液压缸中有两个控制腔, 因此形成二个液压弹簧, 其总刚度是一个控制腔的两倍。在负载和工作行程相同的情况下, 四通阀控制的液压缸, 其动态响应要比三通阀控制的液压缸的动态响应好的多。

§ 3-4 泵控液压马达

泵控液压马达的工作效率可高达90%, 因此在大功率液压伺服系统中都优先采用它作为动力元件。其缺点是响应速度低, 因此限制了它在高性能系统中的应用。

泵控液压马达是由变量泵和定量马达组成的传动装置, 如图3-9所示。系统由变量泵1、定量液压马达2、安全阀3、单向阀4、溢流阀5、滤油器6、补油液压泵7、电机或其它原动机8和油箱等组成。变量泵以恒定的转速 ω_p 旋转, 通过改变变量泵的排量来控制液压马达的转速和旋转方向。变量泵的排量由阀控液压缸装置确定, 变量控制机构所需的功率大约为最大传动功率的2~10%。补油系统是一个小流量的恒压源, 补油泵的压力由补油溢流阀调定。补油泵通过单向阀向低压管道补油, 用以补偿泵和马达的泄漏, 并保证低压管道有一个恒定的压力值, 以防止出现气穴现象和空气渗入系统, 同时也能帮助系统散热。补油泵通常也可作为泵变量控制机构的液压源。

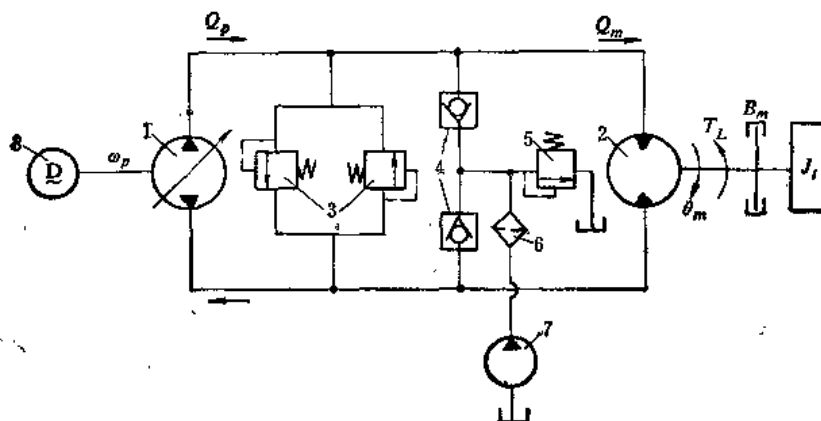


图3-9 泵控液压马达系统

在正常工作时,一根管道的压力等于补油压力,另一根管道的压力由负载决定,反向时两根管道的压力随之转换。为了保证液压元件不受压力冲击的损坏,在两根管道之间跨接了两个安全阀。安全阀的规格要足够大,响应速度要足够快,以便在过载时能够使泵的最大流量从高压管道迅速泄入低压管道。

一、基本方程

在推导液压马达转角与泵的摆角的传递函数时,假定:

(1) 液压泵与液压马达之间的连接管道很短,可以忽略管道中的压力损失和管道动态。并设两根管道完全相同,液压泵和液压马达腔的容积为常数。

(2) 泵和液压马达的泄漏为层流,泵和液压马达的壳体压力为大气压,忽略低压腔向壳体的外泄漏。

(3) 每个腔室的压力是均匀相等的,液流的密度和温度均为常数。

(4) 补油系统的工作无滞后,在工作中低压管道的压力不变,等于补油压力,只有高压腔的压力变化。这个假设与实际情况有出入,特别是在瞬变过程很急速时,低压管道压力也会发生变化,为简单起见,不考虑这种情况。

(5) 输入信号较小,管道中不产生压力冲击,管道压力不超过安全阀压力,因此不产生压力饱和现象。

(6) 泵的转速是恒定的。实际上是不可能的,泵的转速将随负载增加而降低,其降低程度取决于原动机的特性。

变量泵的排量方程为

$$D_p = K_p \gamma \quad (3-84)$$

式中 K_p ——变量泵的排量梯度;

γ ——变量泵变量机构摆角。

变量泵的流量方程为

$$Q_p = D_p \omega_p - C_{ip}(p_1 - p_r) - C_{ep} p_1 \quad (3-85)$$

式中 ω_p ——泵的转速;

C_{ip} ——泵的内漏系数;

C_{ep} ——泵的外漏系数;

p_r ——低压管道补油压力。

由于 $p_r = \text{常数}$, 因此式(3-85)的增量方程的拉氏变换式为

$$Q_p = K_{qp} \gamma - C_{ip} P_1 \quad (3-86)$$

式中 K_{qp} ——变量泵流量增益, $K_{qp} = K_p \omega_p$;

C_{ip} ——泵的总泄漏系数, $C_{ip} = C_{ip} + C_{ep}$ 。

液压马达高压腔流量连续性方程为

$$Q_p = C_{im}(p_1 - p_r) + C_{em} p_1 + D_m \frac{d\theta_m}{dt} + \frac{V_0}{\beta_s} \frac{dp_1}{dt} \quad (3-87)$$

式中 C_{im} ——液压马达内泄漏系数;

C_{em} ——液压马达外泄漏系数;

D_m ——液压马达排量;

θ_m ——液压马达轴转角;

V_0 ——一根管道的总容积，包括泵和液压马达的一个工作腔、连接管道及与此相连的非工作容积。

其增量方程的拉氏变换式为

$$Q_p = C_{lm}P_1 + D_m s\theta_m + \frac{V_0}{\beta_e} s P_1 \quad (3-88)$$

式中 C_{lm} ——液压马达的总泄漏系数， $C_{lm} = C_{lp} + C_{lm0}$ 。

马达和负载的转矩平衡方程为

$$D_m(p_1 - p_r) = J_t \frac{d^2\theta_m}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m}{dt} + G\theta_m + T_L \quad (3-89)$$

式中 J_t ——液压马达和负载（折算到马达轴上）的总惯量；

B_m ——液压马达和负载（折算到马达轴上）的总粘性阻尼系数；

G ——负载刚度；

T_L ——作用在马达轴上的任意外负载转矩。

其增量方程的拉氏变换式为

$$D_m P_1 = J_t s^2 \theta_m + B_m s \theta_m + G \theta_m + T_L \quad (3-90)$$

式(3-86)、(3-88)和(3-90)是泵控马达的三个基本方程，它们完全描述了泵控液压马达的动态特性。

二、泵控液压马达的方块图和传递函数

由基本方程(3-86)、(3-88)、(3-90)可画出泵控液压马达的方块图，如图3-10所示。

联立方程(3-86)、(3-88)、(3-90)或由方块图可得

$$\theta_m = \frac{\frac{K_{qp}}{D_m} \gamma - \frac{C_l}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_e C_l} s\right) T_L}{\frac{V_0 J_t}{\beta_e D_m^2} s^3 + \left(\frac{C_l J_t}{D_m^2} + \frac{B_m V_0}{\beta_e D_m^2}\right) s^2 + \left(1 + \frac{C_l B_m}{D_m^2} + \frac{G V_0}{\beta_e D_m^2}\right) s + \frac{G C_l}{D_m^2}} \quad (3-91)$$

式中 C_l ——总泄漏系数， $C_l = C_{lp} + C_{lm0}$ 。

阻尼系数 D_m^2/C_l 通常比 B_m 大得多，并假设没有弹性负载，即 $G = 0$ ，则上式可简化成

$$\theta_m = \frac{\frac{K_{qp}}{D_m} \gamma - \frac{C_l}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_e C_l} s\right) T_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (3-92)$$

式中 ω_h ——液压固有频率， $\omega_h = \sqrt{\frac{\beta_e D_m^2}{V_0 J_t}}$ ；

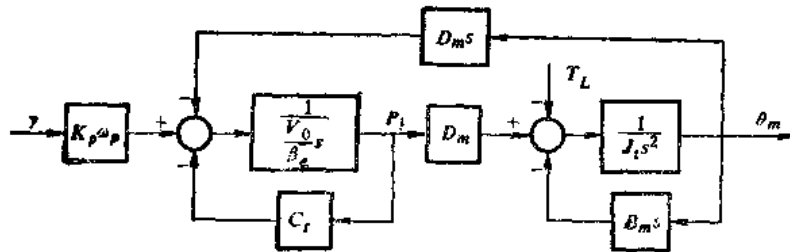


图3-10 泵控液压马达的方块图

ξ_k ——阻尼比, $\xi_k = \frac{C_l}{2D_m} \sqrt{\frac{\beta_0 J_l}{V_0}} + \frac{B_m}{2D_m} \sqrt{\frac{V_0}{\beta_0 J_l}}$ 。

由式(3-92)可获得如下两个传递函数。以泵的摆角作输入的传递函数

$$\frac{\theta_m}{\gamma} = \frac{\frac{K_{qp}}{D_m}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_k^2} + \frac{2\xi_k}{\omega_k} s + 1 \right)} \quad (3-93)$$

系统的动态柔度为

$$\frac{\theta_m}{T_L} = \frac{-\frac{C_l}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_0}{\beta_0 C_l} s \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_k^2} + \frac{2\xi_k}{\omega_k} s + 1 \right)} \quad (3-94)$$

传递函数(3-93)可用于位置控制系统的设计。

三、泵控液压马达与阀控液压马达的比较

将方程(3-92)与(3-17)进行比较,可以看出这两个方程的形式是相同的,因此这两种动力机构在动态特性方面没有什么根本的差别,但相应参数的数值及变化范围却有很大的不同。

(1) 泵控液压马达的液压固有频率较低。在一根管道的压力等于常数时,泵控液压马达只有一个控制管道,所以液压弹簧刚度为阀控液压马达的一半,液压固有频率为阀控液压马达的 $1/\sqrt{2}$ 倍。另外,泵的工作腔容积较大,这使液压固有频率进一步降低。

(2) 泵控液压马达的阻尼比较小,但较恒定。泵控液压马达的总泄漏系数 C_l 比阀控马达的流量—压力系数 K_{q1} 小,因此阻尼比小于阀控马达的阻尼比。泵控液压马达几乎总是欠阻尼的,为达到满意的阻尼比往往有意地设置旁路泄漏通道或内部压力反馈回路。泵控液压马达的总泄漏系数 C_l 基本上是恒定的,因此阻尼比也比较恒定。

(3) 泵控液压马达的增益 K_{qp}/D_m 和静态速度刚度 D_m^2/C_l 比较恒定。

(4) 由式(3-94)所确定的动态柔度或其倒数所确定的动态刚度特性,也可用 §3-1 的方法作出。由于泵控液压马达的固有频率和阻尼比较低,所以动态刚度不如阀控系统好。但由于 C_l 较小,故静态速度刚度是很好的。

总之,泵控液压马达是相当线性的元件,其增益和阻尼比都是比较恒定的,固有频率的变化与阀控液压马达相似。所以泵控液压马达的动态特性与阀控马达相比更加可以预测,计算出的性能和实测的性能是比较接近的,而且受工作点变化的影响也较小。但是,由于固有频率较低,还要附加一个变量控制伺服机构,因此总的响应特性不如阀控液压马达好。

§ 3-5 结构柔度的影响

在前面的分析中,认为液压执行元件与负载之间的机械连接或传动机构完全是刚性的。实际上,机械连接或传动机构在传递力或转矩时总有一定的弹性变形。在一般情况下,传动机构的刚度设计得比较充裕,弹性变形的影响可以忽略不计。这样就可以把负载看成是集中参数表示的单弹簧—单质量系统。但是在某些特殊情况下必须考虑传动机构结构柔度的影响,这时,负载为二自由度系统。在更复杂的情况下,负载为几个集中质量(惯量)以柔性结构相连的多自由度系统。当伺服系统对快速性要求较高时,负载系统的结构谐振频率可能在伺服系统

频带以内,于是结构谐振频率就左右了动力机构的动特性,限制了系统的频宽,这个问题在系统设计时必须考虑。在大型雷达天线、振动台、重型机床的传动系统等大惯量功率伺服系统中,都会遇到结构谐振问题。

一、液压执行元件与负载间的结构柔度的影响

(一) 基本方程式和传递函数

图3-11是阀控液压缸的二自由度系统。这里,我们考虑液压缸与负载质量之间的结构柔度和阻尼的影响。在带有传动链的负载系统中,可以看作是等效结构柔度和阻尼。

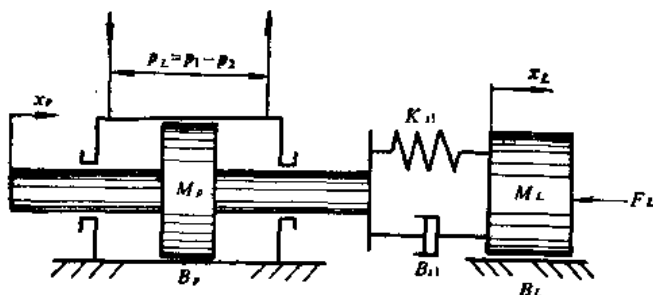


图3-11 考虑结构柔度的液压缸—负载系统图

阀的线性化流量方程为

$$Q_L = K_q X_v - K_c P_L \quad (3-95)$$

液压缸流量连续性方程为

$$Q_L = A_p s X_p + C_{t1} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (3-96)$$

液压缸和负载的力平衡方程为

$$A_p P_L = M_p s^2 X_p + B_p s X_p + B_{s1} s (X_p - X_L) + K_{s1} (X_p - X_L) \quad (3-97)$$

$$\text{和} \quad B_{s1} s (X_p - X_L) + K_{s1} (X_p - X_L) = M_L s^2 X_L + B_L s X_L + F_L \quad (3-98)$$

式中 M_p ——活塞质量;

B_p ——活塞粘性阻尼系数;

K_{s1} ——活塞与负载间的结构刚度;

B_{s1} ——活塞与负载间的结构阻尼系数;

M_L ——负载质量;

B_L ——负载粘性阻尼系数;

F_L ——任意外负载力。

为了简单起见,假定 $B_p = 0$ 。由式(3-97)和(3-98)得到

$$A_p P_L = M_p s^2 X_p + M_L s^2 X_L + B_L s X_L + F_L \quad (3-99)$$

$$B_{s1} s X_p + K_{s1} X_p = M_L s^2 X_L + (B_L + B_{s1}) s X_L + K_{s1} X_L + F_L \quad (3-100)$$

由式(3-95)、(3-96)、(3-99)、(3-100)可画出系统的方块图,如图3-12所示。

由式(3-95)、(3-96)、(3-99)、(3-100)消去 Q_L 、 P_L 和 X_p 或由方块图3-12化简,可得出

$$X_L = \frac{-\frac{K_q}{A_p} (B_{s1} s + K_{s1}) X_v - \left[(B_{s1} s + K_{s1}) \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) + \left(s + \frac{K_{ce} M_p}{A_p^2} s^2 + \frac{V_t M_p}{4\beta_e A_p^2} s^3 \right) \right] F_L}{A(s)} \quad (3-101)$$

$$A(s) = \frac{V_t M_p M_L}{4\beta_e A_p^2} s^5 + \left[\frac{V_t B_{s1} (M_p + M_L)}{4\beta_e A_p^2} + \frac{V_t B_L M_p}{4\beta_e A_p^2} + \frac{K_{ce} M_p M_L}{A_p^2} \right] s^4$$

$$X_L = \frac{\frac{K_p}{A_p} X_p - \left[\frac{K_{ee}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right) + \frac{s}{K_{s1}} \right] F_L}{\left(\frac{V_t M_L}{4\beta_e A_p^2} + \frac{M_L}{K_{s1}} \right) s^3 + \frac{K_{ee} M_L}{A_p^2} s^2 + s} \quad (3-106)$$

令

$$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A_p^2}{V_t M_L}} = \sqrt{\frac{K_h}{M_L}}$$

$$K_h = \frac{4\beta_e A_p^2}{V_t}$$

$$\omega_{s1} = \sqrt{\frac{K_{s1}}{M_L}}$$

$$\omega_0 = \frac{\omega_h \omega_{s1}}{\sqrt{\omega_h^2 + \omega_{s1}^2}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{M_L}{K_h} + \frac{M_L}{K_{s1}}}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{M_L}{K_0}}}$$

$$\frac{1}{K_h} + \frac{1}{K_{s1}} = \frac{1}{K_0}$$

$$\xi_0 = \frac{K_{ee} M_L}{2A_p^2} \omega_0$$

式中 ω_h ——液压固有频率;
 K_h ——液压弹簧刚度;
 ω_{s1} ——负载的结构谐振频率;
 ω_0 ——综合谐振频率;
 K_0 ——综合刚度;
 ξ_0 ——综合阻尼比。

则式(3-106)可表示为

$$X_L = \frac{\frac{K_p}{A_p} X_p - \left[\frac{K_{ee}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s \right) + \frac{s}{K_{s1}} \right] F_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-107)$$

从上面分析可以看出, 液压刚度 K_h 与结构刚度 K_{s1} 串联形成一个综合刚度 K_0 , 该弹簧与负载质量耦合产生综合谐振频率。综合谐振频率和综合阻尼比还可以改写成下面的形式

$$\omega_0 = \omega_h \sqrt{\frac{1}{1 + K_h/K_{s1}}} = \omega_{s1} \sqrt{\frac{1}{1 + K_{s1}/K_h}} \quad (3-108)$$

$$\xi_0 = \frac{K_{ee}}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e M_L}{V_t (1 + K_h/K_{s1})}} \quad (3-109)$$

由式(3-108)可知, 由于负载结构柔度的影响, 动力机构出现一个比液压固有频率和负载谐振频率都低的综合频率。如果活塞与负载之间的传动机构刚度很大, 使得 $K_h/K_{s1} \ll 1$, 则动力机构的频率就近似等于液压固有频率。随着结构刚度的降低动力机构的频率也降低, 当结构刚度远小于液压弹簧刚度, 使得 $K_{s1}/K_h \ll 1$ 时, 动力机构的频率就近似等于负载系统谐振频率。在结构刚度与液压弹簧刚度接近时, 结构柔度的影响就不能忽略了。由式(3-109)

可见, 由于结构柔度的影响, 动力机构的阻尼比降低 $\sqrt{1 + K_A/K_{A1}}$ 倍。结构柔度越大, 阀所能提供的阻尼也越小。

由式(3-107)、(3-104)、(3-105)得出以下三个传递函数

$$\frac{X_L}{X_v} = \frac{\frac{K_A}{A_p}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-110)$$

$$\frac{X_L}{X_p} = \frac{\frac{2\zeta_{A1}}{\omega_{A1}} s + 1}{\frac{s^2}{\omega_{A1}^2} + \frac{2\zeta_{A1}}{\omega_{A1}} s + 1} \quad (B_L = 0) \quad (3-111)$$

$$\frac{X_p}{X_v} = \frac{\frac{K_A}{A_p} \left(\frac{s^2}{\omega_{A1}^2} + \frac{2\zeta_{A1}}{\omega_{A1}} s + 1 \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (M_p = B_{A1} = B_L = 0) \quad (3-112)$$

式中 ζ_{A1} ——结构阻尼比, $\zeta_{A1} = \frac{B_{A1}}{2K_{A1}} \omega_{A1}$

为了清楚起见, 式(3-111)和(3-112)用图3-13所示的方块图表示。

式(3-110)可以用来分析位置反馈取自负载端的情况 (全闭环系统), 而式(3-112)可以用来分析位置反馈取自活塞杆的情况 (半闭环系统)。

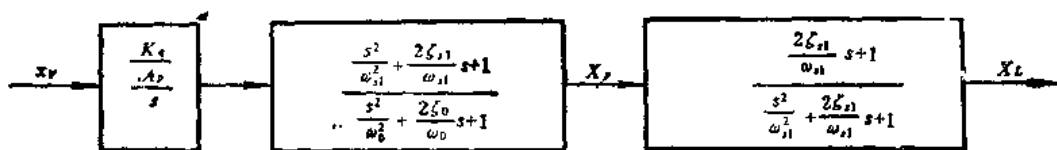


图3-13 考虑结构柔性时阀控液压缸方块图

(三) 传递函数分析

式(3-112)表示阀位移 X_v 对活塞位移 X_p 的传递函数。它由积分环节、振荡环节和二阶微分环节组成。因为 $\omega_{A1} > \omega_0$, 所以二阶微分环节在振荡环节之后出现, 它对综合谐振频率有一个对消作用, 使 ω_0 处的谐振峰值降低, 穿越频率附近的相位滞后稍有减小, 见图 3-14 曲线 a。可分三种情况:

(1) $K_{A1} \gg K_A$, 即 $\omega_0 \approx \omega_{A1}$, 二阶微分环节和振荡环节近似对消, 传递函数可近似看成一个积分环节。

(2) $K_{A1} \gg K_A$, $\omega_0 \approx \omega_{A1}$, 传递函数近似为

$$\frac{X_p}{X_v} = \frac{K_A / A_p}{s \left(\frac{s^2}{\omega_k^2} + \frac{2\zeta_k}{\omega_k} s + 1 \right)} \quad (3-113)$$

(3) $K_{A1} \approx K_A$, 即 $\omega_{A1} \approx \omega_0$, 结构柔度的影响不能忽略。综合谐振频率 ω_0 既小于 ω_k 也小于 ω_{A1} , 由于 ω_0 与 ω_{A1} 分离, 使对消作用不显著, 此时 ω_0 将对系统起主导作用。

式(3-110)表示阀位移 X_v 对负载位移 X_L 的传递函数。其形式与不考虑结构柔度影响时的传递函数相同, 只是频率和阻尼比都降低了, 即 $\omega_0 < \omega_h$, $\zeta_0 < \zeta_h$ 。频率特性见图3-14中曲线 b 。

由以上分析可得如下结论: 由于结构柔度的影响, 动力机构出现一个比液压固有频率和负载谐振频率都低的综合谐振频率 ω_0 , 而且综合阻尼比 ζ_0 通常很小, 因此 ω_0 和 ζ_0 就经常成为整个系统响应速度和精度的主要限制因素。为了提高系统的性能, 应设法提高综合谐振频率和综合阻尼比。

减小结构柔度影响的方法有:

(1) 采用半闭环系统, 即反馈从

活塞杆取出, 构成闭环位置系统。此时系统的稳定性和快速性较好。而且可以通过增大液压固有频率($\omega_0 \rightarrow \omega_{h1}$)的办法削弱结构谐振的影响。因此一些位置系统经常用活塞杆位置而不是负载位置做为反馈信号。采用全闭环系统时, 即反馈从负载端取出构成闭环系统, 当液压固有频率提高到一定程度以后, 系统的性能主要由结构谐振频率 ω_{h1} 决定, 此时, 即使再提高 ω_h 也不能改变结构谐振的主导作用。为了限制共振负载的影响, 负载系统的谐振频率应尽可能的高, 一般应使负载谐振频率为整个系统频宽的10倍以上。文献[10]推荐 $K_{h1} \geq (7 \sim 5) K_h$ 。

(2) 提高综合谐振频率 ω_0 。首先应提高负载谐振频率 ω_{h1} , 负载质量由负载特性决定, 所以要提高结构刚度, 在带有传动链的负载系统中, 对等效结构刚度 K_{h1} 影响最大的是靠近负载处的结构刚度, 因为该处的结构刚度折算到液压执行元件输出端的等效结构刚度的传动比最大, 所以要特别注意提高靠近负载处的结构刚度。在此基础上, 可以进一步提高液压固有频率。其方法是增大液压执行元件到负载的传动比。这时 K_{h1} 和 M_L 同时降低, 使 ω_{h1} 不变, 但由于 K_{h1} 降低使 K_{h1}/K_h 值减小, 由式(3-108)可知, ω_0 提高更接近于 ω_{h1} 值。这个办法的实质是通过减小等效负载质量来提高液压固有频率, 从而提高综合谐振频率。若负载结构参数不变, 也可通过提高液压弹簧刚度的办法提高液压固有频率。

(3) 提高综合阻尼比 ζ_0 。综合阻尼比主要由阀提供, 可以采用增大 K_{cv} 的办法提高 ζ_h 值。对于这种共振性的负载, 更常用的办法是, 在液压缸两腔之间连接一个机—液瞬态压力反馈网络; 或采用压力反馈或动压反馈伺服阀。在系统内附加电的压力反馈或压力微分负反馈网络也可起到同样的作用。

二、同时考虑缸体固定结构柔度的影响

液压缸缸体固定结构柔度对动力机构的动态特性也有影响。下面讨论液压缸缸体固定结构柔度和活塞与负载间结构柔度同时存在的情况。液压缸负载系统简化模型如图3-15所示。

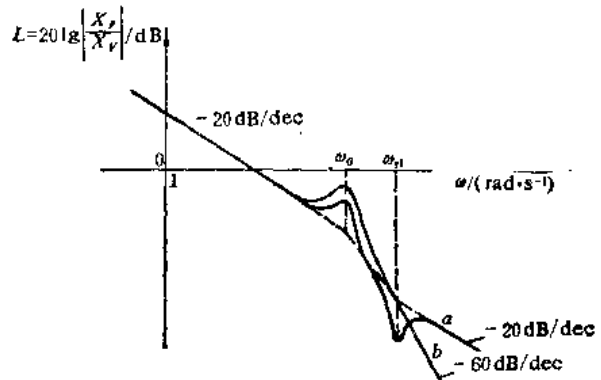


图3-14 考虑结构柔度影响时的系统波德图

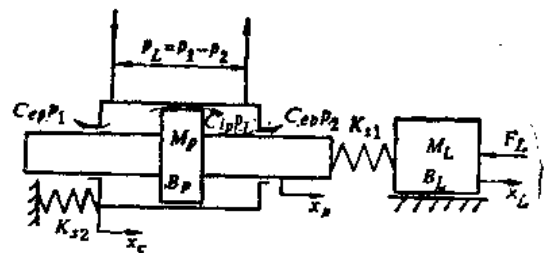


图3-15 液压缸—负载系统简化模型

阀的流量方程为

$$Q_L = K_v X_v - K_c P_L \quad (3-114)$$

液压缸流量连续性方程为

$$Q_L = A_p s(X_p - X_c) + C_{tp} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (3-115)$$

活塞力平衡方程为

$$A_p P_L = M_p s^2 X_p + B_p s(X_p - X_c) + K_{s1}(X_p - X_L) + B_{s1}s(X_p - X_L) \quad (3-116)$$

负载的力平衡方程为

$$K_{s1}(X_p - X_L) + B_{s1}s(X_p - X_L) = M_L s^2 X_L + B_L s X_L + F_L \quad (3-117)$$

缸体力平衡方程为

$$A_p P_L = -M_c s^2 X_c + B_p s(X_p - X_c) - B_{s2}s X_c - K_{s2} X_c \quad (3-118)$$

式中 X_p ——活塞位移;

X_L ——负载位移;

X_c ——缸体位移;

M_p ——活塞质量;

M_L ——负载质量;

M_c ——缸体质量;

B_p ——活塞与缸体间的粘性阻尼系数;

B_L ——负载粘性阻尼系数;

B_{s1} ——活塞与负载间结构粘性阻尼系数;

B_{s2} ——缸体固定结构粘性阻尼系数;

K_{s1} ——活塞与负载间结构刚度;

K_{s2} ——缸体固定结构刚度。

为了说明结构柔度的影响, 可令 $M_p = 0$ 、 $M_c = 0$ 、 $B_p = 0$ 、 $B_L = 0$ 、 $B_{s1} = 0$ 、 $B_{s2} = 0$, 将式(3-116)~(3-118)简化为

$$\left. \begin{aligned} A_p P_L &= K_{s1}(X_p - X_L) \\ K_{s1}(X_p - X_L) &= M_L s^2 X_L + F_L \\ A_p P_L &= -K_{s2} X_c \end{aligned} \right\} \quad (3-119)$$

由式(3-119)可求得

$$\left. \begin{aligned} P_L &= \frac{1}{A_p} M_L s^2 X_L + \frac{F_L}{A_p} \\ X_p &= \left(\frac{M_L}{K_{s1}} s^2 + 1 \right) X_L + \frac{F_L}{K_{s1}} \\ -X_c &= \frac{M_L}{K_{s2}} s^2 X_L + \frac{F_L}{K_{s2}} \end{aligned} \right\} \quad (3-120)$$

将式(3-114)与(3-115)合并, 并将式(3-120)各式代入经整理得

$$\frac{K_v}{A_p} X_v = \left[\left(\frac{V_t M_L}{4\beta_e A_p^2} + \frac{M_L}{K_{s1}} + \frac{M_L}{K_{s2}} \right) s^2 + \frac{K_{cs} M_L}{A_p^2} s + 1 \right] s X_L$$

$$+ \left[\frac{K_{ce}}{A_p^2} + \left(\frac{V_1}{4\beta_e A_p^2} + \frac{1}{K_{s1}} + \frac{1}{K_{s2}} \right) s \right] F_L \quad (3-121)$$

令 ω_h ——液压固有频率, $\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A_p^2}{V_1 M_L}} = \sqrt{\frac{K_h}{M_L}}$,

K_h ——液压弹簧刚度, $K_h = \frac{4\beta_e A_p^2}{V_1}$,

ω_{s1} ——连接结构固有频率, $\omega_{s1} = \sqrt{\frac{K_{s1}}{M_L}}$,

ω_{s2} ——固定结构固有频率, $\omega_{s2} = \sqrt{\frac{K_{s2}}{M_L}}$,

ω_s ——结构谐振频率, $\omega_s = \frac{\omega_{s1} \cdot \omega_{s2}}{\sqrt{\omega_{s1}^2 + \omega_{s2}^2}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{M_L}{K_{s1}} + \frac{M_L}{K_{s2}}}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{M_L}{K_s}}}$,

K_s ——综合结构刚度, $\frac{1}{K_s} = \frac{1}{K_{s1}} + \frac{1}{K_{s2}}$,

ω_0 ——综合谐振频率, $\omega_0 = \frac{\omega_h \cdot \omega_s}{\sqrt{\omega_h^2 + \omega_s^2}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{M_L}{K_h} + \frac{M_L}{K_{s1}} + \frac{M_L}{K_{s2}}}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{M_L}{K_0}}}$,

K_0 ——综合刚度, $\frac{1}{K_0} = \frac{1}{K_h} + \frac{1}{K_{s1}} + \frac{1}{K_{s2}}$,

ξ_0 ——综合阻尼比, $\xi_0 = \frac{K_{ce} M_L}{2A_p} \omega_0$.

则式(3-121)可改写为

$$X_L = \frac{\frac{K_0}{A_p} X_p - \left(\frac{K_{ce}}{A_p^2} + \frac{s}{K_0} \right) F_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (3-122)$$

由以上分析,可得出如下结论:

(1) 结构刚度 K_{s1} 、 K_{s2} 及液压刚度 K_h 是相互串联的,因此液压缸缸体固定结构柔度的存在进一步降低了系统的综合刚度 K_0 ,从而也降低了系统的综合谐振频率 ω_0 。 ω_0 比结构谐振频率 ω_{s1} 、 ω_{s2} 及液压固有频率 ω_h 都低,并由它们中的最低者所限制。

(2) 缸体固定结构刚度 K_{s2} 使系统总结构刚度 K_s 降低,从而也使综合阻尼比 ξ_0 降低,见式(3-109)。

§ 3-6 液压动力元件与负载的匹配

根据负载力和负载运动速度来选择液压动力元件的参数称之为液压动力元件与负载的匹配,即根据负载力和负载运动速度来设计液压动力元件。因此,在研究匹配问题之前,首先应该了解负载力和负载运动速度的变化规律,也就是首先要了解负载的特性。

一、负载特性

所谓负载即指执行元件运动时所遇到的各种阻力(或阻力转矩)。负载的种类有惯性力

F_f (或惯性转矩 T_f)、粘性阻尼力 F_v (或粘性阻力转矩 T_v)、弹簧反力 F_s (或扭簧反转矩 T_s)、静摩擦力 F_s (或静摩擦转矩 T_s)、干摩擦力 F_d (或干摩擦转矩 T_d)、重力 F_g (或重力转矩 T_g) 和其它负载力 F_L , 如风阻力, 切削力等。因此执行元件运动时所克服的阻力为

$$F = F_f + F_v + F_s + F_d + F_g + F_L$$

或所要克服的阻力转矩为

$$T = T_f + T_v + T_s + T_d + T_g + T_L$$

负载特性是负载运动时所需克服的阻力 (或阻力转矩) 与负载本身的位置、速度及加速度之间的关系。通常以负载力与负载速度之间的关系来表示。可以用解析的形式描述, 也可以用图象的形式描述。以负载速度为纵坐标, 负载力 (或转矩) 为横坐标所画出的曲线称之为负载轨迹, 其方程即称为负载轨迹方程。负载特性与负载类型及负载本身的运动形式有关, 因此在求负载特性时, 需要知道负载的类型及负载的运动规律。当采用频率法设计系统时, 认为负载是在作正弦运动。

下面介绍几种典型的负载特性。

1. 摩擦负载特性

摩擦负载特性包括静摩擦力 F_s 、干摩擦力 (库仑摩擦力) F_d 和粘性摩擦力 F_v , 其相应的负载轨迹表示在图3-16上。

静摩擦力是负载静止并有运动趋势时所表现出的阻力, 一旦负载开始运动时便可略而不计, 其轨迹图如图3-16 a 所示。干摩擦力 (库仑摩擦) 力和粘性摩擦力是负载运动时表现出的运动阻力。干摩擦力的大小与负载运动速度无关, 其方向与运动速度方向相反, 如图3-16 b 所示。粘性摩擦力的大小与负载运动速度成比例, 如图3-16 c 所示。总摩擦力为三项摩擦力之和, 其负载轨迹如图3-16 d 所示。

2. 弹性负载特性

弹簧负载力可表示为

$$F_s = K_s x$$

式中 K_s —— 弹簧刚度;

x —— 弹簧位移。

若设弹簧位移 $x = x_0 \sin \omega t$, 其中 x_0 为弹簧最大变形位移, ω 为振动角频率, 则负载轨迹方程为

$$\left. \begin{aligned} F_s &= K_s x_0 \sin \omega t \\ \dot{x} &= x_0 \omega \cos \omega t \end{aligned} \right\} \quad (3-123)$$

或写成

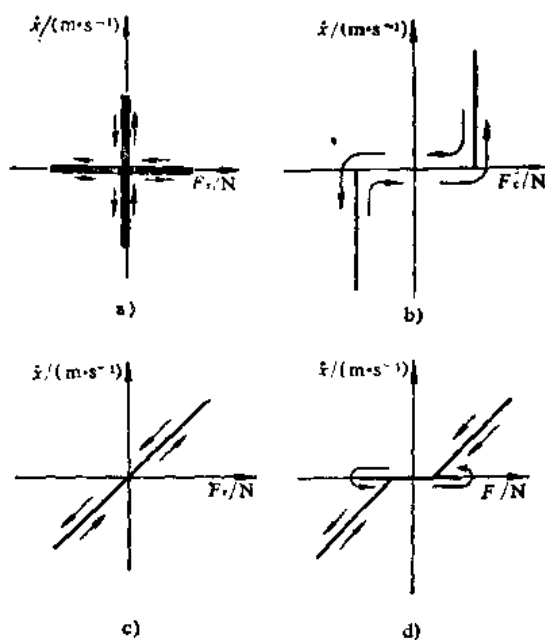


图3-16 摩擦负载特性

a) 静摩擦力 b) 干摩擦力 c) 粘性摩擦力
d) 总摩擦力

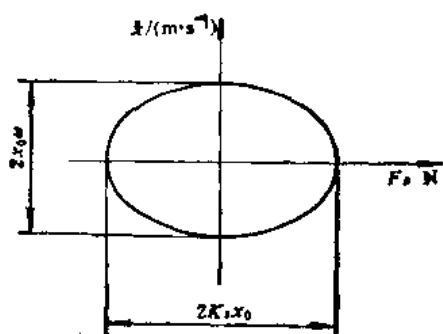


图3-17 弹簧负载轨迹

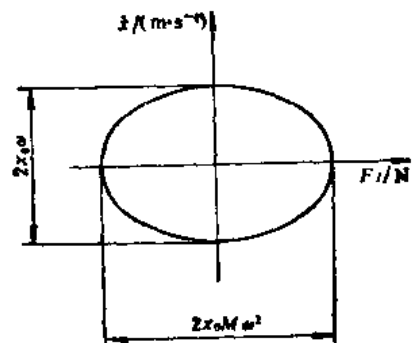


图3-18 惯性负载轨迹

$$\left(\frac{F_s}{K_s x_0}\right)^2 + \left(\frac{\dot{x}}{x_0 \omega}\right)^2 = 1 \quad (3-124)$$

这是个椭圆方程, 负载轨迹如图3-17所示。其中最大负载力 $F_{smax} = K_s x_0$ 与 ω 无关, 而最大负载速度 $\dot{x}_{max} = \omega x_0$ 与 ω 成正比, 故 ω 增加时椭圆横轴不变, 纵轴与 ω 成比例增加。因为弹簧变形速度减小时弹簧力增大, 所以轨迹上的点是顺时针变化的。

3. 惯性负载特性

惯性负载力可表示为

$$F_I = M \ddot{x}$$

若设 $x = x_0 \sin \omega t$, 则负载轨迹方程为

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= x_0 \omega \cos \omega t \\ F_I &= -M x_0 \omega^2 \sin \omega t \end{aligned} \right\} \quad (3-125)$$

联立上两式可得

$$\left(\frac{\dot{x}}{x_0 \omega}\right)^2 + \left(\frac{F_I}{x_0 M \omega^2}\right)^2 = 1 \quad (3-126)$$

负载轨迹为一椭圆, 如图3-18所示。其中最大负载速度 $\dot{x}_{max} = x_0 \omega$ 与 ω 成正比, 最大负载力 $F_{Imax} = M x_0 \omega^2$ 与 ω^2 成比例, 故 ω 增加时椭圆横轴增加的快, 由于惯性力随速度增大而减小, 所以负载轨迹点的旋转方向是逆时针方向。

4. 惯性负载加粘性负载的特性

对惯性负载加粘性摩擦负载的情况, 总负载力可表示成

$$F = M \ddot{x} + B \dot{x} \quad (3-127)$$

如果已知负载运动规律就可以求得负载轨迹。若设 $x = x_0 \sin \omega t$, 则负载轨迹方程为

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= x_0 \omega \cos \omega t \\ F &= -M x_0 \omega^2 \sin \omega t + B x_0 \omega \cos \omega t \end{aligned} \right\} \quad (3-128)$$

由上两式消去参变量 t 得

$$\left(\frac{F - B \dot{x}}{M \omega^2}\right)^2 + \left(\frac{\dot{x}}{\omega}\right)^2 = x_0^2 \quad (3-129)$$

这是个斜椭圆方程, 如图3-19所示。椭圆轴线与横坐标轴的夹角为

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{2B}{B^2 + M^2 \omega^2 - 1} \quad (3-130)$$

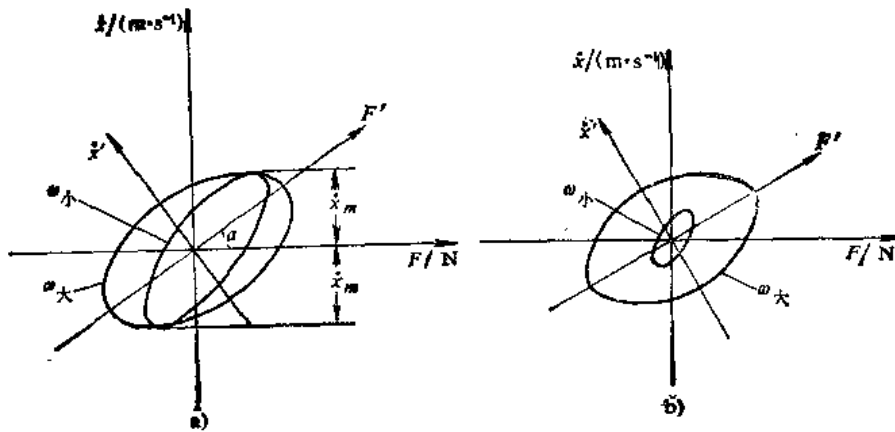


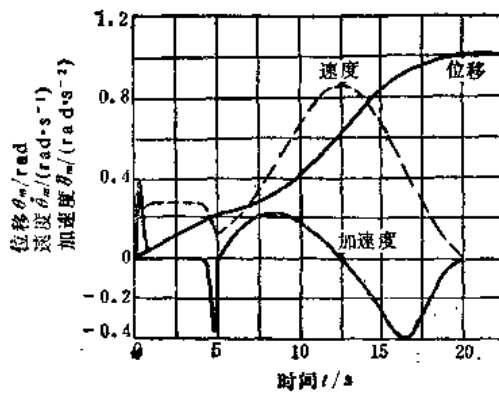
图3-19 惯性负载加粘性摩擦负载的特性

a) 最大速度一定时的负载特性 b) 振幅一定时的负载特性

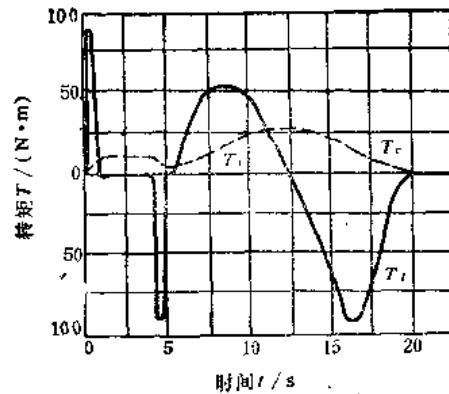
由式 (3-128) 中的第二式可得

$$F = x_0 \omega \sqrt{M^2 \omega^2 + B^2} \sin(\omega t + \varphi) \quad (3-131)$$

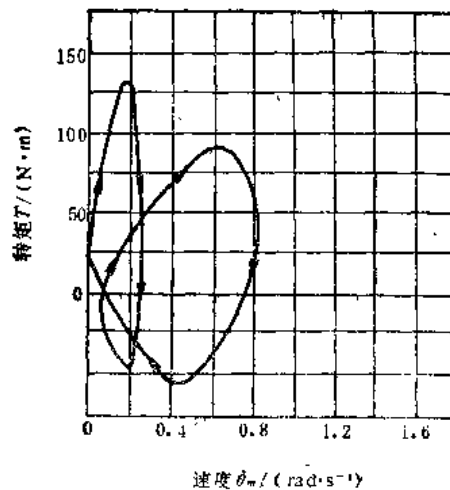
式中 $\varphi = \arctan\left(-\frac{B}{M\omega}\right)$ 。由式(3-131)得最大负载力为



a)



b)



c)

图3-20 负载轨迹图

$$F_{max} = x_0 \omega \sqrt{M^2 \omega^2 + B^2} \quad (3-132)$$

由式 (3-128) 中第一式得负载最大速度为

$$\dot{x}_{max} = x_0 \omega \quad (3-133)$$

由式 (3-129) 可知负载轨迹随 ω 变化, 随着 ω 增加, 椭圆倾角 α 减小, 见式 (3-130), 这表明惯性负载的影响增大, 粘性负载的影响相对减小。在振幅 x_0 一定时, 随 ω 增加 F_{max} 和 $\dot{x}_{max}$ 同时增大, 即椭圆增大, 见图 3-19 b。在最大速度 $\dot{x}_{max}$ 一定时, 椭圆随 ω 增加的变化情况见图 3-19 a。由图可见, 低频负载轨迹被高频负载轨迹包围, 设计时只考虑边界负载轨迹, 即考虑最高工作频率时的负载轨迹。

从上面几种典型的负载轨迹可以看出, 在谐波输入的条件下, 当负载含有储能元件 (质量、弹簧) 而没有变化的外干扰力时, 负载轨迹变成对称的闭合曲线, 其形状和大小与工作频率有关。

如果负载的运动规律不是正弦形式, 为了得到负载轨迹, 可以通过典型工作循环的分析, 作出负载位移、速度和加速度时间图 (图 3-20 a), 然后根据负载的种类作出相应的负载力时间图 (图 3-20 b), 从而可以得到总负载力速度图 (图 3-20 c), 即负载轨迹图。在负载特性比较简单的情况下, 也可以通过解析的方法直接得到负载轨迹方程。

实际的负载轨迹形状有时很复杂, 特别是负载的运动规律有时很难加以详尽的规定, 只能知道部分工况点的情况。在负载轨迹上, 对设计最有用的工况点是: 最大功率、最大速度和最大负载力工况。一般对功率的要求最难满足, 因此也是最重要的要求。

二、液压执行元件等效负载的计算

液压执行元件有时通过机械传动机构与负载相连, 如机械差速器、齿轮装置、滚珠丝杠等。为了分析计算方便, 需要将负载惯量、负载阻尼和负载刚度等折算到液压执行元件的输出端, 或相反将液压执行元件的惯量、阻尼等折算到负载端, 得到一个等效负载模型。如果还要考虑结构柔度的影响, 其负载模型则为二自由度或多自由度系统。下面通过一个例子说明这个问题。

图 3-21 a 所示为液压马达负载原理图。图中用惯量为 J_m 的马达驱动惯量为 J_L 的负载, 两者之间的齿轮传动比为 n , 轴 1 (马达轴) 的刚度为 K_{s1} , 轴 2 (负载轴) 的刚度为 K_{s2} 。假设齿轮是绝对刚性的, 齿轮的惯量和游隙为零。

图 3-21 a 所示的系统可简化成图 3-21 c 所示的等效系统。其方法如下:

第一步简化是将挠性轴 2 换成绝对刚性轴, 并用改变轴 1 的刚度来等效原系统, 如图 3-21 b 所示。在图 3-21 a 中, 首先把惯量 J_L 刚性地固定起来,

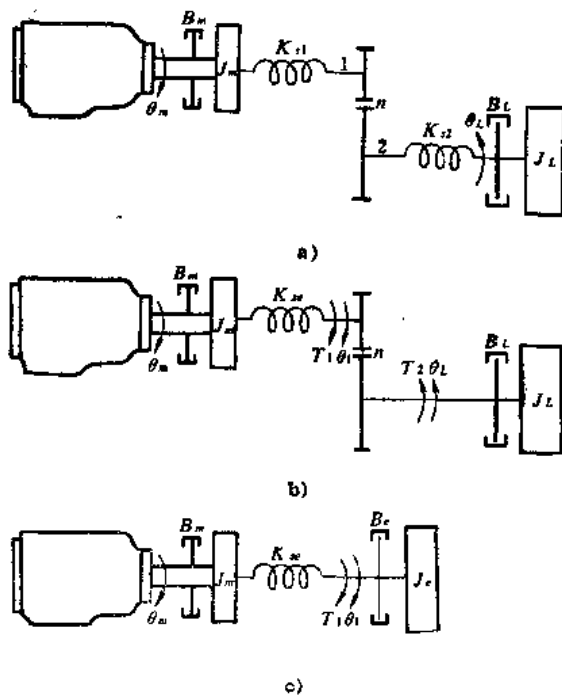


图3-21 负载的简化模型

并对惯量 J_2 施加一个转矩 T_2 ，由此在大齿轮 2 上产生一个偏转角 nT_2/K_{22} 。大齿轮的转动使小齿轮 1 转过角度 n^2T_2/K_{22} 。在转矩 T_2 作用下轴 1 转过角度为 T_2/K_{11} 。用叠加法，可得出惯量 J_2 的总偏转角为 $T_2(1/K_{11} + n^2/K_{22})$ 。由此得出，对于轴 1，系统的等效刚度为 K_{12} ，则

$$\frac{1}{K_{12}} = \frac{1}{K_{11}} + \frac{n^2}{K_{22}} \quad (3-134)$$

刚度的倒数称为柔度，因此系统的总柔度等于轴 1 的柔度加轴 2 的柔度乘齿轮传动比的平方。

第二步简化是将轴 2 上的负载惯量 J_L 和粘性摩擦系数 B_L 折算到轴 1 上。假设 J_L 折算到轴 1 上的等效惯量为 J_e ， B_L 折算到轴 1 上的等效粘性摩擦系数为 B_e ，由图 3-21 c 和图 3-21 b 可写出以下两个方程

$$T_1 = J_e \ddot{\theta}_1 + B_e \dot{\theta}_1 \quad (3-135)$$

$$T_2 = J_L \ddot{\theta}_L + B_L \dot{\theta}_L \quad (3-136)$$

式中 T_1 ——马达作用在轴 1 上的转矩；

T_2 ——齿轮 1 作用在轴 2 上的转矩；

$\dot{\theta}_1$ ——轴 1 转角；

$\dot{\theta}_L$ ——轴 2 转角。

考虑到 $T_2 = nT_1$ ， $\theta_L = n\theta_1$ ，由式 (3-136) 得到

$$T_1 = \frac{J_L}{n^2} \ddot{\theta}_1 + \frac{B_L}{n^2} \dot{\theta}_1 \quad (3-137)$$

将式 (3-135) 和 (3-137) 作一比较可得出

$$J_e = \frac{J_L}{n^2} \quad (3-138)$$

$$B_e = \frac{B_L}{n^2} \quad (3-139)$$

根据以上分析可得出如下结论，将系统一部分惯量、粘性摩擦系数和刚度折算到转数高 n 倍的另一部分时，只需将它们除以 n^2 即可。相反地，将惯量、粘性摩擦系数、刚度折算到转数低 n 倍的另一部分时，只需乘以 n^2 即可。根据这些基本原则，可以求出更复杂的系统的等效系统。

三、齿轮速比的确定

采用液压马达作执行元件时，往往要用机械减速器与负载相连，以满足负载力矩和负载速度的要求，或将旋转运动转变为直线运动，例如用液压马达驱动机床工作台运动，这就需要确定减速比。在负载力矩和速度一定时，可以选择不同排量和转速的液压马达与减速比组合起来满足负载的要求。选择传动比时应考虑：

(1) 首先必须满足负载速度的要求，即

$$\frac{\omega_{max}}{n} \geq \omega_{Lmax}$$

$$\frac{\omega_{min}}{n} \leq \omega_{Lmin}$$

式中 n ——齿轮传动比；

ω_{max} ——液压马达最高额定转速;

ω_{min} ——液压马达最低稳定转速;

ω_{Lmax} ——负载最高转速;

ω_{Lmin} ——负载最低转速。

最高转速和最低转速所要求的传动比可能是不一样的, 两者之间必须满足

$$\frac{\omega_{min}}{\omega_{Lmin}} \leq n \leq \frac{\omega_{max}}{\omega_{Lmax}}$$

式中 n 是可取的传动比。否则不存在同时满足最高转速和最低转速所要求的传动比, 必须重新选择液压马达的转速。

(2) 应该使液压固有频率尽量高。液压马达和齿轮传动必须满足负载转矩的要求, 即

$$T_m = \frac{T_f}{n} = \left(J_m + \frac{J_L}{n^2} \right) \ddot{\theta}_m + \frac{T_L}{n} \quad (3-140)$$

$$\text{或} \quad T_f = nT_m = (n^2 J_m + J_L) \ddot{\theta}_L + T_L \quad (3-141)$$

式中 T_m ——液压马达产生的转矩;

T_f ——总负载转矩;

T_L ——负载轴上的任意外作用转矩;

J_m ——液压马达和第一级齿轮的转动惯量;

J_L ——末级齿轮和负载的转动惯量;

$\ddot{\theta}_L$ ——负载的加速度。

在分析中忽略了各级齿轮的转动惯量。由式 (3-140) 看出, 采用齿轮减速时, 可以提高液压固有频率, 而且当传动比达到可能的最大值时, 液压固有频率也将达到最大值。因为采用齿轮减速以后, 负载惯量折算到液压马达轴上时, 将要减小传动比的平方倍。在传动比较大时, 负载惯量的影响就可以忽略。在极端的情况下, 液压固有频率将由液压马达本身所决定。根据经验, 液压马达的固有频率与其排量的 0.25 次方成反比, 即 $\omega_L \propto 1/D_m^{0.25}$ 。当负载力矩一定时, 液压马达的排量随着传动比的增大而减小, 因此可以得到较高的液压固有频率。

(3) 应该使转矩惯量比尽可能的大, 提高负载加速能力。这里分两种情况, 一是负载转矩 T_f 和负载惯量 J_L 一定, 二是液压马达参数一定, 即 T_m 和 J_m 一定。对第一种情况, 由式 (3-141) 得负载加速度 (令 $T_L = 0$)

$$\ddot{\theta}_L = \frac{T_f}{n^2 J_m + J_L} \quad (3-142)$$

要使 $\ddot{\theta}_L$ 最大, 应使 $n^2 J_m$ 最小。 J_m 随 n 变化, 当 n 增大时, J_m 减小。根据经验液压马达的惯量 J_m 与其排量 D_m 的 1.5 次方成比例, 即

$$J_m = k D_m^{1.5} \quad (3-143)$$

因为

$$T_f = nT_m = n p D_m \quad (3-144)$$

所以

$$J_m = k \left(\frac{T_f}{p n} \right)^{1.5} \quad (3-145)$$

式中 p 为液压马达工作压差, 将上式代入式 (3-142) 得

$$\ddot{\theta}_L = \frac{T_n}{k \left(\frac{T_n}{p} \right)^{1.5} n^{1/2} + J_L} \quad (3-146)$$

上式表明, 当 $n = 1$ 时, $\ddot{\theta}_L$ 最大。因此, 在 T_n 和 J_L 一定时, 为了使力矩惯量比最大, 应该采用直接传动。

对第二种情况, 由式 (3-140) 得

$$\dot{\theta}_L = \frac{nT_n - T_L}{n^2 J_n + J_L} \quad (3-147)$$

将上式对 n 取导, 令其等于零, 求得最佳减速比为

$$n = \frac{T_L}{T_n} + \sqrt{\left(\frac{T_L}{T_n} \right)^2 + \frac{J_L}{J_n}} \quad (3-148)$$

当 $T_L = 0$ 时, 最佳减速比为

$$n = \sqrt{\frac{J_L}{J_n}} \quad (3-149)$$

负载最大加速度为

$$\ddot{\theta}_{Lmax} = \frac{T_n}{2 \sqrt{J_n J_L}} \quad (3-150)$$

在负载惯量 J_L 一定时, 应使液压马达的 $T_n / \sqrt{J_n}$ 尽量大。

从上面分析看出, 负载速度、液压固有频率和力矩惯量比对传动比的要求是有矛盾的。首先应满足负载速度的要求, 在此基础上再考虑液压固有频率和力矩惯量比的要求。在液压固有频率和转矩惯量比的要求之间, 究竟优先考虑那个, 要看系统的具体情况。比如, 在负载惯量和负载转矩都比较小时, 宜采用低速马达或采用低传动比齿轮与负载相连, 在负载惯量较大时, 宜采用高传动比齿轮与负载相连。

四、液压动力元件的输出特性

液压动力元件的输出特性是在稳态情况下, 执行元件的输出速度、输出力与阀的输入位移三者之间的关系。其中阀的输入位移是给定输入量, 执行元件的输出速度 (负载速度) 和输出力 (负载力) 的任何一个可以看成是输出量, 而另外一个看成是扰动量。例如在位置和速度控制系统中, 负载力是扰动量; 而在力控制系统中, 负载速度是扰动量。

在讨论动力元件与负载的匹配问题时, 我们假定动力元件是理想的, 将执行元件的泄漏流量加到负载流量中去, 摩擦力加到负载力中去。也可以用容积效率和机械效率来考虑。这样, 将阀静态特性中的负载流量除以液压缸的有效面积 (或液压马达排量), 负载压力乘以液压缸的有效面积 (或液压马达排量), 就可以得到动力元件的输出特性。

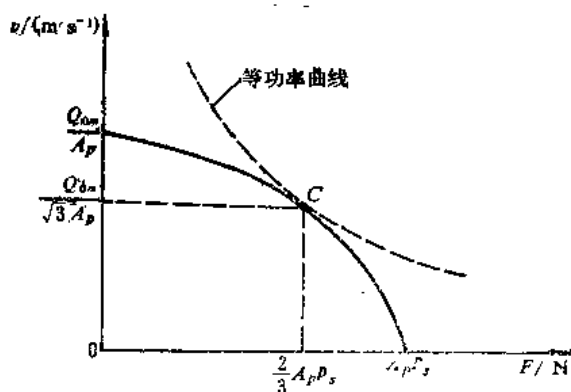


图3-22 阀控液压缸的输出特性曲线

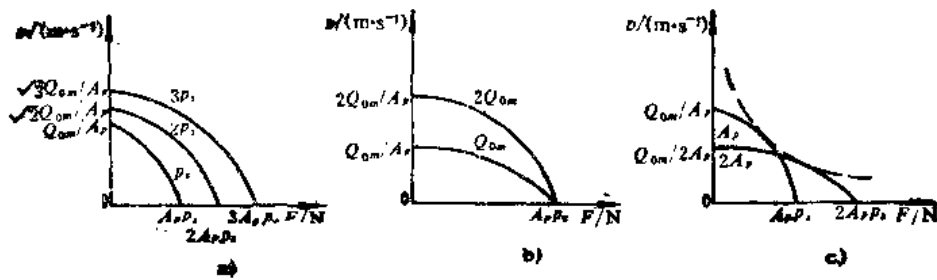


图3-28 阀控液压缸输出特性的变化

a) 改变供油压力 b) 改变阀口最大面积 c) 改变液压缸面积

理想零开口四边滑阀控制液压缸的输出特性为一抛物线,如图3-22所示。抛物线的大小和形状取决于供油压力 p_s 、阀的规格 $w x_{vmax}$ 和液压缸的面积 A_1 。其关系如下

(1) 增加油源压力 p_s 使整个抛物线右移,而其形状不变,如图3-23a所示。

(2) 增加阀的最大开口面积可使抛物线变得较宽,但顶点不动,如图3-23b所示。

(3) 增加活塞面积或马达排量使抛物线顶点右移,同时使抛物线变得较窄,但最大功率输出值不变,如图3-23c所示。

这样,在设计动力元件时,可以调整 p_s 、 $w x_{vmax}$ 、 A_1 三个参数,使之与负载相匹配。通常是先选择供油压力 p_s ,然后确定液压缸面积 A_1 和阀的规格 $w x_{vmax}$ 。

五、供油压力的选择

在设计液压伺服系统时,首先要选择供油压力。采用高压系统的最主要优点是,在相同的输出功率条件下,由于压力高,流量小,可以选择尺寸小重量轻的元件组成系统,使系统结构紧凑、重量轻。例如,在航空液压系统中,系统工作压力从 $210 \times 10^5 \text{Pa}$ 提高到 $280 \times 10^5 \text{Pa}$ 时,液压系统总重量可以减少5%;进一步提高到 $350 \times 10^5 \text{Pa}$ 时可以减少10%。另外,采用高压系统,由于油的容积较小而容积模数较大,有可能获得较快的响应速度。但提高工作压力使泄漏增大,增加了功率损失和温升;提高了元件的加工精度和成本;高压将使噪声增大,元件寿命降低,维护比较困难。

在条件允许的情况下,总是希望选用较低的工作压力。因为这有利于延长元件和系统的寿命,有利于减小泄漏,使功率损失小温升低;另外低压系统容易维护,对油液的污染也不十分敏感。

在一般的工业系统中,通常选取供油压力为 $(25 \sim 140) \times 10^5 \text{Pa}$,在军用伺服系统中或尺寸重量受限制的情况下,则选用 $(210 \sim 320) \times 10^5 \text{Pa}$ 。

供油压力的最后选定,应与伺服阀及执行元件规格相配合,并与系统其它组成元件的额定压力相适应。

六、伺服阀规格和执行机构尺寸的确定

液压动力元件拖动负载运动,除要满足负载运动速度和负载力的要求外,还应满足经济性的要求。一般来说,一个动力元件,无论是泵控的还是阀控的,只要它的输出特性曲线(拖动曲线)能将负载轨迹完全包围在内,这个动力元件就能完成拖动任务。而动力元件输出特性曲线与负载轨迹之间的区域,便代表不经济的过强部分因此应尽量减小这部分区域的大小。另外,液压动力元件的参数对系统性能有着直接的影响,液压动力元件选定后,液压固有

频率 ω_i 和阻尼比 ζ_i 就确定了, 系统的稳定性、响应速度和精度都受其限制。因此动力元件的选择不但要考虑拖动的要求, 而且还要考虑它对控制性能的影响。

1. 按最大功率最佳匹配

如果动力元件的输出特性曲线不但包围负载轨迹, 而且动力元件的最大输出功率点与负载的最大功率点相重合, 或者说, 动力元件输出特性曲线与负载轨迹在彼此的最大功率点相切, 就认为动力元件与负载是最佳匹配, 见图 3-24。因为负载特性是由控制对象决定的, 所以应该改变动力元件的参数来实现负载匹配。

在图 3-24 中, 抛物线 a 与负载轨迹在最大功率点 A 相切, 满足最佳匹配条件。此时动力元件的设置功率 (最大功率) 最小, 而且是在最高效率点传递最大功率。抛物线 b 表明, 液压缸面积太大, 或控制阀太小, 要求供油压力过高, 该动力元件的静态速度刚度大, 控制性能好, 但设置功率大于负载所需要的最大功率, 效率低。抛物线 c 表明, 液压缸面积太小, 控制阀太大, 供油压力虽低, 但设置功率仍大于负载所需最大功率, 而且静态速度刚度低, 控制

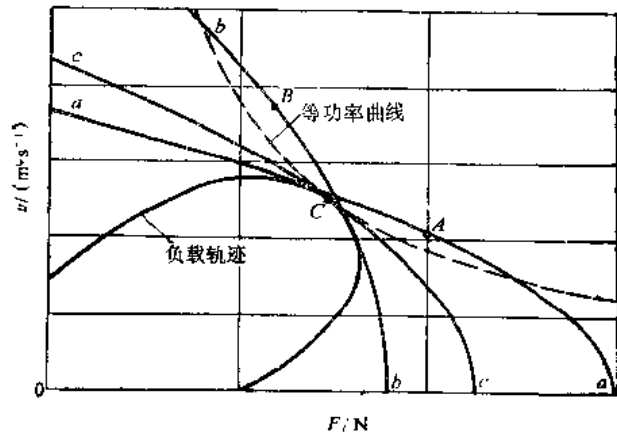


图3-24 动力元件与负载的匹配

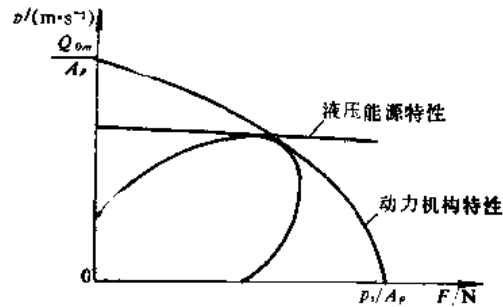


图3-25 动力机构、液压能源与负载轨迹匹配

性能以及线性度都差。从动力元件本身看, 第一种情况效率最好, 第二、三种情况较差。但系统的效率还和液压能源的选择有关。如果液压能源的流量是根据阀的最大空载流量选定的, 则能源功率就等于动力元件的设置功率。因此, 第一种情况的液压能源功率最小, 系统效率最高, 而第二、三种情况的液压能源功率都大于负载的最大功率, 系统效率低。实际上, 为了减小动力元件输出特性曲线与负载轨迹之间的高速轻载部分, 提高系统的供油效率, 可以按负载最大速度选择液压能的流量 (留有余地), 如图 3-25 所示。此时, 第三种情况由于液压缸面积小, 供油压力低, 因此液压能源功率最小, 系统效率最高。第一种情况由于液压缸面积大于第三种情况, 液压能源功率也大于第三种情况。第二种情况由于液压缸面积最大, 供油压力又高, 所以液压能源功率最大, 系统效率最低。这是用增大功率储备和牺牲效率的办法来换取系统优良的控制性能, 而第三种情况为了减小液压能源功率和提高效率, 牺牲了系统性能。在伺服系统中, 效率与控制精度、响应速度相比是次要的, 为了提高性能, 有时也不得不采用第二种情况。

采用作图法求动力元件参数, 需要作许多抛物线与负载轨迹相切, 是比较麻烦的。为了简化作图, 可以采用坐标变换将输出特性曲线变为直线, 为此只要将纵坐标取成速度的平方, 而横坐标保持不变就可以了。也可以采用“ $p-Q$ ”计算尺。

动力元件匹配也可以在流量—压力坐标体系上进行。此时,将负载力(或转矩)转变成负载压力,负载速度转变为负载流量,负载轨迹用 p_L 、 Q_L 表示,与阀的负载压力—流量特性匹配。

在供油压力选定的情况下,对某些比较简单的负载轨迹(如上面介绍的各种典型负载轨迹等),可以采用解析法确定液压缸面积和阀的规格。在阀最大功率输出点有

$$F_L^* = \frac{2}{3} A_p p_s \quad (3-151)$$

$$v_L^* = \frac{Q_{0m}}{\sqrt{3} A_p} \quad (3-152)$$

因此有

$$A_p = \frac{3}{2} \frac{F_L^*}{p_s}, \quad Q_{0m} = \sqrt{3} A_p v_L^* \quad (3-153)$$

式中 F_L^* ——最大功率点的负载力;
 v_L^* ——最大功率点的负载速度;
 Q_{0m} ——阀的最大空载流量。

已知 A_p 值可以选择标准液压缸或进行液压缸结构设计,已知 Q_{0m} 可以求得阀的最大开口面积 $w x_{0max}$ 进行滑阀的设计,或直接根据 Q_{0m} 选择电液伺服阀。

2. 按最大负载力和负载速度匹配

对系统的典型工作循环加以分析,可以求出位移、速度和加速度时间图,然后根据负载类型求出负载力时间图,从而确定出最大负载力 F_{Lmax} 。则活塞面积可按下式计算

$$A_p = \frac{F_{Lmax}}{p_L} = \frac{M \ddot{x}_p + B_p \dot{x}_p + K x_p + F_L}{p_L} \quad (3-154)$$

作工作循环图也是比较麻烦的,而且有时难以确定,作为近似计算,可以认为各类负载力同时存在,且为最大值。取负载压力 $p_L \leq \frac{2}{3} p_s$,以保证有足够的流量增益控制。阀的流量增益随负载压力增大而下降,当 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 时,流量增益下降为空载时的 57.7%,增益下降会引起控制系统性能变坏。伺服系统一般允许开环增益下降一倍,因此可取 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ 。在急变的瞬态过程中, p_L 可能超过 $\frac{2}{3} p_s$,因为这种状态是短时间的,可以不考虑。 p_L 取的过小,使 A_p

增大,这对提高系统响应速度和精度有利,但为了保证负载速度的要求,就要选取较大的阀,使系统功率增大,效率降低。

活塞面积确定以后,可以通过阀规格的选取来进行负载匹配。即将阀的负载压力—流量曲线通过 $v = Q_L / A_p$, $F = p_L A_p$ 的关系化为动力元件的输出特性曲线,使之包围负载区,并保证 $p_L \leq \frac{2}{3} p_s$,

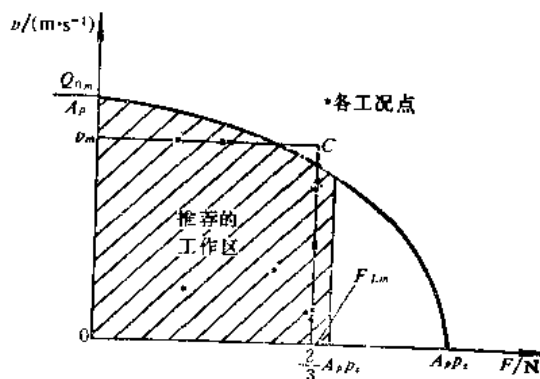


图3-26 阀控液压缸推荐的工作区

如图 3-26 所示。这种方法也可以说是按动力元件(或伺服阀)推荐的工作区来进行负载匹配。

由于图解法很麻烦,在工程上多采用近似算法。假定最大负载力和最大负载速度同时出现,即相当于按图 3-26 上 C 点所对应的最大功率来确定 A_p 和 Q_{0m} 。按式 (3-151) 计算出的 A_p 值圆整成标准值后,再根据标准液压缸面积重新计算最大负载压降 p_{Lmax} ,然后求出阀的压降。

$$p_v = p_s - p_{Lmax}$$

由负载最大速度和选定的标准液压缸面积计算出负载流量 Q_L ,就可以根据 p_v 和 Q_L 选择电液伺服阀,或通过 Q_L 、 p_v 计算出阀的最大开口面积 $w_{x_{max}}$,进行阀的设计。

上面介绍了两种设计动力元件的方法,一是按负载最佳匹配设计动力元件;二是按最大负载力设计动力元件。按第一种方法设计,能够保证负载按预期的运动规律运动,同时动力元件设置功率最小,即效率较高。因此特别适用于功率较大的系统。按最大负载力设计动力元件,因设计时假定最大负载力和最大负载速度是同时出现的,所以设计出的动力元件功率一般偏大,这种方法不适用于大功率系统。动力元件设计,除满足拖动负载的要求外,还应该考虑它对动态特性的影响。对未加校正的液压位置系统来说,动力元件选定后,系统的动态特性也就确定了。如果不满足动态特性要求,就要修改按拖动设计所得到的动力元件参数。

习 题 和 思 考 题

1. 什么叫液压动力元件?有那些控制方式?有几种基本组成类型?
2. 负载类型对液压动力元件的传递函数有什么影响?
3. 无弹性负载和有弹性负载时,描述传递函数的性能参数分别有几个?它们对系统动态特性有什么影响?
4. 什么叫液压弹簧刚度?为什么要把液压弹簧刚度理解为动态刚度?
5. 液压固有频率和活塞位置有关,在计算系统稳定性时,四通阀控制双作用缸和三通阀控制差动缸应取活塞的什么位置?为什么?
6. 为什么液压动力元件可以获得较大的固有频率?
7. 为什么说液压阻尼比 ξ_k 是一个可变量?提高 ξ_k 的简单办法有那几种?它们各有什么优缺点?
8. 什么是液压动力元件的刚度? $\frac{D_m^2}{K_{ce}} \left(\frac{A_p^2}{K_{ce}} \right)$ 代表什么意义?
9. 三通阀控制液压缸和四通阀控制液压缸的液压固有频率有什么不同?为什么?
10. 阀控液压马达和泵控液压马达的特性有何不同?为什么?
11. 在什么情况下需要考虑结构柔度的影响?结构柔度对动力元件动态特性有什么影响?
12. 什么叫负载匹配?满足什么条件才算最佳匹配?
13. 如何根据负载最佳匹配和按最大负载力来确定动力元件参数?
14. 泵控液压马达系统有没有负载匹配问题?满足什么条件才是泵控液压马达的最佳匹配?
15. 在长行程时,为什么不采用液压缸而采用液压马达作执行元件?
16. 有一阀控马达系统,已知:液压马达的排量为 $D_m = 6 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$, 马达容积效率为 95%, 额定流量 $Q_n = 6.66 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, 额定压力 $p_n = 1.40 \times 10^7 \text{ Pa}$, 高低压油腔总容积(包括管道) $V_t = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ 。拖动纯惯性负载,负载转动惯量为 $J_L = 0.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 阀的流量增益为 $K_q = 4 \text{ m}^3/\text{s}$, 流量压力系数为 $K_{q\beta} = 1.5 \times 10^{-18} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa})$, 液体等效体积弹性模数 $\beta_e = 7 \times 10^8 \text{ Pa}$ 。写出此阀控马达的传递函数式。

17. 零开口四通阀控制的双作用液压缸面积为 A_p ，活塞杆与负载质量 M_L 的连接刚度为 K_s ，阀与液压缸之间用两根软管连接，每根软管的容积为 V_p 。试证明系统的总柔度为

$$\frac{1}{K_s} = \frac{1}{K_h} \left(1 + \frac{V_p}{V} \right) + \frac{\lambda}{2A_p} + \frac{1}{K_s}$$

式中 $K_h = \frac{4\beta A^2}{V}$ 为油的刚度； β 是油的体积弹性模数； $2V$ 是液压缸总容积； λ 是管道膨胀系数 ($\lambda = \frac{\Delta V_p}{\Delta p}$ ， Δp 为管道内压力， ΔV_p 为管道膨胀产生的体积变化)。由此证明管道的等效体积弹性模数为 V_p/λ 。

(提示：管道的等效刚度 $K_p = \frac{2\beta_p A^2}{V_p}$ ， β_p 为管道等效体积模数。)

已知： $M_L = 360 \text{ kg}$ ， $A_p = 40 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ， $V = 2.86 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ ， $V_p = 5.6 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ ， $\beta = 6800 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，油的有效体积弹性模数 $\beta_e = 1400 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $K_s = 2.2 \times 10^8 \text{ N/m}$ ，求系统的固有频率。(提示： $\frac{1}{\beta_s} = \frac{1}{\beta_{ep}} + \frac{1}{\beta}$)

18. 阀控缸液压系统。液压缸有效面积 $A_p = 150 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ，活塞行程 $L = 0.6 \text{ m}$ ，阀至液压缸的连接管路长度 $l = 1 \text{ m}$ ，管路截面积 $A = 1.77 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ，负载质量 $M_L = 2000 \text{ kg}$ ，阀的流量—压力系数 $K_c = 5.2 \times 10^{-12} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa})$ 。求液压固有频率 ω_h 和液压阻尼比 ζ_h 。计算时，取 $\beta_e = 7000 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$ 。

19. 变量泵控制定量马达的惯性负载为 $J_L = 2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，高压侧油液总容积 $V_0 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，泵及马达的总泄漏系数 $C_l = 0.8 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa})$ ，液体等效容积弹性模数 $\beta_e = 7000 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，马达排量 $D_m = 12 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ ，马达机械效率 $\eta_m = 0.9$ 。略去泵与马达间的沿程损失，求此装置以马达速度 ω_m 为输出，以泵变排量 D_p 为输入的传递函数。

20. 有一个四通阀控制的双作用缸，直接拖动负载作简谐运动。已知供油压力 $p_s = 140 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，负载质量 300 kg ，负载位移规律为 $x_p = x_m \sin \omega t$ ，负载移动的最大振幅 $x_m = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，角频率 $\omega = 30 \text{ rad/s}$ 。试根据最佳负载匹配求液压缸的面积和四通阀的最大开口面积 $\omega_{v_{\max}}$ 。计算时取 $C_d = 0.62$ ， $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$ 。

21. 变量泵控制定量马达拖动纯惯性负载作简谐运动。其运动规律为 $\theta_m = \theta_{m\max} \sin \omega t$ ，式中 θ_m 为负载角位移， $\theta_{m\max}$ 为负载最大位移， ω 为角频率。变量泵的额定工作压力 p_s ，转数为 ω_p ，系统总泄漏系数为 C_{ls} ，设低压腔压力为零。根据负载匹配求泵的排量 D_p 和液压马达排量 D_m 。

第四章 机液伺服系统

机液伺服系统主要用来进行位置控制，也可以用来控制其它的物理量，如原动机的转速控制和拖拉机牵引阻力的自动调节等。因为机液伺服系统结构简单、工作可靠、使用维护也比较容易，因而广泛地用于飞机舵面操纵系统，汽车动力转向装置以及液压仿形机床等。本章主要对机液位置伺服系统的动、静态特性进行分析，通过分析找出系统参数和主要性能指标间的关系，作为工程设计方法的基础。分析方法和所得结论，对未加校正的液压位置伺服系统来说，基本上都是适用的，因此具有典型性和普遍性。

§ 4-1 机液位置伺服系统

一、系统的组成及方块图

机液位置伺服系统是由机械反馈机构将液压动力机构闭合所构成的反馈控制系统。液压动力机构通常是阀控液压缸或阀控液压马达。操纵伺服阀把压力油送入液压缸或液压马达，液压缸或液压马达的输出运动又通过反馈机构回输到伺服阀，构成闭合回路。

通常，反馈机构可由凸轮、连杆、齿轮、轴和差动齿轮等构成。如果执行元件是旋转式的，还可以采用丝杠—螺母或齿轮—齿条等转换机构，将旋转运动转换为直线运动。对以上任何一种情况来说，输入位移 x_i 、输出位移 x_p 和滑阀阀芯的位移 x_v 的关系都可用下式表示：

$$x_v = K_i x_i - K_f x_p \quad (4-1)$$

式中的输入放大系数 K_i 和反馈系数 K_f 由机构传动比所决定。如果反馈机构是非线性的，那么式 (4-1) 应看成是线性化后的表达式。机械反馈机构的动态特性与液压元件相比，其影响很小，因而一般都可以忽略不计，在动态分析时，将其看成简单的比例环节。

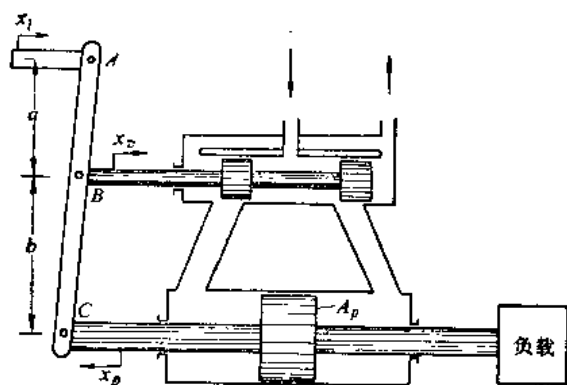


图4-1 简单的机液位置伺服控制系统原理图

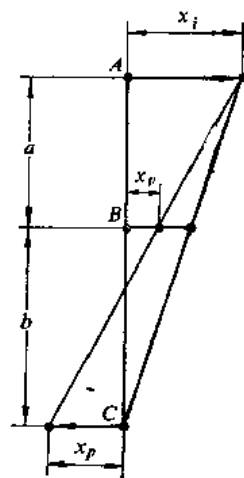


图4-2 连杆运动原理图

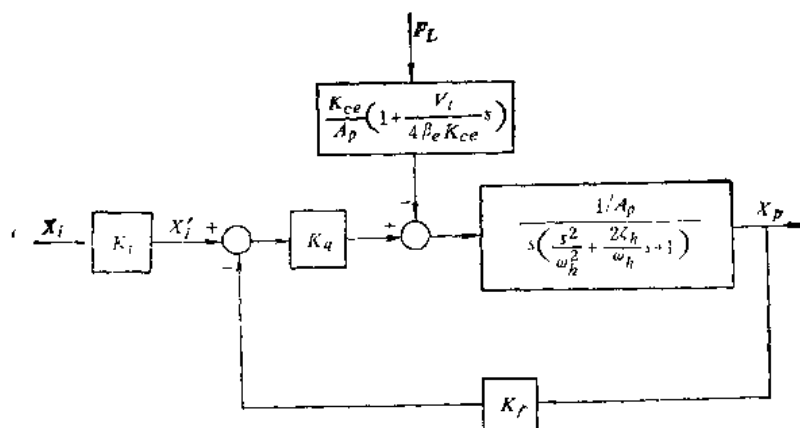


图4-3 机液位置伺服控制系统方块图

下面，我们研究图 4-1 所示的机液位置伺服系统。系统的动力机构由四边滑阀和液压缸组成，反馈是利用简单的连杆来实现的。

输入位移 x_i 和输出位移 x_p ，通过差动杆 AC 进行比较，在 B 点给出偏差信号（阀芯位移） x_v 。当差动杆运动较小时，阀芯的位移可由下式给出（见图 4-2）：

$$X_v = \frac{b}{a+b} X_i - \frac{a}{a+b} X_p = K_i X_i - K_f X_p \quad (4-2)$$

式中 K_i ——输入放大系数， $K_i = \frac{b}{a+b}$ ；

K_f ——反馈系数， $K_f = \frac{a}{a+b}$ 。

假定动力机构的负载特性为惯性负载和粘性负载，并考虑任意外加负载力，则液压缸的输出位移可用第三章的式（3-63）表示，重写如下：

$$X_p = \frac{-\frac{K_q}{A_p} X_v - \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) F_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-3)$$

根据式（4-2）和（4-3）可画出系统的方块图，如图 4-3 所示。为了便于分析，将方块图经结构变换变换成单位反馈的形式，如图 4-4 所示。根据系统的方块图可以进行系统的动态特性分析。

二、系统稳定性分析

稳定性是控制系统正常工作的必要条件，因此它是系统最重要的特性。液压伺服系统的动态分析与设计一般都是以稳定性要求为中心进行的。由于液压伺服系统的参数在工作过程中经常发生变化，因此用频率特性法来分析稳定性是比较有效的。当参数变化时波德图可以很快的画出，因而稳定性就可以在很大的参数变化范围内研究。对于低阶系统来说，用劳斯判据来判断系统的稳定性也是很方便的。

（一）开环传递函数与开环频率特性

由图 4-4 所示方块图可得系统开环传递函数为

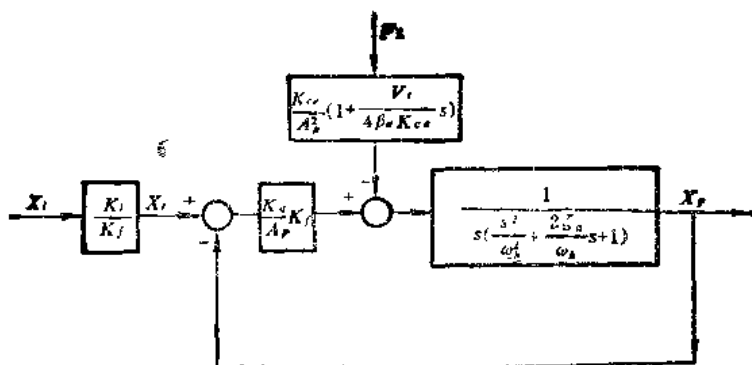


图4-4 机液位置伺服控制系统变换成单位反馈的方块图

$$G(s) = \frac{K_o}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h s}{\omega_h} + 1 \right)} \quad (4-4)$$

式中 K_o ——开环放大系数（也称速度放大系数）， $K_o = \frac{K_i}{A_p} K_{f/o}$

式（4-4）中含有一个积分环节，因此系统是I型伺服系统。

由式（4-4）可画出系统开环波德图，如图4-5所示。在 $\omega < \omega_h$ 时，低频渐近线是一条斜率为 -20dB/dec 的直线，在 $\omega > \omega_h$ 时，高频渐近线是一条斜率为 -60dB/dec 的直线。低频渐近线与高频渐近线交点处的频率为液压固有频率 ω_h ，在 ω_h 处，渐近频率特性的幅值为 K_o/ω_h 。由于液压阻尼比 ζ_h 很小，在谐振频率 $\omega_r = \omega_h \sqrt{1 - 2\zeta_h^2}$ 处出现一个谐振峰。在 ω_h 处的幅值为 $K_o/2\zeta_h\omega_h$ ，在 ω_h 处的相角为 -180° 。

（二）系统的稳定条件

为使系统稳定，必须使相位裕量 γ 和增益裕量 $K_g(\text{dB})$ 均为正值。相位裕量是增益穿越频率 ω_g 处的相角 φ_g 与 180° 之和，即 $\gamma = 180^\circ + \varphi_g$ ；增益裕量是相位穿越频率 ω_p 处的增益倒数，即 $K_g = \frac{1}{|G(j\omega_p)|}$ ，以 dB 表示时， $K_g \text{dB} = 20\lg K_g = -20\lg |G(j\omega_p)|$ 。对所讨论的系统而言，因为穿越频率 ω_g 处的斜率为 -20dB/dec ，所以相位裕量 γ 为正值，因此只要使增益裕量为正就可以了。由于 $\omega_g = \omega_h$ ，所以有

$$-20\lg |G(j\omega_h)| = -1g \frac{K_o}{2\zeta_h\omega_h} > 0$$

由此得系统稳定条件为

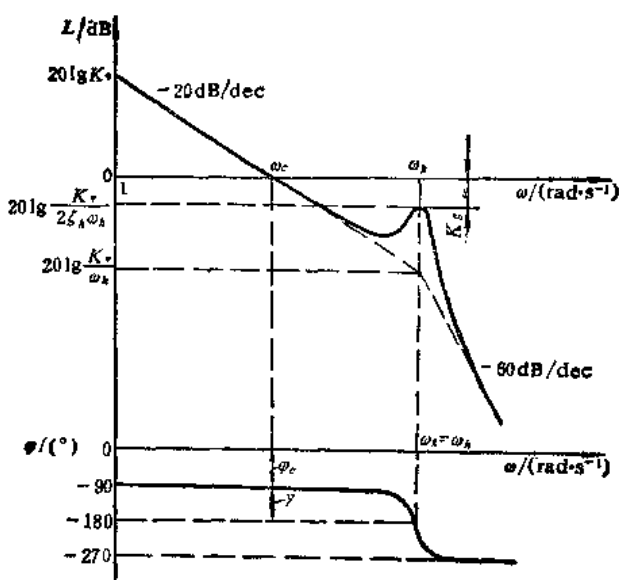


图4-5 机液位置伺服控制系统的波德图

$$\frac{K_v}{2\zeta_1\omega_1} < 1 \quad (4-5)$$

这个结果也可以由劳斯判据直接得出。闭环系统的特征方程为

$$G(s) + 1 = 0$$

将式(4-4)代入, 则得

$$\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\zeta_1}{\omega_1}s + s + K_v = 0$$

应用劳斯判据得系统稳定条件为

$$\frac{K_v}{\omega_1} < 2\zeta_1 \quad (4-6)$$

式(4-5)或(4-6)对所有未加校正的液压位置伺服系统都适用。该式表明, 为了使系统稳定, 速度放大系数 K_v 受液压固有频率 ω_1 和阻尼比 ζ_1 的限制。液压阻尼比 ζ_1 的实测值通常在 0.1~0.2 左右, 因此速度放大系数 K_v 被限制在液压固有频率 ω_1 的 20%~40%, 即

$$K_v < (0.2 \sim 0.4)\omega_1 \quad (4-7)$$

在设计未加校正的液压位置伺服系统时, 可以把它作为经验法则。

因为所讨论的系统是 I 型伺服系统, 在穿越频率 ω_c 处的斜率为 -20dB/dec 时, 穿越频率 ω_c 近似等于速度放大系数 K_v (实际上 ω_c 稍大于 K_v), 即

$$\omega_c \approx K_v \quad (4-8)$$

因为 ω_c 愈大, 系统频带愈宽, 系统响应也愈快。所以, 一般总是希望穿越频率大些, 也就是 K_v 大些。另外, K_v 值大, 系统跟随单位斜坡输入时, 其稳态速度误差也小。总之, 要提高响应速度和静态精度就要提高 K_v 值, 但要受稳定性的限制。因此就要设法提高 ω_1 和 ζ_1 , 有关 ω_1 和 ζ_1 的影响因素及提高它们的办法在第三章已讨论过了。

系统不但要稳定, 而且要有适当的稳定裕量, 这样才能得到满意的性能。通常相位裕量 γ 应在 $30^\circ \sim 60^\circ$ 之间, 增益裕量 K_g 应大于 6dB (或 $K_g > 2$)。在阻尼比 ζ_1 较小时 (未校正的液压位置伺服系统通常就是这种情况), 由于相位裕量比较大 (一般为 $70^\circ \sim 80^\circ$), 而增益裕量比较难以保证, 所以可根据增益裕量确定 K_v/ω_1 值。如果取增益裕量 $K_g \geq 2$, 则得

$$\frac{K_v}{2\zeta_1\omega_1} \leq \frac{1}{K_g} = 0.5 \quad (4-9)$$

或

$$\frac{K_v}{\omega_1} \leq \zeta_1 \quad (4-10)$$

在阻尼比 ζ_1 较大时 (对液压位置伺服系统是一种例外情况), 相位裕量占支配地位, 可根据相位裕量确定 K_v/ω_1 。当相位裕量 $\gamma = 45^\circ$ 时, 其相角为

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2\zeta_1 \frac{\omega}{\omega_1}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} = -\frac{3}{4}\pi \quad (4-11)$$

因 ω 只能取正值, 故解得

$$\frac{\omega}{\omega_h} = -\zeta_h + \sqrt{\zeta_h^2 + 1} \quad (4-12)$$

如果取相位裕量 $\gamma \geq 45^\circ$, 则应使对应的幅值

$$\angle(\omega) = 20 \lg \frac{K_v}{\omega \sqrt{\left| 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_h} \right)^2 \right|^2 + \left(2\zeta_h \frac{\omega}{\omega_h} \right)^2}} \leq 0 \quad (4-13)$$

由式 (4-12) 和 (4-13) 可解得

$$\frac{K_v}{\omega_h} \leq 2\sqrt{2}\zeta_h(-\zeta_h + \sqrt{\zeta_h^2 + 1})^2 \quad (4-14)$$

根据式 (4-9) 和 (4-14) 可画出无因次开环增益 K_v/ω_h 与阻尼比 ζ_h 的关系曲线, 如图 4-6 所示。在图 4-6 中, 同时画出了闭环频率响应谐振峰值 $M_r = 1.3$ 时, K_v/ω_h 与 ζ_h 的关系曲线。该曲线是由计算机计算得到的。图 4-6 表明, 由式 (4-9) 和 (4-14) 得到的曲线

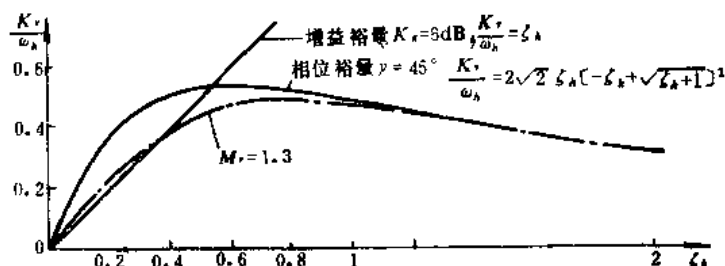


图 4-6 无因次开环增益 K_v/ω_h 与阻尼比 ζ_h 的关系曲线

与 $M_r = 1.3$ 的曲线是非常一致的。也就是说, 以液压阻尼比 ζ_h 为参变量, 按照式 (4-9) 或式 (4-14) 选取无因次开环增益 K_v/ω_h , 可以近似认为系统闭环频率响应的谐振峰值 $M_r \leq 1.3$ (在 $\zeta_h = 0.4 \sim 0.8$ 时误差稍大些)。此时, 单位阶跃响应的最大超调量 $< 23\%$ 。根据图 4-6 中 $M_r = 1.3$ 曲线选取 K_v/ω_h 所得到的闭环频率响应特性可参看图 4-13, 单位阶跃响应曲线可参看图 4-10。

三、系统响应特性分析

系统闭环响应特性包括对输入信号和对外负载力干扰的响应两个方面。在系统设计时, 通常只计算对给定输入信号的响应特性, 而对外负载力干扰只考虑系统的闭环刚度。

(一) 系统的闭环传递函数

由图 4-4 所示的方块图可得单位反馈回路的闭环传递函数为

$$\begin{aligned} \frac{X_p}{(K_i/K_f) \cdot X_i} &= \frac{X_p}{X_r} = \frac{K_v}{\frac{s^3}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s^2 + s + K_v} \\ &= \frac{1}{\frac{\omega_h}{K_v} \left(\frac{s}{\omega_h} \right)^3 + 2\zeta_h \left(\frac{\omega_h}{K_v} \right) \left(\frac{s}{\omega_h} \right)^2 + \frac{\omega_h}{K_v} \left(\frac{s}{\omega_h} \right) + 1} \end{aligned} \quad (4-15)$$

这是个三阶系统, 其特征方程可用一阶和二阶两个因式表示, 即

$$\frac{X_p}{X_r} = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_h} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{hc}^2} + \frac{2\zeta_{hc}}{\omega_{hc}} s + 1 \right)} \quad (4-16)$$

式中 ω_h 为一阶滞后环节的转折频率, ω_{hc} 为二阶滞后环节的固有频率 (也称闭环固有频率)

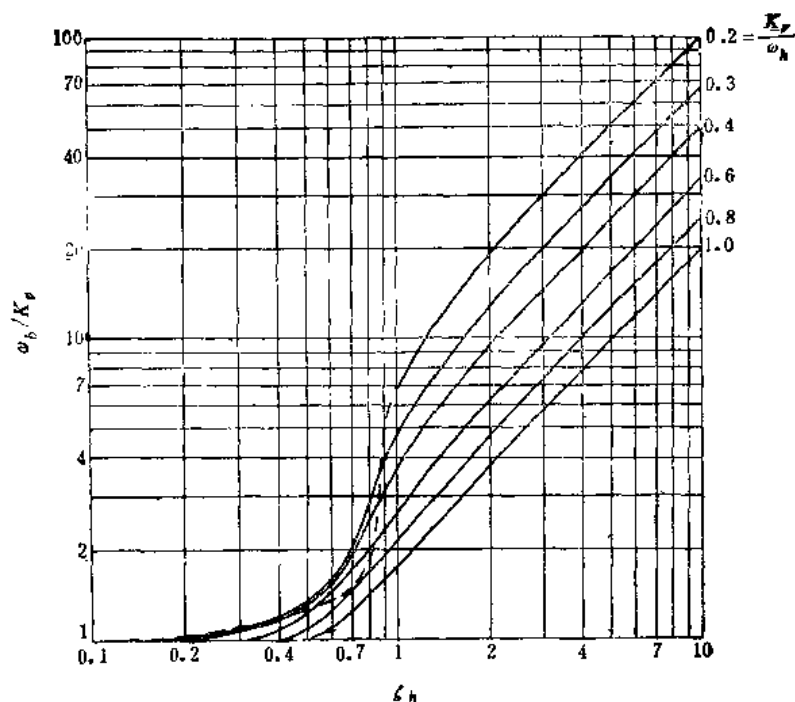


图4-7 三次特征方程中实根的无因次曲线

率), ζ_{nc} 为二阶滞后环节的阻尼比 (也称闭环阻尼比)。如果特征方程的系数是具体的数值, 可以利用劈因子法求得 ω_b 、 ω_{nc} 和 ζ_{nc} 的数值解。为了分析系统的响应特性和建立动态设计准则, 希望找出闭环参数 ω_b 、 ω_{nc} 、 ζ_{nc} 与开环参数 ω_h 、 ζ_h 、 K_v 间的关系。文字表达式不易求解, 但可以利用代数学中的待定系数法求出它们的曲线解, 如图 4-7、图 4-8 和图 4-9 所示。已知开环参数 K_v 、 ω_h 和 ζ_h , 利用这些曲线图就可以求得闭环参数 ω_b 、 ω_{nc} 和 ζ_{nc} 的精确解。分析这些曲线, 可以发现, 当 ζ_h 和 K_v/ω_h 比较小时, 闭环参数与开环参数有如下的近似关系:

$$\omega_b \approx K_v, \quad \omega_{nc} \approx \omega_h, \quad \zeta_{nc} \approx \zeta_h - \frac{1}{2}(K_v/\omega_h) \quad (4-17)$$

由于未校正的液压伺服系统的 ζ_h 很小, K_v/ω_h 因受稳定性限制也比较小, 因而是符合上述条件的, 故上述近似关系在系统初步设计时是很有用的, 利用它可以估算出系统的动态指标。

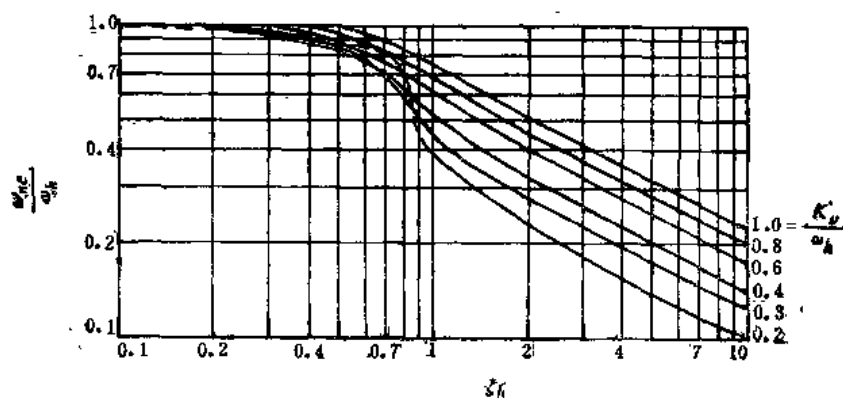


图4-8 三次特征方程中二次因子的固有频率的无因次曲线

(二) 系统对输入信号的时间响应特性

由闭环传递函数式 (4-16) 可求得单位阶跃响应表达式

$$x_p(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta_{nc}\omega_{nc}t}}{\beta\zeta_{nc}^2(\beta-2)+1} \left\{ \beta\zeta_{nc}^2(\beta-2) \cos\sqrt{1-\zeta_{nc}^2}\omega_{nc}t + \frac{\beta\zeta_{nc}[\zeta_{nc}^2(\beta-2)+1]}{\sqrt{1-\zeta_{nc}^2}} \sin\sqrt{1-\zeta_{nc}^2}\omega_{nc}t \right\} - \frac{e^{-\sigma t}}{\beta\zeta_{nc}^2(\beta-2)+1} \quad (4-18)$$

式中 β —— 闭环实数极点与复数极点实部之比, $\beta = \frac{\omega_b}{\zeta_{nc}\omega_{nc}}$ 。因为 $\beta\zeta_{nc}^2(\beta-2)+1 = \zeta_{nc}^2(\beta-1)^2 + (1-\zeta_{nc}^2) > 0$, 所以 $e^{-\sigma t}$ 项的系数总是负数。

已知开环参数 K_v 、 ω_b 和 ζ_b , 根据图 4-7、图 4-8 和图 4-9, 可求出闭环参数 ω_b 、 ω_{nc} 和 ζ_{nc} , 再利用式 (4-14) 可画出过渡过程曲线。

在未校正的液压位置伺服系统中, 由于液压阻尼比 ζ_b 很小, 因此实数极点与共轭复数极点实部的比值 β 一般不超过

4。例如, 取增益裕量 $K_g = 2$, 则 $K_v/\omega_b = \zeta_b$, 又因 $\omega_b \approx$

$K_v, \omega_{nc} \approx \omega_b, \zeta_{nc} \approx \zeta_b - \frac{1}{2} \frac{K_v}{\omega_b}$

$= \frac{1}{2} \zeta_b$, 可求得 $\beta = \frac{\omega_b}{\zeta_{nc}\omega_{nc}} =$

2。故实数极点对瞬态响应的

影响不能忽略(只有 $\beta > 5$ 时,

实数极点的影响才可忽略)。

它使瞬态响应类似过阻尼系

统, 而共轭复数极点的影响是

增加响应曲线的波动。如图

4-10 中 $\zeta_b = 0.1 \sim 0.2$ 的曲线

所示。因此, 未校正的液压位

置伺服系统一般不能用二阶系

统来近似, 而是用三阶系统表

示。

为了获得满意的瞬态响应

特性, ζ_b 应在 $0.3 \sim 0.7$ 的范

围内, 参看图 4-10。在 $\zeta_b <$

0.3 时, 阶跃响应缓慢而且有

波动, 频率响应幅值在中部下

降低于 0.7 。在 $\zeta_b > 0.7$ 时,

阶跃响应变慢, 频宽迅速变窄。

因此, 选择合适的阻尼比 ζ_b 是

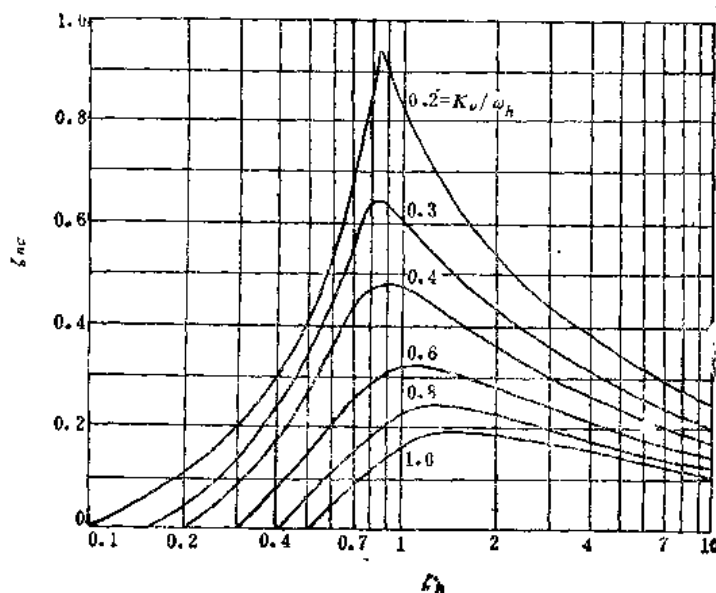


图 4-9 三次特征方程中二次因子的阻尼比曲线

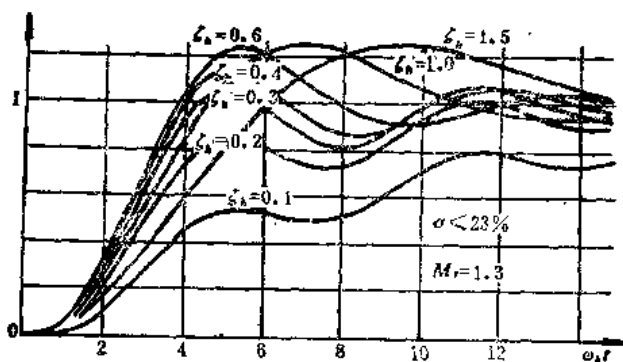


图 4-10 三阶系统的单位阶跃响应曲线

改善液压伺服系统响应特性的一个关键。

K_v/ω_n 对瞬态响应的影响见图 4-11。由图中的响应曲线可以看出, 当 K_v/ω_n 大时, 系统的快速性好, 但振荡剧烈; 当 K_v/ω_n 小时, 系统平稳性好, 响应曲线波动小, 但过渡过程时间长。机液伺服系统由于 ζ_n 小而且变化大; 机械构件多, 存在摩擦、间隙和刚度不够对稳定性和动静态品质的影响; 以及温度变化、油液中混入空气的影响等, 使其动静态品质很不稳定, 因此 K_v/ω_n 应取小些, 通常取

$$\frac{K_v}{\omega_n} < 0.65 \zeta_n$$

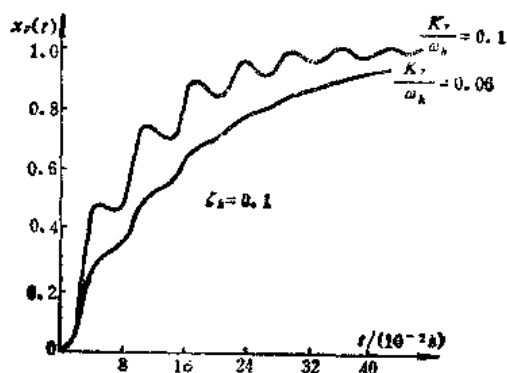


图 4-11 $\zeta_n = 0.1$ 时的单位阶跃响应曲线

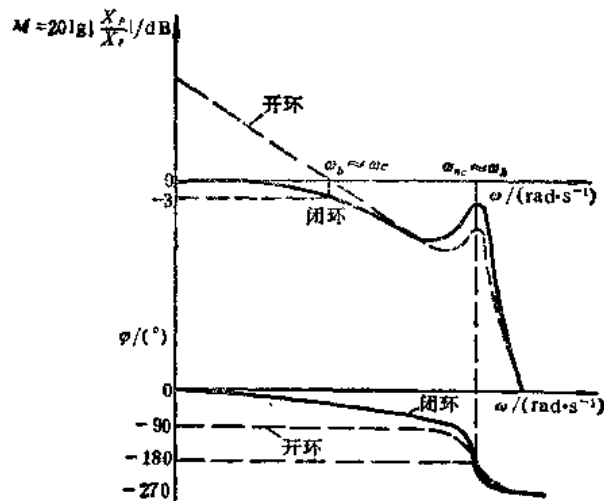


图 4-12 位置伺服系统闭环频率特性曲线

(三) 系统对输入信号的闭环频率响应特性

根据式 (4-16) 可画出系统的闭环频率特性曲线, 如图 4-12 所示。利用该曲线可以判断系统响应的快速性和相对稳定性。

系统响应的快速性可用频带宽度表示。系统幅频宽是幅值比下降至 -3dB , 即下降到低频值的 0.707 时所对应的频率范围。此外, 还可用相位频宽度量响应的快速性。相位频宽是相位滞后 90° 时所对应的频率范围。图 4-12 表明, 系统的频宽近似等于闭环一阶滞后环节的转折频率 ω_n 。由于 ω_n/K_v 略大于 1 , 而 $\omega_n \approx K_v$, 所以频宽略大于 ω_n , 相位频宽也略大于 ω_n 。

液压阻尼比 ζ_n 对闭环频率特性曲线的影响, 表示在图 4-13 中。可以看出, 为了得到满意的闭环频率特性, 液压阻尼比 ζ_n 应有适当的值 ($0.3 \sim 0.7$)。再适当地选择速度放大系数 K_v 值, 可以使系统的频宽达到液压固有频率 ω_n 。此时一阶滞后环节的影响可以忽略, 系统具有一对闭环主导极点, 可用二阶系统近似表示。

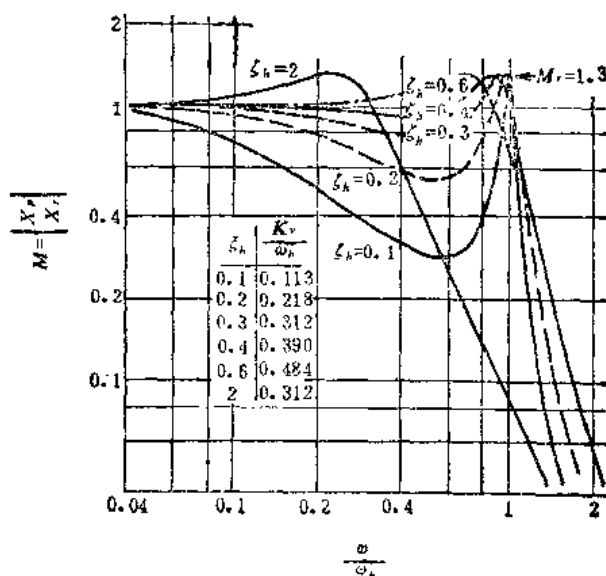


图 4-13 液压阻尼比 ζ_n 对闭环频率特性的影响

(四) 系统对负载力干扰的响应

负载力干扰所引起的瞬态响应过程一般不计算。我们只讨论对负载力干扰的频率响应特性，以便了解系统的动态刚度。

由图 4-4 可写出系统对外负载力的传递函数

$$\frac{X_p}{F_L} = \frac{-\frac{K_{ee}}{K_v A_p^2} \left(1 + \frac{V_f}{4\beta_e K_{ee}} s \right)}{\left(\frac{s}{\omega_i} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2\xi_{nc}}{\omega_{nc}} s + 1 \right)} \quad (4-19)$$

该式表示系统的闭环柔度特性，其倒数即为系统的闭环刚度特性。考虑到 $\frac{V_f}{4\beta_e K_{ee}} = 2\xi_{nc} \omega_i = \omega_1$ ，则闭环刚度可写成

$$\frac{F_L}{X_p} = \frac{-\frac{K_v A_p^2}{K_{ee}} \left(\frac{s}{\omega_i} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2\xi_{nc}}{\omega_{nc}} s + 1 \right)}{1 + \frac{s}{\omega_1}} \quad (4-20)$$

由于转折频率 ω_i 与 ω_1 之值很接近，因此一阶滞后与一阶超前可近似抵消，则刚度的表达式近似为

$$\frac{F_L}{X_p} = -\frac{K_v A_p^2}{K_{ee}} \left(\frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2\xi_{nc}}{\omega_{nc}} s + 1 \right) \quad (4-21)$$

根据式 (4-21) 绘制的闭环动态刚度特性曲线示于图 4-14。由图可见，在谐振频率（当 ξ_{nc} 很小时近似为 ω_{nc} ）处，闭环刚度最低，其值为

$$\left| -\frac{F_L}{X_p} \right|_{\min} = \frac{2\xi_{nc} K_v A_p^2}{K_{ee}} \quad (4-22)$$

在式 (4-20) 中，令 $s = 0$ ，得闭环静态刚度为

$$\left| -\frac{F_L}{X_p} \right|_{\omega=0} = \frac{K_v A_p^2}{K_{ee}} \quad (4-23)$$

将闭环刚度与图 3-5 所示的开环刚度相比可见，闭环刚度要高得多，其值与 K_{ee} 成正比。提高闭环刚度可以减小由外负载力引起的位置误差，从这一点出发，也希望提高开环放大系数 K_v 。但 K_v 的提高受到稳定性的限制，因此，为了得到较高的闭环刚度，可以在系统中加入校正装置，如滞后校正，或在小回路中加入速度反馈校正等。

这里所讨论的刚度，完全是伺服系统本身的刚度，不包括连接件、机械传动元件和机架机座等部件的机械刚度。如果这些部件的刚度比伺服系统的刚度还要低，则提高伺服系统的刚度也不会对增加总刚度有多大影响，此时必须设法提高机械部件的机械刚度。

四、系统稳态误差分析

稳态误差表示系统的控制精度，是伺服系统的一项最基本的性能指标。稳态误差是输出

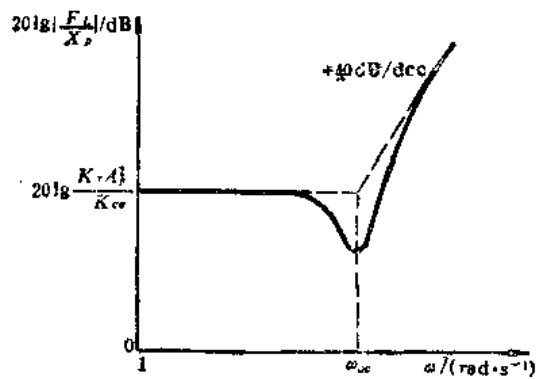


图4-14 位置控制伺服系统闭环刚度特性

量的希望值与实际值的差值。它由给定输入信号和干扰输入信号引起。由给定输入信号引起的误差也称跟随误差, 由外负载力(干扰输入信号)引起的误差也称负载误差(干扰误差)。稳态误差与输入信号的形式有关, 也与系统本身的结构和参数有关。

(一) 跟随误差

根据图 4-4 所示的方块图, 可以求出系统对给定输入信号的误差传递函数为

$$\Phi_e = \frac{E_r(s)}{X_r(s)} = \frac{1}{1 + G(s)} = \frac{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right) + K_v} \quad (4-24)$$

式中 $E_r(s) = X_r(s) - X_f(s)$ 是对给定输入信号的误差拉氏变换式; $X_r(s)$ 是单位反馈系统给定输入信号的拉氏变换式, 也是希望的输入信号的拉氏变换式, $X_f(s) = \frac{X'_i(s)}{H(s)} = \frac{X'_i(s)}{K_f}$, $X'_i(s)$ 见图 4-3。

利用拉氏变换的终值定理, 求得稳态误差为

$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} s E_r(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) X_r(s) \quad (4-25)$$

将式 (4-24) 代入上式, 得

$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right) + K_v} X_r(s) \quad (4-26)$$

系统稳态误差与输入信号形式有关, 即与 $X_r(s)$ 有关。下面取阶跃位置输入, 等速输入和等加速输入作为典型输入信号来分析系统的稳态误差。

1. 阶跃位置输入

对阶跃位置输入 x_r 有

$$X_r(s) = \frac{x_r}{s}$$

代入式 (4-26), 得稳态误差 $e_s = 0$ 。因为该系统开环传递函数含有一个积分环节, 因此是一阶无差系统 (I 型系统), 对阶跃输入, 其稳态误差为零。

2. 等速输入

对等速输入 $\dot{x}_r$, 则

$$X_r(s) = \frac{\dot{x}_r}{s^2}$$

代入式 (4-26), 得稳态速度误差

$$e_{sv} = \frac{\dot{x}_r}{K_v} \quad (4-27)$$

稳态速度误差是系统跟随等速输入时所产生的位置误差, 而不是速度上的误差。在稳态时, 输出速度与输入速度相等。

3. 等加速输入

对等加速输入 $\ddot{x}_r$, 则

$$X_r(s) = \frac{z_r}{s^2}$$

代入式 (4-26), 得加速度误差 $e_{aa} = \infty$ 。同样, 加速度误差也是指位置上的误差。由于加速度误差为无穷大, 所以该系统 (I 型系统) 不能跟随等加速输入。

(二) 负载误差

由图 4-4 求得系统对外负载力干扰的误差传递函数为

$$\Phi_{eL}(s) = \frac{E_L(s)}{F_L(s)} = -\frac{\frac{K_{ee}}{A_p^2} \left(\frac{V_t}{4\beta_e K_{ee}} s + 1 \right)}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right) + K_e} \quad (4-28)$$

稳态负载误差为

$$e_{eL} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{eL}(s) F_L(s) \quad (4-29)$$

对恒值负载力 F_L , 则有 $F_L(s) = \frac{F_L}{s}$, 可得

$$e_{eL} = \frac{K_{ee}}{K_e A_p^2} F_L \quad (4-30)$$

即负载误差 e_{eL} 的大小与外负载力 F_L 成正比, 而与系统的闭环刚度 $K_e A_p^2 / K_{ee}$ 成反比。

如果忽略系统的泄漏, 则 $K_{ee} = K_e = K_f / K_p$, 再考虑到 $K_e = K_f \frac{K_1}{A_p}$, 则式 (4-30) 可改写为

$$e_{eL} = \frac{F_L}{K_f \cdot K_p \cdot A_p} \quad (4-31)$$

该式表明, 阀的压力增益 K_p 越大, 负载误差越小。

除了速度误差和负载误差外, 还有静摩擦力造成的不灵敏区 (死区) 所引起的静差。可以将静摩擦力 F_f 看成外负载力, 则由静摩擦力引起的静差为

$$e_f = \frac{2F_f}{K_e A_p^2 / K_{ee}} \quad (4-32)$$

从上面分析可以看出, 提高速度放大系数 K_e , 对于减小速度误差、负载误差和不灵敏区都是有利的, 而且还能减小由库仑摩擦、滞环和游隙等所引起的非线性作用, 从而改善系统的准确性。但受到稳定性的限制。因此, 稳定性和精度是相互矛盾的。另外, 还可看出, 要减小负载误差, 就应减小 K_{ee} , 这将使阻尼比减小, 因此, 减小负载误差和提高阻尼比也是矛盾的, 解决这些矛盾的方法是对系统进行适当的校正。

(三) 负载误差的补偿

为了减小负载误差, 应该提高系统的闭环刚度, 即选择压力灵敏度高的阀, 尽量减少系统的泄漏, 和提高开环增益, 但这些作法都是有一定限制的。除此而外, 还可以采用负载补偿的办法

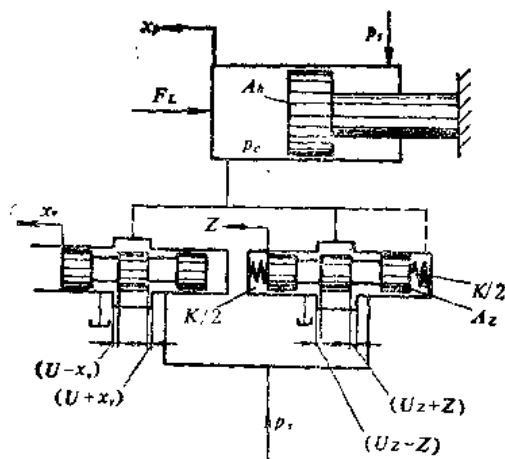


图4-15 负载补偿原理图

来减小负载误差。其基本原理是,利用补偿元件开口量变化所产生的负载压力与负载力 F_L 相平衡,而不必或很少调整控制元件的开口量,这样就不会或很少产生负载误差。

图 4-15 所示是一种负载补偿原理图。控制阀为正开口双边滑阀,补偿阀也是一个正开口的双边滑阀。液压缸的控制压力作用在补偿滑阀的右端,与对中弹簧力相平衡。如果液压缸面积比为 2:1,则 $F_L = 0$ 时, $p_c = \frac{1}{2}p_s$, 此时补偿阀处在零位。当有 F_L 作用时,引起 p_c 变化,使补偿滑阀偏离零位以调整控制压力 p_c 与 F_L 相适应。

假定补偿滑阀的预开口量为 U_z , 补偿滑阀的位移为 Z , 面积梯度为 w_z , 端面积为 A_z , 对中弹簧刚度为 K 。为了在同样的液压缸速度下来补偿负载误差,应使补偿阀的最大开口面积与控制阀的最大开口面积相等,即

$$U_z w_z = U w$$

则补偿阀的预开口量应为

$$U_z = \frac{U w}{w_z} \quad (4-33)$$

由第二章知,正开口双边滑阀的零位压力增益 $K_{p0} = p_c / U_z$, 则有

$$p_c = \frac{1}{2}p_s + \frac{p_c}{U_z} \cdot Z$$

所以补偿阀的位移

$$Z = \frac{p_c}{p_s} - \frac{1}{2}U_z \quad (4-34)$$

忽略补偿滑阀的稳态液动力和摩擦力,又 $p_{c0} = \frac{1}{2}p_s$, 则力平衡方程为

$$A_z \left(p_c - \frac{1}{2}p_s \right) = K Z$$

由此得对中弹簧刚度

$$K = -\frac{A_z}{Z} \left(p_c - \frac{1}{2}p_s \right) = -\frac{A_z p_c}{U_z} \quad (4-35)$$

弹簧刚度的确定是十分重要的,刚度过小,加载时会出现过补偿,刚度过大时,将使系统补偿不足。

下面推导带补偿装置的双边滑阀的压力-流量特性方程。假定 $U_z = U$, $w_z = w$, 则节流口的流量方程为

$$Q_1 = C_d w (U + x_o) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} \quad (4-36)$$

$$Q_2 = C_d w (U - x_o) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \quad (4-37)$$

$$Q_3 = C_d w (U + Z) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_s - p_c)} \quad (4-38)$$

$$Q_4 = C_d w (U - Z) \sqrt{\frac{2}{\rho} p_c} \quad (4-39)$$

流量连续性方程为

$$Q_L = Q_1 + Q_3 - (Q_2 + Q_4) \quad (4-40)$$

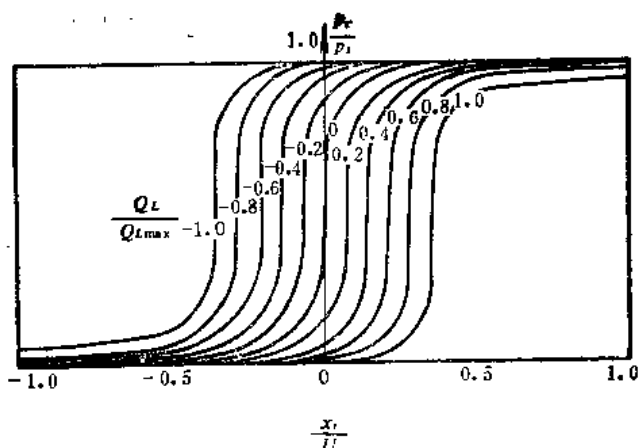


图4-16 带补偿装置的双边滑阀的压力—流量特性曲线

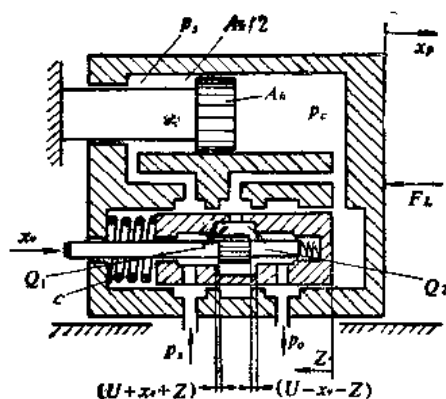


图4-17 带负载补偿的机液伺服系统

由式 (4-34)、(4-36)~(4-40) 可得压力—流量特性方程为

$$\bar{x}_v = \frac{\bar{Q}_L + 2(1 - \bar{p}_c)\sqrt{\bar{p}_c} - \sqrt{1 - \bar{p}_c} - 2\bar{p}_c\sqrt{1 - \bar{p}_c} + \sqrt{\bar{p}_c}}{2(\sqrt{\bar{p}_c} + \sqrt{1 - \bar{p}_c})} \quad (4-41)$$

式中 $\bar{x}_v$ ——无因次阀芯位移, $\bar{x}_v = \frac{x_v}{U}$;

$\bar{p}_c$ ——无因次控制压力, $\bar{p}_c = \frac{p_c}{p_s}$;

$\bar{Q}_c$ ——无因次控制流量, $\bar{Q}_c = \frac{Q_L}{Q_{Lmax}}$, $Q_{Lmax} = C_d w U \sqrt{p_s}$.

压力—流量特性曲线如图 4-16 所示。由式 (4-41) 得零位压力增益

$$\left. \frac{\partial p_c}{\partial x_v} \right|_{Q_L=0} = \infty$$

零位流量增益

$$\left. \frac{\partial Q_L}{\partial x_v} \right|_{p_c = p_s/2} = 2C_d w \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$$

上式表明, 阀的零位流量增益没有发生变化, 而零位压力增益却大大提高。当 $Q_L = 0$ 时, 在 $\bar{x}_v = \pm 0.05$ 的范围内, 控制压力的变化 $\Delta p_c = p_c - \frac{1}{2} p_s$ 的变化范围为 $\pm 0.335 p_s$ 。这说明要得到比较好的补偿效果, 负载的变化范围是有一定限制的。

图 4-17 表示根据上述原理组成的机液位置伺服系统。这里, 控制滑阀和补偿滑阀的作用由同一个双边滑阀完成。由阀套感受控制压力 p_c , 该液压力克服弹簧力使阀套移动, 改变补偿阻力, 从而改变控制压力, 实现补偿作用, 而控制滑阀的移动完成控制作用。

图 4-17 所示系统可用图 4-18 所示方块图表示。显然这是一个按扰动补偿的复合控制系统。在这个系统中, 只补偿了由于系统泄漏和阀的流量—压力系数所引起的负载误差, 而由于油液的压缩性所引起的负载误差并没有得到补偿, 这部分负载误差在稳态时等于零。

下面对这一节作一个简单的小结。对伺服系统的动态要求是, 具有很好的跟随性和很强的抗扰性, 常用动态性能指标来定量地描述这些要求。时域指标: 可用单位阶跃输入下的超调量 $\sigma\%$ (相对稳定性) 和过渡过程时间 T_s (快速性) 表示跟随性。频域指标: 用开环对数频率特性的穿越频率 ω_c 或闭环频率特性的频宽 ω_b 表示快速性, 用相位裕量 $\gamma(\omega_c)$ 和增益

裕量 K_r 或闭环幅频特性的谐振峰值 M , 表示相对稳定性, 用系统的闭环刚度 $-\frac{F_L}{X_r}$ 表示抗扰性。频域指标和时域指标间有一定的关系。对于位置伺服系统来说, 快速性往往是它的主要矛盾。

液压伺服系统的一个特点是阻尼比 ζ_k 比较小, 所以未经校正的 (比例控制) 位置伺服系统的稳定性主要是由增益裕量所决定。

由于 ζ_k 比较小, 闭环实数极点 ω_s 与共轭复数极点比较接近, 所以 ω_s 的影响不能忽略, 闭环系统的传递函数是三阶的。系统的响应特性和频宽主要由 ω_s 决定, 且 $\omega_s \approx \omega_c \approx K_{ee}$ 。

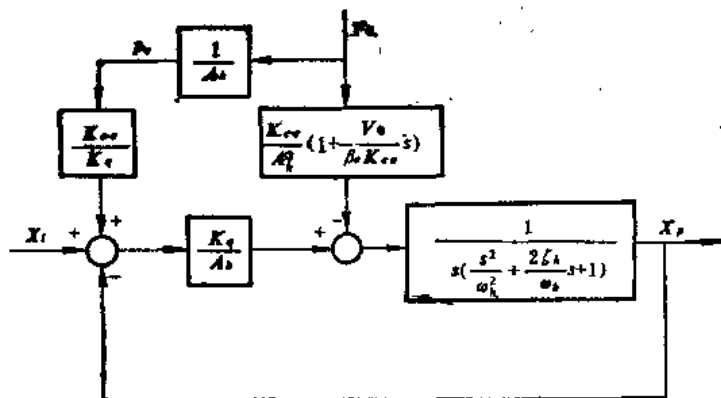


图4-18 带负载补偿的系统的方块图

对于未加校正的液压位置伺服系统, 开环频率特性有三个特征参量: ω_k 、 ζ_k 和 ω_c 。因为是 I 型系统, 所以 $K_e = \omega_c$ 。 ω_k 、 ζ_k 是由动力机构决定的, 在 ω_k 、 ζ_k 选定后, 系统的可调参数只有开环增益 K_{ee} , 确定了 K_{ee} , 系统的性能也就完全确定了。为了保证系统的稳定性和动态品质, 对机液位置伺服系统来说, 通常取 $K_{ee}/2\zeta_k\omega_k < 0.3$ 。机液位置伺服系统一般不加校正装置, 所以其性能完全由动力机构所决定。在 ω_k 和 ζ_k 确定后, 其性能的变化余地也很小。

为了计算可靠起见, 在计算稳定性时, 应取可能最大的 K_r 和最小的 K_{ee} 值; 而计算响应快速性和静态精度时, 取可能最小的 K_r 值和最大的 K_{ee} 值。

§ 4-2 液压转矩放大器

一、结构原理

如图 4-19 所示, 液压转矩放大器是一种带机械反馈的液压伺服机构, 由四通滑阀、液压马达以及阀芯端部上的螺杆和液压马达输出轴上的螺母组合起来的反馈机构组成。

由图可知, 当步进电机在输入脉冲作用下转过一定角度时, 经过一对减速齿轮传至四通滑阀, 由于滑阀端部的螺杆与液压马达轴上的螺母相配合, 引起阀芯轴向移动, 使阀芯与阀套间形成开口, 压力油经阀口进入液压马达, 使之旋转。液压马达输出轴的转动又通过螺母使阀芯恢复原位, 关闭开口, 液压马达停止转动。当步进电机在反向脉冲作用下反向旋转时, 液压马达也作反向运动。因此, 液压马达总是跟随步进电机运动。液压马达的转角与输入脉冲数成比例, 而其转速与输入脉冲频率成比例。

液压转矩放大器伺服阀的结构, 目前多采用四通滑阀。液压马达型式较多, 大致有以下几种: 轴向柱塞式、轴向球塞式、径向柱塞式和旋转叶片式。其中以点接触的轴向柱塞式液压马达较为普遍, 与其它形式相比较, 这种马达制造工艺简单, 速度高, 可达 3000 r/min。

旋转叶片式（动叶片式）液压马达，由于起动摩擦转矩极小，可以获得较低的稳定转速，因此受到人们的重视。这种马达能在 $1 \sim 1500 \text{ r/min}$ 的范围内工作，最高工作压力可达 $140 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

二、液压转矩放大器的静态特性分析

（一）结构方块图

液压转矩放大器输入轴转角 θ_v 、输出轴转角 θ_m 和滑阀位移 x_v 之间的关系为

$$x_v = \frac{t}{2\pi} (\theta_v - \theta_m) \quad (4-42)$$

式中 t —— 阀芯端部螺杆的导程。

假定液压马达负载为惯量和外加负载力矩，则液压马达转角 θ_m 和滑阀位移 x_v 之间的关系为

$$\theta_m = \frac{\frac{K_v}{D_m} X_v - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) T_L}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-43)$$

式中 ω_h —— 无阻尼液压固有频率， $\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e D_m^2}{V_t J_t}}$ ；

ζ_h —— 液压阻尼比， $\zeta_h = \frac{K_{ce}}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J_t}{V_t}}$ 。

由式 (4-42) 和 (4-43) 可画出液压转矩放大器的方块图，如图 4-20 所示。由方块图可知，液压转矩放大器的速度放大系数为

$$K_v = \frac{t}{2\pi} \frac{K_v}{D_m} \quad (4-44)$$

该式表明，阀芯端部螺杆导程 t 增大时， K_v 值将增大。

（二）稳定性分析

稳定条件为

$$K_v < 2\zeta_h \omega_h \quad (4-45)$$

在零位时 $\zeta_h = 0.1 \sim 0.2$ ，取平均值， $2\zeta_h = 0.3$ ，则稳定条件为

$$K_v < 0.3 \omega_h \quad (4-46)$$

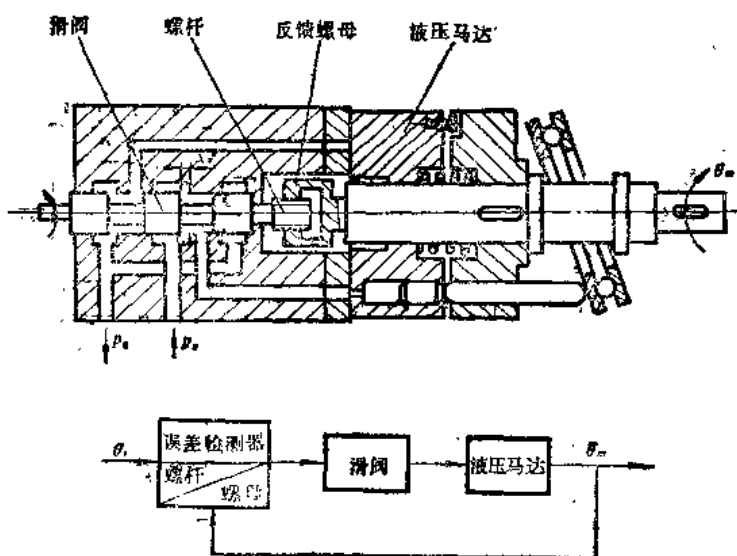


图4-19 液压转矩放大器结构原理图

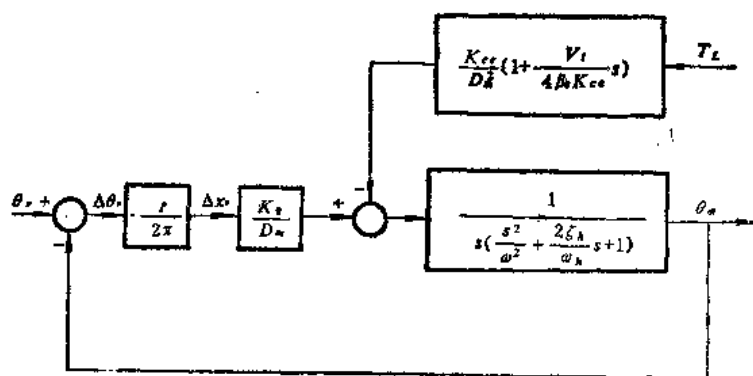


图4-20 液压转矩放大器方块图

对液压转矩放大器来说, 通常取 $K_v = 40 \sim 100 \text{ s}^{-1}$ 。

为了设计方便, 我们根据式 (4-46) 计算出对应于不同的每转排量, 在不同的惯性负载 J 下所允许的速度放大系数曲线,

见图 4-21。由图中看到, 系统允许的速度放大系数随着液压马达负载惯量的增加而减小。在机床液压传动中, 考虑到负载惯量不会很大, 一般取 J_f 为 $4J_m$, J_m 为液压马达的固有惯量。

(三) 静特性分析

系统的静态品质可用速度放大系数、负载刚度 (闭环刚度) 和静不灵敏区来表示。

在液压转矩放大器中, 通常采用零开口四边滑阀, 此时 $K_f = C_d w \sqrt{p_s / \rho}$, 因此

$$K_v = \frac{t}{2\pi} C_d w \sqrt{\frac{p_s}{\rho}} \frac{1}{D_m} \quad (4-47)$$

负载刚度为

$$\left| -\frac{T_L}{\theta_m} \right|_{\omega=0} = \frac{K_v D_m^2}{K_{ss}} \quad (4-48)$$

静不灵敏区 (死区) 是由液压马达上摩擦转矩引起的, 将摩擦转矩除以负载刚度, 即得一个方向上的静不灵敏区, 总的静不灵敏区为其二倍。这个静不灵敏区是负载误差的特殊情况。

三、液压转矩放大器的选用和计算实例

数字程序控制铣床 XK5-15 采用电液步进马达通过滚珠丝杠驱动工作台。其传动简图如图 4-22 所示。工件质量 $1.5 \times 10^3 \text{ kg}$, 工作台质量 $1.35 \times 10^3 \text{ kg}$, 最大切削力 $3 \times 10^4 \text{ N}$, 丝杠的转动惯量 $J_s = 7.3 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 大齿轮的转动惯量 $J_2 = 3.7 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 小齿轮的转动惯量 $J_1 = 2.62 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 阀杆直径 $d = 10 \text{ mm}$, 反馈螺母导程 $t = 3 \text{ mm}$, 供油压力选定 $p_s = 50 \times 10^5 \text{ Pa}$, 要求工作台快速进给速度 $v_k = 1.67 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, 齿轮减速比 $n = 4/15$, 丝杠导程 $t' = 10 \text{ mm}$, 所用电液步进马达的最高转速 $\omega_m = 50 \text{ rad/s}$, 试校验其工作性能, 并确定液压马达排量。

1. 校验最大伺服速度

$$v_m = \frac{\omega_m n t'}{2\pi} = \frac{50}{2\pi} \times \frac{4}{15} \times 0.01 \text{ m/s} = 2.12 \times 10^{-2} \text{ m/s}$$

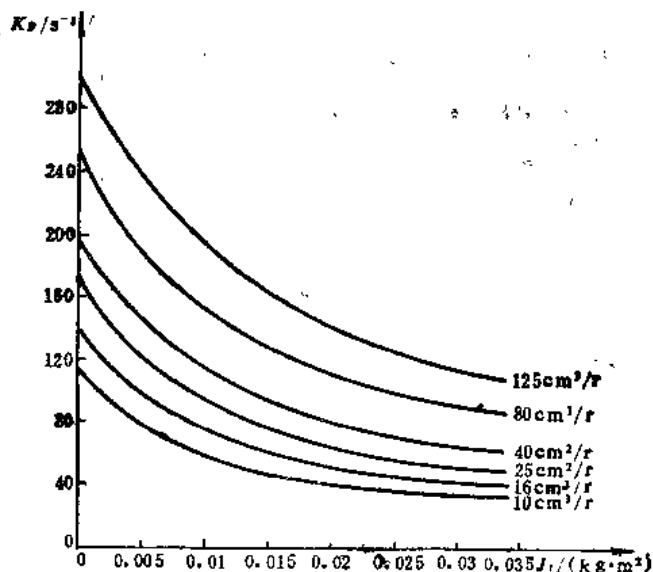


图 4-21 允许速度放大系数 K_v 随惯性负载 J_f 变化曲线

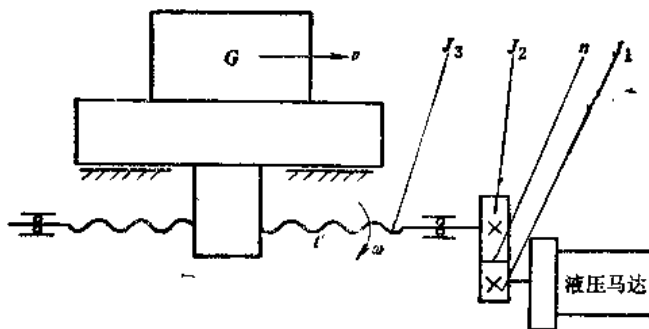


图 4-22 数控机床传动示意图

满足快速进给要求。

2. 确定电液步进马达排量

折算到电液步进马达轴上的切削转矩和摩擦转矩为

$$T_{\text{折}} = \frac{n(F + fF_g)t'}{2\pi\eta_{\text{折}}} \quad (4-49)$$

式中 $T_{\text{折}}$ ——折算到电液步进马达轴上的转矩；

F ——切削力， $F = 3 \times 10^4 \text{ N}$ ；

F_g ——工作台和工件总重力， $F_g = (1.5 + 1.35) \times 10^3 \times 10 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 2.85 \times 10^4 \text{ N}$ ；

f ——摩擦系数，取 $f = 0.015$ ；

$\eta_{\text{折}}$ ——传动效率， $\eta_{\text{折}} = \eta_{\text{丝杠}} \times \eta_{\text{齿轮}} \times \eta_{\text{轴承}} = 0.9 \times 0.97 \times 0.99 = 0.86$ ；

n ——齿轮减速比， $n = 4/15$ 。

利用式 (4-49) 得

$$T_{\text{折}} = \frac{4}{15} \frac{(3.0 + 0.015 \times 2.85) \times 10^4 \times 10 \times 10^{-3}}{2 \times 3.14 \times 0.86} \text{ N} \cdot \text{m} = 15 \text{ N} \cdot \text{m}$$

考虑伺服工作经常突然反向、停止，为了保证有足够的快速性以保证精度，应取安全系数 $S = 1.3 \sim 1.5$ 。

故

$$T_{\text{折}} = 15.0 \times 1.3 \text{ N} \cdot \text{m} = 19.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

如果使 $T_{\text{折}} \leq \frac{2}{3} T_{\text{max}}$ ， T_{max} 为液压转矩放大器最大理论输出转矩，则

$$D_{\text{max}} \geq \frac{3T_{\text{折}}}{2P_s} = \frac{3 \times 19.5}{2 \times 50 \times 10^5} \text{ m}^3/\text{rad} = 0.585 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{rad} = 5.85 \text{ cm}^3/\text{rad}$$

故选用排量为 $5.58 \text{ cm}^3/\text{rad}$ ($35 \text{ cm}^3/\text{r}$) 转矩为 $28 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的液压转矩放大器基本可以。

3. 校核稳定性

按

$$K_v < 0.3 \sqrt{\frac{4\beta_e D_{\text{max}}^2}{V_t J_t}}$$

进行校验。

计算工作台、齿轮系折算到液压马达轴上的转动惯量：

$$\begin{aligned} J &= J_1 + n^2(J_2 + J_3) + n^2 \frac{Gt'^2}{39.24\pi^2} \\ &= 2.62 \times 10^{-3} + \left(\frac{4}{15}\right)^2 \times (3.7 + 7.3) \times 10^{-3} + \left(\frac{4}{15}\right)^2 \times \frac{2.85 \times 10^4 \times 10^{-4}}{39.24 \times \pi^2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\ &= 1.33 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

液压马达本身的转动惯量 $J_m = 2.95 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，所以

$$J_t = J + J_m = (1.33 + 2.95) \times 10^{-3} = 4.28 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

从所选液压转矩放大器结构可知 $V_t = 42 \text{ cm}^3$ ，故

$$0.3 \sqrt{\frac{4\beta_e D_{\text{max}}^2}{V_t J_t}} = 0.3 \sqrt{\frac{4 \times 7000 \times 10^6 \times (5.58 \times 10^{-6})^2}{42 \times 10^{-6} \times 4.28 \times 10^{-3}}} \text{ s}^{-1} = 209 \text{ s}^{-1}$$

放大系数为

$$K_v = \frac{t}{2\pi} \frac{C_d w}{D_n} \sqrt{\frac{p_s}{\rho}}$$

$$= \frac{0.3 \times 10^{-2}}{2\pi} \frac{0.65 \times 1 \times 10^{-2}}{5.58 \times 10^{-8}} \sqrt{\frac{50 \times 10^6}{900}} \text{ s}^{-1} = 130 \text{ s}^{-1}$$

故该伺服系统是稳定的。

四、步进液压缸

电液步进缸是由步进电机和带机械反馈的阀控液压缸组成的,可直接用于控制直线位移,定位精度可达微米级。步进液压缸的分析方法与液压转矩放大器相同。下面仅介绍两种步进液压缸的结构原理。

如图4-23所示,步进液压缸由三通阀和单活塞杆液压缸组成,反馈机构由与三通阀阀芯相连的螺杆和与活塞相连的螺母组成。其特点是结构简单,能获得高精度定位。

工作原理如下:活塞4的杆侧有效面积为头侧的1/2,始终向杆侧输入供油压力 p_s 。头侧的压力由三通阀控制在0与 p_s 之间,活塞静止时,头侧压力为 $p_s/2$ 。如果沿从头侧看顺时针方向转动滑阀,则固定于活塞4上的螺母5与连接着阀芯7的螺杆3相互作用使阀芯7右移,B口经三通阀与压力源相通,头侧压力高于 $p_s/2$,于是活塞4向左运动,直到阀芯7恢复原始平衡位置为止。滑阀逆时针旋转时,动作相反,B口通油箱,活塞4向右运动。平衡活塞6用来防止活塞杆1内腔的压力把螺杆3向右推,活塞右侧引入B口压力,左侧通回油管。

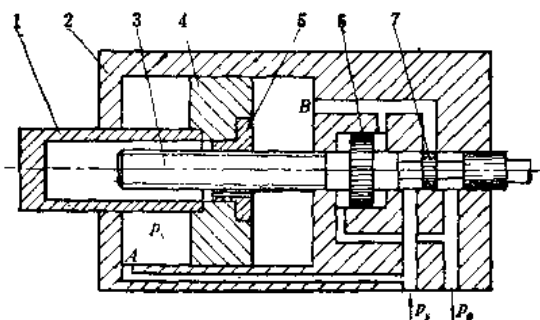


图4-23 步进液压缸原理图

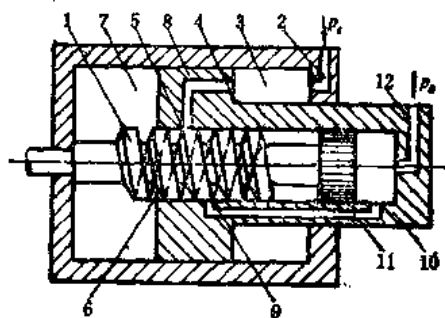


图4-24 步进液压缸原理图

图4-24表示另一种结构形式的液压步进缸。由步进电机带动具有梯形螺纹的螺杆1转动。向油口2输入压力油,油腔3内充满压力油。压力油通过液压缸活塞内部通道4到达由螺杆来控制的油口5,在静止状态下,此油口是关闭的。如果螺杆1旋转,螺纹顶部向右移动时,压力油通过油口5和螺杆槽道6进入油腔7,推动活塞8右移,直到油口5关闭。反之,如果螺杆反向旋转,螺纹顶部左移,油口5关闭,而油口9开启,油腔7内的油液经螺旋槽通道、油口7、通道11和12回油箱。结果油腔7的油压降低,油腔3的压力推动活塞8左移,直到油口9关闭,于是,活塞8跟随螺杆螺纹顶部位置而运动。这里螺杆1相当于一个三通滑阀。这种结构省略了把阀芯旋转运动变成直线运动的机构,如螺杆、螺母等。但由于起滑阀作用的螺杆1变长,且要求螺纹顶部有很高的精度,因此使加工困难。另外,由于控制油口不对称,使螺杆受到径向不平衡液压力,为此须沿螺纹升程在圆周几个地方等距离地布置油口,但增加了制造的困难。

§ 4-3 机液速度调节系统

各种原动机的转速调节广泛地采用机液伺服系统,如水轮机、汽轮机、柴油机、涡轮喷气发动机的转速调节系统。

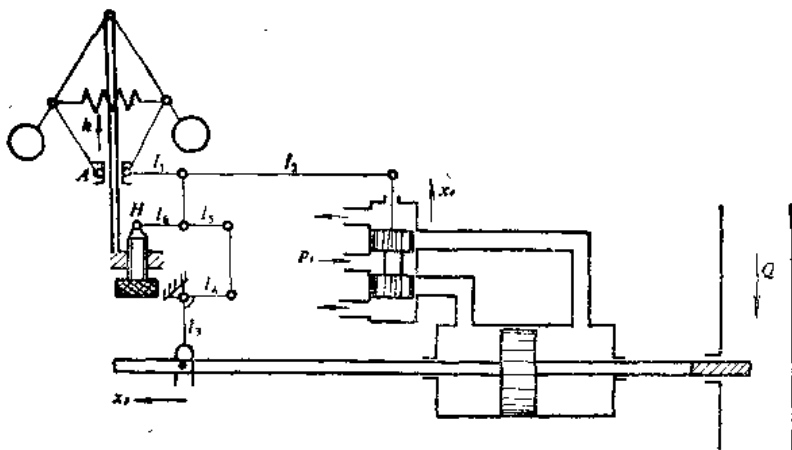


图4-25 水轮机调节系统原理图

一、调节系统的组成及工作原理

图4-25所示是一种水轮机调节系统。水轮机是靠水能工作的原动机,它将水能转变为机械能带动发电机发出电能。调节的目的有两个:一是维持转速(发电频率)不变,二是合理的分配负荷。

当水轮机负荷(发电机作用在水轮机上的阻力转矩)发生变化时,其转速将发生变化。转速的变化由离心摆感受,并经杠杆传至滑阀,控制液压缸动作,改变水轮机导水机构的开度,从而改变进入水轮机的流量。流量变化引起水轮机水力转矩(主转矩)变化,以便和阻力转矩相平衡,达到维持转速恒定的目的。为了提高调节系统的稳定性,在滑阀和液压缸之间设置了局部反馈。

因为原动机惯性大,从调速器动作到机组转速达到相应的给定值有一段时间滞后,时间滞后将造成系统的波动,甚至不稳定。局部反馈的时间滞后小,它能及时地把调节阀门的开度情况送回滑阀,使阀门不发生严重的过调节,减小了速度波动,增加了调节系统工作稳定性。因为采用的是杠杆式机械反馈,所以称为硬反馈。

系统的变速机构可以改变转速的给定值。在液压缸不动时,通过变速机构的调节螺钉使H点上升时,离心摆滑块A将上移,使离心摆弹簧预紧力增大,因此转速给定值增大。换句话说,在负荷不变时,将使系统静特性上移,见图4-26。在并网运行时,要求转速不变(电网频率不变),因此通过特性平移就可以改变水轮机的负荷,使水轮机在最佳状态下运行。调节系统方块原理图如图4-27所示。

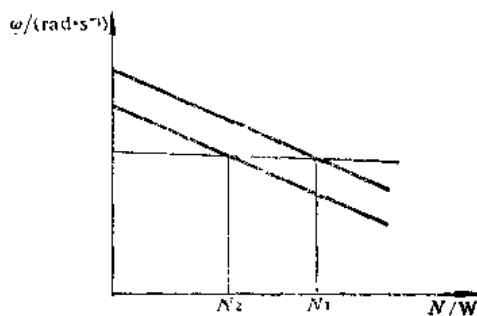


图4-26 变速机构的作用

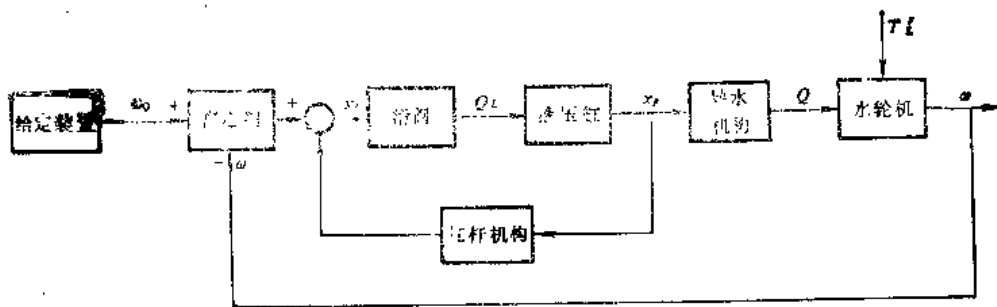


图4-27 调节系统方块原理图

二、基本方程及方块图

1. 离心摆的运动方程

忽略离心摆重锤质量（包括滑阀折算质量）和阻尼（包括滑阀折算阻尼），则滑环位移 H 和转速变化量 $\Delta\omega = \omega_0 - \omega$ 之间的关系为

$$H = K_c \cdot \Delta\omega = K_c (\omega_0 - \omega) \quad (4-50)$$

式中 K_c ——离心摆增益；

ω_0 ——转速指令值的增量；

ω ——转速实际值的增量。

2. 滑阀的运动方程

离心摆滑环移动所引起的滑阀位移为

$$X_v' = \frac{l_2}{l_1} H = i_1 H \quad (4-51)$$

活塞位移反馈到滑阀所引起的滑阀位移为

$$X_v'' = \frac{l_4 l_5 (l_1 + l_2)}{l_1 l_2 (l_5 + l_6)} X_p = i_2 X_p \quad (4-52)$$

滑阀位移由这两部分合成，即

$$X_v = X_v' - X_v'' = i_1 H - i_2 X_p \quad (4-53)$$

3. 液压缸运动方程

液压缸的负载包括质量、粘性阻尼和液流作用在导水机构上的力。粘性阻尼负载通常很小可以忽略，作用在导水机构上的液流力可以看成干扰力，因此液压缸的负载可以认为是质量负载。但由于水轮机的惯性很大，其频带很窄，液压缸的液压固有频率与之相比是很高的，所以可以把液压缸看成是积分环节

$$X_p = \frac{K_1 / A_f}{s} X_v \quad (4-54)$$

4. 导水机构开度与流量的关系

$$Q = K_0 X_p \quad (4-55)$$

5. 水轮发电机组转子的运动方程

作用在水轮发电机组转子上的力矩有液流流过水轮机叶片所产生的水力转矩（主转矩） $T_E(\omega, Q)$ ，它与流过水轮机的流量 Q 及转子角速度 ω 有关；发电机电磁反力转矩（阻力转矩） $T_L(\omega, t)$ ，它与角速度 ω 及负载有关，而负载又是时间的函数；摩擦力矩 $T_f(\omega)$ ，它主

要取决于角速度 ω 。则转子运动方程为

$$J \frac{d\omega}{dt} = T_s - T_L - T_f \quad (4-56)$$

式中 J ——转子转动惯量。

式 (4-56) 的线性化表达式为

$$J \frac{d\omega}{dt} = \left. \frac{\partial T_s}{\partial \omega} \right|_0 \omega + \left. \frac{\partial T_s}{\partial Q} \right|_0 Q - \left. \frac{\partial T_L}{\partial \omega} \right|_0 \omega - \left. \frac{\partial T_L}{\partial t} \right|_0 t - \left. \frac{\partial T_f}{\partial \omega} \right|_0 \omega$$

将上式进行整理得:

$$J \frac{d\omega}{dt} + \left(\left. \frac{\partial T_L}{\partial \omega} \right|_0 + \left. \frac{\partial T_f}{\partial \omega} \right|_0 - \left. \frac{\partial T_s}{\partial \omega} \right|_0 \right) \omega = \left. \frac{\partial T_s}{\partial Q} \right|_0 Q - \left. \frac{\partial T_L}{\partial t} \right|_0 t \quad (4-57)$$

在上式中, 令

$$B_f = \left. \frac{\partial T_L}{\partial \omega} \right|_0 + \left. \frac{\partial T_f}{\partial \omega} \right|_0 - \left. \frac{\partial T_s}{\partial \omega} \right|_0 \quad (4-58)$$

$$K_M = \left. \frac{\partial T_s}{\partial Q} \right|_0 \quad (4-59)$$

$$K_L = \left. \frac{\partial T_L}{\partial t} \right|_0 \quad (4-60)$$

则式 (4-57) 的拉氏变换式可写成

$$Js\omega + B_f\omega = K_M Q - K_L t \quad (4-61)$$

式中, 左边第一项是惯性力矩, 第二项是粘性阻尼力矩; 右边第一项是液流流量变化引起的主力矩变化, 第二项是负载力矩的变化。

根据式 (4-50)~(4-55) 和 (4-61), 可画出调节系统的方块图, 如图 4-28 所示。从图中可以看出, 由于引入了硬反馈装置, 消除了阀控缸的积分环节, 所以系统是零型的, 即有静差。如果去掉硬反馈装置, 当 B_f 趋近于零时, 系统稳定性和动态品质变坏, 当 $B_f = 0$ 时, 开环系统含有两个积分环节, 系统是结构不稳定的。

三、动态特性分析

在图 4-28 中, 局部反馈回路的传递函数为

$$G_1(s) = \frac{X_p}{X_v'} = \frac{1/i_2}{T_1 s + 1} \quad (4-62)$$

式中 T_1 ——时间常数, $T_1 = \frac{A_p}{K_q i_2}$ 。

控制对象的传递函数为

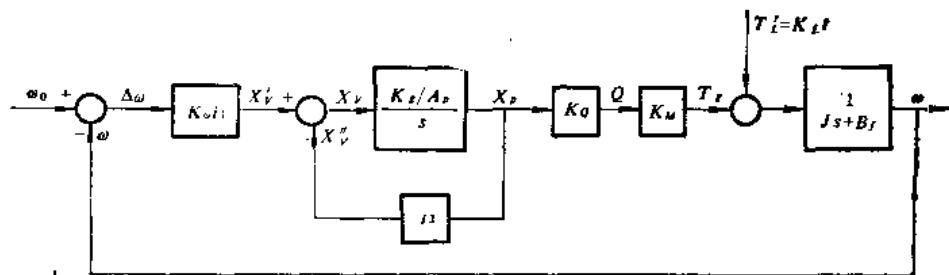


图 4-28 调节系统方块图

$$G_2(s) = \frac{1/B_f}{T_2 s + 1} \quad (4-63)$$

式中 T_2 ——时间常数, $T_2 = \frac{J}{B_f}$ 。

系统的开环传递函数可写为

$$G(s) = \frac{\omega}{\Delta\omega} = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} \quad (4-64)$$

式中 $K = \frac{K_o i_1 K_o K_M}{i_2 B_f}$ ——开环放大系数。

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\frac{K}{1+K}}{\frac{T_1 T_2}{1+K} s^2 + \frac{T_1 + T_2}{1+K} s + 1} \quad (4-65)$$

其标准形式为

$$\Phi(s) = \frac{K_e}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1}$$

式中 ω_0 ——无阻尼自然频率, $\omega_0 = \sqrt{\frac{1+K}{T_1 T_2}}$,

ζ_0 ——阻尼比, $\zeta_0 = \frac{\omega_0(T_1 + T_2)}{2(1+K)}$,

K_e ——闭环放大系数, $K_e = \frac{K}{1+K}$ 。

已知开环参数 K 、 T_1 、 T_2 时, 即可算出 K_e 、 ω_0 和 ζ_0 , 从而二阶系统在零初始条件和阶跃输入下的各项动态指标都能准确的计算出来。

§ 4-4 机液伺服系统的校正

机液伺服系统只能采用液压机械网络进行校正。无源液压机械网络可由弹簧、阻尼器、液阻、液容等组成, 实现超前、滞后、滞后—超前及反馈校正。串联超前校正可以提高系统的稳定性和快速性, 使频宽增加, 改善了系统的响应速度, 并减小了超调量。但对稳定性的改善甚微。串联滞后校正主要是用来改善系统的稳态性能, 但使系统频宽有所降低, 从而使响应速度变慢。滞后—超前校正可以同时改善系统的瞬态特性和稳态特性 (即大幅度的提高增益和频宽)。反馈校正如静态压力反馈和动态压力反馈, 可以有效地提高系统的液压阻尼比 ζ_0 , 从而提高系统的稳定性和频宽。

在多数情况下, 液压机械校正网络不如电气校正网络灵活、方便、可靠、准确、响应快。液压机械校正网络的参数随温度和其它影响因素而变化, 从而引起系统性能的变化。因此, 在使用这种网络时要慎重。高性能的伺服系统, 一般都采用电液伺服系统。

一、液压机械校正网络

液压机械校正网络的形式很多, 这里不一一列举了, 只是举几个例子说明如何导出它们

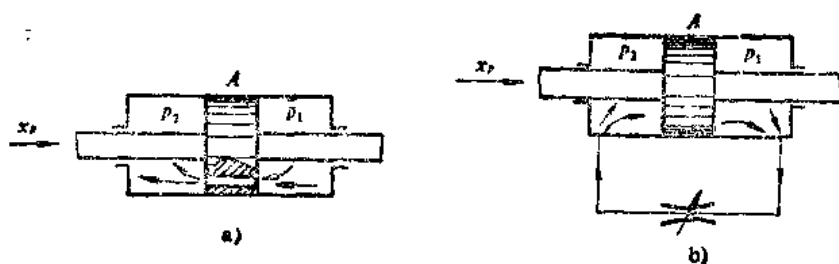


图4-29 阻尼器原理图

a) 内阻尼器 b) 外阻尼器

的数学模型和它们的应用情况。由于液压机械校正网络与液压执行元件相比，其质量甚小，故在建立数学模型时一般可将质量忽略不计，油液的可压缩性也不必考虑。

(一) 液压阻尼器

液压阻尼器是一种带节流小孔的液压缸，分内阻尼器和外阻尼器两种，见图4-29。内阻尼器在活塞上有固定节流孔，其阻尼特性是不可调的。外阻尼器在液压缸外边并接有可变节流孔，其阻尼特性是可调的。阻尼缸不可避免的存在外泄漏，为了补充油液，可使阻尼缸与压力油相接。

令阻尼活塞的位移为 x ，阻尼活塞面积为 A ，通过节流小孔的流量为 Q ，忽略活塞径向间隙的泄漏，则有

$$Q = A \frac{dx}{dt} \quad (4-66)$$

设节流小孔直径为 d ，长度为 l ，液流流过小孔时的平均流速为 v ，层流时小孔的压力损失（即活塞两边的压差）为

$$\Delta p = \frac{75}{Re} \frac{l}{d} \frac{\rho}{2} v^2 \quad (4-67)$$

式中 Re ——雷诺数， $Re = \frac{vd}{\nu}$ ， ν 为液体运动粘度，

ρ ——液体密度。

因为

$$v = \frac{Q}{\pi \frac{d^2}{4}}$$

所以

$$\Delta p = \frac{150\nu\rho l}{\pi d^4} Q = RQ$$

式中 R ——节流小孔的液阻， $R = \frac{150\nu\rho l}{\pi d^4}$ 。

活塞运动的阻尼力为

$$F = \Delta p A = A^2 R \frac{dx}{dt} = B \frac{dx}{dt} \quad (4-68)$$

式中 B ——阻尼器的阻尼系数， $B = RA^2$ 。

阻尼力与活塞的运动速度成正比，其方向与速度方向相反，是一种线性阻尼。阻尼器消

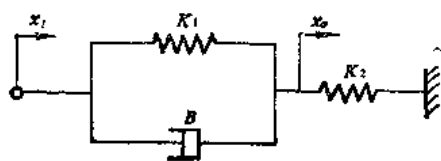


图4-30 液压机械超前校正网络

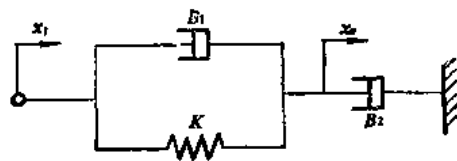


图4-31 滞后校正网络

耗系统中的能量，增加系统的阻尼作用，可以用它来改善系统的稳定性。

(二) 相位超前校正网络

图4-30所示是液压机械超前校正网络。它由二个弹簧和一个阻尼器组成。网络的力平衡方程为

$$K_1(x_1 - x_2) + B(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) = K_2 x_2 \quad (4-69)$$

式中 K_1, K_2 ——弹簧刚度；

B ——阻尼器的阻尼系数。

经拉氏变换和整理得传递函数

$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \alpha \frac{Ts + 1}{aTs + 1} = \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{aT}} \quad (4-70)$$

式中 α ——衰减系数， $\alpha = \frac{K_1}{K_1 + K_2} < 1$ ；

T ——时间常数， $T = \frac{B}{K_1}$ 。

由于一阶微分环节的时间常数 T 大于惯性环节的时间常数 aT ，所以是相位超前网络。超前网络基本上是一个高通滤波器（高频可以通过，而低频被衰减掉）。因此，在系统的某些地方需要引进附加增益，以补偿超前网络造成的衰减。

(三) 相位滞后校正网络

如图4-31所示。它由一个弹簧和两个阻尼器组成。网络的力平衡方程为

$$B_1(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + K(x_1 - x_2) = B_2 \dot{x}_2 \quad (4-71)$$

经拉氏变换和整理得传递函数

$$\frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} = \frac{1}{\beta} \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}} \quad (4-72)$$

式中 $\beta = \frac{B_1 + B_2}{B_1} > 1$ ；

T ——时间常数， $T = \frac{B_1}{K}$ 。

由于惯性环节的时间常数 βT 大于一阶微分环节的时间常数 T ，所以是相位滞后网络。滞后网络基本上是一个低通滤波器。

(四) 微分反馈校正网络

如图4-32所示, 它由阻尼器和弹簧组成。输入量为活塞位移 x_i , 输出量为缸体位移 x_o 。其力平衡方程为

$$Kx_o = B \left(\frac{dx_i}{dt} - \frac{dx_o}{dt} \right) \quad (4-73)$$

拉氏变换后得

$$\left(s + \frac{K}{B} \right) X_o = s X_i$$

由此得网络传递函数

$$\frac{X_o}{X_i} = \frac{Ts}{Ts + 1} \quad (4-74)$$

式中 T ——时间常数, $T = \frac{B}{K}$ 。

其中 Ts 项是微分负反馈, $\frac{1}{Ts+1}$ 项是由于近似微分产生的附加小惯性环节, 虽然它对微分作用有所削弱, 但同时也抑制了微分信号引来的高频噪声, 是有好处的。

式(4-74)表明, 网络的输出量反映了输入量的变化速度。在输入量变化非常缓慢时, 阻尼缸中的油液有足够的时间通过节流孔, 因此输出量是零。当输入量变化很快时, 由于阻尼缸中的油液来不及通过节流孔, 液压缸就有输出位移, 并使弹簧被压缩, 然后在弹簧力作用下缸体又逐渐回到原来位置。输入量的变化速度越大, 输出量也越大。

将网络的输入端与执行元件的输出相连, 而输出端与系统的输入端相连, 就可组成微分反馈校正, 也称软反馈校正。

二、采用相位超前校正的机液伺服系统

由于大多数机液位置伺服系统对控制精度和响应速度要求不高, 所以一般不需要加校正装置就可以满足要求。比如用于控制飞机舵面和操纵车辆转向的液压助力器, 由驾驶员操纵, 因此频宽不需要超过人的反应力(大约为2~5Hz)。但是, 在控制其它物理量的机液控制系统中, 却经常采用校正装置来提高系统的性能, 以满足使用性能要求。例如原动机转速控制系统经常采用超前网络或微分反馈去补偿原动机较大的滞后, 以改善其总的响应特性。

我们研究柴油机转速控制的校正问题作为第一个例子。该系统由转速敏感元件(如离心摆)测量转速误差, 通过一个机液位置伺服机构控制柴油机油门开度, 改变燃料供给量, 以达到调节转速的目的。图4-33表示一个带有液压机械网络的机液伺服系统, 所采用的液压机

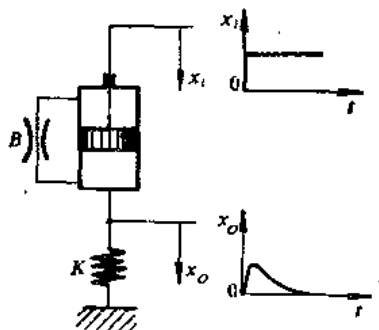


图4-32 微分反馈校正网络

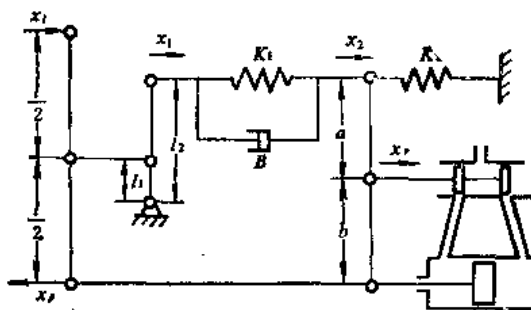


图4-33 带超前校正的机液伺服系统

机械校正网络就是图4-30所示的超前网络。

因为油门质量和粘性摩擦力很小,可忽略不计,阀控液压缸可看成一个简单的比例积分环节。

$$X_p = \frac{K_g/A_p}{s} X_v \quad (4-75)$$

通过杠杆1实现机械反馈,构成位置伺服机构。根据图4-33可写出阀的开度 X_v 与输入位移 X_2 及液压缸输出位移 X_p 之间的关系

$$X_v = \frac{b}{a+b} X_2 - \frac{a}{a+b} X_p \quad (4-76)$$

由式(4-75)和(4-76)得闭环传递函数

$$X_p = \frac{K}{T_2 s + 1} X_2 \quad (4-77)$$

式中 $K = \frac{b}{a}$, $T_2 = \frac{a+b}{a}$

$\times \frac{A_p}{K_g}$ 。该伺服机构的响应速

度不一定能满足要求,为了改善其性能又加上了相位超前校

正以及补偿相位超前网络所产生的衰减的误差放大机构。系统的方块图如图4-34所示。

第二个例子是带软反馈装置的水轮机调速系统,如图4-35所示。其原理方块图见图4-36。

图4-37表示其方块图。图中软反馈装置的传递函数见式(4-74)。其中 $i_1 = \frac{l_2}{l_1}$, $i_2 = \frac{l_4}{l_3}$,

$i_3 = \frac{l_1 + l_2}{l_1}$ 。图中局部反馈回路的传递函数为

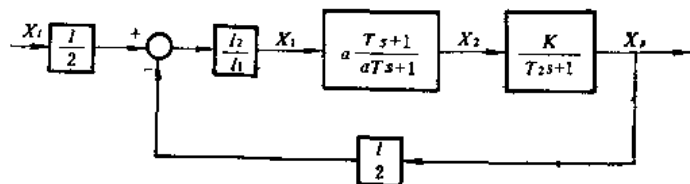


图4-34 带超前校正的机液伺服系统方块图

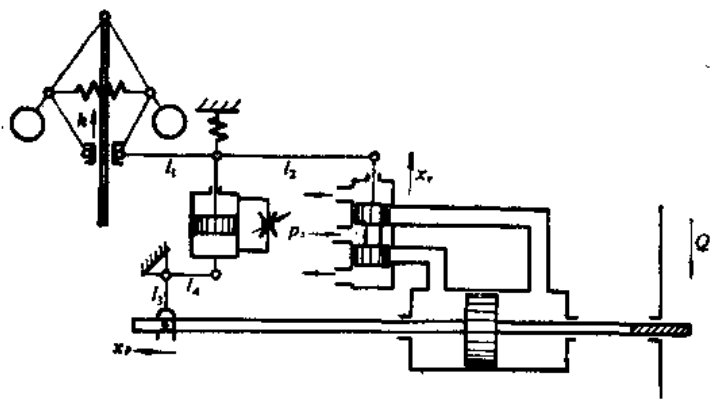


图4-35 带软反馈装置的水轮机调速系统

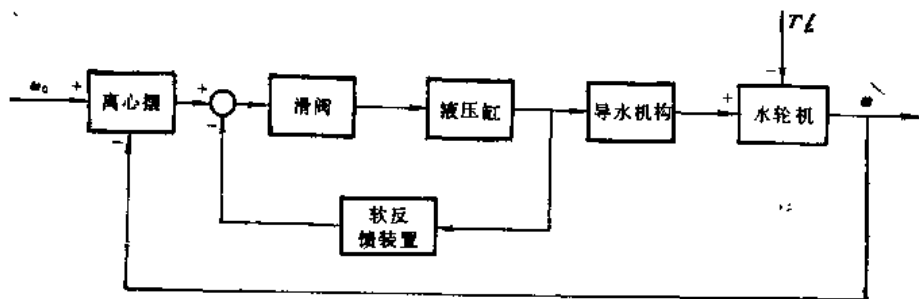


图4-36 带软反馈装置的调速系统的原理方块图

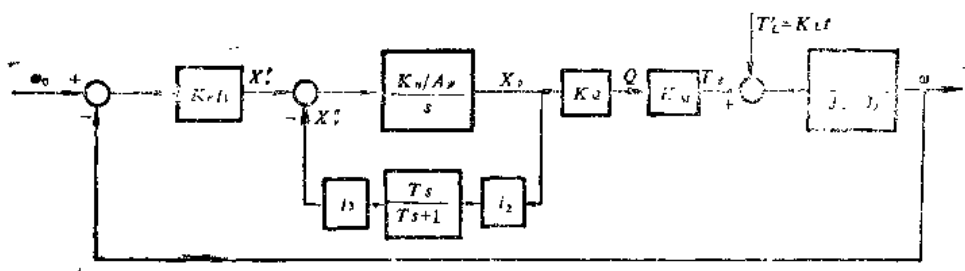


图4-37 带软反馈装置的调速系统的方块图

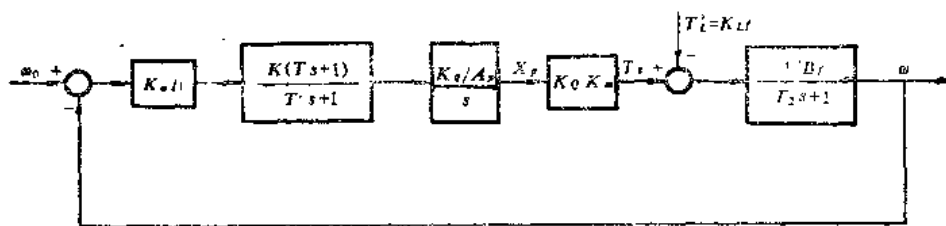


图4-38 图4-37的等效方块图

$$G_1(s) = \frac{X_2}{X'_1} = \frac{K(Ts + 1) K_0/A_p}{T's + 1} \cdot \frac{1}{s}$$

$$\text{式中 } K = \frac{1}{i_2 i_3 \frac{K_0}{A_p} T + 1}$$

$$T' = \frac{T}{K} = \frac{T}{i_2 i_3 \frac{K_0}{A_p} T + 1}$$

控制对象的传递函数同式 (4-63)。图4-37的系统方块图可简化成图4-38所示的等效方块图。由图4-38看出, 软反馈相当于系统中串入一个超前校正。但软反馈没有改变积分环节的结构, 系统仍是一阶无差的。软反馈可以提高系统的稳定性和快速性。从物理概念上看, 当被调量还没有变化, 只是有变化的趋势时, 其微分量就已经起着负反馈的作用了, 因而有抑制振荡, 减小超调的作用。如果保持超调量不变, 则允许增大开环增益, 提高系统的快速性。

三、动压反馈装置

动压反馈装置是一种压力微分网络, 也称瞬态流量稳定器或油—气阻尼器等, 如图4-39所示。其中, 图4-39 a 由阻尼器和空气蓄能器组成, 分别接在液压油缸的进出口; 图4-39 b 由阻尼器和弹簧活塞蓄能器组成, 并联在液压缸的进出口之间。无论哪一种结构形式, 实际上都是产生压力微分反馈作用。这是一种廉价的、可靠的和有效的增加负载阻尼的方法, 能够获得0.5~0.8的合适的阻尼比。

下面先推导网络的传递函数, (参看图4-39 a)。阻尼器(节流阀)的层流流量方程为

$$Q_{d1} = C_d(P_1 - P) \quad (4-78)$$

式中 Q_{d1} ——通过阻尼器的流量;

C_d ——阻尼器的层流液导(泄漏系数);

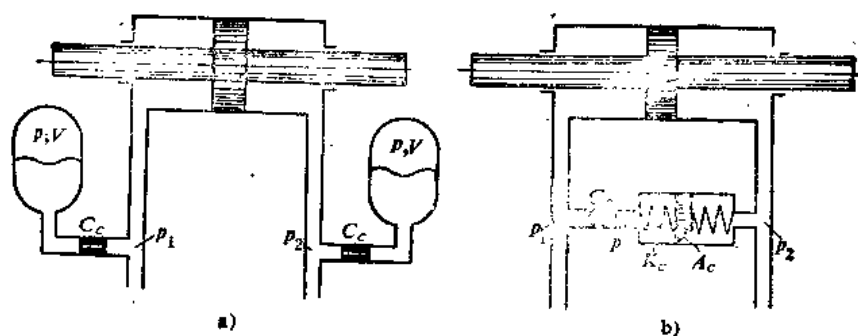


图4-39 动压反馈装置
a) 油—气阻尼器 b) 瞬态流量计

p_1 ——阻尼器进口压力；

p ——阻尼器出口压力（蓄能器压力）。

空气蓄能器在等温变化过程中有

$$pV = p_0V_0 \quad (4-79)$$

式中 p_0 ——稳定状态下的压力；

V_0 ——稳定状态下空气的容积。

由式 (4-79) 可得到

$$\frac{dV}{dt} = p_0V_0 \left(-\frac{1}{p^2} \right) \frac{dp}{dt} \quad (4-80)$$

在压力变化不大的情况下， $p \approx p_0$ ，则有

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{V_0}{p_0} \frac{dp}{dt} \quad (4-81)$$

由流量连续性方程得

$$Q_{d1} = -\frac{dV}{dt} \quad (4-82)$$

将式 (4-78) 和 (4-81) 代入上式得到

$$C_c(p_1 - p) = -\frac{V_0}{p_0} \frac{dp}{dt} \quad (4-83)$$

或

$$P = -\frac{1}{1 + \frac{V_0}{C_c p_0} s} P_1 \quad (4-84)$$

代入式 (4-78) 得

$$Q_{d1} = \frac{\frac{V_0}{p_0} s}{1 + \frac{V_0}{C_c p_0} s} P_1 \quad (4-85)$$

同理得

$$Q_{d2} = \frac{\frac{V_0}{p_0} s}{1 + \frac{V_0}{C_c p_0} s} P_2 \quad (4-86)$$

由式 (4-85) 减 (4-86) 得到

$$Q_{d1} - Q_{d2} = \frac{V_0}{p_0} \frac{s}{1 + V_0 s / C_c p_0} (P_1 - P_2) \quad (4-87)$$

考虑到一根管道的压力升高, 另一根管道的压力降低, 且升高和降低的值相等, 因此有 $Q_{d1} = -Q_{d2} = Q_d$, $P_1 - P_2 = P_L$ 。则式 (4-87) 可以写为

$$Q_d = \frac{V_0}{2p_0} \frac{s}{1 + V_0 s / C_c p_0} P_L \quad (4-88)$$

由上式可得油气阻尼器的传递函数为

$$G_d(s) = \frac{Q_d}{P_L} = \frac{C_c}{2} \frac{\tau_d s}{1 + \tau_d s} \quad (4-89)$$

式中 $\tau_d = V_0 / C_c p_0$ 为时间常数。可以看出, 这是一个压力微分环节。

对于图 4-39 b 所示的瞬态流量稳定器, 也可以作同样的分析。

阻尼器的流量方程为

$$Q_d = C_c(p_1 - p) \quad (4-90)$$

弹簧活塞蓄能器的流量为

$$Q_d = A_c \frac{dx_c}{dt} \quad (4-91)$$

蓄能器活塞力平衡方程为

$$A_c(p - p_2) = K_c x_c \quad (4-92)$$

由式 (4-90)~(4-92) 消去 p 、 x_c , 可得

$$Q_d + \frac{A_c^2}{C_c K_c} \frac{dQ_d}{dt} = \frac{A_c^2}{K_c} \frac{dP_L}{dt}$$

或

$$Q_d = \frac{\frac{A_c^2}{K_c} s}{1 + \frac{A_c^2}{C_c K_c} s} P_L \quad (4-93)$$

最后可得传递函数

$$G_d(s) = \frac{Q_d}{P_L} = C_c \frac{\tau_c s}{1 + \tau_c s} \quad (4-94)$$

式中 $\tau_c = \frac{A_c^2}{C_c K_c}$ 为时间常数。比较式 (4-94) 和式 (4-89), 可以看出, 它们的形式是相同的, 因此, 其作用也是一样的。下面, 我们讨论动压反馈装置对伺服系统性能的改善。

阀的流量方程为

$$\Delta Q_L = K_v X_v - K_v P_L \quad (4-95)$$

液压缸的流量平衡方程为

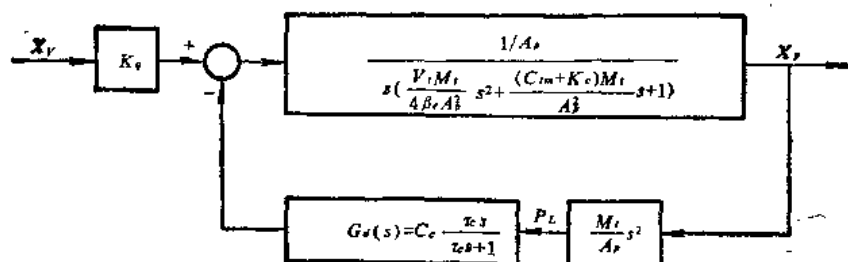


图4-40 带动压反馈装置的系统方块图

$$\Delta Q_L = A_p s X_p + [C_{tp} + G_d(s)] P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (4-96)$$

式中 $G_d(s)$ 是动压反馈装置的传递函数。

假定负载为惯性，则液压缸活塞的力平衡方程为

$$A_p P_L = M_t s^2 X_p \quad (4-97)$$

由以上三个方程可得

$$K_q X_v = A_p s X_p + [C_{tp} + K_c + G_d(s)] \frac{M_t}{A_p} s^2 X_p + \frac{V_t M_t}{4\beta_e A_p} s^3 X_p \quad (4-98)$$

由方程 (4-98) 和 (4-94) 可画出系统的方块图，如图4-40所示。可以看出，采用动压反馈装置以后，产生了压力微分反馈的作用。由式 (4-98) 可得系统的传递函数为

$$\frac{X_p}{X_v} = \frac{K_q/A_p}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (4-99)$$

式中 ω_h ——无阻尼液压固有频率， $\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e A_p^2}{V_t M_t}}$ ，

$$\zeta_h \text{——阻尼比，} \zeta_h = \frac{K_{ce}}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e M_t}{V_t}} + \frac{G_d(s)}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e M_t}{V_t}} = \frac{K_{ce}}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e M_t}{V_t}} + \frac{C_c}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e M_t}{V_t}} \frac{\tau_c s}{1 + \tau_c s}$$

K_{ce} ——总流量压力系数， $K_{ce} = C_{tp} + K_c$ 。

采用动压反馈装置以后，所推导的传递函数式 (4-99) 的形式虽然没有变化，但其中的阻尼比却增加了一项 $\frac{C_c}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e M_t}{V_t}} \frac{\tau_c s}{1 + \tau_c s}$ 。在稳态情况下，它趋近于零，因此对稳态性能不会产生影响。在动态过程中，随着负载压力的变化而产生附加的阻尼作用，而且负载压力变化得越厉害，其阻尼作用也越大。在这种系统中，可以使 K_{ce} 尽量的小，以便提高系统的静刚度，而系统的稳定性可由动压反馈装置来保证，这就可以同时满足静态特性和动态特性两方面的要求。

现在，我们研究动压反馈装置的参数选择问题。对于图4-39 b 所示的瞬态流量稳定器，所产生的附加阻尼比为

$$\zeta'_h = \frac{C_c}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_e M_t}{V_t}} \frac{\tau_c s}{1 + \tau_c s} = K_d \frac{\tau_c s}{1 + \tau_c s} \quad (4-100)$$

其幅频特性和相频特性分别为

$$|\xi'_k(\omega)| = K_d \sqrt{\frac{(\tau_c^2 \omega^2)^2 + (\tau_c \omega)^2}{(\tau_c^2 \omega^2 + 1)^2}} \quad (4-101)$$

$$\angle \xi'_k(\omega) = \arctan \frac{\tau_c \omega / (\tau_c^2 \omega^2 + 1)}{\tau_c^2 \omega^2 / (\tau_c^2 \omega^2 + 1)} = \arctan \frac{1}{\tau_c \omega} \quad (4-102)$$

频率特性曲线表示在图4-41中。

设计动压反馈装置的关键在于正确选择时间常数 τ_c ，使其在谐振频率 ω_h 处产生所需要的阻尼比，同时又使阻尼项的相位移接近于零。即有

$$|\xi'_k(\omega_h)| = K_d \sqrt{\frac{(\tau_c^2 \omega_h^2)^2 + (\tau_c \omega_h)^2}{(\tau_c^2 \omega_h^2 + 1)^2}} \quad (4-103)$$

$$\angle \xi'_k(\omega_h) = \arctan \frac{1}{\tau_c \omega_h} \approx 0 \quad (4-104)$$

要使 $\angle \xi'_k(\omega_h) \rightarrow 0$ ，应使 $\tau_c \omega_h \geq 10$ ，或

$$\tau_c = \frac{A_c^2}{C_c K_c} \geq \frac{10}{\omega_h} \quad (4-105)$$

即动压反馈装置的时间常数 τ_c 应为 $1/\omega_h$ 的10倍以上。当 $\tau_c \cdot \omega_h \geq 10$ 时，附加阻尼比的大小可近似为

$$|\xi'_k(\omega_h)| \approx K_d = \frac{C_c}{A_p} \sqrt{\frac{\beta_c M_t}{V_t}} \quad (4-106)$$

在动力元件参数已定的情况下， $|\xi'_k(\omega_h)|$ 由阻尼器的液导 C_c 所决定。根据需要的 $|\xi'_k|$ 的大小，就可以确定 C_c 值。将 ω_h 的表示式和由式 (4-105) 所求出的 C_c 的表示式代入式 (4-106)，可得

$$\frac{A_c^2}{V_t} \frac{\beta_c}{K_c} \geq 5 |\xi'_k(\omega_h)| \quad (4-107)$$

上式可用来选择计算 A_c 和 K_c 。

对于图4-39 a 所示的油气阻尼器，当

$$\tau_d = \frac{V_0}{C_c p_0} \geq \frac{10}{\omega_h} \quad (4-108)$$

时，附加的阻尼比可近似为

$$|\xi'_k(\omega_h)| \approx \frac{C_c}{2A_p} \sqrt{\frac{\beta_c M_t}{V_t}} \quad (4-109)$$

利用此式可确定阻尼器的液导 C_c 。将 ω_h 的表示式和由式 (4-108) 求出的 C_c 表示式代入式 (4-109)，可得

$$\frac{V_0}{V_t} \frac{\beta_c}{p_0} \geq 10 |\xi'_k(\omega)| \quad (4-110)$$

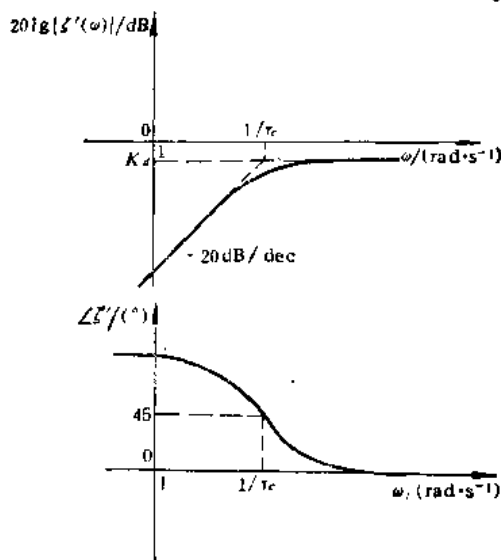


图4-41 频率特性曲线

式中, $p_0 \approx p_s/2$, 利用式 (4-110) 可确定 V_{00} 。

习 题 和 思 考 题

1. 什么是机液伺服系统? 它可以控制哪些物理量? 有什么优缺点?
2. 比例控制液压位置伺服系统的特点是什么?
3. 结构柔度对液压位置伺服系统的稳定性有什么影响?
4. 为什么液压位置伺服系统有较高的定位精度?
5. 在水轮机机液调速系统中加入软反馈装置的作用是什么?
6. 在液压位置伺服系统中采用压力反馈校正和动压反馈校正有什么异同点?

7. 如图4-1所示的机液伺服系统, $a = b$, 不计各种负载, 假设油液是不可压缩的, 液压缸有效面积 $A_p \approx 6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, 阀面积梯度 $W = 0.15 \times 10^{-2} \text{ m}$, 供油压力 $p_s = 140 \times 10^5 \text{ Pa}$, 阀口流量系数 $C_d = 0.62$, 油液密度 $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$, 求

- (1) 绘制系统方块图;
- (2) 计算系统的时间常数;
- (3) 计算闭环幅值比下降到0.7时的工作频率及相位滞后。

8. 如图4-42所示机液位置伺服系统, 供油压力 $p_s = 20 \times 10^5 \text{ Pa}$, 滑阀面积梯度 $W = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$, 液压缸面积 $A_p = 20 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, 液压固有频率 $\omega_h = 320 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\xi_h \approx 0.2$ 。

- (1) 求增益裕量为6dB时, 反馈杠杆比 $K_f = \frac{l_1}{l_2}$ 应是多少?

(2) 若增益裕量为6dB, 总流量—压力系数 $K_{ce} = 4 \times 10^{-12} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa})$, 外作用力 $F_L = 1.6 \times 10^3 \text{ N}$, 求由此引起的位置误差。

计算时, 取 $C_d = 0.62$, $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$ 。

9. 如图4-43所示机液伺服系统, 阀的流量增益为 K_q , 流量—压力系数 K_{ce} , 活塞面积 A_p , 活塞杆与负载连接刚度 K_s , 负载质量 M_L , 总压缩容积 V_0 , 油的有效体积弹性模数 β_e , 阀的输入位移 x_i , 活塞输出位移 x_p , 求该系统的稳定条件。

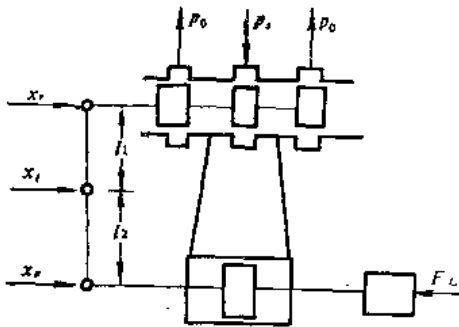


图4-42 机液位置伺服系统

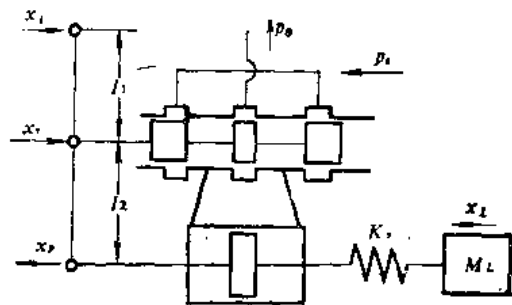


图4-43 机液位置伺服系统

第五章 电液伺服阀

电液伺服阀既是电液转换元件，又是功率放大元件。它能够将小功率的电信号输入转换为大功率的液压能（流量与压力）输出。在电液伺服系统中，将电气部分与液压部分连接起来，实现电液信号的转换与放大。电液伺服阀是电液伺服系统的核心，它的性能直接影响甚至决定整个系统的性能，因此有必要深入研究。本章主要讨论最常用的位置力反馈式两级电液伺服阀的基本方程、传递函数、方块图、特性分析及设计要点。

§ 5-1 电液伺服阀的构成及分类

一、电液伺服阀的构成

电液伺服阀的类型和结构形式很多，但是都是由电气机械转换器和液压放大器所构成，如图5-1所示。电气机械转换器将小功率的电信号转变为阀的运动，然后通过阀的运动又去控制液压流体动力（流量与压力）。电气机械转换器的输出力或力矩很小，在流量比较大的情况下，无法用它直接驱动功率阀，此时，需要增加液压前置放大级，将电机机械转换器的输出加以放大，再来控制功率阀，这就构成了多级电液伺服阀。前置级可以采用滑阀、喷嘴挡板阀或射流管阀。功率级几乎都是采用滑阀。

不带反馈的两级液压放大器含有积分环节，对于给定的输入信号电流，滑阀没有确定的位置。为了解决滑阀的定位问题，可以采用各种形式的级间反馈来消除积分环节，构成比例控制。两级或三级电液伺服阀采用级间反馈，不但可以解决功率阀的定位问题，而且使整个阀变成一个闭环控制系统，从而具有闭环控制的全部优点。为了解决功率阀的定位问题，还可以采用机械弹簧对中或液压弹簧对中，将积分环节变成一阶滞后环节，具有稳定状态。但是伺服阀是工作在开环状态。

电液伺服阀与普通的电磁阀或电磁比例阀不同，它的输入信号功率很小，一般只有几十 mW；能够对输出流量和压力进行连续的双向控制；具有极快的响应速度和很高的控制精度。所以可以用它来构成快速高精度的闭环控制系统。

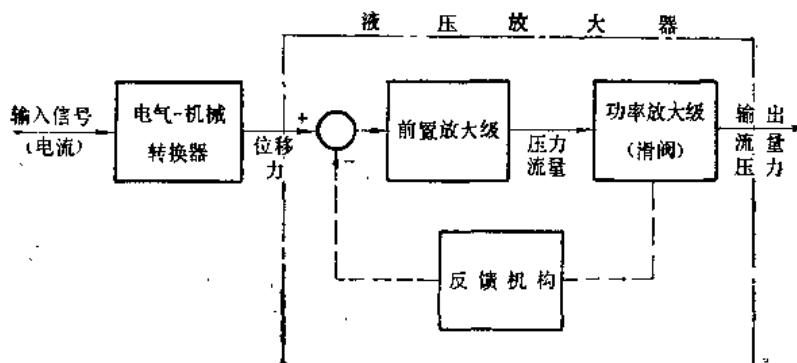


图5-1 电液伺服阀的基本构成

二、电液伺服阀的分类

(1) 按液压放大器级数可分为：单级、二级、三级电液伺服阀。

单级电液伺服阀的优点是结构简单、价格低廉，缺点是使用流量受到限制。过大的流量产生过大的液动力，因而造成推动滑阀的力马达或力矩马达设计困难。另外，由于力矩马达的定位刚度低，对负载动态变化敏感，使阀的稳定性在很大程度上依赖于负载特性。单级电液伺服阀一般适用于低压 ($<63 \times 10^5 \text{Pa}$)、小流量 ($<4 \text{ L/min}$) 和负载动态变化不大的场合。

两级电液伺服阀有两级液压放大器，第一级可采用滑阀、喷嘴挡板阀、射流管阀或射流元件等，第二级一般均采用滑阀。两级电液伺服阀克服了单级电液伺服阀的缺点，是最常用的型式。

三级电液伺服阀是由一个小流量两级电液伺服阀去控制第三级滑阀（功率级滑阀），功率级滑阀与前置级之间有级间负反馈。三级电液伺服阀只用于大流量的场合，其流量通常在 200 L/min 以上。

(2) 按第一级的结构型式可分为：单喷嘴挡板阀、双喷嘴挡板阀、滑阀、射流管阀和射流元件。

滑阀放大器作前置级，其优点是功率放大系数大，适合于大流量控制。缺点是滑阀阀芯受力较多、较大，因此要求驱动力大；由于摩擦力大，使分辨率和滞环增大；因运动部分质量大，动态响应慢；公差要求严，制造成本高。

喷嘴挡板阀没有摩擦副，因此灵敏度高；运动部分的惯性小，故动态响应快。特别是双喷嘴挡板阀由于结构对称、采用差动方式工作，因此压力灵敏度高；特性的线性度好；温度和压力零漂小；挡板受力小，所需的输入功率小 ($50 \sim 200 \text{ mW}$)。其缺点是喷嘴与挡板之间的间隙小（零位间隙为 $0.025 \sim 0.05 \text{ mm}$ ），容易被脏物堵塞，对油液的洁净度要求较高，抗污染能力差；内部泄漏流量较大、效率低、功率损失大，适用于小流量控制。目前，灵敏度高、动态响应快的伺服阀多采用喷嘴挡板阀作前置放大级。

射流管式伺服阀的最大特点是抗污染能力强、可靠性高、寿命长。伺服阀的故障 $80 \sim 90\%$ 以上是由油液污染所引起的。伺服阀抗污染的能力，一般是由其结构中的最小通流尺寸所决定的。特别是在多级伺服阀中，前置级油路中的最小尺寸成为决定性因素。射流管阀的最小通流尺寸为 0.2 mm ，而喷嘴挡板阀为 $0.025 \sim 0.05 \text{ mm}$ ，因此射流管阀抗污染能力强，工作可靠性高。另外，射流管阀的压力效率和容积效率高，均在 70% 以上，而喷嘴挡板阀为 50% ，故射流管式可以产生较大控制压力和流量，从而允许功率阀采用较大的直径和行程。控制压力高，功率滑阀控制作用面积大，这就提高了功率阀的驱动力，增大了功率阀抗污物的能力，即使油液脏一点功率阀也能正常工作。从前置级磨蚀对性能的影响来看，射流管式也比喷嘴挡板式的小。而且射流管阀的磨蚀是对称的，不会引起零漂。因此，射流管式的性能稳定、寿命长。射流管式的缺点是频率响应低；零位泄漏流量大；受油液粘度变化的影响较显著，低温特性差。射流管放大器对于频率响应不高而可靠性高的伺服阀是很合适的。

偏转板射流放大器与射流管放大器，从原理上讲是一样的。也具有抗污染能力强、可靠性高、寿命长的优点和零位泄漏量大、低温特性差的缺点。但在结构上比射流管式伺服阀简单，力矩马达可做得更轻巧，伺服阀频宽可做得更高些。

(3) 按反馈形式可分为：滑阀位置反馈、负载流量反馈和负载压力反馈。

由于所采用的反馈形式不同, 伺服阀的稳态压力—流量特性也不一样。利用滑阀位置反馈和负载流量反馈可以得到流量控制伺服阀, 利用负载压力反馈可以得到压力控制伺服阀。负载流量反馈和负载压力反馈伺服阀由于结构复杂, 使用的比较少, 而滑阀位置反馈伺服阀用的最多。

滑阀位置反馈又可分为五种: 位置力反馈、直接位置反馈、机械位置反馈、位置电反馈和弹簧对中式。

负载压力反馈又可分为: 负载静压反馈伺服阀和负载动压反馈伺服阀。

(4) 按力矩马达的形式可分为: 动铁式和动圈式或干式和湿式。

§ 5-2 力 矩 马 达

在电液伺服阀中力矩马达的作用是将电信号转换为机械运动, 因此是一种电—机械转换装置。电—机械转换器是利用电磁原理来工作的, 它由永久磁铁或激磁线圈产生固定磁场, 电控制信号通过控制线圈产生控制磁场, 两个磁场相互作用产生与控制信号成比例并能反应控制信号极性的力或力矩, 从而使运动部分产生直线位移或角位移。

一、电—机械转换器的种类及要求

1. 电—机械转换器的种类

(1) 根据可动件的运动形式可分为: 直线位移式和角位移式。前者称力马达, 后者称力矩马达。

(2) 按可动件结构形式分为: 动铁式和动圈式两种。前者可动件是衔铁, 后者可动件是控制线圈。

(3) 按固定磁场(极化磁场)产生的方式可分为: 非激磁式、固定电流激磁式和永磁式三种。非激磁式没有专门的激磁线圈, 控制线圈差动连接, 利用零值电流产生极化磁通。永磁式靠永久磁铁产生固定磁通, 这种方式结构简单、体积小和重量轻, 在伺服阀中应用的比较多。利用固定电流激磁可得到比较强的极化磁场, 但要有专门的激磁线圈和稳压电源, 结构复杂, 体积大。

2. 对电—机械转换器的要求

作为阀的驱动装置, 对它提出以下要求:

(1) 能够产生足够的作用力和行程, 同时体积小、重量轻。

(2) 动态性能好、响应速度快。

(3) 直线性好、死区小、灵敏度高和磁滞回线小。

(4) 在某些使用情况下, 还要求它抗振动、抗冲击、不受环境温度和压力等条件的影响。

以上要求可能很难同时满足, 可根据具体应用场合加以考虑。例如对军工应用来说, 可能以响应速度、灵敏度和尺寸大小最为重要。而对一般的工业应用来说, 有效作用力和行程最为重要, 而尺寸大小的要求并不太严格。

二、永磁动铁式力矩马达

永磁动铁式力矩马达在伺服系统中用的比较多, 所以对它的特性要作比较详细的讨论。

(一) 永磁动铁式力矩马达的工作原理

如图5-2所示, 动铁式力矩马达由永久磁铁(磁钢)、导磁体(轭铁)、衔铁、控制线圈和

弹性扭轴等组成。衔铁由扭轴支承在两个导磁体的中间位置，可绕扭轴作微小转动，并与导磁体形成四个工作气隙。控制线圈套在衔铁上。

永久磁铁将导磁体磁化，一个为N极，另一个为S极。无信号电流时，衔铁在上下导磁体的中间位置，由于力矩马达结构是对称的，永久磁铁在工作气隙中所产生的极化磁通 Φ_0 是一样的，使衔铁两端所受的电磁吸力相同，力矩马达无转矩输出。当有信号电流时，控制线圈产生控制磁通 Φ_c ，其大小与方向由信号电流决定。如图5-2所示，在气隙1、3中 Φ_c 与 Φ_0 方向相同，而在气隙2、4中 Φ_c 与 Φ_0 方向相反。因此1、3中的合成磁通大于2、4中的合成磁通，于是在衔铁上产生顺时针方向的电磁力矩，使衔铁绕扭轴顺时针方向转动。当扭轴反转矩、负载转矩与电磁转矩平衡时，衔铁停止转动。如果信号电流反向，则电磁转矩也反向。由上述原理可知，力矩马达产生的电磁转矩，其大小与信号电流大小成比例，其方向由信号电流的方向决定。

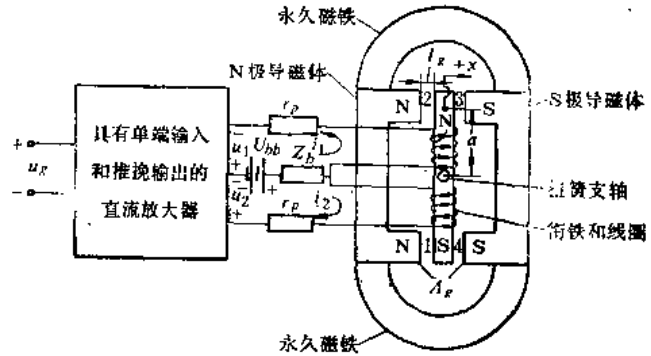


图5-2 永磁动铁式力矩马达原理图

(二) 力矩马达的电路分析

假定力矩马达的两个线圈由一个推挽放大器供电，见图5-2。放大器中的电压 U_{bb} 在力矩马达的每一个控制线圈中产生的常值电流 I_0 大小相等方向相反，因此在衔铁上不产生净力矩。当放大器有输入电压 u_s 时，将使一个控制线圈中的电流增加，而另一个控制线圈中的电流减小。两个线圈中的电流分别为

$$i_1 = I_0 + i \quad (5-1)$$

$$i_2 = I_0 - i \quad (5-2)$$

式中 i_1 、 i_2 ——每个线圈中的电流；
 I_0 ——每个线圈中的常值电流；
 i ——每个线圈中的信号电流。

两个线圈中的差动电流

$$\Delta i = i_1 - i_2 = 2i \quad (5-3)$$

常值电流一般约为最大差动电流的一半，因此当放大器的输入信号为最大时，力矩马达的一个线圈中的电流将接近于零，而另一个线圈中的电流将是最大的差动电流值。由于常值电流的存在，电路的效率只有50%，但在整个系统中，电功率与液压功率相比是微不足道的，故电路效率并不重要。

推挽工作时，输入力矩马达线圈的信号电压为

$$u_1 = u_2 = K_u u_s \quad (5-4)$$

式中 u_1 、 u_2 ——输入力矩马达线圈的信号电压；

K_u ——放大器每边的增益；

u_s ——输入放大器的信号电压。

每个线圈回路的电压方程为

$$U_{bb} + u_1 = i_1(Z_b + R_c + r_p) + i_2 Z_b + N_c \frac{d\phi_a}{dt} \quad (5-5)$$

$$U_{bb} - u_2 = i_2(Z_b + R_c + r_p) + i_1 Z_b - N_c \frac{d\phi_a}{dt} \quad (5-6)$$

式中 U_{bb} ——产生常值电流所需的电压;
 Z_b ——线圈公用边的阻抗;
 R_c ——每个线圈的电阻;
 r_p ——每个线圈回路中放大器的内阻;
 ϕ_a ——衔铁磁通。

由式(5-5)减去(5-6), 并将式(5-3)和(5-4)代入, 则得

$$2K_s u_g = (R_c + r_p) \Delta i + 2N_c \frac{d\phi_a}{dt} \quad (5-7)$$

这是力矩马达电路的基本电压方程。它表明, 放大器输出信号电压一部分消耗在线圈电阻 R_c 和放大器内阻 r_p 上, 另一部分用来克服衔铁磁通 ϕ_a 变化在控制线圈中所产生的反电势。衔铁磁通 ϕ_a 与差动电流 Δi 的关系可由力矩马达磁路分析求得。

(三) 力矩马达磁路分析

通过力矩马达磁路分析, 除了要求出衔铁磁通外, 还要求出工作气隙的合成磁通, 从而求出衔铁所受的电磁转矩。磁路计算可利用磁路欧姆定律、磁路希尔霍夫第一定律和第二定律。

图5-3 a 表示一种力矩马达磁路原理图。为了分析简单, 忽略磁路中导磁体和非工作气隙的磁阻, 只考虑四个工作气隙中的磁阻, 同时忽略漏磁通的影响。这样, 力矩马达的磁路可用图5-3 b 所示的等效磁路表示。因为磁路是对称的, 可以假定斜对角线上的气隙磁阻是相等的。气隙磁阻由下式给出

$$R_1 = \frac{l_g - x}{\mu_0 A_g} = R_g \left(1 - \frac{x}{l_g} \right) \quad (5-8)$$

$$R_2 = \frac{l_g + x}{\mu_0 A_g} = R_g \left(1 + \frac{x}{l_g} \right) \quad (5-9)$$

式中 R_1 ——工作气隙 1、3 的磁阻;
 R_2 ——工作气隙 2、4 的磁阻;
 l_g ——衔铁在中位时每个工作气隙的长度;
 x ——衔铁端部 (导磁体工作面中心) 偏离中间位置的位移量;
 A_g ——工作气隙处导磁体工作面积;
 μ_0 ——空气导磁率, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$;

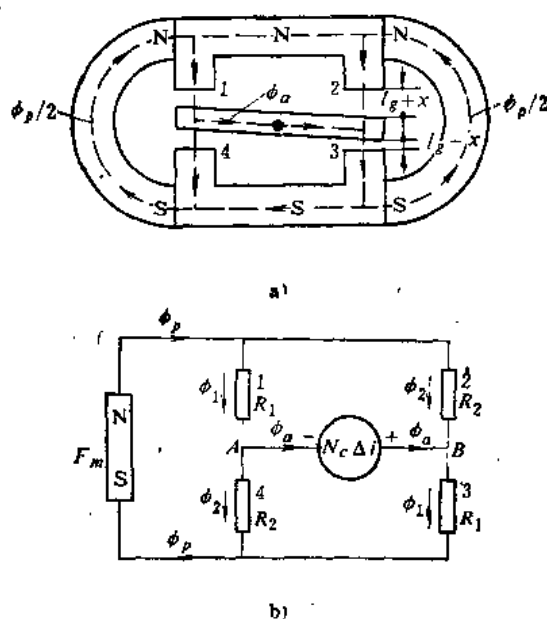


图5-3 力矩马达磁路原理图

R_g ——衔铁在中位时每个工作气隙的磁阻,

$$R_g = \frac{l_g}{\mu_0 A_g} \quad (5-10)$$

极化磁通 计算由永久磁铁固定磁势在工作气隙产生的极化磁通时,可用图5-4 a 所示的等效磁路,图中 F_m 为永久磁铁降落在工作气隙上的固定磁势, Φ_{p1} 为气隙 1、3 中的极化磁通, Φ_{p2} 为工作气隙 2、4 中的极化磁通。根据磁路希尔霍夫第二定律得

$$\begin{aligned} \Phi_{p1} &= \frac{F_m}{2R_1} = \frac{F_m}{2R_g(1-x/l_g)} \\ &= \frac{\Phi_g}{1-x/l_g} \end{aligned} \quad (5-11)$$

$$\begin{aligned} \Phi_{p2} &= \frac{F_m}{2R_2} = \frac{F_m}{2R_g(1+x/l_g)} \\ &= \frac{\Phi_g}{1+x/l_g} \end{aligned} \quad (5-12)$$

式中 Φ_g ——衔铁在中位时气隙中的极化磁通,

$$\Phi_g = \frac{F_m}{2R_g} \quad (5-13)$$

控制磁通 控制磁势单独作用时的等效磁路如图 5-4 b 所示,图中 R_m 为永久磁铁磁阻。根据磁路希尔霍夫第二定律可写出

$$F_c = 2R_1\Phi_{c1} + R_m(\Phi_{c1} - \Phi_{c2}) \quad (5-14)$$

$$F_c = 2R_2\Phi_{c2} + R_m(\Phi_{c2} - \Phi_{c1}) \quad (5-15)$$

式中 $F_c = N_c \Delta i$ ——控制磁势;

N_c ——控制线圈匝数;

Δi ——控制电流;

Φ_{c1} ——气隙 1、3 中的控制磁通;

Φ_{c2} ——气隙 2、4 中的控制磁通;

R_m ——永久磁铁磁阻。

联立两式(5-14)、(5-15),并考虑到式(5-8)、(5-9)的关系,可得

$$\Phi_{c1} = \frac{\left[1 + \frac{R_g}{R_m}(1+x/l_g)\right]\Phi_c}{1 + \frac{R_g}{R_m}(1-x^2/l_g^2)} \quad (5-16)$$

$$\Phi_{c2} = \frac{\left[1 + \frac{R_g}{R_m}(1-x/l_g)\right]\Phi_c}{1 + \frac{R_g}{R_m}(1-x^2/l_g^2)} \quad (5-17)$$

式中 Φ_c ——衔铁在中位时气隙中的控制磁通,

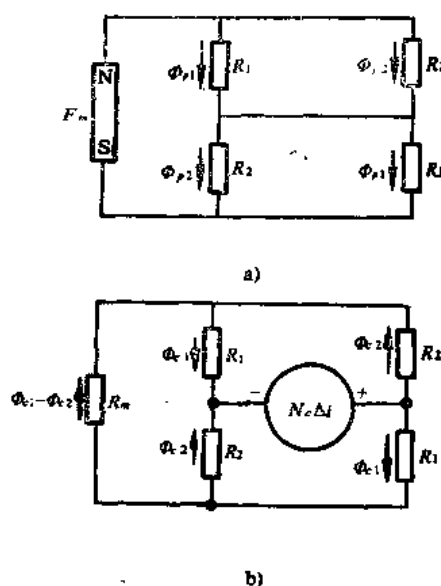


图5-4 固定磁势或控制磁势单独作用时的等效磁路

a) 固定磁势单独作用时的等效磁路 b) 控制磁势单独作用时的等效磁路

$$\Phi_c = \frac{F_c}{2R_g} = \frac{N_c \Delta i}{2R_g} \quad (5-18)$$

合成磁通 根据叠加原理可求得气隙 1、3 中的合成磁通为

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \Phi_{p1} + \Phi_{c1} \\ &= \frac{(1 + x/l_g) \left[1 + \frac{R_g}{R_m} (1 - x^2/l_g^2) \right] \Phi_g + (1 - x^2/l_g^2) \left[1 + \frac{R_g}{R_m} (1 + x/l_g) \right] \Phi_c}{(1 - x^2/l_g^2) \left[1 + \frac{R_g}{R_m} (1 - x^2/l_g^2) \right]} \end{aligned} \quad (5-19)$$

气隙 2、4 中的合成磁通为

$$\begin{aligned} \Phi_2 &= \Phi_{p2} - \Phi_{c2} \\ &= \frac{(1 - x/l_g) \left[1 + \frac{R_g}{R_m} (1 - x^2/l_g^2) \right] \Phi_g - (1 - x^2/l_g^2) \left[1 + \frac{R_g}{R_m} (1 - x/l_g) \right] \Phi_c}{(1 - x^2/l_g^2) \left[1 + \frac{R_g}{R_m} (1 - x^2/l_g^2) \right]} \end{aligned} \quad (5-20)$$

当衔铁偏离中间位置时, 磁路的总磁阻发生变化, 所以永久磁铁的工作点也发生变化, 即磁动势 F_m 变化。但在衔铁偏移量远小于气隙长度时, 这种变化很小, 因此可以假定 F_m 不变, 并取衔铁在中位时的值。

衔铁磁通 在图 5-3 b 中, 对分支点 A 或 B 应用磁路希尔霍夫第一定律可得衔铁磁通

$$\Phi_a = \Phi_1 - \Phi_2$$

将式(5-19)和(5-20)代入上式整理后可得

$$\Phi_a = \frac{2x/l_g \left[1 + \frac{R_g}{R_m} (1 - x^2/l_g^2) \right] \Phi_g + 2(1 - x^2/l_g^2) \left(1 + \frac{R_g}{R_m} \right) \Phi_c}{(1 - x^2/l_g^2) \left[1 + \frac{R_g}{R_m} (1 - x^2/l_g^2) \right]} \quad (5-21)$$

力矩马达通常都设计成 $x/l_g < 1$, 因此 $x^2/l_g^2 \ll 1$, 则式(5-21)可简化成

$$\Phi_a = 2\Phi_g \frac{x}{l_g} + \frac{N_c}{R_g} \Delta i \quad (5-22)$$

由几何关系可以得出

$$\tan \theta = \frac{x}{a} \approx \theta \quad (5-23)$$

式中 θ ——衔铁的偏转角;

a ——衔铁转轴到导磁体工作面中心的距离。

因此, 式(5-22)可写成

$$\Phi_a = 2\Phi_g \frac{a}{l_g} \theta + \frac{N_c}{R_g} \Delta i \quad (5-24)$$

电磁力矩 衔铁在磁场中所受电磁吸力为

$$F = \frac{\Phi^2}{2\mu_0 A_g}$$

式中 Φ ——气隙中合成磁通;

A_g ——垂直于磁通的气隙面积;

μ_0 ——空气导磁率。

作用在衔铁上的总电磁转矩为

$$T_d = \frac{a}{\mu_0 A_g} (\Phi_1^2 - \Phi_2^2)$$

再将式(5-19)、(5-20)代入上式整理后得

$$T_d = \frac{4a\Phi_g^2}{\mu_0 A_g} \times \frac{\frac{1 - x^2/l_g^2}{1 + \frac{R_g}{R_m}(1 - x^2/l_g^2)} \left[\left(1 + \frac{R_g}{R_m} \right) + \frac{R_g x^2}{R_m l_g^2} \right] \frac{\Phi_c}{\Phi_g} + \left\{ 1 + \frac{\frac{R_g}{R_m} \left(1 + \frac{R_g}{R_m} \right) (1 - x^2/l_g^2)^2}{1 + \frac{R_g}{R_m}(1 - x^2/l_g^2)} \right\} \frac{\Phi_c^2}{\Phi_g^2}}{(1 - x^2/l_g^2)^2} \times \frac{x}{l_g} \quad (5-25)$$

将式(5-13)、(5-18)、(5-23)代入整理得

$$T_d = \frac{\frac{1 - x^2/l_g^2}{1 + \frac{R_g}{R_m}(1 - x^2/l_g^2)} \left(1 + \frac{R_g}{R_m} + \frac{R_g x^2}{R_m l_g^2} \right) K_t \Delta i + \left\{ 1 + \frac{\frac{R_g}{R_m} \left(1 + \frac{R_g}{R_m} \right) (1 - x^2/l_g^2)^2}{1 + \frac{R_g}{R_m}(1 - x^2/l_g^2)} \right\} \frac{\Phi_c^2}{\Phi_g^2}}{(1 - x^2/l_g^2)^2} K_m \theta \quad (5-26)$$

式中 K_t ——力矩马达中位转矩系数,

$$K_t = 2 - \frac{a}{l_g} N \Phi_g \quad (5-27)$$

K_m ——力矩马达中位磁弹簧刚度,

$$K_m = 4 \left(\frac{a}{l_g} \right)^2 R_g \Phi_g^2 \quad (5-28)$$

式(5-26)说明力矩马达的输出转矩具有非线性。为改善线性度和防止衔铁被永久磁铁吸附, 力矩马达一般都设计成 $(x/l_g)^2 \ll 1$ 和 $(\Phi_c/\Phi_g)^2 \ll 1$ 。在这种情况下, 式(5-26)可简化成

$$T_d = K_t \Delta i + K_m \theta \quad (5-29)$$

从式(5-26)可以看出, 力矩马达的转矩系数和磁弹簧刚度是随 x/l_g 和 Φ_c/Φ_g 而变化的, K_t 和 K_m 是 $x/l_g = \Phi_c/\Phi_g = 0$ 时的值, 即控制磁通等于零, 衔铁处在中位时的值。 $K_t \Delta i$ 是中位力矩, 即衔铁在中间位置时输入电流产生的磁转矩。而 $K_m \theta$ 是由于衔铁偏离中位时, 极化磁通变化所产生的附加磁转矩, 这个转矩使衔铁进一步偏离中位。因此这个附加的磁转矩相当于一个具有负弹簧刚度的弹簧, 这是对我们所讨论的力矩马达而言。一般来讲, 动铁式力矩马达的 K_m 可能为正、负或等于零, 对动圈式元件来说则等于零。

(四) 静态特性分析

在稳态工作情况下, 电磁转矩与支承弹簧反力转矩及任意外作用负载转矩相平衡, 即有

$$T_d = K_s \theta + T_L \quad (5-30)$$

式中 K_s ——衔铁支承弹簧的刚度;

T_L ——任意外负载转矩。

将式(5-29)与(5-30)合并得

$$K_i \Delta i = (K_s - K_m) \theta + T_L \quad (5-31)$$

或

$$\theta = \frac{K_i}{K_s - K_m} \Delta i - \frac{T_L}{K_s - K_m} \quad (5-32)$$

力矩马达的静态放大系数(或静态灵敏度)为

$$\frac{\theta}{\Delta i} = \frac{K_i}{K_s - K_m} \quad (5-33)$$

将式(5-27)和(5-28)代入得

$$\frac{\theta}{\Delta i} = \frac{2(a/l_g)N_s \Phi_g}{K_s - 4(a/l_g)^2 R_s \Phi_g^2} \quad (5-34)$$

上式表明, 增加控制线圈匝数 N_s 、增强极化磁通 Φ_g 、加长力臂 a 、减小气隙 l_g , 均可提高力矩马达的灵敏度。

力矩马达静刚度为

$$\left| -\frac{T_L}{\theta} \right| = K_s - K_m \quad (5-35)$$

当 $T_L = 0$ 时, 可得空载情况下的静态特性表示式

$$\theta = \frac{K_i}{K_s - K_m} \Delta i \quad (5-36)$$

下面考虑 K_m/K_s 和 R_s/R_m 对力矩马达静态特性的影响。将式(5-30)代入式(5-25), 并令 $T_L = 0$, 再令

$$\alpha = \frac{\Phi_g}{\Phi_s} = \frac{N_s}{2R_s \Phi_g} \Delta i \quad (5-37)$$

$$\beta = \frac{x}{l_g} = \frac{a}{l_g} \theta \quad (5-38)$$

可得力矩马达无因次空载静态特性方程

$$\frac{k(1+k)\beta(1-\beta^2)}{(1+k+k\beta^2)(1+k(1-\beta^2))} \alpha^2 + \alpha + \frac{[1+k(1-\beta^2)]\left[\beta - \frac{K_m}{K_s} \beta(1-\beta^2)^2\right]}{(1+k+k\beta^2)(1-\beta^2)} = 0 \quad (5-39')$$

解这个方程得

$$\alpha = \frac{(1+k+k\beta^2)(1+k(1-\beta^2))}{2k(1+k)\beta(1-\beta^2)} \left(\left\{ 1 - \frac{K_m}{K_s} k(1+k) \left[\frac{2\beta(1-\beta^2)}{1+k+k\beta^2} \right]^2 - k(1+k) \left(\frac{2\beta}{1+k+k\beta^2} \right)^2 \right\}^{1/2} - 1 \right) \quad (5-39)$$

式中 k ——衔铁在中位时每个气隙的磁阻与永久磁铁磁阻的比值, $k = \frac{R_g}{R_m}$ 。

在式(5-39)中, $0 < k \leq \infty$ 。当 $k = 0$ 时, 由式(5-39')直接得到永久磁铁磁阻为 ∞ 时的无因次空载静态特性方程

$$\alpha = \frac{K_a}{K_m} \beta (1 - \beta^2) - \frac{\beta}{1 - \beta^2} \quad (5-40)$$

当 $k = \infty$ 时, 由式(5-39)得到永久磁铁磁阻为零时的无因次空载静态特性方程

$$\alpha = \frac{1 + \beta^2}{2\beta} \left(\left\{ 1 + \frac{K_a}{K_m} \left[\frac{2\beta(1 - \beta^2)}{1 + \beta^2} \right]^2 - \left(\frac{2\beta}{1 + \beta^2} \right)^2 \right\}^{1/2} - 1 \right) \quad (5-41)$$

对于不同的 k 和 K_a/K_m 值, 由式(5-39)可画出无因次空载静态特性曲线, 如图5-5所示。由图看出, 空载静态特性曲线与 k 和 K_a/K_m 都有关。在 β 值比较小时, k 值对静态特性的影响很小, 可以忽略; 随着 β 值增大其影响也增大, 而且 K_a/K_m 值越大, k 的影响也越大。在 K_a/K_m 较小时, 即使 β 值比较大, k 的影响也可忽略。由图5-5还可以看出, k 变化引起静态特性曲线的变化是很小的。因此, 当 $k \leq 0.1$ 时, 可以按式(5-40)计算无因次空载特性。当 $k \geq 10$ 时, 可按式(5-41)计算。计算结果表明, 在 $K_a/K_m = 1.25 \sim 5$ 和静态稳定极限范围内, 最大误差不大于10%, 在 $\beta \leq 0.3$ 时, 最大误差不大于4%。

图5-5表明, 力矩马达的静态特性是非线性的。 K_a/K_m 值大线性区域宽, 在同样的 K_a/K_m 值下, k 值小线性好。力矩马达静态特性的线性范围还受磁性材料饱和特性的限制, 特别是衔铁磁饱和的影响, 因为衔铁截面积比较小, 容易达到饱和。另外, 它也限制了力矩马达的输出转矩和频宽, 所以衔铁截面积应适当大些。

由图5-5还可以看出, 力矩马达衔铁转角存在一个静稳定极限值 β_m 。当衔铁转角超过静稳定极限值时, 衔铁将被永久磁铁所吸附。在 $k = 0$ 时, 静稳定极限 β_m 可以用解析法求得。但在一般情况下, 静稳定极限 β_m 不能用解析式表示。图5-5中的静稳定极限是通过静态特性

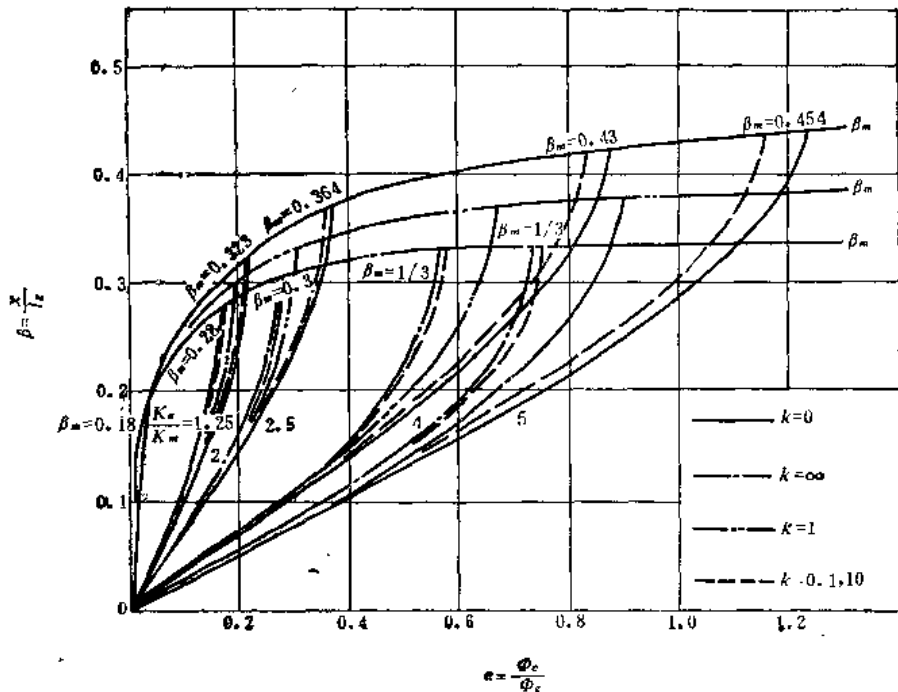


图5-5 力矩马达无因次空载静态特性曲线

求得的, 在静态特性中, α 的最大值 α_m 所对应的 β 值就是静稳定极限值 β_m 。静稳定极限值 β_m 同样与 k 和 $\frac{K_a}{K_m}$ 有关。由图5-5看出, k 值减小时, 静稳定极限值增大; $\frac{K_a}{K_m}$ 值增大时, 静稳定极限也增大。计算结果表明, 当 $k = 0$ 时, 随 K_a/K_m 增大, β_m 趋近于 0.5777; 当 $k = \infty$ 时, 在 $K_a/K_m \geq 4$ 时, $\beta = 1/3$ 。

力矩马达的静特性具有磁滞特性。磁滞主要是由磁性材料的固有磁滞所引起的。为了减小磁滞程度, 必须选用低磁滞性材料, 进行适当的退火热处理, 避免退火后机械处理和由于装配而产生的应变, 使它们在具有较长的气隙。和较低的磁感应强度下进行工作。力矩马达磁滞的典型值约为 2%。

(五) 动态特性分析

1. 基本方程与传递函数

将(5-24)式表示的衔铁磁通代入基本电压方程(5-7), 得电路基本电压方程的常用形式

$$2K_a u_g = (R_c + r_f) \Delta i + 2K_b s\theta + 2L_c s \Delta i \quad (5-42)$$

式中 K_a ——每个线圈的反电动势常数;

L_c ——每个线圈的自感系数。

$$K_b = 2 \frac{a}{l_g} N_c \Phi_g \quad (5-43)$$

$$L_c = \frac{N_c^2}{R_g} \quad (5-44)$$

衔铁负载运动方程为

$$T_d = J_s \frac{d^2 \theta}{dt^2} + B_s \frac{d\theta}{dt} + K_s \theta + T_L \quad (5-45)$$

式中 J_s ——衔铁及加于其上的负载的惯量;

B_s ——衔铁机械支承和负载的粘性阻尼系数;

K_s ——衔铁转轴的扭转刚度;

T_L ——作用在衔铁上的负载转矩。

与式(5-29)合并后经拉氏变换, 则得

$$K_b \Delta i = J_s s^2 \theta + B_s s \theta + (K_s - K_m) \theta + T_L \quad (5-46)$$

由式(5-46)可见, 磁弹簧刚度是以一个负弹簧刚度形式出现的, 为了保持稳定, 它必须小于机械弹簧刚度。

力矩马达基本方程(5-42)和(5-46)以及由式(5-43)、(5-44)、(5-27)、(5-28)所确定的力矩马达参数一起, 完全描述了力矩马达的动态特性。由力矩马达参数 K_b 、 L_c 、 K_s 和 K_m 的表达式可以看出, 它们之间具有下面的关系

$$K_b = K_i \quad (5-47)$$

$$K_b K_i = K_m L_c \quad (5-48)$$

由式(5-42)和(5-46)可画出力矩马达的方块图(见图5-6)。忽略机械阻尼 B_s , 由式(5-42)和(5-46)得力矩马达动态方程的拉氏变换式为

$$\theta = \frac{K_b U_g - \frac{1}{K_s(1 - K_m/K_s)} \left(1 + \frac{s}{\omega_s}\right) T_L}{\frac{s^3}{\omega_s \omega_m^2 (1 - K_m/K_s)} + \frac{s^2}{\omega_s^2 (1 - K_m/K_s)} + \frac{s}{\omega_s (1 - K_m/K_s)} + 1} \quad (5-49)$$

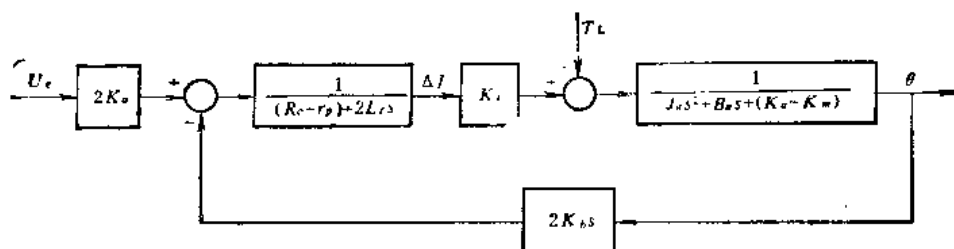


图5-6 力矩马达方块图

式中 $K_0 = \frac{2K_a K_t}{(R_c + r_p) K_a (1 - K_m/K_a)}$ ——包括放大器的力矩马达静态放大系数;

$\omega_a = \frac{R_c + r_p}{2L_c}$ ——每个线圈的转折频率;

$\omega_m = \sqrt{\frac{K_a}{J_a}}$ ——衔铁的固有频率。

在计算 ω_a 时, 要注意线圈电感的计算, 每个线圈回路中的总电感必须包括线圈本身的自感 L_c 和另一个线圈的互感。由于两线圈对信号电流来说是串联的, 并且是紧密耦合的, 因此互感就等于自感。这样, 每个线圈回路中的总电感为 $2L_c$ 。如果只使用单线圈, 其电感就是 L_c 。衔铁固有频率 ω_m 是衔铁没装入磁系统中的固有频率, 而图5-6中的固有频率 $\omega_m \sqrt{1 - K_m/K_a}$ 是衔铁装入磁系统后的固有频率。

2. 动态特性分析

式(5-49)的特征方程是三阶的。为了便于分析, 找出一些设计准则来, 将它分解为标准形式的因子, 其根以图解的方法来表示。这样, 式(5-49)就可以写成

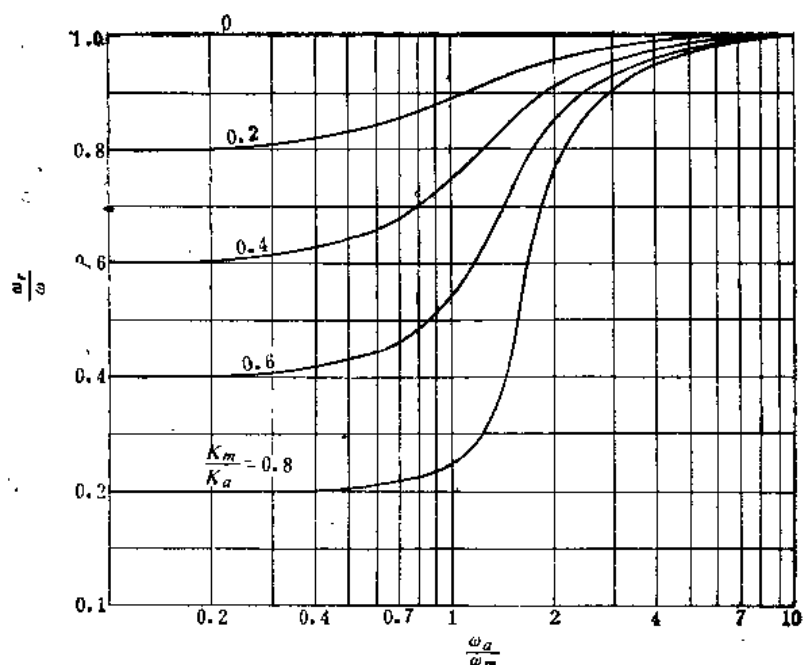


图5-7 力矩马达实根无因次曲线

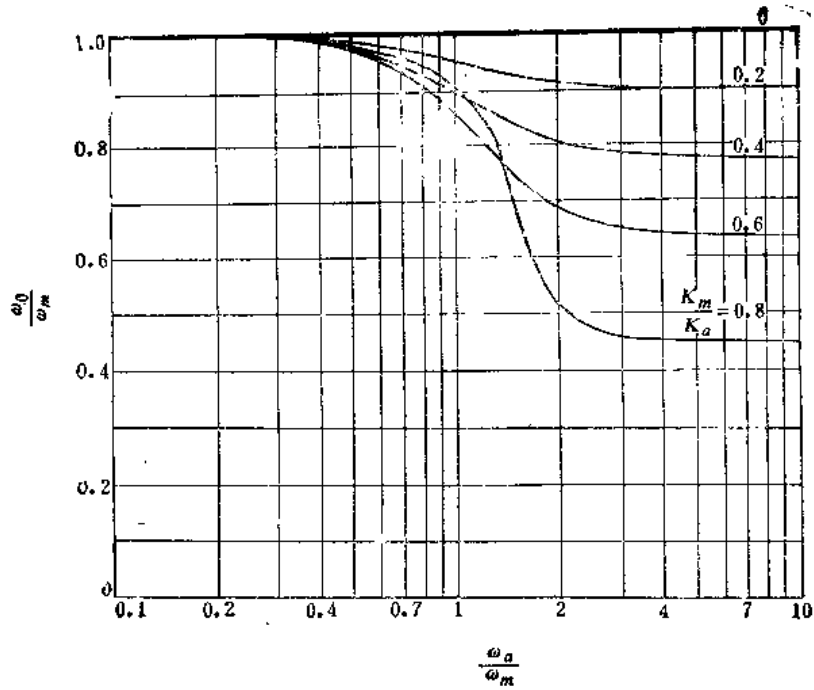


图5-8 力矩马达固有频率无因次曲线

$$\theta = \frac{K_0 U_s - \frac{1}{K_s(1 - K_m/K_a)} \left(1 + \frac{s}{\omega_a}\right) T_L}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r}\right) \left(-\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1\right)} \quad (5-50)$$

式中 ω_r ——力矩马达转折频率；

ω_0 ——力矩马达固有频率；

ζ_0 ——力矩马达阻尼比。

ω_r 、 ω_0 和 ζ_0 分别由图(5-7)、(5-8)和(5-9)确定。由这些曲线图和式(5-50)可得出以下结

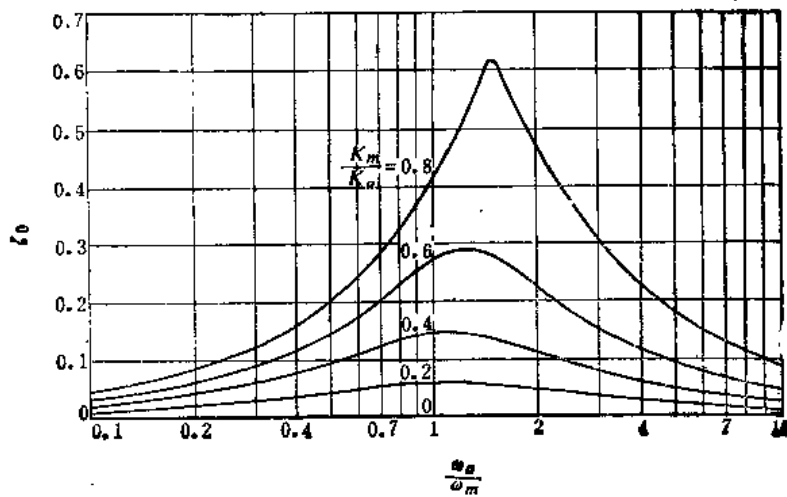


图5-9 力矩马达阻尼比曲线。

论:

(1) 三阶特征方程可以表示为一阶因子和欠阻尼的二阶因子。这两个因子分别由线圈回路的电气时间常数 $1/\omega_e$ 和衔铁的机械谐振造成的。由于两者之间的相互影响, 使三阶方程的转折频率 ω_r 、 ω_0 要稍低于 ω_e 、 ω_n , 即 $\omega_r < \omega_e$, $\omega_0 < \omega_n$ 。在 K_n/K_e 比较小时可采用下面的近似关系

$$\omega_r = \omega_e, \quad \omega_0 \approx \omega_n, \quad \xi_0 \approx \frac{1}{2} \left(\frac{K_n}{K_e} \right) \quad (5-51)$$

与曲线图上的精确值相比, 这些近似值对较小的 K_n/K_e 值来说是相当满意的。

(2) 为了使 ω_r 不限制力矩马达的频宽, 应提高线圈回路的转折频率 ω_e 。由于线圈本身的转折频率 $R_e/2L_e$ 通常是比较低的, 因此要求放大器能提供一个比较高的输出阻抗 r_p 。通常采用电流负反馈放大器。

(3) 固有频率 ω_n 在 ω_e/ω_n 较低时, 基本上与磁弹簧刚度无关, 在 ω_e/ω_n 较高时也只有较小的影响 (K_n/K_e 要比较小)。为了提高 ω_0 要提高 ω_n , 为此应尽量减少衔铁及其负载的转动惯量 J_n , 增大衔铁转轴机械扭转刚度 K_n 。但要注意, 衔铁截面尺寸太小要产生磁饱和, K_n 太大要使静态灵敏度降低。

(4) 在讨论时我们忽略了机械阻尼 B_n , 阻尼比 ξ_0 是由衔铁运动和线圈电感产生反电动势所引起的电磁阻尼。在 ω_e/ω_n 稍大于 1 时阻尼比 ξ_0 最大, 这是采用高输出阻抗放大器的又一个原因。阻尼比 ξ_0 随 K_n/K_e 增大而增大, 但是静态线性度和磁滞限制了 K_n/K_e 值。 K_n/K_e 的值必须从线性度和阻尼这两个要求去折衷的选取。要达到适当的阻尼比, 既需要一个能使 ω_e 比较大的放大器, 又要求有恰当的 K_n/K_e 值。

(5) 增大气隙中的磁通密度 B_g , 从而使 K_n 增大, 会使 ξ_0 明显增大, 而使转折频率 ω_r 、 ω_0 稍有降低。 B_g 增大还要使涡流损失和磁滞损失增大, 特别是在高频时影响更为显著。上面分析没有考虑这个因素, 所以在高频时差别较大。 B_g 增大也会使磁滞增大。

3. 以电流作输入时的传递函数

以电压作输入信号, 力矩马达传递函数与驱动放大器的特性和线圈电感有关。为避免对放大器特性作详细描述和消除线圈电感的影响, 通常以电流作输入来确定其性能。以电流作输入时的传递函数可由式(5-46)直接得到

$$\theta = \frac{K_t \Delta I - T_L}{J_e s^2 + B_e s + (K_e - K_n)} \quad (5-52)$$

$$\text{或} \quad \theta = \frac{K_{0i} \Delta I - \frac{1}{K_e - K_n} T_L}{\frac{s^2}{\omega_{ni}^2} + \frac{2\xi_{ni}}{\omega_{ni}} s + 1} \quad (5-53)$$

式中 $K_{0i} = \frac{K_t}{K_e - K_n}$ ——以电流为输入时静态放大系数;

$K_e - K_n$ ——静态刚度;

$\omega_{ni} = \sqrt{\frac{K_e - K_n}{J_e}}$ ——以电流为输入时的固有频率;

$\xi_{ni} = \frac{B_e}{2\sqrt{J_e(K_e - K_n)}}$ ——以电流为输入时的阻尼比。

(六) 永磁动铁式力矩马达的设计

力矩马达设计的主要内容是通过磁路计算确定力矩马达的结构参数, 如永久磁铁尺寸、衔铁尺寸、控制线圈的匝数和支承弹簧刚度等。在设计时首先要明确设计要求, 如起动力、最大工作行程、控制电流、最低固有频率、灵敏度、线性度、滞回以及尺寸重量等。起动力和最大工作行程是由液压放大器的要求提出的, 控制电流是由电放大器所能提供的电流来考虑决定的。而固有频率、灵敏度等是从动静性能品质方面提出的要求。这些要求不一定都能满足, 在设计时可采取折衷办法, 而又能保证最希望有的品质。

力矩马达设计是一个比较复杂的问题, 没有一个固定不变的程序。由于去磁系数和漏磁的情况比较复杂, 而且铁磁物质本身的磁阻是非线性的, 所以这种计算只能是近似的, 但这对于合理使用永久磁铁, 了解磁通对伺服阀性能的影响, 仍是十分必要的。在工程上, 大多数情况是参考已有结构进行改进设计。其基本思路是, 根据

力矩马达输出力矩的要求, 通过磁路计算确定出固定磁通和控制磁通, 然后根据控制磁通设计控制线圈, 由固定磁通设计永久磁铁的尺寸, 最后确定出支承弹簧刚度, 设计支承弹簧。下面通过一个设计计算实例说明力矩马达的设计。

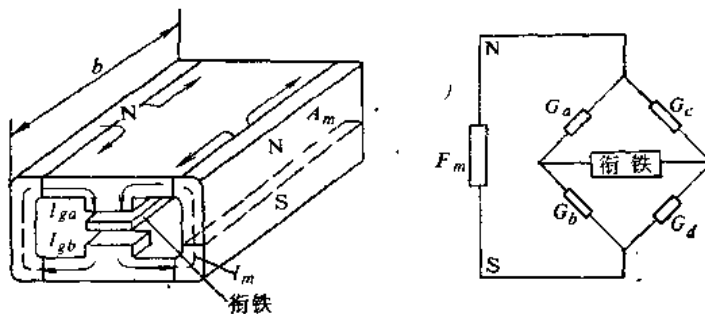


图5-10 磁路系统结构示意图及等效磁路

已知力矩马达的设计参数为:

起动转矩 (中位最大输出转矩) $T_{d0} = 4.38 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$

衔铁最大转角 $\theta_{\max} = 0.005 \text{ rad}$

最大输入差动电流 $\Delta i_{\max} = 30 \times 10^{-3} \text{ A}$

单线圈电阻 $R_c = 300 \Omega$

设计计算:

1. 选型和预选某些结构尺寸

在设计之前, 首先要选择力矩马达的结构型式。这里已确定为永磁动铁式, 支承弹簧采用弹簧管, 见图 5-16 的力矩马达部分。

选取导磁体工作面面积 (极掌面积) $A_g = 42 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, 导磁体工作面中心到衔铁回转中心的距离 $a = 17 \times 10^{-3} \text{ m}$, 衔铁在中位时每个气隙的长度为 $l_g = 0.7 \times 10^{-3} \text{ m}$ 。为了保证力矩马达的线性度和防止衔铁被吸附, 在选取气隙长度时, 应使 $x/l_g < 1/5$ 。对于本设计, $x_{\max} = a\theta_{\max} = 0.085 \times 10^{-3} \text{ m}$, 满足要求。

2. 磁路计算

通过磁路计算可以求出固定磁通 Φ_g 和控制磁通 Φ_c , 磁路系统如图 5-10 所示。由式 (5-27) 和 (5-18) 可以得到

$$\Phi_c \Phi_g = \frac{K_t \Delta i_{\max}}{4 (a/l_g) R_g f} = \frac{T_{d0}}{4 (a/l_g) R_g f} \quad (5-54)$$

为了考虑磁路中导磁体和非工作气隙磁阻的影响, 式中增加了一个磁阻系数 f 。 f 一般在

1.2~1.5 之间, 通常取 $f = 1.35$ 。

由于 $\alpha = \frac{\Phi_c}{\Phi_g}$, 所以式 (5-54) 可以改写成

$$\Phi_g = \sqrt{\frac{T_{d0}}{4\alpha(a/l_g)R_g f}} = \sqrt{\frac{\mu_0 A_g T_{d0}}{4\alpha a f}} \quad (5-55)$$

$$\Phi_c = \sqrt{\frac{\alpha T_{d0}}{4(a/l_g)R_g f}} = \sqrt{\frac{\alpha \mu_0 A_g T_{d0}}{4 a f}} \quad (5-56)$$

式 (5-54) 表明, 当 $\Phi_c = \Phi_g$ 时, 可以给出最大的输出转矩。但为了保证线性度和防止衔铁被吸附, 通常 $\alpha = \Phi_c/\Phi_g \ll 1$, 其值的选取和 K_m/K_{ee} 有关 (K_{ee} 是力矩马达装入阀中以后总的机械刚度)。在力反馈伺服阀中由于 K_m/K_{ee} 值比较大, 所以 α 应取低值。从国内外力反馈伺服阀统计资料看, α 一般在 $1/6 \sim 1/14$ 。本设计取 $\alpha = 1/10$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$, $f = 1.35$ 。将有关数据代入式 (5-55) 中, 得

$$\Phi_g = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7} \times 42 \times 10^{-8} \times 4.38 \times 10^{-2}}{4 \times \frac{1}{10} \times 17 \times 10^{-3} \times 1.35}} \text{wb} = 15.87 \times 10^{-6} \text{wb}$$

同时得到

$$\Phi_c = \alpha \Phi_g = \frac{1}{10} \times 15.87 \times 10^{-6} \text{wb} = 1.587 \times 10^{-6} \text{wb}$$

3. 线圈设计

由式 (5-11) 得线圈匝数

$$\begin{aligned} N_c &= \frac{2fR_g\Phi_c}{\Delta i_{\max}} = \frac{2fl_g\Phi_c}{\mu_0 A_g \Delta i_{\max}} \\ &= \frac{2 \times 1.35 \times 0.7 \times 10^{-3} \times 1.587 \times 10^{-6}}{4\pi \times 42 \times 10^{-8} \times 30 \times 10^{-3}} = 1894 \end{aligned}$$

取 $N_c = 2000$ 。

根据求得的线圈匝数和线圈中的最大电流可选择合适的导线和确定线圈骨架尺寸, 校验线圈电阻值, 并进行线圈发热和散热计算。这部分内容可参考有关资料。

4. 永久磁铁设计

永久磁铁是利用硬磁材料具有剩余磁感应强度的特点来工作的。这个特性可用去磁曲线表示, 如图 5-11 所示。图中, B ——磁感应强度, H ——磁场强度。曲线 1——磁化曲线; B_s ——饱和磁感应强度; H_s ——饱和磁场强度。曲线 2——去磁曲线; B_r ——剩磁感应强度; H_c ——去磁力。

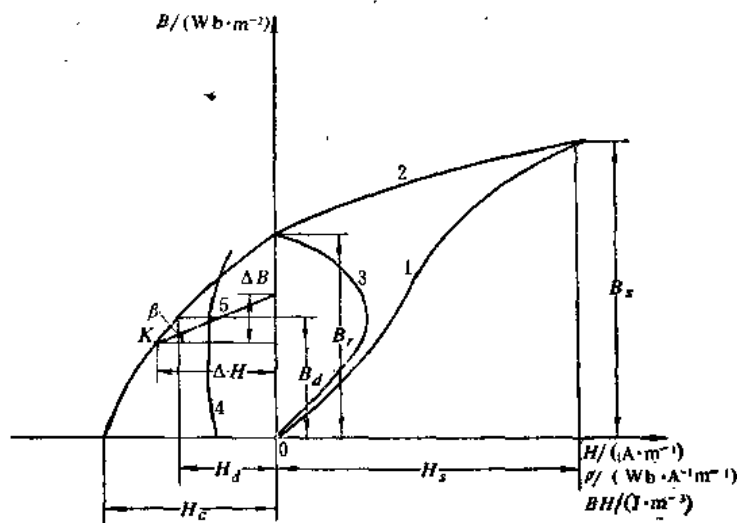


图5-11 永久磁铁特性曲线

曲线3——磁能积(BH)曲线; B_d 、 H_d ——相应于最大磁能积 $(BH)_m$ 点的磁感应强度和磁场强度。曲线4——返回系数曲线, 返回系数

$$\rho = \tan \beta = \frac{\Delta B}{\Delta H} = f(B)$$

曲线5——返回线。这些曲线可以通过实验测出, 通常由生产厂家给出。去磁曲线也可以按下面的经验公式近似计算:

$$B_m = \frac{B_r(H_c - H_m)}{H_c - \alpha H_m} \quad (5-57)$$

式中角标 m 表示永久磁铁。取 H 坐标向左为正。 α 是与永久磁铁材料有关的常数

$$\alpha = 2 \sqrt{\frac{B_r H_c}{B_d H_d} - \frac{B_r H_c}{B_d H_d}} \quad (5-58)$$

式(5-57)为一抛物线, 有任意三点即可以决定, 一般取去磁曲线上三个主要点 B_r 、 H_c 、 $B_d H_d$ 来决定。

去磁曲线上不同点的返回系数是不同的, 但差异不大, 在工程实际中, 可用 B_r 点的切线斜率来近似代替。则有

$$\rho = \tan \beta = - \left. \frac{dB_m}{dH_m} \right|_{H_m=0} = \frac{B_r}{H_c} (1 - \alpha) \quad (5-59)$$

返回线方程为

$$B_m = B_K + \rho (H_K - H_m) \quad (5-60)$$

式中 B_K 、 H_K 为去磁曲线上返回点的磁感应强度和磁场强度。

设计永久磁铁的关键是确定永久磁铁的工作点。而永久磁铁的工作点与磁钢的充磁、去磁过程有关。将磁钢放在充磁机上充磁(见图5-12), 使磁钢磁化至饱和状态, 即达到饱和磁感应强度 B_s , 然后停止充磁。此时, 磁钢内的磁感强度即为剩余磁感强度 B_r , 磁钢变成永久磁铁。

在永久磁铁从充磁机上取下之前, 先用一块软磁材料做的短路器将永久磁铁的两极短路, 以便减少永久磁铁的去磁, 使永久磁铁取下后基本上保持原来的剩余磁感强度。装入磁系统后, 再将短路器取下, 由于磁路中工作气隙的出现, 磁路磁阻增大, 使永久磁铁的磁通减小, 这相当于永久磁铁去磁。因此, 永久磁铁的磁感强度将沿去磁曲线下落到 A 点, A 点即为永久磁铁的工作点, 见图5-13。如果永久磁铁先装入磁系统中去, 然后再充磁, 永久磁铁的工作

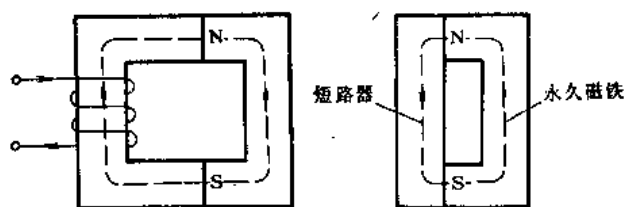


图5-12 磁钢在充磁机上充磁的原理图

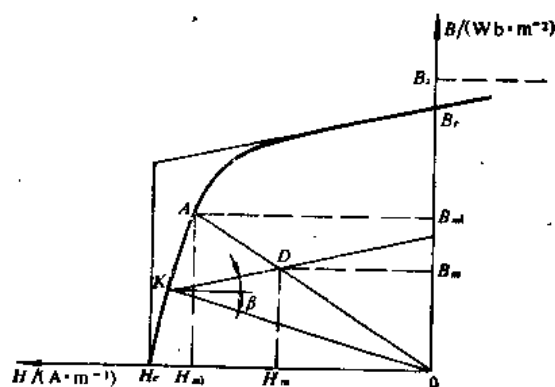


图5-13 永久磁铁的工作点

点同样是A点。

另外一种情况是，充磁后将永久磁铁直接从充磁机上取下来，在空气中去磁，这种去磁作用强，磁感应强度将沿去磁曲线下降到比较低的K点。把永久磁铁装入到磁系统后，由导磁体和工作气隙磁阻较空气磁阻小得多，因此永久磁铁磁通又增加，这相当于充磁作用。但不是沿原来的去磁曲线上升，而是沿局部磁滞回线（返回线）上升，与负载线的交点D即为永久磁铁的工作点。这种办法所得的永久磁铁磁感应强度低，使永久磁铁的磁能未得到充分的利用。但这种方法便于力矩马达装配调试，因此多半采用此法。

下面说明如何确定工作点D。首先要确定去磁曲线上返回线的起始点K。永久磁铁在磁开路状态下，有如下的关系

$$H_K l_m G_p = B_K A_m \quad (5-61)$$

式中 H_K ——空气的去磁力；

B_K ——在磁开路状态下永久磁铁的磁感应强度；

l_m ——永久磁铁的长度；

A_m ——永久磁铁的截面积；

G_p ——永久磁铁在磁开路状态下的漏磁导。

由式(5-61)得到

$$\frac{B_K}{H_K} = \tan \alpha_p = G_p \frac{l_m}{A_m} \quad (5-62)$$

这是永久磁铁在磁开路状态下的负载线方程。已知 l_m 、 A_m 、 G_p 就可以作出负载线，它与去磁曲线的交点K就是返回线的起始点。根据式(5-59)和(5-60)可作出返回线。

永久磁铁在磁开路状态下的漏磁导 G_p 与永久磁铁的形状和尺寸有关。对于图5-10所示的马蹄形磁铁，可按下式计算

$$G_p = \frac{\mu_0 b}{\pi} \quad (5-63)$$

其次要确定永久磁铁在磁系统中的负载线。对于图5-10所示的磁路系统，衔铁在中位时四个气隙的总磁导 G_g 就等于单个气隙的磁导 G_g ，即 $G_{g2} = G_g = \frac{1}{R_g}$ 。则磁路的基本方程可写成

$$B_m A_m = \sigma B_g A_g = \sigma \Phi_g \quad (5-64)$$

$$H_m l_m = f H_g l_g \quad (5-65)$$

式中 B_m 、 H_m 为永久磁铁的磁感应强度和磁场强度， B_g 、 H_g 为工作气隙磁感应强度和磁场强度， A_g 、 l_g 为工作气隙的极掌面积和气隙长度， σ 为漏磁系数， f 为磁阻系数。

由式(5-64)和(5-65)得负载线方程为

$$\frac{B_m}{H_m} = \frac{\sigma \mu_0 A_g l_m}{f l_g A_m} = \frac{\sigma}{f} G_g \frac{l_m}{A_m} = G_g \frac{L_m}{A_m} = \tan \alpha_s \quad (5-66)$$

式中 $\mu_0 = \frac{B_g}{H_g}$ ——空气导磁率， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$ ；

$G_g = \frac{\mu_0 A_g}{l_g}$ ——气隙磁导；

$G_s = \frac{\sigma}{f} G_g$ ——永久磁铁外磁路总磁导。

自去磁曲线坐标原点作一直线, 与 H 轴夹角为 α , 即得负载线, 该负载线与返回线的交点 D 即为永久磁铁的工作点, 见图 5-13。由 D 点就可以确定永久磁铁的磁感应强度 B_m 和磁场强度 H_m 。然后根据式 (5-64) 就可以计算出气隙固定磁通 $\Phi_g = B_g A_g$, 看是否满足要求。显然, 上面的分析计算方法只能解决第二类设计问题, 即已知力矩马达的结构参数, 计算出工作气隙的固定磁通。

利用作图法求永久磁铁工作点时, 还要考虑去磁曲线图上的比例尺。除了作图法, 也可以利用解析法设计永久磁铁。由式 (5-57) 和 (5-62) 解出 B_K 、 H_K 的表达式, 代入式 (5-60), 再和式 (5-66) 联立, 建立 Φ_g 与 L_m 、 A_m 的关系式。对于给定的 Φ_g , 选定 L_m (或 A_m) 就可以求出 A_m (或 L_m)。这样计算是很麻烦的, 通常有 $H_K \approx H_c$, 所以返回线方程和空气负载线方程可改写为

$$B_m = B_K + \rho (H_c - H_m) \quad (5-67)$$

$$\frac{B_K}{H_c} = G_p \frac{l_m}{A_m} \quad (5-68)$$

由式 (5-66)、(5-67)、(5-68) 联立解得

$$A_m = \frac{G_p l_m (\sigma \Phi_g - H_c G_p l_m)}{\rho (H_c G_p L_m - f \Phi_g)} \quad (5-69)$$

磁钢材料选定后, 返回系数 ρ 可由式 (5-59) 算出, Φ_g 在磁路计算时已经确定, 预选 L_m 后即可算出 A_m 。

本例选用 AlNiCo5 作永久磁铁材料: $B_r = 1.23 \text{ Wb/m}^2$, $H_c = 6 \times 10^4 \text{ A/m}$, $a = 0.87$, $\rho = 3.9975 \times 10^{-6} \text{ Wb/(A} \cdot \text{m)}$ 。选取磁钢宽度 $W = 38 \times 10^{-3} \text{ m}$, 则 $G_p = 1.52 \times 10^{-6} \text{ H}$, $G_g = 7.54 \times 10^{-6} \text{ H}$, $\sigma = 2.5$ 。选取磁钢长度 $l_m = 25 \times 10^{-3} \text{ m}$ 。则

$$A_m = \frac{7.54 \times 10^{-6} \times 25 \times 10^{-3} (2.5 \times 15.87 \times 10^{-6} - 6 \times 10^4 \times 1.52 \times 10^{-6} \times 25 \times 10^{-3})}{3.9975 \times 10^{-6} (6 \times 10^4 \times 7.54 \times 10^{-6} \times 25 \times 10^{-3} - 1.35 \times 15.87 \times 10^{-6})} \text{ m}^2$$

$$= 1.3 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

弹簧管刚度应和伺服阀中其它刚度一起考虑决定, 在下一节讨论。

三、永磁动圈式力马达

如图 5-14 所示, 力马达的可动线圈置于工作气隙中, 永久磁铁在工作气隙中形成固定磁通, 当线圈中有电流通过时, 线圈就受到电磁力而运动, 线圈运动方向取决于线圈上的电流方向。线圈所受的电磁力克服弹簧力和负载力, 使线圈产生一个与控制电流成比例的位移。

(一) 动圈式力马达的电磁力

根据载流导体在均匀磁场中所受电磁力的公式, 载流线圈所受电磁力可按式计算

$$F = B_g \pi D N_c i_c = K_f i_c \quad (5-70)$$

式中 F ——电磁力;

B_g ——工作气隙磁感强度;

D ——线圈平均直径;

N_c ——控制线圈匝数;

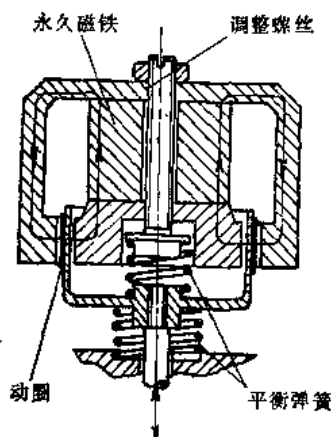


图5-14 动圈式力马达

i_c ——通过线圈的电流;

K_t ——电磁力系数,

$$K_t = B_g \pi D N_c \quad (5-71)$$

由式 (5-70) 可见, 力马达的电磁力与控制电流成正比, 具有线性特性。因为在工作中气隙没有变化, 所以力马达没有电磁弹簧, 即 $K_s = 0$ 。

(二) 动圈式力马达的静特性

在空载时, 力马达的电磁力由弹簧力平衡,

$$\text{即} \quad K_t i_c = K_s x \quad (5-72)$$

$$\text{或} \quad x = \frac{K_t}{K_s} i_c = K i_c \quad (5-73)$$

式中 K_s ——弹簧刚度 (包括动圈带动的滑阀的液动力刚度);

x ——线圈位移;

K ——力马达静态放大系数, $K = \frac{K_t}{K_s}$ 。

由式 (5-73) 看出, 线圈位移与控制电流成正比, 其线性好。

(三) 动圈式力马达动特性

动圈式力马达的控制线圈有单线圈和双线圈两种, 下面讨论单线圈情况, 由单边放大器驱动。其电压平衡方程为

$$K_a u_g = (R_c + r_p) i_c + L_c \frac{d i_c}{d t} + E \quad (5-74)$$

式中 u_g ——输入放大器的信号电压;

K_a ——放大器增益;

i_c ——控制线圈电流;

R_c ——控制线圈电阻;

r_p ——放大器内阻;

L_c ——控制线圈电感;

E ——控制线圈在固定磁场中运动所产生的反电势,

$$E = B_g \pi D N_c \frac{d x}{d t} = K_b \frac{d x}{d t} \quad (5-75)$$

式中 K_b ——线圈的反电动势常数, $K_b = B_g \pi D N_c$ 。

将式 (5-75) 代入式 (5-74) 并取拉氏变换得

$$K_a U_g = (R_c + r_p) I_c + L_c s I_c + K_b s X \quad (5-76)$$

动圈组件的力平衡方程式为

$$F = K_t i_c = m_c \frac{d^2 x}{d t^2} + B_c \frac{d x}{d t} + K_s x + F_L \quad (5-77)$$

式中 m_c ——动圈组件的质量;

B_c ——动圈组件的阻尼系数;

K_s ——弹簧刚度;

F_L ——作用在动圈上的任意负载力。

式 (5-77) 的拉氏变换式为

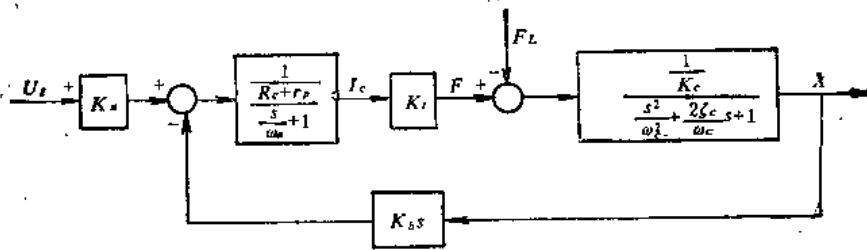


图5-15 以电压为输入的力马达方块图

$$K_t I_c = m_c s^2 X + B_c s X + K_c X + F_L \quad (5-78)$$

基本方程 (5-76) 和 (5-78) 完全描述了动圈式力马达的动态特性。由这两个基本方程可画出以电压为输入的力马达方块图, 见图 5-15。

图中 ω_s ——控制线圈转折频率, $\omega_s = \frac{R_c + r_p}{L_c}$;

ω_c ——线圈组件固有频率, $\omega_c = \sqrt{\frac{K_c}{m_c}}$;

ξ_c ——阻尼比, $\xi_c = B_c / 2 \sqrt{K_c m_c}$ 。

为了使线圈转折频率 ω_s 不限制力马达频宽, 应该采用高输出阻抗放大器, 使 ω_s 远大于动圈组件的固有频率 ω_c 。此时, ω_s 可以忽略, 以电压为输入的传递函数为

$$X = \frac{\frac{K_s}{R_c + r_p} \frac{K_t}{K_c} U_s - \frac{F_L}{K_c}}{\frac{s^2}{\omega_c^2} + \left[\frac{2\xi_c}{\omega_c} + \frac{K_t K_s}{(R_c + r_p) K_c} \right] s + 1} \quad (5-79)$$

以电流为输入的传递函数可由式 (5-77) 直接得出

$$X = \frac{\frac{K_t}{K_c} I_c - \frac{F_L}{K_c}}{\frac{s^2}{\omega_c^2} + \frac{2\xi_c}{\omega_c} s + 1} \quad (5-80)$$

动圈式力马达的频宽决定于线圈组件的固有频率 ω_c , 通常动圈与一级滑阀阀芯一起运动, 故运动部分质量 m_c 大; 另外为了充分利用其线性, 阀芯行程较大, 则对中弹簧刚度 K_c 较小, 因此, 动圈力马达的频宽比较窄。线圈运动切割磁力线所产生的反电势产生了电磁阻尼, 因此增大 N_c , D 和 B_c 都可以增加其阻尼。

根据以上分析, 可对动铁式马达和动圈式马达作如下比较:

(1) 动铁式马达由于受气隙变化和磁滞影响大, 其非线性严重, 为了限制非线性, 动铁式马达衔铁位移很小。在相同尺寸、相同输入功率下, 动圈式线性范围为动铁式的三倍。

(2) 动铁式马达体积小、输出转矩大、工作行程小, 而动圈式马达体积大、输出力小、工作行程大。在相同尺寸和功率条件下, 动铁式马达输出力约为动圈式的 7~8 倍。

(3) 动铁式马达衔铁惯量小、弹簧管刚度大, 故动态响应快。在相同功率条件下, 它的固有频率大约是动圈式的 15 倍。

(4) 动铁式马达价格高, 动圈式的价格低。

综合上述, 在要求频率高、重量轻、体积小的场合, 多采用动铁式马达, 而在尺寸限制

不严格, 又希望价格低的地方, 往往采用动圈式马达。

§ 5-3 力反馈二级电液伺服阀

力反馈二级电液伺服阀是目前广泛应用的一种结构形式, 所以我们要作比较详细的讨论。

一、工作原理

力反馈二级电液伺服阀的结构原理如图 5-16 所示。它由电磁和液压两部分组成。电磁部分是永磁式力矩马达, 由永久磁铁、导磁体、衔铁、控制线圈和弹簧管所组成。液压部分是结构对称的二级液压放大器, 前置级是双喷嘴挡板阀, 功率级是四通滑阀。滑阀通过反馈杆与衔铁挡板组件相连。

力矩马达把输入电信号(电流)转换为力矩输出。无信号电流时, 衔铁由弹簧管支承在上下导磁体的中间位置, 永久磁铁在四个气隙中产生的极化磁通 Φ_s 是相同的, 力矩马达无力矩输出。此时, 挡板处于两个喷嘴的中间位置, 喷嘴挡板阀输出的控制压力 $p_{1p} = p_{2p}$, 滑阀在反馈杆小球的约束下也处于中间位置, 阀无液压信号输出。若有信号电流输入时, 控制线圈产生控制磁通 Φ_c , 其大小与方向由信号电流所决定。如图 5-16 所示, 在气隙 b 、 c 中, Φ_c 与 Φ_s 方向相同, 而在气隙 a 、 d 中, Φ_c 与 Φ_s 方向相反。因此, 气隙 b 、 c 中的合成磁通大于 a 、 d 中的合成磁通, 于是, 在衔铁上产生逆时针方向的磁转矩, 使衔铁绕弹簧管中心逆时针方向偏转。同时, 使挡板向右偏移, 喷嘴挡板的右间隙减小而左间隙增大, 控制压力 p_{2p} 增大 p_{1p} 减小, 推动滑阀左移。同时, 使反馈杆产生弹性变形, 对衔铁挡板组件产生一个顺时针方向的反转矩。当作用在衔铁挡板组件上的电磁转矩、弹簧管反转矩、反馈杆反力矩等诸力矩达到平衡时, 滑阀停止运动, 取得一个平衡位置, 并有相应的流量输出。

滑阀位移、挡板位移、力矩马达输出力矩都依次与输入信号电流成比例地变化, 在负载压差一定时, 阀的输出流量也与信号电流成比例。当输入信号电流反向时, 阀的输出流量也反向。所以, 这是一种流量控制电液伺服阀。

从上述原理可知, 滑阀位置是通过反馈杆变形力反馈到衔铁上使诸力平衡而决定的, 所以亦称为力反馈式电液伺服阀。因为采用二级液压放大, 所以又称为力反馈二级电液伺服阀, 是最常用的一种形式。

二、基本方程及方块图

伺服阀各环节的运动方程在前面的章节中都已经讨论过了, 这里把有关方程加以集中,

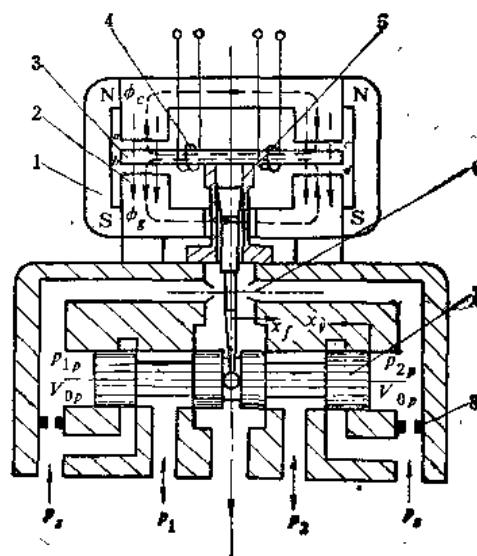


图5-16 力反馈二级伺服阀

1—永久磁铁 2—导磁体 3—衔铁 4—线圈 5—弹簧管 6—喷嘴 7—滑阀 8—固定节流孔

构成伺服阀的方块图。

1. 力矩马达运动方程

力矩马达动态方程有两个，一个是基本电压方程 (5-42)，可改写为

$$\Delta I = \frac{2K_u U_g}{(R_c + r_p) \left(1 + \frac{s}{\omega_s}\right)} - \frac{2K_u s \theta}{(R_c + r_p) \left(1 + \frac{s}{\omega_s}\right)} \quad (5-81)$$

另一个是衔铁挡板组件的运动方程 (5-46)，即

$$K_I \Delta I = J_s s^2 \theta + B_s s \theta + (K_s - K_m) \theta + T_L \quad (5-82)$$

作用在衔铁挡板组件上的诸力见图 5-17。负

载转矩 T_L 由以下两部分组成：

(1) 喷嘴液动力在挡板上产生的负载转矩

$$T_{L1} = r P_{LP} A_N - r^2 (8 \pi C_{df}^2 p_s x_{f0}) \theta \quad (5-83)$$

式中 A_N ——喷嘴孔面积；

P_{LP} ——两个喷嘴腔间的压力差；

r ——喷嘴中心线至支承弹簧回转中心（弹簧管薄壁部分中心）的距离；

x_{f0} ——喷嘴与挡板间的零位间隙；

C_{df} ——喷嘴与挡板间节流口的流量系数；

θ ——衔铁偏转角。

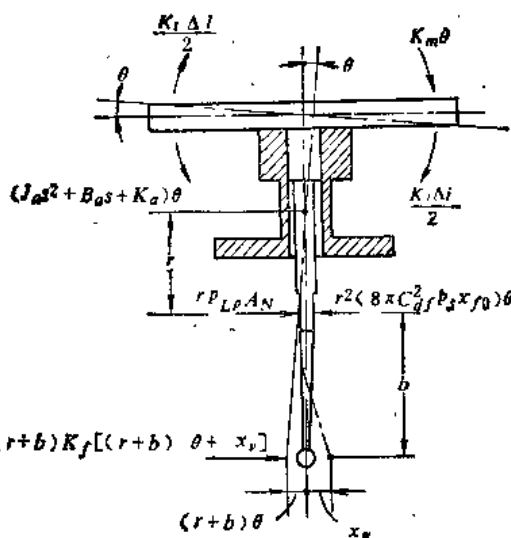


图5-17 衔铁挡板组件受力图

(2) 衔铁挡板被滑阀约束以及滑阀运动所产生的负载转矩

$$T_{L2} = (r + b) K_f [(r + b) \theta + x_v] \quad (5-84)$$

式中 b ——反馈杆小球中心到喷嘴中心距离；

K_f ——反馈杆刚度；

x_v ——阀芯位移。

将式 (5-82)~(5-84) 合并，经拉氏变换得以电流为输入的矩马达运动方程的拉氏变换式

$$\theta = \frac{\frac{1}{K_{mf}}}{\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1} [K_I \Delta I - K_f (r + b) X_v - r A_N P_{LP}] \quad (5-85)$$

式中 K_{mf} ——力矩马达综合刚度，

$$K_{mf} = K_{ms} + K_f (r + b)^2 \quad (5-86)$$

K_{ms} ——力矩马达净刚度，

$$K_{ms} = K_s - K_m + r^2 (8 \pi C_{df}^2 p_s x_{f0}) \quad (5-87)$$

ω_{mf} ——力矩马达衔铁挡板组件固有频率，

$$\omega_{nf} = \sqrt{\frac{K_{nf}}{J_a}} \quad (5-88)$$

ξ_{nf} ——力矩马达衔铁挡板组件阻尼比,

$$\xi_{nf} = \frac{B_a}{2\sqrt{J_a K_{nf}}} \quad (5-89)$$

2. 挡板位移与衔铁转角间的关系

$$X_f \approx r\theta \quad (5-90)$$

3. 喷嘴挡板至滑阀的传递函数

忽略阀芯移动所受到的粘性阻尼力、稳态液动力和反馈杆弹簧力, 则挡板位移至滑阀位移的传递函数为

$$\frac{X_v}{X_f} = \frac{K_{qP}/A_o}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{hP}^2} + \frac{2\xi_{hP}}{\omega_{hP}} s + 1 \right)} \quad (5-91)$$

式中 K_{qP} ——喷嘴挡板阀的流量增益;

A_o ——阀芯端面面积;

$\omega_{hP} = \sqrt{\frac{2\beta_e A_o^2}{V_{oP} M_o}}$ ——滑阀的液压固有频率;

$\xi_{hP} = \frac{K_{cP} M_o}{2A_o^2} \omega_{hP}$ ——滑阀阻尼比;

V_{oP} ——阀芯一端包含的容积;

K_{cP} ——喷嘴挡板阀流量—压力系数;

M_o ——阀芯及油液的归化质量。

在计算液压固有频率时, 如果忽略了油的质量, 有时会产生相当大的误差。这在伺服阀中尤其突出, 因为此时油液的质量往往比阀芯质量还要大。

4. 阀—液压马达的传递函数

假定负载为简单的惯性, 则阀芯位移至液压马达的传递函数为

$$\frac{\theta_m}{X_v} = \frac{K_q/D_m}{s \left(\frac{s^2}{\omega_m^2} + \frac{2\xi_m}{\omega_m} s + 1 \right)} \quad (5-92)$$

式中符号的意义同第三章。

5. 压力反馈回路

略去阀芯运动所受的粘性阻尼力和反馈杆弹簧力, 则喷嘴挡板阀的负载压力为

$$P_{LP} = \frac{1}{A_o} [M_o s^2 X_v + 0.43w(p_o - p_L) X_v]$$

将上式在 x_{v0} 、 p_{L0} 处线性化, 因马达负载为惯性, 所以在稳态时 $p_{L0} = 0$, 则得

$$P_{LP} = \frac{1}{A_o} (M_o s^2 X_v + 0.43w p_o X_v - 0.43w x_{v0} P_L) \quad (5-93)$$

滑阀负载压力为

$$P_L = \frac{1}{D_m} (J_L s^2 \theta_m) \quad (5-94)$$

由式 (5-81)、(5-85)、(5-90)~(5-94) 可画出以电压作输入的力反馈两级电液伺服阀的方

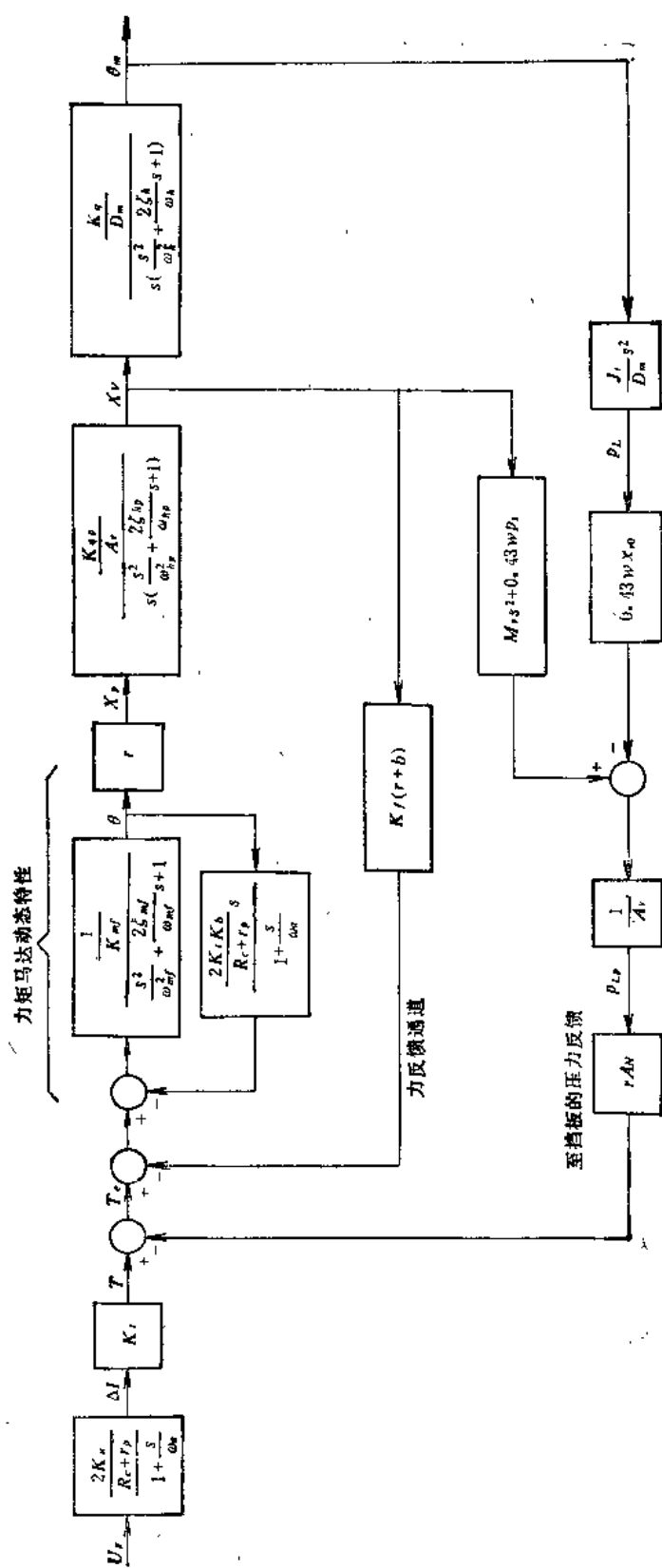


图5-18 以电压作输入的力反馈二级电液伺服阀的方块图

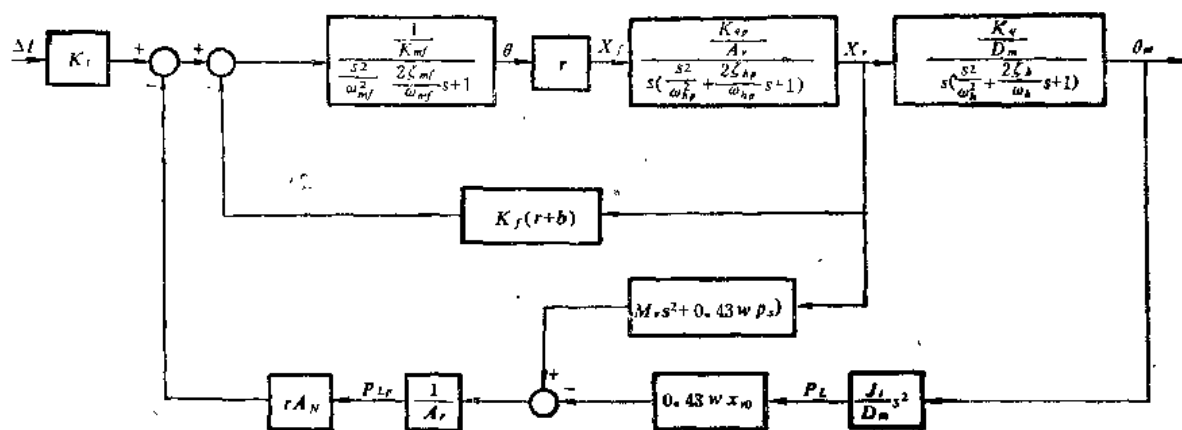


图5-19 以电流作输入的方块图

块图,如图 5-18 所示。伺服阀通常都以差动电流作为输入来确定其性能的,以避免对放大器的特性作详细的描述。由式 (5-85)、(5-90)~(5-94) 可画出以电流作为输入的方块图,如图 5-19 所示。

三、伺服阀的稳定性分析

伺服阀方块图包含两个反馈回路。一个是力反馈回路,由阀芯和挡板间的反馈杆连接所形成,用来实现阀芯定位,这是个主要回路。另一个是压力反馈回路,由作用在挡板上的压力所形成,这是个次要回路。这两个回路都存在稳定性问题,要分别加以研究。

(一) 力反馈回路的稳定性

1. 以电流作为输入的情况

见图 5-19,力反馈回路包含力矩马达和滑阀两个动态环节。滑阀的固有频率 ω_{hp} 很高

(可达 1000~2000Hz),而力矩马达的固有频率 ω_{mf} 通常都比较低,所以 ω_{hp} 可以忽略。则回路的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_{vf}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1 \right)} \quad (5-95)$$

式中 K_{vf} ——速度放大系数,

$$K_{vf} = \frac{r(r+b)K_fK_{vp}}{A_vK_{mf}} = \frac{r(r+b)K_fK_{vp}}{A_v[K_{va} + K_f(r+b)^2]} \quad (5-96)$$

这是个 I 型位置伺服回路。根据式 (5-95) 可作出力反馈回路的波德图,如图 5-20 所示。回路的穿越频率 ω_c 近似等于速度放大系数 K_{vf} , 即 $\omega_c \approx K_{vf}$ 。

力反馈回路的稳定判据为

$$K_{vf} < 2\zeta_{mf}\omega_{mf} = \frac{B_v}{J_v} \quad (5-97)$$

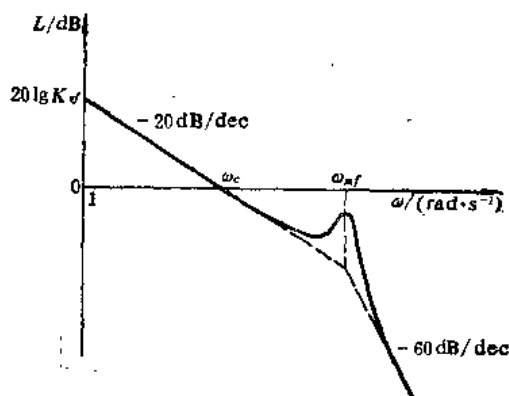


图5-20 力反馈回路的波德图

稳定判据只与机械参数有关。为了提高伺服阀的稳定性和响应能力,除增加机械阻尼 B_s 外,还必须尽量减小衔铁挡板的惯量 J_s 。但衔铁截面尺寸受磁饱和影响的限制。

2. 以电压作为输入的情况

比较图 5-18 和图 5-19 的力反馈回路可以看出,以电压作为输入时,力矩马达动态增加了一个惯性微分反馈环节。在分析力反馈回路的稳定性时,首先要求出力矩马达的传递函数。力矩马达闭环传递函数为

$$\begin{aligned}\Phi_1(s) &= \frac{\frac{1}{K_{mf}} \left(1 + \frac{s}{\omega_s}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_s}\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1\right) + \frac{1}{K_{mf}} \cdot \frac{2K_t K_b}{(R_s + r_f)} \cdot s} \\ &= \frac{\frac{1}{K_{mf}} \left(1 + \frac{s}{\omega_s}\right)}{\frac{s^3}{\omega_{mf}^2 \omega_s} + \left(\frac{1}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf} \omega_s}\right) s^2 + \left[\frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} + \frac{1}{\omega_s} + \frac{2K_t K_b}{K_{mf}(R_s + r_f)}\right] s + 1} \quad (5-98)\end{aligned}$$

为了使 ω_s 不限制伺服阀的频宽, ω_s 应充分高。实际情况有 $\omega_s \gg \omega_{mf} \gg \omega_{mf}$ 的关系,即 ω_{mf} 是力反馈回路中最低的固有频率。因此,式 (5-98) 中的 ω_s 可以忽略,将该式简化成

$$\Phi_1(s) = \frac{\frac{1}{K_{mf}}}{\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \left[\frac{2\zeta_{mf}}{\omega_{mf}} + \frac{2K_t K_b}{K_{mf}(R_s + r_f)}\right] s + 1} \quad (5-99)$$

或

$$\Phi_1(s) = \frac{\frac{1}{K_{mf}}}{\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mf0}}{\omega_{mf}} s + 1} \quad (5-100)$$

式中 ζ_{mf0} ——由机械阻尼和电磁阻尼形成的阻尼比,

$$\zeta_{mf0} = \zeta_{mf} + \frac{K_t K_b}{K_{mf}(R_s + r_f)} \omega_{mf} \quad (5-101)$$

从上面分析可以看出,以电压作为输入当 ω_s 很高时,力矩马达固有频率仍近似等于 ω_{mf} ,只是阻尼比增加了一项电磁阻尼比(见式 5-101)。因此,力反馈回路的稳定判据仍可以写成

$$K_{mf} < 2\zeta_{mf0} \omega_{mf} \quad (5-102)$$

在设计时可取

$$\frac{K_{mf}}{\omega_{mf}} \leq 0.25 \quad (5-103)$$

这一关系具有充分的稳定储备。

力矩马达固有频率 ω_{mf} 可以改写成

$$\omega_{mf} = \sqrt{\frac{K_{mf}}{J_s}} = \omega_n \sqrt{1 - \frac{K_{mf}}{K_{ss}}} \quad (5-104)$$

式中 ω_n ——衔铁挡板组件固有频率, $\omega_n = \sqrt{\frac{K_{ss}}{J_s}}$;

K_{ss} ——衔铁挡板组件有效机械刚度, $K_{ss} = K_s + K_f(r + b)^2 - r^2(8\pi C_{df}^2 p_s x_{f0})_0$ 。

忽略机械阻尼 B_m ，则式 (5-98) 可以写成

$$\Phi_1(s) = \frac{\frac{1}{K_{mf}} \left(1 + \frac{s}{\omega_s} \right)}{\frac{s^3}{\omega_s \omega_n (1 - K_m/K_{se})} + \frac{s^2}{\omega_n^2 (1 - K_m/K_{se})} + \frac{s}{\omega_s (1 - K_m/K_{se})} + 1} \quad (5-105)$$

其特征方程的形式与式 (5-49) 相同，因此可将式 (5-105) 写成

$$\Phi_1(s) = \frac{\frac{1}{K_{mf}} \left(1 + \frac{s}{\omega_s} \right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_r} \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (5-106)$$

式中 ω_r 、 ω_0 、 ξ_0 可由图 5-7 ~ 图 5-9 查得，图中 K_s 要换成 K_{se} ， $\omega_n = \sqrt{K_{se}/J_{se}}$ 。

为了使 ω_r 不限制伺服阀的频宽，应提高 ω_s/ω_n 。当 ω_s/ω_n 比较高时，其值与 K_m/K_{se} 有关， $\omega_r \approx \omega_n$ ，在 ω_r 的滞后可被在 ω_s 的超前所抵消。此时力矩马达可用下面的二阶环节近似表示

$$\Phi_1(s) = \frac{\frac{1}{K_{mf}}}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\xi_0}{\omega_0} s + 1} \quad (5-107)$$

图 5-8 表明，在 $\frac{\omega_s}{\omega_n} > 3$ 时， ω_0 可近似表示成

$$\omega_0 = \omega_n \sqrt{1 - K_m/K_{se}} = \omega_{mf} \quad (5-108)$$

在一般情况下，如果考虑机械阻尼 B_m ，式 (5-98) 的特征方程仍可以分解成一个一阶因子和一个欠阻尼二阶因子。而且在 ω_s/ω_n 充分大时，一阶滞后因子可被在 ω_s 处的一阶超前因子所抵消。因此，力矩马达仍可近似地表示成一个欠阻尼的二阶滞后环节。

$$\Phi_1(s) = \frac{\frac{1}{K_{mf}}}{\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\xi'_{mf}}{\omega_{mf}} s + 1} \quad (5-109)$$

式中 ξ'_{mf} ——由机械与电磁阻尼产生的阻尼比。

图 5-9 表明，当 ω_s/ω_n 过分大时，电磁阻尼比 ξ_0 要减小。所以在保证 ω_r 与 ω_s 能有效抵消的前提下， ω_s/ω_n 的值不应过分大，这样可以利用衔铁线圈在磁场中运动所产生的电磁阻尼。

(二) 压力反馈回路的稳定性

压力反馈回路反映了伺服阀各级负载动态的影响。如果这个回路占了支配地位，就要使伺服阀的特性在很大的程度上依赖于负载动态。这个回路的增益与液动力有关，这种力不容易计算和控制，容易引起伺服阀的稳定性问题。因此应该尽量减小这个回路的影响，其办法是这个回路的开环增益在任何频率下都远小于 1，使回路近似于开环状态而不起作用。

首先要求出压力反馈回路前向通路的传递函数的最大增益，为此需求力反馈回路的闭环传递函数

$$\Phi_2(s) = \frac{X_r}{T_s} = \frac{\frac{1}{(r+b)K_f}}{\frac{s^3}{K_{mf}\omega_{mf}^2} + \frac{2\xi'_{mf}}{\omega_{mf}} s^2 + \frac{s}{K_{mf}} + 1}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{(r+b)K_f} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_n}{\omega_n} s + 1\right)} \quad (5-110)$$

式中 ω_n 、 ω_{nc} 、 ζ_n 可由图4-7~4-9查得，但图中 K_n 、 ω_n 、 ζ_n 需换成 K_{nf} 、 ω_{nf} 、 ζ_{nf} 。如果 ζ_n 足够大，在 ω_{nc} 处的谐振峰值能够被惯性环节在 ω_n 处的衰减所抵消，则 $G_2(s)$ 的最大增益近似为 $\frac{1}{(r+b)K_f}$ 。

在反馈通路中，由于 $\sqrt{\frac{0.43wp_r}{M_v}} \gg \omega_n$ ，所以 M_v 可以忽略。由图5-18可以写出

$$X_v = \frac{0.43wp_r}{A_v} \cdot \frac{J_L}{D_m} \cdot s^2 \cdot \frac{K_f/D_n}{s \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_n}{\omega_n} s + 1 \right)} X_r$$

因为 $K_f/K_v = K_f = 2p_r/x_{v0}$ ， $2\zeta_n/\omega_n = K_v J_L/D_n^2$ ，所以反馈通路的传递函数为

$$H_2(s) = \frac{T_L}{X_v} = 0.43wp_r \cdot \frac{A_N}{A_v} \cdot \frac{\frac{s^2}{\omega_n^2} - \frac{2\zeta_n}{\omega_n} s + 1}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\zeta_n}{\omega_n} s + 1} \quad (5-111)$$

其最大增益为 $0.43wp_r \frac{A_N}{A_v}$ 。

前向通路与反馈通路最大增益的乘积即是整个压力反馈回路的最大增益。为确保稳定性并使压力反馈回路的影响可以忽略不计，需保证以下条件

$$|\Phi_2 H_2| \approx \frac{r}{r+b} \cdot \frac{A_N}{A_v} \cdot \frac{0.43wp_r}{K_f} \ll 1 \quad (5-112)$$

在 r 、 b 、 A_N 、 A_v 、 ω 和 p_r 已定的情况下，可选择 K_f 来满足上述条件。这个条件在一般情况下都不难满足，因此压力反馈回路可以忽略。

四、伺服阀的传递函数

忽略压力反馈回路的影响后，并考虑到 $\omega_{nf} \gg \omega_n$ ，力反馈二级伺服阀的方块图可简化成图5-21所示的形式。力反馈回路的闭环传递函数见式(5-110)。在 ζ_{nf} 比较小时， $\omega_{nc} \approx \omega_{nf}$ ， $\omega_n \approx \omega_{nf}$ 。因此力反馈二级伺服阀的传递函数近似为

由图5-21可知，该系统的传递函数为

将式(5-110)代入式(5-111)得

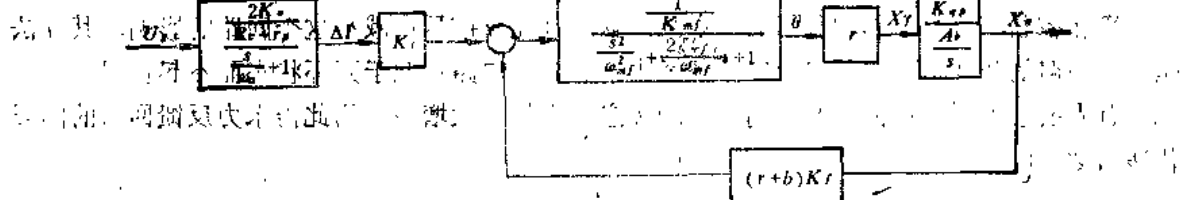


图5-21 力反馈二级伺服阀的简化方块图

$$\phi(s) = \frac{X_v}{U_s} = \frac{2K_a K_f}{(R_c + r_p)(r + b)K_f} \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_s} + 1\right)\left(\frac{s}{K_{vf}} + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mc}}{\omega_{mf}}s + 1\right)} \quad (5-113)$$

因为通常有 $\omega_s \gg \omega_{mf} \gg K_{vf}$, 所以伺服阀的传递函数可简化为

$$\frac{X_v}{U_s} = \frac{K_{as} K_{sv}}{\left(\frac{s}{K_{vf}} + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\zeta_{mc}}{\omega_{mf}}s + 1\right)} \quad (5-114)$$

或进一步简化成

$$\frac{X_v}{U_s} = \frac{K_{as} K_{sv}}{\frac{s}{K_{vf}} + 1} = \frac{K_{as} K_{sv}}{\frac{s}{\omega_s} + 1} \quad (5-115)$$

式中 $K_{as} = \frac{2K_a}{R_c + r_p}$ ——伺服放大器增益;

$K_{sv} = \frac{K_f}{(r + b)K_f}$ ——伺服阀增益;

$\omega_s = K_{vf}$ ——伺服阀的表观固有频率。

如果以电流作输入, 伺服阀的传递函数还可以写成

$$\frac{X_v}{\Delta I} = \frac{K_{sv}}{\frac{s}{\omega_s} + 1} \quad (5-116)$$

实际上, 伺服阀的响应特性既不是典型的一阶环节, 也不是典型的二阶环节。如图5-22所示。伺服阀的传递函数究竟用什么典型环节表示, 可根据伺服阀在系统中的使用情况具体决定。当液压动力机构的液压固有频率较低时, 比如低于50Hz, 可用一个等效转折频率为 ω_s 的一阶环节来表示; 当液压动力机构的液压固有频率较高时, 如高于50Hz, 则可用一个等效固有频率为 ω_s 、等效阻尼比为 ζ_s 的二阶环节来表示。

五、力反馈伺服阀的频宽

在力反馈两级伺服阀的闭环传递函数式(5-114)中, 由于 K_{vf} 是最低的转折频率, 所以力反馈伺服阀的幅频宽可用 K_{vf} 近似表示。根据经验, 当伺服阀的等效阻尼比小于0.7时, -3dB 频宽 $\omega_b \approx \frac{K_{vf}}{0.7}$ 。

设阀芯运动规律为

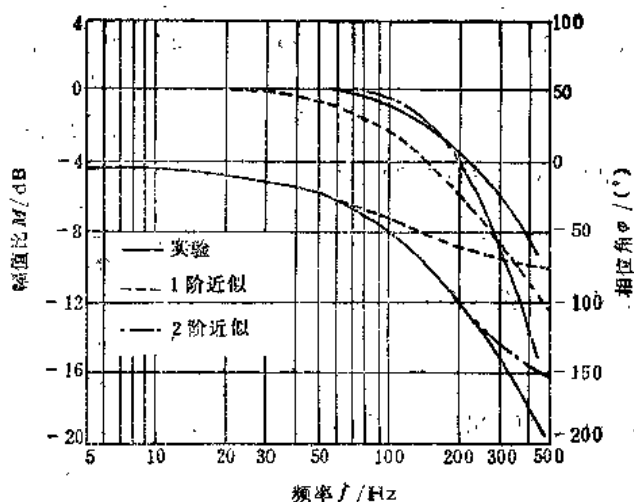


图5-22 伺服阀的实验频率特性

$$x_v = X_v \sin \omega t \quad (5-117)$$

式中 X_v ——阀芯峰值位移,

ω ——运动时的频率。

则阀芯运动速度为

$$\dot{x}_v = X_v \omega \cos \omega t \quad (5-118)$$

式中 $X_v \omega$ 为阀芯运动的峰值速度。此时挡板的运动形式为

$$x_f = X_f \cos \omega t \quad (5-119)$$

式中 X_f 为挡板的峰值位移。喷嘴挡板阀输出的负载流量为

$$Q_{LP} = K_{qp} x_f = K_{qp} X_f \cos \omega t \quad (5-120)$$

因为 $\dot{x}_v = \frac{Q_{LP}}{A_v}$, 所以

$$\omega = \frac{K_{qp} X_f}{A_v X_v} \quad (5-121)$$

伺服阀的幅频宽是指增益下降到 -3 dB , 即下降到低频值的 0.707 时所对应的频带宽度。此时, 阀的峰值位移 $X_v = 0.707 X_{v0}$, X_{v0} 为频率甚低时的阀芯峰值位移, 一般取阀芯最大行程的 $1/4$ 。因此 -3 dB 频宽为

$$\omega_b = \frac{K_{qp} X_f}{0.707 A_v X_{v0}} \quad (5-122)$$

根据方块图5-21, 可近似求得挡板峰值位移 X_f 。当伺服阀工作频率 ω 大于穿越频率 ω_c 时, 由于开环增益很低, 所以图5-21中的反馈可以忽略, 此时偏差信号 $\varepsilon \approx K_t \Delta i = K_t \Delta I_0 \sin \omega t$, 则有

$$X_f = \frac{r K_t \Delta I_0}{K_{an} + K_f (r + b)^2} \quad (5-123)$$

将式 (5-123) 代入式 (5-122) 即得伺服阀的频宽 ω_b 的近似关系式

$$\omega_b = \frac{\Delta I_0 K_t r K_{qp}}{0.707 A_v X_{v0} [K_{an} + K_f (r + b)^2]} \quad (5-124)$$

稳态时, 由式 (5-116) 得

$$X_{v0} = \frac{K_t \Delta I_0}{K_f (r + b)} \quad (5-125)$$

将上式代入式 (5-124) 得

$$\omega_b = \frac{r (r + b) K_f K_{qp}}{0.707 A_v [K_{an} + K_f (r + b)^2]} \quad (5-126)$$

考虑到式 (5-96), 即可得到

$$\omega_b = \frac{K_{qf}}{0.707} \quad (5-127)$$

当 $X_f = X_{f0}$ 时, 由式 (5-122) 得到阀的极限频宽为

$$\omega_{bmax} = \frac{K_{qp} X_{f0}}{0.707 A_v X_{v0}} = \frac{Q_c}{1.4 A_v X_{v0}} \quad (5-128)$$

实际的伺服阀频宽要受转矩功率的限制, 也就是式 (5-124) 中的 K_t 。在阀芯行程 X_{v0} 一定时, 提高力矩马达转矩系数对改善伺服阀的频宽有利。

由式 (5-96) 可知, 为了提高 K_{vf} , 应减小综合刚度 K_{Σ} , 在设计时可使衔铁挡板净刚度 $K_{\Sigma} = 0$, 即

$$K_{\Sigma} = K_0 - K_{\Sigma} - r^2(8\pi C_{2f}^2 p_0 x_{f0}) = 0$$

作用在挡板上的液动力刚度 $r^2(8\pi C_{2f}^2 p_0 x_{f0})$ 一般很小, 可以忽略。这样, 力矩马达衔铁转轴的扭转刚度 K_0 与磁弹簧刚度 K_{Σ} 近似相等, 衔铁挡板组件刚好处在静稳定的边缘上。当力矩马达装入伺服阀以后, 反馈杆刚度 K_f 就变成主要的弹簧刚度, 并使静稳定性得到保证。当 $K_{\Sigma} = 0$ 时, 由式 (5-96) 可得

$$K_{vf} = \frac{r}{r+b} \frac{K_{fp}}{A_0} \quad (5-129)$$

为了提高伺服阀的频宽 K_{vf} , 除适当提高 $r/(r+b)$ 的比值外, 主要是增大喷嘴直径 (即增大 K_{fp}) 和减小滑阀直径。否则会出现流量饱和现象, 限制伺服阀的频宽, 或者只能在小振幅下达到所要的频宽。增大 K_{fp} 和减小 A_0 是有一定限制的, 增大 K_{fp} 受泄漏流量和力矩马达功率限制, 减小 A_0 受阀的额定流量、阀芯最大行程等限制。

在净刚度 $K_{\Sigma} \approx 0$ 时, 提高反馈杆刚度 K_f 对提高阀的频宽有利, 但当阀的行程一定时, 反馈杆刚度大, 要求力矩马达功率也大, 见式 (5-125)。

提高伺服阀的频宽 K_{vf} (即速度放大系数) 受力反馈回路稳定性的限制, 如式 (5-102) 和 (5-103) 所示。为了提高伺服阀的频宽, 应当提高力矩马达的固有频率 ω_{mf} , 使其不起限频作用。式 (5-103) 表明, ω_{mf} 为 K_{vf} 的 5 倍以上即可, 过高的 ω_{mf} 对提高伺服阀频宽也没有什么作用。为了提高力矩马达固有频率 ω_{mf} , 应提高力矩马达的综合刚度 K_{Σ} 和减小衔铁挡板组件的惯量 J_0 。但提高 K_{Σ} 将使 K_{vf} 降低, 两者是相矛盾的。在 $K_{\Sigma} \approx K_{\Sigma}$ 时, 可通过选择适当的反馈杆刚度 K_f 来保证所需要的 ω_{mf} 值。同时, 足够大的 K_f 值也可以使式 (5-112) 得到满足。但必须注意, K_f 值增大将使伺服阀的增益降低, 为了获得所需要的阀芯行程, 就需要较大的输入电流以及较大的力矩马达尺寸。

力反馈伺服阀的力矩马达动态被力反馈回路所包围, 由于力矩马达固有频率是回路中最低的转折频率, 所以力矩马达就成为伺服阀响应能力的限制因素。这是力反馈伺服阀的缺点, 这个缺点在大流量伺服阀中更为突出。

六、力反馈伺服阀的静态方程

在稳态情况下, 由式 (5-116) 可得到

$$x_0 = K_{\Sigma} \Delta i = \frac{K_f}{(r+b)K_f} \Delta i \quad (5-130)$$

电液伺服阀的功率级一般采用零开口四通阀, 故伺服阀的流量方程为

$$Q_L = C_d w \frac{K_f}{(r+b)K_f} \Delta i \sqrt{\frac{1}{\zeta} (p_s - p_L)} \quad (5-131)$$

力反馈伺服阀在稳态工作时, 挡板处在零位附近, 即 $x_f \approx 0$ 。因此阀的线性度好, 对力矩马达线性度要求不那么严格, 允许阀芯有较大的行程, 从而改善了伺服阀的分辨率、防堵塞性能以及减小伺服阀的总尺寸。这是力反馈伺服阀的优点。

伺服阀的输出级 (滑阀) 的结构形式和制造质量对阀的动态和静态特性将产生直接的影响。例如阀的额定流量、流量增益、压力增益、零位泄漏、不灵敏度、线性、死区、滞环、零点漂移和频率特性等都与滑阀质量有关。所有位置反馈伺服阀 (弹簧对中除外) 都是半闭

环控制, 滑阀的输出特性在闭环外部, 得不到闭环控制, 要靠滑阀的精度保证流量控制的精确性。

§ 5-4 力反馈二级电液伺服阀设计计算举例

伺服阀的设计计算一般是从功率级滑阀开始向前推到力矩马达。这个过程是反复进行的, 直到得出一组匹配适当的参数为止。具体的设计计算步骤不是一成不变的, 方法很多, 可根据具体情况选定。

滑阀的尺寸是从满足负载流量的要求来确定的。喷嘴挡板阀的尺寸可根据功率级滑阀所需的负载流量 (满足频宽 ω_L 的要求) 和负载压力确定, 也可以由所需的喷嘴挡板阀的流量增益或零位泄漏流量来确定。力矩马达可根据挡板运动时所受的力及挡板的最大位移等设计, 也可以通过力矩马达的刚度等来设计力矩马达。在设计中, 有些参数和几何尺寸可参考同类产品初步选定。下面举一个设计计算的例子。

给定条件和设计要求如下:

额定工作压力 $210 \times 10^5 \text{ Pa}$

额定流量, 即最大空载流量 $Q_{0r} = 15 \text{ L/min}$

额定电流 (差动电流) $\Delta I = 10 \text{ mA}$

第一级阀零位泄漏流量 $Q_0 < 0.5 \text{ L/min}$

伺服阀幅频宽 $\omega_s \geq 225 \text{ Hz}$

根据伺服阀的使用条件, 选择力反馈二级伺服阀的型式。

一、滑阀主要尺寸的确定

根据滑阀流量方程可求出阀的最大开口面积

$$W x_{0m} = \frac{Q_{0r}}{C_d \sqrt{P_s/5}} = \frac{15 \times 10^{-3}/60}{0.65 \sqrt{210 \times 10^5/850}} \text{ m}^2 = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

滑阀行程取大些, 对改善分辨率、抗堵塞性能等静特性有利, 但对提高动态品质不利。根据经验取阀芯行程 $x_{0m} = 0.4 \times 10^{-3} \text{ m}$, 则

$$w = \frac{2.4 \times 10^{-6}}{0.4 \times 10^{-3}} \text{ m} = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$$

阀芯直径 d 大, 即阀芯端面积 A_0 大, 对提高阀的分辨能力有利。但在阀芯行程和第一级阀泄漏量一定时, 阀芯端面积大, 则频带窄。综合上述因素取阀芯直径 $d = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$, 则 $A_0 = 19.6 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, 取阀杆直径 $d_r = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$ 。按 $\frac{\pi}{4}(d^2 - d_r^2) > w x_{0m}$ 验算流量饱和现象, 满足要求。

二、喷嘴挡板阀主要尺寸的确定

根据设计要求, 并考虑留有一定的余地, 取喷嘴挡板阀的零位泄漏流量 $Q_0 = 0.45 \text{ L/min}$, 根据式 (5-128) 可计算出阀的极限频宽为

$$\omega_{max} = \frac{0.45 \times 10^{-3}/60}{1.4 \times 19.6 \times 10^{-6} \times 0.4 \times 10^{-3}/4} \text{ rad/s} = 2706 \text{ rad/s} = 430.9 \text{ Hz}$$

由式 (5-122) 和 (5-128) 可知挡板的工作范围为

$$\frac{x_f}{x_{f0}} = \frac{\omega_b}{\omega_{b_{max}}} = \frac{225}{430.9} = 0.522$$

符合要求。因此最终取零位泄漏流量 $Q_e = 0.45 \text{ L/min}$ 。

要提高喷嘴挡板阀的流量增益和压力增益, 喷嘴孔直径 D_N 应取大些, 而零位间隙 x_{f0} 应取小些, 但 x_{f0} 过小对抗污染不利。伺服阀内部油液过滤精度为 $20 \mu\text{m}$, 为确保喷嘴挡板阀工作可靠, x_{f0} 应大于 $25 \mu\text{m}$, 取 $x_{f0} = 0.03 \times 10^{-3} \text{ m}$ 。则喷嘴挡板阀的流量增益为

$$K_{qp} = \frac{Q_e}{2 x_{f0}} = \frac{0.45 \times 10^{-3} / 60}{2 \times 0.03 \times 10^{-3}} = 1250 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

喷嘴挡板阀回油溢流腔保持一定的压力, 可以改善喷嘴挡板间的工作条件, 稳定喷嘴挡板间的流量系数, 对抑制伺服阀回油零漂和工作平稳有利。溢流腔压力 p_r 取小了, 对改善性能不显著, 取大了会降低喷嘴挡板阀的输出功率, 通常取 $p_r = 20 \times 10^5 \text{ Pa}$ 左右, 本设计取 $p_r = 23 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

由流量增益表达式可求得喷嘴孔直径:

$$D_N = \frac{K_{qp}}{C_{df} \pi \sqrt{(p_s - p_r) / \rho}} = \frac{1250 \times 10^{-4}}{0.64 \times 3.14 \times \sqrt{(210 - 23) \times 10^5 / 850}} \text{ m}$$

$$= 0.42 \times 10^{-3} \text{ m}$$

因为 $D_N / x_{f0} = 14$, 可以满足要求。

取喷嘴与固定节流孔的液导比 $a = 1$, 则 $C_{d0} \frac{\pi D_0^2}{4} = C_{df} \pi D_N x_{f0}$, 于是固定节流孔直径为

$$D_0 = 2 \sqrt{\frac{C_{df}}{C_{d0}} D_N x_{f0}} = 2 \sqrt{0.8 \times 0.42 \times 10^{-3} \times 0.03 \times 10^{-3}} \text{ m}$$

$$= 0.2 \times 10^{-3} \text{ m}$$

为了产生背压 p_r , 在回油溢流腔与回油口之间设置节流孔。通过回油节流孔的流量为零位泄漏流量 Q_e , 则节流孔直径

$$D_r = \sqrt{\frac{4 Q_e}{C_{dr} \pi \sqrt{\frac{2}{\rho} p_r}}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.45 \times 10^{-3} / 60}{0.8 \times \pi \sqrt{\frac{2}{850} \times 23 \times 10^5}}} \text{ m}$$

$$= 0.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

三、力矩马达主要参数设计计算

在第一级阀设计完毕后, 就可以进行力矩马达设计。力矩马达的输出力矩和最大位移应满足第一级阀的要求, 另外, 为了保证伺服阀的频宽和稳定性, 力矩马达还必须具有足够高的固有频率。力矩马达设计计算的方法和步骤比较灵活, 但最终都是要选择计算出各种刚度, 转矩系数, 固定磁通和控制磁通等。这里, 我们从伺服阀的频宽和稳定性出发来设计计算力矩马达。

1. 根据伺服阀的频宽要求确定力矩马达固有频率 ω_{nf}

根据伺服阀的频宽要求, 由式 (5-127) 可求出伺服阀的开环增益 K_{vf} 。

$$K_{vf} = 0.707 \omega_b = 0.707 \times 2\pi \times 225 = 999.5 \text{ s}^{-1}$$

为了保证伺服阀的稳定性, 由式 (5-103) 确定出力矩马达的固有频率为

$$\omega_{nf} \geq 4 K_{vf} = 4 \times 999.5 = 3998 \text{ rad/s}$$

取 $\omega_{nf} = 4600 \text{ rad/s}$ 。

2. 计算反馈杆刚度 K_f

参考已有结构, 选取结构参数 $r = 8.9 \times 10^{-3} \text{ m}$, $b = 13.3 \times 10^{-3} \text{ m}$, $J_s = 1.78 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 由式 (5-88) 得力矩马达综合刚度

$$K_{nf} = J_s \omega_{nf}^2 = 1.78 \times 10^{-7} \times (4600)^2 = 3.766 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

由式 (5-88) 和 (5-96) 可求出反馈杆刚度

$$K_f = \frac{A_s J_s K_{nf} \omega_{nf}^2}{r(r+b)K_{sp}} = \frac{19.6 \times 10^{-6} \times 1.78 \times 10^{-7} \times 999.5 \times (4600)^2}{8.9 \times 10^{-3} \times (8.9 + 13.3) \times 10^{-3} \times 1250 \times 10^{-4}} \text{ N/m}$$

$$= 2987 \text{ N/m}$$

3. 计算力矩马达转矩系数 K_t

力矩马达转矩系数由式 (5-130) 求得

$$K_t = \frac{(r+b)K_f x_{om}}{\Delta_i} = \frac{(8.9 + 13.3) \times 10^{-3} \times 2987 \times 0.4 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} \text{ N} \cdot \text{m/A}$$

$$= 2.65 \text{ N} \cdot \text{m/A}$$

转矩系数 K_t 实际上也反映了力矩马达的功率大小, 反馈杆刚度 K_f 大, 要求 K_t 也大。根据 K_t 就可以选择计算固定磁通和控制磁通。

4. 计算固定磁通 Φ_s 和磁弹簧刚度 K_s

由式 (5-27) 可求得固定磁通

$$\Phi_s = \frac{K_t}{2(a/l_g)N_s f}$$

式中 f 为修正系数。在式 (5-27) 中没有考虑漏磁及磁路磁阻影响, 现用系数 f 修正, 按经验可取 $f = 1.34$ 。另外, 取导磁体工作面面积 $A_s = 8.1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, 衔铁转轴至导磁体工作面中心距离 $a = 14.5 \times 10^{-3} \text{ m}$, 衔铁在中位时每个气隙的长度 $l_g = 0.25 \times 10^{-3} \text{ m}$, 线圈匝数 $N_s = 3800$ 匝。在力矩马达空间允许的条件下, 线圈匝数尽可能取多些。

$$\Phi_s = \frac{2.65}{2 \times (14.5 \times 10^{-3} / 0.25 \times 10^{-3}) \times 3800 \times 1.34} \text{ Wb} = 4.486 \times 10^{-8} \text{ Wb}$$

根据求得的 Φ_s 值可设计永久磁铁。

衔铁在中位时的气隙磁阻为

$$R_g = \frac{l_g}{\mu_0 A_s} = \frac{0.25 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 8.1 \times 10^{-6}} \text{ H}^{-1} = 2.46 \times 10^7 \text{ H}^{-1}$$

则控制磁通为

$$\Phi_c = \frac{N_s \Delta I}{2R_g} = \frac{3800 \times 10 \times 10^{-3}}{2 \times 2.46 \times 10^7} \text{ Wb} = 7.72 \times 10^{-7} \text{ Wb}$$

上式表明, 在 ΔI 、 R_g 一定的条件下, 选择控制线圈匝数, 就等于选定控制磁通 Φ_c 。验算比值 $\Phi_c / \Phi_s = \frac{7.72 \times 10^{-7}}{4.486 \times 10^{-8}} = 0.172 < 1/3$, 符合要求。

当然也可以根据线性度和防止衔铁被吸附的要求, 事先选择比值 Φ_c / Φ_s , 然后求出 Φ_c , 再根据 Φ_c 设计控制线圈。

由式 (5-28) 可求得磁弹簧刚度

$$K_n = 4 \left(\frac{e}{l_s} \right)^2 R_s \Phi_s^2 = 4 \left(\frac{14.5 \times 10^{-3}}{0.25 \times 10^{-3}} \right)^2 \times 2.46 \times 10^7 \times (4486 \times 10^{-6})^2 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

$$= 7.43 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

5. 计算弹簧管刚度 K_s 。

最后由式 (5-87) 求得弹簧管刚度

$$K_s = K_{s0} + K_n - 8 \pi r^2 C_{st}^2 (p_s - p_r) x_{f0}$$

因为有背压 p_r ，所以将原式中的 p_s 代以 $(p_s - p_r)$ 。则

$$K_s = 2.294 + 7.43 - 8 \pi \times (8.9 \times 10^{-3})^2 \times 0.64^2 \times (210 - 23) \times 10^6 \times 0.03 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

$$= 9.2665 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

由式 (5-86) 和 (5-87) 可求得衔铁挡板组件的有效机械刚度为

$$K_{s0} = K_{s1} + K_s = 3.766 + 7.43 = 11.196 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$$

验算比值 $\frac{K_n}{K_{s0}} = \frac{7.43}{11.196} = 0.664$ ，从力矩马达线性度考虑此值高些了，但力反馈伺服阀的力矩马达在零位附近工作，而且 K_s 值大些也可以增加阀的阻尼，所以在力反馈伺服阀中， K_n/K_{s0} 值一般都比较高的。

至此，伺服阀的设计计算已完毕。由于实际计算所得的尺寸不一定是整数，圆整后的数据就有变化。因此，还需验算阀的频宽和稳定性。

§ 5-5 直接反馈二级滑阀式电液伺服阀

直接反馈二级滑阀式电液伺服阀也是一种常用的结构形式，如 DY 系列伺服阀。

一、结构原理

见图 5-23，该阀由动圈式力马达和二级滑阀式液压放大器组成。前置级是带两个固定节流孔的四通阀（双边阀），功率级是零开口四通阀。功率级阀芯也是前置级阀套，构成直接位置反馈。

二、直接位置反馈滑阀式电液伺服阀的方块图

动圈式力马达传递函数见式 (5-79)，即

$$X = \frac{\frac{K_s}{R_c + r_f} \frac{K_t}{K_c} U_s - \frac{F_L}{K_c}}{\frac{s^2}{\omega_c^2} + \left[\frac{2 \zeta_c}{\omega_c} + \frac{K_t K_s}{(R_c + r_f) K_c} \right] s + 1} \quad (5-132)$$

作用在动圈上的任意负载力就是作用在一级阀上的液动力，故

$$F_L = 0.43 w (U + x_s) p_{2P} - 0.43 w (U - x_s) p_{1P}$$

$$= -0.43 w U (p_{1P} - p_{2P}) + 0.43 w (p_{1P} + p_{2P}) x_s$$

$$= -0.43 w U p_{LP} + 0.43 w p_s x_s \quad (5-133)$$

式中 x_s ——前置级滑阀开口量在零位附近的变化量，

$$x_s = x - x_0 \quad (5-134)$$

式 (5-133) 中的 $p_{1P} + p_{2P} \approx p_s$ 是由线性化结果得到的。在上式中忽略了一级阀芯与二级阀之间的粘性阻尼。式 (5-133) 和 (5-134) 的拉氏变换式分别为

$$F_L = -0.43wUP_L + 0.43wp_s X_s \quad (5-135)$$

$$X_s = X - X_v \quad (5-136)$$

前置级液压放大器的负载为功率级滑阀质量和液动力，其传递函数为

$$\frac{X_v}{X_s} = \frac{\frac{K_{qp}}{\omega_f A_o}}{\left(\frac{s}{\omega_f} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{hp}^2} + \frac{2\xi_{hp}}{\omega_{hp}} s + 1\right)} \quad (5-137)$$

式中 $\omega_f = \frac{0.43WP_s K_{qp}}{A_o^2}$ 是作用在二级阀芯上的液动力产生的转折频率，其它符号同第三章。

一级阀负载压力为

$$P_{L1} = \frac{1}{A_o} (M_o s^2 + K_f) \quad (5-138)$$

式中 K_f 为功率级滑阀稳态液动力刚度。由式 (5-132) 和 (5-135)~(5-138) 可画出直接反馈滑阀式伺服阀的方块图，如图 5-24 所示。

一级阀液动力 F_L 与力马达复位弹簧力相比是可以忽略的。因此图 5-24 可简化为图 5-25。

三、传递函数

伺服阀的稳定性取决于直接位置反馈回路的稳定性，稳定判据为

$$K_v < 2\xi_{hp}\omega_{hp} \quad (5-139)$$

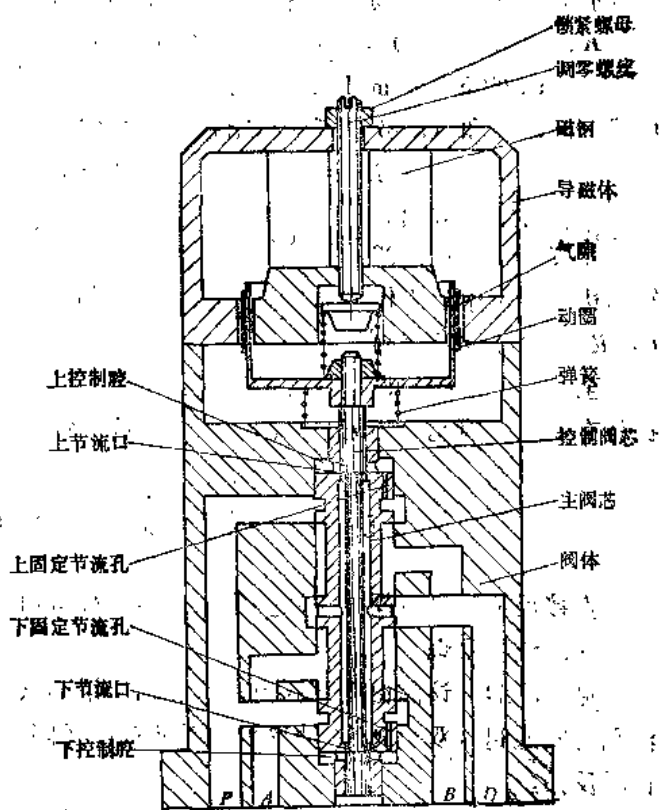


图5-23 直接位置反馈滑阀式电液伺服阀结构原理图

直接位置反馈回路的闭环传递函数在第四章已求出，可写成

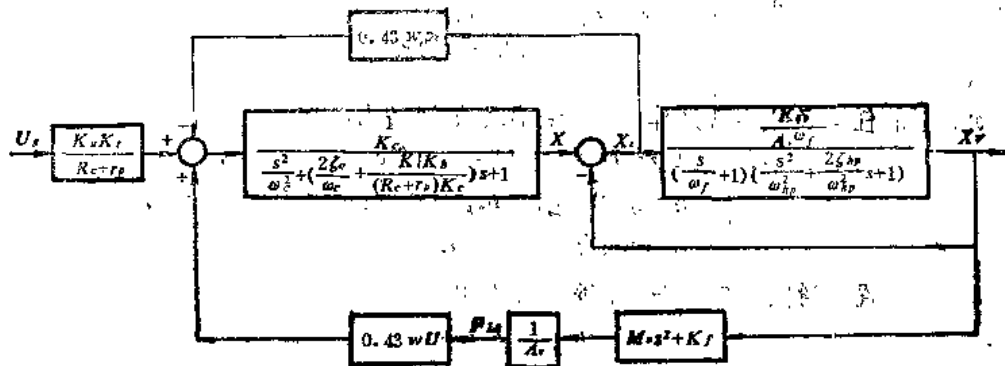


图5-24 直接反馈滑阀式伺服阀方块图

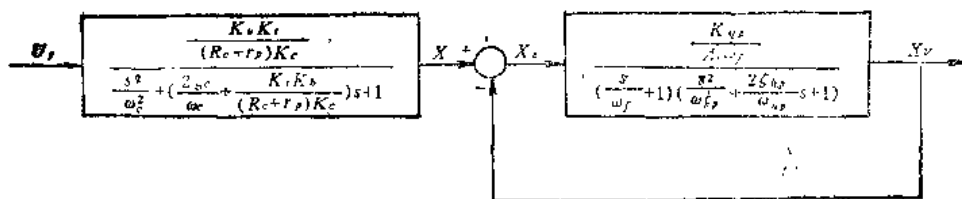


图5-25 直接反馈滑阀式伺服阀简化方块图

$$\frac{X_v}{X} = \frac{1}{\left(\frac{s}{K_v} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{fp}^2} + \frac{2\zeta_{fp}}{\omega_{fp}}s + 1\right)} \quad (5-140)$$

因为 ω_{fp} 比较高，不会限制阀的频宽，因此可以忽略。则直接位置反馈滑阀式伺服阀的传递函数可近似写成

$$\frac{X_v}{U_i} = \frac{\frac{K_v K_t}{(R_v + r_p) K_c}}{\left(\frac{s}{K_v} + 1\right) \left\{ \frac{s^2}{\omega_c^2} + \left[\frac{2\zeta_c}{\omega_c} + \frac{K_v K_b}{(R_v + r_p) K_c} \right] s + 1 \right\}} \quad (5-141)$$

因为 ω_{fp} 比较高，在保证阀稳定的前提下，允许 K_v 也比较高。另一方面，一级阀为滑阀，其流量增益比喷嘴挡板阀大的多，也能提供比较高的 K_v 值。所以直接位置反馈滑阀式伺服阀的频宽主要由力马达的固有频率 ω_c 所决定。因为力马达动圈组件（包括一级阀阀芯）质量比较大，而复位弹簧刚度又比较低（因为阀芯行程大），因此固有频率 ω_c 较低。这种阀的频宽一般为几十 Hz。

§ 5-6 电液伺服阀的结构形式及其特点

一、滑阀位置反馈两级伺服阀

滑阀位置反馈伺服阀是一种流量控制阀，除了前面介绍的位置力反馈二级伺服阀和直接位置反馈二级伺服阀外，还有弹簧对中式、机械位置反馈式和位置电反馈式伺服阀。

1. 弹簧对中式二级伺服阀

如图5-26所示，功率级滑阀两端设有对中弹簧，靠对中弹簧与前置级液压放大器输出压差相平衡来实现阀芯定位。功率级滑阀位移与输入电流成比例，因此也称位置比例式。这种伺服阀是开环控制的。

由于滑阀两端压差很大，因此要求对中弹簧刚度也大，而且要求体积小、抗疲劳，给制造上带来困

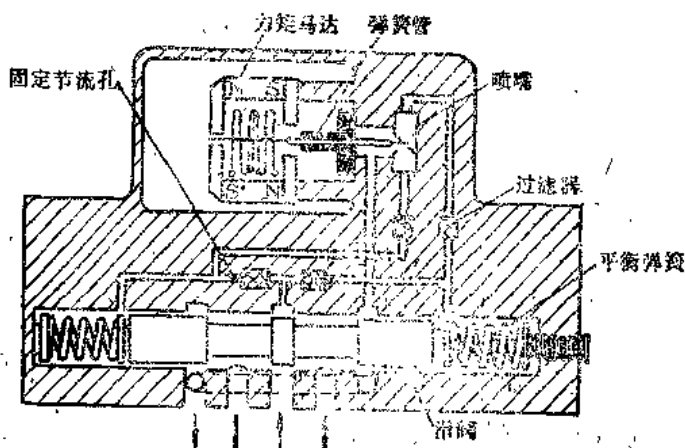


图5-26 弹簧对中式两级伺服阀

准。由于结构工艺上的缺点及制造安装上的误差,容易产生侧向卡紧力,增加了摩擦,使阀的灵敏度和频宽降低。因为阀是开环控制的,所以阀的性能易受温度、压力等变化的影响,这种伺服阀是最早采用的结构,但目前已很少应用。

2. 直接位置反馈式

如图5-23所示,主滑阀直接跟随第一级滑阀阀芯运动,两者组成一个液压跟随器。这种反馈形式结构简单紧凑,如采用双喷嘴挡板阀或射流管阀作前置级很容易构成无接触的反馈形式。图5-27即是采用喷嘴挡板阀作前置级的直接反馈式伺服阀。它的第一级的两个喷嘴直接安装在第二级的阀芯上,当控制电流通过力矩马达使挡板左移时,滑阀右端压力增高,左端压力下降,使阀芯左移,直至挡板重新处在两个喷嘴的中间位置时,喷嘴挡板液压放大器停止工作,阀芯也停止运动。阀芯位移等于挡板位移。

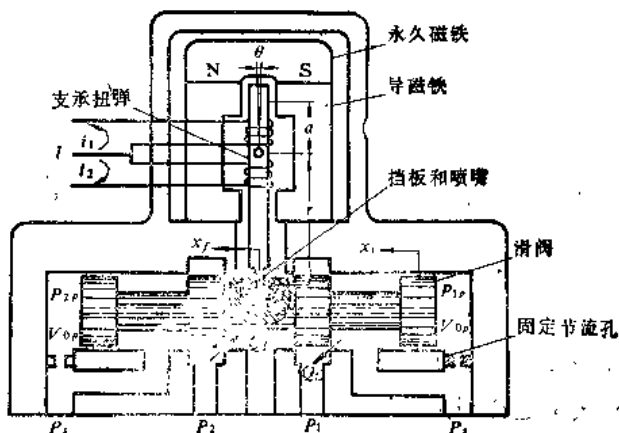


图5-27 直接反馈二级伺服阀

在直接位置反馈伺服阀中,电—机械转换器在位置回路的外边,当电—机械转换器的频宽较高时,不会限制伺服阀的频宽,伺服阀频宽主要由位置回路所决定。为了确保压力反馈回路的稳定性,必须满足

$$K_e - K_m > 2 r^2 (8\pi C_{d1}^2 P_s x_{f0}) \quad (5-142)$$

的关系。

由于前置级位移量(等于主滑阀位移)较大,所以要求电—机械转换器在较大的范围内具有良好的线性。反过来讲,电—机械转换器的线性也就限制了主滑阀的工作行程不能过大,这对改善分辨率、防止堵塞和减小伺服阀总尺寸是不利的。另外,这种阀在大范围内工作时,也容易受到各组成环节饱和和特性的影响。

3. 力反馈式

力反馈伺服阀已经介绍过了。这种结构形式,挡板位移小,喷嘴挡板阀在零位附近工作,因此对力矩马达线性度要求不那么严格。可以允许主滑阀有较大的工作行程。挡板在零位附近工作,也减少了喷嘴挡板间隙被污物堵塞的可能性,提高了前置级的可靠性。力反馈消除了反馈间隙和摩擦力的影响,减少了分辨率和滞环。其缺点是力矩马达被力反馈回路所包围,限制了伺服阀的动态响应。

4. 位置电反馈式

如图5-28所示,主滑阀通过电气反馈回路实现定位。当伺服阀有输入信号时,开始阀芯来不及运动,反馈电信号也为零,偏差信号等于输入信号,它通过伺服放大器、力

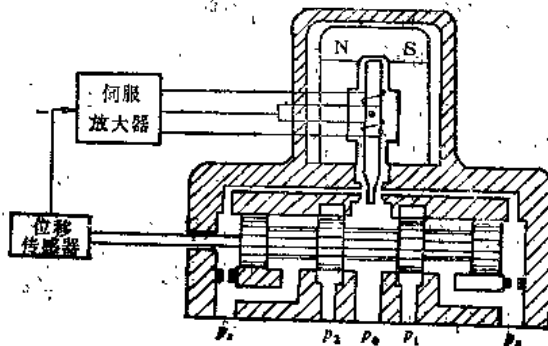


图5-28 电气反馈伺服阀

矩马达、喷嘴挡板阀使阀芯移动,并由反馈传感器产生反馈电信号,使偏差信号减小。当偏差信号接近于零时,阀芯停止运动。电气反馈式的优点是比较灵活,反馈增益很容易调整,所以在大量伺服阀中,或者在要求反馈比能很容易调节的系统中,常用这种结构的伺服阀。电气反馈需要增加一些电气装置,以构成反馈回路,因此结构复杂,可靠性低。

5. 机械位置反馈式

如图5-29所示,主滑阀位移通过杠杆反馈到第一级的挡板,构成位置反馈回路。机械位置反馈由于存在间隙和摩擦,使阀的性能受到影响,目前应用较少。这种结构的级间反馈比也可以做成可调的,但结构复杂。

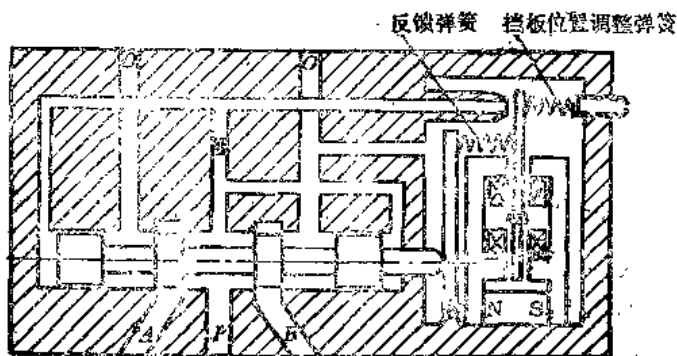


图5-29 机械反馈式伺服阀

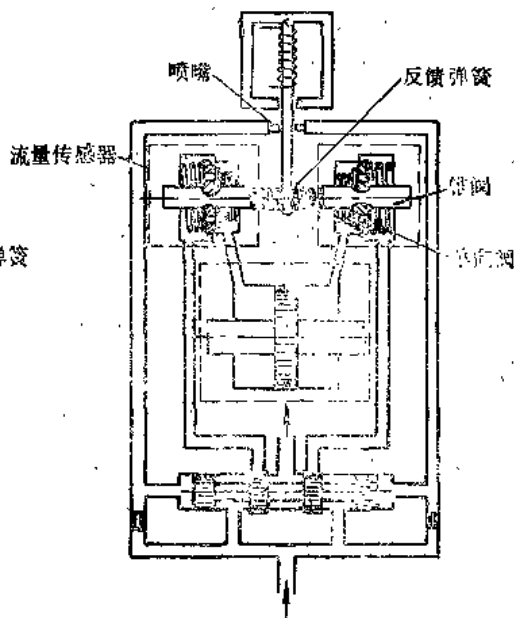


图5-30 负载流量反馈伺服阀

二、负载流量反馈伺服阀

位置反馈伺服阀输出流量受负载压力影响,随负载压力增大而减小。为了使负载流量不受负载压力影响,可采用负载流量反馈伺服阀,其工作原理图如图5-30所示。在阀内通往负载的油路上装设两个反馈流量计,流量计是带单向阀的锥形阀,锥形阀通过反馈弹簧与挡板连在一起。采用两个流量计是为了双向检测阀的输出流量。从功率阀流向液压缸的液流通过单向阀,此时流量计不起作用;从液压缸流向功率阀的液流由于单向阀关闭而经过锥阀,锥阀的开度经反馈弹簧转换为反馈力作用到挡板上,此时流量计起检测负载流量的作用。

当力矩马达有输入信号电流时,假定挡板向右偏转,则喷嘴挡板液压放大器推动滑阀左移。滑阀输出流量经左边流量计单向阀进入液压缸左侧腔,液压缸右腔排出油液经右边流量计锥形阀回到滑阀,并对挡板产生反馈转矩。当力矩马达的输入转矩、弹簧管反转矩和反馈转矩相平衡时,挡板又回到喷嘴的中间位置附近,喷嘴挡板液压放大器停止工作,滑阀取得一个相应的位置。在锥阀弹簧较弱而开度又不大时,锥阀压差可视为常数,则锥阀开度与通过流量成比例。因为反馈转矩与输入电流成比例,所以流量计开度、阀的负载流量也依次与输入电流成比例。在力矩马达输入电流不变而负载压差发生变化时,滑阀输出流量也开始变化,比如流量减小,则使流量计开度和反馈转矩依次减小,此时,力矩马达输入转矩将使挡

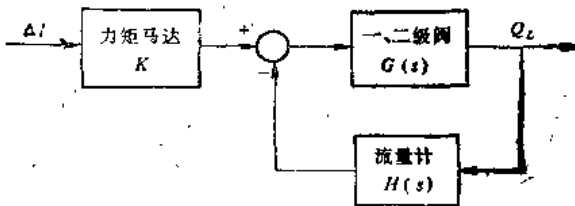


图5-31 负载流量反馈伺服阀方块图

板偏转角、滑阀开度和输出流量依次增大，从而使输出流量基本保持不变。

负载流量反馈伺服阀构成一个流量闭环控制系统，当把力矩马达看成比例环节时，其方块图如图5-31所示。通常在设计中使 $GH \gg 1$ ，则闭环传递函数可近似写成

$$\frac{Q_L}{\Delta I} = \frac{K}{H} \quad (5-143)$$

式(5-143)表明，负载流量反馈伺服阀的特性取决于反馈流量计的特性，而受一、二级阀的影响不大。故对流量计的精度要求高，而对一、二级阀的精度要求可以大大降低。如果反馈流量计特性理想，负载流量与输入电流成正比，而不受其它参数的影响。负载流量反馈伺服阀的压力—流量特性曲线如图5-32所示。

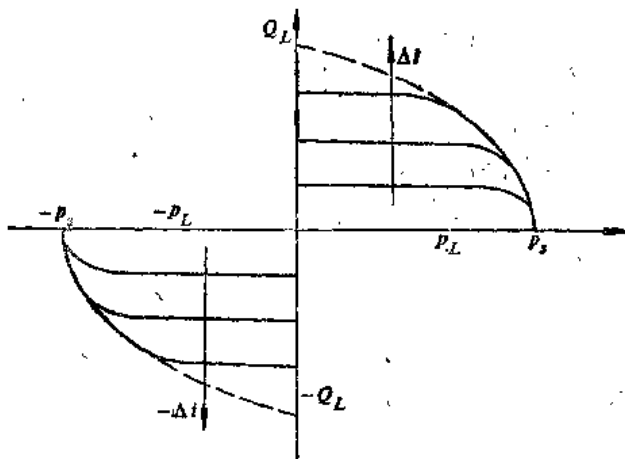


图5-32 负载流量反馈伺服阀的压力—流量特性曲线

负载流量反馈伺服阀的关键是反馈流量计，它必须满足以下要求：

- (1) 流量计的输出量与负载流量成线性关系；
- (2) 静态特性要好，不灵敏区小，滞回小；
- (3) 动态响应快，固有频率通常要求 1000Hz；
- (4) 能感受正反两个方向的流量。

负载流量反馈伺服阀和位置反馈伺服阀虽然都是流量控制阀，但彼此之间还是有所不同的。前者是全闭环控制，后者是半闭环控制；前者对流量计精度要求高，对功率级滑阀要求不高，后者对功率级滑阀要求高；前者的特性受负载压力、供油压力和回油压力波动影响小；前者的最大功率点的压力在供油压力的 90% 左右，后者在供油压力的 2/3 处，因此前者的输出功率大、效率高。负载流量反馈伺服阀由于结构复杂，目前应用不多。

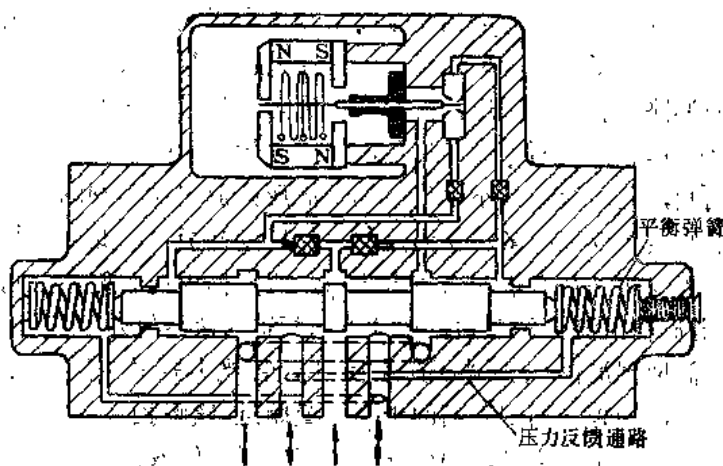


图5-33 流量—压力控制伺服阀原理图

图5-33表示一种流量—压力控制伺服阀的原理图。它是在弹簧平衡式流量控制伺服阀的基础上，引入负载压力反馈回路构成的。在稳态情况下，弹簧力与反馈液压力之合力和控制液压力相平衡，使功率级滑阀取得一个相应的平衡位置。当负载压力增大时，除阀压降减小使输出流量减小外，还由于滑阀开口量减小，而使输出流量进一步减小。因此，负载流量

三、流量—压力控制伺服

阀

曲线的斜率比流量控制阀的大,即流量—压力控制伺服阀的流量—压力系数大。其压力—流量曲线见图 5-34。图中的虚线是伺服阀的最大开度特性,伺服阀的工作点只能在两条虚线以内。用流量—压力伺服阀控制系统时,将产生附加的阻尼作用,但会使系统的静态刚度降低。

喷嘴挡板阀的流量方程为

$$Q_{Lp} = K_{qp} X_f - K_{cp} P_{Lp} \quad (5-144)$$

忽略泄漏流量和压缩性流量,则流量连续性方程为

$$\Delta Q_{Lp} = A_o \dot{X}_v \quad (5-145)$$

忽略功率级滑阀的惯性力、粘性力和液动力,则功率级滑阀的力平衡方程为

$$A_o P_{Lp} = K X_v + A_c P_L \quad (5-146)$$

式中 A_o ——控制压力作用的阀芯面积;

A_c ——反馈压力作用的阀芯面积;

K ——平衡弹簧刚度。

由以上三个方程可得

$$(Ts + 1) X_v = K_{xf} X_f - K_{pL} P_L \quad (5-147)$$

式中 T ——时间常数, $T = \frac{A_o^2}{K_{cp} K}$;

K_{xf} ——输入放大系数, $K_{xf} = \frac{A_o K_{qp}}{K_{cp} K}$;

K_{pL} ——压力反馈系数, $K_{pL} = \frac{A_c}{K}$ 。

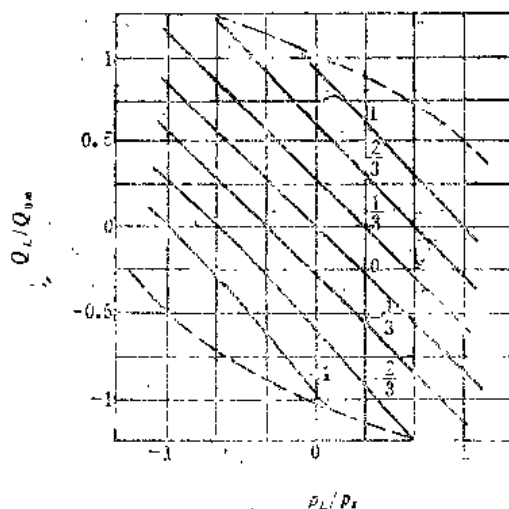


图5-34 流量—压力伺服阀的压力—流量曲线

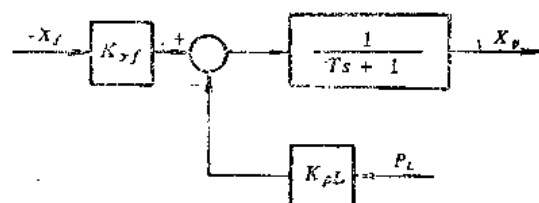


图5-35 流量—压力伺服阀的方块图

其方块图表示在图 5-35。显然,压力反馈系数越大,反馈作用越强,压力—流量曲线斜率越大。

应当指出,在位置反馈伺服阀的基础上引入负载压力反馈,都可以构成流量—压力控制伺服阀。另外,负载压力除反馈到功率级滑阀外,也可以通过反馈喷嘴将负载压力反馈到前置级的挡板,或通过压力传感器反馈到伺服放大器,其效果是一样的。

四、动压反馈伺服阀

流量—压力伺服阀虽然能增加系统的阻尼,但使系统静刚度降低了。为了克服这个缺点,出现了动压反馈伺服阀,见图 5-36,负载压力通过压力微分网络反馈到功率滑阀。压力微分网络由弹簧活塞与液阻(固定节流孔)组成。此阀在动态时,具有流量—压力控制阀的特性,而在稳态时,具有流量控制阀的特性。

为求阀的传递函数和方块图,首先要求出压力微分网络的传递函数,参看图 5-37。滑阀运动所需的流量很小,将其忽略,则流量连续性方程为

$$\Delta p_f \frac{1}{R} = A_p \frac{dx_p}{dt} \quad (5-148)$$

式中 p_f ——反馈压力, $p_f = p_s - p_2$;

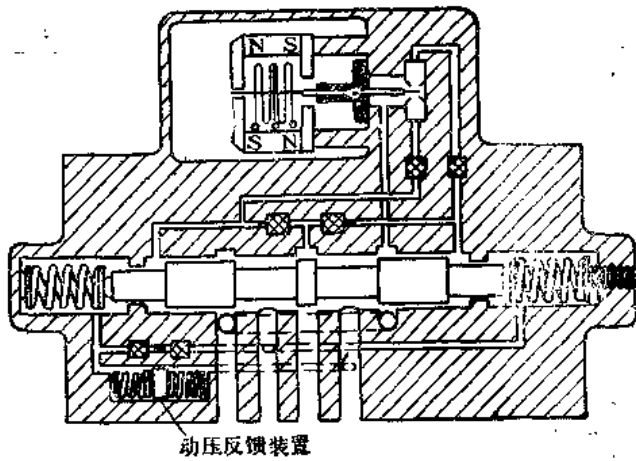


图5-36 动压反馈伺服阀

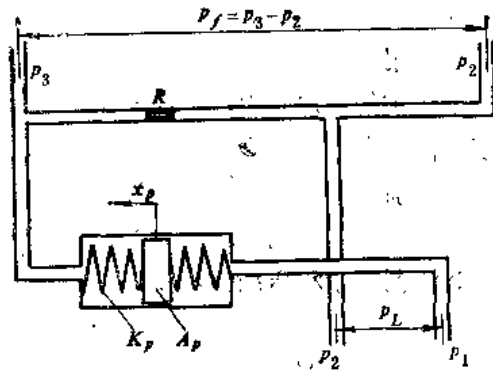


图5-37 压力微分网络

R ——固定节流孔的阻力系数；

A_p ——活塞有效面积；

x_p ——活塞位移。

忽略弹簧活塞的质量力和粘性力，则活塞力平衡方程为

$$(\Delta p_1 - \Delta p_2) A_p = K_p \Delta x_p \quad (5-149)$$

因为 $p_L = p_1 - p_2$, $p_f = p_3 - p_2$, 所以 $p_1 - p_2 = p_L - p_f$, 则

$$(\Delta p_L - \Delta p_f) A_p = K_p \Delta x_p \quad (5-150)$$

$$\frac{d\Delta x_p}{dt} = \frac{A_p}{K_p} \left(\frac{d\Delta p_L}{dt} - \frac{d\Delta p_f}{dt} \right) \quad (5-151)$$

式中 p_L ——负载压力, $p_L = p_1 - p_2$;

K_p ——活塞弹簧刚度。

将式 (5-151) 代入式 (5-148) 并取拉氏变换, 经整理可得压力微分网络的传递函数为

$$\frac{\Delta P_f}{\Delta P_L} = \frac{\tau s}{\tau s + 1} \quad (5-152)$$

式中 τ ——压力微分网络的时间常数,

$$\tau = \frac{RA_p^2}{K_p}$$

其频率特性如图 5-38 所示。压力微分网络

是高通滤波器, 在低频 ($\omega \ll \frac{1}{\tau}$) 时, 可

以看成微分环节, 在高频 ($\omega \gg \frac{1}{\tau}$) 时, 可看

成比例环节。因此, 在动态过程中负载压力反馈起作用, 而在稳态时负载压力反馈不起作用, 这样既增加了系统的动态阻尼, 又不降低系统的静态刚度。

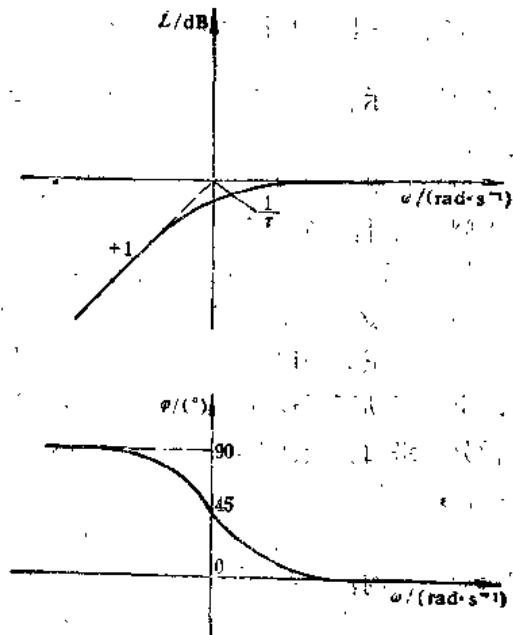


图5-38 压力微分网络的频率特性

将流量—压力伺服阀的式 (5-147) 中的 p_L 换成 ΔP_f , 然后再将 ΔP_f 的表示式 (5-152) 代入, 可得

$$(Ts + 1)\Delta x_o = K_{xf}\Delta x_f - K_{pL}\frac{\tau_s}{Ts + 1}\Delta P_L \quad (5-153)$$

式中符号的意义同前, 其方块图如图 5-39 所示。这是液压放大器的简化方块图。整个阀的比较详细的方块图, 可用力反馈两级伺服阀的类似方法求出。

动压反馈伺服阀也可以在力反馈二级伺服阀的基础上, 增加一对反馈喷嘴和一个带对中弹簧的动压活塞构成。

五、压力控制伺服阀

在压力控制伺服阀中, 不存在滑阀位置反馈回路, 滑阀位置完全由负载压力反馈所决定。例如, 将图 5-33 中的对中弹簧去掉, 就可以变成压力控制伺服阀。也可以通过反馈喷嘴将负载压力反馈到挡板上, 如图 5-40 所示。压力控制伺服阀的输出级多采用正开口四通阀。

当力矩马达有输入信号电流时, 力矩马达的电磁转矩使挡板偏离中间位置, 喷嘴挡板液压放大器推动滑阀运动, 输出负载压力。与此同时负载压力通过反馈喷嘴对挡板产生反馈转矩, 使挡板回到中间位置, 前置级停止工作, 阀芯停止运动。此时, 伺服阀输出的负载压力与信号电流成比例。图 5-41 表示它的压力—流量曲线。在有负载流量的情况下, 由于功率级滑阀受液动力的影响, 使输出压力略有降低, 即压力—流量曲线变成略微倾斜的形状。图中的虚线抛物线是对应滑阀最大开度的特性。

反馈喷嘴的流量连续性方程为

$$Q_{f1} = C_{df1}\pi D_{nf}(x_{ff0} - x_{ff})\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_{f1} - p_0)} = C_{df1}\frac{\pi}{4}d_{f1}^2\sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1 - p_{f1})} \quad (5-154)$$

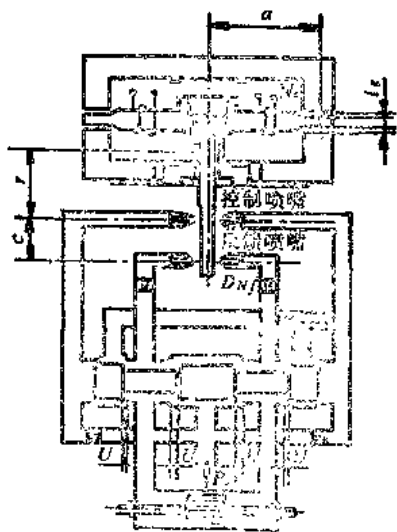


图 5-40 压力控制伺服阀

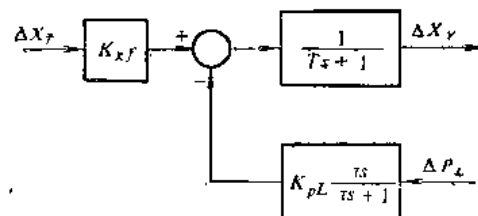


图 5-39 动压反馈伺服阀液压放大器的方块图

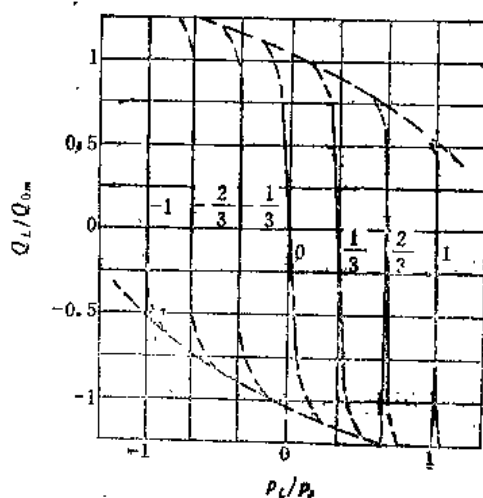


图 5-41 压力伺服阀的压力—流量曲线

$$\begin{aligned}
 Q_{f2} &= C_{df} \pi D_{Nf} (x_{ff0} + x_{ff}) \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_{f2} - p_0)} \\
 &= C_{df} \frac{\pi}{4} d_{ff}^3 \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_2 - p_{f2})}
 \end{aligned} \quad (5-155)$$

设 $p_0 = 0$ ，当挡板在中位时， $x_{ff} = 0$ ，由式 (5-154) 和 (5-155) 可得反馈喷嘴腔的压力为

$$p_{f1} = \frac{1}{1 + a_f^2} p_1 \quad (5-156)$$

$$p_{f2} = \frac{1}{1 + a_f^2} p_2 \quad (5-157)$$

式中 a_f ——液导比， $a_f = 4C_{df}D_{Nf}x_{ff0}/C_{df}d_{ff}^3$

C_{df} ——反馈喷嘴流量系数；

D_{Nf} ——反馈喷嘴孔直径；

x_{ff0} ——反馈喷嘴零位间隙；

C_{df} ——反馈固定节流孔流量系数；

d_{ff} ——反馈固定节流孔直径。

式 (5-156) 与 (5-157) 相减得反馈喷嘴压差与负载压差的关系

$$p_f = \frac{1}{1 + a_f^2} p_L \quad (5-158)$$

由第二章式 (2-152) 可得出作用在挡板上的净液动力近似为

$$F = (p_{f1} - p_{f2}) A_{Nf} - 8\pi C_{df}^2 x_{ff0} x_{ff} (p_{f1} + p_{f2}) \quad (5-159)$$

将式 (5-156) 和 (5-157) 代入上式，则得

$$F = \frac{A_{Nf}}{1 + a_f^2} p_L - \frac{16}{1 + a_f^2} \pi C_{df}^2 x_{ff0} p_L x_{ff} \quad (5-160)$$

由于 $x_{ff} = (r + c)\theta$ ，因此反馈喷嘴对挡板的反馈转矩为

$$T_{Lf} = (r + c) \frac{A_{Nf}}{1 + a_f^2} p_L - \frac{16(r + c)^2}{1 + a_f^2} \pi C_{df}^2 x_{ff0} p_L \theta \quad (5-161)$$

式中 A_{Nf} ——反馈喷嘴孔面积， $A_{Nf} = \frac{\pi}{4} D_{Nf}^2$ ；

r ——支承弹簧回转中心到控制喷嘴中心距离；

c ——控制喷嘴中心到反馈喷嘴中心距离。

由上式看出，反馈喷嘴对挡板产生的反馈转矩不但与负载压力有关，而且还与挡板的转角有关。在设计时必须尽量减小转角对反馈转矩的影响，使喷嘴作用在挡板上的力只与负载压力成线性关系。在此情况下，反馈转矩近似为

$$T_{Lf} = \frac{(r + c) A_{Nf}}{1 + a_f^2} p_L \quad (5-162)$$

作用在挡板上的总负载转矩为

$$T_L = r P_{Lf} A_N + (r + c) A_{Nf} P_f - r^2 8\pi C_{df}^2 p_L x_{ff0} \theta \quad (5-163)$$

将式 (5-163) 代入式 (5-82) 中，可得挡板力矩平衡方程，其拉氏变换式为

$$K_I \Delta I - r A_N P_{Lf} - (r + c) A_{Nf} P_f = J_s s^2 \theta + B_s s \theta + K_{ss} \theta \quad (5-164)$$

或改写成

$$\theta = \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_{mf}^2} + \frac{2\xi_{mf}}{\omega_{mf}}s + 1} [K_i \Delta I - r A_N P_{Lp} - (r + c) A_{Nf} P_f] \quad (5-165)$$

式中 ω_{mf} ——力矩马达固有频率, $\omega_{mf} = \sqrt{K_{an}/J_n}$;

K_{an} ——衔铁挡板净刚度, $K_{an} = K_a - K_n - 8\pi C_d^2 p_0 x_{f0}$;

ξ_{mf} ——力矩马达阻尼比, $\xi_{mf} = \frac{B_n}{2\sqrt{J_n K_{an}}}$ 。

挡板在控制喷嘴处的偏移

$$X_f = r\theta \quad (5-166)$$

忽略滑阀质量、粘性阻尼力和稳态液动力, 则滑阀输出位移

$$X_v = \frac{1}{s A_v} (K_v X_f - K_v P_{Lp}) \quad (5-167)$$

滑阀力平衡方程

$$P_{Lp} = \frac{1}{A_v} (m_v s^2 + B_v s + F_s)$$

式中稳态液动力 F_s 可由式 (2-90) 表示, 因为 M_v 、 B_v 很小, 可以忽略, 则

$$P_{Lp} = \frac{1}{A_v} \left(\frac{\partial F_s}{\partial x_v} X_v - \frac{\partial F_s}{\partial p_L} P_L \right) \quad (5-168)$$

滑阀的压力—流量特性受反馈喷嘴流量的影响, 但这影响是很小的, 故可以将其忽略不计。

滑阀输出的负载压力可由压力—流量方程得出

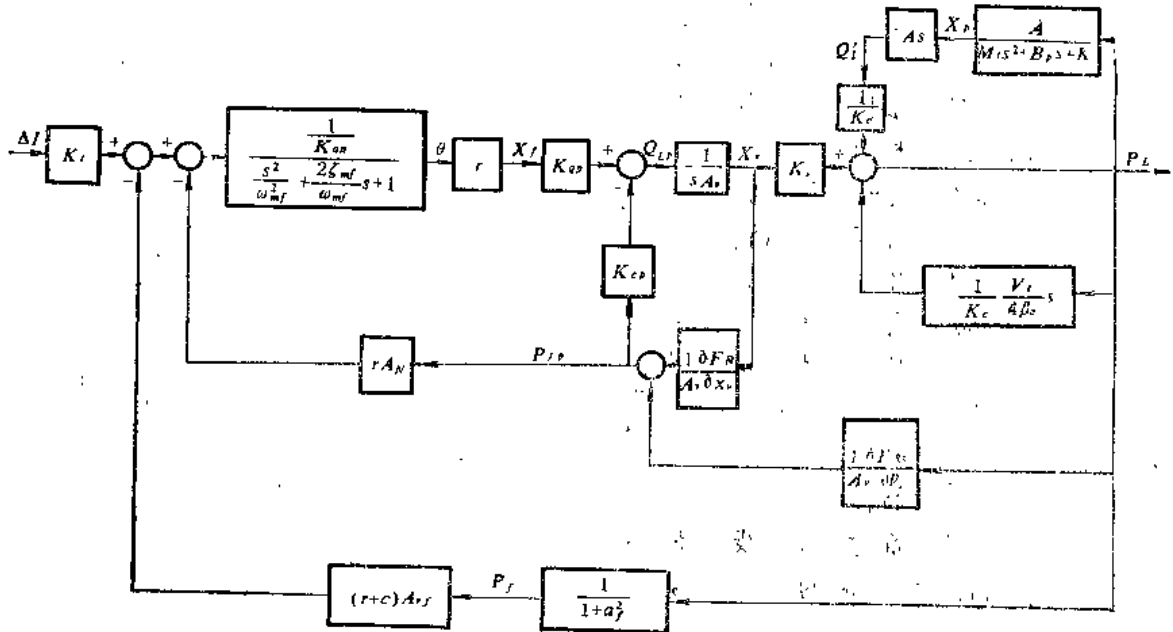


图5-42 压力伺服阀方块图

$$P_L = K_p X_p - \frac{1}{K_c} Q_L \quad (5-169)$$

假设用压力伺服阀控制液压缸，并且不考虑外负载力和泄漏，则流量连续性方程和活塞力平衡方程分别为

$$Q_L = A_s X_p + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \quad (5-170)$$

$$P_L = \frac{1}{A} (M_t s^2 + B_p s + K) X_p \quad (5-171)$$

由式 (5-165) ~ (5-171) 可画出压力伺服阀的方块图，如图 5-42 所示。根据方块图可以求出传递函数和进行动态分析。

§ 5-7 电液伺服阀的实验特性和主要性能参数

电液伺服阀是电液伺服系统中的关键性元件，在伺服系统的设计和研制中它也往往是注意的焦点，因此了解它的特性和性能是十分必要的。由于电液伺服阀是非常复杂而又精密的伺服元件，其性能参数和指标要求非常繁多，要求也十分严格，所以伺服阀的精确特性和性能参数只能通过试验获得。为了更好地设计、选择、使用和评价伺服阀，对它规定了一系列的技术规范。

下面就电液伺服阀的特性和性能参数作一简要的介绍。

一、静态特性

电液流量控制伺服阀的静态性能，可根据测试所得到的负载流量特性、空载流量特性、压力特性和静耗流量特性等曲线和相应的参数加以评定。

(一) 负载流量特性 (压力—流量特性)

伺服阀的负载流量曲线表示在稳定状态下，输入电流、负载流量和负载压降三者之间的函数关系，如图 5-43 所示。流量控制伺服阀功率滑阀的位移与输入电流近似成比例关系，所以负载流量曲线的形状与功率滑阀的负载流量曲线的形状近似相同。

负载流量曲线完全描述了伺服阀的静态特性。但要测得这组曲线却相当麻烦，特别是在零位附近很难测出精确的数值，而伺服阀却正好是在此处工作的。因此，这些曲线主要还是用来确定伺服阀的类型和估计伺服阀的规格，以便与所要求的负载流量和负载压力相匹配。

(二) 空载流量特性

空载流量曲线 (简称流量曲线) 是输出流量与输入电流呈回环状的函数曲线，见图 5-44。它是在给定的伺服阀压降和负载压降为零的条件下，使输入电流在正、负额

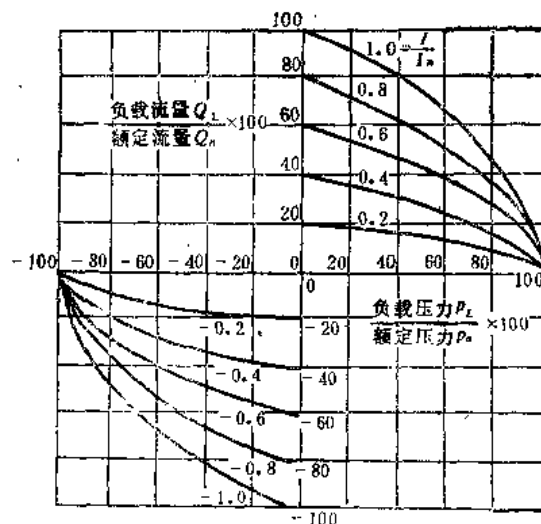


图5-43 伺服阀的压力—流量曲线

定电流值之间以阀的动态特性不产生影响的循环速度作一完整的循环所描绘出来的连续曲线。也可以采用逐点描绘的方法作出流量曲线。

由流量曲线可以得出以下参数：额定流量，流量增益，滞环，非线性度，不对称度，零偏等。

1. 额定流量

阀的额定流量是在额定电流和规定的阀压降下所测得的流量。通常，在空载条件下规定伺服阀的额定流量，这样可以采用更精确和更经济的试验方法。

在流量曲线上对应于额定电流的输出流量就是额定流量。额定流量的公差一般规定为 $\pm 10\%$ 。额定流量表明了伺服阀的规格，可用来选择伺服阀。

2. 流量增益

流量曲线回环的中点轨迹线称为名义流量曲线，见图 5-44，它是无滞环流量曲线。由于伺服阀的滞环通常很小，因此可把流量曲线的一侧当作名义流量曲线使用。

流量曲线上某点或某段的斜率就是阀在该点或区段的流量增益。从名义流量曲线的零流量点向两极各作一条与名义流量曲线偏差为最小的直线，这就是名义流量增益线，见图 5-45。两个极性的名义流量增益线斜率的平均值就是名义流量增益。

伺服阀的额定流量与额定电流之比称为额定流量增益。流量增益以 $\text{m}^3/(\text{S} \cdot \text{A})$ 表示。

3. 非线性度

非线性度表示流量曲线的不直线性。它是名义流量曲线与名义流量增益线的最大电流量偏差，以额定电流的百分比表示，见图 5-45。非线性度通常小于 7.5%。

4. 不对称度

不对称度表示两个极性的名义流量增益的不一致性。用两者之差对其中较大者的百分比表示，见图 5-45。通常

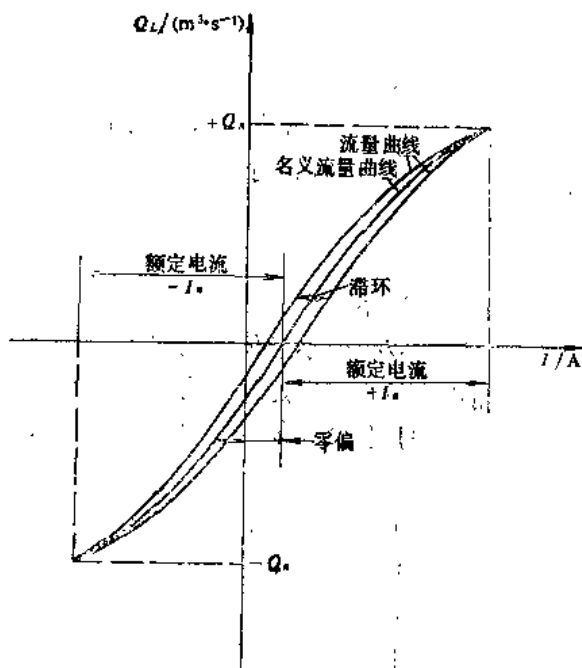


图5-44 流量曲线、额定流量、零偏、滞环

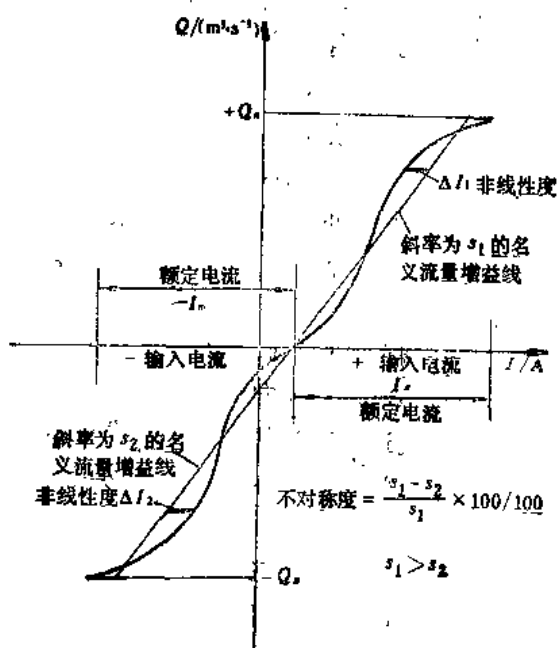


图5-45 名义流量增益、非线性度、不对称度

不对称度小于 10%。

5. 滞环

图 5-44 表明伺服阀的流量曲线呈回环状, 这是由于力矩马达磁路的磁滞现象和伺服阀中的游隙所造成的。磁滞回环的宽度直接随输入信号的幅度大小而变化, 当输入信号减小时, 磁滞回环的宽度将收缩。

伺服阀的滞环规定为输入电流缓慢地在正、负额定电流之间作一个循环时, 产生相同输出流量的两个输入电流的最大差值与额定电流的百分比, 见图 5-44。伺服阀的滞环一般小于 5%, 对高性能伺服阀小于 3%。

6. 分辨率

为使伺服阀的输出流量发生变化所需的输入电流的最小变化值与额定电流的百分比, 称为伺服阀的分辨率 (不灵敏度)。换言之, 当输入电流的变化值小于伺服阀的分辨率时, 其输出流量不变。通常分辨率规定为从输出流量的增加状态回复到输出流量减小状态所需之电流最小变化值与额定电流之比, 见图 5-46。伺服阀的分辨率一般小于 1%, 对高性能伺服阀小于 0.5%。

(三) 零区特性

流量控制伺服阀, 往往有三个明显的工作区域: 1) 零位区域; 2) 名义流量控制区域; 3) 流量饱和区域, 见图 5-47。

在流量饱和区域, 流量增益随输入电流增加而减小, 最终输出流量不再随输入电流增加而增加, 这个最大流量称为流量极限。

伺服阀的零位是指空载流量为零的状态 (位置)。零位区域是输出级的重叠对流量增益起主要影响的区域。因为伺服阀经常为零位区域工作, 所以零区特性特别重要。

1. 重叠

重叠是阀在零位时阀芯与阀套 (阀体) 的控制边在相对运动方向的重合量。用两极名义流量曲线近似直线部分的延长线与零流量线相交的总间隔与额定电流的百分比表示。见图 5-48。

伺服阀的重叠分为三种情况, 即零重叠 (零开口)、正重叠 (负开口) 和负重叠 (正开口)。伺服阀开口型式不同, 其零区特性也不同。有关这方面的内容在第二章已经介绍过了, 此处不再重复。

2. 零位偏移 (零偏)

伺服阀由于组成元件的结构尺寸、电磁性能、水力特性和装配等方面的影响, 在输入电

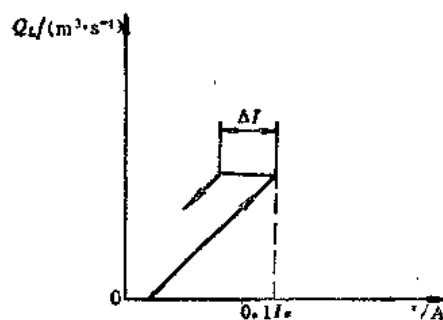


图 5-46 伺服阀的分辨率

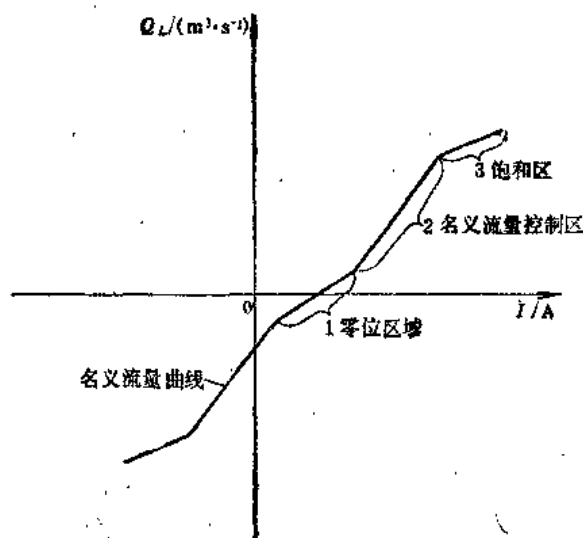


图 5-47 伺服阀的工作区域

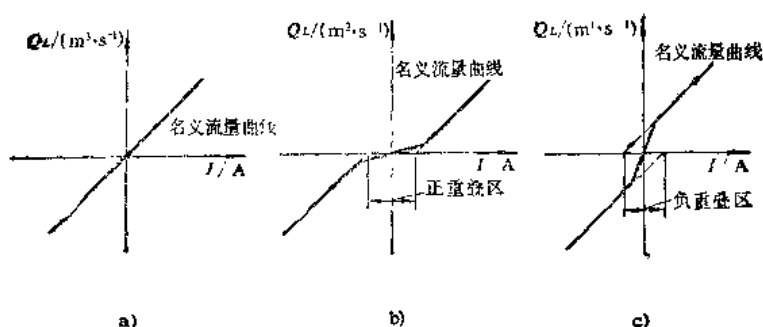


图5-48 伺服阀的重叠

a) 零开口 b) 负开口 c) 正开口

流为零时输出流量并不为零, 为了使输出流量为零, 必须预加一个输入电流。使阀处于零位所需的输入电流值与额定电流的百分比, 称为伺服阀的零偏, 见图 5-44。伺服阀的零偏通常小于 3%。

3. 零位漂移 (零漂)

电液伺服阀的调试工作是在标准试验条件下进行的, 当工作条件和环境条件发生变化时, 就要引起零位的变化, 称为伺服阀的零漂, 以额定电流的百分比表示。

在一般情况下, 引起零漂的原因有供油压力、回油压力、油液温度和零值电流等参数的变化, 针对这些参数变化的范围, 可以规定出所允许的最大零漂。如果另外一些环境条件对系统性能有决定性作用, 还可以针对这些环境条件对零漂作出相应规定。

(1) 供油压力零漂 供油压力在 70~100% 额定工作压力范围内变化时, 零漂小于 2%。

(2) 回油压力零漂 回油压力在 0~20% 额定工作压力范围内变化时, 零漂小于 2%。

(3) 温度零漂 工作油液温度每变化 40°C 时, 零漂小于 2%。

(4) 零值电流零漂 零值电流在 0~100% 额定电流范围内变化时, 零漂应小于 2%。

(四) 压力特性

压力特性曲线是输出流量为零 (将两个负载口堵死) 时, 负载压降与输入电流呈回环状的函数曲线。见图 5-49。负载压力对输入电流的变化率就是压力增益, 以 Pa/A 表示。阀的压力增益通常规定为最大负载压降的 $\pm 40\%$ 之间, 负载压降对输入电流曲线的平均斜率。见图 5-49。压力增益指标为输入 1% 的额定电流时, 负载压降应超过 30% 的额定工作压力。

(五) 静耗流量特性 (内部泄漏特性)

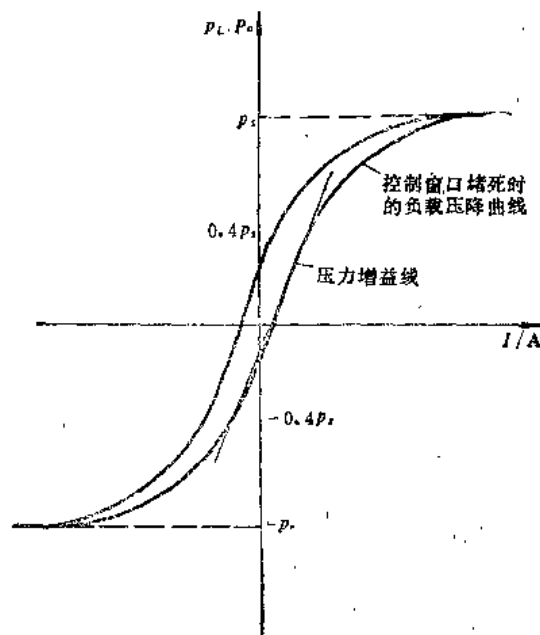


图5-49 压力特性曲线

静耗流量是输出流量为零时,由回油口流出的内部泄漏流量,以 m^3/s 表示。静耗流量随输入电流而变化,当阀处于零位时(零位静耗流量)为最大。见图 5-50。

阀的最大静耗流量应加以限制,以免功率损失过大。通常要求最大静耗流量小于额定流量的 10%。

对两级伺服阀而言,静耗流量由前置级的泄漏流量 Q_{p0} 和输出级的泄漏流量 Q_i 组成。一般来说,前置级的泄漏流量可以减小,但是以牺牲响应速度为代价。滑阀的泄漏流量随重叠情况变化颇大。较大的重叠可以减小泄漏,但要使阀产生死区,并使阀更容易淤塞,从而使阀的滞环和分辨率增大。滑阀零位泄漏流量 Q_0 与供油压力 p_s 之比可用来作对滑阀的流量—压力系数。零位泄漏流量对新阀可作为滑阀制造质量指标,对旧阀可反映其磨损情况。

二、动态特性

电液伺服阀的动态特性可用频率响应或瞬态响应表示。

(一) 频率响应

电液伺服阀的频率响应是输入电流在某一频率范围内作等幅变频正弦变化时,空载流量与输入电流的复数比。频率响应用幅值比(dB)和相位滞后($^\circ$)与频率的关系表示。见图 5-51。

幅值比是某一特定频率下的输出流量幅值与输入电流幅值之比,除以一指定低频(输入电流基准频率,通常为 5 或 10Hz)下的输出流量与同样输入电流幅值之比。

相位滞后是在某一指定频率之下所测得的输入电流和与其相对应的输出流量变化之间的相位差。

应当指出,伺服阀的频率响应随油温、供油压力、输入电流幅值和其它一些工作条件而变化。作动态试验时,推荐输入电流的峰峰值为额定电流的一半($\pm 25\%$ 额定电流),基准频率通常为 5 或 10Hz。如果输入电流幅度过大,所测得的伺服阀频率响应,在高频时由于力矩马达和中间级输出的限制,将出现饱和。输入电流幅值过小时,由于伺服阀分辨率的影响,将使波形产生畸变。无论哪一种情况,由于输出波形偏离正弦波形,都会使所得到的响应数据失去意义。

(二) 频宽

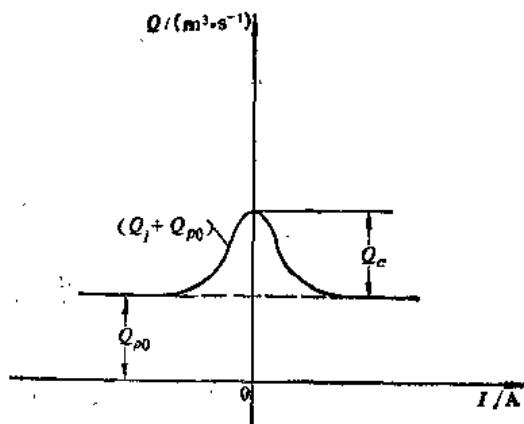


图 5-50 静耗流量

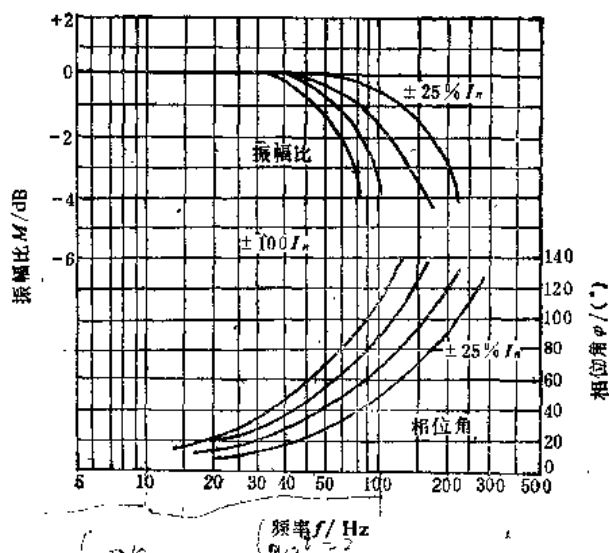


图 5-51 频率响应、幅频宽、相频宽

伺服阀的频宽通常以幅值比为 -3dB (即输出流量为基准频率时输出流量的 70.7%) 时的频率区间作为幅频宽。以相位滞后 90° 时的频率区间作为相频宽。见图 5-51。

频宽是伺服阀动态响应速度的度量。伺服阀的频宽应根据系统实际需要加以确定, 频宽过低会限制系统的响应速度, 过高会使高频干扰传到负载上去。

伺服阀的幅值比一般不允许大于 $+2\text{dB}$ 。

三、输入特性 (电气特性)

(一) 额定电流

伺服阀的额定电流是为产生额定流量, 线圈任一极性所规定的输入电流, 以 A 表示。

伺服阀有两个线圈, 额定电流与线圈连接形式有关, 总是满足安匝数的要求。零偏电流不包括在额定电流内。如果阀的额定电流值很低, 相应地要求采用极细的导线; 对保证安匝数的要求, 线圈匝数就多。因此, 线圈直流电阻和电感值比较大。采用极细导线对阀的可靠性是非常不利的, 所以应尽可能避免。

(二) 线圈接法

伺服阀的两个线圈, 可根据需要采用图 5-52 中任何一种接法。

单线圈接法, 输入电阻等于单线圈电阻 R , 线圈电流等于额定电流 I_R , 电控功率 $P = I_R^2 R$ 。单线圈接法可以减小电感的影响。

双线圈单独接法, 一只线圈接输入, 另一只线圈可用来调偏、接反馈或引入颤振信号。单线圈接法或双线圈单独接法适合以模拟计算机作为电控部分的情况。

差动接法, 已经介绍过了。差动电流等于额定电流, 或等于两倍的信号电流; 零值电流大于或等于额定电流之半。电控功率 $P = I_R^2 R$ 。差动接法的特点是不易受电子放大器和电源电压变动的影响。

串联接法, 输入电阻为单线圈电阻 R 的两倍, 额定电流为单线圈时的一半, 电控功率 $P = \frac{1}{2} I_R^2 R$ 。串联接法的特点是额定电流和电控功率小, 但易受电源电压变动的影响。

并联接法, 输入电阻为单线圈电阻 R 的一半, 额定电流等于单线圈接法时的额定电流, 电控功率 $P = \frac{1}{2} I_R^2 R$ 。并联接法的特点是工作可靠性高, 一只线圈坏了也可以工作, 但易受电源电压变动的影响。

(三) 颤振

为了降低系统的分辨率, 可以在伺服阀的输入信号上叠加一个高频低幅值的电信号。颤

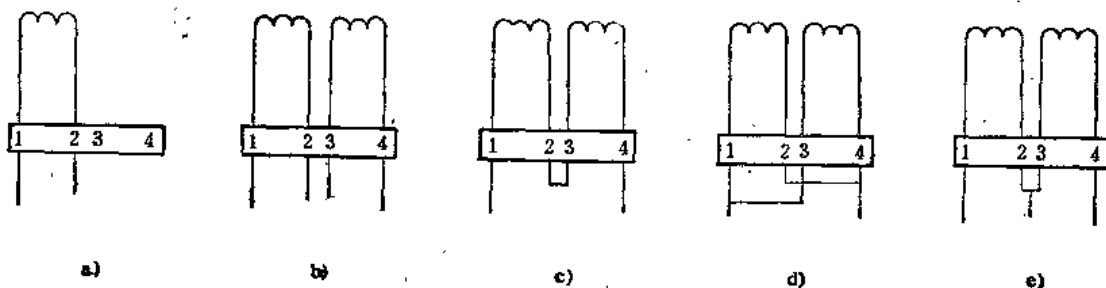


图5-52 伺服阀线圈的接法

a) 单线圈 b) 单独使用两个线圈 c) 双线圈串接 d) 双线圈并联 e) 双线圈叠接

振信号以颤振频率和颤振电流的峰峰值表示。

颤振使伺服阀处在一个高频低幅值的运动状态之中, 这可以减小或消除伺服阀中由于摩擦所产生的游隙。同时还可以防止阀的堵塞。但颤振不能减小力矩马达磁路所产生的磁滞影响。

颤振的频率和幅度对其所起的作用都有影响。颤振频率应大大超过预计的信号频率(一般为伺服阀频宽的 $2 \sim 3$ 倍), 而不应当与伺服阀或执行元件和负载的谐振频率相重合。因为这类谐振的激励可能引起疲劳破坏或者使所含元件饱和。由于力矩马达中的衰减, 较高的频率就要求有较大的幅度。颤振幅度应足够大以使其峰间值刚好填满游隙宽度, 这相当于主阀芯运动约 $2.5\mu\text{m}$ 左右。颤振幅度又不宜过大, 以致通过伺服阀传到负载, 可能使拖动系统中的液压马达、齿轮以及其它机械元件过度磨损或疲劳破坏。颤振信号的波形采用正弦波、三角波或方波, 其效果是相同的。

习 题 和 思 考 题

1. 电液伺服阀是怎样构成的? 除了单级电液伺服阀外, 为什么还要有二级、三级电液伺服阀?
2. 永磁力矩马达的电磁力矩是怎样产生的? 为什么会出现负磁弹簧刚度?
3. 什么叫静不稳定? 静不稳定极限与哪些因素有关?
4. 永磁力矩马达的线性受哪些因素影响?
5. 如何提高永磁力矩马达的灵敏度?
6. 为了减小力矩马达线圈电感的影响, 应采用什么样的放大器驱动?
7. 为什么动圈式力马达没有磁弹簧刚度? 这种力马达有什么特点?
8. 在电液伺服阀中, 如何实现功率级滑阀的定位?
9. 为什么力反馈伺服阀的特性要受功率级滑阀质量的影响?
10. 为什么力反馈伺服阀的动态受力矩马达动态的影响?
11. 如何提高力反馈伺服阀的频宽?
12. 滑阀位置反馈、负载流量反馈和负载压力反馈伺服阀各有什么特点?
13. 力反馈两级电液伺服阀, 其额定流量 $15\text{L}/\text{min}$, 额定压力 $210 \times 10^5\text{Pa}$, 阀芯直径 $d = 0.5 \times 10^{-2}\text{m}$, 为全周开口, 如果要求此伺服阀频宽 $\omega_b > 100\text{Hz}$, 前置级喷嘴挡板阀的输出流量至少为多少? 取流量系数 $C_d = 0.62$, 油液密度 $\rho = 870\text{kg}/\text{m}^3$ 。
14. 力反馈两级电液伺服阀, 其额定流量为 $15\text{L}/\text{min}$, 额定压力 $210 \times 10^5\text{Pa}$, 额定电流 10mA , 滑阀全周开口, 阀芯直径 $d = 0.5 \times 10^{-2}\text{m}$, 喷嘴中心至弹簧管旋转中心距离 $r = 0.87 \times 10^{-2}\text{m}$, 反馈杆小球中心至喷嘴中心距离 $b = 1.33 \times 10^{-2}\text{m}$, 反馈杆刚度 $K_f = 2.8 \times 10^5\text{N}/\text{m}$, 求力矩马达转矩系数 K_t 。计算时取 $C_d = 0.62$, $\rho = 870\text{kg}/\text{m}^3$ 。
15. 已知电液伺服阀额定流量为 $10\text{L}/\text{min}$, 额定压力为 $210 \times 10^5\text{Pa}$, 额定电流 10mA , 功率级滑阀为零开口四通阀, 零位泄漏流量为额定流量的 4% , 伺服阀控制的双作用液压缸面积 $A_p = 20 \times 10^{-4}\text{m}^2$, 当伺服阀输入电流为 0.1mA 时, 求液压缸最大输出速度和最大输出力。

第六章 电液伺服系统

电液伺服系统是由电的信号处理部分与液压的功率输出部分组成的闭环控制系统。由于电检测器的多样性,因此可以组成许多物理量的闭环控制系统。最常见的是电液位置伺服系统、电液速度控制系统和电液力或压力控制系统。电液伺服系统综合了电和液压两方面的特点,具有控制精度高、响应速度快、信号处理灵活、输出功率大、结构紧凑和重量轻等优点,因此得到了广泛的应用。

本章主要讨论电液位置伺服系统、电液速度控制系统和电液力或压力控制系统的动、静态特性分析、系统的校正和设计问题。

§ 6-1 电液位置伺服系统的构成和基本类型

电液位置伺服系统的应用最为广泛,例如,轧钢机压下装置和带材跑偏控制、数控机床的定位控制及加工轨迹控制、振动试验台、火炮的瞄准、雷达天线的跟踪控制等等。因此,对电液位置伺服系统将做比较详细的讨论。

电液伺服系统的动力元件不外乎阀控式和泵控式两种基本形式,但由于所采用的指令装置、反馈测量装置和相应的电子部件不同,就构成了不同的系统。有模拟伺服系统和数字伺服系统。模拟伺服系统又分直流伺服系统和交流伺服系统,交流伺服系统又分相位调制伺服系统和振幅调制伺服系统。数字伺服系统还可分为全数字伺服系统和数字—模拟混合伺服系统等。

一、模拟位置伺服系统

如果采用电位器作为指令装置和反馈测量装置,就可以构成直流位置伺服系统,如第一章所介绍的双电位器位置伺服系统。当采用自整角机或旋转变压器作为指令装置和位置反馈测量装置时,就可以构成交流位置伺服系统。图 6-1 是采用一对自整角机作为角差测量装置的位置伺服系统。

自整角机是一种回转式电磁感应元件,由转子和定子组成。在定子上绕有星形联接的三

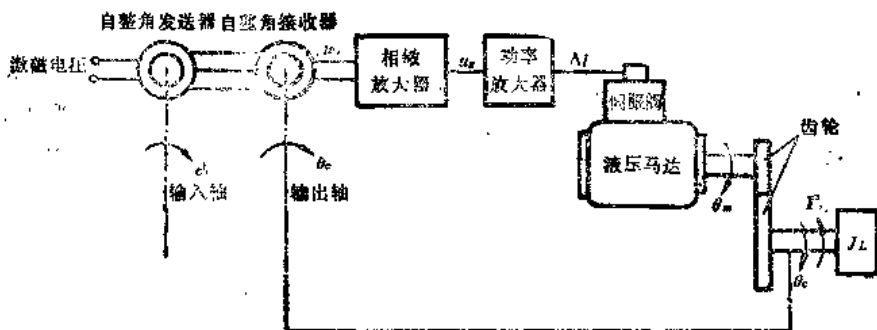


图6-1 采用自整角机的电液位置伺服系统原理图

相绕组, 转子上绕有单相绕组, 通过滑环与机外电路相连。在伺服系统中, 实际上自整角机是用来测量机械轴转角的传感器。通常是成对运行的, 与指令轴相联的自整角机称为发送器, 与输出轴相联的自整角机称为接受器 (也称控制变压器)。发送器转子绕组接激磁电压。接收器输出的误差信号电压是一个振幅调制波, 其振动频率等于激磁电压 (载波) 的频率, 其幅值与误差角的正弦成比例, 即 $U_e = U_m \sin (\theta_r - \theta_c)$ 。

接收器输出的交流电压信号 u_e 经相敏放大器解调放大送入功率放大器。由于 U_e 是能够反映位置偏差的极性的, 所以放大器也必须具备鉴别 U_e 极性 (正反相位) 的能力, 而且还需把正反相位的交流电压转变成正负极性的直流电压, 因此采用兼有相敏整流和电压放大双重作用的相敏放大器最为适宜。

为了推动电液伺服阀, 相敏放大器输出的电压信号还需经过功率放大器 (伺服放大器) 放大。在第五章已讲过, 为了抵抗伺服阀线圈电感的影响, 伺服放大器不能采用一般的电压负反馈放大器, 而应当采用电流负反馈或高输出阻抗伺服放大器。另外, 为了保证系统的稳定性, 同时使系统具有满意的动、静态品质, 有时还需要加校正装置。校正装置可以是串联的, 也可以是并联的 (反馈校正), 串联校正装置可加在相敏放大器和伺服放大器之间。有关系统的校正方法在后面还要详细讨论。

模拟伺服系统的抗干扰能力强, 重复精度高, 但分辨能力 (灵敏度) 低, 即绝对精度低。伺服系统和其它反馈控制系统一样, 其精度在很大程度上取决于反馈测量装置的精度。模拟式检测装置的精度受制造上的限制, 一般不如数字式检测装置的精度高。数字检测装置可以有很高的分辨能力, 所以数字伺服系统可以得到很高的绝对精度。另外, 模拟伺服系统的精度还受噪声和零漂的影响, 当输入信号小于或接近于折合到输入端的噪声和零漂时, 系统就不能进行有效的控制了。此时, 即使提高回路增益也不能提高系统的精度。但数字伺服系统的输入信号是很强的脉冲电压, 受模拟量的噪声和零漂的影响很小, 其精度取决于脉冲当量, 脉冲当量越小精度越高。数字伺服系统的缺点是抗“脉冲性噪声”的能力差。

二、数字—模拟混合伺服系统

数字—模拟混合伺服系统的种类很多, 下面举两个例子。图 6-2 所示是在数控机床上广泛采用的一种脉冲—相位数模混合系统。由数字给定装置和相位伺服系统组成。数字给定装置的主要功能是将数字指令变换成指令脉冲数, 然后再变成给定的相位移 θ_1 。检测器采用感应同步器。直线感应同步器由定尺和滑尺两部分组成。在定尺上有感应绕组, 而在滑尺上有两个激磁绕组, 即正弦绕组和余弦绕组, 它们在空间位置上相差 $1/4$ 节距。定尺装在机床的不动部件 (床身) 上, 滑尺装在机床可动部件 (工作台) 上。当滑尺的两个绕组供给频率和幅值相同, 但时间相位差 90° 的交流电压时, 其输出电压的相位与滑尺的位移量严格成比例。此时, 感应同步器是一种位移—相位变换器, 将工作台的机械位移变换成电的相位移 θ 。鉴相器是一个相位比较装置, 将给定相位 θ_1 和反馈相位 θ 进行比较, 并将它们的偏差量 $\Delta\theta = \theta_1 - \theta$ 转变成模拟量电压。而且要求模拟电压的极性能够反映相位差的极性, 即当给定相位领先于反馈相位时, 鉴相器输出电压为正; 当给定相位落后于反馈相位时, 鉴相器输出模拟电压为负。这个直流电压经过功率放大器放大去推动伺服阀—液压马达, 液压马达又通过滚珠丝杠带动工作台向消除偏差的方向移动, 使 θ 不断的跟踪 θ_1 , 从而使工作台精确地按指令要求运动。

图 6-3 所示是一种脉冲—脉冲数模混合系统。数控装置发出指令脉冲控制系统的输出位

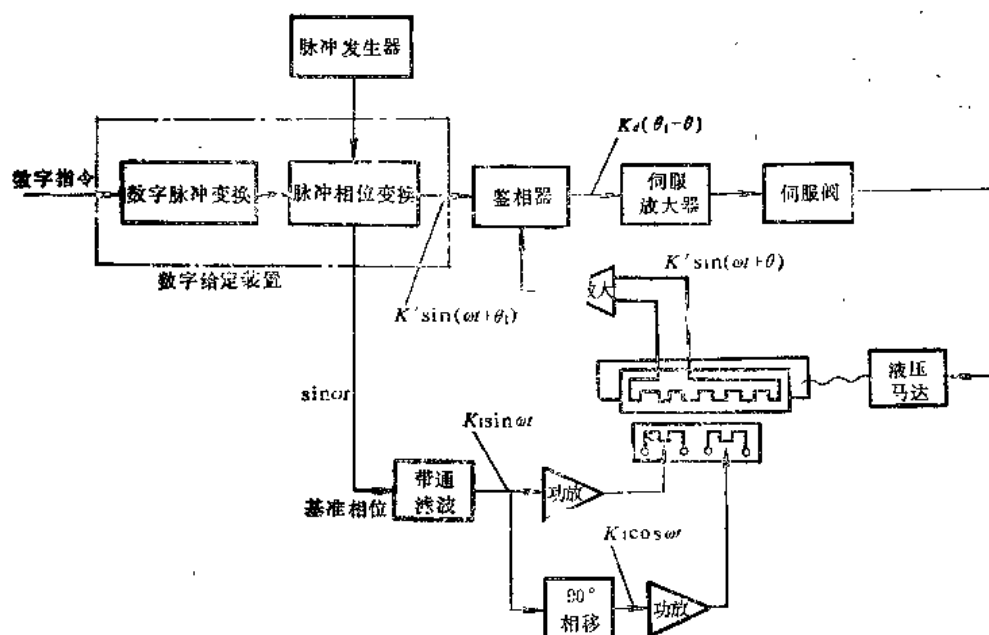


图6-2 脉冲—相位数模混合系统

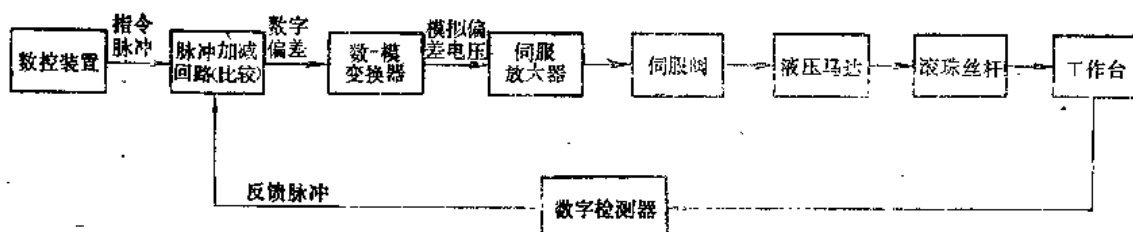


图6-3 脉冲—脉冲数模混合系统

移。数字检测器（模数转换器）将输出位移变换为脉冲数，例如数字检测器的脉冲当量为 $\delta = 0.01 \text{ mm/脉冲}$ ，若输出位移为 $\Delta x = 1 \text{ mm}$ ，则发出 $m = \frac{\Delta x}{\delta} = 100$ 个脉冲，这个反馈脉冲与数控装置发生的指令脉冲通过脉冲比较回路（可逆计数器）比较后，得到数字偏差，再由数模转换器转换成模拟偏差电压，经伺服放大器放大后推动伺服阀—液压马达，使工作台向减小偏差的方向运动，完成跟踪运动。

工作台的位移量与指令脉冲数成比例（位移量 = 脉冲当量 × 指令脉冲数），工作台移动速度与指令脉冲频率成比例（工作台速度 = 脉冲当量 × 指令脉冲频率）。因此，数字式伺服系统可以作为速度控制来工作，此时输入指令是一个位置的斜坡函数，即相当于一个速度指令。在这个系统中，仍然采用了普通模拟量伺服阀，所以它是一个数字—模拟混合伺服系统。

三、全数字伺服系统

采用数字阀可以组成全数字伺服系统。第四章所介绍的电液步进马达或电液步进缸就是一种数字式液压动力元件，由它们可以组成全数字开环伺服系统，如图 6-4 所示。数控装置

根据穿孔纸带上的数据和指令值, 经过运算发出指令脉冲信号, 经电液步进马达驱动器驱动电液步进马达转过一定的角度, 通过丝杠螺母使工作台移动一定距离。

也可以采用数字阀构成全数字的闭环伺服系统, 如图 6-5 所示。其中的数字阀可以采用数字流量阀, 也可以采用数字提动阀。数字提动阀是一种方向控制电磁阀。通常采用编码器作为位置反馈测量元件。编码器主要有两大类, 一类是按光电原理工作的光电编码器, 另一类是按电磁感应原理工作的感应式编码器。光电编码器具有很高的精度, 分辨率达 $0.5''$, 但对环境条件要求高。电磁感应式编码器可靠性高, 能适应比较恶劣的环境。

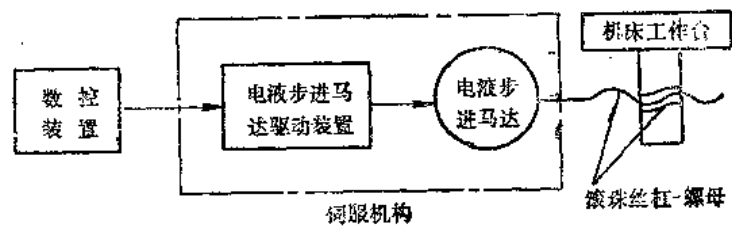


图6-4 采用数字阀的全数字开环伺服系统

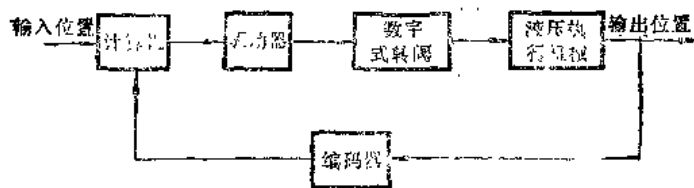


图6-5 采用数字阀的全数字闭环伺服系统

这类编码器包括用正、余弦变压器作的轴角编码器和感应同步器等。前者结构简单、成本低, 但精度较差, 角分辨率(灵敏度)一般为 $5'$ 左右。后者结构复杂, 成本高, 但精度很高, 角分辨率可达 $1' \sim 1.5'$ 。数字阀组成的全数字伺服系统有许多优点, 但响应速度慢。其中的一个原因是数字阀响应速度慢, 数字流量阀采用步进电机驱动, 而数字提动阀是采用电磁铁推动。因此, 对于要求快速响应的高精度系统, 目前还是采用普通的模拟量伺服阀, 即采用数模混合伺服系统。

四、计算机控制的伺服系统

图 6-6 是由计算机控制的数模混合系统, 也就是通常所说的采样数据控制系统。由于液压力元件是模拟式的, 而计算机只能接受和处理数字量, 所以系统中必须有模数转变和模数转换以及接口装置。在这种系统中, 指令、反馈、比较、放大和校正等功能都由计算机来完成, 即计算机起一个闭环控制器的作用。校正装置实际上只是计算机的一个程序, 因此要改变控制规律是很方便的。由计算机控制的数模电液伺服系统虽然可以达到很高的精度, 但由于它的采样频率较低, 所以动态响应的快速性往往不如模拟控制系统。

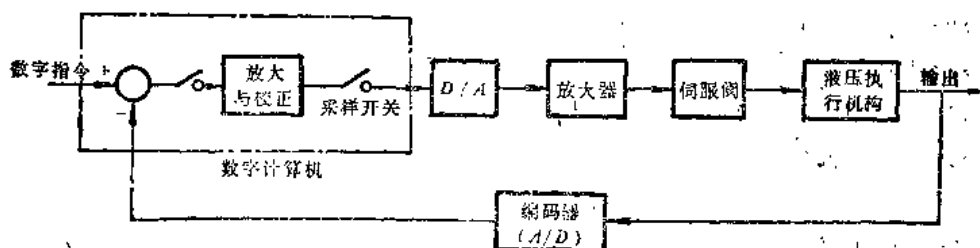


图6-6 计算机控制的数模混合系统

§ 6-2 电液位置伺服系统的分析

首先要指出, 本书只讨论模拟伺服系统。尽管模拟位置伺服系统的结构形式也是多种多样的, 但它们之间有许多共同之处。在电液比例伺服系统中, 除液压动力元件外, 都是由惯性较小的电气、电子元件和其它惯性较小的环节 (如泵控系统变量机构) 组成的。在系统分析时, 一般来说这些元件甚至电液伺服阀都可以近似看成比例环节, 因此系统方块图最终都可以简化成图 4-4 的形式, 系统的开环传递函数都是比例、积分加振荡环节。所以第四章对机液位置伺服系统的分析和所得结论, 对于简化后的未加校正的电液位置伺服系统也是适用的。图 6-1 所示的电液位置伺服系统是比较常见的, 我们以它为例进行分析。

一、系统中的电气元件

图 6-1 所示的电液位置伺服系统是一种比较常见的形式。有关伺服阀、液压马达我们已经了解, 下面对电气、电子部分作一简单的介绍。

(一) 自整角机

自整角机是用来测量机械轴转角的传感器。在随动系统中总是用一对自整角机来检测指令轴和输出轴之间的角差, 与指令轴相联的自整角机称为发送器, 与输出轴相联的自整角机称为接收器。

自整角机是一种回转式电磁感应元件, 由定子和转子组成。在定子上绕有星形联接的三相绕组, 转子上绕有单相绕组, 通过滑环与机外电路相连。图 6-7 是一对自整角机组成的角差测量线路。如果在自整角发送器的转子绕组上加交流激磁电压 U_i 时, 便产生正弦分布规律的交变磁通, 从而在定子绕组上产生交流感应电势。定子每相绕组中感应电势大小 (有效值) 取决于转子绕组与定子绕组的相对位置。当转子绕组轴线与定子绕组轴线一致时, 定子绕组感应电势最大; 当两者为 90° 时, 感应电势为零。在每相绕组中感应电势大小与两个绕组轴线夹角 θ_r 的余弦成比例, 即

$$\left. \begin{aligned} E_{D1} &= K_1 U_i \cos \theta_r = E_D \cos \theta_r \\ E_{D2} &= K_1 U_i \cos(\theta_r - 120^\circ) = E_D \cos(\theta_r - 120^\circ) \\ E_{D3} &= K_1 U_i \cos(\theta_r + 120^\circ) = E_D \cos(\theta_r + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (6-1)$$

式中 U_i ——激磁电压的有效值;

K_1 ——转子绕组与定子绕组间的电磁耦合系数;

E_D ——定子绕组轴线与转子绕组轴线一致时该相电势的有效值, 也是定子绕组中的最大相电势, $E_D = K_1 U_i$;

θ_r ——自整角机发送器转子转角, 即系统输入轴转角。

如果用 Z 表示发送器和接收器定子每个相绕组的阻抗, 则流过定子绕组的相电流为

$$I_1 = \frac{E_{D1}}{2Z}, \quad I_2 = \frac{E_{D2}}{2Z}, \quad I_3 = \frac{E_{D3}}{2Z} \quad (6-2)$$

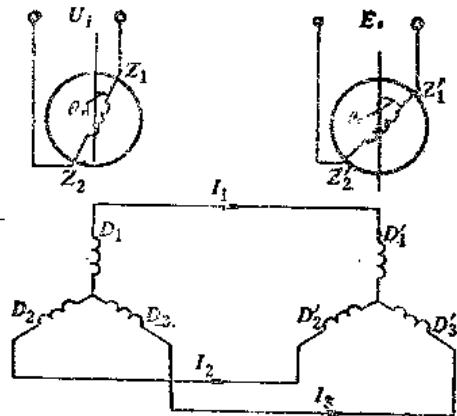


图6-7 自整角机角差测量线路

这些电流在接收器转子绕组中所产生的感应电势分别为

$$\left. \begin{aligned} E_{s1} &= K_2 I_1 \cos \theta_s \\ E_{s2} &= K_2 I_2 \cos(\theta_s - 120^\circ) \\ E_{s3} &= K_2 I_3 \cos(\theta_s + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (6-3)$$

式中 K_2 ——接收器定、转子绕组间的电磁耦合系数;

θ_s ——自整角机接收器转子转角, 即输出轴转角。

在接收器转子绕组中的输出电势为以上各电势之和,

$$E_s = E_{s1} + E_{s2} + E_{s3} \quad (6-4)$$

将式 (6-3) 代入上式, 经整理得

$$E_s = \frac{3K_1 K_2 U_i}{4Z} \cos(\theta_r - \theta_s) = E_{sm} \cos(\theta_r - \theta_s) \quad (6-5)$$

式中 $E_{sm} = \frac{3K_1 K_2 U_i}{4Z}$ 为接收器转子绕组输出电势的最大值, 它是由电机本身参数及激磁电压决定的常数。

从式 (6-5) 可以看出, 接收器输出绕组电势的有效值和两个转轴的角差 $\Delta\theta = \theta_r - \theta_s$ 的余弦成正比。当角差 $\Delta\theta = 0$, $\cos\Delta\theta = 1$ 时, 接收器输出绕组的电势达到最大。为了使用方便, 希望 $\Delta\theta = 0$ 时, $E_s = 0$ 。为此可将接收器转子预先转过 90° , 使两个转子绕组轴线互成 90° , 把这个位置作为协调位置, 把偏离此位置的角度叫做失调角或角差。于是, 式 (6-5) 可写为

$$E_s = E_{sm} \sin\Delta\theta \quad (6-6)$$

式 (6-6) 表明自整角接收器的输出电势和失调角 (角差) $\Delta\theta$ 的正弦成正比, 其曲线如图 6-8 所示。

在角差 $\Delta\theta$ 很小时, $\sin\Delta\theta \approx \Delta\theta$, 因此可近似认为

$$E_s \approx E_{sm} \Delta\theta = K_s \Delta\theta \quad (6-7)$$

式中 K_s ——自整角机的电压增益, $K_s = E_{sm}$ 。

目前国产自整角接收器的电压增益范围为 $0.3 \sim 1 \text{ V}/(^{\circ})$ 。电压增益高, 系统的灵敏度就高。

作为角差测量装置的自整角机是一种调制器, 载送波是发送器转子绕组上的激磁电压, 调制载送波的信号是机械量的角差, 接收器输出信号是一个振幅调制波。

自整角机的主要性能指标是精度问题。控制精度主要由角度误差和速度误差决定。

1. 角度误差 (静态误差)

由式 (6-7) 可知, 当角差 $\Delta\theta$ 为零时, 输出电压为零。但由于结构和工艺上各种因素的影响, 即使在协调位置 ($\Delta\theta = 0$) 时, 输出绕组中仍有某些电压存在。由此引起的输入轴和输出轴的角差称为角度误差。角度误差在 $\pm 0.1^\circ \sim \pm 0.5^\circ$ 。

在发送器与接收器达到实际协调位置时, 输出绕组中仍残留下来的小电势称为剩余电压或残留电压。目前国产的自整角接收器的剩余电压的数值范围为 $30 \sim 180 \text{ mV}$ 。剩余电压会

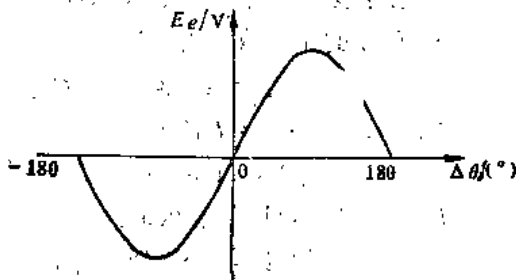


图6-8 自整角机的输出电势

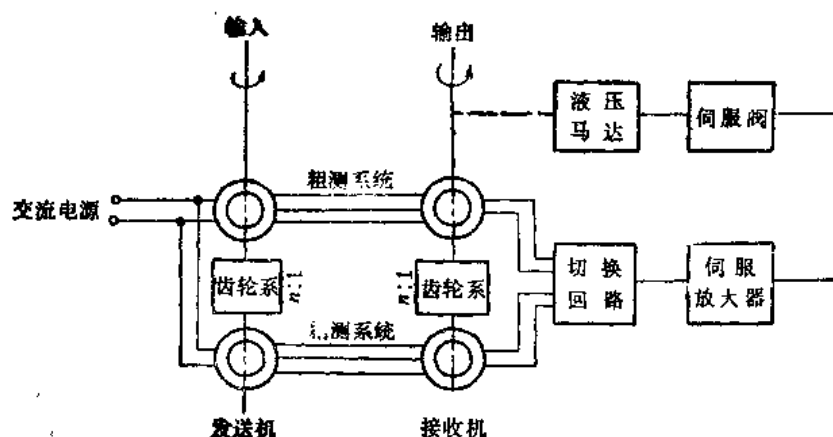


图6-9 双速自整角机测量系统

引起放大器饱和，降低系统的灵敏度。

2. 速度误差

在发送器与接收器转子位置关系一定时，使两个转子以一定的速度旋转，在接收器输出端产生与速度成比例的电势，称为速度电势。由此引起的输入轴与输出轴的角差称为速度误差。

速度误差与转速成正比，与激磁电压频率成反比。例如当转速为 300 r/min 时，一般 50Hz 的自整角机的速度误差为 $0.6^\circ \sim 2^\circ$ 。对于参数比范围相同的 500Hz 自整角机其速度误差可降到 $0.06^\circ \sim 0.2^\circ$ 。所以为了减小速度误差，一方面是选用高频自整角机，另一方面是限制发送器和接受器的转速。

为了提高测量精度，往往采用双速测量系统，如图 6-9 所示。两个发送器转子和两个接收器转子分别用齿轮增速器相连，其中高速系统作精测系统，低速系统作粗测系统。低速系统的发送器转子与输入轴相连，接收机转子与输出轴相连。这样，粗测接收器转子的转角（输出轴转角）就是精测的 $1/n$ 倍， n 是大于 1 的速比。因此，精测系统的误差反映到输出轴上时，就小了 n 倍，从而提高了精测时的精度。

在双速系统中，粗测和精测的输出电压通过切换开关加到放大器的输入端上，在角差小的时候放大器是由精测输出电压控制的，而在角差大时是由粗测输出电压控制。从粗测信号转换到精测信号，或者由精测信号转换到粗测信号，都是由切换开关自动进行的。

（二）解调器

解调器是一种将交流电压信号变成直流电压信号的变换器。在伺服系统电路中所用的解调器通常称为相敏检波器或相敏整流器。相敏检波器输出的直流电压与输入的交流电压幅值成比例，其极性由交流电压的极性所决定。解调器的种类很多，下面介绍一种二

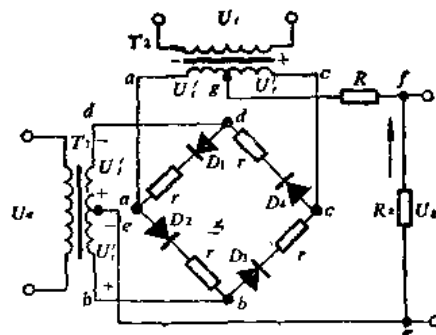


图6-10 二极管环形解调器原理图

极管环形解调器,如图 6-10 所示。图中四个二极管 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 在同一个方向串联组成一个桥式电路,电路上的电阻 r 用来平衡各个桥臂,交流信号电压从变压器 T_1 加到桥路的一个对角线 bd 上,基准电压通过变压器 T_2 加到桥路的另一个对角线 ac 上。这两个变压器的副绕组的中间抽头接以负载电阻 R_2 。信号电压 U_s 和基准电压 U_i 具有相同的频率,并且它们的相位是相同的或相反的。一般基准电压 $U_i \gg$ 信号电压 U_s 。

由于二极管具有单向导电性,当正向偏置时导通,反向偏置时关断。这就象是一个开关,而基准电压 U_i 就起到搬动开关的作用。

当输入信号为零时,基准电压引起的电流在正半周(c 正、 a 负)内经电路 $cdac$ 流过;在负半周(a 正、 c 负)内经电路 $abca$ 流过。负载电阻中没有电流,所以输出电压 U_e 为零。

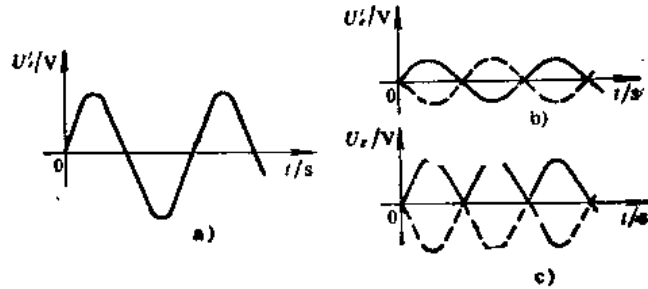


图6-11 二极管环形解调器的工作波形
a) 基准电压 b) 输入电压 c) 输出电压

当有输入信号 U_s 时,假设 U_i 大于零且和基准电压 U_i 同频同相,如图 6-11 a、b 中实线。在基准电压 U_i 处于正半周(c 正、 a 负)内,信号电压 U_s 为 e 正 d 负,则信号电压引起的电流回路是 $efgad$ 和 $efgcd$,这时负载电阻 R_2 上的电流是从 e 到 f ,输出端得到一个 e 正 f 负的电压。在基准电压处于负半周(a 正、 c 负)内,信号电压 e 正 b 负,信号电流回路为 $efgcb$ 和 $efgab$,流过负载电阻的电流方向仍是从 e 到 f 。所以输出是一个全波整流电流,波形如图 6-11 c 中实线所示。如果输入信号电压与基准电压同频反相,如图 6-11 b 中虚线所示则负载电阻中的电流将改变自己的方向,如图 6-11 c 中虚线所示。这也是一个全波整流电压,只是极性相反。

综上所述,图 6-10 所示的二极管环形解调器,在输出端上可以得到一个直流电压信号,该直流电压的大小和极性是由输入信号电压的幅值和相位所决定的,从而实现交流电压信号到直流电压信号的变换。

(三) 伺服放大器

伺服放大器是驱动电液伺服阀的功率放大器,应满足伺服阀特性的要求,一般采用电流负反馈伺服放大器,如图 6-12 所示。在图中,电阻 R_s (几欧) 与力矩马达线圈串联,将其上的电压经电阻 R_2 负反馈到放大器的输入端。因为反馈电压是由电流产生的,故称电流负反馈放大器。引入电流负反馈以后,放大器力求维持输出电流不随负载阻抗而变化,换言之,相对负载变动而言,它趋向于一个恒流源,也即输出电阻增大了。此时的功率损失为 $I^2 R_s$, 由于 $R_s \ll R_e$, 因此 $I^2 R_s$ 很小,可以忽略。

放大器的电压增益为 $K_v = \frac{U_f}{U_e} = \frac{R_2}{R_1}$, 流过 R_s 的电流 $I = \frac{U_f}{R_s} = \frac{K_v U_e}{R_s}$, 由于流过电阻 R_2 的电流 I_2 很小,因此流过力矩马达线圈的电流亦为 I 。以电流作为输出时,放大器的增益为

$$K_i = \frac{I}{U_e} = \frac{K_v}{R_s} = \frac{R_2}{R_1 R_s} \quad (6-8)$$

为了调节增益,可在 R_s 上加一分压器,如图 6-13 所示。此时,反馈电压为

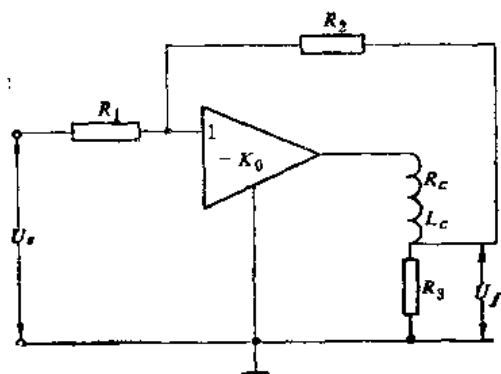


图6-12 电流负反馈放大器

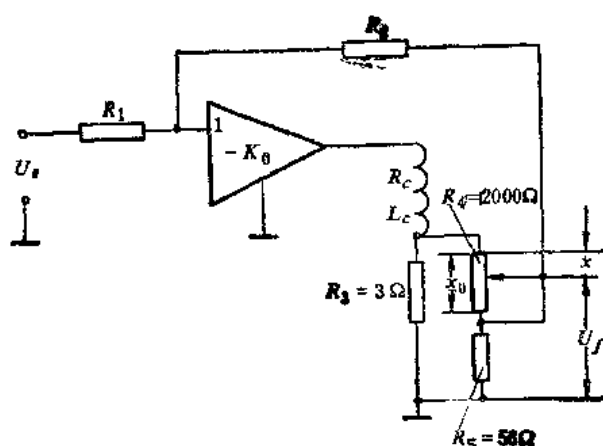


图6-13 线性伺服放大器

$$U_f = \frac{IR_3}{R_3 + \frac{R_4}{x_0} x} R_5 \quad (6-9)$$

或

$$\frac{U_f}{U_s} = \frac{I}{U_s} \frac{R_5 R_3}{R_3 + \frac{R_4}{x_0} x} \quad (6-10)$$

考虑到 $\frac{U_f}{U_s} = \frac{R_2}{R_1} = K_u$, $\frac{I}{U_s} = K_i$, 由上式可得

$$K_i = \frac{R_2}{R_1 R_3 R_0} \left(R_3 + R_4 \frac{x}{x_0} \right) \quad (6-11)$$

当 $x = 0$ 时, $K_{i_{\min}} = \frac{R_2}{R_1 R_3}$; 当 $x = x_0$ 时, $K_{i_{\max}} = \frac{R_2}{R_1 R_3} \frac{(R_4 + R_3)}{R_5} = K_{i_{\min}} \frac{R_4 + R_5}{R_5}$ 。

电阻 R_5 用来限制最大增益, R_5 减小时最大增益增大。这种伺服放大器的电流增益随电位器位置线性变化, 故称线性伺服放大器。

二、系统的基本方程及方块图

在相敏放大器输入阻抗很大时, 自整角机接收器输出电压为

$$U_s = K_s \Delta \theta = K_s (\theta_r - \theta_c) \quad (6-12)$$

与液压动力元件相比, 相敏放大器的动态特性可以忽略, 其传递函数可用稳态增益 K_u 表示, 即

$$\frac{U_s}{U_s} = K_u \quad (6-13)$$

伺服放大器与伺服阀力矩马达线圈的传递函数与伺服放大器的形式有关。当采用电流负反馈放大器或高输出阻抗放大器时, 由于力矩马达线圈转折频率 ω_m 很高, 可以忽略, 伺服放大器输出电流 Δi 与输入电压 u_s 近似成比例。其传递函数可用伺服放大器增益 K_s 表示, 即

$$\frac{\Delta i}{U_s} = K_s \quad (6-14)$$

在第五章, 我们推导了伺服阀以滑阀位移 x 为输出量的传递函数, 但伺服阀阀芯位移

x_v 是阀内部的一个参数, 不易检测。实际使用上, 是以伺服阀的空载流量 Q_0 作为输出量来确定伺服阀的特性, 而且是通过实验得出伺服阀的频率特性和传递函数。伺服阀究竟用什么环节表示, 要由系统的频宽来决定。通常在液压固有频率 ω_1 低于 50Hz 时, 可用一阶环节表示, 即

$$K_{sv}G_{sv}(s) = \frac{Q_0}{\Delta I} = \frac{K_{sv}}{T_{sv}s + 1} \quad (6-15)$$

液压固有频率高于 50Hz 时, 用二阶环节表示, 即

$$K_{sv}G_{sv}(s) = \frac{Q_0}{\Delta I} = \frac{K_{sv}}{\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\xi_{sv}}{\omega_{sv}}s + 1} \quad (6-16)$$

式中 K_{sv} ——伺服阀的流量增益;

$G_{sv}(s)$ —— $K_{sv} = 1$ 时伺服阀的传递函数;

T_{sv} ——伺服阀的等效时间常数;

ω_{sv} ——伺服阀的等效固有频率;

ξ_{sv} ——伺服阀的等效阻尼比。

在没有弹性负载和不考虑结构柔度的影响时, 阀控液压马达的动态特性可由式 (3-63) 表示, 这里改写成以流量为输入的形式

$$\theta_m = \frac{\frac{Q_0}{D_m} - \frac{K_{ce}}{D_m^2} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) \frac{T_L}{n}}{s \left(\frac{s^2}{\omega_1^2} + \frac{2\xi_1}{\omega_1} s + 1 \right)} \quad (6-17)$$

式中 Q_0 ——伺服阀输出的空载流量;

n ——齿轮传动比。

齿轮减速器的传动比为

$$n = \frac{\theta_m}{\theta_e} \quad \text{或} \quad \frac{\theta_e}{\theta_m} = \frac{1}{n} \quad (6-18)$$

由式 (6-12)~(6-18) 可以构成系统的方块图, 如图 6-14 所示。根据方块图, 我们可以进行系统的动静态特性计算。

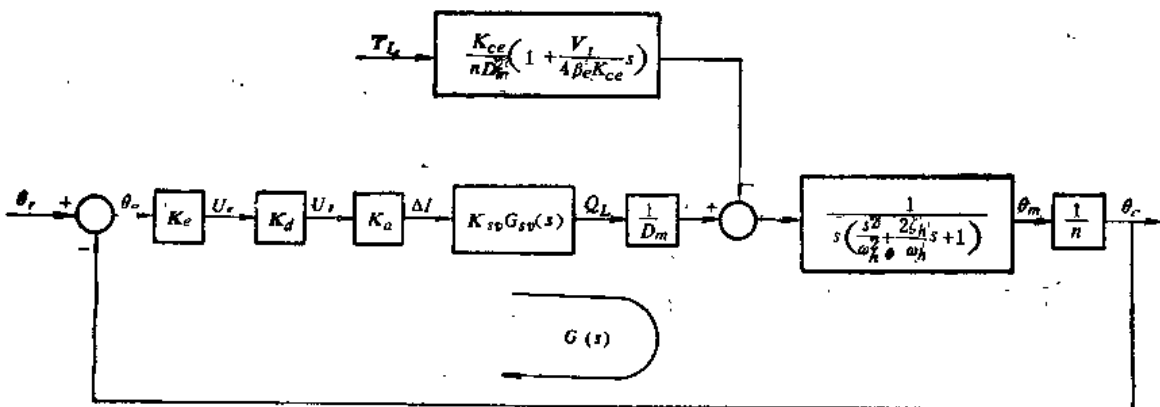


图6-14 电液位置伺服系统方块图

三、系统稳定性和动态品质分析

由图 6-14 所示方块图可求得系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{G_{sv}(s)K_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-19)$$

式中 K_v ——开环放大系数, $K_v = K_e K_d K_c K_{sv} / D_m n$ 。

根据式 (6-19) 可作出开环系统的波德图。如果伺服阀的频率特性是以实验曲线给出的, 在作系统波德图时可直接加以利用, 这也是频率分析法的一个优点。所得到的穿越频率 ω_c 代表系统响应的快速性, 而相位裕量和增益裕量则代表系统的相对稳定性。为了保证系统稳定, 并使系统具有满意的性能, 相位裕量应在 $30^\circ \sim 60^\circ$ 之间, 增益裕量应大于 6dB。通过尼柯尔斯图, 可以求得系统的闭环频率特性曲线, 从而确定出系统的频宽、谐振峰值 M_r 和谐振频率 ω_r 等。利用模拟计算机进行模拟实验, 可以求出单位阶跃响应曲线, 判断系统的过渡过程品质。

以上分析, 对于一个具体的系统来说, 是可以作出的。但是, 我们希望通过分析, 能够建立系统参数与性能指标之间的关系, 作为初步设计的准则。为此, 可以将电子电气元件看成比例环节, 以便对系统方块图和传递函数作进一步的简化。通常, 伺服阀也具有较高响应特性, 与液压动力元件相比其动态特性可以忽略不计, 把它也看成比例环节。这样, 系统的方块图可以简化成图 6-15 所示的形式。而系统的开环传递函数可以简化为

$$G(s) = \frac{K_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-20)$$

这个近似式除特殊情况外, 一般都是正确的。因为液压固有频率 ω_h 通常总是回路中最低的固有频率, 由它决定了系统的动态特性。

简化后的方块图和开环传递函数与第四章所讨论的机液位置伺服系统具有相同的形式。

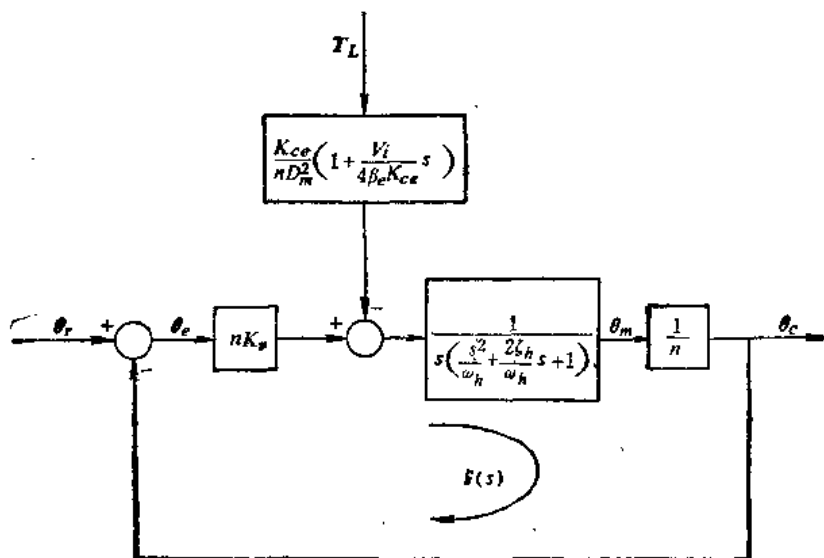


图6-15 电液位置伺服系统简化方块图

因此, 对机液位置伺服系统的分析方法和结论, 在这里也完全适用。

系统的稳定判据为

$$\frac{K_v}{\omega_h} < 2\zeta_h \quad (6-21)$$

系统的闭环传递函数为

$$\frac{\theta_c}{\theta_r} = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_h} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_{nc}^2} + \frac{2\zeta_{nc}}{\omega_{nc}} s + 1\right)} \quad (6-22)$$

闭环参数 ω_h 、 ω_{nc} 和 ζ_{nc} 可由图 4-7~图 4-9 查得。

由图 6-8 所示的方块图可求得系统的闭环刚度为

$$\frac{T_L}{\theta_c} = \frac{-\frac{K_v(nD_m)^2}{K_{cc}} \left(\frac{s}{\omega_h} + 1\right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1\right)}{\left(\frac{V_f}{4\beta_e K_{cc}} s + 1\right)} \quad (6-23)$$

闭环系统的静刚度为

$$\left| -\frac{T_L}{\theta_c} \right|_{\omega=0} = \frac{K_v(nD_m)^2}{K_{cc}} \quad (6-24)$$

四、系统稳态误差分析

速度误差、负载误差和由负载静摩擦力引起的不灵敏区(死区)的计算与机液位置伺服系统的一样, 这里不再重复。

除了速度误差、负载误差和静摩擦力矩所引起的不灵敏区外, 还有伺服放大器零漂、伺服阀零漂及死区等所引起的位置误差。伺服放大器零漂、伺服阀零漂及死区和负载的静摩擦力矩等所引起的总位置误差就是系统的总静态误差。这部分误差的计算可参看系统静态方块图图 6-16。图中, ΔI_a 是伺服阀的零漂电流值, ΔI_D 是伺服阀的死区电流值, ΔI_s 是伺服放大器的零漂电流值, $T_L = T_f$ 是负载的静摩擦力矩。因为在各干扰量作用点的前向通路中含有积分环节, 所以由伺服放大器零漂所引起的位置误差为

$$\Delta\theta_{e1} = \frac{\Delta I_s}{K_v K_d} \quad (6-25)$$

由伺服阀零漂和死区引起的位置误差为

$$\Delta\theta_{e2} = \frac{\Delta I_d + \Delta I_a}{K_v K_d K_a} \quad (6-26)$$

由负载静摩擦力引起的位置误差为

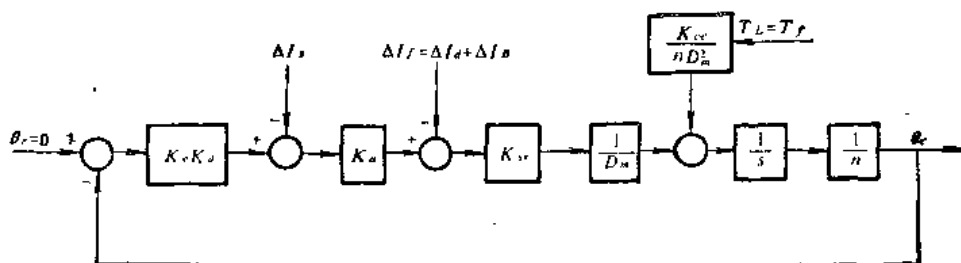


图6-16 对静干扰的方块图

$$\Delta\theta_{cs} = \frac{K_{ce}T_f}{K_e K_d K_a K_{sv} n D_m} = \frac{K_{ce}T_f}{K_e (n D_m)^2} \quad (6-27)$$

系统的总静差

$$\Delta\theta_e = \Delta\theta_{s1} + \Delta\theta_{s2} + \Delta\theta_{cs} \quad (6-28)$$

由上面分析可以看出, 增大静干扰作用点以前的回路增益 (包括反馈回路的增益) 可以减小静干扰所引起的位置误差。在系统各元件的增益分配时应考虑这一点。显然, 增大自整角机和相敏放大器的增益对减小各干扰量所引起的位置误差都是有利的。

在计算系统的总静差时, 也可以将各干扰量都折算到伺服阀处, 以伺服阀的输入电流值表示。负载摩擦力矩 T_f 折算到伺服阀处的死区电流为

$$\Delta I_T = \frac{K_{ce}T_f}{K_{sv} \cdot n \cdot D_m} \quad (6-29)$$

伺服放大器零漂折算到伺服阀处的零漂电流为

$$\Delta I_I = K_a \Delta I_a \quad (6-30)$$

则总的零漂和死区电流为

$$\Sigma \Delta I = \Delta I_I + \Delta I_d + \Delta I_D + \Delta I_T$$

系统总的静态误差为

$$\Delta\theta_e = \frac{\Sigma \Delta I}{K_e K_d K_a} \quad (6-31)$$

$\Delta\theta_e$ 也称系统的位置分辨率。因为只有当伺服阀的输入电流 $> \Sigma \Delta I$ 时, 系统才能有对应的输出。通常 $\Sigma \Delta I$ 为伺服阀额定电流的 (2~5)%。

检测器的误差在回路之外, 与回路增益无关, 它的误差直接反映到系统的输出端, 从而直接影响系统的精度。显然, 控制系统的精度无论如何也不会超过反馈测量系统的精度。因此, 在高精度控制系统中, 要注意反馈测量系统的选择。

对阀控液压缸系统的分析和对阀控液压马达的分析是一样的, 只需将相应的旋转量变成往复量就可以了。

§ 6-3 具有弹性负载的液压位置伺服系统

具有弹性负载的液压位置伺服系统也是比较常见的, 如轧机液压压下系统, 材料试验机的位置回路等。具有弹性负载的动力元件的传递函数及动态特性分析已在第三章讨论过了。这里采用双作用液压缸作执行元件, 根据式 (3-34) 可以写出传递函数

$$X_p = \frac{\frac{K_a A_p}{K_{ce} K} X_v - \frac{1}{K} \left(1 + \frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} s \right) F_L}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (6-32)$$

式中 ω_0 ——二阶环节固有频率, $\omega_0 = \omega_n \sqrt{1 + \frac{K}{K_s}}$,

ζ_0 ——二阶环节阻尼比, $\rho_0 = \frac{1}{2\omega_0} \left[\frac{4\beta_e K_{ce}}{V_t (1 + K/K_s)} + \frac{B_p}{M_t} \right]$,

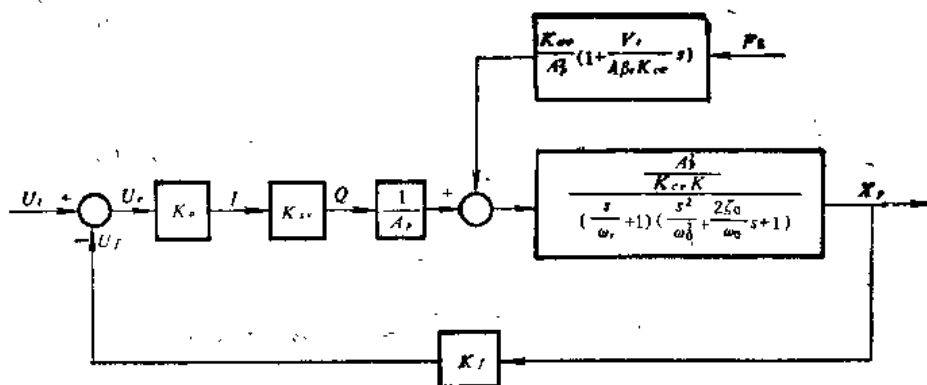


图6-17 具有弹性负载的位置伺服系统

ω_r ——一阶环节转折频率, $\omega_r = \frac{K_{se}K}{A_v^2(1 + K/K_s)}$ 。

反馈传感器、电放大器和伺服阀等元件可以近似看成比例环节。这样, 具有弹性负载的位置伺服系统可用图 6-17 所示的方块图表示。

由图 6-17 可求出系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_0}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1\right)\left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0}s + 1\right)} \quad (6-33)$$

式中 K_0 ——开环增益,

$$K_0 = K_f K_e K_{sv} \frac{A_p}{K K_{se}} \quad (6-34)$$

系统波德图如图 6-18 所示。用求式 (3-52) 的方法, 可得系统穿越频率

$$\omega_c = \frac{K_f K_e K_{sv}}{A_p(1 + K/K_s)} \quad (6-35)$$

这种系统的分析和设计方法与没有弹性负载的位置系统相似, 所以不再详细讨论。但是, 由于弹性负载的存在也给系统带来一些特点, 在设计系统时需要加以注意。

首先, 以弹性负载为主的系统, 在平衡位置为了克服弹性负载力需要阀有一定的输出压力, 因此阀不在零位附近工作, 即 $Q_L \neq 0$, $x_s \neq 0$, $p_L \neq 0$ 。这使阀的流量增益 K_{sv} 和流量—压力系数 K 在正反两个运动方向上不一样, 造成系统在正反两个运动方向上的控制性能不一样, 而且这种影响随着负载刚度变化而变化。流量增益变化将引起开环增益 K_0 和穿越频率 ω_c 变化, 见式 (6-34) 和 (6-35), 从而影响稳态误差和动态特性。总流量—压力系数 K_{se} 变化只影响开环增益 K_0 而不影响 ω_c , 见式 (6-34) 和 (6-35), 因此只影响稳态误差, 对动态特性影响不大 (因为 K_{se} 变化要影响高频段, 所以对动态特性还是有些影响的)。采用流量反馈伺服阀或

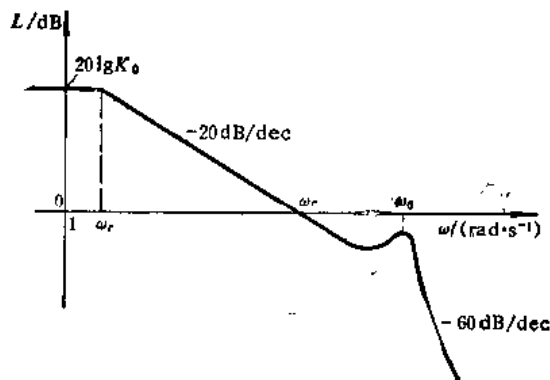


图6-18 具有弹性负载的位置系统波德图

流量补偿等办法,可以改善上述情况。

其次负载刚度变化引起系统参数变化,从而引起系统动静特性变化。负载刚度增大,二阶环节的固有频率 ω_n 增大,穿越频率 ω_c 减小〔见式(6-35)〕,开环增益 K_0 减小〔见式(6-34)〕,因此系统的稳定性变好(ω_c 与 ω_n 距离拉开),频宽降低,稳态误差增大。当负载刚度减小时,则 ω_n 减小, ω_c 增大, K_0 增大,因此稳定性变坏,频宽增高,稳态误差减小。在 $K=0$ 时,系统稳定性最差。具有弹性负载的位置伺服系统,在负载状态下处于合适的稳定状态,那么在空载状态下就有可能不稳定。相反,在空载状态下处于合适的稳定状态,在带载状态下稳定裕量可能过大。这给系统设计和调整带来困难。

§ 6-4 电液伺服系统的校正

以上讨论了比例控制的电液位置伺服系统,其性能主要由动力元件参数 ω_n 和 ζ 所决定。靠调正动力元件参数来提高系统性能仍不能达到要求时,就要对系统进行校正。高性能的电液伺服系统一般都要加校正装置。电液伺服系统校正方便,这也是它的一个优点。

对电液伺服系统进行校正时,要注意它的特点。液压位置伺服系统的开环传递函数一般都可以简化为一个积分环节和一个振荡环节,而液压阻尼比一般都比较小,使得增益裕量不足,相位裕量有余。另一个特点是参数变化较大,特别是液压阻尼比随工作点的变动在很大范围内变化。

下面以§ 6-2中所讨论的电液伺服系统为例,来研究各种校正方法。

一、滞后校正

电液伺服系统中,经常采用滞后校正来提高低频增益,改善稳态性能,而使系统仍保持稳定。图 6-19 a 表示一种电滞后网络,它串联在前向通路的直流部分上,接在相敏放大器与功率放大器之间。其传递函数为

$$G_c(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{\frac{s}{\omega_{rc}} + 1}{\frac{\alpha s}{\omega_{rc}} + 1} \quad (6-36)$$

式中 ω_{rc} ——超前环节的转折频率, $\omega_{rc} = \frac{1}{RC}$,

α ——滞后超前比, $\alpha > 1$ 。

由于 $\alpha > 1$,滞后时间常数大于超前时间常数,网络具有纯相位滞后,故称为滞后网络。其

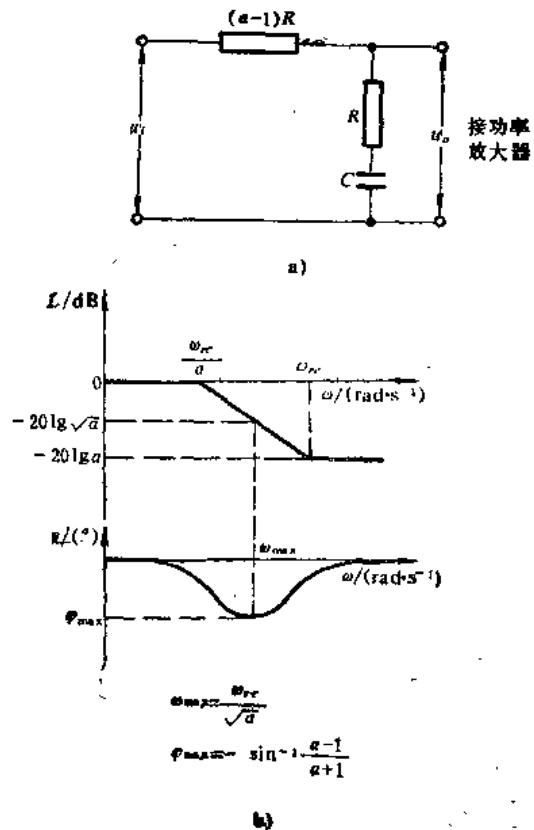


图 6-19 滞后校正网络及其波德图

a) 滞后网络 b) 滞后网络波德图

波德图示于图 6-19 b, 可以看出, 滞后网络是一个低通滤波器。利用它的高频衰减特性, 可以在保持系统稳定的条件下, 提高系统的低频增益, 改善系统的稳态性能。滞后网络利用的高频衰减特性, 而不是相位滞后。在阻尼比较小液压伺服系统中, 提高放大系数的限制因素是增益裕量, 而不是相位裕量。因此, 采用滞后校正是很合适的。

图 6-15 所示的系统加入滞后校正后, 其开环传递函数为

$$G_c(s)G(s) = \frac{K_{ec} \left(\frac{s}{\omega_{rc}} + 1 \right)}{s \left(\frac{\alpha}{\omega_{rc}} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-37)$$

式中 $K_{ec} = \alpha K_e$ 为校正后的速度放大系数。图 6-19 a 所示滞后网络是无源校正网络, 为了补偿滞后网络的衰减, 需要在系统回路中增加增益为 α 的放大装置。根据式 (6-37) 可绘出校正后的系统波德图, 如图 6-20 所示。

滞后网络的设计, 主要是确定网络的滞后超前比 α 和时间常数 $\frac{1}{\omega_{rc}}$ 。设计步骤如下:

(1) 根据稳态误差要求, 确定系统的速度放大系数 K_{ec} 。

(2) 利用已确定的速度放大系数, 画出未校正系统的波德图, 并确定未校正系统的相位裕量和增益裕量, 看是否满足要求。

(3) 如果不满足要求, 则应根据相位裕量和增益裕量的要求确定新的增益交界频率 (穿越频率) ω_c 。在 ω_c 处的相角为

$$\varphi_c = -180^\circ + [\gamma + (5^\circ \sim 12^\circ)] \quad (6-38)$$

式中 γ 是要求的相位裕量, 增益 $5^\circ \sim 12^\circ$ 是为了补偿滞后网络在 ω_c 处引起的相位滞后, ω_c 靠近 ω_s 时取大值, 反之取小值。在波德图上根据式 (6-38) 可确定出 ω_c 。但在 ζ_h 比较小时, 增益裕量往往难以保证, 应根据增益裕量先确定 ω_c 。

(4) 选择转折频率 ω_{rc} 。为减小滞后网络对 ω_c 处相位滞后的影响, 应使 ω_{rc} 低于新增增益交界频率 ω_c 的 1 倍到 10 倍频程。一般可取 $\omega_{rc} = \left(\frac{1}{4} \sim \frac{1}{5} \right) \omega_c$ 。

(5) 确定滞后超前比 α 。由 $K_{ec} = \alpha K_e = \alpha \omega_c$ 可确定出 α 。 α 值一般在 10~20 之间, 通常取 $\alpha = 10$ 。另一个转折频率由 ω_{rc}/α 决定。

滞后校正使速度放大系数提高 α 倍, 因此使速度误差减小 $1/\alpha$ 倍。提高了闭环刚度, 减小了负载误差。由于回路增益提高, 减小了元件参数变化和非线性的影响。但滞后校正使穿

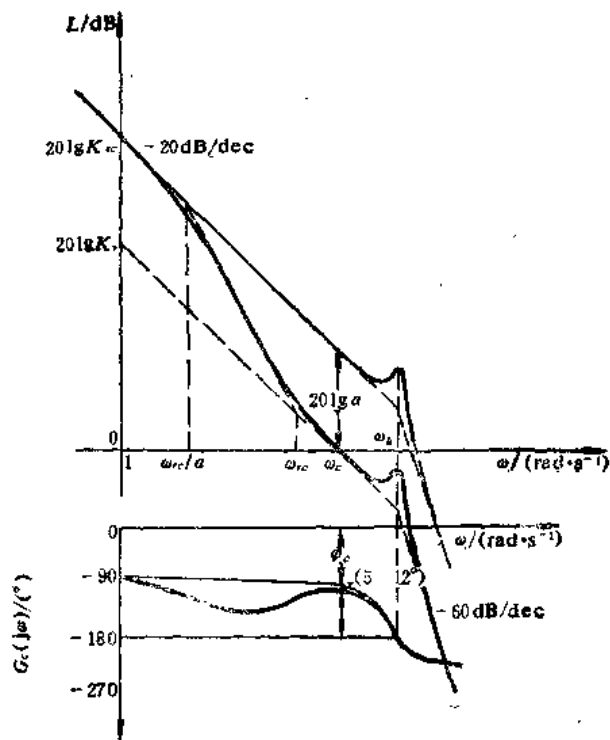


图 6-20 具有滞后校正的位置系统开环波德图

越频率两侧的相位滞后增大，特别是低频侧相位滞后较大。如果低频相位小于 -180° ，在开环增益减小时，系统稳定性就要变坏，甚至变得不稳定。也就是说，系统变成了有条件稳定的系统，对系统参数变化和非线性（特别是饱和）影响比较敏感。

由图 6-19 所示的波德图可以看出，当频率 $\omega > \frac{\omega_{rc}}{\alpha}$ 时，滞后网络具有比例—积分特性，其作用近乎于比例—积分调节器。所以也可以采用比例—积分（PI）调节器对系统进行滞后校正。所不同的是，系统由Ⅰ型变成了Ⅱ型，提高了控制精度。系统的速度误差为零，加速度误差为常值；恒值负载误差为零，斜坡负载误差为常值（因为在负载力作用点之前含有一个积分环节）。系统虽然是Ⅱ型的，因为有一个零点，所以可以稳定工作。但是，这种系统很容易产生条件稳定性问题，在使用时要加以注意。

二、速度反馈校正

速度反馈校正的主要作用是提高主回路的刚度，减小速度反馈回路的内、外干扰和非线性的影响，如功率放大器和伺服阀的零漂、死区、滞环等影响，提高系统的静态精度。

图 6-21 表示速度反馈校正的原理图和方块图。液压马达的转速通过测速机转换为电压信号，反馈到功率放大器。

假定伺服阀响应速度很高，把它看成比例环节，即 $K_{sv}G_{sv}(s) = K_{sv}$ ，则速度反馈回路的闭环传递函数为

$$\Phi_v(s) = \frac{K_s K_{sv} / D_m}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 + \frac{K_s K_{sv} K + 1}{D_m} \right)}$$

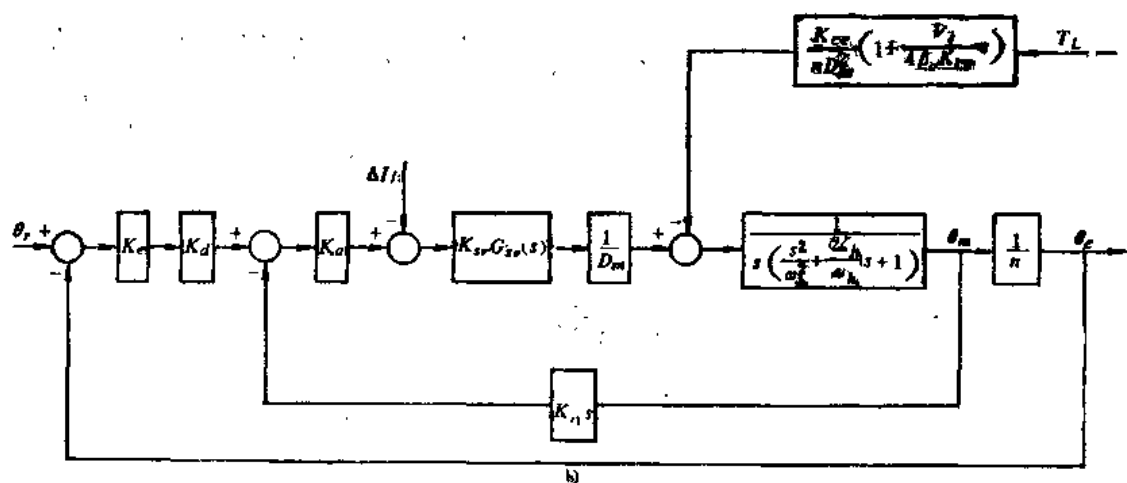
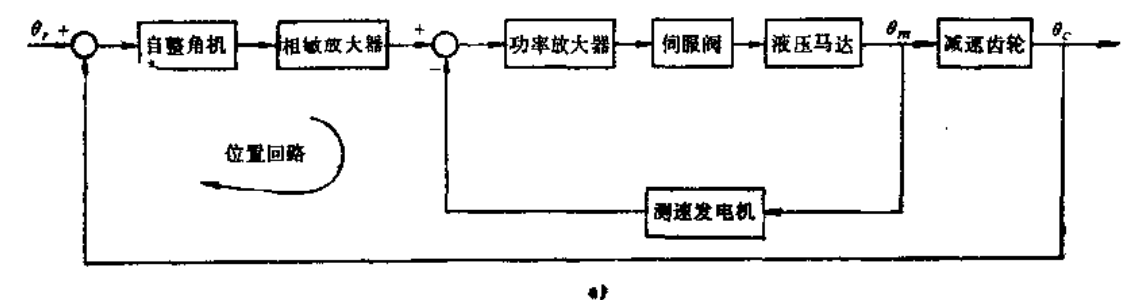


图6-21 速度反馈校正原理图和方块图

$$= \frac{K'_v}{s \left(\frac{s^2}{\omega_{ht}^2} + \frac{2\xi_{ht}}{\omega_{ht}} s + 1 \right)} \quad (6-39)$$

式中

$$K'_v = \frac{K_s K_{sv} / D_m}{(K_s K_{sv} K_{ti} / D_m) + 1} \quad (6-40)$$

$$\omega_{ht} = \omega_h \sqrt{(K_s K_{sv} K_{ti} / D_m) + 1} \quad (6-41)$$

$$\xi_{ht} = \frac{\xi_h}{\sqrt{(K_s K_{sv} K_{ti} / D_m) + 1}} \quad (6-42)$$

由式 (6-39)~(5-42) 看出, 速度反馈不改变原系统的结构, 但使系统开环增益降低了。另外, 使固有频率增加 $\sqrt{(K_s K_{sv} K_{ti} / D_m) + 1}$ 倍, 使阻尼比减小 $\sqrt{(K_s K_{sv} K_{ti} / D_m) + 1}$ 倍。

由图 6-21 b 可求得未校正系统的开环放大系数为

$$K_v = K_s K_d K_s K_{sv} / n D_m \quad (6-43)$$

校正后系统的开环放大系数为

$$K_{v1} = K_s K_d \frac{1}{n} K'_v = K_s K_d \frac{1}{n} \frac{K_s K_{sv} / D_m}{(K_s K_{sv} K_{ti} / D_m) + 1} \quad (6-44)$$

如果速度回路的开环增益 $K_s K_{sv} K_{ti} / D_m$ 足够大, 则

$$K_{v1} \approx K_s K_d \frac{1}{n K_{ti}} \quad (6-45)$$

加了速度反馈以后, 使系统 (位置回路) 的开环增益降低了, 从而使系统频宽降低。为了保持系统开环增益不变, 须在系统中增加放大倍数为 $[(K_s K_{sv} K_{ti} / D_m) + 1]$ 的增益放大装置, 因为 $\omega_{ht} \xi_{ht} = \omega_h \xi_h$, 所以校正后的系统, 其增益的提高不能超过原系统的增益 K_v , 因此速度反馈不能用来改善系统的动态特性。

补偿后的系统, 在液压马达没有输出运动时, 速度反馈不起作用, 此时系统的开环增益等于未补偿时的增益 K_v 。当液压马达运动时, 速度回路闭合, 使系统的开环增益降低为 K_{v1} 。如果使系统静止时的开环增益 K_v 极高, 通常设计成 $K_v = 4000 \sim 5000 s^{-1}$, 那么系统就可以具有很高的静态刚度。同时使系统运动时的开环增益 K_{v1} 很低, 通常设计成 $K_{v1} = 8 \sim 50 s^{-1}$, 那么系统就具有较大的稳定裕量, 稳定性好, 无超调。这就是所谓的“低增益系统”。而利用补偿装置来提高低频增益的系统, 就叫做高增益系统。高增益系统响应速度快, 有超调。

由于速度反馈回路包围了伺服阀、液压马达等元件, 而且速度回路的增益又比较高, (受速度回路稳定性和系统存在的高频噪声的限制), 一般为 $100 \sim 200 s^{-1}$, 所以大大减小了这些元件的非线性影响, 使负载扰动和伺服阀零漂等影响被抑制, 从而减小了这些扰动所引起的位置误差。速度回路内各元件的零漂可以折算到伺服阀的输入端, 以额定电流的百分比表示。假定零漂电流为 ΔI_f , 由此引起的静差 (速度变化) 为

$$e_{vf} = -\Delta \dot{\theta}_{vf} = \frac{\Delta I_f K_{sv} / D_m}{1 + K_{sv} K_s K_{ti} / D_m} \approx \frac{\Delta I_f}{K_s K_{ti}} \quad (6-46)$$

假定负载力矩扰动为 ΔT_L , 由此引起的负载误差为

$$e_{L1} = -\Delta \dot{\theta}_{L1} = \frac{K_{sv}}{n D_m^2} \cdot \frac{\Delta T_L}{(K_s K_{sv} K_{ti} / D_m) + 1} \approx \frac{K_{sv}}{n D_m} \cdot \frac{\Delta T_L}{K_s K_{sv} K_{ti}} \quad (6-47)$$

由以上两个式子可以看出, 零漂误差和负载误差减小了 $(1 + K_e K_{v0} K_{t1}/D_m)$ 倍, 即被速度回路削弱了。

以上两种干扰在位置回路中所引起的稳态误差为 (参看图 6-22)

$$-\Delta\theta_{ss} = (\Delta\theta_{mf} + \Delta\theta_{mL}) \frac{1}{K_e K_d / K_{t1}} \quad (6-48)$$

上式说明, 被速度回路减小了的干扰误差, 在位置回路中进一步被减小, 所以由零漂和负载等干扰所引起的位置误差非常小, 系统的“刚度”大为提高。

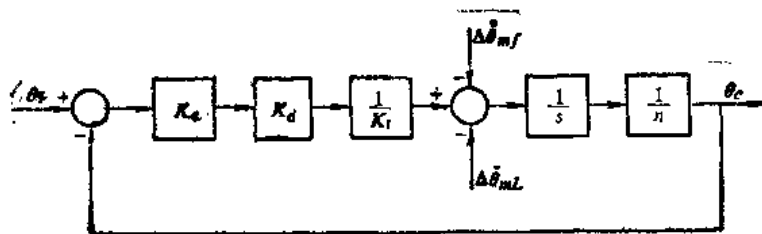


图6-22 对静干扰的方块图

低增益系统定位精度高, 但跟踪斜坡输入时的速度

误差比较大。根据机床的误差分析可知, 在双坐标切削进给中, 采用这种低增益系统时, 如果两个坐标的 K_{v0} 值取得一致的话, 则速度误差不会在工件上造成显著的误差。而在加工一些拐角零件时 (如 90°), 低增益系统由于没有超调而比高增益系统优越。

跟随斜坡输入时的速度误差为

$$e_{ss} = \frac{\theta_r (K_e K_{v0} K_{t1}/D_m + 1)}{K_e K_d K_{v0} K_{t1}/n D_m} \approx \frac{\theta_r n K_{t1}}{K_e K_d} \quad (6-49)$$

速度反馈不能改善系统的稳态速度误差。为了减小速度误差可在前向通路中串联比例—积分调节器, 如图 6-23 所示。此时, 系统变成二阶无差系统, 因为含有一个一阶零点, 所以系统仍是稳定的。

三、速度微分反馈校正 (加速度反馈校正)

采用反馈校正不应降低系统的无差度和开环增益, 这就要求微分反馈的阶次高于系统的无差度, 如两者阶次相等, 虽不降低无差度但要降低开环增益。速度反馈降低了系统的开环增益, 采用速度微分反馈可以避免这一缺点。

速度微分反馈可以在不影响系统稳态精度的情况下, 提高系统的阻尼比, 从而全面地改善系统的性能。速度微分反馈装置也很简单, 只须在测速机的输出端加上一个 $R-C$ 微分电路就可以获得近似的 (带惯性的) 速度微分反馈信号, 如图 6-24 所示。

由图 6-24 可得速度微分反馈电路的传递函数为

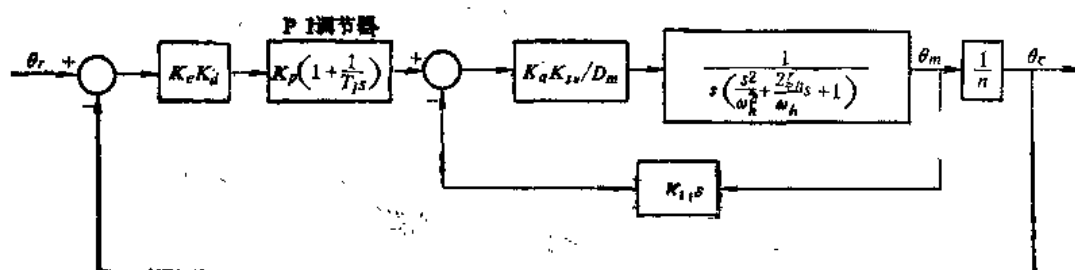


图6-23 带速度反馈及PI调节器的系统方块图

式中 U_f ——反馈电压;
 K_{H1} ——测速机增益;
 T_c ——微分和滤波时间常数, $T_c = RC$;
 θ_m ——液压马达转角。
 带速度微分反馈的系统方块图示于图 6-25。

图中, 速度微分反馈回路的闭环传递函数为

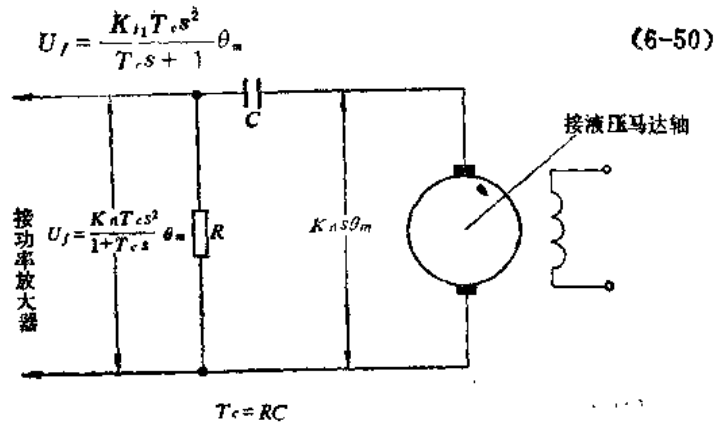


图6-24 速度微分反馈电路

$$\Phi_1(s) = \frac{K_c K_{sv} / D_m}{s \left(\frac{s^2}{\omega_k^2} + \frac{2\zeta_k}{\omega_k} s + 1 \right)} \quad (6-51)$$

式中

$$\zeta_k' = \zeta_k + \frac{\omega_k K_c K_{sv} K_{H1} T_c / D_m}{2(T_c s + 1)} \quad (6-52)$$

忽略小惯性环节的影响, 则

$$\zeta_k' = \zeta_k + \frac{\omega_k K_c K_{sv} K_{H1} T_c}{2 D_m} \quad (6-53)$$

式 (6-53) 表明, 速度微分反馈可以有效地提高系统的阻尼比。但阻尼比的提高受局部反馈回路中被忽略的小参数影响的限制, 如伺服阀, 功率放大器, 速度微分传感器的惯性等。当局部反馈回路的增益过高时, 由于这些小参数的影响, 回路可能变得不稳定。通常, 伺服阀的固有频率 (100Hz 左右) 低于功率放大器和速度微分传感器的转折频率 (几百 Hz)。所以只考虑伺服阀的影响就可以了。此时, 局部反馈回路的开环传递函数为

$$G_1(s) H_1(s) = \frac{\frac{K_c K_{sv} K_{H1} T_c}{D_m} s}{\left(\frac{s^2}{\omega_k^2} + \frac{2\zeta_k}{\omega_k} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\zeta_{sv}}{\omega_{sv}} s + 1 \right)} \quad (6-54)$$

式中 ω_{sv} 为伺服阀固有频率。开环波德图如图 6-26 所示。

当 K_{H1} 提高到一定程度, 穿越频率 ω_c 处的斜率变成 -60dB/dec , 局部反馈回路失去稳

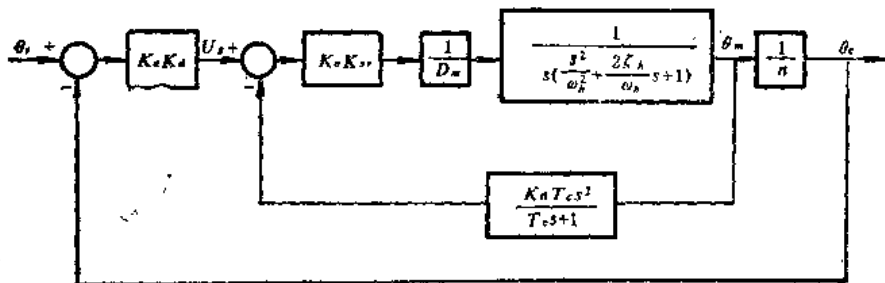


图6-25 带速度微分反馈的位置系统方块图

定性, 因此 K_{i1} 不能过高。

四、速度和加速度反馈校正

速度和加速度反馈校正, 在电液位置伺服系统中是一种比较常见的校正方法。这种校正方法可以同时提高系统的动态和静态性能。

带有速度和加速度反馈校正的系统方块图如图 6-27 所示。液压马达输出速度和加速度通过测速发电机和加速度计转变成电压信号反馈到功率放大器。图中 K_{i1} 为速度反馈增益, K_{i2} 为加速度反馈增益, 其它符号同前。

局部反馈回路的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\theta_m(s)}{U_s(s)} = \frac{K'_0}{s \left[\frac{s^2}{\omega_{ht}^2} + \left(\frac{2\zeta_{ht}}{\omega_{ht}} + \frac{K_s K_{sv} K_{i2}/D_m}{1 + K_s K_{sv} K_{i1}/D_m} \right) s + 1 \right]} \quad (6-55)$$

式中 K'_0 , ω_{ht} 和 ζ_{ht} 分别见式 (6-40)、(6-41) 和 (6-42)。

前面已经分析过, 速度反馈增益 K_{i1} 提高了局部反馈回路的固有频率 ω_{ht} , 但它降低了局部反馈回路的阻尼比 ζ_{ht} 和增益 K'_0 。由式 (6-55) 可见, 加速度反馈增益 K_{i2} 提高了系统的阻尼。因此, 将速度反馈与加速度反馈结合起来使用, 可以得到很好的校正效果。根据固有频率和阻尼比的要求来分别配置速度反馈增益 K_{i1} 和加速度反馈增益 K_{i2} , 速度反馈所引起的增益降低可用调整 K_s 和 K_d 来补偿, 或另外增设放大装置。因为固有频率和阻尼比都提高了, 在系统稳定裕量不变时, 就可以提高开环增益, 从而使频宽加大, 控制精度提高。另外, 反馈校正回路还可以减小被包围元件参数变化和非线性对系统的影响。

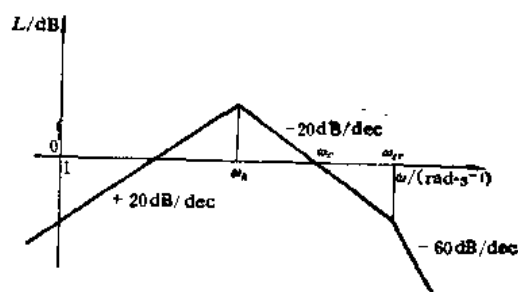


图6-26 局部反馈回路的开环波德图

最后应当指出, 固有频率和阻尼比的提高同样受局部反馈回路稳定性的限制。当固有频率和阻尼比提高到一定程度时, 由于局部反馈回路内被忽略的小参数 (如放大器、伺服阀等) 的影响会使局部反馈变得不稳定。

假定只考虑伺服阀的影响, 则局部反馈回路的开环传递函数为

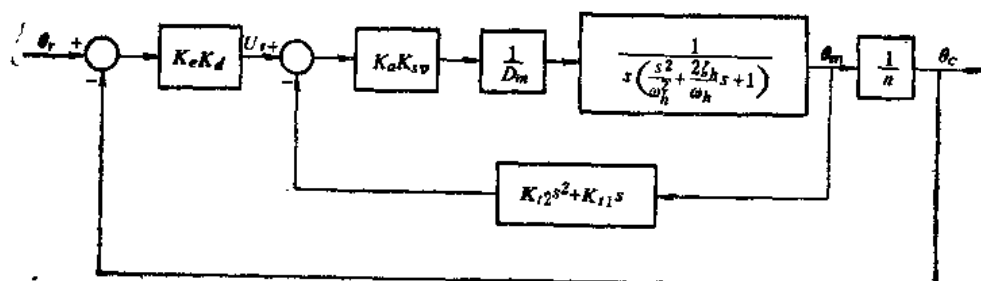


图6-27 采用速度和加速度反馈校正的系统方块图

$$G_1(s) = \frac{\frac{K_0 K_{10}}{D_m} K_{11} \left(\frac{K_{12}}{K_{11}} s + 1 \right)}{\left(\frac{s^2}{\omega_{sv}^2} + \frac{2\zeta_{sv}}{\omega_{sv}} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-56)$$

式中 ω_{sv} ——伺服阀的固有频率。

如果一阶微分环节的转折频率 $K_{11}/K_{12} < \omega_h < \omega_{sv}$ 时, 要使局部反馈回路稳定, 穿越频率 ω_c 应在 ω_h 和 ω_{sv} 之间, 此时穿越频率处的斜率为 -20dB/dec 。随着 K_{12} 增加, K_{11}/K_{12} 减小, ω_c 向 ω_{sv} 靠近, 当 K_{12} 增加到一定程度时, $\omega_c > \omega_{sv}$, ω_c 处的斜率变成 -60dB/dec , 局部反馈就不稳定了。如果 K_{11} 增大, 当 $K_{11}/K_{12} > \omega_{sv}$ 时, 穿越频率处的斜率为 -80dB/dec , 局部反馈也变得不稳定。显然, 伺服阀的固有频率越高, 允许的 K_{11} 和 K_{12} 值也越大。

五、压力反馈和动压反馈校正

液压伺服系统是低阻尼的, 这限制了系统性能的提高。采用加速度反馈可以有效地提高系统的阻尼, 除此而外, 还可以采用压力反馈和动压反馈校正, 这是液压伺服系统所特有的, 也是一种比较有效的方法。负载压力随系统动态而变化, 当系统振动加剧时, 负载压力也增大。如果将负载压力加以反馈, 使输入系统的能量减少, 则系统的振动将减弱, 这相当于增加了系统的阻尼。在电液伺服系统中, 可以采用液压机械网络、压力反馈伺服阀或动压反馈伺服阀、电气网络 (压力传感器与阻容网络) 等来实现压力反馈或动压反馈校正。

(一) 压力反馈校正

采用流量—压力伺服阀控制液压马达时, 系统的方块图如图 6-28 a 所示。为了计算方便, 该方块图可简化成图 6-28 b 所示的形式。图中流量—压力伺服阀的方块图可参阅 § 5-5, 这里忽略了伺服阀的动态。则压力反馈回路的闭环传递函数为

$$\Phi_1(s) = \frac{K_q/D_m}{s \left[\frac{s^2}{\omega_h^2} + \left(\frac{2\zeta_h}{\omega_h} + \frac{K_q K_{pL} J_L}{D_m^2} \right) s + 1 \right]} \quad (6-57)$$

采用压力反馈后, 提高了系统的阻尼。可以看出, 负载压力反馈相当于加速度反馈。但是, 负载压力反馈降低了系统的刚度, 由图 6-28 b 所示的方块图可以求得系统的静刚度为

$$\left. -\frac{T_L}{\theta_o} \right|_{\omega=0} = \frac{K_q K_L K_{if} K_{sf} n D_m}{K_{pL} + K_{sv}/K_f} \quad (6-58)$$

(二) 动压反馈校正

负载压力反馈虽然提高了系统的阻尼, 但降低了系统的静刚度。为了克服这个缺点, 可以采用动态压力反馈校正。带动压反馈伺服阀的电液位置伺服系统方块图如图 6-29。这和

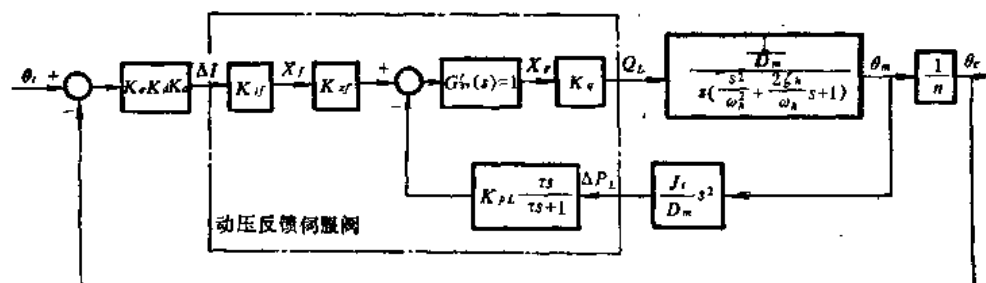


图6-29 带压力微分反馈的位置系统方块图

第四章讨论的液压机械动压反馈校正是相似的, 此处不再重复。

由压力反馈或动压反馈提高系统阻尼比, 同样受压力反馈回路中的伺服阀等小参数影响的限制。当 K_{pL} 过高时, 由于被忽略的小参数的影响, 局部反馈回路就会变得不稳定。

§ 6-5 电液速度控制系统

在工程上, 经常需要高精度的速度控制, 如原动机调速、机床的进给拖动以及转台、天线、雷达、炮塔的姿态跟踪等。

另外, 在电液位置伺服系统中也经常采用速度局部反馈回路来改善系统的性能。采用模拟式速度控制的典型静态精度为 $\pm 0.25\%$, 而数字式的典型静态精度为 $\pm 0.1\%$ 或更好些, 速度范围可达 100:1 或更大些。

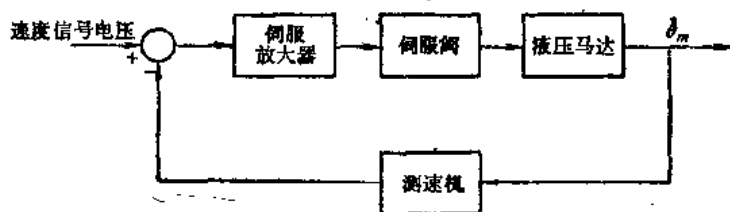


图6-30 速度控制系统原理方块图

一、速度控制的特点

图 6-30 是用伺服阀控制的电液速度控制系统原理方块图, 这是个未加校正的系统。忽略放大器和伺服阀的动态, 并假定负载为简单的惯性负载和任意外负载力矩, 则系统的方块图可用图 6-31 表示。其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_0}{\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1} \quad (6-59)$$

式中 K_0 ——系统开环增益, $K_0 = K_a K_{sv} K_{ti} / D_m$;

K_a ——电子部分总增益;

K_{sv} ——伺服阀流量增益;

K_{ti} ——测速机增益。

这是个零型系统, 对速度阶跃输入是有差的。

系统开环波德图表示在图 6-32 上。在穿越频率 ω_c 处的斜率为 -40dB/dec , 因此相位

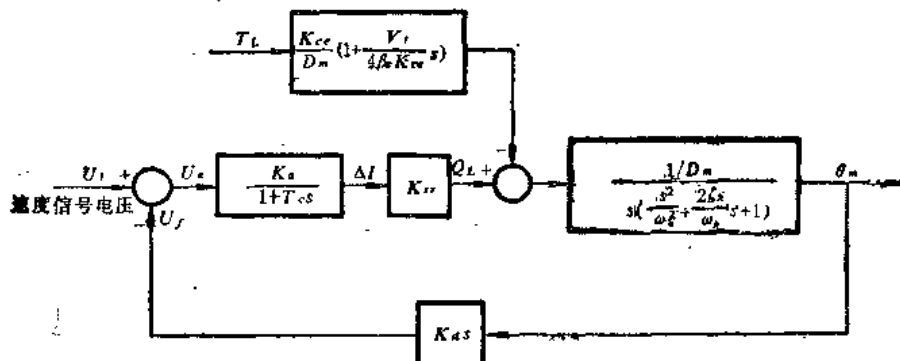


图6-31 速度控制系统方块图

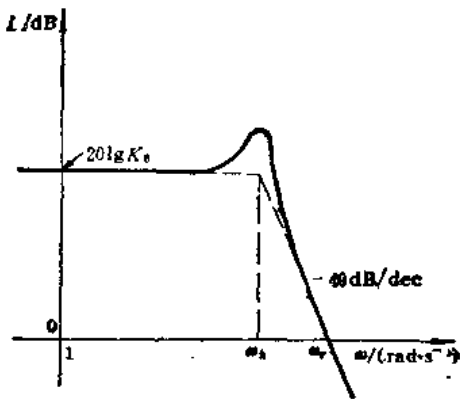


图6-32 未校正的速度控制系统波德图

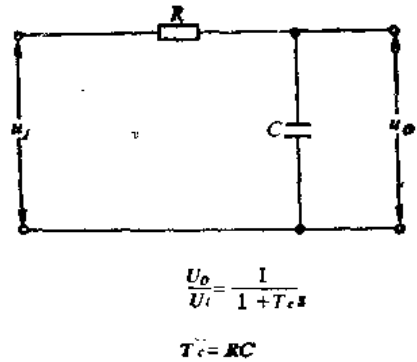


图6-33 RC滞后网络

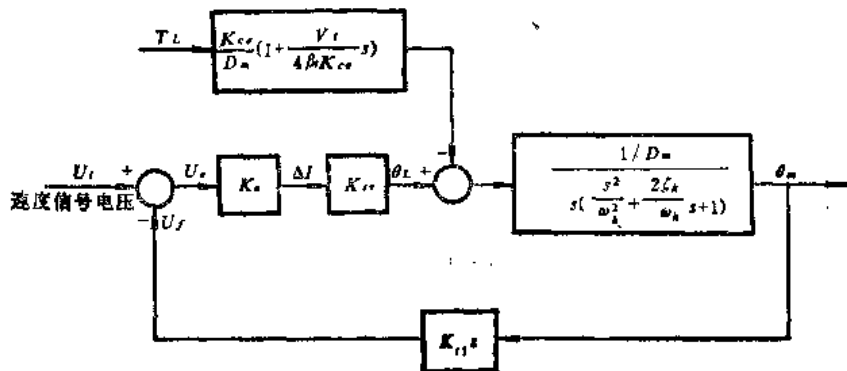


图6-34 校正后的速度控制系统方块图

裕量很小，特别是在阻尼比 ζ_a 较小时更是如此。这个系统虽属稳定，但是在简化的情况下得出的。如果在 ω_a 和 ω_e 之间出现其它滞后环节，如同伺服阀这类环节，在穿越频率 ω_e 处的斜率将变成 -60dB/dec ，或 -80dB/dec ，系统就变成不稳定的了。甚至在回路增益很低时，也往往是不稳定的。当回路增益很低时，即使系统是稳定的，由于失去了反馈控制作用，因而也谈不上高精度控制。因此，速度控制系统必须加校正装置才能稳定工作。

二、速度控制系统的校正

最简单的校正方法是在前向通路的电子部分上加 RC 滞后网络，如图 6-33 所示。校正后的系统方块图和开环波德图分别示于图 6-34 和图 6-35。此时，穿越频率处的斜率为 -20dB/dec ，并有足够大的相位裕量。为此应满足

$$\omega_e < 2\zeta_a \omega_a \approx (0.2 \sim 0.4) \omega_a \quad (6-60)$$

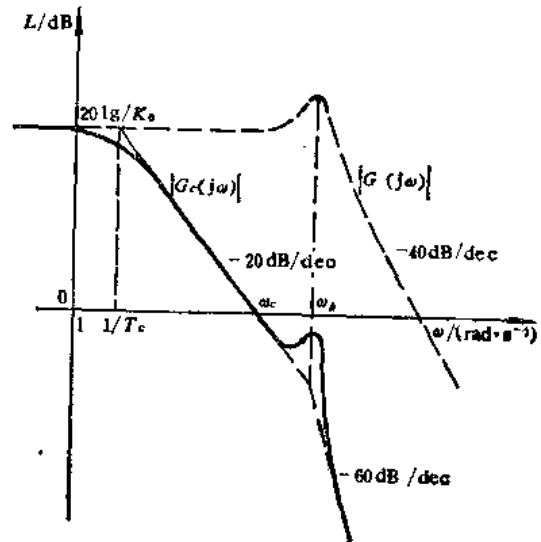


图6-35 校正后的速度控制系统波德图

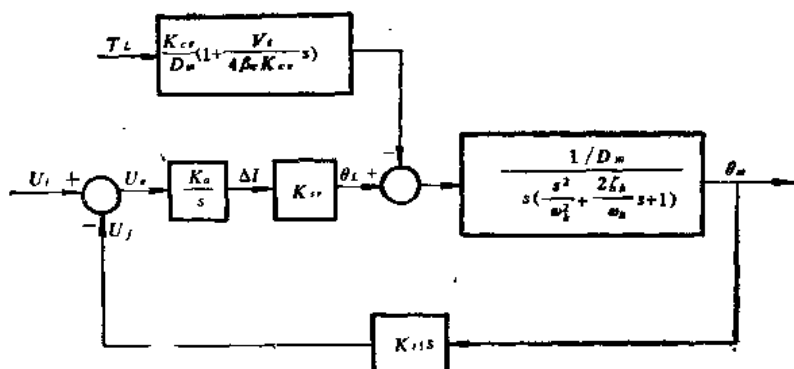


图6-36 采用积分校正的速度控制系统方块图

由图 6-35 上的几何关系可知, 滞后网络的时间常数为

$$T_c = \frac{K_0}{\omega_c} \quad (6-61)$$

这类系统的动静特性是由动力元件参数和开环增益 K_0 决定的。其设计步骤大致为: 根据负载特性选择动力元件, 由式 (6-60) 确定穿越频率 ω_c , 根据误差要求确定开环增益 K_0 , 最后由式 (6-61) 确定校正环节的时间常数 T_c 。

由图 6-35 看出, 校正后回路的穿越频率比未校正回路的穿越频率低得多。但是为了保证稳定性, 不得不牺牲响应速度和精度。

采用 RC 滞后网络校正的系统仍是零型有差系统。为了提高控制精度, 一般多采用积分放大器校正, 使系统变成 I 型无差系统。其系统方块图和开环波德图分别示于图 6-36 和图 6-37。采用积分校正的速度控制系统方块图和波德图与未校正的位置伺服系统的方块图和波德图相似, 只是用速度传感器代替位置传感器。另外, 积分环节的位置不一样, 位置系统对给定输入信号是 I 型的, 而速度控制系统对给定输入信号和负载力矩干扰信号都是 I 型的。因此, 对阶跃速度输入和阶跃负载力矩干扰都是无差的。与位置系统类似, 由等速速度变化引起的转速误差为

$$e_{\omega} = -\Delta\dot{\theta}_m = \frac{\ddot{\theta}_m}{K_0} \quad (6-62)$$

由等速负载力矩变化引起的转速误差为

$$e_{\omega L} = -\Delta\dot{\theta}_m = \frac{K_{cs}\dot{T}_L}{D_m^2 K_0} \quad (6-63)$$

式中 $\ddot{\theta}_m$ ——等角加速度;

$\dot{T}_L$ ——负载力矩变化速度;

K_0 ——系统开环增益。 $K_0 = K_0 K_{cs} K_{11} \frac{1}{D_m}$ 。

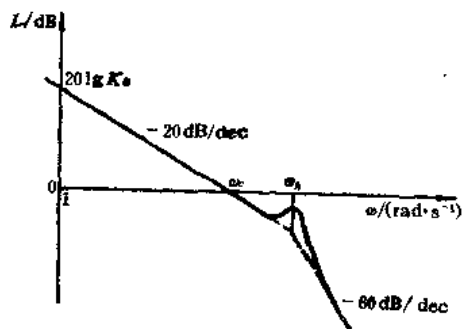


图6-37 采用积分校正的速度控制系统波德图

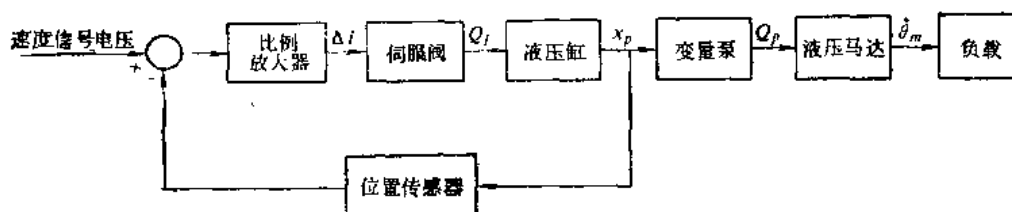


图6-38 变量泵控制的速度控制系统

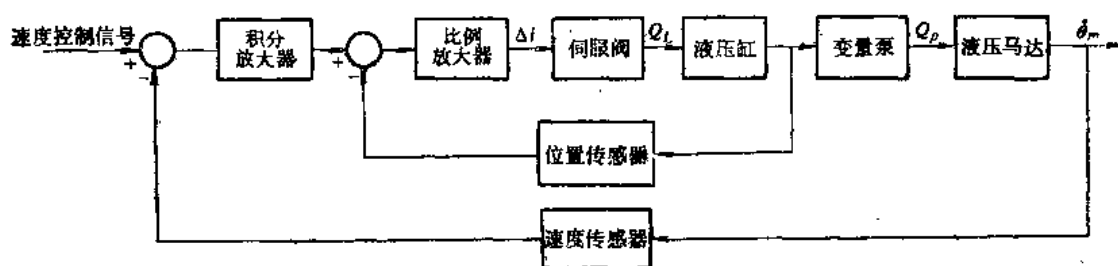


图6-39 带位置环的闭环泵控液压马达速度系统

三、速度控制的方式

除了阀控液压马达速度控制系统外，还有泵控液压马达速度控制系统。泵控液压马达速度控制系统又可分为以下三种。

1. 开环泵控液压马达速度系统

如图6-38所示，变量泵由阀控液压缸组成的位置回路控制。这种控制方式是通过改变变量泵斜盘角来控制供给液压马达的流量，以此来调节液压马达转速。因为是开环控制，受负载和温度变化的影响大。当压力从无负载变化到额定负载时，系统流量变化大约为（8～12）%，其中40%左右是由于液压泵驱动电机的转差造成的，其它是液压泄漏。

为了改善精度，可以采用压力反馈补偿，由压力传感器检测负载压力，作为第二个指令信号加进变量泵变量伺服机构中，它使变量泵的行程，从而使流量随负载压力升高而增加，以此来补偿驱动电机转差和变量泵泄漏所造成的流量减小。这个压力反馈补偿实际上是压力正反馈，因此有可能引起稳定性问题，在应用时必须注意。

2. 带位置环的闭环泵控液压马达速度系统

如图6-39所示。它是在开环速度控制的基础上，增加速度传感器，将液压马达速度进行反馈，构成闭环控制系统。速度反馈信号与指令信号的差值经积分放大器加到变量伺服机构的输入端，使泵的流量向减小速度误差的方向变化。

这类系统的位置检测器多采用电位器或差动变压器，液压泵一般为轴向柱塞泵，变量伺服机构的液压缸、伺服阀和位置检测器组成一体，装在液压泵上，驱动液压马达通常是定量液压马达，在液压马达轴的输出轴上装置测速发电机。采用积分放大器是为了使开环系统具有积分特性，构成I型伺服系统。通常，由于变量伺服机构的惯量很小，液压缸一负载的谐振频率高达100Hz以上，可看成积分环节，因此变量机构的伺服控制回路可看成是仪器伺服回路，其频带在10～20Hz以上。系统的动态特性主要由泵控液压马达所决定。从稳定性

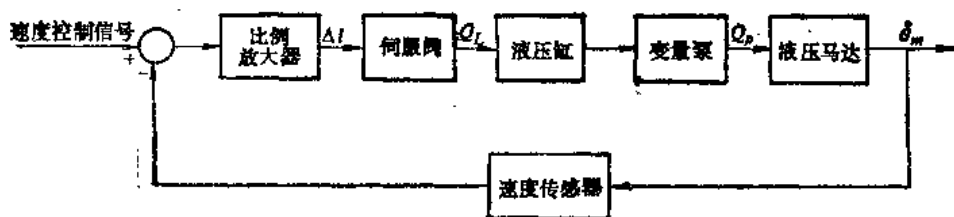


图6-40 不带位置环的闭环泵控液压马达速度系统

和快速性看，要特别注意液压泵和液压马达之间的连接管路的刚性和管路中油的压缩性。

3. 不带位置环的闭环泵控液压马达速度系统

如果将泵变量机构的位置反馈通路去掉，可以得到图6-40所示的速度控制系统。因为变量液压缸本身含有积分环节，所以放大器应采用比例放大器，系统仍是I型伺服系统。但伺服阀零漂和负载力等引起的速度误差仍然存在。

§ 6-6 电液力（或压力）控制系统

在工程上，经常需要对力（或压力）进行控制。电液力（或压力）控制系统具有精度高、响应快、功率大、结构紧凑和使用方便等优点，因此得到越来越广泛的应用。例如，材料试验机、结构物疲劳试验机、轧机张力控制系统、车轮刹车装置等都采用了电液力控制系统。

一、力控制系统

（一）系统组成及工作原理

图6-41所示是一种最常用的电液力控制系统原理图。系统由指令装置、伺服放大器、伺服阀、液压缸和力传感器（测力计）组成。

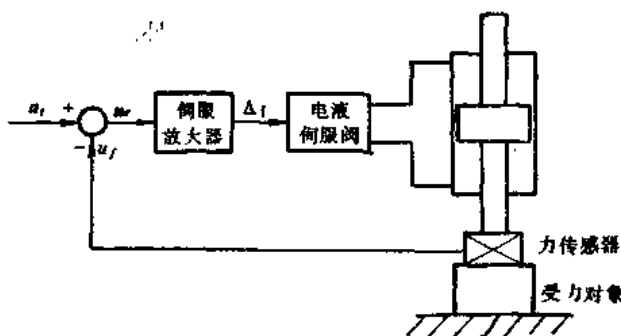


图6-41 电液力控制系统原理图

当指令装置发出的指令信号电压作用于系统时，液压缸活塞便输出负载力。负载力由力传感器检测并转换为和负载力成比例的反馈信号电压，与指令信号电压相比较，得出偏差信号电压，经伺服放大器放大后输入到伺服阀中。于是，伺服阀输出与偏差信号电压成比例的压差作用到液压缸的活塞上，使负载力向着减小误差的方向变化，直到负载力等于指令信号所规定的值为止。在稳态情况下，负载力与偏差信号电压成比例。因为要保持一定的负载力就要求伺服阀有一定的开度，因此这是个有差系统，在这种系统的开环传递函数中不含有积分环节。所以，与其说它是伺服系统，不如说它是属于力的调节器的类型。

应当指出，在力控制系统中，被调量是力。虽然在位置或速度控制系统中，要带动负载运动也有力输出，但这种力不是被调量，它取决于被调量（位置、速度）和外负载力。在力控制系统中，输出力（负载力）是被调量，而位置、速度等则取决于输出力和受力对象本身的状态。

(二) 基本方程及方块图

偏差信号电压为

$$U_e = U_i - U_f \quad (6-64)$$

式中 U_i ——指令信号电压;

U_f ——反馈信号电压。

力传感器方程为

$$U_f = K_f F_s \quad (6-65)$$

式中 K_f ——力传感器的增益;

F_s ——液压缸输出力。

放大器动态可以忽略不计, 其输出电流为

$$\Delta I = K_a U_e \quad (6-66)$$

式中 K_a ——放大器增益。

伺服阀传递函数可表示为

$$\frac{X_v}{\Delta I} = K_{sv} G_{sv}(s) \quad (6-67)$$

式中 X_v ——伺服阀阀芯位移;

K_{sv} ——伺服阀增益;

$G_{sv}(s)$ —— $K_{sv} = 1$ 时伺服阀的传递函数, 其形式视系统具体情况而定。

假定负载为质量、弹性和阻尼, 则液压缸一负载的动态可用以下三个方程描述

$$\left. \begin{aligned} Q_L &= K_q X_v - K_c P_L \\ Q_L &= A_p s X_p + C_{tp} P_L + \frac{V_t}{4\beta_e} s P_L \\ F_s &= P_L A_p = M_t s^2 X_p + B_p s X_p + K_s X_p \end{aligned} \right\} \quad (6-68)$$

式中 M_t ——负载质量;

B_p ——负载阻尼系数;

K_s ——负载弹簧刚度;

C_{tp} ——液压缸总泄漏系数。

由式(6-64)~(6-68)可画出力控制系统的方块图, 见图6-42。图中 $K_{sv} = K_c + C_{tp}$ 。

由式(6-68)中的三个基本方程消去中间变量 Q_L 和 X_p , 或通过图6-42的方块图简化, 可以得到以力为输出量的液压缸传递函数

$$G_p(s) = \frac{F_s}{X_v} = \frac{\frac{K_q}{A_p} K_s \left(\frac{M_t}{K_s} s^2 + \frac{B_p}{K_s} s + 1 \right)}{\frac{V_t M_t}{4\beta_e A_p^2} s^3 + \left(\frac{K_{sv} M_t}{A_p^2} + \frac{V_t B_p}{4\beta_e A_p^2} \right) s^2 + \left(1 + \frac{K_{sv} B_p}{A_p^2} + \frac{V_t K_s}{4\beta_e A_p^2} \right) s + \frac{K_{sv} K_s}{A_p^2}} \quad (6-69)$$

该式的分母与式(3-15)的形式相同, 不同的是分子多了一个二阶微分环节。所以, 式(6-69)可以按式(3-15)的简化方法进行简化。通常, 受力对象的阻尼 B_p 都很小, 可以忽略不计。

则式(6-69)可以简化成

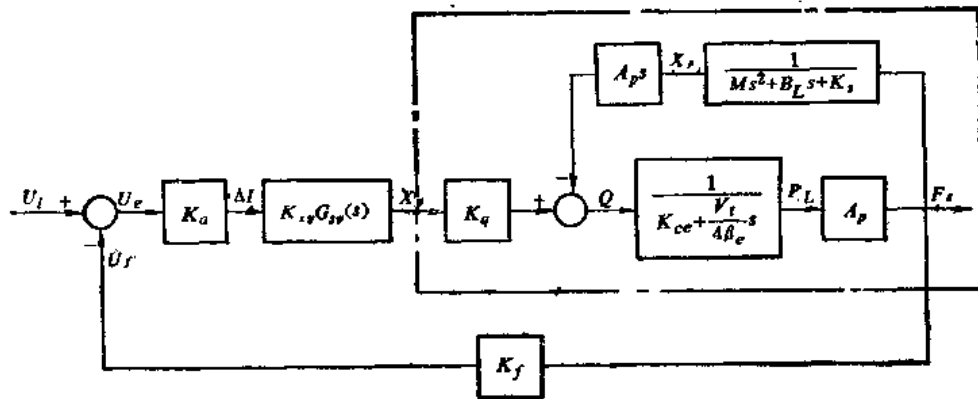


图6-42 力控制系统的方块图

$$G_p(s) = \frac{F_s}{X_r} = \frac{\frac{K_q}{K_{ce}} A_p \left(\frac{M_t}{K_s} s^2 + 1 \right)}{\frac{V_t M_t}{4\beta_e K_{ce} K_s} s^3 + \frac{M_t}{K_s} s^2 + \left(\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} + \frac{A_p^2}{K_{ce} K_s} \right) s + 1} \quad (6-70)$$

或

$$G_p(s) = \frac{F_s}{X_r} = \frac{\frac{K_q}{K_{ce}} A_p \left(\frac{M_t}{K_s} s^2 + 1 \right)}{\frac{A_p^2 M_t}{K_{ce} K_s K_s} s^3 + \frac{M_t}{K_s} s^2 + \left(\frac{A_p^2}{K_{ce} K_s} + \frac{A_p^2}{K_{ce} K_s} \right) s + 1} \quad (6-71)$$

如果再满足

$$\left[\frac{K_{ce} \sqrt{K_s M_t}}{A_p^2 (1 + K_s/K_s)^{1.5}} \right]^2 \ll 1$$

的条件, 则式 (6-70) 进一步简化为

$$G_p(s) = \frac{F_s}{X_r} = \frac{\frac{K_q}{K_{ce}} A_p \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_r} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (6-72)$$

式中 ω_n ——负载的固有频率, $\omega_n = \sqrt{\frac{K_s}{M_t}}$; ω_r ——液压弹簧与负载弹簧串联耦合的刚度与阻尼系数之比,

$$\omega_r = \frac{1}{\frac{V_t}{4\beta_e K_{ce}} + \frac{A_p^2}{K_{ce} K_s}} = \frac{K_{ce}}{A_p^2} \left/ \left(\frac{1}{K_s} + \frac{1}{K_s} \right) \right. \quad (6-73)$$

 ω_0 ——液压弹簧与负载弹簧并联耦合的刚度与负载质量形成的固有频率,

$$\omega_0 = \omega_n \sqrt{1 + K_s/K_s} \quad (6-74)$$

 ζ_0 ——阻尼比,

$$\zeta_0 = \frac{1}{2\omega_0} \cdot \frac{4\beta_e K_{ce}}{V_t (1 + K_s/K_s)} \quad (6-75)$$

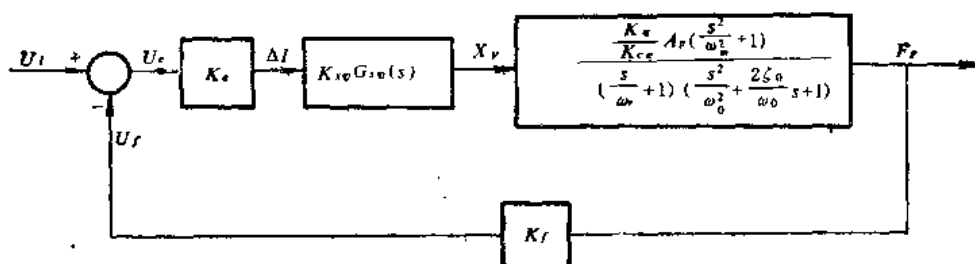


图6-43 力控制系统简化方块图

根据式(6-72), 图6-42所示的方块图可以简化成图6-43。

(三) 力控制系统的特性分析

由图6-43所示的方块图可以得到系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_0 G_{sv}(s) \left(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1 \right)}{\left(\frac{s}{\omega_n} + 1 \right) \left(\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{2\zeta_0}{\omega_0} s + 1 \right)} \quad (6-76)$$

式中 K_0 ——力控制系统的开环增益,

$$K_0 = K_f K_s K_{sv} \frac{K_q}{K_{ce}} A_r \quad (6-77)$$

如果伺服阀的固有频率很高, 可以将其看成比例环节, 此时系统的开环波德图见图6-44。

在 $K_s \gg K_A$ 时, $\omega_r \approx \frac{K_{ce} K_A}{A_r^2}$,
 $\omega_3 \approx \omega_2 = \sqrt{\frac{K_s}{M_t}}$ 。二阶振荡环节与二阶微分环节近似抵消, 系统动态特性主要由液体压缩性(液压弹簧)形成的惯性环节所决定。当 $K_s \ll K_A$ 时, $\omega_r \approx \frac{K_{ce} K_A}{A_r^2}$, $\omega_3 \approx \sqrt{\frac{K_s}{M_t}} \gg \omega_2 = \sqrt{\frac{K_s}{M_t}}$ 。此时, 液体的压缩性影响可以忽略, 系统动态主要由负载动态特性所决定。

1. 系统的稳定性

在 $G_{sv}(s) = 1$ 时, 从传递函数式(6-76)和图6-44所示的波德图可以看出, 系统的最大相位滞后为 90° , 因此只考虑液压缸和负载的动态特性时, 即使幅频特性在 ω_0 处超过零分贝线, 系统也不会不稳定。但是, 考虑到反馈传感器, 伺服放大器以及伺服阀的相位滞后时, 系统就可能变得不稳定。此时, 可根据传递函数式(6-76)作出系统开环波德图, 据此可以判断相位裕量和增益裕量是否满足要求。

负载刚度变化将引起 ω_0 处的谐振峰值的变化, 从而会影响系统的稳定性。根据图6-44上的几何关系可以得出 ω_0 处的渐近频率特性幅值

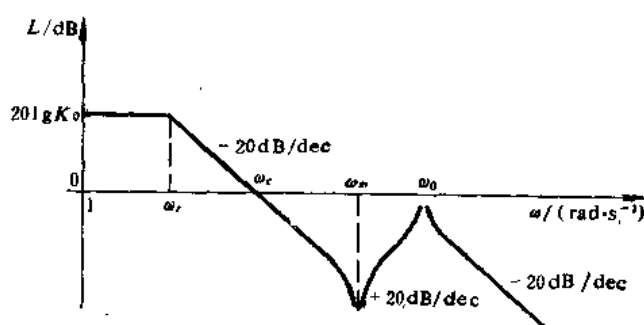


图6-44 力控制系统开环波德图

$$L(\omega_0) = \frac{K_0 \omega_r \omega_0}{\omega_0^2} = K_0 \frac{K_{\infty}}{A_p^2} \sqrt{M_t} \sqrt{\frac{K_t}{K_t + K_h}} \quad (6-78)$$

由式(6-78)可见,当负载刚度 K_t 减小时, ω_0 处的渐近频率特性幅值将增大,同时使阻尼比 ζ_0 减小,见式(6-75)。因此,当 K_t 减小时,将使 ω_0 处的谐振峰值增大,使系统的稳定性变坏。另外,由式(6-73)和(6-74)得

$$\frac{\omega_0}{\omega_r} = \frac{A_p^2}{\sqrt{M_t} K_{\infty}} \left[\sqrt{\frac{1}{K_h} \left(1 + \frac{K}{K_h} \right)} + \sqrt{\frac{1}{K_t} \left(1 + \frac{K_h}{K_t} \right)} \right] \quad (6-79)$$

负载刚度 K_t 减小时,将使 ω_0 与 ω_r 间的距离拉大,从而使 ω_0 处的相位滞后增大,这对系统稳定性也是不利的。总之,负载刚度 K_t 对力控制系统的稳定性有很大的影响。而力控制系统的负载经常变化,如材料试验机的试件经常更换,所以其稳定性也是在变化的。对这种系统,应该用最小负载刚度计算稳定性。

2. 系统的响应速度

系统的频宽由穿越频率 ω_c 决定。由图6-44的几何关系并考虑式(6-73)和(6-77)的关系,得

$$\omega_c = K_0 \omega_r = K_0 \frac{K_{\infty}}{A_p^2} \frac{K_t K_h}{(K_t + K_h)} = K_t K_h K_{\infty} \frac{K_t}{A_p^2} \frac{K_t K_h}{(K_t + K_h)} \quad (6-80)$$

由式(6-80)可以得出以下几点结论:

(1) 系统的响应速度由开环增益 K_0 和惯性环节的时间常数 $1/\omega_r$ 所决定。如果保持开环增益 K_0 不变,增大 $\frac{K_{\infty}}{A_p^2}$ 值将使穿越频率 ω_c 提高;相反,如果保持 $\frac{K_{\infty}}{A_p^2}$ 值不变,增大 K_0 值也可以使穿越频率 ω_c 提高。从综合的效果看, K_{∞} 变化对 ω_c 是没有影响的,提高穿越频率 ω_c 都要提高电气部分的增益 $K_t K_h$ 和液压部分的速度增益 $\frac{K_{\infty} K_t}{A_p}$ 。但 K_{∞}/A_p^2 值不同,为了达到同样的 ω_c 值所要求的 K_0 值不同。在 K_{∞}/A_p^2 值小时,所要求的开环增益 K_0 值高,而 $\frac{K_{\infty}}{A_p^2}$ 值大时,需要的开环增益 K_0 值低。另外, K_{∞} 值高可以提高阻尼比 ζ_0 ,这对稳定性是有利的,如果稳定裕量不变,就允许有较高的穿越频率 ω_c 。综上所述,在力控制系统中希望提高 K_{∞}/A_p^2 值。通常采用正开口阀或零开口阀加泄漏通道,而液压缸的面积 A_p 值在满足负载要求的前提下,希望尽量的小些好。

(2) 穿越频率 ω_c 与负载刚度 K_t 有关。当负载刚度减小时,穿越频率也随之降低。为了使系统在低负载刚度情况下既能稳定工作,又不降低响应速度,最好在 ω_c 与 ω_n 之间加校正,使高频部分衰减下来。校正装置的传递函数一般为 $G_c(s) = \frac{1}{(T_c s + 1)^2}$ 。在力控制系统中,负载经常变化,必须根据负载的变化随时调整回路增益和校正装置参数,以满足系统稳定性和响应速度的要求。

3. 系统的稳态精度

未加校正的力控制系统是零型系统。为了保持一定的输出力 F_t ,系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{F_t}{1 + K_0} \quad (6-81)$$

和位置系统一样,为了减小伺服阀零漂、死区等影响,应当增大电气增益 $K_t K_h$,减小液压部分的力增益 $K_{\infty} \frac{K_t}{K_h} A_p$,为此也希望采用正开口阀或零开口阀加泄漏通道来减小总压力

增益 K_1/K_0 。为了提高力控制系统的精度，经常采用积分校正，使系统变成 I 型系统。

在力控制系统中，所用的伺服阀可以是压力控制阀，也可以是流量控制阀。压力控制伺服阀本身带有压力反馈，其压力增益特性平缓而线性。这种阀常用于开环的压力控制，作为闭环控制中的一个元件使用时也较理想。但由于这种阀的制造和调试较为复杂，所以在一般情况下应用较少。当系统要求较大的流量时，一般还是采用流量伺服阀。

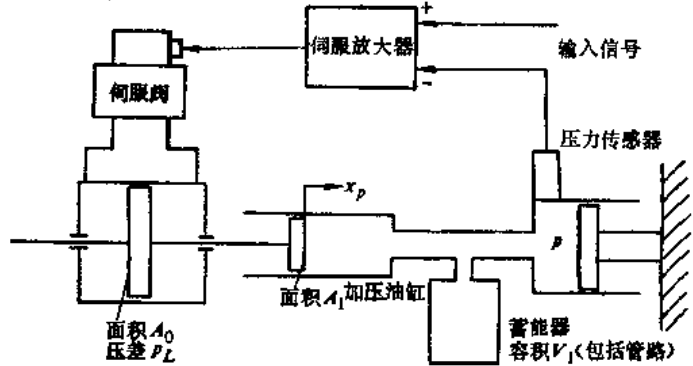


图6-45 压力控制系统原理图

二、压力控制系统

图 6-45 表示一个压力控制系统，用来控制负载压力腔压力 P ，以便在不动的负载表面上产生所需要的压力。蓄能器可用来改善系统稳定性。对该系统我们可以写出以下四个方程。

$$Q_L = K_v X_v - K_c P_L \quad (6-82)$$

$$Q_L = \frac{A_0}{A_1} Q_1 \quad (6-83)$$

$$Q_1 = \frac{V_1}{4\beta_s} sP \quad (6-84)$$

$$P_L = \frac{A_1}{A_0} P \quad (6-85)$$

式中符号见图 6-45。由上面四个方程可求出滑阀位移 X_v 至加压液压缸压力 P 的传递函数为

$$\frac{P}{X_v} = \frac{\frac{K_v A_0}{K_c A_1}}{\frac{A_0^2}{A_1^2} \frac{V_1}{4\beta_s K_c} s + 1} \quad (6-86)$$

由式 (6-86) 可以看出，增加蓄能器以后降低了转折频率，从而也降低了穿越频率，这就可以避免伺服阀等影响所引起的不稳定性，但降低了系统的频宽。

§ 6-7 电液伺服系统的设计

设计电液伺服系统所需的基础知识都已讨论过了，本节讨论如何运用这些基础知识来设计电液伺服系统，并举出设计实例。

一、设计步骤

工程上采用频率法设计电液伺服系统，这是一种试探法。根据技术要求设计出系统以后，需要检查所设计的系统是否满足全部性能指标。如不能满足，可通过调整参数或改变系统结构（即校正）等方法，重复设计过程，直至满足要求为止。因为设计是试探性的，所以设计方法具有很大的灵活性。系统的设计步骤大致如下：

(1) 分析整理所需的设计参数，明确设计要求。

(2) 拟定控制方案, 构成控制系统原理图。

(3) 根据静态计算, 确定动力元件参数(供油压力、执行元件规格、伺服阀容量)和选择其它组成元件。

(4) 确定各组成元件的动态特性(传递函数、频率特性), 画出系统结构方块图, 计算系统的动、静态品质, 确定回路放大系数和校正特性。

(5) 选择设计液压能源装置及其它附属装置。

此外, 还应检查系统设计是否满足尺寸重量、使用维护、可靠性、寿命、成本等方面的要求。在设计过程中, 以上各步骤不是一成不变的, 实际上是交叉和反复地进行, 直至获得满意结果为止。

二、各步骤简要说明

(一) 设计要求

在设计时, 首先要根据主机要求明确设计任务, 包括

(1) 被控制的物理量是什么, 是位置、速度、力还是其它物理量。是恒值控制还是随动控制。

(2) 负载条件, 即负载的类型及大小。

(3) 负载运动规律, 或负载最大位移、最大速度、最大加速度、最大消耗功率及控制范围等。

(4) 控制性能指标包括

1) 精度要求 包括由指令信号引起的稳态误差, 由负载力引起的稳态误差, 由参数变化和元件零漂(如伺服阀、伺服放大器零漂)引起的静差, 非线性因素(执行元件和负载的摩擦力, 放大器、传感器和伺服阀滞环、死区, 传动机构的间隙等)引起的误差, 反馈传感器的误差引起的系统误差。

2) 动态品质要求 包括稳定性和快速性。相对稳定性可用相位裕量和增益裕量, 谐振峰值或超调量等来规定。响应的快速性可用穿越频率、频宽、谐振频率、上升时间(随动控制)、调整时间(恒值控制)等规定。

(5) 工作条件及其它要求包括

1) 工作环境如温度变化、振动及冲击、噪声干扰、易燃易爆腐蚀及其它脏物侵蚀条件等。

2) 其它要求如尺寸重量、可靠性、寿命及成本等。

(二) 拟定控制方案, 构成控制系统原理图

根据设计要求, 如控制功率的大小、控制精度和响应速度的要求以及环境条件、使用维护和价格等, 决定采用开环控制还是闭环控制; 动力元件采用电气的还是液压的; 液压伺服是阀控式的还是泵控式的; 执行元件采用液压缸还是液压马达; 采用机械液压伺服还是电气液压伺服。控制方式决定以后, 就可以构成控制系统的职能方块图, 从原理上满足系统设计的要求。在构成职能方块图时, 要考虑输入信号发送器和反馈传感器的形式, 是数字式的还是模拟式的, 是直流的还是交流的。因为输入信号和反馈信号的形式不同, 系统电子部分的方块结构也不同。

(三) 根据静态计算确定动力元件参数和选择其它组成元件

1. 动力元件设计

动力元件参数选择包括供油压力选择, 执行元件规格的确定和伺服阀容量的确定。在供油压力选定后, 可根据最佳负载匹配或最大负载力确定执行元件规格和伺服阀容量。动力元件的设计不但要满足拖动负载的要求, 而且还要考虑它对控制性能的影响。

(1) 供油压力选择

选用较高的供油压力, 在相同的输出功率时, 可以减小所需的流量, 因而可以减小系统组成元件的尺寸和重量, 这是采用高压能源的主要好处。但是, 当压力超过 $280 \times 10^5 \text{Pa}$ 时, 由于材料强度的限制又将使重量增加。另外, 采用高压能源时, 由于油的容积较小而容积弹性模数较大, 因此可以获得快的响应速度。但提高压力使泄漏增大, 从而增加了功率损失; 且要求提高元件的加工精度, 从而提高了成本; 高压将使噪声增大、元件寿命降低、维护较难。

在一般工业系统中, 通常选取供油压力为 $(25 \sim 140) \times 10^5 \text{Pa}$, 在军用伺服系统中或尺寸重量受到限制的情况下, 则选用 $(210 \sim 320) \times 10^5 \text{Pa}$ 。

通常, 如果情况允许的话, 总是希望选用较低的供油压力, 因为这有利于延长元件和系统的寿命, 有利于减小泄漏, 使功率损失最小。同时, 低压系统也容易维护, 而且允许系统有较大的污染而不致出事故。供油压力的最后选定还必须与执行元件的规格相配合, 并与系统组成元件的额定压力相适应。

(2) 执行元件选择

在位置控制系统中, 执行元件的规格应足够大, 以保证在整个工作循环中都能拖动预期的负载。另外, 执行元件的规格大些, 可以得到较高的液压固有频率, 提高系统的响应能力。但规格不能选得过大, 否则为了得到最大速度所需的流量就要过大, 需要较大的伺服阀和能源装置, 增大了能源的功率储备, 从而增大了低速、空载时的功率损失。

一般来说, 阀控液压缸的性能不如阀控液压马达的性能, 因为液压缸中处于压缩下的油液容积要比液压马达的为大, 因此液压固有频率值低, 且随活塞的行程而变化, 特别是在行程较大时, 液压固有频率值更低。在这种情况下, 即使是直线运动, 也常用液压马达驱动, 通过滚珠丝杠或齿轮齿条装置把旋转运动变为直线运动。

在选择执行元件时, 除了考虑执行元件的规格外, 还应当考虑执行元件的其它一些性能, 如速度范围、低速平稳性、刚性、额定压力、效率、可靠性、寿命和价格等。

(3) 伺服阀选择

伺服阀必须满足负载流量和负载压降的要求。伺服阀的输出流量应留有一定的余量。通常取该余量为负载所需流量的 15% 左右, 在快速性高的系统中可取到 30%。

除了流量规格外, 在选择伺服阀时, 还应考虑以下的因素:

- 1) 伺服阀的流量增益曲线应有很好的线性, 并且具有较高的压力增益。
- 2) 具有较小的零位泄漏流量, 以免功率损失过大。
- 3) 伺服阀的不灵敏度和温度、压力零漂应尽量的小, 以减小由此引起的误差。
- 4) 伺服阀的频宽应满足系统的要求。阀的频宽过低, 将限制系统的响应特性, 阀的频宽过高, 将使高频干扰传到负载上去, 系统抗干扰能力变坏。
- 5) 抗污染能力要强, 以提高阀和系统工作的可靠性。
- 6) 其它要求, 如电功率、颤振信号、尺寸重量、抗冲击振动、寿命和价格等。

2. 其它组成元件的选择

如反馈传感器或偏差检测器、交流误差放大器、解调器、直流功率放大器等。通常, 这

些元件的动态响应比伺服阀和执行元件一负载的动态响应要高得多,其动态特性可以忽略,将其看成比例环节。如果需要考虑它们的动态特性,可从有关资料或产品样本中查得。

在选择这些元件时,就要考虑系统控制精度的要求。根据系统总误差的分配情况,看它们的精度(如放大器的零漂、死区)是否满足要求。反馈传感器或偏差检测器的选择特别重要,系统的精度不会超过检测器(或传感器)的精度。偏差检测器或反馈传感器的精度、线性、测量范围和测量速度等要满足要求。交流误差放大器、解调器、补偿网络和驱动伺服阀的直流功率放大器这些元件的增益要选得能保持系统稳定性和精度的要求,而且希望增益有一个调节范围,以便在使用中易于进行调整。在增益分配允许的情况下,应使交流放大级中保持较高的增益,这样可以减小直流放大器漂移所引起的误差。

(四) 计算动静品质, 确定开环增益和校正装置

(1) 确定各组成元件的动态特性(传递函数、频率特性), 画出系统方块图, 求出系统传递函数, 画出开环波德图。

(2) 计算系统的稳定性和快速性(频宽、过渡过程时间)。

(3) 计算系统的静态误差和稳态误差, 校核系统精度指标。

(4) 确定系统开环增益和校正装置。可以根据系统稳定性和快速性来确定开环增益, 然后校核精度指标, 也可以根据精度指标确定开环增益, 再校核稳定性和快速性。如果不满足要求就要修改动力元件参数或加校正装置。

三、电液位置控制系统设计举例

现举例说明数控机床工作台位置控制系统的设计。

设计要求和给定参数:

工作台质量 $M_t = 1000 \text{ kg}$

工作台最大摩擦力 $F_f = 2000 \text{ N}$

最大切削力 $F_c = 500 \text{ N}$

工作台最大行程 $s = 0.5 \text{ m}$

工作台最高速度 $v_{max} = 8 \times 10^{-2} \text{ m/s}$

工作台最大加速度 $a_{max} = 0.1 g = 1 \text{ m/s}^2$

位置误差 $e_p < \pm 0.05 \text{ mm}$

速度误差 $e_v < 1 \text{ mm}$

频带宽度 $f_{-3dB} > 10 \text{ Hz}$

(一) 构成控制系统

由于工作台行程比较大, 所以采用阀控液压马达系统。系统方块原理图如图6-46所示。

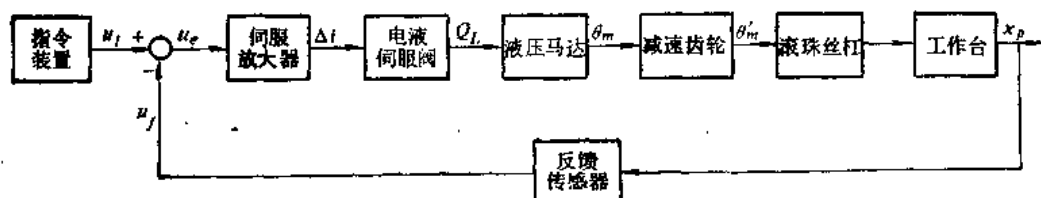


图6-46 系统方块原理图

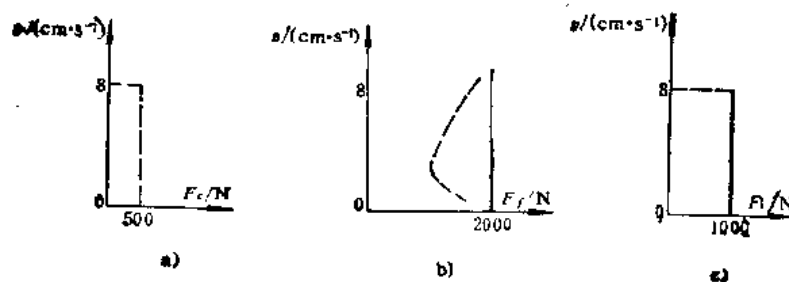


图6-47 各种负载力的图解

(二) 由静态计算确定动力元件参数

1. 绘制负载轨迹图

负载力由切削力 F_c 、摩擦力 F_f 和惯性力 F_i 三部分组成。这些力的图解，见图6-47。摩擦力 F_f 具有“下降”特性，如图6-47 b 虚线所示，为了简化，可认为与速度无关，是定值，取最大值 $F_f = 2000 \text{ N}$ ，如图6-47 b 实线所示。惯性力按最大加速度考虑：

$$F_i = M \cdot a_{\max} = 1000 \times 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 1000 \text{ N}$$

假定系统是在最恶劣的负载条件（即所有负载力都存在，且速度最高）下工作，则总负载力为

$$F_L = F_c + F_f + F_i = (500 + 2000 + 1000) \text{ N} = 3500 \text{ N}$$

工作台速度和负载力的关系曲线可用图6-48粗略表示。

2. 选取供油压力 $p_s = 63 \times 10^5 \text{ Pa}$

3. 求液压马达排量

设齿轮减速比 $n = \frac{\theta_m}{\theta'_m} = 2$ ，丝杠导程 $t = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m/r}$ ，则所需液压马达拖动力矩为

$$T_L = \frac{F_L t}{2\pi n} = \frac{3500 \times 1.2 \times 10^{-2}}{2\pi \times 2} \text{ N} \cdot \text{m} = 334 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$$

取 $p_L = \frac{2}{3} p_s$ ，由于 $p_L D_m = T_L$ ，所以液压马达弧度排量为

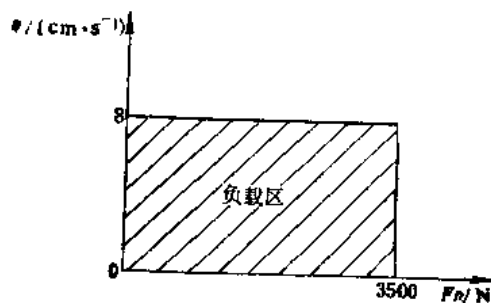


图6-48 可能的最大负载

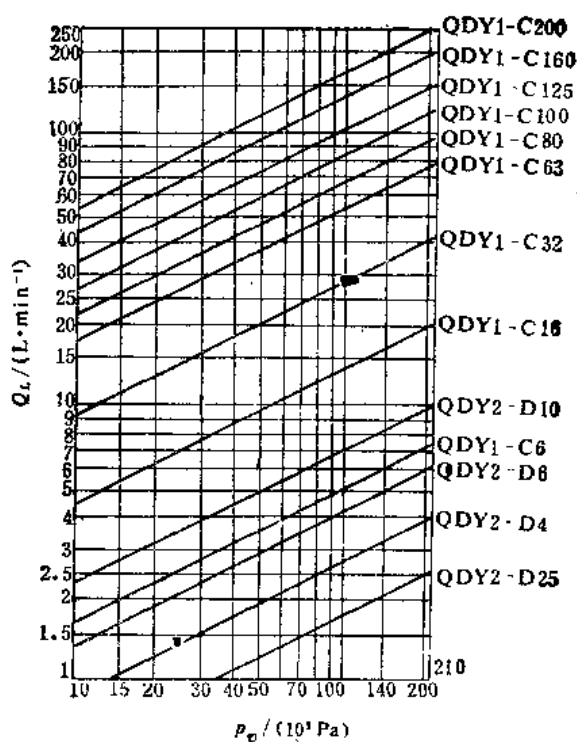


图6-49 伺服阀压降与输出流量的关系曲线

$$D_m = \frac{3T_L}{2p_s} = \frac{3 \times 334 \times 10^{-3}}{2 \times 63 \times 10^5} \text{ m}^3/\text{rad} = 0.8 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$$

液压马达每转排量为

$$q_m = 2\pi D_m = 2\pi \times 0.8 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{r} = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{r}$$

4. 确定伺服阀规格

液压马达最高转速为

$$n_{\max} = \frac{n v}{t} = \frac{2 \times 8 \times 10^{-2}}{1.2 \times 10^{-2}} \text{ r/s} = 13.3 \text{ r/s} = 800 \text{ r/min}$$

所以负载流量为

$$Q_L = q_m n_{\max} = 5 \times 10^{-6} \times 13.3 \text{ m}^3/\text{s} = 66.67 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s} = 4 \text{ L/min}$$

此时伺服阀压降为

$$\begin{aligned} p_v &= p_s - p_{L_{\max}} = p_s - \frac{T_L}{D_m} \\ &= 63 \times 10^5 - \frac{334 \times 10^{-2}}{0.8 \times 10^{-6}} \text{ Pa} = 21.25 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

考虑到系统泄漏等影响, 将 Q_L 增大15%, 取 $Q_L = 4.6 \text{ L/min}$, 根据 Q_L 和 p_L , 由图 6-49 查得额定流量 (阀压降为 $70 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时的流量) 为 8 L/min 的阀可满足要求, 该阀额定电流为 $I_s = 30 \times 10^{-3} \text{ A}$ 。

(三) 选择位移传感器增益 $K_f = 100 \text{ V/m}$, 放大器增益 K 待定。

(四) 计算系统的动态品质

1. 确定各组成元件的动态特性, 画出系统方块图。

因为负载特性为惯性, 因此液压马达—负载传递函数为

$$\frac{\theta_m}{\theta_L} = \frac{1/D_m}{s \left(\frac{s^2}{\omega_h^2} + \frac{2\zeta_h}{\omega_h} s + 1 \right)} \quad (6-87)$$

工作台质量折算到液压马达轴的转动惯量为

$$J_t = \frac{M_t l^2}{4\pi^2 n^2} = \frac{1000 \times (1.2 \times 10^{-2})^2}{4\pi \times 2^2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 9.15 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

考虑到齿轮、丝杠和液压马达本身的惯量, 取 $J_t = 0.12 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 并取液压马达的容积 $V_t = 10 \text{ cm}^3$ 。则

$$\omega_h = \sqrt{\frac{4\beta_e D_m^3}{V_t J_t}} = \sqrt{\frac{4 \times 7000 \times 10^5 \times (0.8 \times 10^{-6})^2}{10 \times 10^{-6} \times 1.2 \times 10^{-2}}} \text{ rad/s} = 388 \text{ rad/s}$$

假定阻尼比仅由阀的流量—压力系数产生, 则阻尼比

$$\zeta_h = \frac{K_{c0}}{D_m} \sqrt{\frac{\beta_e J_t}{V_t}} \quad (6-88)$$

零位流量—压力系数 K_{c0} 可按式(2-50)近似计算, 取 $w = 2.51 \times 10^{-2} \text{ m}$, $r_s = 5 \times 10^{-6} \text{ m}$, $\mu = 1.8 \times 10^{-2} \text{ Pa}$, 得

$$\begin{aligned} K_{c0} &= \frac{\pi w r_s^2}{32\mu} = \frac{\pi \times 2.51 \times 10^{-2} \times (5 \times 10^{-6})^2}{32 \times 1.8 \times 10^{-2}} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa}) \\ &= 3.42 \times 10^{-12} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa}) \end{aligned}$$

代入式(6-88)得

$$\xi_h = \frac{3.42 \times 10^{-12}}{0.8 \times 10^{-8}} \sqrt{\frac{7000 \times 10^5 \times 1.2 \times 10^{-8}}{10 \times 10^{-8}}} = 1.24$$

将 D_v 、 ω_h 、 ξ_h 值代入式(6-87)得

$$\frac{\theta_m}{\Delta I} = \frac{1.25 \times 10^6}{s \left(\frac{s^2}{388^2} + \frac{2 \times 1.24}{388} s + 1 \right)} \quad (6-89)$$

伺服阀传递函数根据样本查得

$$\frac{\theta_L}{\Delta I} = \frac{K_{sv}}{\frac{s^2}{600^2} + \frac{2 \times 0.5}{600} s + 1}$$

额定流量 $Q_n = 8 \text{ L/min}$ 的阀在供油压力 $p_s = 63 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时, 空载流量为 $Q_{0s} = 8 \times \sqrt{\frac{63 \times 10^5}{70 \times 10^5}} \text{ L/min} = 7.6 \text{ L/min} = 1.27 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, 所以阀的流量增益 $K_{sv} = \frac{Q_{0s}}{I_n} = \frac{1.27 \times 10^{-4}}{0.03} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A}) = 4216 \times 10^{-9} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, 则伺服阀的传递函数为

$$\frac{Q_L}{\Delta I} = \frac{4216 \times 10^{-9}}{\frac{s^2}{600^2} + \frac{2 \times 0.5}{600} s + 1} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A}) \quad (6-90)$$

位移传感器和放大器的动态特性可以忽略, 其传递函数可以用它们的增益表示, 即

$$\frac{U_f}{X_p} = K_f = 100 \text{ V/m} \quad (6-91)$$

放大器增益为

$$\frac{\Delta I}{U_e} = K_a \text{ A/V} \quad (6-92)$$

减速齿轮与丝杠的传递函数为

$$K_s = \frac{X_p}{\theta_m} = \frac{t}{2\pi n} = \frac{1.2 \times 10^{-2}}{2\pi \times 2} \text{ m/rad} = 0.0956 \times 10^{-2} \text{ m/rad} \quad (6-93)$$

由式(6-89)~(6-93)得伺服阀控制液压马达方块图, 如图6-50所示。

2. 绘制系统开环波德图并根据稳定性确定开环增益 K 。

由方块图6-50绘制 $K_v = 1$ 时的系统开环波德图, 见图6-51。然后将图中零分贝线下移至 $0'$, 使相位裕量 $\gamma = 50^\circ$, 此时, 增益裕量 $K_g = 11 \text{ dB}$, 穿越频率 $\omega_c = 84 \text{ rad/s}$, 开环增益 $K_v = 39 \text{ dB} = 90 \text{ s}^{-1}$ 。

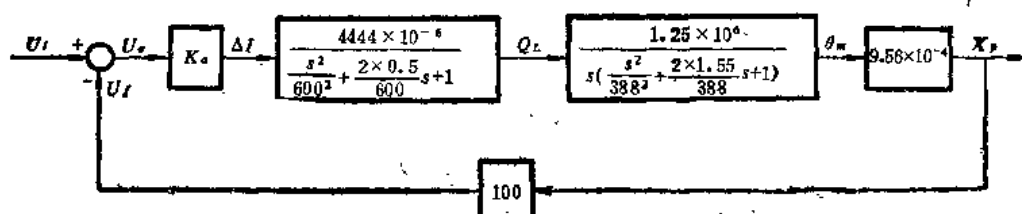


图6-50 伺服阀控制液压马达方块图

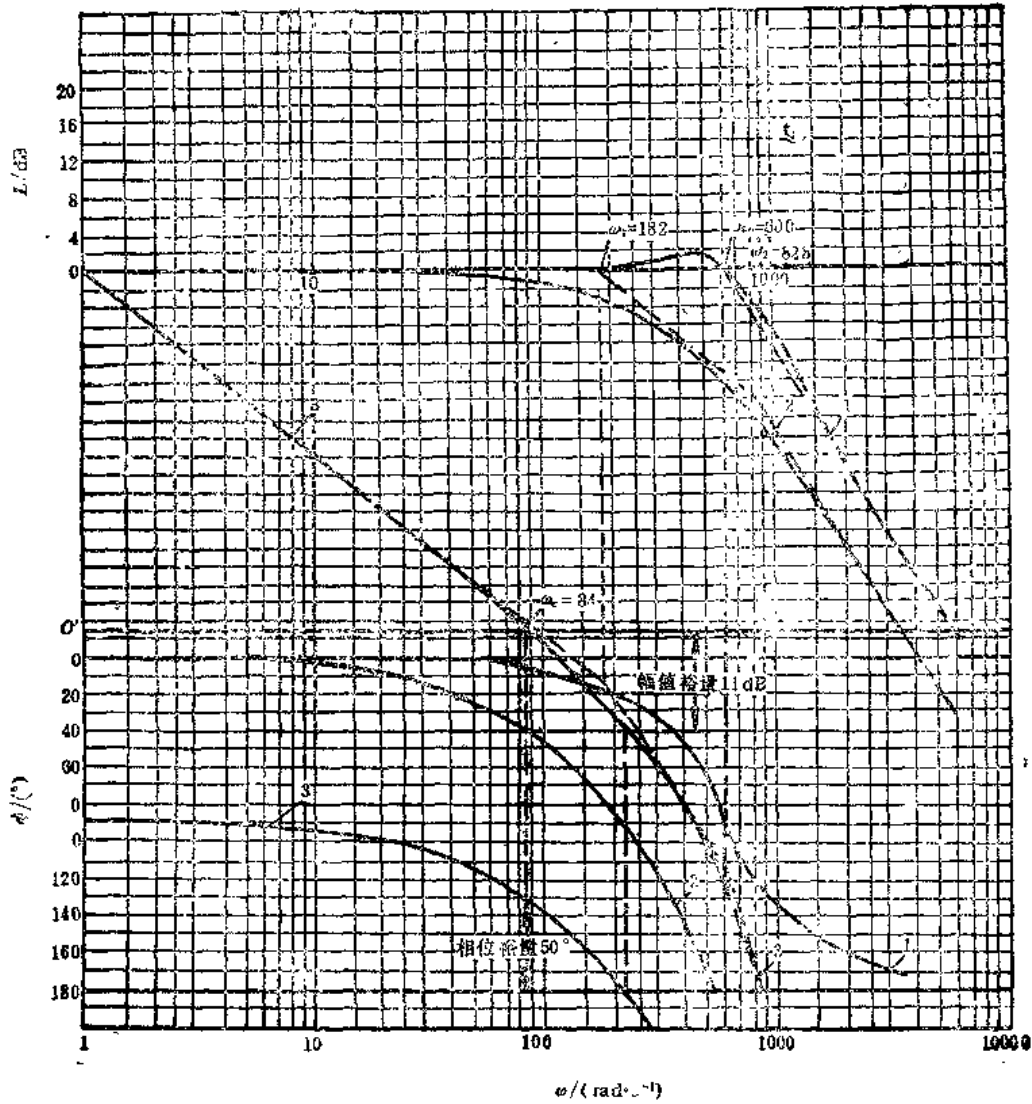


图6-51 阀控液压马达系统的开环波德图

[1—阀波德图 2—液压马达波德图 3—系统开环波德图]

由图6-51得开环增益

$$K_o = K_v \times 4216 \times 10^{-6} \times 1.25 \times 10^6 \times 9.56 \times 10^{-4} \times 100 \text{ s}^{-1} = 504 K_o \text{ s}^{-1}$$

所以放大器增益

$$K_v = \frac{K_o}{504} = \frac{90}{504} \text{ A/V} = 0.179 \text{ A/V}$$

3. 求闭环系统的频宽 f_{-3dB}

由图6-51的系统开环波德图，通过图6-52的尼柯尔斯图，能够求得系统的闭环波德图，如图6-53所示。由该图可求得闭环系统的频宽：

$$f_{-3dB} = \frac{165}{2\pi} \text{ Hz} = 26.3 \text{ Hz}$$

(五) 计算系统的稳态误差

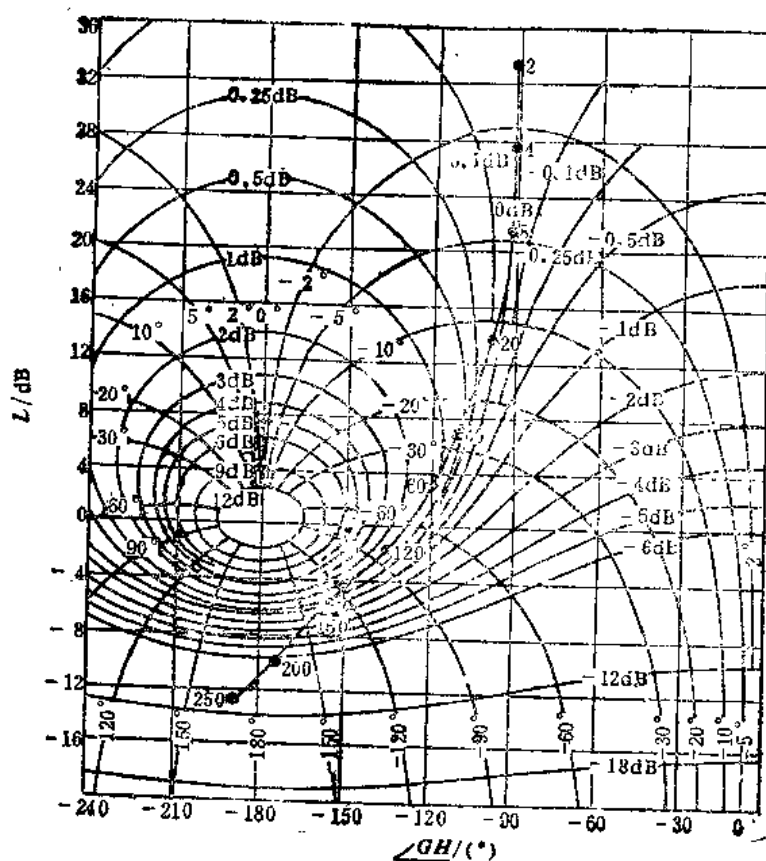


图6-52 尼柯尔斯图线

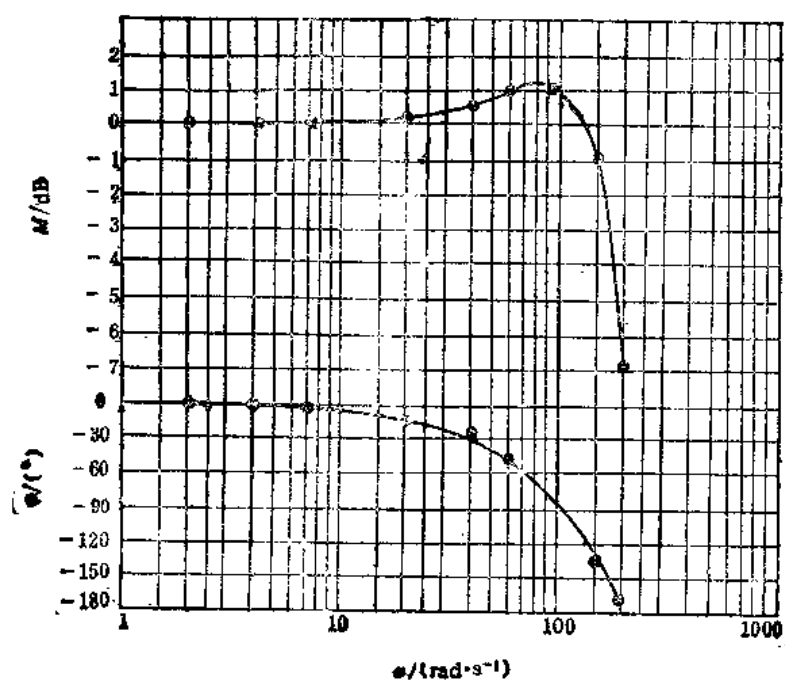


图6-53 系统的闭环增益图

1. 位置误差

对位置输入来说,系统是I型的,因此由位置输入信号引起的误差为零。由于干扰量引起的位置误差有:伺服放大器零漂($0.5\% \sim 1\% \Delta I_n$);伺服阀零漂和滞环($1\% \sim 2\% \Delta I_n$);液压马达、工作台摩擦产生的不灵敏区($0.5\% \sim 1\% \Delta I_n$)等。 ΔI_n 是伺服阀的额定电流。假定上述干扰值之和为 $\pm 2\% \Delta I_n$,由此引起的位置误差为

$$e_{pf} = \frac{\pm 0.02 \Delta I_n}{K_a K_f} = \frac{\pm 0.02 \times 0.03}{0.179 \times 100} \text{ m} = \pm 3.35 \times 10^{-5} \text{ m}$$

2. 速度误差

最大速度 $v_{max} = 8 \times 10^{-2} \text{ m/s}$ 时的速度误差为

$$e_v = \frac{v_{max}}{K_v} = \frac{8 \times 10^{-2}}{90} \text{ m} = 8.9 \times 10^{-4} \text{ m}$$

综上所述,本系统能达到的技术指标为 $e_p = \pm 3.35 \times 10^{-5} \text{ m}$; $e_v = 8.9 \times 10^{-4} \text{ m}$; $f_{-3dB} = 26 \text{ Hz}$,能满足设计要求。

四、电液速度控制系统设计举例

设计一速度控制系统,已知参数为:

负载转动惯量 $J_L = 0.03 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

最大负载力矩 $T_{Lmax} = 12 \text{ N} \cdot \text{m}$

转速范围 $\dot{\theta}_n = 50 \sim 1000 \text{ r/min}$

性能指标为:

转速误差 $e_v = -\Delta \dot{\theta}_n \leq 5 \text{ r/min}$

幅频宽 $f_{-3dB} = 20 \text{ Hz}$

幅频正峰值应小于6dB

(一) 拟定系统工作原理图

由于控制功率较小,所以采用阀控液压马达系统,系统工作原理方块图如图6-54所示。

(二) 确定动力元件参数及其它组成元件的参数

在最大转速和外干扰力矩作用下,负载功率最大,可按此最大功率点设计动力元件。

1. 求液压马达排量

选择供油压力 $p_s = 70 \times 10^5 \text{ Pa}$, 取 $p_L = \frac{2}{3} p_s$, 则液压马达排量为

$$D_n = \frac{T_{Lmax}}{p_L} = \frac{3T_{Lmax}}{2p_s} = \frac{3 \times 12}{2 \times 70 \times 10^5} \text{ m}^3/\text{rad} = 2.57 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad} \\ = 2.57 \text{ cm}^3/\text{rad}$$

选取液压马达排量 $D_n = 2.5 \text{ cm}^3/\text{rad}$ 。

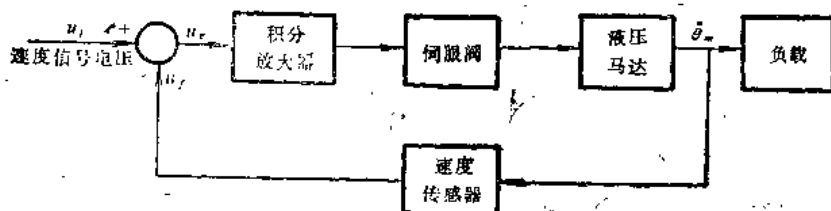


图6-54 系统工作原理方块图

2. 确定伺服阀规格

伺服阀流量为

$$Q_L = 2\pi n_{\max} D_m = 2\pi \times 1500 \times 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{min} = 2.355 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{min}$$

此时伺服阀压降为

$$\begin{aligned} p_s &= p_s - p_{L\max} = p_s - \frac{T_{L\max}}{D_m} \\ &= 70 \times 10^5 - \frac{12}{2.5 \times 10^{-6}} \text{ Pa} = 22 \times 10^5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

根据 p_s 和 Q_L 选取伺服阀。由图 6-49 查得, QDY₁-C63 伺服阀可以满足要求。该阀额定电流为 30mA, 供油压力为 $70 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时, 最大空载流量为 $0.74 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

3. 选择速度传感器和积分放大器

速度传感器在最大转速时, 输出电压为 10V, 则速度传感器增益为

$$K_{H1} = \frac{10 \times 60}{2\pi \times 1000} \text{ V} \cdot \text{s}/\text{rad} = 0.0955 \text{ V} \cdot \text{s}/\text{rad}$$

积分放大器增益 K_i 待定。

(三) 确定各环节的传递函数

1. 伺服阀的传递函数

伺服阀空载流量增益为

$$K_{qv} = \frac{Q_{0v}}{\Delta I_s} = \frac{0.74 \times 10^{-3}}{0.03} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A}) = 2.467 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$$

由样本查得伺服阀固有频率 $\omega_{nv} = 680 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_{nv} = 0.7$ 。于是伺服阀的传递函数为

$$\frac{Q_L}{\Delta I} = \frac{2.467 \times 10^{-2}}{\frac{s^2}{680^2} + \frac{2 \times 0.7}{680} s + 1} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A}) \quad (6-94)$$

2. 液压马达—负载传递函数

取总压缩容积为

$$V_t = 3.5 \times 2\pi D_m = 3.5 \times 2\pi \times 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = 55 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

式中 3.5 是考虑无效容积的系数。

根据所选液压马达查得 $J_m = 5 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 则负载总惯量为

$$J_t = J_L + J_m = (0.03 + 5 \times 10^{-4}) \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 3.05 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

液压马达固有频率

$$\begin{aligned} \omega_n &= 2D_m \sqrt{\frac{\beta_e}{V_t J_t}} = 2 \times 2.5 \times 10^{-6} \sqrt{\frac{1.4 \times 10^9}{55 \times 10^{-6} \times 3.05 \times 10^{-2}}} \text{ rad/s} \\ &= 145 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

假定 $B_m = 0$, 取液压马达泄漏系数 $C_{lm} = 7 \times 10^{-13} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa})$ 。阀的流量—压力系数应取工作范围内的最小值, 因为

$$K_v = \frac{C_d W X_{v0} \sqrt{\frac{1}{\rho} (p_s - p_{L0})}}{2(p_s - p_{L0})} = \frac{Q_{L0}}{2(p_s - p_{L0})}$$

所以 K_{ee} 最大值发生在 Q_{L0} 、 p_{L0} 均为最小值的时候。在空载最低转速时 Q_{L0} 和 p_{L0} 最小, 此时 $Q_{L0} = 2\pi \times 2.5 \times 10^{-6} \times \frac{50}{60} \text{ m}^3/\text{s} = 13.1 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$, 考虑摩擦力矩, 取 $p_{L0} = 7 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。因此

$$K_{em1s} = \frac{13.1 \times 10^{-6}}{2(70 \times 10^5 - 7 \times 10^5)} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa}) = 1 \times 10^{-12} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa})$$

由以上数据得阻尼比

$$\zeta_s = \frac{K_{ee}}{D_s} \sqrt{\frac{B \cdot J_s}{V_s}} = \frac{1.7 \times 10^{-12}}{2.5 \times 10^{-6}} \sqrt{\frac{1.4 \times 10^9 \times 3.05 \times 10^{-2}}{55 \times 10^6}} = 0.6$$

液压马达传递函数为

$$\frac{\dot{\theta}_m}{Q_L} = \frac{0.4 \times 10^6}{\frac{s^2}{145^2} + \frac{2 \times 0.6}{145} s + 1} \text{ rad/m}^3 \quad (6-95)$$

3. 其它环节的传递函数

忽略速度传感器和积分放大器的动态特性, 则速度传感器的传递函数可用其增益表示, 即

$$\frac{U_f}{\omega_m} = K_f = 0.0955 \text{ V} \cdot \text{s}/\text{rad} \quad (6-96)$$

积分放大器传递函数为

$$\frac{I}{U_i} = \frac{K_i}{s} \text{ A/V} \quad (6-97)$$

(四) 根据系统精度要求确定开环增益

假定此例为恒速调节系统, 则误差主要来自干扰和速度传感器。该系统对输入和干扰都是 I 型系统, 所以对恒定干扰力矩和伺服阀零漂是无差的。

设传感器误差为 0.1%, 由此引起的转速误差为 $\Delta \theta_m = 1000 \times 0.001 \text{ r/s} = 1 \text{ r/s}$ 。设计要求误差为 5 r/min, 去掉传感器产生的 1 r/min 误差外, 还有 4 r/min 的误差是负载力矩变化引起的。设加载时间为 1 s, 则加载速度为 $\dot{T}_L = \frac{12}{1} \text{ N} \cdot \text{m/s} = 12 \text{ N} \cdot \text{m/s}$ 。另外由式(6-63)看出, 误差 e_{mL} 与 K_{ee} 成正比, 因此最大误差发生在 K_{ee} 为最大的工作点。因为 $K_{ee} \approx K_{ee}$, 所以

$$\begin{aligned} K_{ee\max} &\approx K_{em\max} = \frac{Q_{L\max}}{2(p_s - p_{L\max})} \\ &= \frac{2.5 \times 10^{-6} \times 1000 \times 2\pi}{2(70 \times 10^5 - 48 \times 10^5) \times 60} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa}) = 5.9 \times 10^{-12} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa}) \end{aligned}$$

由式(6-63)得开环增益

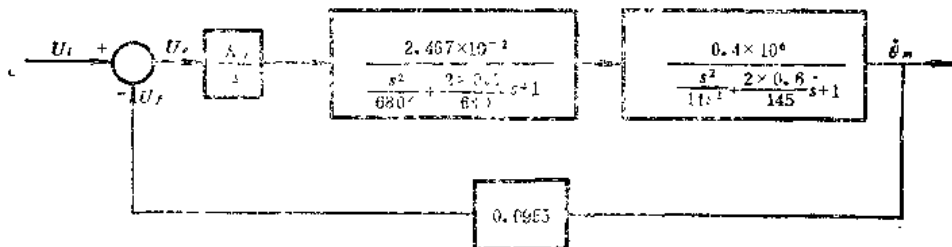


图6-55 系统方块图

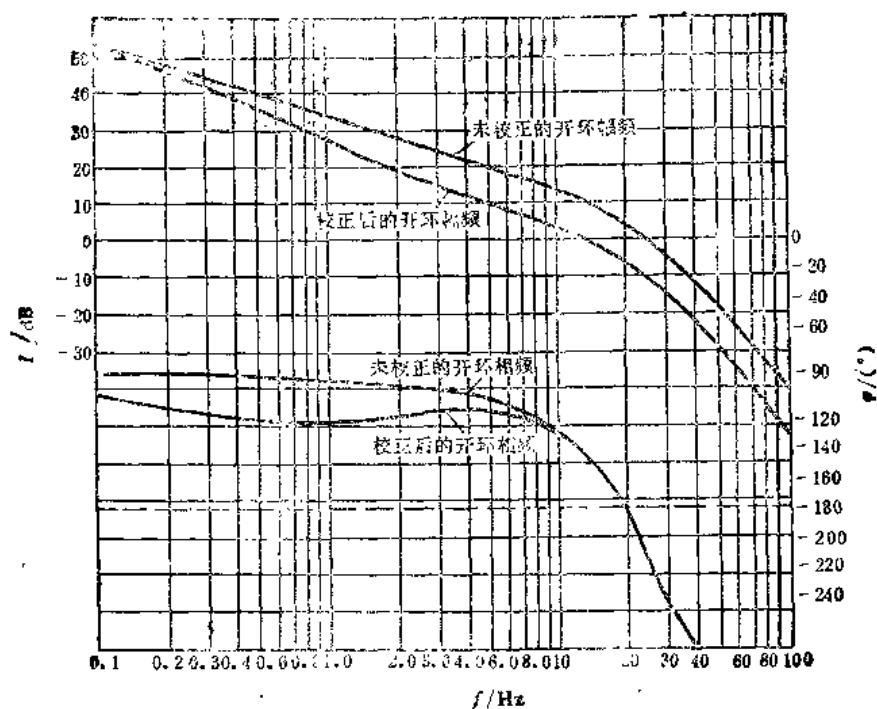


图6-56 速度系统开环波德图

$$K \geq \frac{K_{\tau} T_L}{D_{\infty} e_{\infty L}} = \frac{5.9 \times 10^{-12} \times 12 \times 60}{(2.5 \times 10^{-6})^2 \times 4 \times 2\pi} = 270$$

取 $K = 280$, 故

$$K_s = \frac{KD_n}{K_1 K_{\infty}} = \frac{280 \times 2.5 \times 10^{-6}}{0.0955 \times 2.467 \times 10^{-2}} \text{ A/(s} \cdot \text{V)} = 0.297 \text{ A/(s} \cdot \text{V)}$$

(五) 绘制系统开环波德图, 检查系统稳定性

由式(6-94)~式(6-97)可画出系统方块图, 见图6-55。

系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{280}{s \left(\frac{s^2}{680^2} + \frac{2 \times 0.7}{680} s + 1 \right) \left(\frac{s^2}{145^2} + \frac{2 \times 0.6}{145} s + 1 \right)}$$

根据上式可画出系统开环波德图, 见图6-56。由图可见, 系统幅值裕量为 -4dB , 因此系统是不稳的, 需加校正装置。

(六) 确定校正装置参数

采用图6-19所示 RC 滞后网络将中频段降低 10dB , 则幅值裕量变成 6dB , 相位裕量 30° , 穿越频率 $\omega_c = 15\text{Hz}$ 。由 $20\lg a = 10$, 得 $a = 3.16$, 取 $\omega_c = 1\text{Hz}$ 。

利用尼柯尔斯图可画出校正后的闭环系统波德图, 见图6-57。该图表明, 幅频宽 $f_{-3\text{dB}} > 20\text{Hz}$, 谐振峰 $M_r = 6.5\text{dB}$, 虽然较设计要求高些, 但因在设计中选取了最小阻尼比, 实际阻尼比较此值为大, 所以可以满足要求。

五、电液力控制系统设计举例

试设计某结构物的疲劳试验机, 已知:

结构物刚度 $K_s = 2.55 \times 10^8 \text{ N/m}$

结构物质量 $M = 18 \text{ kg}$

技术要求:

最大加载力 $F_{\max} = 5 \times 10^3 \text{ N}$

频宽 $f_{-3\text{dB}} > 31.8 \text{ Hz} (\omega_s > 200 \text{ rad/s})$

$F_0 = 4000t \text{ N}$ 时的最大跟踪误差 $e_F < 50 \text{ N}$ 。

(一) 拟定系统原理图

系统方块原理图如图 6-58 所示, 系统中采用积分放大器是为了满足跟踪力函数 $F_0 = 4000t$ 的要求。

(二) 绘制负载轨迹图

已知

$$F = F_m \sin \omega t \quad (6-98)$$

则动力机构的力方程为

$$F = F_m \sin \omega t = M \ddot{x}_p + K_s x_p \quad (6-99)$$

解出上式, 并令初始条件 $x_p(0) = \dot{x}_p(0) = 0$, 则得速度函数

$$\dot{x}_p = U (\cos \omega t + \cos \omega_M t) \quad (6-100)$$

式中

$$U = \frac{F_m \omega}{K_s - m \omega^2} = \frac{F_m \omega}{m (\omega_M^2 - \omega^2)}$$

$$\omega_M = \sqrt{\frac{K_s}{M}}$$

式(6-98)与(6-100)就是负载轨迹方程。已知 $F_m = 5 \times 10^3 \text{ N}$, $\omega = \omega_s = 200 \text{ rad/s} = 11465^\circ/\text{s}$ 。在 0 到 F_m 之间给 F 以不同的值, 由式(6-98)求出 t , 然后再由式(6-100)求出 $\dot{x}_p$, 从而求得负载轨迹 $\dot{x}_p = f(F)$, 如图 6-59 所示。负载轨迹是对称于纵轴的。为了使动力元件能同时满足正反两个方向的要求, 将第三象限负载轨迹 (同第四象限) 重合到第一象限, 所得到的图形外廓线称为重叠轨迹。根据重叠轨迹与动力元件匹配来设计动力元件参数。

(三) 根据负载匹配确定动力元件参数

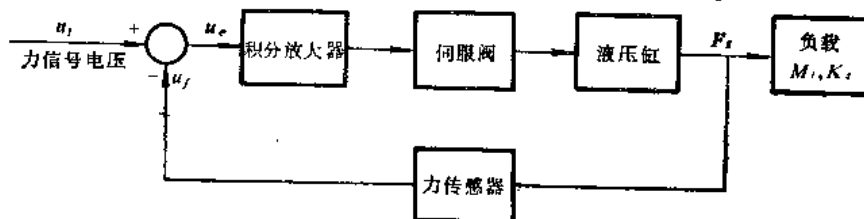


图6-58 力控系统方块原理图

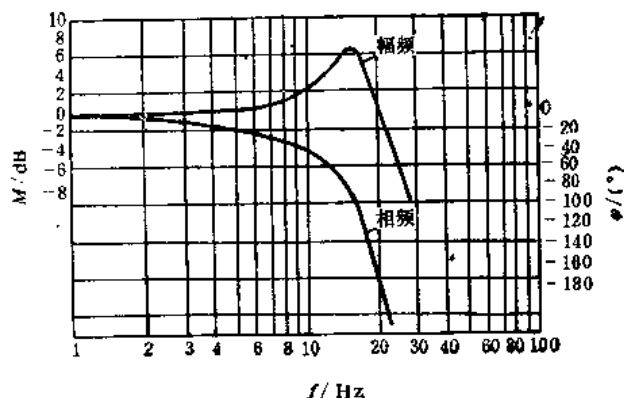


图6-57 闭环波特图

为了作图方便,使纵坐标比例尺和速度平方成正比,这样动力元件输出特性曲线变成直线。对于定量泵加溢流阀形式的能源,为了使系统耗功最小,在供油压力 p_s 选定后,则应使液压泵输出流量最小。如选择泵流量等于伺服阀最大空载流量,并忽略溢流阀溢流量,那么就要求伺服阀最大空载流量 Q_{0m} 最小。在图6-59中,作一直线与负载轨迹线上的A点和B点同时相切,该直线所对应的系统耗功最小。由图得到

$$F_s = A_p p_s = 1.36 F_m$$

选取 $p_s = 100 \times 10^5 \text{ Pa}$, 则得

$$\begin{aligned} A_p &= \frac{1.36 F_m}{p_s} = \frac{1.36 \times 5 \times 10^3}{100 \times 10^5} \text{ m}^2 \\ &= 6.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

取标准液压缸 $A_p = 6.75 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。

同样,由图6-59得到动力元件能给出的最大空载速度 $\dot{x}_{pm} = 1.114 \text{ m/s}$,考虑到溢流阀溢流和系统泄漏,将伺服阀流量增大30%,则伺服阀最大空载流量

$$\begin{aligned} Q_{0m} &= 1.3 \times 1.114 \times A_p \\ &= 1.3 \times 1.114 \times 6.75 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \\ &= 978 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

选取最大空载流量为 $1000 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ (60 L/min)

的伺服阀,并取伺服阀流量—压力系数为

$$K_v = 8.5 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Pa})$$

因为 K_v 比较大,所以需选用正开口伺服阀。

(四) 确定系统组成元件的传递函数和系统方块图

1. 液压缸的传递函数

忽略液压缸泄漏,则 $K_{00} = K_v$,取 $\beta_s = 7000 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_t = 10 \times 10^{-6} \text{ m}^3$,将已知参数代入式(6-70)可得液压缸传递函数

$$\begin{aligned} G_p(s) &= \frac{F_s}{X_p} = \frac{1.93 \times 10^7 K_v (7.06 \times 10^{-6} s^2 + 1)}{7.2 \times 10^{-10} s^3 + 7.06 \times 10^{-6} s^2 + 5.2 \times 10^{-4} s + 1} \text{ N/m} \\ &= \frac{1.93 \times 10^7 K_v (7.06 \times 10^{-6} s^2 + 1)}{(2.657 \times 10^{-3} s + 1)(2.44 \times 10^{-3} s + 1)(1.111 \times 10^{-4} s + 1)} \text{ N/m} \\ &= \frac{1.93 \times 10^7 K_v \left(\frac{s^2}{376.4^2} + 1 \right)}{\left(\frac{s}{376.4} + 1 \right) \left(\frac{s}{409.7} + 1 \right) \left(\frac{s}{8998.3} + 1 \right)} \text{ N/m} \end{aligned}$$

由上面的传递函数可见, $\omega_r = \omega_n = \sqrt{\frac{K_v}{M_t}} = 376.4 \text{ rad/s}$ 。

2. 伺服阀的传递函数

伺服阀的频率特性由厂家提供,见图6-61,根据频率特性可求得传递函数。但采用频率

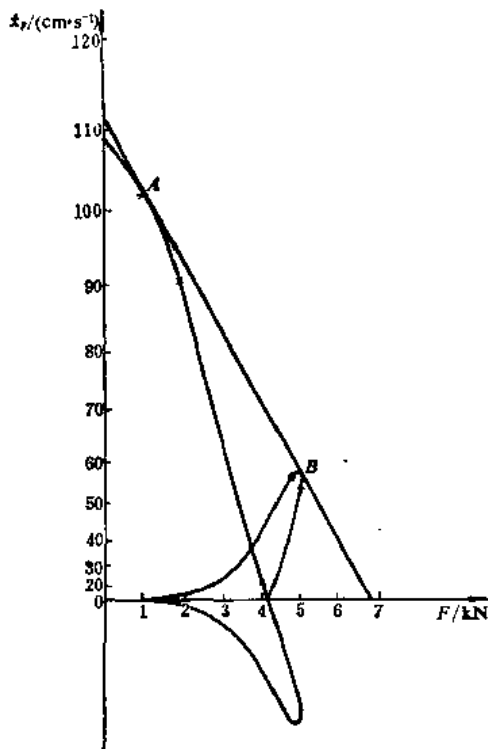


图6-59 力控制系统的负载轨迹

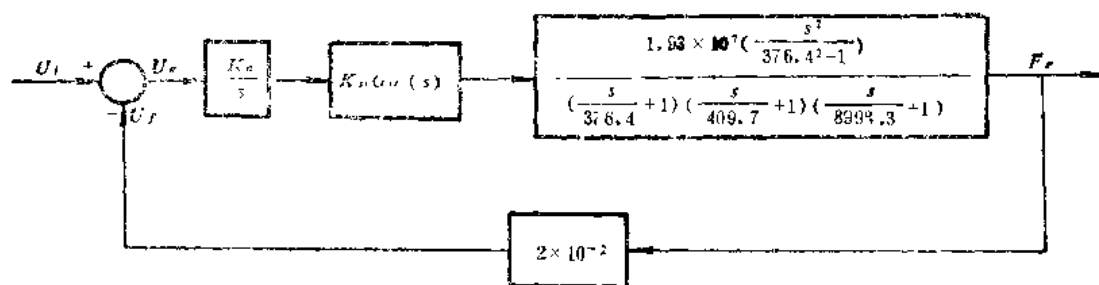


图6-60 力控制系统方块图

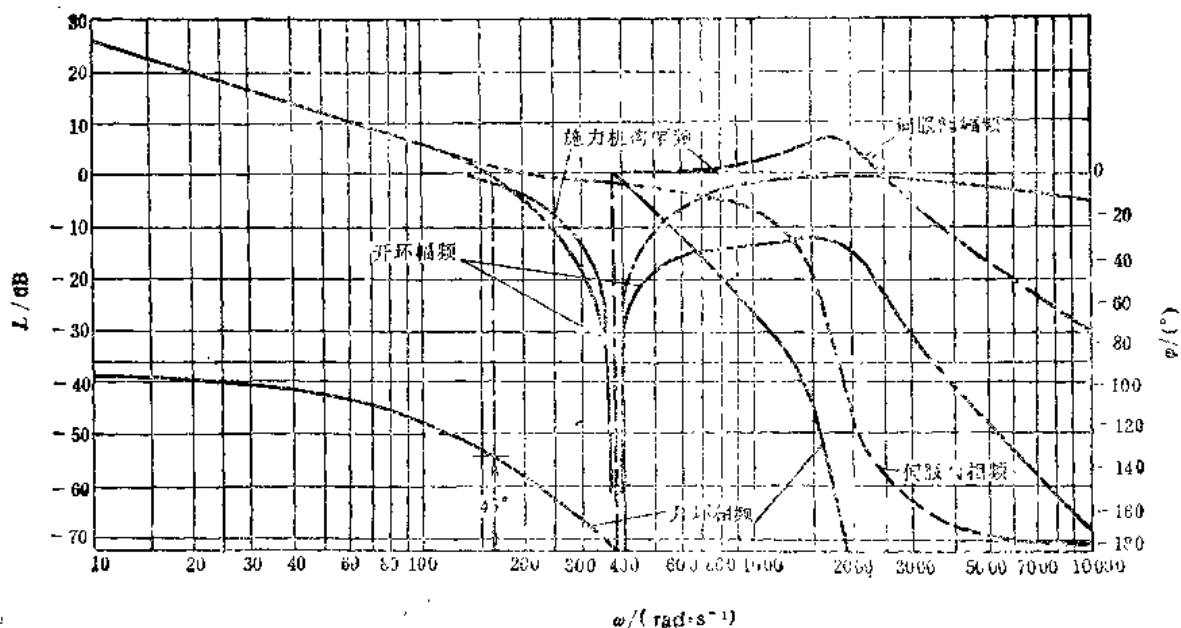


图6-61 开环波德图

法分析时,可直接利用伺服阀的频率特性,而不必求伺服阀的传递函数 $G_v(s)$,假定伺服阀的额定电流为30mA,则伺服阀的流量增益

$$K_{qv} = \frac{Q_{0v}}{\Delta I} = K_{qv} \cdot K_f = \frac{1000 \times 10^{-6}}{0.03} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A}) = 3.33 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$$

3. 力传感器和放大器的传递函数

力传感器和放大器的传递函数可以其增益 K_f 和 K_a 表示。选取力传感器增益 $K_f = 2 \times 10^{-2}$ V/N, 放大器增益 K_a 待定。

将上述传递函数代入方块原理图6-58,得系统方块图,如图6-60所示。

(五) 绘制系统开环波德图,计算系统稳定性,确定开环增益。

根据系统方块图可以画出系统开环波德图,见图6-61。由图可见,当相位等于 -180° 时,对数幅频均小于零,因此系统不存在稳定性问题。当相位裕量为 45° 时,系统开环增益为 200 s^{-1} 。其对应的闭环波德图如图6-62所示,幅频宽为 230 rad/s ,满足设计要求。

(六) 计算系统的跟踪误差

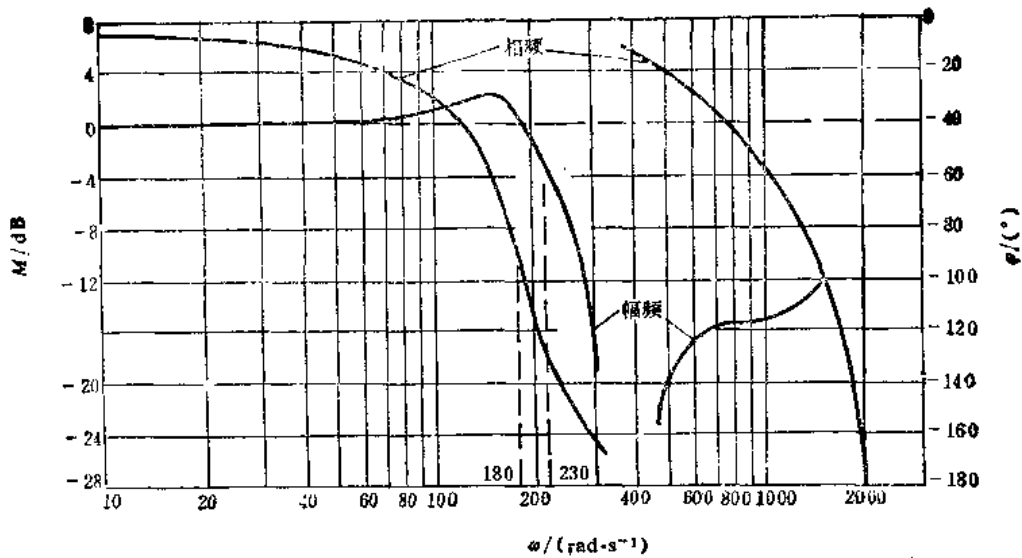


图6-62 闭环波德图

这是个 I 型伺服系统，跟随斜坡输入时的稳态误差为

$$e_s = \frac{4000}{200} N = 20 \quad N$$

满足系统设计要求。

§ 6-8 液 压 能 源

一、对液压能源的要求

对液压能源的要求，液压伺服系统对液压能源的要求比较严格，通常要尽可能的选用独立的液压能源。液压能源除了满足系统的压力、流量要求外，还应满足以下要求：

(1) 保证油液的清洁度：这是保证液压伺服系统可靠工作的关键。据统计，液压伺服系统的故障80%是由于油液污染所造成的。通常液压伺服系统要求有 $10\mu\text{m}$ 的过滤器，对要求比较高的系统，则应有 $3\sim 5\mu\text{m}$ 的过滤器。

(2) 防止空气混入：空气混入将造成系统工作不稳定并使快速性降低。因此油液中空气含量不能超过规定值，一般油中的空气含量不应超过 $(2\sim 3)\%$ 。工程上一般采用给油加 $1.5\times 10^5\sim 1.7\times 10^5\text{Pa}$ 的压力来解决问题。

(3) 保持恒定的油温 油温过高，使液压件寿命降低，尤其是液压油和橡胶密封会早期变质。如油温为 $125\sim 140^\circ\text{C}$ 时，10号航空油的寿命只有50h。油温变化大，会使伺服阀的零漂加大，影响系统性能。所以功率大于 3.678kW 的系统应设置冷却器，使油温控制在 $40\sim 45^\circ\text{C}$ ，靠自然散热系统，油箱散热面积应足够大，环境温度较高时应采取隔热措施。

(4) 尽量减小液压泵输出流量的脉动及负载流量变化对油源压力的影响，保持油源压力恒定。油源压力脉动频率应高于系统的谐振频率。

二、液压能源的形式

在液压伺服系统中，常用的恒压油源有以下三种形式。

(一) 定量泵—溢流阀恒压能源

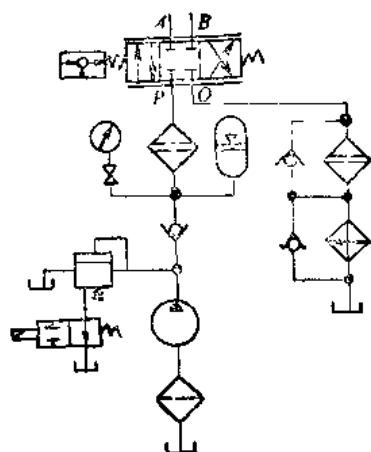


图6-63 定量泵—溢流阀定压能源

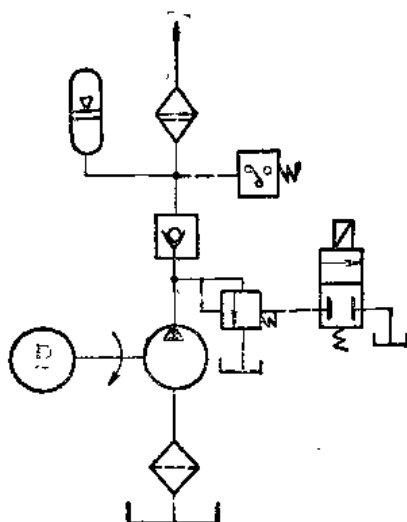


图6-64 定量泵—蓄能器—卸荷阀能源

这种液压能源又称旁路调节式恒压源，如图6-63所示。它的作用原理是调节器（溢流阀）感受出泵的输出压力，并将此压力与给定值比较，把那些对负载多余的流量旁路掉以保持液压泵压力为给定值。它的优点是：（1）结构简单。（2）反应迅速，压力波动小。缺点是：（1）液压能源的流量必须按系统峰值流量设计。当系统在其它工况时，多余的流量从溢流阀溢出，所以系统效率低。尤其在低负荷工况时更是如此。当负载流量为零时，泵的输出功率完全消耗在溢流阀的节流损失上，故发热严重，油的温升大，且随 p 的提高而增大。所以这种恒压源只用于 $70 \times 10^5 \text{Pa}$ 以下的小功率液压伺服系统中。若系统所要求的峰值流量（对应系统最大速度工况）持续时间短，又允许供油压力有些波动，则可以在能源装置中加一蓄能器，以贮存足够的油量来适应这些短期峰值流量的要求。这时可选流量较小的泵，从而降低功率损失和温升。蓄能器还可以减小压力脉动和冲击。

（二）定量泵—蓄能器—卸荷阀能源

如图6-64所示。供油压力变动范围可由压力继电器通过电磁阀和液控溢流阀来控制。当系统的压力达到一定值时，压力继电器发出讯号，使电磁阀动作，溢流阀液控口通油箱，泵就卸荷，系统的压力由蓄能器维持。当系统压力又降到某一压力时，通过压力继电器、电磁阀控制溢流阀，使油泵又向系统供油。为了保证液压泵能有一定的卸荷时间，供油压力应在一定范围内波动是该系统的特点，否则液压泵频繁起停会降低液压泵的寿命。因此，供油压力高低值之间的差别不能太小。

（三）恒压式变量泵能源

又称行程调节式恒压源，如图6-65所示，由自调机构和变量泵组成。自调机构由滑阀和单作用液压缸组成。系统供油压力由滑阀弹簧调定。当泵的输出压力与滑阀弹簧调定值不同时，滑阀动作，改变液压缸两腔压差，推动变量机构改变泵的排量，直到泵的输出压力恢复到给定值为止。由于油源压力是靠改变泵所产生的液压功率来调节的，泵的流量决定于系统的需要，所以它的优点是：（1）效率高，经济。适用于高压和较大功率的系统。既适用于流量变化很大的系统，又适用于间歇工作的系统。（2）系统组成简单，重量轻。缺点是：

(1) 恒压式变量泵的结构复杂,且当系统需要的流量变化较大时,由于泵的调节不够灵敏,动态响应不如溢流阀快,使泵赶不上负载需要而引起的压力变化。因此,恒压式变量泵能源一定要配备蓄能器,尤其在要求较高的伺服控制系统中。在这里蓄能器除了用来消除压力波动外,还可适应短期峰值流量的需要。但与第二种能源相比,它的容量可小些。

(2) 泵的发热要认真对待,当系统需要的流量很小时,特别是当伺服系统处于平衡位置时,泵的流量只用于补充系统的漏油和用于本身的控制回路,这时压力没有卸除,泵内的运动零件产生的热量也不能被油液带走,所以,泵的温度升高很快,有害于泵的寿命。特别是当该能源用于间歇工作的系统,当峰值负载间有较长的静止或几乎不工作的工况时,泵的发热就更应认真考虑。

这种能源装置,只要合理的选择泵、管道和蓄能器,就能得到一个性能良好的能源装置。随着高压、大功率和性能优良的液压伺服系统的应用,这种形式的能源装置也会愈来愈广泛地被采用。

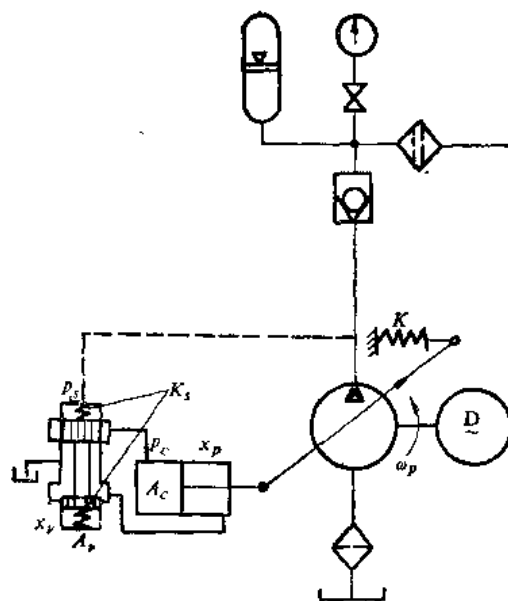


图6-65 恒压式变量泵能源

三、液压能源参数选择

液压能源参数应和负载特性及伺服阀特性相匹配,使之既可满足系统各工况的需要又不造成能量及设备的浪费。当负载特性曲线如图6-66中的(1)线所示时,能源装置的流量不足;而当负载特性曲线如图中曲线(2)所示时,能源压力不足。当负载特性曲线刚好完全被能源装置的压力-流量特性曲线所包围并留有一定的余量时,(见图6-67),能源装置的选择就是合理的。为了充分发挥能源的作用,提高效率,能源装置的最大功率点应尽量接近负载特性曲线的最大功率点。

从第三章可知,伺服阀与负载的匹配,也要求伺服阀的压力-流量特性曲线恰好包围负载特性曲线。那么能源装置与伺服阀之间应当怎样匹配呢?从理论上讲,应当使前者的压力-流量

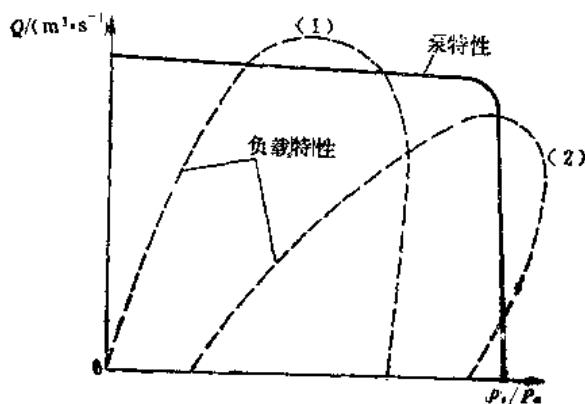


图6-66 负载特性和能源装置压力-流量特性

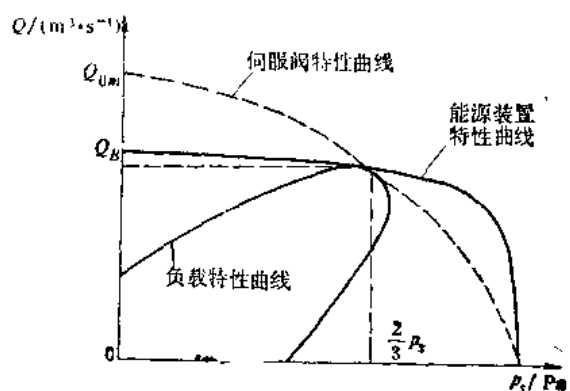


图6-67 能源装置、伺服阀、负载特性曲线

量特性曲线包围后者的压力流量特性曲线, 这样, 阀的能力才有可能充分发挥。但由图 6-67 可见, 这两种曲线的形状差别很大, 若要求前者包围后者, 即 $Q_B > Q_{0B}$, 势必使能源装置的流量和尺寸大大增加。而系统的运动一般达不到那个区域, 即虽然所选择的阀具有在那个区域工作的能力, 但系统并不需要它。因此, 在考虑它们之间的匹配, 选择能源装置的参数时, 可以不考虑那个区域, 允许阀的空载流量 Q_{0B} 超出能源装置的压力流量曲线。

习 题 和 思 考 题

1. 试比较机液伺服系统和电液伺服系统各有什么特点?
2. 图 6-14 所示方块图在什么条件下可以简化成图 6-15 的方块图?
3. 为什么电液伺服系统一般都要加校正装置? 在电液位置伺服系统中加滞后校正、速度反馈、加速度反馈、压力反馈和动态压力反馈校正的主要目的是什么?
4. 电液速度控制系统的特点是什么? 利用一阶滞后环节校正和利用积分校正有什么不同?
5. 力控制系统的频宽受哪些因素影响? 如何提高其频宽?
6. 在电液伺服系统中选择反馈传感器应注意哪些问题?
7. 如图 6-68 所示电液位置伺服系统, 已知: $K_q = 20 \times 10^{-9} \text{ m}/(\text{s} \cdot \text{mA})$, $D_m = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$, $\mu = 0.03 \times 10^{-2} \text{ m}/\text{rad}$, $K_f = 50 \text{ V}/\text{m}$, $\omega_h = 100 \text{ rad}/\text{s}$, $\zeta_h = 0.225$, 求
 - 1) 系统临界稳定状态时的电放大器增益 K_a 为多少?
 - 2) 幅值裕量为 6dB 时的 K_a 为多少?
 - 3) 系统作 $2 \times 10^{-2} \text{ m}/\text{s}$ 等速运动时的位置误差为多少? 伺服阀死区为 $\Delta I_D = 0.6 \text{ mA}$ 时, 由此引起的静差为多少?
8. 有一稳定的电液位置控制系统, 其速度放大系数 $K_v = 20 \text{ s}^{-1}$, 为了保证稳态精度的要求需要将速度放大系数提高到 100 s^{-1} , 求出滞后校正网络的传递函数。

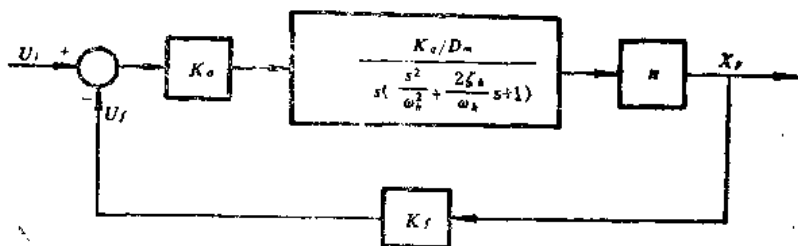


图6-68 电液位置伺服系统

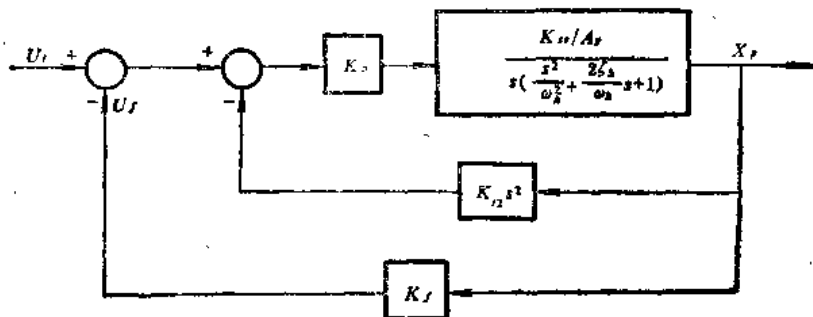


图6-69 液压振动台方块图

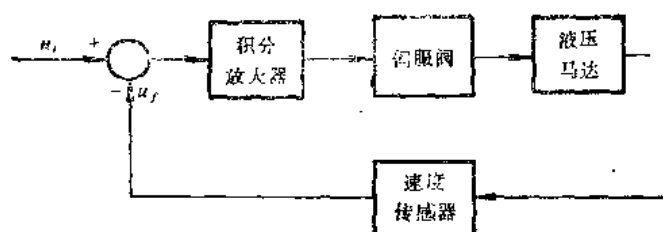


图6-70 速度控制系统方块原理图

9. 有一振动台, 其结构方块图如图 6-69 所示。已知系统参数为: $\omega_k = 140 \text{ rad/s}$, $\zeta_k = 0.2$, $K_{ss} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^3 / (\text{s} \cdot \text{A})$, $K_a = 1 \times 10^{-2} \text{ A/V}$, $K_f = 1.2 \times 10^2 \text{ V/m}$, $A_p = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。求

1) 不加加速度反馈校正时的系统增益裕量 K_g 和闭环频宽 ω_b 。

2) 将系统开环阻尼比提高到 $\zeta_k = 0.3$ 时的加速度反馈系数 K_{f2} 和系统增益裕量 K_g 及闭环频宽 ω_b 。

10. 有一速度控制系统, 其原理方块图如图 6-70 所示, 已知系统参数为: 电液伺服阀固有频率 $\omega_{ev} = 340 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_{ev} = 0.7$, 流量增益 $K_{qv} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3 / (\text{s} \cdot \text{A})$, 液压固有频率 $\omega_h = 183 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_h = 0.2$, 测速机增益 $K_H = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$, 液压马达排量 $D_m = 1.63 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ 。求稳定裕量 $K_g = 6 \text{ dB}$, $\gamma = 87^\circ$ 时积分放大器增益为多少?

参 考 文 献

- [1] H. E. 梅里特著, 陈燕庆译, “液压控制系统”, 科学出版社, 1976
- [2] C. R. 柏劳斯, 黄明慎译, “液压气动伺服机构”, 国防工业出版社, 1978
- [3] Taco J. Viersma, Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines, Elsevier Scientific Publishing Company, 1980
- [4] J. F. 布拉克伯恩等编著, “液气动控制”, 科学出版社, 1976
- [5] 绪方胜彦著, 卢伯英等译, “现代控制工程”, 科学出版社, 1976
- [6] 李洪仁, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1981
- [7] 王占林、李培滋, “飞机液压传动与伺服控制”, 国防工业出版社, 1980
- [8] 孙文质, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1985
- [9] 顾瑞龙, “控制理论及电液控制系统”, 机械工业出版社, 1984
- [10] B. A. 列申科, “仿形和数控机床液压随动装置”, 机械工业出版社, 1981
- [11] 刘长年, “液压伺服系统的分析与设计”, 科学出版社, 1985
- [12] 李连升, “雷达伺服系统”, 国防工业出版社, 1983
- [13] W. 巴克, 周文译, “液压阻力回路系统学”, 机械工业出版社, 1980
- [14] 张仲升、朱德孚编译, “液压伺服机构”, 国防工业出版社, 1975

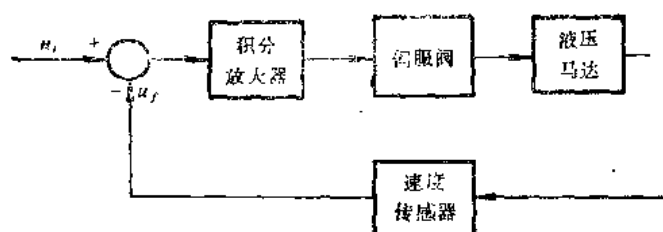


图6-70 速度控制系统方块原理图

9. 有一振动台, 其结构方块图如图 6-69 所示。已知系统参数为: $\omega_k = 140 \text{ rad/s}$, $\zeta_k = 0.2$, $K_{ss} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, $K_A = 1 \times 10^{-2} \text{ A/V}$, $K_f = 1.2 \times 10^2 \text{ V/m}$, $A_p = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。求

1) 不加加速度反馈校正时的系统增益裕量 K_g 和闭环频宽 ω_b 。

2) 将系统开环阻尼比提高到 $\zeta_k = 0.3$ 时的加速度反馈系数 K_{fz} 和系统增益裕量 K_g 及闭环频宽 ω_b 。

10. 有一速度控制系统, 其原理方块图如图 6-70 所示, 已知系统参数为: 电液伺服阀固有频率 $\omega_{ev} = 340 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_{ev} = 0.7$, 流量增益 $K_{qv} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, 液压固有频率 $\omega_h = 183 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_h = 0.2$, 测速机增益 $K_H = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$, 液压马达排量 $D_m = 1.63 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ 。求稳定裕量 $K_g = 6 \text{ dB}$, $\gamma = 87^\circ$ 时积分放大器增益为多少?

参 考 文 献

- [1] H. E. 梅里特著, 陈燕庆译, “液压控制系统”, 科学出版社, 1976
- [2] C. R. 柏劳斯, 黄明慎译, “液压气动伺服机构”, 国防工业出版社, 1978
- [3] Taco J. Viersma, Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines, Elsevier Scientific Publishing Company, 1980
- [4] J. F. 布拉克伯恩等编著, “液气动控制”, 科学出版社, 1976
- [5] 绪方胜彦著, 卢伯英等译, “现代控制工程”, 科学出版社, 1976
- [6] 李洪仁, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1981
- [7] 王占林、李培滋, “飞机液压传动与伺服控制”, 国防工业出版社, 1980
- [8] 孙文质, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1985
- [9] 顾瑞龙, “控制理论及电液控制系统”, 机械工业出版社, 1984
- [10] B. A. 列申科, “仿形和数控机床液压随动装置”, 机械工业出版社, 1981
- [11] 刘长年, “液压伺服系统的分析与设计”, 科学出版社, 1985
- [12] 李连升, “雷达伺服系统”, 国防工业出版社, 1983
- [13] W. 巴克, 周文译, “液压阻力回路系统学”, 机械工业出版社, 1980
- [14] 张仲升、朱德孚编译, “液压伺服机构”, 国防工业出版社, 1975

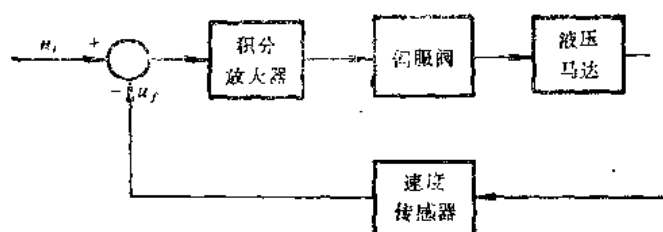


图6-70 速度控制系统方块原理图

9. 有一振动台, 其结构方块图如图 6-69 所示。已知系统参数为: $\omega_k = 140 \text{ rad/s}$, $\zeta_k = 0.2$, $K_{ss} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, $K_A = 1 \times 10^{-2} \text{ A/V}$, $K_f = 1.2 \times 10^2 \text{ V/m}$, $A_p = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。求

1) 不加加速度反馈校正时的系统增益裕量 K_g 和闭环频宽 ω_b 。

2) 将系统开环阻尼比提高到 $\zeta_k = 0.3$ 时的加速度反馈系数 K_{f2} 和系统增益裕量 K_g 及闭环频宽 ω_b 。

10. 有一速度控制系统, 其原理方块图如图 6-70 所示, 已知系统参数为: 电液伺服阀固有频率 $\omega_{ek} = 340 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_{ek} = 0.7$, 流量增益 $K_{qv} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, 液压固有频率 $\omega_k = 183 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_k = 0.2$, 测速机增益 $K_H = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$, 液压马达排量 $D_m = 1.63 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ 。求稳定裕量 $K_g = 6 \text{ dB}$, $\gamma = 87^\circ$ 时积分放大器增益为多少?

参 考 文 献

- [1] H. E. 梅里特著, 陈燕庆译, “液压控制系统”, 科学出版社, 1976
- [2] C. R. 柏劳斯, 黄明慎译, “液压气动伺服机构”, 国防工业出版社, 1978
- [3] Taco J. Viersma, Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines, Elsevier Scientific Publishing Company, 1980
- [4] J. F. 布拉克伯恩等编著, “液气动控制”, 科学出版社, 1976
- [5] 绪方胜彦著, 卢伯英等译, “现代控制工程”, 科学出版社, 1976
- [6] 李洪仁, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1981
- [7] 王占林、李培滋, “飞机液压传动与伺服控制”, 国防工业出版社, 1980
- [8] 孙文质, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1985
- [9] 顾瑞龙, “控制理论及电液控制系统”, 机械工业出版社, 1984
- [10] B. A. 列申科, “仿形和数控机床液压随动装置”, 机械工业出版社, 1981
- [11] 刘长年, “液压伺服系统的分析与设计”, 科学出版社, 1985
- [12] 李连升, “雷达伺服系统”, 国防工业出版社, 1983
- [13] W. 巴克, 周文译, “液压阻力回路系统学”, 机械工业出版社, 1980
- [14] 张仲升、朱德孚编译, “液压伺服机构”, 国防工业出版社, 1975

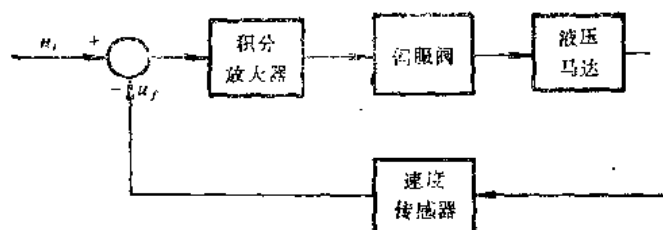


图6-70 速度控制系统方块原理图

9. 有一振动台, 其结构方块图如图 6-69 所示。已知系统参数为: $\omega_k = 140 \text{ rad/s}$, $\zeta_k = 0.2$, $K_{ss} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^2/(\text{s} \cdot \text{A})$, $K_a = 1 \times 10^{-2} \text{ A/V}$, $K_f = 1.2 \times 10^2 \text{ V/m}$, $A_p = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。求

1) 不加加速度反馈校正时的系统增益裕量 K_g 和闭环频宽 ω_b 。

2) 将系统开环阻尼比提高到 $\zeta_k = 0.3$ 时的加速度反馈系数 K_{f2} 和系统增益裕量 K_g 及闭环频宽 ω_b 。

10. 有一速度控制系统, 其原理方块图如图 6-70 所示, 已知系统参数为: 电液伺服阀固有频率 $\omega_{ev} = 340 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_{ev} = 0.7$, 流量增益 $K_{qv} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, 液压固有频率 $\omega_h = 183 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_h = 0.2$, 测速机增益 $K_H = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$, 液压马达排量 $D_m = 1.63 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ 。求稳定裕量 $K_g = 6 \text{ dB}$, $\gamma = 87^\circ$ 时积分放大器增益为多少?

参 考 文 献

- [1] H. E. 梅里特著, 陈燕庆译, “液压控制系统”, 科学出版社, 1976
- [2] C. R. 柏劳斯, 黄明慎译, “液压气动伺服机构”, 国防工业出版社, 1978
- [3] Taco J. Viersma, Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines, Elsevier Scientific Publishing Company, 1980
- [4] J. F. 布拉克伯恩等编著, “液气动控制”, 科学出版社, 1976
- [5] 绪方胜彦著, 卢伯英等译, “现代控制工程”, 科学出版社, 1976
- [6] 李洪仁, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1981
- [7] 王占林、李培滋, “飞机液压传动与伺服控制”, 国防工业出版社, 1980
- [8] 孙文质, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1985
- [9] 顾瑞龙, “控制理论及电液控制系统”, 机械工业出版社, 1984
- [10] B. A. 列申科, “仿形和数控机床液压随动装置”, 机械工业出版社, 1981
- [11] 刘长年, “液压伺服系统的分析与设计”, 科学出版社, 1985
- [12] 李连升, “雷达伺服系统”, 国防工业出版社, 1983
- [13] W. 巴克, 周文译, “液压阻力回路系统学”, 机械工业出版社, 1980
- [14] 张仲升、朱德孚编译, “液压伺服机构”, 国防工业出版社, 1975

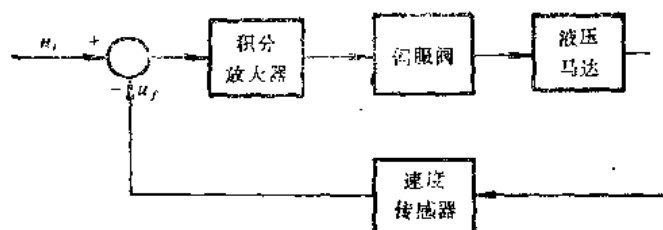


图6-70 速度控制系统方块原理图

9. 有一振动台, 其结构方块图如图 6-69 所示。已知系统参数为: $\omega_k = 140 \text{ rad/s}$, $\zeta_k = 0.2$, $K_{ss} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^2/(\text{s} \cdot \text{A})$, $K_a = 1 \times 10^{-2} \text{ A/V}$, $K_f = 1.2 \times 10^2 \text{ V/m}$, $A_p = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。求

1) 不加加速度反馈校正时的系统增益裕量 K_g 和闭环频宽 ω_b 。

2) 将系统开环阻尼比提高到 $\zeta_k = 0.3$ 时的加速度反馈系数 K_{f2} 和系统增益裕量 K_g 及闭环频宽 ω_b 。

10. 有一速度控制系统, 其原理方块图如图 6-70 所示, 已知系统参数为: 电液伺服阀固有频率 $\omega_{ev} = 340 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_{ev} = 0.7$, 流量增益 $K_{qv} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, 液压固有频率 $\omega_h = 183 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_h = 0.2$, 测速机增益 $K_H = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$, 液压马达排量 $D_m = 1.63 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ 。求稳定裕量 $K_g = 6 \text{ dB}$, $\gamma = 87^\circ$ 时积分放大器增益为多少?

参 考 文 献

- [1] H. E. 梅里特著, 陈燕庆译, “液压控制系统”, 科学出版社, 1976
- [2] C. R. 柏劳斯, 黄明慎译, “液压气动伺服机构”, 国防工业出版社, 1978
- [3] Taco J. Viersma, Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines, Elsevier Scientific Publishing Company, 1980
- [4] J. F. 布拉克伯恩等编著, “液气动控制”, 科学出版社, 1976
- [5] 绪方胜彦著, 卢伯英等译, “现代控制工程”, 科学出版社, 1976
- [6] 李洪仁, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1981
- [7] 王占林、李培滋, “飞机液压传动与伺服控制”, 国防工业出版社, 1980
- [8] 孙文质, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1985
- [9] 顾瑞龙, “控制理论及电液控制系统”, 机械工业出版社, 1984
- [10] B. A. 列申科, “仿形和数控机床液压随动装置”, 机械工业出版社, 1981
- [11] 刘长年, “液压伺服系统的分析与设计”, 科学出版社, 1985
- [12] 李连升, “雷达伺服系统”, 国防工业出版社, 1983
- [13] W. 巴克, 周文译, “液压阻力回路系统学”, 机械工业出版社, 1980
- [14] 张仲升、朱德孚编译, “液压伺服机构”, 国防工业出版社, 1975

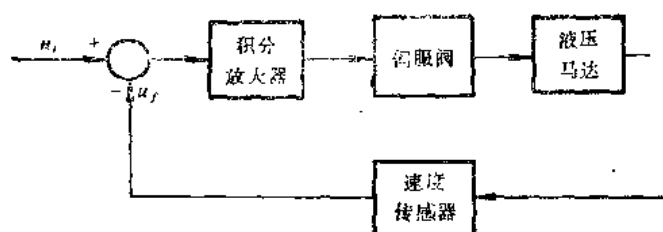


图6-70 速度控制系统方块原理图

9. 有一振动台, 其结构方块图如图 6-69 所示。已知系统参数为: $\omega_k = 140 \text{ rad/s}$, $\zeta_k = 0.2$, $K_{ss} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, $K_a = 1 \times 10^{-2} \text{ A/V}$, $K_f = 1.2 \times 10^2 \text{ V/m}$, $A_p = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。求

1) 不加加速度反馈校正时的系统增益裕量 K_g 和闭环频宽 ω_b 。

2) 将系统开环阻尼比提高到 $\zeta_k = 0.3$ 时的加速度反馈系数 K_{f2} 和系统增益裕量 K_g 及闭环频宽 ω_b 。

10. 有一速度控制系统, 其原理方块图如图 6-70 所示, 已知系统参数为: 电液伺服阀固有频率 $\omega_{ev} = 340 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_{ev} = 0.7$, 流量增益 $K_{qv} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, 液压固有频率 $\omega_h = 183 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_h = 0.2$, 测速机增益 $K_H = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$, 液压马达排量 $D_m = 1.63 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ 。求稳定裕量 $K_g = 6 \text{ dB}$, $\gamma = 87^\circ$ 时积分放大器增益为多少?

参 考 文 献

- [1] H. E. 梅里特著, 陈燕庆译, “液压控制系统”, 科学出版社, 1976
- [2] C. R. 柏劳斯, 黄明慎译, “液压气动伺服机构”, 国防工业出版社, 1978
- [3] Taco J. Viersma, Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines, Elsevier Scientific Publishing Company, 1980
- [4] J. F. 布拉克伯恩等编著, “液气动控制”, 科学出版社, 1976
- [5] 绪方胜彦著, 卢伯英等译, “现代控制工程”, 科学出版社, 1976
- [6] 李洪仁, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1981
- [7] 王占林、李培滋, “飞机液压传动与伺服控制”, 国防工业出版社, 1980
- [8] 孙文质, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1985
- [9] 顾瑞龙, “控制理论及电液控制系统”, 机械工业出版社, 1984
- [10] B. A. 列申科, “仿形和数控机床液压随动装置”, 机械工业出版社, 1981
- [11] 刘长年, “液压伺服系统的分析与设计”, 科学出版社, 1985
- [12] 李连升, “雷达伺服系统”, 国防工业出版社, 1983
- [13] W. 巴克, 周文译, “液压阻力回路系统学”, 机械工业出版社, 1980
- [14] 张仲升、朱德孚编译, “液压伺服机构”, 国防工业出版社, 1975

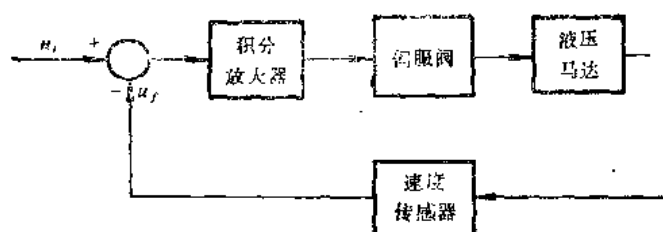


图6-70 速度控制系统方块原理图

9. 有一振动台, 其结构方块图如图 6-69 所示。已知系统参数为: $\omega_k = 140 \text{ rad/s}$, $\zeta_k = 0.2$, $K_{ss} = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, $K_a = 1 \times 10^{-2} \text{ A/V}$, $K_f = 1.2 \times 10^3 \text{ V/m}$, $A_p = 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。求

1) 不加加速度反馈校正时的系统增益裕量 K_g 和闭环频宽 ω_b 。

2) 将系统开环阻尼比提高到 $\zeta_k = 0.3$ 时的加速度反馈系数 K_{f2} 和系统增益裕量 K_g 及闭环频宽 ω_b 。

10. 有一速度控制系统, 其原理方块图如图 6-70 所示, 已知系统参数为: 电液伺服阀固有频率 $\omega_{ev} = 340 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_{ev} = 0.7$, 流量增益 $K_{qv} = 3.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{A})$, 液压固有频率 $\omega_h = 183 \text{ rad/s}$, 阻尼比 $\zeta_h = 0.2$, 测速机增益 $K_H = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$, 液压马达排量 $D_m = 1.63 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{rad}$ 。求稳定裕量 $K_g = 6 \text{ dB}$, $\gamma = 87^\circ$ 时积分放大器增益为多少?

参 考 文 献

- [1] H. E. 梅里特著, 陈燕庆译, “液压控制系统”, 科学出版社, 1976
- [2] C. R. 柏劳斯, 黄明慎译, “液压气动伺服机构”, 国防工业出版社, 1978
- [3] Taco J. Viersma, Analysis, Synthesis and Design of Hydraulic Servosystems and Pipelines, Elsevier Scientific Publishing Company, 1980
- [4] J. F. 布拉克伯恩等编著, “液气动控制”, 科学出版社, 1976
- [5] 绪方胜彦著, 卢伯英等译, “现代控制工程”, 科学出版社, 1976
- [6] 李洪仁, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1981
- [7] 王占林、李培滋, “飞机液压传动与伺服控制”, 国防工业出版社, 1980
- [8] 孙文质, “液压控制系统”, 国防工业出版社, 1985
- [9] 顾瑞龙, “控制理论及电液控制系统”, 机械工业出版社, 1984
- [10] B. A. 列申科, “仿形和数控机床液压随动装置”, 机械工业出版社, 1981
- [11] 刘长年, “液压伺服系统的分析与设计”, 科学出版社, 1985
- [12] 李连升, “雷达伺服系统”, 国防工业出版社, 1983
- [13] W. 巴克, 周文译, “液压阻力回路系统学”, 机械工业出版社, 1980
- [14] 张仲升、朱德孚编译, “液压伺服机构”, 国防工业出版社, 1975